



Documento de trabajo de carácter General

Marco tarifario que establece la metodología tarifaria aplicable a las personas prestadoras de los servicios públicos domiciliarios de acueducto y/o alcantarillado que atiendan hasta 5.000 suscriptores en área urbana, a aquellas que presten el servicio en el área rural independientemente del número de suscriptores que atiendan y a los gestores comunitarios prestadores de los servicios públicos de acueducto y/o alcantarillado

Experta Comisionada Supervisora

Nelly Mogollón Montañez

Subdirector de Regulación (E)

Julio Cesar García López

Jefe de la Oficina Asesora Jurídica

Camilo Andrés Bustos Parra

Coordinador

Hermes Darío Cruz Gómez, Asesor Dirección Ejecutiva

Equipo de la Subdirección de Regulación

Brenda Ximena Vargas Pérez, Profesional Contratista
Diego Camilo Becerra Chaparro, Profesional Contratista
Harold Velásquez Barona, Profesional Contratista
Johan Erasmo Ospina Morales, Profesional Contratista
Lina Fernanda Sánchez Barriga, Profesional Contratista
Manuel Fernando Ávila Gómez, Profesional Contratista
Omar Daniel Cadena Hernández, Profesional Contratista
Santiago Ribero Balaguera, Profesional Contratista
Tania Marinela García Méndez, Profesional Contratista
Xiomara Puerto Ruiz, Profesional Contratista

Equipo de la Oficina Asesora Jurídica

Ingrid Viviana Laguado Endeann, Profesional Contratista
Juan Pablo Yáñez Muñoz, Profesional Contratista
Lolita Correa Camargo, Profesional Contratista

30 de junio de 2026



Contenido

INTRODUCCIÓN	1
1 Marco Normativo y de Política Pública	4
1.1 Generalidades Constitucionales, Legales y Reglamentarias	4
1.2 Marco de Política Pública	11
2 Proceso de Construcción del Marco Tarifario	20
3 Caracterización Pequeños Prestadores de los Servicios Públicos Domiciliarios de Acueducto y Alcantarillado	21
4 Intencionalidad Regulatoria	25
5 Aspectos Generales de la Metodología Tarifaria	26
5.1. Ámbito de Aplicación	26
5.2. Área de Prestación	28
5.3. Segmentación	32
5.4. Régimen Tarifario	36
5.4.1 Particularidades Institucionales de la Gestión Comunitaria del Agua y Necesidad de un Tratamiento Regulatorio Diferencial	41
5.4.2 Expedición de un Marco Tarifario Como Instrumento de Orientación Regulatoria y Garantía de Sostenibilidad del Servicio.....	42
5.4.3 Reducción Estructural del Riesgo de Abuso de Posición Dominante y Fortalecimiento Del Control Social.....	43
5.4.4 Permanencia de la Facultad de Intervención Regulatoria y Posibilidad de Transición Entre Regímenes Tarifarios	43
5.5. Criterios para Definir el Régimen Tarifario	44
5.5.1 Eficiencia Económica	45
5.5.2 Suficiencia Financiera	47
5.5.3 Integralidad	48
5.5.4 Neutralidad	49
5.5.5 Solidaridad y Redistribución	50
5.5.6 Simplicidad y Transparencia	51
6 Diagnóstico y Sustento del Ajuste Metodológico	52
7 Metodología Tarifaria	58
7.1 Segmento 1: Resto de Prestadores.....	58



REG-FOR02 V02

7.1.1	Estándares de Servicio	58
7.1.2	Planes de Gestión para el Cumplimiento de Estándares y Metas.....	73
7.1.3	Ruta Crítica para la Identificación de Brechas y Acciones de Mejoramiento del Segmento	174
7.1.4	Ruta Autodiagnóstico de Tecnología, Innovación y Buenas Prácticas.....	76
7.1.5	Buenas Prácticas.....	80
7.1.6	Tasa de Descuento	87
7.1.7	Factor de Capital de Trabajo	91
7.1.8	Índice Sintético de Eficiencia	92
7.1.9	Fórmula Tarifaria	96
7.1.10	Indexación	152
7.1.11	Análisis De Beneficio Para la Unificación del Costo Económico de Referencia.....	155
7.2	Segmento 2: Gestores Comunitarios Prestadores de los Servicios Públicos de Acueducto y/o Alcantarillado	158
7.2.1	Estándares de Servicio	158
7.2.2	Planes de Gestión Para el Cumplimiento o Mejoramiento de los Estándares de Prestación del Servicio Público de Acueducto.....	165
7.2.3	Ruta Crítica Para la Identificación de Brechas y Acciones de Mejoramiento de los Gestores Comunitarios Prestadores de los Servicios Públicos de Acueducto y/o Alcantarillado	166
7.2.4	Ruta Autodiagnóstico de Tecnología, Innovación Y Buenas Prácticas Para Gestores Comunitarios Prestadores de los Servicios Públicos de Acueducto y/o Alcantarillado	167
7.2.5	Buenas Prácticas e Incentivos Reputacionales	171
7.2.6	Incentivos Reputacionales	173
7.2.7	Fórmula Tarifaria	174
7.2.8	Gestión de Pérdidas de Agua en Gestores Comunitarios Prestadores de los Servicios Públicos de Acueducto y/o Alcantarillado	184
7.2.9	Desincentivo al Consumo Excesivo	187
7.2.10	Régimen Especial de Unificación de Costos para Gestores Comunitarios prestadores de los servicios públicos de acueducto y/o alcantarillado.....	188
7.2.11	Cobros por Aportes de Conexión Comunitaria.	188
8	<u>Tratamiento de APS con Condiciones Especiales Estructurales</u>	191
8.1	Calidad del Agua.....	194
8.2	Macromedición	194
8.3	Continuidad	194
8.4	Micromedición	195
9	<u>Pilas Públicas Como Modalidad Diferenciada de Prestación Colectiva del Servicio de Acueducto</u>	195
9.1	Sustento Jurídico Para Pilas Públicas en el Marco Tarifario.	197
9.1.1	Fundamento en el Derecho Internacional de los Derechos Humanos: El Derecho Humano al Agua	197
9.1.2	Desarrollo en la Jurisprudencia de la Corte Constitucional Colombiana.....	197
9.1.3	Naturaleza Jurídica de las Pilas Públicas en el Régimen de Servicios Públicos Domiciliarios	198
9.1.4	Implicaciones Regulatorias y Necesidad de Estándares Tarifarios	199

**10 Esquemas Diferenciales****199**

10.1	Los Esquemas Diferenciales al Nuevo Marco Tarifario Para Pequeños Prestadores de Acueducto y Alcantarillado.....	199
10.2	Ámbitos de Aplicación y Metodología	200
10.3	Indicadores y Metas	201
10.4	Metodología Tarifaria y Coherencia Financiera	201
10.5	Planeación y Seguimiento	202

11 Abogacía de la Competencia**202****BIBLIOGRAFÍA****214****Anexos 226****Lista de Anexos**

Anexo 1	Análisis estadístico de Segmentación.....	226
Anexo 2	Comparación de criterios de costos vs suscriptores	244
Anexo 3	Cálculo de la Tasa de Remuneración del Capital.....	248
Anexo 4	Cálculo del Factor de Trabajo	275
Anexo 5	Simulación Monte Carlo ISE Acueducto.....	280
Anexo 6	Instrumento Para Autodiagnóstico – Otros Pequeños Prestadores (Segmento 1) - Acueducto y Alcantarillado.	283
Anexo 7	Instrumento para autodiagnóstico de los Gestores Comunitarios (Segmento 2) - Acueducto.	288
Anexo 8	Instrumento Para Autodiagnóstico de los Gestores Comunitarios (Segmento 2) – Alcantarillado	293
Anexo 9	Detalle Criterios de Costos Administrativos	295
Anexo 10	Detalle Criterios de Costos Operativos	299
Anexo 11	Estudio Esquemas Diferenciales	302
Anexo 12	Fichas Técnicas Para la Sistematización de Gestión Social en Gestores Comunitarios...	333
Anexo 13	Análisis De Impacto Tarifario General Por Servicio Y Componente.....	336
Anexo 14	Análisis de Impacto del CMI del NMTTPAA	341
Anexo 15	Caracterización territorial, coberturas y nivel de riesgo del IUS por segmento y subsegmento	349



Lista de Tablas

Tabla 1. Aporte del PND 2022-2026 y la regulación al Derecho Humano al Agua y al Saneamiento Básico – DHASB	13
Tabla 2. Acciones desde la CRA al eje de Transformación productiva, internacionalización y acción climática del PND 2022-2026	15
Tabla 3. Participación porcentual de los pequeños prestadores y las organizaciones autorizadas que atienden el servicio de acueducto.	22
Tabla 4. Participación porcentual de los pequeños prestadores y las organizaciones autorizadas que atienden el servicio de alcantarillado.	23
Tabla 5. Factores que inciden en la modificación de las APS.....	32
Tabla 6. Segmentación aplicada en la metodología tarifaria contenida en el artículo 2.1.1.1.1.6 de la Resolución CRA 943 de 2021, que compila la resolución CRA 825 de 2017.....	33
Tabla 7. Distribución porcentual de prestadores del segmento 1 por subsegmento.....	36
Tabla 8. Ventajas y desventajas por régimen de regulación	40
Tabla 9. Estándar calidad de agua.....	59
Tabla 10. Estándar Micromedición	60
Tabla 11. Estándar Continuidad	61
Tabla 12. Estándar Macromedición	62
Tabla 13. Cobertura acueducto	63
Tabla 14. Análisis de pérdidas bajo criterios técnicos de diseño de acueductos.	65
Tabla 15. Estándar de pérdidas de agua	65
Tabla 16. Cobertura Alcantarillado	73
Tabla 17. Instrumento de recopilación de información para apoyar el proceso de autodiagnóstico	76
Tabla 18. Valoración para instrumento de autodiagnóstico.....	78
Tabla 19. Criterio para la calificación del autodiagnóstico en el segmento 1.	78
Tabla 20. Buenas prácticas e impactos tarifarios en la prestación de los servicios	80
Tabla 21. Criterios para las buenas prácticas en gestión social	83
Tabla 22. Parámetros de cálculo de la tasa de remuneración del capital – Pequeños prestadores .	89
Tabla 23. Cálculo de la tasa de descuento	90
Tabla 24. Cálculo de la rotación de cartera y tasa de capital de trabajo Segmento 1 (Otros Pequeños Prestadores)	92
Tabla 25. Ponderaciones de Dimensiones e Indicadores Servicio de Acueducto.....	94
Tabla 26. Ponderaciones de Dimensiones e Indicadores Servicio de Alcantarillado.....	95
Tabla 27. Porcentaje de Eficiencia según rangos de clasificación.....	96
Tabla 28. Dimensiones de los servicios y objetivos de inversión	119
Tabla 29. Ejemplo de activos incluidos en el CMI.....	124
Tabla 30. CMI por activo facturado periodo (2018-2026).....	125
Tabla 31. CMI cobrado por el volumen de agua facturado.....	126
Tabla 32. Valor pendiente por recuperar al inicio de la Resolución CRA 825 de 2017	126



REG-FOR02 V02

Tabla 33. Valor pendiente por recuperar al inicio de la vigencia del NMT en pesos de diciembre de 2025.....	127
Tabla 34. Plazo de recuperación remanente.....	127
Tabla 35. Factor de anualidad y costo anual de la inversión de cada activo.	128
Tabla 36. Activos del plan de inversiones y cálculo del CAI.	128
Tabla 37. Cálculo del CMI.	129
Tabla 38. Desagregación de costos por subsistemas para el servicio de Acueducto	138
Tabla 39. Desagregación de costos por subsistemas para el servicio de Alcantarillado	138
Tabla 40. Incentivos tarifarios	141
Tabla 41. Cálculo del Ke ai (real) por subsegmento como tasa del incentivo.....	149
Tabla 42. Estándar Calidad de Agua. Gestores Comunitarios.....	160
Tabla 43. Estándar Micromedición. Gestores Comunitarios.....	161
Tabla 44. Estándar Continuidad. Gestores Comunitarios.....	162
Tabla 45. Estándar Macromedición. Gestores Comunitarios.....	163
Tabla 46. IASA. Gestores Comunitarios.....	164
Tabla 47. Criterio para la calificación del autodiagnóstico en el segmento 2.	168
Tabla 48. Clasificación de las tecnologías sugeridas por segmento.	169
Tabla 49. Buenas prácticas e impactos tarifarios en la prestación de los servicios	171
Tabla 50. Actividades de la gestión social de los gestores comunitarios	173
Tabla 51. Modelo del Presupuesto Anual de Costos de Gestión Comunitaria para el servicio de acueducto.....	176
Tabla 52. Modelo del Presupuesto Anual de Costos de Gestión Comunitaria para el servicio de alcantarillado.	178
Tabla 53. Dimensiones de los servicios y objetivos de inversión	181
Tabla 54. Escenarios Gestión de pérdidas de agua en Gestores Comunitarios.....	186
Tabla 55. Componentes de aportes directos de conexión comunitaria.....	188
Tabla 56. Aportes del componente de reconocimiento de inversiones comunitarias y sostenibilidad del servicio	189
Tabla 57. Ámbito de aplicación y metodología.....	200
Tabla 58. Metas por segmento y subsegmento EDR.....	201
Tabla 59. Metas por segmento y subsegmento EDU.....	201
Tabla 60. Cuestionario Abogacía de la competencia	203
Tabla 61. Matriz de correlaciones de las variables transformadas Gestores Comunitarios.	234
Tabla 62. Matriz de correlación de las variables transformadas Sociedades, MPD y EICE.....	235
Tabla 63. Análisis de componentes principales segmento gestores comunitarios.	236
Tabla 64. Número de prestadores para cada clúster (3)	237
Tabla 65. Número de prestadores para cada clúster (4)	237
Tabla 66. Resultados de la prueba ANOVA clúster (3)	238
Tabla 67. Resultados de la prueba ANOVA clúster (4)	238



REG-FOR02 V02

Tabla 68. Análisis de Componentes Principales.....	239
Tabla 69. Número de prestadores para cada clúster (3)	240
Tabla 70. Número de prestadores para cada clúster (4)	241
Tabla 71. Resultado de la prueba ANOVA clúster (3).....	241
Tabla 72. Resultados de la prueba ANOVA clúster (4)	241
Tabla 73. Estadísticas descriptivas por cada una de las variables según los 4 clústers para los Gestores Comunitarios.	242
Tabla 74. Estadísticas descriptivas por cada una de las variables según los 4 clústers para el resto de pequeños prestadores (Sociedades, MPD y EICE).....	243
Tabla 75. Indicadores de acuerdo entre CACO y Suscriptores por segmento.....	246
Tabla 76. Resultados de la evaluación estadística por segmento y criterio de subsegmentación. .	246
Tabla 77. Parámetros de cálculo de la tasa de remuneración del capital – Pequeños prestadores	250
Tabla 78. Tasas de crédito publicadas por FINDETER indexadas al IPC	253
Tabla 79. Porcentaje de Costos financieros sobre los pasivos – Pequeños prestadores Segmento 1	254
Tabla 80. Tasas de colocación publicadas por el Banco República para el periodo 2020-2024	255
Tabla 81. Estadísticos descriptivos de Wd – Subsegmento 1	257
Tabla 82. Estadísticos descriptivos de Wd – Subsegmento 2	257
Tabla 83. Estadísticos descriptivos de Wd – Subsegmento 3	258
Tabla 84. Estadísticos descriptivos de Wd – Subsegmento 4	258
Tabla 85. Promedio de la participación de la deuda Wd por Subsegmentos	259
Tabla 86. Participación del patrimonio We	260
Tabla 87. Estadística descriptiva del rendimiento de los bonos del tesoro americano y del índice del mercado estadounidense S&P500.	263
Tabla 88. Histórico betas del sector de prestadores del servicio de acueducto y alcantarillado (Utility water)	265
Tabla 89. Beta sectorial del sector agua utilizado por reguladores internacionales de referencia..	266
Tabla 90. Beta apalancado por subsegmento de pequeños prestadores	268
Tabla 91. Tarifa impuesto de renta.....	270
Tabla 92. Cálculo de la Tasa de Remuneración del Capital por Subsegmento –Pequeños Prestadores del Segmento 1.....	273
Tabla 93. Estadísticos descriptivos IRC – Subsegmento 1 (días de rotación de cartera)	276
Tabla 94. Estadísticos descriptivos IRC – Subsegmento 2 (días de rotación de cartera)	277
Tabla 95. Estadísticos descriptivos IRC – Subsegmento 3 (días de rotación de cartera)	277
Tabla 96. Estadísticos descriptivos IRC – Subsegmento 4 (días de rotación de cartera)	278
Tabla 97. Índice de Rotación de Cartera (IRC) promedio por subsegmento 2020-2024	278
Tabla 98. Cálculo del Factor de Capital de Trabajo.....	279
Tabla 99. Requisitos y condiciones esquemas diferenciales	316
Tabla 100. Metas de seguimiento para el indicador de Micromedición.....	330
Tabla 101. Metas de seguimiento para el indicador de Continuidad EDU	330



REG-FOR02 V02

Tabla 102. Ficha Técnica de Sistematización de actividades en Gestión Social Para Gestores comunitario de acueducto y alcantarillado	334
Tabla 103. Ficha Técnica de Sistematización de historias de vida en Gestión Social Para Gestores comunitario de acueducto y alcantarillado.	334
Tabla 104. Comparación De Factura Promedio Estimada - Resolución CRA 825 De 2017 Vs NMTTPAA.....	336
Tabla 105. Matriz Resumen del Impacto por Componente y Servicio - Segmento 1	337
Tabla 106. Matriz Resumen Del Impacto por Componente y Servicio - Segmento 2: Gestores Comunitarios	337
Tabla 107. Acueducto - Participación Promedio de Componentes en la Factura Estimada	338
Tabla 108. Acueducto - Valores Promedio por Componente	338
Tabla 109. Alcantarillado - Participación Promedio de Componentes en la Factura Estimada	338
Tabla 110. Alcantarillado - Valores Promedio por Componente	338
Tabla 111. Variaciones del CMI estimado NMT y CMI Aplicado por Subsegmento y Servicio – Escenario 90%	342
Tabla 112.CMI estimado NMT (escenario 20%) y comparación con CMI aplicado	343
Tabla 113. Participación VA825 y VP(PI)-PIA – Acueducto	344
Tabla 114. Participación VA825 y VP(PI)-PIA – Alcantarillado.....	345
Tabla 115. Impacto de un incremento de 1pp en el WACC NMT sobre el CMI estimado, por subsegmento y servicio	346
Tabla 116. Estimación de población potencialmente impactada	350
Tabla 117.Cobertura territorial por segmento y subsegmento	350
Tabla 118.Distribución de Gestores Comunitarios por Subsegmento.....	357
Tabla 119.Distribución por Tipo de Prestador Segmento 1	358
Tabla 120.Distribución del Tipo de Prestador por Subsegmento Segmento 1	358
Tabla 121.Cobertura de acueducto por subsegmento - Segmento 1	360
Tabla 122.Cobertura de alcantarillado por subsegmento - Segmento 1.....	362
Tabla 123.Nivel de riesgo del IUS por subsegmento - Segmento 1.....	373
Tabla 124.Nivel de riesgo del IUS por subsegmento - Segmento 2.....	375

Lista de Gráficos

Gráfico 1. Participación porcentual de los pequeños prestadores y las organizaciones autorizadas que atienden el servicio de acueducto según la zona de prestación	23
Gráfico 2. Participación porcentual de los pequeños prestadores y las organizaciones autorizadas que atienden el servicio de alcantarillado según zona de prestación.....	24
Gráfico 3. Suscriptores (Gestores comunitarios).....	232
Gráfico 4. Ingresos Operacionales (Gestores Comunitarios)	232



REG-FOR02 V02

Gráfico 5. Costos administrativos y Operacionales (Gestores Comunitarios).....	233
Gráfico 6. Suscriptores (Sociedades, MPD y EICE).....	233
Gráfico 7. Ingresos Operacionales (Sociedades, MPD y EICE).....	234
Gráfico 8. Costos administrativos y Operacionales (Sociedades, MPD y EICE).....	234
Gráfico 9. Dendograma de agrupación.....	237
Gráfico 10. Dendograma de agrupación	240
Gráfico 11. Score integrado por segmento	247
Gráfico 12. Evolución de la tasa de crédito ordinario.....	255
Gráfico 13. Tendencia del Beta desapalancado.....	266
Gráfico 14. Histórico EMBI – Riesgo País Colombia 2020-2024	270
Gráfico 15. Evolución de la inflación de Colombia y de Estados Unidos	272
Gráfico 16. Tasa de remuneración del capital del NMTPAA	274
Gráfico 17. ISE medio por escenario simulado	281
Gráfico 18. Probabilidad de superar el umbral regulatorio de 70	282
Gráfico 19. Distribución de prestadores del segmento 1 por subsegmento	352
Gráfico 20. Suscriptores promedio de acueducto por subsegmento para el segmento 1	353
Gráfico 21. Suscriptores promedio de alcantarillado por subsegmento para el segmento 1	354
Gráfico 22. Distribución de prestadores del segmento 2 por subsegmento	355
Gráfico 23. Suscriptores promedio de acueducto por subsegmento para el segmento 2	356
Gráfico 24. Suscriptores promedio de alcantarillado por subsegmento para el segmento 2	357
Gráfico 25. Cobertura de acueducto urbano por subsegmento - Segmento 1.....	359
Gráfico 26. Cobertura de acueducto rural por subsegmento - Segmento 1	360
Gráfico 27. Cobertura de alcantarillado urbano por subsegmento - Segmento 1	361
Gráfico 28. Cobertura de alcantarillado rural por subsegmento - Segmento 1.....	362
Gráfico 29. Cobertura de acueducto rural por subsegmento - Segmento 2	364
Gráfico 30. Cobertura de alcantarillado rural por subsegmento - Segmento 2.....	365
Gráfico 31. Primer segmento IRCA urbano	366
Gráfico 32. Primer segmento IRCA rural.....	366
Gráfico 33. Segundo segmento IRCA rural	367
Gráfico 34. Continuidad Servicio de Acueducto Segmento 1.....	368
Gráfico 35. Primer segmento. PTAR.....	369
Gráfico 36. Segundo segmento. PTAR.....	370
Gráfico 37. Primer segmento. PSMV	371
Gráfico 38. Segundo segmento. PSMV	372
Gráfico 39. Nivel de riesgo del IUS por subsegmento - Segmento 1	373
Gráfico 40. Nivel de riesgo del IUS por subsegmento - Segmento 2	375



Lista de Figuras

Ilustración 1. Nuevo marco tarifario y los ejes transformadores del Plan Nacional de Desarrollo...	12
Ilustración 2. Definición de APS	29
Ilustración 3. Subsegmentación por medio de los suscriptores para el resto de pequeños prestadores y los gestores comunitarios.	35
Ilustración 4. Modelo conceptual y práctico de la gestión de innovación en pequeños prestadores.	75
Ilustración 5. Modelo conceptual y práctico de la gestión de innovación en gestores comunitarios del agua y el saneamiento básico.....	166
Ilustración 6. Estadísticas Descriptivas del Segmento 1	213
Ilustración 7. Estadísticas Descriptivas del Segmento 2.....	213
Ilustración 8. Etapas para realizar un análisis de clúster.....	226
Ilustración 9. Aplicación de Esquemas Diferenciales Rurales	326
Ilustración 10. Aplicación de Esquemas Diferenciales Urbanos.....	329

**SIGLAS**

APS	Área de Prestación del Servicio
CMA	Costo Medio de Administración
CMO	Costo Medio de Operación
CMI	Costo Medio de Inversión
CMICT	Costo Medio de Impuestos, Contribuciones y Tasas
DANE	Departamento Administrativo Nacional de Estadística
DHASB	Derecho Humano al Agua y al Saneamiento Básico
DNP	Departamento Nacional de Planeación
EDU	Esquemas Diferenciales Urbanos
EDR	Esquemas Diferenciales Rurales
EICE	Empresa Industrial y Comercial del Estado
FNCER	Fuente No Convencionales de Energía Renovable
IPUF	Índice de Pérdidas por Suscriptor Facturado estándar
IRCA	Índice de Riesgo de la Calidad del Agua para Consumo Humano
IUS	Indicador Único Sectorial
MADS	Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible
MPD	Municipio Prestador Directo
MVCT	Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio
ODS	Objetivos de Desarrollo Sostenible
PAED	Plan de Aseguramiento del Esquema Diferencial
PGED	Plan de Gestión de Esquema Diferencial
PGR	Plan de Gestión y Resultados
PND	Plan Nacional de Desarrollo
POID	Plan de Obras e Inversiones Diferenciales
PQR	Peticiones, quejas y reclamos
PSMV	Planes de Saneamiento y Manejo de Vertimientos
PTAP	Planta de Tratamiento de Agua Potable
PUEAA	Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua
RAS	Reglamento Técnico para el Sector de Agua Potable y Saneamiento Básico
RUPS	Registro Único de Prestadores de Servicios Públicos
SINAS	Sistema de Inversiones en Agua Potable y Saneamiento Básico
SSPD	Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios
SUI	Sistema Único de Información de los servicios públicos domiciliarios



GLOSARIO

Agua Potable: El artículo 2 del Decreto 1575 de 2007 define el agua potable o agua para consumo humano como aquella que cumple con las características físicas, químicas y microbiológicas y es apta para consumo humano. Se utiliza en bebida directa, en la preparación de alimentos o en la higiene personal.

Año tarifario: Es cada uno de los años en los que se determinan las metas de prestación del servicio y en los que se aplica el costo económico de referencia como resultado de la implementación de la metodología tarifaria. Cada año tarifario corresponde a un período de doce (12) meses, comprendido entre el primero (1) de enero y el treinta y uno (31) de diciembre.

Área de prestación del servicio - APS: Corresponde al área definida geográficamente dentro de un municipio y/o distrito por la persona prestadora, con los objetivos de proveer los servicios públicos domiciliarios de acueducto y/o alcantarillado mediante sistemas interconectados o no, y se compromete a cumplir los estándares de prestación establecidos en la regulación y en función de la cual realizará el cálculo de los costos de prestación de estos servicios. El área podrá ser urbana, urbana-rural o solo rural.

Cobertura del servicio de alcantarillado: responde a obligaciones legales y regulatorias orientadas a garantizar el acceso universal, la calidad del servicio y la protección ambiental. La Ley 142 de 1994 establece que la prestación de los servicios públicos domiciliarios debe regirse por los principios de eficiencia, continuidad, calidad y cobertura, asignando a los prestadores la responsabilidad de asegurar el acceso progresivo a toda la población.

Continuidad para el servicio público de acueducto: Estándar de prestación del servicio público domiciliario de acueducto mediante la cual la persona prestadora garantiza el suministro continuo y de buena calidad, minimizando las interrupciones en la prestación, conforme a lo dispuesto en el artículo 136 de la Ley 142 de 1994. Para efectos del presente marco tarifario, la continuidad constituye un estándar de calidad asociado al número máximo de días sin servicio al año, definido de manera progresiva y diferencial según las capacidades técnicas, operativas y financieras de los pequeños prestadores y su respectivo subsegmento.

Costos económicos de referencia: De conformidad con el artículo 2.3.4.1.1.1 del Decreto 1077 de 2015, es el resultante de aplicar los criterios y las metodologías que defina la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico de acuerdo con las disposiciones de la Ley 142 de 1994.

Estándar de servicio: Corresponde al valor de referencia o requisito para mantener y/o mejorar las condiciones de resultado mínimo y/o máximo que debe tener un indicador de prestación de los servicios públicos domiciliarios de acueducto o alcantarillado.

Esquemas diferenciales rurales-EDR: Corresponden a los definidos en el artículo 2.3.7.1.1.3. del Decreto 1077 de 2015, o aquel que lo modifique, adicione, sustituya o derogue.

Esquemas diferenciales urbanos-EDU: Corresponden a los definidos en el artículo 2.3.7.2.1.3. del Decreto 1077 de 2015, o aquel que lo modifique, adicione, sustituya o derogue. Pueden ser en áreas de difícil gestión o en APS con condiciones particulares.



REG-FOR02 V02

Esquemas diferenciales urbanos en áreas de difícil gestión: Corresponden a las definidas en el artículo 2.3.7.2.1.1. del Decreto 1077 de 2015, o aquel que lo modifique, adicione, sustituya o derogue.

Esquemas diferenciales urbanos en áreas de difícil acceso: Corresponden a las definidas en el artículo 2.3.7.2.2.1. del Decreto 1077 de 2015, o aquel que lo modifique, adicione, sustituya o derogue.

Esquemas diferenciales urbanos con condiciones particulares: Corresponden a las definidas en el artículo 2.3.7.2.3.1. del Decreto 1077 de 2015, o aquel que lo modifique, adicione, sustituya o derogue.

Factor de capital de trabajo: Porcentaje con el cual se remunera el capital de trabajo empleado por la persona prestadora para cubrir los costos de la prestación de los servicios públicos domiciliarios de acueducto y alcantarillado.

Fórmula tarifaria general: Expresión que permite calcular los costos económicos de referencia de los servicios públicos domiciliarios de acueducto y alcantarillado a las personas prestadoras de estos servicios.

Gestión Comunitaria del Agua y Saneamiento Básico - GCASB: Corresponde a la definida en el numeral 1 del artículo 2.3.8.1.4 del Decreto 1077 de 2015, subrogado por el Decreto 960 de 2025, o aquel que lo modifique, adicione, sustituya o derogue.

Gestor comunitario del Agua y Saneamiento Básico - GC: Corresponde al definido en el numeral 2 del artículo 2.3.8.1.4 del Decreto 1077 de 2015, subrogado por el Decreto 960 de 2025, o aquel que lo modifique, adicione, sustituya o derogue.

Indicador pérdidas de agua: La gestión de pérdidas de agua constituye un elemento fundamental para orientar la regulación hacia la eficiencia técnica, operativa y económica de la prestación del servicio público domiciliario de acueducto. En el caso de pequeños prestadores, esta gestión debe reconocer las condiciones particulares de infraestructura, medición, operación, información y capacidad técnica bajo las cuales se presta el servicio, sin perder de vista la necesidad de mantener una señal regulatoria orientada al uso eficiente del recurso y a evitar el traslado a los usuarios de niveles de pérdidas superiores al estándar reconocido por la metodología tarifaria.

Índice Sintético de Eficiencia - ISE: Medida regulatoria de eficiencia aplicable exclusivamente a las personas prestadoras clasificadas en el primer segmento. Este índice se aplicará sobre los Costos Medios Administrativos – CMA y los Costos Medios de Operación General – CMOG, con el fin de reconocer únicamente los costos eficientes en la prestación de los servicios públicos domiciliarios de acueducto y alcantarillado.

Índice de Pérdidas por Suscriptor Facturado estándar - IPUF: Representa el volumen de pérdidas de agua por suscriptor estándar equivalente a seis (6) metros cúbicos por suscriptor al mes (m3/suscriptor/mes).

Índice de Riesgo de la Calidad del Agua para Consumo Humano - IRCA: Es el definido en



REG-FOR02 V02

el artículo 12 del Decreto 1575 de 2007 o aquel que lo modifique, adicione, sustituya o derogue.

Inversiones Ambientales-IA: Son aquellas definidas en el artículo 2.3.1.5.3 del Decreto 1207 de 2018 compilado en el Decreto 1077 de 2015, o aquel que lo modifique, adicione, sustituya o derogue. Estas inversiones pueden ser obligatorias o adicionales.

Inversiones Ambientales Obligatorias-IAO: Son aquellas inversiones ambientales y de gestión del riesgo que deben ser realizadas por el prestador en cumplimiento de una orden expresa de la autoridad ambiental competente, o de decisiones judiciales vinculantes.

Inversiones Ambientales Adicionales-IAA: Corresponde a las inversiones ambientales optativas definidas en el artículo 3 de la Resolución MVCT 0874 de 2018 o aquella que la modifique, adicione, sustituya o derogue. Estas iniciativas buscan fortalecer la sostenibilidad ambiental del servicio público de acueducto y su efecto positivo en los ecosistemas y la cuenca asociada.

Macromedición: Sistema de medición de grandes caudales destinado a cuantificar el volumen de agua suministrado en diferentes sectores del sistema, orientado al control operacional, seguimiento de volúmenes y gestión eficiente del servicio.

Micromedición: El artículo 146 de la Ley 142 de 1994, establece el derecho que tienen tanto los prestadores como los usuarios y/o suscriptores a que los consumos se midan y se utilicen para ello los instrumentos de medida disponibles. En este sentido, la micromedición es un sistema que permite medir el volumen de agua que consume cada suscriptor de un sistema de acueducto en un determinado período de tiempo.

Mercado regional declarado: Corresponde a las personas prestadoras con mercados regionales declarados e implementados en virtud de las Resoluciones CRA 628, CRA 633 de 2013 y CRA 821 de 2017, modificada por la Resolución CRA 908 de 2019 y CRA 963 de 2022.

Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos – PSMV: Corresponde al definido en el artículo 1º de la Resolución 1433 de 2004, expedida por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, o aquel que la modifique, adicione, sustituya o derogue.

Plan de Sostenibilidad Hídrica - PSH: Es el instrumento mediante el cual la persona prestadora incorpora la gestión integral del recurso hídrico en su planeación, anticipando las condiciones de oferta y demanda del sistema hidrológico y los riesgos asociados a la prestación. A través de un proceso que incluye diagnóstico, análisis, priorización, implementación y evaluación, el PSH define las acciones e inversiones ambientales y de gestión del riesgo necesarias para asegurar la disponibilidad, calidad y sostenibilidad del recurso hídrico, garantizando la atención de la demanda actual y futura del servicio de manera eficiente, continua y resiliente.

Sistema interconectado: Corresponde a la infraestructura de acueducto y/o alcantarillado, de un mismo prestador, que se encuentra físicamente conectada entre sí para la prestación de estos servicios en un conjunto de dos (2) o más municipios y/o distritos.

Tasa de remuneración del capital: Es la tasa con la cual se remunerará el capital invertido



REG-FOR02 V02

para la prestación de los servicios públicos domiciliarios de acueducto y alcantarillado, se obtiene con la metodología del Costo Promedio Ponderado de Capital (Weighted Average Cost of Capital – WACC) y se expresa como una tasa efectiva anual real antes de impuestos.

Zona rural: Corresponde a la zona de prestación ubicada en suelo rural en la que se prestan los servicios públicos domiciliarios de acueducto y/o alcantarillado, conforme a la delimitación establecida en el artículo 33 de la Ley 388 de 1997 o aquella que la modifique, adicione, sustituya o derogue.

Zona urbana: Corresponde a la zona de prestación ubicada en suelo urbano en la que se prestan los servicios públicos domiciliarios de acueducto y/o alcantarillado, conforme a la delimitación establecida en el artículo 31 de la Ley 388 de 1997 o aquella que la modifique, adicione, sustituya o derogue.



INTRODUCCIÓN

El agua es un elemento esencial para la preservación de las diferentes formas de vida en el planeta, la producción de alimentos, el desarrollo socioeconómico y la generación de energía. En este contexto, garantizar a toda la población el acceso oportuno y seguro al agua apta para consumo humano y al saneamiento básico es un desafío de gran relevancia al cual la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento básico contribuye a través de la construcción de procesos de regulación participativos y con enfoque territorial.

Disponer de agua suficiente y de calidad constituye una obligación del Estado y una condición esencial para la vida, el bienestar social, la salud pública y la sostenibilidad ambiental. En Colombia, la política pública y la regulación de los servicios públicos domiciliarios se materializan, entre otros instrumentos, mediante la definición de metodologías tarifarias orientadas a promover la eficiencia en la prestación de los servicios, la sostenibilidad financiera de las personas prestadoras — particularmente en contextos de alta heterogeneidad territorial y operativa—, la protección de los suscriptores y la garantía de los derechos de los usuarios.

En la actualidad la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico-CRA, máxima autoridad técnica en Colombia en la prestación de los servicios de Acueducto, Alcantarillado y Aseo, elaboró la cuarta etapa regulatoria que regirá en toda Colombia en los próximos cinco años y en ese sentido presenta al país el Nuevo Marco Tarifario para Pequeños prestadores y gestores comunitarios: *"Por la cual se subroga el Título 1, de la Parte 1 del Libro 2 de la Resolución CRA 943 de 2021, y se establece la metodología tarifaria aplicable a las personas prestadoras de los servicios públicos domiciliarios de acueducto y/o alcantarillado que atiendan hasta 5.000 suscriptores en área urbana, a aquellas que presten el servicio en el área rural independientemente del número de suscriptores que atiendan y a los gestores comunitarios prestadores de los servicios públicos de acueducto y/o alcantarillado y se dictan otras disposiciones"*.

De acuerdo con el estudio de Estructura de Mercado elaborado previamente en la entidad, la Resolución CRA 825 de 2017, compilada en la Resolución CRA 943 de 2021, fue aplicada solo por el 17% de los pequeños prestadores, que constituyen el 92,7% de todos los prestadores, lo cual muestra un muy bajo impacto de la regulación y en tal sentido la Comisión ha adelantado esfuerzos para conocer de primera mano las realidades en la prestación de los servicios públicos de acueducto y alcantarillado en las regiones a través de diversos espacios de trabajo en distintas zonas del país que fueron enriqueciendo los diálogos con diversos actores que aportaron elementos para la construcción de esta propuesta.

Este marco tarifario parte de la normatividad vigente, e incorpora los mandatos de la Ley 2294 de 2023 "Por el cual se expide el plan nacional de desarrollo 2022- 2026 "Colombia Potencia Mundial de la Vida", en especial lo establecido en el Artículo 274 y sus decretos reglamentarios, entre otros los Decretos 776 de 2025 *"Por el cual se reglamentan los lineamientos para garantizar el mínimo vital de acueducto y alcantarillado, se definen las condiciones para asegurar de manera efectiva el acceso al agua apta para consumo humano y saneamiento básico, se definen los medios alternos y se reglamentan el artículo 192 de la Ley 2294 de 2023"* y el Decreto 960 de 2025 el cual establece directrices para la gestión comunitaria del agua, analiza las realidades encontradas en los territorios,



REG-FOR02 V02

se alinea con compromisos internacionales, como la adhesión a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos - OCDE y los Objetivos de Desarrollo Sostenible - ODS, especialmente el ODS 6 "Agua limpia y Saneamiento". Asimismo, el marco tarifario integra los resultados del proceso participativo y el trabajo técnico-jurídico desarrollado por equipos interdisciplinarios de la Comisión, con el acompañamiento de expertos del sector.

Este Nuevo Marco Tarifario avanza significativamente en identificar las condiciones en que los pequeños prestadores, con todas sus dificultades, prestan los servicios de acueducto y alcantarillado y por primera vez visibiliza y reconoce a los gestores comunitarios en su diversidad, en la dimensión de su heterogeneidad y sus realidades. Propone una regulación donde se respeta la autonomía de las comunidades que históricamente han autogestionado la prestación u operación de los servicios durante muchos años, sin que hayan recibido apoyo suficiente del Estado para garantizarlos.

Estas organizaciones comunitarias se han consolidado en zonas dispersas y de difícil acceso, caracterizadas por la insuficiente presencia institucional para asegurar la prestación de los servicios públicos y por la ausencia de actores privados interesados en desarrollar actividades económicamente rentables en dichos territorios. En estos contextos, el manejo del agua como derecho y como bien común no responde a una lógica de mercado orientada al lucro, sino a esquemas de gestión comunitaria sustentados en aportes colectivos, tanto monetarios como en trabajo mancomunado en especie, dirigidos a garantizar la sostenibilidad de un modelo solidario de prestación del servicio.

Estos acueductos se caracterizan por no disponer de recursos para invertir ni para el mantenimiento preventivo de sus redes, tampoco disponen de acceso a créditos. Son autogestionados por sus propias comunidades que en muchos casos se enfrentan a dificultades para estructurar la prestación del servicio. La forma de operar de la gestión comunitaria dista de la prestación mediante esquemas empresariales; el propósito de las comunidades no contempla el lucro, pero tampoco buscan incurrir en pérdidas económicas debido a que los flujos de caja están limitados a garantizar la suficiencia financiera. Sin embargo, algunos de ellos son modelo de prestación, cumplen con todos los parámetros y han logrado alcanzar incluso niveles de eficiencia en el manejo de sus recursos.

Los prestadores incluidos en el ámbito de aplicación de pequeños prestadores cumplen un papel determinante en la universalización de los servicios públicos domiciliarios en cabeceras municipales pequeñas, centros poblados y zonas rurales dispersas. Sin embargo, enfrentan retos persistentes: mercados de baja densidad y alta dispersión, limitaciones para lograr economías de escala, restricciones de información y barreras de acceso a subsidios, entre otros. Estas condiciones demandan un marco tarifario adaptativo, con señales que reconozcan la diversidad de modelos operativos y realidades socioeconómicas de los territorios.

En este contexto, la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico (CRA), en ejercicio de sus funciones, presenta el **documento técnico de trabajo del proyecto de resolución para la actualización del marco tarifario aplicable a aplicable a las personas prestadoras de los servicios públicos domiciliarios de acueducto y/o alcantarillado que atiendan hasta 5.000 suscriptores en área urbana, a aquellas que presten el servicio en el área rural independientemente del número de suscriptores que atiendan y a los gestores comunitarios prestadores de los servicios públicos de acueducto y/o alcantarillado**, construido a partir de un conjunto integrado de estudios técnicos, entre los cuales se encuentran los siguientes: (i) Bases del nuevo marco tarifario para pequeños prestadores, que fijan la



intencionalidad regulatoria y los criterios del régimen tarifario; (ii) Estructura de Mercado, que definió aspectos generales del nuevo marco (APS, ámbito de aplicación y la propuesta de segmentación); (iii) Nivel de Servicios e Incentivos Regulatorios, que establece estándares y define metas e instrumentos para su cumplimiento; (iv) Disposición y Capacidad de pago (v) Necesidades de inversión y fuentes de financiación, que estima brechas y alternativas de financiación; (vi) Innovación, uso de tecnologías y buenas prácticas, que identifica soluciones y mecanismos habilitantes para contextos de baja escala y alta vulnerabilidad; y (vii) Fórmula tarifaria, que desarrolla el diseño metodológico y la arquitectura de costos propuesta para el nuevo marco tarifario. La construcción de estos estudios permitió estructurar la propuesta regulatoria del Nuevo Marco Tarifario, asegurando su correspondencia con las realidades operativas y prácticas de estos.

El enfoque regulatorio que se establece parte de tres ejes: (i) suficiencia y sostenibilidad para asegurar continuidad, calidad y expansión de los servicios; (ii) asequibilidad y progresividad, mediante señales y herramientas que permitan balancear la recuperación de costos eficientes y la protección al usuario; y (iii) flexibilidad y diferenciación, de modo que la fórmula reconozca la heterogeneidad de contextos y habilite trayectorias de mejora acordes con las capacidades institucionales, financieras, técnicas y operativas de cada prestador. Este enfoque se fundamenta en evidencia cuantitativa y cualitativa consolidada por la Comisión en los estudios soporte mencionados.

El proceso de construcción de este marco se apoyó en el análisis de fuentes oficiales (SUI, DANE, DNP, entre otras) y el levantamiento de información primaria por parte de la Comisión en varios departamentos, con participación de actores territoriales y comunitarios. Estos insumos permitieron dimensionar de forma consistente con la segmentación definida, el desempeño operativo, las brechas de calidad y continuidad, la estructura de costos y las restricciones de inversión, así como la capacidad real de implementación de soluciones tecnológicas apropiadas.

Ahora bien, en cumplimiento del Decreto 1077 de 2015, la CRA realizó consultas públicas en distintos territorios, garantizando espacios de participación ciudadana abiertos a todos los actores del sector, incluyendo entidades públicas, prestadores de los servicios y ciudadanía interesada.

El proceso de participación ciudadana adelantado fue amplio, recibándose un total de 1.746 observaciones, sugerencias y reparos a través de los diferentes canales dispuestos para tal fin, de las cuales 1001 fueron aceptadas, 698 aclaradas y 47 rechazadas. Cabe precisar que 149 de las observaciones recibidas no tenían relación alguna con el marco tarifario. Lo anterior, refleja un diálogo con la ciudadanía, la participación incidente de los gestores comunitarios y demás interesados, lo que evidencia la legitimidad participativa del presente acto administrativo.

Así, la CRA impulsó un proceso deliberativo, progresivo y transparente, que incluyó la publicación de estudios soporte, diálogos sectoriales, socializaciones territoriales, reuniones con prestadores, talleres especializados, consultas públicas y espacios de escucha con usuarios. Este enfoque permitió identificar expectativas, barreras, aportes técnicos y recomendaciones, que enriquecieron el contenido regulatorio, asegurando su correspondencia con las realidades operativas y territoriales, y fortaleciendo la resiliencia del sistema frente a desafíos climáticos y de sostenibilidad.

Con respecto a la estructura, el documento presenta, en primer lugar, los fundamentos y necesidades regulatorias que justifican el ajuste del marco tarifario actual; luego desarrolla el marco metodológico y el diagnóstico para establecer las condiciones actuales y la realidad de los prestadores sujetos a su ámbito de aplicación, y presenta los resultados de segmentación, estándares y metas, señales



REG-FOR02 V02

tarifarias e instrumentos de implementación. Sobre esta base, se formulan señales tarifarias, trayectorias de cumplimiento e instrumentos de incentivo, así como lineamientos de planeación y seguimiento, alineados con los objetivos de calidad, continuidad, eficiencia y responsabilidad ambiental. Finalmente, se incluyen anexos y el análisis transversal de estudios, que consolidan la trazabilidad técnica del nuevo marco tarifario.

Con esta hoja de ruta, la Comisión busca avanzar hacia un marco tarifario robusto y de fácil aplicación, que incentive la eficacia y la innovación tecnológica, promueva la asociatividad donde sea pertinente y asegure la asequibilidad para todos los hogares, contribuyendo de manera efectiva al cierre de brechas y a la garantía progresiva del derecho humano al agua y al saneamiento.

El contenido del marco ha dejado señales regulatorias claras, con las cuales se busca en todo caso, mejorar las condiciones de prestación de los servicios en todos los segmentos y subsegmentos, crear consciencia en el uso y manejo del agua y orientar la búsqueda de información oportuna y de calidad para que la CRA disponga de información robusta y suficiente para la toma de decisiones.

1 Marco Normativo y de Política Pública

1.1 Generalidades Constitucionales, Legales y Reglamentarias

En virtud del mandato constitucional, al Estado colombiano le corresponde la dirección general de la economía para alcanzar los fines del Estado Social de Derecho. El sustento constitucional de la presente regulación parte del artículo 2 de la Constitución Política, que establece como fines esenciales del Estado servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes constitucionales, fines que se concretan en la obligación de asegurar el acceso equitativo al agua potable y al saneamiento básico con enfoque diferencial, reconociendo a las comunidades organizadas como actores legítimos en la gestión del recurso y a la regulación como instrumento de justicia social y participación efectiva.

Este mandato se refuerza con el artículo 13 superior, que impone al Estado el deber de promover condiciones para que la igualdad sea real y efectiva mediante medidas afirmativas en favor de grupos discriminados o marginados, lo que obliga a que el diseño tarifario no opere como mecanismo de exclusión sino de equiparación.

En igual sentido, el artículo 64 reconoce la dimensión económica, social, cultural, política y ambiental del campesinado y la protección de sus derechos individuales y colectivos, entre ellos el acceso a los servicios públicos domiciliarios, la salud y la vivienda, lo que exige que la regulación contemple de manera expresa las particularidades de las comunidades rurales organizadas.

Por su parte, los artículos 79 y 80 constitucionales reconocen el derecho de todas las personas a gozar de un ambiente sano y establecen el deber estatal de planificar el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar su desarrollo sostenible, conservación, restauración y



sustitución, mandato que vincula directamente la suficiencia financiera del servicio con la protección de las cuencas abastecedoras.

Conforme con este deber, los artículos 2° y 3° de la Ley 142 de 1994, disponen que el Estado debe intervenir en dichos servicios con el propósito de atender prioritariamente las necesidades básicas insatisfechas en materia de agua potable y saneamiento básico, asegurando su prestación continua e ininterrumpida. Para ello, la regulación se erige como una herramienta fundamental de dicha intervención.

En este sentido, si bien es cierto, que de conformidad con los artículos 333 y 365 de la Constitución Política de Colombia, los servicios públicos domiciliarios, como regla general, se prestan en régimen de libre competencia y se enmarcan en un régimen de libertad económica, también lo es que, corresponde al Estado regular, controlar y vigilar dicha prestación.

En este marco, el artículo 3° de la Ley 142 de 1994 establece como instrumentos de intervención todas las atribuciones y funciones conferidas a las entidades, autoridades y organismos señalados en dicha ley. En especial, aquellas relacionadas con la regulación de los servicios públicos, teniendo en cuenta las particularidades regionales, la fijación de metas de eficiencia, cobertura y calidad, su evaluación y la definición del régimen tarifario.

En consonancia con ello, el numeral 14.18 del artículo 14 de la misma ley define la regulación como la facultad de expedir normas de carácter general o particular, con el fin de someter la conducta de los prestadores de servicios públicos domiciliarios a los principios, deberes y disposiciones establecidas en la ley y sus reglamentos.

Frente a lo anterior, el artículo 9 de la Ley 142 de 1994 reconoce expresamente los derechos de los usuarios de los servicios públicos domiciliarios, tales como, el derecho a obtener la medición de sus consumos reales, la libre elección del prestador cuando exista competencia y la participación en la gestión y fiscalización de las empresas, lo cual es determinante para el ejercicio de la regulación de los servicios de acueducto y alcantarillado.

Por su parte, el artículo 73 de la Ley 142 de 1994, asigna a la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico-CRA la función de regular los monopolios en la prestación de los servicios públicos cuando no sea posible la competencia efectiva, y en los demás casos, promoverla, procurando la eficiencia económica, evitando el abuso de posición dominante y garantizando servicios de calidad.

Bajo este marco normativo, se establece que la prestación de los servicios públicos debe ajustarse al interés general y a los principios de eficiencia económica y suficiencia financiera. Así, el régimen tarifario debe procurar que las tarifas reflejen los precios de un mercado competitivo, incorporando los costos reales de prestación y la demanda, así como garantizar la recuperación de los costos y gastos propios de operación.

En este contexto, la expedición de regulaciones generales por parte de la CRA tiene como propósito corregir las fallas del mercado mediante la implementación de reglas técnico-operativas orientadas a asegurar una prestación eficiente y sostenible de los servicios, con viabilidad financiera para las personas prestadoras.

En el ámbito tarifario, el numeral 73.11 del artículo 73 de la Ley 142 establece que corresponde a la



CRA definir las fórmulas para la fijación de las tarifas de los servicios públicos de acueducto, alcantarillado y aseo.

Asimismo, el literal a) del numeral 74.2 del artículo 74 de la Ley 142 de 1994, dispone que es función especial de la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico -CRA, promover la competencia entre quienes presten servicios públicos o regular los monopolios en su prestación, cuando la competencia no sea posible y adoptar reglas de comportamiento diferencial, según la posición de las empresas en el mercado.

En este sentido, los fines y parámetros a los que alude esta norma, comprenden una enunciación detallada y concreta dirigida al cumplimiento de las metas de la regulación en servicios públicos. Metas que, según ha reconocido la jurisprudencia constitucional, no son exclusivamente económicas, sino que también buscan asegurar *“la compatibilidad de un mercado eficiente con los principios del Estado social de derecho, dentro de una democracia participativa en la cual los derechos de todos los usuarios sean efectivamente protegidos y garantizados”*¹.

Por su parte, resulta relevante indicar que la Corte Constitucional, a través de la sentencia C-263 de 2013², declaró exequible el numeral 74.2 del artículo 74 de la Ley 142 de 1994 según el cual *“La comisión podrá adoptar reglas de comportamiento diferencial, según la posición de las empresas en el mercado”*, entendiendo que cuando la Corte se refiere a empresas, de conformidad con lo que dispone el artículo 3 de la Ley 142 de 1994, se refiere a todos los prestadores de servicios públicos, incluidas, las comunidades organizadas y en consecuencia los gestores comunitarios. En este entendido, y con miras al cumplimiento de los objetivos previstos, entre otros, en los artículos 2º, 3º, 11, 73 y 74 de la citada Ley, se faculta a las Comisiones de Regulación para adoptar las referidas reglas de comportamiento diferencial a las comunidades organizadas, con lo cual se fijan límites teleológicos al ejercicio de dicha competencia.

Asimismo, el artículo 86 de la ley 142 de 1994 determina que el régimen tarifario vigente se compone de cuatro componentes fundamentales: (i) el régimen de libertad regulada, bajo el cual las empresas deben aplicar las fórmulas tarifarias definidas por la CRA; (ii) el sistema de subsidios, destinado a permitir el acceso a los servicios por parte de la población de menores ingresos; (iii) las reglas que previenen prácticas tarifarias anticompetitivas y abusos de posición dominante; y (iv) las disposiciones sobre metodologías, estructuras tarifarias, estratificación, facturación y demás elementos que inciden en el cobro de tarifas.

El artículo 87 de la ley 142 de 1994, establece que dicho régimen debe estar orientado por los principios de eficiencia económica, suficiencia financiera, solidaridad, redistribución, neutralidad, simplicidad y transparencia.

Adicionalmente, el artículo 90 señala que las fórmulas tarifarias deben incluir un cargo fijo y un cargo por unidad de consumo. El primero corresponde al costo asociado con garantizar la disponibilidad permanente de los servicios, mientras que el segundo refleja los costos variables de acuerdo con el nivel de uso y la demanda.

En consecuencia, y en armonía con los principios establecidos en el artículo 209 de la Constitución

¹ Corte Constitucional, Sentencia C-150 de 2003, expediente D-4194, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa.

² Corte Constitucional, Sentencia C-263 de 2013, expediente D-9329, M.P. Jorge Iván Palacio Palacio.



Política —igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad—, la CRA debe adoptar decisiones regulatorias que garanticen el ejercicio efectivo de los derechos tanto de los usuarios como de los prestadores.

A través de los marcos tarifarios, esta Comisión ha buscado promover el acceso universal a los servicios con calidad, priorizando la atención a la población en condición de vulnerabilidad, la protección del medio ambiente y la eficiencia en la prestación.

De acuerdo con el numeral 14.22 del artículo 14 de la Ley 142 de 1994, el servicio público de acueducto comprende la distribución municipal de agua apta para consumo humano, incluida su conexión y medición, y actividades complementarias como captación, tratamiento, almacenamiento, conducción y transporte.

Asimismo, el servicio público de alcantarillado comprende la recolección municipal de residuos, principalmente líquidos, mediante tuberías y conductos, y actividades complementarias como el transporte, tratamiento y disposición final.

En suma, la provisión de estos servicios es esencial para el desarrollo y el bienestar humano. Diversos estudios han demostrado que el acceso domiciliario al agua y al alcantarillado reduce significativamente la incidencia de enfermedades gastrointestinales, infecciosas y de origen hídrico, y mejora indicadores como la mortalidad neonatal.

Por tanto, los esfuerzos normativos y la inversión pública deben orientarse al fortalecimiento de la infraestructura que permita garantizar el acceso continuo y seguro al agua potable en los hogares y en especial a los municipios en Zonas Más Afectadas por el Conflicto Armado -ZOMAC de conformidad con lo establecido en el Decreto 1650 de 2017, adicionado al Decreto 1625 de 2016, en concordancia con los artículos 236 y 237 de la Ley 1819 de 2016.

De acuerdo con lo anterior, la regulación se direcciona hacia el cumplimiento de objetivos, tales como:

- Acceso universal al agua potable con calidad

El acceso al agua potable constituye un medio esencial para el mejoramiento de la calidad de vida de los colombianos, propósito fundamental del Estado Social de Derecho. En consecuencia, uno de los objetivos primordiales de la regulación es garantizar que todas las personas, sin distinción de su condición socioeconómica o ubicación geográfica, puedan acceder de manera continua y con calidad al servicio de agua potable.

En este punto resulta pertinente señalar que, el Gobierno nacional expidió el Decreto 776 del 7 de julio de 2025, compilado en el Decreto 1077 de 2015, *“Por el cual se reglamentan los lineamientos para garantizar el mínimo vital de acueducto y alcantarillado, se definen las condiciones para asegurar de manera efectiva el acceso al agua apta para consumo humano y saneamiento básico, se definen los medios alternos y se reglamenta el artículo 192 de la Ley 2294 de 2023”*.

El citado decreto establece que el derecho humano al agua y su provisión universal debe ser satisfecho de manera integral, garantizando la disponibilidad, acceso y calidad de los servicios, a través de la garantía del mínimo vital del servicio público de acueducto, fijado en 50 litros por habitante por día, tanto en zona urbana como rural, y su extensión correspondiente en el servicio de



alcantarillado, especialmente para la poblaci3n en condici3n de pobreza o vulnerabilidad.

En este sentido, corresponde a las entidades territoriales adoptar los lineamientos necesarios para asegurar la implementaci3n del m3nimo vital, con sujeci3n a los criterios definidos por la pol3tica p3blica nacional y en coordinaci3n con las personas prestadoras de los servicios.

- Focalizaci3n en la poblaci3n con menores ingresos

La intervenci3n estatal en la pol3tica p3blica de servicios p3blicos domiciliarios de acueducto y alcantarillado debe estar orientada a facilitar el acceso a dichos servicios por parte de la poblaci3n en situaci3n de vulnerabilidad econ3mica, protegiendo a los usuarios y suscriptores frente a posibles abusos derivados de posiciones dominantes por parte de los prestadores. En este sentido, el art3culo 160 de la Ley 142 de 1994 dispone que, al aplicar las normas de su competencia, la Comisi3n de Regulaci3n de Agua Potable y Saneamiento B3sico (CRA) debe dar prioridad al objetivo de mantener y ampliar la cobertura de los servicios p3blicos, especialmente en zonas rurales, municipios peque1os y 3reas urbanas de estratos 1 y 2. Esto, sin sacrificar los principios de eficiencia, competencia y calidad.

- Protecci3n al medio ambiente

Desde el contexto normativo, la Constituci3n Pol3tica de Colombia establece en su art3culo 79 el deber del Estado de proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar las 3reas de especial importancia ecol3gica y garantizar el derecho colectivo a gozar de un ambiente sano, mientras que el art3culo 80 dispone la planificaci3n del manejo y aprovechamiento de los recursos naturales para asegurar su desarrollo sostenible, conservaci3n, restauraci3n y sustituci3n.

A su vez, el art3culo 334 se1ala que la intervenci3n del Estado en los servicios p3blicos debe orientarse a mejorar la calidad de vida, asegurar la distribuci3n equitativa de oportunidades y preservar un ambiente sano. En este sentido, el derecho colectivo a un ambiente sano implica que las decisiones en materia de planificaci3n y prestaci3n de servicios p3blicos incorporen de manera efectiva sus impactos ambientales, por lo cual la regulaci3n debe promover pr3cticas sostenibles y garantizar la participaci3n de la comunidad en los procesos decisorios relacionados con el uso y gesti3n de los recursos naturales.

De igual manera, el art3culo 365 constitucional reconoce la prestaci3n eficiente de los servicios p3blicos domiciliarios como una finalidad social del Estado y habilita su provisi3n por comunidades organizadas, particulares y entidades p3blicas. En esta misma l3nea, el Decreto 960 de 2025 profundiza esta visi3n al reconocer a los gestores comunitarios como actores fundamentales de la justicia ambiental, la preservaci3n territorial y el sostenimiento de la vida colectiva, con los cual se destaca que las organizaciones en p3ramos, monta1as, selvas y zonas rurales sostienen acuerdos colectivos de acceso, conservaci3n y gobernanza del agua, configurando formas de gesti3n ambiental territorial que no pueden ser sustituidas exclusivamente por l3gicas empresariales.

- Eficiencia en la prestaci3n

La articulaci3n entre el Estado y las personas prestadoras debe propender por la eficiencia en la prestaci3n de los servicios, mediante la optimizaci3n de recursos y la reducci3n de costos. En este marco, las tarifas deben reflejar los costos eficientes de los servicios, buscando que sean lo m3s



bajas posible para los usuarios.

Con base en lo anterior, y de acuerdo con lo establecido en numeral 87.4 del artículo 87 de la Ley 142 de 1994 las fórmulas tarifarias deben permitir la adecuada remuneración del patrimonio invertido por los accionistas, garantizando una tasa de retorno competitiva y proporcional al riesgo del sector. La regulación, por tanto, debe permitir la recuperación de los costos eficientes y asegurar una rentabilidad razonable, semejante a la de personas prestadoras comparables en condiciones similares.

Este enfoque habilitó al regulador para introducir ajustes a las reglas tarifarias durante la vigencia del marco regulatorio, con el fin de evitar que los usuarios deban asumir costos derivados de gestiones ineficientes. Así lo establece el numeral 87.1 del artículo 87 de la Ley 142 de 1994, al señalar que las fórmulas tarifarias *“no pueden trasladar a los usuarios los costos de una gestión ineficiente”*.

En este contexto, la eficiencia en los prestadores exige que los administradores orienten sus esfuerzos hacia la innovación, la mejora en la calidad del servicio y la reducción en el uso de recursos. Por tanto, el regulador, a través de los marcos tarifarios, debe fomentar el control de costos, la minimización de pérdidas y la aplicación de mecanismos de eficiencia comparativa, promoviendo incentivos económicos y reputacionales que estimulen una gestión más eficaz por parte de las personas prestadoras.

De conformidad con el artículo 163 de la Ley 142 de 1994, las fórmulas tarifarias deben considerar no solo los costos de expansión, reposición, administración, operación y mantenimiento, sino también indicadores de gestión operacional y administrativa basados en parámetros de eficiencia de prestadores comparables, e incluir un nivel de pérdidas aceptable con base en estándares reconocidos.

En consecuencia, el regulador debe disponer de mecanismos de medición que le permitan comparar el desempeño de las personas prestadoras y trasladar dichos indicadores a las tarifas, fortaleciendo así la eficiencia en el uso de los recursos públicos y privados.

Asimismo, considerando el principio de eficiencia económica, se reconoce la necesidad de identificar fuentes complementarias de financiación que permitan la incorporación de innovación tecnológica, en los casos en que no sea viable su reconocimiento vía tarifa. En este sentido, el numeral 87.9 del artículo 87 de la Ley 142 de 1994 contempla la figura de los aportes bajo condición, mediante la cual entidades públicas pueden transferir bienes o derechos a los prestadores, siempre que su valor no se incluya en las tarifas y esté debidamente registrado en los presupuestos oficiales. Esta figura constituye una herramienta clave para facilitar inversiones en infraestructura e innovación sin generar una carga tarifaria adicional para los usuarios.

Por otra parte, la Constitución Política, la Ley 142 de 1994, y las Leyes 373 de 1997 y 1523 de 2012, imponen a los prestadores la obligación de mitigar los impactos ambientales derivados de la prestación de los servicios de acueducto y alcantarillado, tales como el agotamiento de las fuentes hídricas o la contaminación ambiental. Igualmente, deben cumplir la normativa ambiental y de gestión del riesgo vigente, y establecer metas anuales para la reducción de pérdidas de agua.

Asimismo, el Decreto 1553 de 2024, expedido por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible,



REG-FOR02 V02

introduce un enfoque multidimensional para el cálculo de la tasa retributiva por vertimientos puntuales, integrando variables ambientales, socioeconómicas y económicas. La variable ambiental se enfoca en el estado del recurso hídrico y la biodegradabilidad de los contaminantes; la socioeconómica incorpora criterios como el índice de necesidades básicas insatisfechas y la categorización fiscal de los municipios; y la económica, aplicable a prestadores de alcantarillado, introduce incentivos para fomentar inversiones en proyectos de descontaminación hídrica.

En relación con la Gestión Comunitaria del Agua, el Gobierno Nacional expidió el Decreto 960 de 2025 el cual *“subroga el Título 8 de la Parte 3 del Libro 2 del Decreto 1077 de 2015 en lo relacionado con la Gestión Comunitaria del Agua y el Saneamiento Básico”*, y tiene como objetivo principal *“expedir la Política Pública de Gestión Comunitaria del Agua y el Saneamiento Básico (PGCASB) por medio de la definición de un marco institucional propio, el reconocimiento de las comunidades organizadas para este propósito, y la configuración de instrumentos de fomento para promover y fortalecer las dinámicas organizativas alrededor del agua y el saneamiento básico”*.

El citado Decreto establece un marco regulatorio diferenciado que facilita el reconocimiento legal de estas organizaciones y simplifica sus procesos de formalización ante el Estado, con el fin de garantizar su sostenibilidad, promoviendo el acceso a tarifas justas, subsidios y fuentes de financiación. Asimismo, ordena la provisión de asistencia técnica y acompañamiento para fortalecer sus capacidades operativas y de gestión, todo ello bajo un esquema que mantiene su gobernanza participativa y comunitaria.

De conformidad con lo establecido en el artículo 2.3.8.2.4. del decreto ibídem, a los gestores comunitarios conformados bajo las formas organizativas de la acción comunal, los pueblos indígenas y las comunidades NARP les serán aplicables las disposiciones especiales que regulan su organización, estructura y formas de gobierno. Se destaca que, en atención a las condiciones particulares de estos territorios y comunidades, estas desarrollan, de acuerdo con sus características, contextos y necesidades, distintas formas de administración y gestión del agua, incluidos sistemas de aprovisionamiento orientados a garantizar el acceso al recurso hídrico. No obstante, el aprovisionamiento de agua, al no constituir una actividad de prestación de servicios públicos domiciliarios, no se encuentra sujeto al régimen previsto en la Ley 142 de 1994, ni a la regulación expedida por la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico (CRA), ni al régimen de inspección, vigilancia y control ejercido por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios (SSPD).

Finalmente, y de acuerdo con el artículo 2.3.8.2.8. del citado Decreto, le corresponde a la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico -CRA, en el marco de sus competencias, definir las reglas diferenciales en materia regulatoria aplicables a los gestores comunitarios que prestan servicios públicos de acueducto, alcantarillado y/o aseo, para lo cual le corresponde regular lo atinente a: i) la definición del Régimen Tarifario, si conviene en aplicar el régimen de libertad vigilada o regulada, para lo cual garantizará la participación incidente de los gestores comunitarios; ii) establecer criterios de eficiencia e indicadores para evaluar la gestión financiera, técnica y administrativa de los gestores comunitarios, y iii) adoptar un modelo específico de contrato de servicios públicos aplicable a los Gestores Comunitarios. Los puntos ii) y iii) serán regulados a través de actos administrativos independientes.



1.2 Marco de Política Pública

Visión del nuevo marco tarifario frente a la Ley 2294 de 2023 *"Por el cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2022- 2026 "Colombia Potencia Mundial de la Vida"*.

Es importante señalar que el artículo 2 de la Ley 2294 de 2023 por la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo – PND 2022-2026 *"Colombia, potencia mundial de la vida"*, indica que hace parte del PND el documento denominado *"Bases del Plan Nacional de Desarrollo 2022 - 2026 Colombia Potencia Mundial de la Vida"*, junto con sus anexos, elaborado por el Gobierno Nacional con la participación del Consejo Superior de la Judicatura y del Consejo Nacional de Planeación, con fundamento en los insumos entregados por los colombianos en los Diálogos Regionales Vinculantes, y con las modificaciones realizadas en el trámite legislativo.

Ahora bien, el Plan Nacional de Desarrollo apunta a 5 (cinco) transformaciones³, las cuales se concretan en los siguientes ejes⁴:

- 1) *"Ordenamiento del territorio alrededor del agua"*⁵;
- 2) *"Seguridad humana y justicia social"*⁶;
- 3) *"Derecho humano a la alimentación"*⁷;
- 4) *"Transformación productiva, internacionalización y acción climática"*⁸; y
- 5) *"Convergencia regional"*⁹.

Es evidente que los cinco ejes indicados anteriormente involucran la prestación de los servicios

³ En el numeral 13.1.1 del Anexo del presente documento se puede evidenciar el enfoque en los servicios de acueducto

⁴ Página 46 del documento *"Bases del Plan Nacional de Desarrollo 2022 - 2026 Colombia Potencia Mundial de la Vida"*.

⁵ Busca un cambio en la planificación del ordenamiento y del desarrollo del territorio, donde la protección de los determinantes ambientales y de las áreas de especial interés para garantizar el derecho a la alimentación sean objetivos centrales que, desde un enfoque funcional del ordenamiento, orienten procesos de planificación territorial participativos, donde las voces de las y los que habitan los territorios sean escuchadas e incorporadas.

⁶ Transformación de la política social para la adaptación y mitigación del riesgo, que integra la protección de la vida con la seguridad jurídica e institucional, así como la seguridad económica y social. Parte de un conjunto de habilitadores estructurales como un sistema de protección social universal y adaptativo; una infraestructura física y digital para la vida y el buen vivir; la justicia como bien y servicio que asegure la universalidad y primacía de un conjunto de derechos y libertades fundamentales; y la seguridad y defensa integral de los territorios, las comunidades y las poblaciones. Estos habilitadores estructurales brindan las condiciones para la superación de las privaciones y la expansión de las capacidades en medio de la diversidad y la pluralidad.

⁷ Busca que las personas puedan acceder, en todo momento, a una alimentación adecuada. Se desarrolla a través de tres pilares principales: disponibilidad, acceso y adecuación de alimentos. Bajo este contexto, se establecen las bases para que progresivamente se logre la soberanía alimentaria y para que todas las personas tengan una alimentación adecuada y saludable, que reconozca las dietas y gastronomías locales y que les permita tener una vida activa y sana.

⁸ Apunta a la diversificación de las actividades productivas que aprovechen el capital natural y profundicen en el uso de energías limpias, que sean intensivas en conocimiento e innovación, que respeten y garanticen los derechos humanos, y que aporten a la construcción de la resiliencia ante los choques climáticos. Con ello, se espera una productividad que propicie el desarrollo sostenible y la competitividad del país, aumentando la riqueza al tiempo que es incluyente, dejando atrás de manera progresiva la dependencia de actividades extractivas y dando paso a una economía reindustrializada con nuevos sectores soportados en las potencialidades territoriales en armonía con la naturaleza.

⁹ Es el proceso de reducción de brechas sociales y económicas entre hogares y regiones en el país, que se logra al garantizar un acceso adecuado a oportunidades, bienes y servicios. Para garantizar esta convergencia, es necesario fortalecer los vínculos intra e interregionales, y aumentar la productividad, competitividad e innovación en los territorios. Así mismo, se requiere transformar las instituciones y la gestión de lo público, poniendo al ciudadano en el centro de su accionar y construyendo un relacionamiento estrecho, mediado por la confianza, entre las comunidades y entre éstas y las instituciones, para responder de manera acertada a sus necesidades y atender debidamente sus expectativas, a partir de marcos regulatorios consistentes.

públicos domiciliarios de acueducto y alcantarillado como uno de los pilares que orientan las transformaciones propuestas, como se observa en la siguiente ilustración:

Ilustración 1. Nuevo marco tarifario y los ejes transformadores del Plan Nacional de Desarrollo



Fuente: Elaboración propia CRA, 2023

En relación con el **"ordenamiento del territorio alrededor del agua"**, de que trata el numeral 1 del artículo 3 de la Ley 2294 de 2023, se observa una transformación positiva relacionada con la gobernanza del agua. El concepto de Gobernanza del Agua reconoce la prioridad del agua como elemento fundamental para la vida en procesos de coordinación y cooperación de distintos y diversos actores sociales, sectoriales e institucionales que participan en su gestión integrada; y asume al territorio y a la cuenca como entidades activas en tales procesos, con el fin de evitar que el agua y sus dinámicas se conviertan en amenazas para las comunidades, y de garantizar la integridad y diversidad de los ecosistemas, para asegurar la oferta hídrica y los servicios ambientales.

En este sentido, la gobernanza plantea nuevas maneras de entender la gobernabilidad, en tanto ubica la autoridad del Estado en función de su capacidad de comunicación y concertación con roles y responsabilidades claras, para acceder al agua de manera responsable, equitativa y sostenible (MADS, 2023).

Por tanto, este enfoque de ordenamiento del territorio alrededor del agua mejora el proceso de la planeación del recurso hídrico acorde con la conservación, la protección del ambiente y los ecosistemas, el ciclo del agua como base del ordenamiento territorial¹⁰, los recursos naturales, la prevención de amenazas y riesgos de desastres y la gestión del cambio climático, esto generará además una mejor identificación de actores y acciones ambientales y mejor articulación interinstitucional, favoreciendo la claridad de los costos del componente ambiental a cargo de los prestadores y la identificación del regulador de cuáles de estos costos pueden llevarse a tarifa; así mismo, con las propuestas que plantea este eje se buscan mejorar la disponibilidad del recurso hídrico en aras de garantizar el acceso de los servicios a la población colombiana.

¹⁰ Página 49 del documento "Bases del Plan Nacional de Desarrollo 2022 - 2026 Colombia Potencia Mundial de la Vida"



REG-FOR02 V02

El eje de transformación "**Seguridad humana y justicia social**", desarrollado en el Capítulo III del Título III "Mecanismos de Ejecución del Plan", está ligado con la garantía del Derecho Humano al Agua y al Saneamiento Básico – DHASB. Al respecto, esta Comisión de Regulación realizó un análisis respecto de los aportes de este eje a cada uno de los factores que integran el DHASB, de que trata la Observación General N. 15 de Naciones Unidas, de frente a la regulación expedida en relación con la materia:

Tabla 1. Aporte del PND 2022-2026 y la regulación al Derecho Humano al Agua y al Saneamiento Básico – DHASB

Factor del DHASB	PND	Acción desde la CRA
Factor de disponibilidad y accesibilidad física	Fortalecer Esquemas Diferenciales (Artículo 192 de la Ley 2294 de 2023)	Facilita la aplicación de la regulación de esquemas diferenciales.
	Metas del cuatrienio: 4.131.516 personas con acceso a soluciones adecuadas de agua potable y 3.519.554 personas con acceso a soluciones adecuadas de agua residual (Bases del PND).	Desde la regulación se aporta al cumplimiento de estas metas, incluyéndolas desde el marco tarifario ¹¹ .
Factor de accesibilidad económica y a la información	Estrategia acompañamiento a hogares en extrema pobreza, la cual es un habilitador del eje Seguridad humana y justicia social. (Bases del PND).	Esta población requiere garantía de acceso al agua y mediante estos programas se favorece la identificación de esta población.
	Hacia la declaración universal de ingresos y consolidación del registro social de hogares, la cual es un habilitador del eje Seguridad humana y justicia social. (Bases del PND).	De esta manera, al momento de evaluar los impactos de la implementación del marco tarifario se puede tener en cuenta la población identificada dentro de estos programas sociales como insumo de información.
	Garantía del Acceso al Agua y Saneamiento Básico (Artículo 192 de la Ley 2294 de 2023).	Estos programas favorecen la garantía de acceso al agua, permitiendo que el sector de agua potable y saneamiento básico, del cual hace parte esta Comisión de Regulación, avance en las
	Subsidios de energía eléctrica, gas, acueducto, alcantarillado y aseo (Artículo 272 de la Ley 2294 de 2023).	
	Programa agua es vida (Artículo 275 de la Ley 2294 de 2023).	

¹¹ Artículo 360 de la Ley 2294 de 2023. "Para el efectivo cumplimiento de las metas definidas en los indicadores del Plan Nacional de Desarrollo 2022 - 2026, ninguna entidad a cargo de su cumplimiento podrá solicitar su modificación."



REG-FOR02 V02

Factor del DHASB	PND	Acción desde la CRA
	Modificación de porcentajes de subsidios de acueducto y alcantarillado: "(...) <i>los municipios y distritos, de acuerdo a sus posibilidades fiscales, podrán definir porcentajes de subsidios diferenciales a los señalados en el inciso primero del presente artículo a favor de los suscriptores residenciales de las zonas rurales, zonas insulares y áreas no municipalizadas para los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo, hasta un porcentaje máximo del ochenta por ciento (80%) del costo del suministro para el estrato 1 o el mecanismo que sea adoptado para su focalización; cincuenta por ciento (50%) para el estrato 2 o el mecanismo que sea adoptado para su focalización; y treinta por ciento (30%) para el estrato 3 o el mecanismo que sea adoptado para su focalización.</i>" (Artículo 276 de la Ley 2294 de 2023).	metas propuestas del PND actual teniendo en cuenta que estos aspectos desde lo social deben ser observados al momento de construir la regulación y durante el proceso de participación ciudadana con los actores y agentes interesados.
	Estratificación. (Artículos 309 al 311 de la Ley 2294 de 2023).	Estos programas favorecen la garantía de acceso al agua, permitiendo que el sector de agua potable y saneamiento básico, del cual hace parte esta Comisión de Regulación, avance en las metas propuestas del PND actual teniendo en cuenta que estos aspectos desde lo social deben ser observados al momento de construir la regulación y durante el proceso de participación ciudadana con los actores y agentes interesados. La fórmula tarifaria funciona como un instrumento técnico que armoniza la sostenibilidad de los servicios con la protección social y el acceso universal, asegurando que ningún hogar sea excluido del derecho fundamental al



REG-FOR02 V02

Factor del DHASB	PND	Acción desde la CRA
		agua potable y saneamiento básico.
Factor de calidad	Prácticas de alimentación saludable y adecuadas al curso de vida, poblaciones y territorios, se plantea suministro de agua apta para todo el territorio nacional. (Bases del PND).	Desde la regulación se aporta al cumplimiento de estas metas, incluyéndolas desde el marco tarifario ¹² , considerando que el servicio público domiciliario de acueducto se entiende como el de suministro de agua apta para consumo humano.
	Metas del cuatrienio: IRCA rural nacional de 29 e IRCA urbano nacional de 8,2. (Bases del PND).	Desde la regulación se aporta al cumplimiento de estas metas, incluyéndolas desde el marco tarifario, considerando que el servicio público domiciliario de acueducto se entiende como el de suministro de agua apta para consumo humano.

Fuente: Elaboración CRA, 2025

El eje de transformación "**Derecho humano a la alimentación**", contenido en el numeral 3 del artículo 3 de la Ley 2294 de 2023, está relacionado con el factor del DHASB de calidad, en la medida que se cuente con acceso al servicio público domiciliario de acueducto en condiciones de calidad se protege la alimentación y la vida.

En relación con el eje "**Transformación productiva, internacionalización y acción climática**" consagrado en el numeral 4 del artículo 3 de la Ley 2294 de 2023 y desarrollado en el Capítulo V del Título III "**Mecanismos de ejecución del plan**" de la referida Ley del PND, se encuentran los siguientes aspectos por destacar:

Tabla 2. Acciones desde la CRA al eje de Transformación productiva, internacionalización y acción climática del PND 2022-2026

Tema	Programa PND	Acción desde la CRA
Planeación ambiental y apoyo a la conservación y restauración	Ordenamiento del territorio en torno al agua (es un eje de transformación que se interrelaciona con el eje analizado).	Mejora la identificación de actores y acciones ambientales en pro de claridad del regulador de la responsabilidad del prestador en estas acciones.
	Fortalecer institucionalidad	Mejora la disponibilidad del

12 Artículo 360 de la Ley 2294 de 2023. "Para el efectivo cumplimiento de las metas definidas en los indicadores del Plan Nacional de Desarrollo 2022 - 2026, ninguna entidad a cargo de su cumplimiento podrá solicitar su modificación."



REG-FOR02 V02

Tema	Programa PND	Acción desde la CRA
	ambiental: Coordinación interinstitucional para el control y vigilancia contra la deforestación y otros crímenes ambientales (Artículo 9 de la Ley 2294 de 2023). Adecuación de infraestructura al interior de áreas del sistema de parques nacionales naturales (Artículo 29 de la Ley 2294 de 2023). Consejos territoriales del agua (Artículo 34 de la Ley 2294 de 2023). Concesión forestal campesina: "(...) Modo por medio del cual se otorga el uso del recurso forestal y de la biodiversidad en los baldíos de la Nación, ubicados al interior de las zonas de reserva de Ley 2ª de 1959, y con acompañamiento del Estado, sin perjuicio de los otros modos establecidos para el aprovechamiento forestal". (Artículo 55 de la Ley 2294 de 2023). Pagos por servicios ambientales para la paz (Artículo 224 de la Ley 2294 de 2023).	Recurso Hídrico en cuanto a calidad y cantidad favoreciendo a la prestación de los servicios regulados.
Programa "carbono neutralidad y sociedad resiliente al clima"	Registro nacional de reducción de las emisiones y remoción de gases de efecto invernadero (Artículo 175 de la Ley 2294 de 2023).	El sector podría aportar a la meta al respecto. La regulación podría fomentar la adopción de soluciones basadas en la naturaleza que contribuyen a la reducción de las emisiones y remoción de gases de efecto invernadero.



REG-FOR02 V02

Tema	Programa PND	Acción desde la CRA
Transición energética	Comunidades Energéticas (Artículo 235 de la Ley 2294 de 2023).	El sector podría aportar a la meta al respecto. La regulación podría fomentar la adopción de Fuentes No Convencionales de Energía Renovable - FNCER, y aprovechamiento de biosólidos.
Fomento investigación y desarrollo	Políticas de investigación e innovación orientadas por misiones (Artículo 226 de la Ley 2294 de 2023).	El sector podría beneficiarse de estas iniciativas y así mejorar los procesos productivos y aportar con soluciones que reduzcan las emisiones y remoción de gases de efecto invernadero.
Fortalecer instrumentos económicos y financieros	Factor regional de la tasa retributiva por vertimientos: "(...) el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible en conjunto con el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, actualizarán los estudios, las evaluaciones y la fórmula con el que se calcula la tasa retributiva, así como los criterios de gradualidad para distribuir el factor regional en función de los compromisos asumidos por los prestadores del servicio público de alcantarillado, generando la correspondiente reglamentación con un esquema de tratamiento diferencial." (Artículo 25 de la Ley 2294 de 2023).	Estas medidas favorecen a los municipios de categorías 5 y 6, como quiera que una tasa retributiva diferencial podría resultar en una menor tarifa a los usuarios que son atendidos por los prestadores del servicio público domiciliario de alcantarillado que atienden municipios con estas categorías. Aspecto este que tiene injerencia en la determinación del Costo Medio Generado por Tasas Ambientales de alcantarillado - CMT y que compone la fórmula tarifaria.
	Fondo "Colombia potencia mundial de la vida": El objeto de este Fondo será la administración eficiente de los recursos destinados al desarrollo de proyectos para el sector de agua y saneamiento básico, transición energética e industrial y reforma rural integral. Para tal efecto, el	Estas medidas se consideran como una oportunidad de recursos que no se trasladarían en tarifa.



REG-FOR02 V02

Tema	Programa PND	Acción desde la CRA
	fondo contará con un comité fiduciario y constituirá las subcuentas necesarias para la adecuada administración de los recursos. (Artículo 329 de la Ley 2294 de 2023)	
	Proyectos de asociaciones público-privadas para el desarrollo social, económico, productivo y sostenible del país: "(...) Se podrán desarrollar proyectos bajo esquemas de Asociaciones Público-Privadas -APP-, enmarcados dentro de la Ley 1508 de 2012, que tengan por objeto el desarrollo de infraestructura económica, productiva, social y de protección ambiental del país. Asimismo, se podrán desarrollar proyectos bajo este esquema, que propendan por el desarrollo tecnológico y educativo en el país, la mejora en las condiciones de la prestación de los servicios de salud, la reducción de la pérdida de la biodiversidad y la lucha contra el cambio climático. El Gobierno nacional reglamentará la materia" (Artículo 239 de la Ley 2294 de 2023).	En la medida que se cuenten con otras fuentes de financiación estas inversiones no se incluirían vía tarifa, beneficiando sistemáticamente la prestación del servicio.

Fuente: Elaboración propia CRA, 2023

El eje transformador "**convergencia regional**", consagrado en el numeral 5 del artículo 3 de la Ley 2294 de 2023 y desarrollado en el Capítulo VI del Título III "*Mecanismos de ejecución del plan*" de la referida Ley del PND, establece lineamientos relacionados con la reducción de brechas sociales y económicas entre hogares y regiones en el país. Desde el marco tarifario se busca una integralidad en la tarifa reconociendo las capacidades territoriales para el cumplimiento de metas de los servicios.

Adicionalmente el artículo 274 de la Ley 2294 de 2023 establece que la política de gestión comunitaria del agua y el saneamiento básico deberá incluir, entre otros, los siguientes lineamientos necesarios para promover y fortalecer las dinámicas organizativas alrededor del agua y el saneamiento básico:



REG-FOR02 V02

1. Las comunidades organizadas, no estarán sujetas a la inscripción y trámites ante las Cámaras de Comercio de que trata el Decreto 427 de 1996, o la norma que la modifique o sustituya, y serán consideradas entidades no contribuyentes del impuesto sobre la renta y complementarios, en los términos del artículo 23 del Estatuto Tributario. El Gobierno nacional reglamentará los criterios diferenciales que determinen los gestores comunitarios beneficiarios de la medida.
2. Para efectos del cobro de la tarifa del servicio de energía eléctrica, los inmuebles destinados a la operación de los sistemas de acueducto y alcantarillado por parte de estos gestores comunitarios que ofrecen sus servicios en área rural o urbana no serán sujeto de contribución, recibiendo el mismo tratamiento que los inmuebles residenciales estrato 4 o su equivalente. El Gobierno nacional reglamentará los criterios diferenciales para determinar los gestores comunitarios beneficiarios de la medida.
3. Para garantizar la sostenibilidad de los gestores comunitarios del agua y el saneamiento básico, el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, de acuerdo a la disponibilidad del Marco de Gasto de Mediano Plazo, podrá otorgar un subsidio a la tarifa de los usuarios de los pequeños prestadores que no reciben subsidios por parte de los municipios o distritos y se diseñará un mecanismo especial de apoyo para la inversión y sostenibilidad de los sistemas de aprovisionamiento.
4. Las comunidades organizadas que requieran consumos de agua con caudales inferiores a 1,0 litros por segundo (lps), no requerirán concesión de aguas; sin embargo, deberán inscribirse en el Registro de Usuarios del Recurso Hídrico. Para esta excepción, se deben cumplir las siguientes condiciones: El uso del agua será exclusivamente para consumo humano en comunidades organizadas localizadas en el área urbana y, en el caso de las ubicadas en área rural, el uso será exclusivo para la subsistencia de la familia rural, siempre y cuando la fuente de abastecimiento no se encuentre declarada en agotamiento o en proceso de reglamentación.
5. Las comunidades organizadas que requieran consumos de agua para uso doméstico con caudales entre 1,0 lps y 4,0 lps, no requerirán presentar el Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua -PUEAA-, como tampoco la autorización sanitaria como prerequisite para el otorgamiento de la respectiva concesión.
6. Los proyectos de reúso de aguas provenientes de sistemas de tratamiento de aguas residuales domésticas que cumplan con los criterios de calidad vigentes para el uso en actividades agrícolas e industriales no requerirán de concesión de aguas.
7. Los pueblos indígenas y las comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras, sus instituciones de gobierno o aquellas que ellos creen para la gestión comunitaria del agua y el saneamiento básico serán susceptibles de los mismos beneficios establecidos para las comunidades organizadas en el artículo 274 de la Ley del Plan Nacional de Desarrollo.

Estas medidas apuntan a un tratamiento especial para los gestores comunitarios, que respondan a las particularidades propias de su operatividad y representan avances significativos para su reconocimiento como entes enfocados a la satisfacción de las necesidades populares básicas en materia de agua y saneamiento lo cual también significa que sean vistos de manera especial, por la



regulación que expide esta Comisión para estos actores.

En este sentido, queda expuesto el marco normativo y de política pública, en donde se evidencian los avances y retos importantes, en relación con la garantía del derecho al acceso a servicios esenciales como el agua y saneamiento básico, especialmente en las zonas rurales y apartadas, además que esta normatividad se fomenta la participativa de las comunidades en la gestión de los servicios públicos domiciliarios, de esta manera se busca fortalecer la gobernanza local y el sentido de pertenencia de las comunidades, hacia los sistemas de prestación de servicios públicos.

Es dable precisar, que en nuestro país a nivel de normatividad constitucional, legal, regulatoria y de políticas públicas, se ha avanzado en el reconocimiento de las condiciones diferenciales en las que operan los pequeños prestadores, estableciendo esquemas regulatorios más flexibles adaptados a su capacidad operativa, técnica y financiera, lo que ha contribuido a facilitar su formación y desarrollo.

Igualmente, a pesar de los avances significativos a nivel normativo, existen aún brechas significativas en cuanto a la cobertura, continuidad, calidad y sostenibilidad de los servicios públicos, atendidos por los pequeños prestadores, lo que insta a que los marcos regulatorios sean dinámicos, participativos y que responda a la realidad de la población.

2 Proceso de Construcción del Marco Tarifario

La construcción de un nuevo marco tarifario para los servicios públicos domiciliarios de acueducto y alcantarillado por parte de la CRA tiene fundamento en la Ley 142 de 1994, particularmente en lo dispuesto en sus artículos 87 a 98, y en el Decreto 1077 de 2015. Este marco normativo establece los principios, criterios y procedimientos a seguir para la elaboración, adopción y vigencia de las fórmulas tarifarias que deben aplicar las personas prestadoras de los servicios públicos domiciliarios de acueducto y/o alcantarillado que atienden hasta 5.000 suscriptores.

Conforme con el artículo 126 de la Ley 142, las Comisiones de Regulación deben adoptar fórmulas tarifarias con una vigencia de cinco (5) años, período tras el cual se deben expedir unas nuevas conforme con el procedimiento reglado en dicha ley. Este procedimiento incluye etapas de información previa, participación ciudadana y sustento técnico, tal como lo desarrolla el artículo 2.3.6.3.3.11 del Decreto 1077 de 2015 y las recomendaciones del Manual de Mejora Normativa 2023 expedido por el Departamento Nacional de Planeación-DNP.

De acuerdo con la citada normatividad, por lo menos doce (12) meses antes de que finalice la vigencia de las fórmulas existentes, la comisión debe informar a los prestadores y usuarios sobre las bases del nuevo estudio tarifario, el cual debe abordar aspectos como el tipo de regulación, criterios de eficiencia y calidad, estructura de costos, remuneración del capital, y demás elementos tarifarios definidos en la Ley 142 de 1994. Posteriormente, tres (3) meses antes de la entrada en vigor del nuevo marco tarifario, se deben publicar los proyectos de resolución, los estudios de soporte y la metodología definida, junto con un documento explicativo en lenguaje sencillo, dirigido a la ciudadanía y divulgado a través de los gobernadores.

El proceso también contempla la realización de consultas públicas en distintos territorios del país,



con el objetivo de promover la participación de todos los actores involucrados, incluidos prestadores, usuarios, comités de control social, asociaciones de consumidores, gremios, universidades y centros de investigación. Los aportes recibidos en estas instancias deben ser evaluados por el Comité de Expertos, que elaborará un documento final con las razones técnicas y jurídicas para aceptar o rechazar las observaciones, el cual servirá como base para la expedición de la metodología tarifaria definitiva.

Las fórmulas tarifarias que resulten de este proceso deben cumplir con los principios de eficiencia, suficiencia financiera, solidaridad y redistribución de ingresos. En ese sentido, los artículos 90 a 92 de la Ley 142 de 1994 establecen los elementos estructurales que deben considerarse al diseñar las tarifas, tales como los cargos por unidad de consumo, los cargos fijos y los aportes por conexión, los cuales deben reflejar adecuadamente los costos económicos involucrados y promover el uso eficiente de los recursos.

Finalmente, una vez expedida la resolución mediante la cual se adopta la nueva metodología tarifaria, esta deberá ser publicada en el Diario Oficial y divulgada ampliamente. El documento técnico que contenga la evaluación integral del procedimiento surtido será hecho público el día hábil siguiente, garantizando así la transparencia y trazabilidad de las decisiones regulatorias.

Este proceso también se encuentra enmarcado en la Política de Mejora Normativa definida en el CONPES 3816 de 2014 y desarrollada metodológicamente en el Manual de Mejora Normativa del Departamento Nacional de Planeación-DNP de 2023, que orienta el diseño de regulaciones con base en evidencia, participación y evaluación.

El desarrollo del nuevo marco tarifario se ha dado en varias etapas. En primer lugar, se adelantó un diagnóstico técnico y normativo que permitió identificar debilidades en la metodología vigente, como por ejemplo las dificultades de su aplicación. Posteriormente, se llevó a cabo la formulación técnica del nuevo marco tarifario, con base en estudios financieros, técnicos y jurídicos, incorporando un enfoque diferencial para los gestores comunitarios que prestan los servicios de acueducto y alcantarillado. Finalmente, se activaron mecanismos de participación ciudadana, tales como consultas públicas, espacios de diálogo y recepción de observaciones, con el objetivo de incorporar las perspectivas de los diferentes actores del sector.

Desde el punto de vista técnico y normativo, la metodología tarifaria cumple con los principios establecidos en el artículo 87 de la Ley 142 de 1994. Además, se alinea con los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo-PND y lo establecido en los Decretos 960 y 776 de 2025. El proceso seguido refleja los lineamientos de la política de mejora normativa, lo que garantiza que esta regulación ha sido formulada con base en evidencia, análisis de impacto y participación incidente.

3 Caracterización Pequeños Prestadores de los Servicios Públicos Domiciliarios de Acueducto y Alcantarillado

Actualmente no existe un registro definitivo sobre el número exacto de pequeños prestadores de acueducto y alcantarillado que operan en el país; sin embargo, aquellos inscritos en el Registro Único de Prestadores de Servicios Públicos - RUPS, administrado por la SSPD), constituyen una muestra



REG-FOR02 V02

no probabilística, pero representativa que permite aproximar el análisis del comportamiento de la prestación de los servicios de acueducto y alcantarillado por los pequeños prestadores.

Según la consulta efectuada en la herramienta O3 del Sistema Único de Información (SUI), con fecha de corte al 7 de noviembre de 2024, en el RUPS hay registro de 2.795 pequeños prestadores, distribuidos de la siguiente manera:

- a. 2.739 atienden el servicio de acueducto en 2.833 APS
- b. 1.046 atienden el servicio de alcantarillado en 1.071 APS
- c. 820 atienden ambos servicios, acueducto y alcantarillado, en 836 APS

Ahora bien, de los 2.739 prestadores que atienden el servicio de acueducto, el 71% son organizaciones autorizadas y el 29% restante son pequeños prestadores que se clasifican así: el 13,7% corresponden a Sociedades, el 11,2% a MPD, el 3,5% a EICE y el resto son una participación mínima de productores marginales o particulares, así como prestadores clasificados en el RUPS fuera del artículo 15 de la Ley 142 de 1994.

Tabla 3. Participación porcentual de los pequeños prestadores y las organizaciones autorizadas que atienden el servicio de acueducto.

Tipo de Prestador	Cantidad	%
ORGANIZACIÓN AUTORIZADA	1.948	71,1%
SOCIEDADES (EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS - ESP)	376	13,7%
MUNICIPIO (PRESTACIÓN DIRECTA)	307	11,2%
EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO (EICE)	97	3,5%
PRODUCTOR MARGINAL, INDEPENDIENTE O USO PARTICULAR	6	0,2%
PRESTADORES FUERA DEL ART. 15 LSPD	5	0,2%
Total	2.739	100%

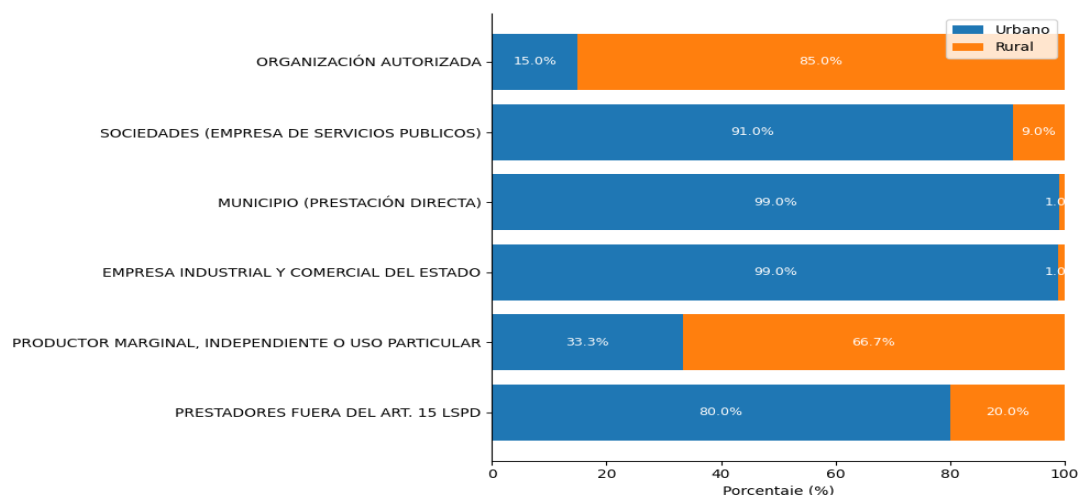
Fuente: Cálculos Propios CRA con base en la información del SUI, con corte a noviembre de 2024.

El Gráfico 1 muestra una marcada heterogeneidad entre las organizaciones autorizadas y los pequeños prestadores de acueducto de acuerdo con sus zonas de operación, por ejemplo, las organizaciones autorizadas predominan en el ámbito rural (85%), mientras que las Sociedades, los MPD y las EICE, presentan una operación casi exclusivamente urbana. Por lo anterior, se tiene que estos dos criterios (zona geográfica de prestación y separación de organizaciones autorizadas de pequeños prestadores) permiten identificar segmentos claramente diferenciados, lo que posibilita el diseño de fórmulas tarifarias que respondan a las particularidades de cada grupo.



REG-FOR02 V02

Gráfico 1. Participación porcentual de los pequeños prestadores y las organizaciones autorizadas que atienden el servicio de acueducto según la zona de prestación



Fuente: Cálculos Propios CRA con base en la información del SUI, con corte a noviembre de 2024.

Por su parte, los 1.046 pequeños prestadores, que atienden el servicio de alcantarillado y están registrados en RUPS muestran una participación diferente, en este caso son las Sociedades y los MPD los que mayor participación presentan, 33,4% y 28,7% respectivamente, mientras que las organizaciones autorizadas tienen una participación del 28,3%.

Tabla 4. Participación porcentual de los pequeños prestadores y las organizaciones autorizadas que atienden el servicio de alcantarillado.

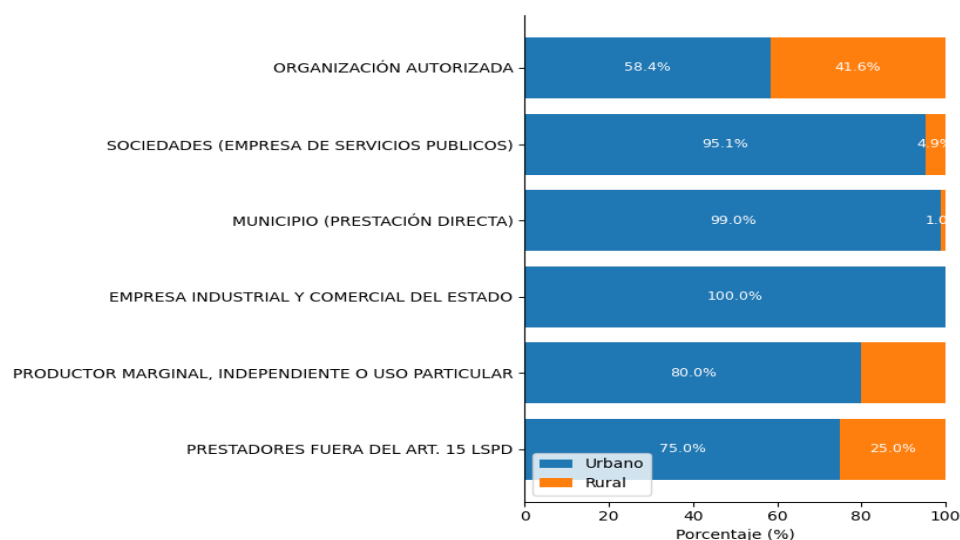
Tipo de Prestador	Cantidad	%
SOCIEDADES (EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS - ESP)	349	33,4%
MUNICIPIO (PRESTACIÓN DIRECTA)	300	28,7%
ORGANIZACIÓN AUTORIZADA	296	28,3%
EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO (EICE)	92	8,8%
PRODUCTOR MARGINAL, INDEPENDIENTE O USO PARTICULAR	5	0,5%
PRESTADORES FUERA DEL ART. 15 LSPD	4	0,4%
Total	1.046	100%

Fuente: Cálculos Propios CRA con base en la información del SUI, con corte a noviembre de 2024.

El siguiente gráfico, evidencia que en este caso de la prestación del servicio de alcantarillado las organizaciones autorizadas presentan una distribución porcentual de atención del 58.4% en zonas urbanas y 41.6% en zonas rurales, mostrando una participación por zonas no tan marcada como en el caso del servicio de acueducto. Por su parte, las Sociedades, los MPD y las EICE acentúan su

participación casi exclusiva en zona urbana. Estas diferencias reflejan los distintos retos técnicos, económicos y operativos que implica la prestación de servicios de acueducto versus alcantarillado, especialmente en entornos rurales donde el alcantarillado presenta mayores barreras de implementación y prevalecen más las soluciones particulares e individuales que los sistemas tradicionales.

Gráfico 2. Participación porcentual de los pequeños prestadores y las organizaciones autorizadas que atienden el servicio de alcantarillado según zona de prestación.



Fuente: Cálculos Propios CRA con base en la información del SUI, con corte a noviembre de 2024.

Ahora bien, es importante resaltar que las organizaciones autorizadas, que operan mayoritariamente en zonas rurales, enfrentan desafíos estructurales significativos: se caracterizan por su dispersión geográfica, menor densidad de usuarios, y dependencia del autofinanciamiento mediante trabajo comunitario colaborativo, en un contexto donde la capacidad de pago de los suscriptores es notablemente inferior a la de zonas urbanas. Predominantemente operan en condiciones deficitarias, con ingresos insuficientes para cubrir la totalidad de sus costos y sistemas operativos precarios. El mantenimiento preventivo de infraestructura es prácticamente inexistente, las limitaciones presupuestarias impiden el aprovechamiento de economías de escala, restringiendo sus adquisiciones de insumos a corto plazo. La mayoría carece de sistemas de potabilización o del apoyo técnico necesario para implementarlos adecuadamente.

Si bien, la incorporación tecnológica en la gestión operativa y financiera ha tenido algunos avances puntuales, persisten debilidades significativas, llevando a aquellas organizaciones con mayor base de usuarios a tercerizar servicios ante la falta de capacidades para cumplir requisitos regulatorios. El conocimiento técnico sobre el servicio prestado es limitado, y frecuentemente estas organizaciones son administradas por miembros comunitarios con escasa familiaridad normativa y, en algunos casos, insuficiente formación educativa para optimizar su gestión.

En contraste, los pequeños prestadores tipo Sociedades, MPD y EICE concentran su operación predominantemente en entornos urbanos, lo que les confiere ventajas comparativas para la



REG-FOR02 V02

estructuración eficiente de costos y el cumplimiento de exigencias normativas. Esta diferenciación por zona de prestación se fundamenta en las pronunciadas disparidades de estructura de costos y condiciones operativas entre ámbitos urbanos y rurales, donde factores como la baja densidad poblacional y los elevados costos unitarios en zonas rurales comprometen significativamente la viabilidad financiera de los servicios y exigen aproximaciones regulatorias específicas.

Finalmente, de acuerdo con la información del estudio estructura de mercado, tan sólo el 17,03% de los 2.795 pequeños prestadores registrados en el RUPS han certificado la información del estudio de costos y tarifas en el Sistema Único de Reporte de Información de Cálculo Tarifario - SURICATA, lo que evidencia una baja aplicación del marco tarifario actual, ya sea por falta de conocimiento de este, por la no comprensión del mismo, por la dificultad de aplicarlo al no tener la información necesaria o por una decisión discrecional de adoptar una tarifa mediante cálculos empíricos.

Frente al tipo de prestador se encuentra que el 33% de las EICE clasificadas como pequeños prestadores registradas en RUPS aplicaron el actual marco tarifario, seguidos por los MPD con un 23%. Tan sólo el 16% de las organizaciones autorizadas inscritas en el RUPS (288 de 1.846) certificaron el estudio de costos y tarifas en el SURICATA.

4 Intencionalidad Regulatoria

El país ha definido metas centrales orientadas a cumplir objetivos sociales y de equidad y reducir riesgos para la salud y el ambiente. Estas se concentran en:

- a. Reducir las brechas de cobertura, continuidad y calidad entre zonas urbanas y rurales, regiones y servicios, con especial atención a los municipios priorizados en los PDET, mediante soluciones diferenciadas, progresivas y ajustadas al contexto técnico, regulatorio y de inspección, vigilancia y control.
- b. Contar con información sistemática, confiable, suficiente y oportuna que facilite la toma de decisiones.
- c. Incorporar señales graduales de eficiencia, con el fin de asociar el reconocimiento de costos con señales de desempeño, sin desconocer la heterogeneidad de los pequeños prestadores ni sus limitaciones de información, escala y capacidad administrativa.
- d. Promover la creación y fortalecimiento de esquemas regionales de prestación para aprovechar economías de escala, alcance y densidad.
- e. Implementar medidas para proteger las fuentes de agua y asegurar la disponibilidad del recurso en el tiempo, bajo un enfoque de economía circular.

No obstante, el diagnóstico de aplicación de la Resolución CRA 825 de 2017, compilada en la Resolución CRA 943 de 2021, identificó problemas regulatorios que deben abordarse en la cuarta etapa tarifaria de los servicios de acueducto y alcantarillado para pequeños prestadores, entre ellos:

- a. Escasa aplicación de la metodología tarifaria de la CRA 825 de 2017, compilada en la Resolución CRA 943 de 2021.



REG-FOR02 V02

- b. Deficiencia de información suficiente, confiable y oportuna sobre indicadores y costos de prestación, lo que dificulta establecer señales regulatorias efectivas.
- c. Ausencia de una señal agregada de eficiencia que permita relacionar, el reconocimiento de los costos administrativos y operativos generales con criterios de desempeño, sin desconocer las restricciones de información, capacidad administrativa y comparabilidad que caracterizan a los pequeños prestadores.
- d. Limitada capacidad y disposición de pago de los usuarios, debido a la prevalencia de pobreza y economía informal en los mercados atendidos.
- e. Alta fragmentación de prestadores y baja densidad de usuarios, lo que eleva los costos de provisión y restringe el aprovechamiento de economías de escala.
- f. Tarifas y fuentes de financiación adicionales (SGP, SGR, PGN, crédito, etc.) insuficientes para cubrir costos de operación, mantenimiento, administración, reposición y rehabilitación.
- g. Riesgos de desabastecimiento por efectos de variabilidad climática en algunas áreas donde operan pequeños prestadores.

Ante este panorama, la revisión integral de las fórmulas tarifarias debe conducir a que las nuevas sean:

- a. Simples, que faciliten la comprensión, aplicación y reporte de información confiable al SUI.
- b. Diferenciadas, adaptadas a las particularidades de cada contexto.
- c. Flexibles, en cuanto a tecnologías, niveles de servicio, registros contables, esquemas de facturación, medición comunitaria y períodos de cobro que mejoren la asequibilidad.
- d. Progresivas, permitiendo que los prestadores estructuren planes para mejorar niveles de servicio en el corto plazo y garantizar sostenibilidad en el mediano y largo plazo.

En conjunto, estas acciones apuntan a lograr una prestación eficiente, sostenible e incluyente de los servicios de acueducto y alcantarillado.

5 Aspectos Generales de la Metodología Tarifaria

5.1. Ámbito de Aplicación

Una vez el prestador identifique el APS de cada uno de los municipios y/o distritos en donde presta los servicios públicos domiciliarios de acueducto y/o alcantarillado, debe establecer el número de suscriptores que atiende, para poder determinar si está sujeto o no al ámbito de aplicación de la metodología tarifaria establecida en el Título 1, de la Parte 1 del Libro 2 de la Resolución CRA 943 de 2021.

La metodología tarifaria establecida aplica a todas las personas prestadoras de los servicios públicos domiciliarios de acueducto y/o alcantarillado que, a 31 de diciembre de 2024, cumplan con alguna de las siguientes condiciones:



REG-FOR02 V02

1. Cuenten con hasta 5.000 suscriptores ubicados en las zonas urbana y/o rural, sin importar el número de suscriptores, sumándolos en todas las Áreas de Prestación del Servicio- APS en las que presten los servicios públicos domiciliarios de acueducto y/o alcantarillado, independientemente de que estén interconectadas o no;
2. Cuenten con más de 5.000 suscriptores ubicados en la zona urbana y/o rural, sumándolos en todas las Áreas de Prestación del Servicio - APS en las que presten los servicios públicos domiciliarios de acueducto y/o alcantarillado, independientemente de que estén interconectadas o no, siempre que el número de suscriptores rurales sea igual o superior al 50%.
3. Atiendan en Áreas de Prestación del Servicio -APS, exclusivamente en zona rural, independientemente del número de suscriptores;
4. Ser Gestor Comunitario del agua y el saneamiento básico prestador de los servicios públicos de acueducto y/o alcantarillado, sin tener en cuenta el número de usuarios, suscriptores y/o beneficiarios, ni el porcentaje de estos en área urbana o rural.

En todo caso, estarán sometidas al presente al ámbito de aplicación las personas prestadoras que no se encuentren dentro del ámbito de aplicación de la metodología tarifaria establecida en el TÍTULO 2, de la PARTE 1, del LIBRO 2 de la Resolución CRA 943 de 2021.

Asimismo, las personas prestadoras deben tener en cuenta las siguientes precisiones:

- Se exceptúan del presente artículo las condiciones señaladas en el párrafo 1 del artículo 87 de la Ley 142 de 1994, en todo caso, los contratos que celebren las personas prestadoras del servicio público de acueducto y alcantarillado deberán establecer metas superiores a las fijadas por la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico-CRA en los estándares de nivel del servicio, y la tarifa que se pacte no podrá ser superior a la definida en la metodología tarifaria vigente, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 87.8 del artículo 87 de la Ley 142 de 1994 y los artículos 1.12.4. y 1.12.5. de la presente resolución.
- Cuando, en virtud de lo señalado en el párrafo 1 del artículo 87 de la Ley 142 de 1994, las personas prestadoras de los servicios públicos domiciliarios de acueducto y alcantarillado hayan celebrado contratos para la prestación de estos servicios y se haya pactado la sujeción de éstos a la metodología tarifaria que expida la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico-CRA, se aplicará lo establecido en el contrato. En los contratos celebrados en vigencia del presente acto administrativo, en los cuales se pacte la sujeción a la metodología tarifaria que expida la CRA, se aplicará la presente metodología o aquella que la modifique, adicione, sustituya o derogue.
- Para efectos de determinar el ámbito de aplicación, cuando se presten de manera conjunta los servicios públicos domiciliarios de acueducto y alcantarillado, se tomará en cuenta el servicio que registre el mayor número de suscriptores.
- La metodología tarifaria será aplicable a las personas prestadoras que se constituyan con



posterioridad al 31 de diciembre de 2024, siempre y cuando, a la entrada en operación, cumplan con alguna de las condiciones establecidas anteriormente.

- En el evento en que una persona prestadora sustituya a otra, se mantendrá dentro del ámbito de aplicación de la metodología en que se encontraba la persona prestadora sustituida.
- Una vez la persona prestadora identifique que se encuentra dentro del ámbito de aplicación de la metodología tarifaria establecida en el Título 1, de la Parte 1 del Libro 2 de la Resolución CRA 943 de 2021, se mantendrá en ésta durante la vigencia del marco tarifario.

5.2. Área de Prestación

El primer aspecto que la persona prestadora debe analizar para aplicar el marco tarifario es el Área de Prestación del Servicio (APS). De acuerdo con el artículo 2.1.1.1.1.3. de la Resolución CRA 943 de 2021, el APS se refiere al área delimitada geográficamente dentro de un municipio y/o distrito donde la persona prestadora suministra los servicios públicos domiciliarios de acueducto y/o alcantarillado, se compromete a cumplir con los estándares de prestación establecidos en la regulación y en función de la cual aplicará los costos económicos de referencia resultantes de dicha metodología tarifaria. Esta zona puede ser urbana, urbana-rural o solo rural, o zonas de prestación del servicio diferencial, en la que la prestación del servicio se da mediante sistemas interconectados o no.

Esta delimitación geográfica del APS permite conocer hasta dónde va la responsabilidad por parte del prestador, en la provisión de los servicios públicos domiciliarios de acueducto y/o alcantarillado en el municipio, dado que en un mismo municipio puede operar más de un prestador. De igual forma, esta delimitación permite tener la claridad de hasta dónde va la definición de las metas de los servicios, las oportunidades de mejora, las inversiones y los costos de prestación.

Una vez identificado y delimitado el APS, se debe informar oficialmente al municipio como garante de la prestación de los servicios públicos domiciliarios a nivel territorial, con el fin de identificar aquellas áreas no reportadas como APS por ningún prestador y conocer en dónde se encuentran las brechas para ampliar la cobertura de los servicios por parte de la administración municipal.

La propuesta del nuevo marco tarifario mantiene el criterio regulatorio que el APS se determine para cada uno de los municipios y/o distritos en donde se prestan los servicios públicos domiciliarios de acueducto y/o alcantarillado, además se mantiene que las metas sean establecidas por APS. Esta propuesta permitirá estar acorde con el ordenamiento del territorio establecido actualmente en nuestro país y propenderá por identificar las necesidades de inversión puntuales en cada territorio.

Sin embargo, no se establece como regla general que los costos de prestación se determinen por APS, en cambio se busca obtener un costo de prestación más eficiente, en donde se aprovechen las economías de escala y alcance y, que, además, se viabilicen ciertas condiciones especiales de prestación.

En concordancia con lo anterior, a continuación, se detalla la definición y los criterios de definición

de la APS:

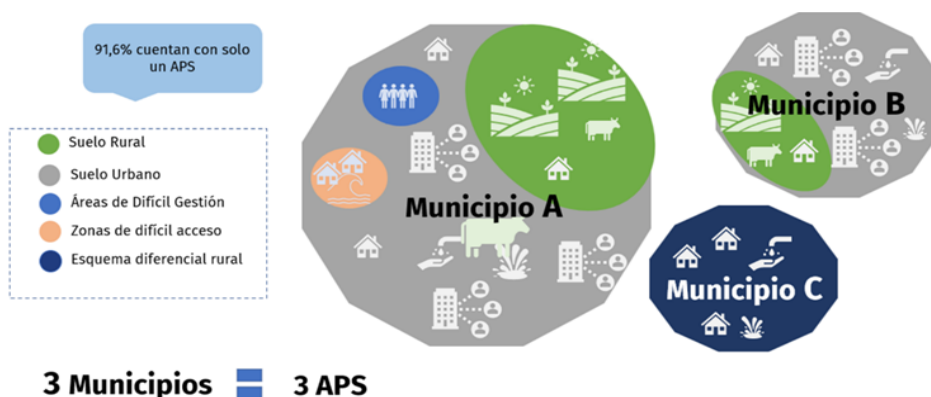
Área de prestación del servicio - APS: Corresponde al área delimitada geográficamente dentro de un municipio y/o distrito donde la persona prestadora suministra los servicios públicos domiciliarios de acueducto y/o alcantarillado, se compromete a cumplir con los estándares de prestación establecidos en la regulación y en función de la cual aplicará los costos económicos de referencia resultantes del presente TÍTULO. Esta zona puede ser urbana, urbana-rural o solo rural, o zonas de prestación del servicio diferencial, en la que la prestación del servicio se da mediante sistemas interconectados o no.

A continuación, se presentan los criterios que el prestador deberá tener en cuenta para definir el APS:

- Identificación de la configuración de prestación. Las personas prestadoras deberán:
 - a. Definir el servicio que presta: En un APS el prestador puede: i) prestar solamente el servicio público domiciliario de acueducto, ii) prestar solamente el servicio público domiciliario de alcantarillado, o iii) prestar ambos servicios.
 - b. Determinar la zona de prestación: En un APS el prestador puede: i) prestar en zona urbana, ii) prestar en zona rural o iii) prestar en zona urbana y rural.
 - c. Esquema diferencial de prestación: Un APS puede ser un esquema diferencial de prestación o en las zonas urbanas y/o rurales de las APS identificadas puede contener esquemas diferenciales de prestación.

En la siguiente ilustración se muestra las situaciones planteadas en los ítems b y c:

Ilustración 2. Definición de APS



Fuente: CRA, 2023

- d. Cantidad de municipios en donde presta el o los servicios: Un prestador puede: i) prestar en solo un municipio, ii) prestar en dos o más municipios (esquema regional de prestación). Cuando presta en un esquema regional de prestación, los puede atender con: i) un mismo sistema interconectado, o ii) sistemas no interconectados.
- e. Determinar si en las zonas urbanas y/o rurales de la APS identificada, la distribución del servicio de acueducto se realiza mediante pilas públicas.



REG-FOR02 V02

- f. Determinar si la APS corresponde a una condición especial estructural de prestación, dentro de las zonas urbanas y/o rurales que la conforman, teniendo en cuenta que estas son aquellas que presentan alguna de las siguientes características:
- Territorios insulares y extracontinentales
 - Territorios con alta vulnerabilidad hídrica con condiciones estructurales de escasez hídrica y calidad de agua deficiente
 - Territorios con alta vulnerabilidad socioeconómica
 - Territorios PDET y ZOMAC y
 - Personas prestadoras en toma de posesión por parte de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios -SSPD.
- g. Presentar la delimitación del APS mediante un mapa, que delimite el área en la cual cada persona prestadora presta los servicios públicos domiciliarios de acueducto y/o alcantarillado.
- Cuando la persona prestadora preste de manera conjunta los servicios públicos domiciliarios de acueducto y alcantarillado, deberá definir un APS por cada servicio, las cuales pueden ser geográficamente iguales o diferentes. En el caso de ser diferentes se pueden presentar las siguientes situaciones:
 - a. Atiendan suscriptores del servicio público domiciliario de alcantarillado que no sean suscriptores del servicio de acueducto porque disponen de fuentes alternas de abastecimiento.
 - b. Atiendan suscriptores del servicio público domiciliario de acueducto, pero estos dispongan de soluciones particulares de vertimientos, en dicho caso, le corresponde a los usuarios y a las autoridades ambientales cumplir con los criterios ambientales correspondientes.
 - c. Cuando sólo presten uno de los dos servicios públicos domiciliarios.
 - Las personas prestadoras deberán establecer el APS en concordancia con el Plan de Ordenamiento Territorial -POT-, Plan Básico de Ordenamiento Territorial -PBOT- o Esquema de Ordenamiento Territorial -EOT- de cada municipio o distrito, los Planes Maestros de Acueducto y Alcantarillado, y el Decreto 1077 de 2015, así como en la normatividad vigente en la materia, o aquella que las modifique, adicione, sustituya o derogue.
 - La persona prestadora deberá evaluar su capacidad técnica, administrativa, financiera, operativa y ambiental para determinar el APS en el cual puede prestar el servicio. Con base en esta evaluación, podrá articularse con la entidad territorial municipal para efectos de coherencia con los instrumentos de planificación y la información territorial disponible.
 - La persona prestadora se compromete a expedir la certificación de viabilidad y disponibilidad de los servicios públicos domiciliarios en las áreas del perímetro urbano del APS de acuerdo con el artículo 2.3.1.2.4. del Decreto 1077 de 2015. En los predios ubicados dentro del



perímetro urbano del APS no se podrá argumentar la falta de capacidad prevista en el numeral 3 del artículo 2.3.1.1.1. del mismo decreto. En los predios ubicados dentro del perímetro urbano del APS no se podrá argumentar la falta de capacidad prevista en el numeral 3 del artículo 2.3.1.1.1. Decreto 1077 de 2015, o aquel que lo modifique, adicione, sustituya o derogue.

- En los predios ubicados dentro del perímetro urbano del APS no se podrá argumentar la falta de capacidad prevista en el numeral 3 del artículo 2.3.1.1.1. Decreto 1077 de 2015, o aquel que lo modifique, adicione, sustituya o derogue.
- Las personas prestadoras deberán reportar el(las) APS establecida(s) a la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios – SSPD en las condiciones que dicha entidad defina.
- Las personas prestadoras deberán precisar en el(los) contrato(s) de servicios públicos el (las) APS establecida(s).

Como condiciones adicionales para la definición del área de prestación del servicio, se deberán tener en cuenta:

- Las personas prestadoras deberán calcular los costos económicos de referencia o la tarifa comunitaria por cada servicio público y para cada APS que atiendan. En el caso que la persona prestadora haya definido más de una APS por servicio y se encuentren dentro del ámbito de la metodología tarifaria establecida en el Título 1, de la Parte 1 del Libro 2 de la Resolución CRA 943 de 2021, podrá calcular los costos por cada APS, los costos unificados para algunas APS o los costos unificados para todas las APS, interconectadas o no. En los casos de unificación de costos se elegirá la alternativa de conformidad con lo establecido en la subsección 8 de la sección 2 de la resolución CRA 943 de 2021, desarrollado en el numeral 7.1.13 de este documento.
- En aquellas áreas que no sean reportadas como APS por ningún prestador, el municipio deberá tener en cuenta su condición de garante de la prestación de los servicios públicos domiciliarios de acueducto y alcantarillado, en concordancia con lo dispuesto en los artículos 311, 356, 365 al 368 de la Constitución Política y los artículos 5 al 8 de la Ley 142 de 1994.
- En los casos en que las personas prestadoras atiendan en más de un municipio y/o distrito, independiente de si lo hace mediante un sistema interconectado o no, definirá un APS para cada municipio y/o distrito.
- En el evento en que la persona prestadora modifique alguna de las características de prestación tenidas en cuenta al momento de determinar el APS o que se superen las condiciones que dieron origen a la conformación de esquemas diferenciales de prestación, deberá actualizar dicha información. Si como resultado de la modificación, la prestación del servicio se extienda a nueva(s) APS(s) en otro(s) municipio(s) y/o distrito(s), la persona prestadora deberá establecer dicha(s) APS de conformidad con los criterios definidos en el presente artículo. Las modificaciones realizadas al APS deberán ser reportadas a la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios – SSPD y deberán incluirse en el(los) contrato(s) de servicios públicos al inicio de cada año tarifario.

En caso de requerir la modificación de la APS, la persona prestadora podrá tener en cuenta los factores consignados en la siguiente tabla:

Tabla 5. Factores que inciden en la modificación de las APS

Factores	Posibles afectaciones en la prestación del servicio
Factores Legales	Las modificaciones en las normas urbanísticas ¹³ pueden afectar la planificación territorial del uso del suelo, la clasificación del territorio, la señalización y localización de la infraestructura de agua potable y alcantarillado. Estas modificaciones en las normas urbanísticas pueden generar expansiones del área de prestación en áreas no planificadas inicialmente. También se pueden generar que áreas de expansión planificadas inicialmente no se puedan desarrollar.
Factores ambientales	Los factores ambientales pueden afectar las condiciones naturales del suelo y por tanto incidir en el APS establecida.
Factores sociales	Las dinámicas de crecimiento poblacional no planificadas en el territorio (nacimientos, inmigración local y extranjera) pueden ocasionar la necesidad de expansión del APS en el área urbana o extensión de la prestación a la zona rural. Al contrario, la disminución del crecimiento demográfico no planificado en el territorio (defunciones, emigración local y extranjera) puede generar la necesidad de excluir áreas urbanas o rurales del APS inicialmente definida.
Factores locales	La aplicación de esquemas diferenciales urbanos o rurales podría generar la necesidad de incluir estas zonas al APS inicialmente identificada. Por otro lado, como parte de la operación propia del prestador podría darse el caso que se extienda la prestación a otra(s) APS. Al contrario, un prestador de un esquema de prestación regional podría excluir un APS ya sea por decisión de un municipio o por decisión propia.

Fuente: Elaboración CRA, 2023

5.3. Segmentación

La segmentación corresponde al proceso de clasificación de los prestadores en grupos homogéneos internamente y heterogéneos entre sí, con el fin de asegurar el cumplimiento de los objetivos regulatorios definidos en las Bases del nuevo marco tarifario para pequeños prestadores. La correcta definición de los criterios de segmentación resulta esencial para establecer señales regulatorias acordes con las particularidades de cada grupo.

La metodología tarifaria establecida en la Resolución CRA 825 de 2017, compilada en la Resolución CRA 943 de 2021, define dos segmentos de aplicación como se observa a continuación:



Tabla 6. Segmentación aplicada en la metodología tarifaria contenida en el artículo 2.1.1.1.6 de la Resolución CRA 943 de 2021, que compila la resolución CRA 825 de 2017.

Segmento	Descripción
Primer Segmento	(i) Un APS con suscriptores entre 2.501 y 5.000 en el área urbana, y en el caso que tenga suscriptores rurales que estos sean menos del 50% de sus suscriptores totales. (ii) Más de un APS de dos (2) o más municipios y/o distritos, mediante un mismo sistema interconectado y que en conjunto sumen suscriptores entre 2.501 y 5.000 en el área urbana, y en el caso que tenga suscriptores rurales que estos sean menos del 50% de sus suscriptores totales.
Segundo Segmento	Las personas prestadoras deberán aplicar la metodología establecida en el presente acto administrativo para el segundo segmento, en aquellas APS que no estén incluidas en el primer segmento.

Fuente: CRA tomado de la Resolución CRA 943 de 2021.

Adicionalmente, la metodología dio la opción que los prestadores del segundo segmento pudieran aplicar la metodología del primer segmento. En ese sentido, el segmento dos del marco establecido en la Resolución CRA 825 de 2017, compilado en la Resolución CRA 943 de 2021, abarcaba un gran número de prestadores con características administrativas, financieras, comerciales y operativas diferentes dándoles un trato igualitario. Esta fuerte heterogeneidad influye en varios aspectos del proceso de cálculo de tarifas como lo son la determinación contable de los costos administrativos y operativos a incluir en sus costos medios, el establecimiento de las inversiones a incluir y la determinación de estándares y metas de los niveles de servicio.

Por lo anterior, el objetivo de este apartado es identificar y caracterizar segmentos de prestadores, con el fin de enviar señales regulatorias diferenciadas, acordes con las características actuales de la prestación de los servicios, en cumplimiento, entre otros, del Documento CONPES 3810 de 2014, que establece que la Comisión deberá *"...desarrollar disposiciones específicas para prestadores ubicados en el área rural, en el marco tarifario de acueducto y alcantarillado para pequeños prestadores, así como establecer las metas de los indicadores de prestación de los servicios..."*.

Una vez la persona prestadora ha definido su o sus APS en donde presta los servicios, deberá establecer el segmento de la metodología tarifaria que debería aplicar.

El análisis que se presentó en el Estudio de mercado permite definir un primer criterio de segmentación asociado al tipo de prestador, lo que resulta en la existencia de dos grandes segmentos dentro del universo de prestadores, diferenciando entre los gestores comunitarios (Organizaciones Autorizadas sin ánimo de lucro) y el resto de los prestadores (Sociedades, MPD, EICE, Productores Marginales, Organizaciones Autorizadas con ánimo de lucro).

Pese a que este primer criterio de segmentación permite visibilizar a los gestores comunitarios y, posteriormente, establecer señales regulatorias diferenciadas para los mismos, se identificó la necesidad de contar con otro criterio de segmentación, dado que esta clasificación agrupa una gran cantidad de gestores comunitarios con condiciones diferenciales de prestación. Similar situación se evidenció en el segmento de resto de prestadores.



Por lo anterior, con el fin de definir un criterio único de subsegmentación aplicable a los segmentos “Resto prestadores (Sociedades, MPD, EICE)” y “Gestores comunitarios de agua y alcantarillado”, se realizó un ejercicio comparativo entre las dos variables de Costos Administrativos y Operativo y la variable Suscriptores. El análisis tuvo como propósito establecer cuál de estos dos criterios genera una clasificación más consistente, diferenciable y útil desde el punto de vista técnico, procurando además que la decisión final fuera homogénea para ambos segmentos (ver Anexo 1).

Para tal efecto, la evaluación se desarrolló por separado en cada segmento, utilizando como referencias variables de verificación¹⁴ asociadas al comportamiento económico, operativo y estructural de los prestadores. La lógica del ejercicio consistió en examinar, para cada criterio de subsegmentación, si los grupos obtenidos presentaban diferencias estadísticamente apreciables entre sí, si conservaban una estructura razonablemente coherente y si permitían identificar patrones distintivos entre los prestadores clasificados en cada subsegmento. En términos metodológicos, esto permitió valorar no solo la capacidad de separación de cada alternativa, sino también su consistencia interna y su utilidad práctica como mecanismo de clasificación.

Si bien la evidencia estadística sugiere una ventaja relativa del criterio de costos, se considera que, para efectos de adopción regulatoria y operativa, el criterio de suscriptores ofrece mayores condiciones de claridad, simplicidad y consistencia en su implementación. En particular, el número de suscriptores corresponde a una variable de identificación más directa, objetiva y fácilmente reconocible por los prestadores, mientras que el uso de costos como base de subsegmentación introduce márgenes de interpretación que pueden afectar la homogeneidad del reporte de información. Entre estos se encuentran, por ejemplo, las diferencias en la comprensión de qué debe entenderse por costo total, costo regulado o costo efectivamente reportable, lo que puede derivar en sesgos de registro y en problemas de comparabilidad de la información.

En este sentido, aunque el criterio de costos muestra fortalezas analíticas, su aplicación práctica enfrenta mayores riesgos de ambigüedad y de heterogeneidad en la información reportada al Sistema Único de Información (SUI), tema que debe ser revisado y abordado durante la implementación de la cuarta etapa de la metodología tarifaria por las entidades del orden nacional competentes, toda vez que esa información es vital para la toma de decisiones en el sector. Por el contrario, el criterio de suscriptores presenta una ventaja decisiva en términos de trazabilidad, facilidad de validación y menor dependencia de interpretaciones contables o regulatorias que puedan variar entre prestadores. Así, desde una perspectiva integral que combine solidez técnica con viabilidad operativa, se concluye que el criterio más conveniente para adoptar de manera uniforme en ambos segmentos es el de la variable Suscriptores.

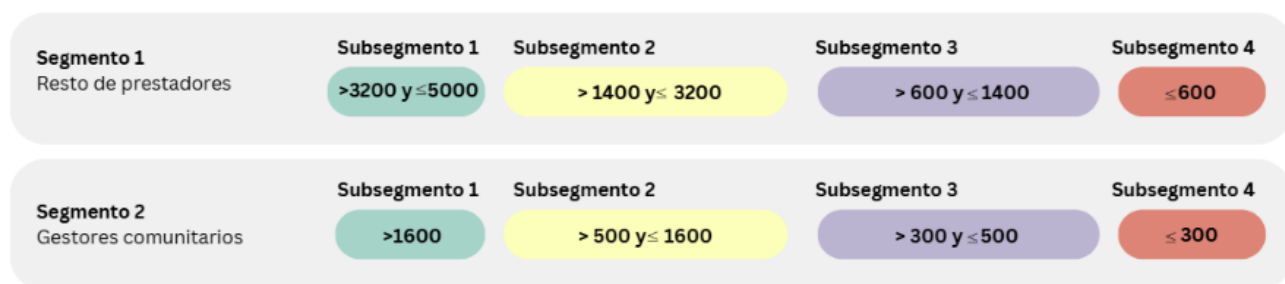
A partir de los resultados obtenidos, se identificaron cuatro grupos homogéneos (subsegmentos) dentro de cada uno de estos segmentos, reflejando diferencias estructurales y operativas significativas. Con base en este criterio, se establece la siguiente subsegmentación:

Los gestores comunitarios y el resto de pequeños prestadores de acueducto y alcantarillado sujetos al ámbito de aplicación del nuevo marco tarifario, deberán clasificarse por subsegmentos de acuerdo con los siguientes criterios:

¹⁴ Las variables de verificación corresponden a las utilizadas en el documento de estructura de mercado como zona de prestación, número de APS, micromedición, IRCA, pisos térmicos, Reporte de estudio de costos en SURICATA, consumo promedio, entre otras.



Ilustración 3. Subsegmentación por medio de los suscriptores para el resto de pequeños prestadores y los gestores comunitarios.



Fuente: Elaboración propia CRA, 2026

Adicional a los criterios de segmentación, se debe tener en cuenta la siguiente consideración:

Con el fin de verificar el subsegmento a aplicar para cada persona prestadora de los segmentos 1 y 2, en caso de prestar solo un servicio, se establece que se tome el valor de los suscriptores del servicio público atendido. En el caso de prestar los dos servicios, la segmentación aplicará tomando como referencia el valor de los suscriptores de acueducto, y será tenido en cuenta para ambos servicios.

Las personas prestadoras del segundo segmento, desde el inicio de aplicación de las metodologías dispuestas en el Título 1, de la Parte 1 del Libro 2 de la Resolución CRA 943 de 2021, podrán aplicar la metodología establecida para el primer segmento; para ello deberán enviar una comunicación a la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico - CRA y a la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios - SSPD informando tal decisión en el estudio de costos. Una vez seleccionada la metodología tarifaria, ésta deberá mantenerse durante toda la vigencia de la metodología tarifaria.

La clasificación del prestador en el segmento y subsegmento que le corresponda se realizará por una única vez al inicio de la vigencia de la metodología tarifaria y se mantendrá invariable durante toda su vigencia.

Para efectos de clasificarse en el subsegmento respectivo, la persona prestadora que inicie operación con posterioridad al inicio de aplicación del presente marco tarifario deberá determinar el número de suscriptores totales el cual se determinará con base en el respectivo catastro de usuarios.

Las personas prestadoras que atiendan a más de 5000 suscriptores y, el 50% de ellos o más se encuentren en zona rural, quedarán automáticamente clasificados al subsegmento 1 del segmento que les corresponda.

La segmentación propuesta reconoce a los gestores comunitarios de manera independiente teniendo en cuenta el ejercicio que realizan las comunidades para auto abastecerse de agua, mediante prácticas colaborativas. Estas organizaciones pueden o no, contar con personería jurídica; esta gestión se realiza sin ánimo de lucro y se caracteriza por prácticas de democracia directa mediante la toma de decisiones de forma colectiva, cuentan con mecanismos internos de transformación de



conflictos, construyen acuerdos en beneficio común y tienen relación directa con la fuente hídrica y sus elementos ecosistémicos que les abastece.

La segmentación responde a la necesidad regulatoria al ofrecer una clasificación más precisa de los gestores comunitarios y del resto de pequeños prestadores según sus costos administrativos y operativos, superando la heterogeneidad que presentaba el segundo segmento en la normativa vigente. Además, facilita la articulación con los demás mandatos del CONPES 3810 de 2014 “*Política para el suministro de agua potable y saneamiento básico en la zona rural*”, particularmente en lo referente al fortalecimiento de organizaciones autorizadas u otros modelos viables adaptados a las características regionales, sociales y culturales de cada territorio.

De acuerdo con los criterios establecidos en la ilustración 3, a continuación, se presenta la distribución porcentual de los prestadores pertenecientes al segmento 1, según cada subsegmento, que reportaron información de suscriptores, con corte al 7 de noviembre de 2024.

Tabla 7. Distribución porcentual de prestadores del segmento 1 por subsegmento

Segmento 1	%
Subsegmento 1	15.0%
Subsegmento 2	29.6%
Subsegmento 3	27.6%
Subsegmento 4	27.9%
Total general	100%

Fuente: Elaboración propia CRA, 2026

5.4. Régimen Tarifario

En virtud de lo previsto en el artículo 86 de la Ley 142 de 1994, el régimen tarifario con el que actualmente se estructuran los marcos tarifarios para la prestación de los servicios públicos domiciliarios de acueducto y alcantarillado está compuesto por reglas relativas a: i) el régimen de regulación tarifaria; ii) el sistema de subsidios, que se otorgarán para que las personas de menores ingresos puedan pagar las tarifas de los servicios públicos domiciliarios que cubran sus necesidades básicas; iii) reglas relativas a las prácticas tarifarias restrictivas de la libre competencia y que impliquen abuso de posición dominante y iv) reglas relativas a procedimientos, metodologías, fórmulas, estructuras, estratos, facturación, opciones, valores y, en general, todos los aspectos que determinan el cobro de las tarifas.

Por su parte, el artículo 87 Ibidem determina que el régimen tarifario está orientado por los criterios de eficiencia económica, neutralidad, solidaridad, redistribución, suficiencia financiera, simplicidad y transparencia y, en general, todos los aspectos que determinan el cobro de las tarifas. En esta cuarta etapa tarifaria, se busca estructurar tarifas justas, con información transparente, esto es, que el precio de los servicios corresponda a la calidad que reciben, buscando siempre la mejora de estos.



Teniendo en cuenta lo anterior, de acuerdo con lo establecido en el artículo 73.20 de la Ley 142 de 1994, una de las funciones de las Comisiones de Regulación es la de determinar cuándo hay lugar a aplicar cada uno de los regímenes tarifarios:

"73.20. Determinar, de acuerdo con la ley, cuándo se establece el régimen de libertad regulada o libertad vigilada o señalar cuándo hay lugar a la libre fijación de tarifas."

Por su parte, los numerales 14.10 y 14.11 del artículo 14 de la Ley *Ibidem* definen la libertad regulada y la libertad vigilada, como se indica a continuación:

"14.10. Libertad regulada. Régimen de tarifas mediante el cual la comisión de regulación respectiva fijará los criterios y la metodología con arreglo a los cuales las empresas de servicios públicos domiciliarios pueden determinar o modificar los precios máximos para los servicios ofrecidos al usuario o consumidor."

14.11. Libertad vigilada. Régimen de tarifas mediante el cual las empresas de servicios públicos domiciliarios pueden determinar libremente las tarifas de venta a medianos y pequeños consumidores, con la obligación de informar por escrito a las comisiones de regulación, sobre las decisiones tomadas sobre esta materia".

Por su parte el régimen de libertad simple se encuentra regulado en los numerales 88.2. y 88.3 del artículo 88 de la mencionada ley, así:

"ARTÍCULO 88. Regulación y libertad de tarifas. Al fijar sus tarifas, las empresas de servicios públicos se someterán al régimen de regulación, el cual podrá incluir las modalidades de libertad regulada y libertad vigilada, o un régimen de libertad, de acuerdo con las siguientes reglas:

88.1. Las empresas deberán ceñirse a las fórmulas que defina periódicamente la respectiva comisión para fijar sus tarifas, salvo en los casos excepcionales que se enumeran adelante. De acuerdo con los estudios de costos, la comisión reguladora podrá establecer topes máximos y mínimos tarifarios, de obligatorio cumplimiento por parte de las empresas; igualmente, podrá definir las metodologías para determinación de tarifas si conviene en aplicar el régimen de libertad regulada o vigilada.

88.2. Las empresas tendrán libertad para fijar tarifas cuando no tengan una posición dominante en su mercado, según análisis que hará la comisión respectiva, con base en los criterios y definiciones de esta Ley.

88.3. Las empresas tendrán libertad para fijar tarifas, cuando exista competencia entre proveedores. Corresponde a las comisiones de regulación, periódicamente, determinar cuándo se dan estas condiciones, con base en los criterios y definiciones de esta Ley."

Con fundamento en lo anterior, se tiene que, en todo caso, tanto en el régimen de libertad regulada, como de libertad vigilada, debe existir una metodología tarifaria aplicable a los prestadores de servicios públicos domiciliarios.

Asimismo, la definición de cada uno de estos tres regímenes de libertad ha sido estudiada por la Corte Constitucional, la cual en Sentencia C-186 del 1 de junio de 2022⁷, estableció que:



"Así, las empresas de servicios públicos funcionan bajo un marco tarifario que depende del mercado y la competencia. Por esta razón existen tres regímenes mediante los cuales se prestan los servicios públicos en Colombia:

1. Se está en un contexto excepcional de libertad tarifaria cuando las empresas de servicios públicos de un mercado en específico no tienen una posición dominante sobre el mismo. También cuando existe competencia entre proveedores, de acuerdo con el concepto que la comisión regulatoria correspondiente tenga sobre un mercado determinado.

En el escenario de libertad regulada, un servicio público determinado cuenta con un régimen tarifario con una metodología y criterios particulares, determinados por la comisión de regulación competente. Así, las empresas que prestan este servicio público domiciliario pueden establecer o modificar los precios máximos de las tarifas que cobrarán a sus usuarios finales, con base en el régimen tarifario establecido por la comisión reguladora. Estos criterios y metodologías se expresan mediante una fórmula tarifaria.

Cuando se habla de libertad vigilada se trata de un régimen bajo el cual la comisión de regulación le permite al prestador de un servicio público fijar las tarifas máximas que le cobrará a sus usuarios. La comisión respectiva vigila el cumplimiento de los principios de libre acceso, libre competencia y no discriminación, por lo que se reserva permanentemente la facultad de intervenir la libertad otorgada."

Por su parte, el Consejo de Estado en un análisis respecto a los regímenes tarifarios explicó cuál es la competencia de la Comisión para la aplicación de ellos en los siguientes términos:

"En cuanto a la forma de calcular y cobrar las tarifas, la Ley 142 estableció tres regímenes principales: régimen de libertad regulada, régimen de libertad vigilada y régimen de libertad (simple), que las autoridades de regulación están facultadas para fijar y modificar de forma concreta, en atención a diferentes factores tales como el nivel de competencia en cada región y sector del mercado, las condiciones socioeconómicas de los usuarios, la necesidad de ampliar la cobertura etc. Los dos primeros regímenes mencionados están definidos así, en los numerales 10 y 11 del artículo 14 ibidem (...)

En complemento de lo anterior, el artículo 88 ibidem dispone: (...)

Como se deduce, la ley estableció que la regla general en materia tarifaria es la de la libertad regulada, (...) salvo en los casos o situaciones excepcionales que señalen las comisiones de regulación, con base en los criterios fijados por la ley.

Asimismo, el artículo 87 de la Ley 142 establece los criterios generales que deben tenerse en cuenta para determinar y cobrar las tarifas de los servicios públicos domiciliarios, independientemente de que se aplique el régimen de libertad regulada, de libertad vigilada o de libertad simple. Tales criterios, que aparecen definidos en dicha norma, son los de eficiencia económica, neutralidad, solidaridad, redistribución, suficiencia financiera, simplicidad, integralidad y transparencia. (...)

Finalmente, merece la pena recordar que de acuerdo con el texto y los antecedentes de la Ley 142 de 1994, las excepciones al régimen de libertad regulada solamente se justifican en la medida en



que existan condiciones de competencia adecuadas, que impidan los abusos de posición dominante en contra de los usuarios. (...)”⁸.

En ese entendido, es importante hacer referencia a dos temas mencionados por el Consejo de Estado. En primer lugar, la libertad regulada es la regla general en relación con los regímenes de libertad y que los otros dos regímenes son considerados excepcionales. En segundo lugar, las Comisiones de Regulación tienen la facultad legal para definir el régimen tarifario a aplicar en cada caso concreto, con observancia de los criterios y definiciones de la Ley 142 de 1994.

Por lo tanto, teniendo en cuenta lo establecido por la Ley 142 de 1994, la Comisión para evaluar la adopción de uno de los regímenes excepcionales debe tener en cuenta como primer criterio las condiciones de competencia en el sector.

Es relevante señalar que los numerales 88.2 y 88.3 del artículo 88 de la Ley 142 de 1994, regulan lo relacionado con el régimen tarifario de libertad simple, por lo tanto, las condiciones relacionadas con que *“no tengan una posición dominante en su mercado”* y *“cuando exista competencia entre proveedores”* son para dicho régimen de libertad y, por ende, son las condiciones que deben estar presentes en el mercado en donde se vaya a permitir la aplicación del régimen de libertad simple.

Así mismo, de conformidad con el numeral 14.11 del artículo 14 de la Ley 142 de 1994, en el régimen de libertad vigilada, las empresas pueden determinar libremente las tarifas de venta con la obligación de informarlo a las respectivas comisiones de regulación.

De conformidad con las disposiciones legales precitadas, el Decreto 960 de 2025, establece en su artículo 2.3.8.2.8. que la CRA, en el marco de sus competencias, definirá las reglas diferenciales en materia regulatoria aplicables a los gestores comunitarios del agua y el saneamiento básico, entre otra en materia de: *“1. Régimen tarifario: Deberá definir cuál de los regímenes tarifarios le es aplicable a los GC, libertad vigilada o regulada, para lo cual garantizará la participación incidente de los GC.”*

En este sentido, se debe tener en cuenta que los servicios públicos domiciliarios de acueducto y alcantarillado al ser monopolios naturales son susceptibles a conductas de abuso de posición dominante en el mercado, por lo que el régimen de libertad regulada, el cual establece que las tarifas se determinen mediante metodologías tarifarias diseñadas por la respectiva Comisión, ofrece un marco técnico, jurídico y financiero más robusto y predecible para los prestadores y usuarios. Aunque este régimen reduce la autonomía directa de los prestadores para fijar sus tarifas, garantiza un control y mayor información sobre los precios, evitando arbitrariedades, y promueve la equidad y sostenibilidad financiera de los citados servicios.

Por su parte, se identifica que el régimen de libertad vigilada implica una mayor autonomía en la fijación de tarifas, con la obligación de informar a la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico -CRA sobre las decisiones tarifarias adoptadas.

A continuación, se presenta un análisis resumido de las ventajas y desventajas que se observan en los regímenes de regulación:

Tabla 8. Ventajas y desventajas por régimen de regulación

Régimen	Ventajas	Desventajas
Libertad vigilada	Permite mayor autonomía a los pequeños prestadores para determinar libremente las tarifas, facilitando respuestas adaptadas a las condiciones locales. Puede ser flexible en la implementación, permitiendo algún grado de simplificación según las necesidades del prestador.	Se mantiene obligación de informar por escrito a la Comisión de Regulación (CRA) sobre las decisiones tarifarias. Requiere que los prestadores dispongan de capacidades técnicas y financieras adecuadas para formular tarifas apropiadas, muchas veces limitadas en pequeños prestadores. Riesgo de fijar tarifas no suficientemente ajustadas a costos o mercado, que pueden afectar la sostenibilidad y la protección al usuario. La Comisión de Regulación no puede realizar estudios específicos, dificultando la supervisión, inspección y control.
Régimen	Ventajas	Desventajas
Libertad regulada	Tarifas determinadas de acuerdo con metodologías y criterios establecidos por la Comisión de Regulación (CRA), garantizando un marco técnico y financiero más claro. Mayor seguridad jurídica y aumenta la transparencia y predictibilidad en la gestión tarifaria, facilitando la supervisión y protección al usuario final. Las tarifas se estructuran con base en una metodología aprobada por la CRA, lo que otorga respaldo normativo y reduce riesgos de sanciones por cobros indebidos. Las metodologías tarifarias permiten identificar claramente qué costos pueden incluirse. Esto facilita la rendición de cuentas ante la comunidad. Contribuye a evitar precios excesivos o tarifas inadecuadas que perjudiquen a los usuarios producto de las fallas de mercado propias de un monopolio natural. Apoya el fortalecimiento de capacidades financieras y técnicas, ya que brinda un entorno regulado que promueve la sostenibilidad y la planeación financiera. Se establece un marco tarifario sencillo, especialmente diseñado para ser aplicado por los Gestores Comunitarios.	Menor flexibilidad en ajuste tarifario inmediato, pues las tarifas deben ceñirse a la metodología establecida por la Comisión. Procesos regulatorios pueden ser percibidos como más burocráticos o complejos, limitando el dinamismo para ajustes frecuentes. Limitada autonomía directa para los prestadores, que deben seguir las reglas y fórmulas definidas por la Comisión sin margen amplio de personalización. Baja implementación de la metodología tarifaria por parte de los pequeños prestadores y especialmente de los Gestores Comunitarios del Agua. Las metodologías tarifarias son vistas como una barrera para la autonomía comunitaria.

Fuente: Elaboración CRA, 2025



REG-FOR02 V02

En efecto, la aplicación de la metodología tarifaria en los pequeños prestadores ha sido baja, lo cual indica dificultades en la implementación y adaptación a la complejidad técnica y administrativa que este tipo de procesos conlleva. Frente a este panorama, se establece mantener el régimen de libertad regulada para los prestadores del primer segmento de la metodología tarifaria, apostando a que la mayor simplicidad y flexibilidad introducida permita un aumento significativo en el número de prestadores que efectivamente aplican la regulación tarifaria, mejorando así la transparencia y sostenibilidad del sector, y, de otra parte, la aplicación del régimen de libertad vigilada para el segundo segmento correspondiente a los gestores comunitarios prestadores de los servicios públicos domiciliarios de acueducto y alcantarillado, teniendo en cuenta las particularidades de su modelo de gestión.

En el desarrollo de este proyecto, la Comisión contó con información primaria y secundaria sobre la situación de los pequeños prestadores y gestores comunitarios a los que se dirige este marco, así como con las observaciones que ellos mismos plantearon en los espacios de participación y en los ejercicios de asistencia técnica. Esta información permitió identificar con mayor precisión sus condiciones operativas, financieras e institucionales, reconocer sus necesidades y preocupaciones específicas e incorporarlas en el diseño regulatorio. Con base en este análisis, se concluyó que dichas condiciones de prestación y necesidades son diferentes para cada segmento.

En las condiciones actuales de mercado y de capacidades, adoptar un régimen de libertad regulada para los dos segmentos podría ser contraproducente frente a los objetivos establecidos en el artículo 274 del Plan Nacional de Desarrollo, así como de la autonomía comunitaria establecida en el Decreto 960 de 2025, y las características especiales de prestación de los servicios públicos por parte de las comunidades organizadas, teniendo en cuenta que se trata de **organizaciones sin ánimo de lucro**, estructuradas bajo esquemas de **gobernanza democrática y control social directo**, en las cuales los usuarios del servicio coinciden, en gran medida, con los asociados que integran los órganos de dirección y decisión.

En este sentido, la elección del régimen de libertad vigilada para los Gestores Comunitarios del Agua y el Saneamiento Básico se justifica en los siguientes numerales:

5.4.1 Particularidades Institucionales de la Gestión Comunitaria del Agua y Necesidad de un Tratamiento Regulatorio Diferencial

En los ámbitos territoriales en los que operan los gestores comunitarios del agua y saneamiento básico (GC), la prestación del servicio público responde a dinámicas organizativas distintas de aquellas propias de los prestadores empresariales. Estas organizaciones surgen, en la mayoría de los casos, como mecanismos de autogestión colectiva para garantizar el acceso al agua y al saneamiento básico en territorios donde la oferta estatal o privada ha sido históricamente insuficiente o inexistente.

La Corte Constitucional ha reconocido expresamente esta realidad institucional al señalar que: *“Los acueductos comunitarios son organizaciones para proveer a la comunidad local de la necesidad básica del agua, en muchos casos, ante la ausencia de dispositivos estatales adecuados para asegurar la prestación del servicio o ante la indiferencia de actores privados para desplegar su actividad*



REG-FOR02 V02

económica en la zona. Estas formas organizativas reflejan, en muchos casos, la construcción de institucionalidad local, a través de la participación directa de los habitantes de una región ante un estado de necesidad.” (Sentencia T-223 de 2018).

En este contexto, la prestación del servicio por parte de los GC no se estructura a partir de esquemas empresariales orientados a la generación de utilidades ni a la participación en mercados competitivos, sino a partir de lógicas de provisión social del servicio y de gestión comunitaria del agua y el saneamiento básico. No obstante, esta particularidad no implica la inexistencia de riesgos regulatorios ni excluye la necesidad de intervención estatal para asegurar la garantía del acceso al derecho humano al agua y al saneamiento básico.

En consecuencia, la Comisión reconoce que la ausencia de un mercado competitivo no elimina la necesidad de regulación, sino que exige **una regulación proporcional y diferencial**, acorde con la naturaleza institucional, las características de las comunidades que atiende, las capacidades operativas y los incentivos económicos propios de los gestores comunitarios del agua.

5.4.2 Expedición de un Marco Tarifario Como Instrumento de Orientación Regulatoria y Garantía de Sostenibilidad del Servicio

La aplicación del régimen de libertad vigilada a los gestores comunitarios del agua y saneamiento básico no implica la ausencia de regulación tarifaria ni la renuncia a las competencias legales de la Comisión. Por el contrario, en desarrollo de sus funciones constitucionales y legales, la Comisión expide el presente marco tarifario para este segmento de prestadores, el cual constituye un conjunto de lineamientos técnicos y metodológicos orientados a garantizar la sostenibilidad financiera de los sistemas, la eficiencia en la prestación del servicio y la protección de los usuarios.

Este marco tarifario tiene como finalidad:

- Establecer criterios objetivos para la determinación de las tarifas por parte de los gestores comunitarios.
- Promover la transparencia y la sostenibilidad económica de los sistemas de acueducto y alcantarillado.
- Facilitar el ejercicio de las funciones de vigilancia y control por parte de las autoridades competentes.
- Garantizar la observancia de los criterios tarifarios, así como los estándares y metas de prestación de los servicios públicos esenciales.

De esta manera, el régimen de libertad vigilada se articula con la expedición de un marco tarifario que orienta la actuación de los gestores comunitarios y permite a la Comisión conocer el comportamiento tarifario de estos prestadores, sin imponer cargas regulatorias desproporcionadas que puedan comprometer la continuidad y sostenibilidad de la prestación del servicio en territorios rurales y dispersos.



5.4.3 Reducción Estructural del Riesgo de Abuso de Posición Dominante y Fortalecimiento Del Control Social

Los gestores comunitarios del agua y saneamiento básico se caracterizan, como regla general, por ser organizaciones sin ánimo de lucro, estructuradas bajo esquemas de gobernanza participativa y control social directo, en los cuales los usuarios del servicio coinciden, en gran medida, con los asociados que integran los órganos de dirección y decisión.

Esta configuración institucional genera un alineamiento entre quienes administran el sistema y quienes reciben el servicio, lo cual reduce los incentivos económicos asociados al abuso de posición dominante y favorece la adopción de decisiones orientadas a la sostenibilidad del servicio y al bienestar colectivo.

Asimismo, la ausencia de ánimo de lucro determina que los ingresos tarifarios se destinen prioritariamente a cubrir los costos asociados a la operación, mantenimiento y reposición de la infraestructura, así como a la garantía del acceso al agua y al saneamiento básico como servicios esenciales para la vida y la salud de las comunidades.

Lo anterior no significa que el riesgo de abuso tarifario desaparezca, sino que su probabilidad y magnitud se encuentran mitigadas por mecanismos de control social directo, participación comunitaria y corresponsabilidad en la gestión del sistema, lo cual permite una intervención regulatoria menos intensiva, pero igualmente efectiva.

5.4.4 Permanencia de la Facultad de Intervención Regulatoria y Posibilidad de Transición Entre Regímenes Tarifarios

La aplicación del régimen de libertad vigilada a los gestores comunitarios del agua y saneamiento básico no limita ni reduce las facultades de intervención de la Comisión en materia tarifaria. Por el contrario, este régimen se fundamenta en la supervisión permanente del comportamiento de los prestadores y en la posibilidad de adoptar medidas regulatorias cuando se evidencien riesgos para los usuarios o para la sostenibilidad del servicio.

En este sentido, la Corte Constitucional ha precisado que: "*La comisión respectiva vigila el cumplimiento de los principios de libre acceso, libre competencia y no discriminación, por lo que se reserva permanentemente la facultad de intervenir la libertad otorgada.*" (Sentencia C-186 de 2022).

En concordancia con este criterio jurisprudencial, la Comisión podrá, en cualquier momento, modificar el régimen tarifario aplicable a un gestor comunitario del agua y saneamiento básico y disponer su transición del régimen de libertad vigilada al régimen de libertad regulada. Al efecto, la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico -CRA establecerá las condiciones bajo las cuales un prestador clasificado en el segundo segmento deberá pasar del régimen de libertad vigilada al régimen de libertad regulada, así como el procedimiento aplicable para tal efecto. En todo caso, dicho procedimiento deberá garantizar el debido proceso y el ejercicio del derecho de contradicción y defensa de cada gestor comunitario prestador de los servicios públicos domiciliarios de acueducto y alcantarillado.



De esta manera, el régimen de libertad vigilada se configura como un esquema flexible y dinámico, que permite a la Comisión ajustar la intensidad de la regulación en función del comportamiento del prestador y de las condiciones reales de la prestación del servicio, garantizando en todo momento la protección de los usuarios y la adecuada prestación de los servicios públicos de acueducto y/o alcantarillado.

Finalmente, se aclara que, en aplicación del principio de no regresividad, los prestadores del segundo segmento no podrán desmejorar los niveles o estándares de prestación alcanzados a la entrada en vigencia del nuevo marco tarifario. En este sentido los gestores comunitarios del segundo segmento, pertenecientes tanto al régimen de libertad regulada como al régimen de libertad vigilada, deberán dar cumplimiento a los estándares y metas previstos en el numeral 7.2.1.

En conclusión, se establece el régimen de libertad regulada para el primer segmento de prestadores y el régimen de libertad vigilada para el segundo segmento (Gestores Comunitarios del Agua y el Saneamiento Básico prestadores de los servicios), los cuales se adaptan a las características y capacidades de cada segmento. Con esta decisión se busca promover una regulación flexible y diferencial que mejore las capacidades técnicas y administrativas de los prestadores y donde la simplicidad metodológica sea un factor clave para facilitar la adopción de la regulación por parte de un mayor número de prestadores, incluso en el marco del régimen de libertad vigilada.

5.5. Criterios para Definir el Régimen Tarifario

De conformidad con los criterios del régimen tarifario, establecidos en la Ley 142 de 1994, un sistema para la prestación de los servicios públicos domiciliarios de acueducto y alcantarillado es sostenible cuando suministra el nivel de servicio¹⁵ deseado con criterios de calidad, equidad, sostenibilidad, solidaridad comunitaria, eficiencia económica y eficiencia ambiental, cuyo funcionamiento puede lograrse en el tiempo por la vía del recaudo de las tarifas cobradas a los usuarios, suscriptores o beneficiarios del servicio, las cuales permiten recuperar los costos eficientes de inversión, operación, administración, así como los aportes presupuestales¹⁶ de los municipios, distritos, autoridades ambientales, departamentos y la Nación.

Estos criterios en que se encuentra orientado el régimen tarifario corresponden a los criterios de eficiencia económica, neutralidad, solidaridad, redistribución, suficiencia financiera, simplicidad y transparencia (Artículo 87, Ley 142 de 1994), así como todos aquellos que las leyes especiales establezcan para la Gestión Comunitaria del Agua y el Saneamiento Básico. A continuación, se detalla cómo se abordan estos criterios:

¹⁵ Según (Smits y otros, 2022, como se citó en ACODAL, 2023) “El nivel de servicio se refiere a las características del servicio que el usuario recibe, e incluye la calidad del agua, la cantidad, la continuidad, el acceso y la satisfacción del usuario con el servicio recibido”.

¹⁶ Subsidios a la oferta y la demanda.

5.5.1 Eficiencia Económica

De acuerdo con lo dispuesto en el numeral 87.1 del artículo 87 de la Ley 142 de 1994, se entiende por eficiencia económica que el régimen de tarifas *"procurará que éstas se aproximen a lo que serían los precios de un mercado competitivo"*. Así mismo, el punto 2 del numeral 11.2 del artículo 2.3.6.3.3.11 del Decreto 1077 de 2015 señala que *"Las bases sobre las cuales se efectuará el estudio para determinar las fórmulas deberán cubrir como mínimo ... 2. aspectos básicos del criterio de eficiencia"*.

Así mismo, la Corte Constitucional en sentencia C-150 de 2003 se pronunció respecto del criterio de eficiencia económica señalando que *"Se observa así que, de acuerdo con la definición citada, la eficiencia económica consiste en que: (i) las tarifas de los servicios públicos se aproximen a lo que serían los precios de un mercado competitivo; (ii) las fórmulas tarifarias tengan en cuenta los costos y los aumentos de productividad esperados; (iii) los aumentos de productividad esperados se distribuyan entre la empresa y los usuarios tal como ocurriría en un mercado competitivo; (iv) las fórmulas tarifarias no trasladen a los usuarios los costos de una gestión ineficiente; (v) las empresas no se apropien de las utilidades provenientes de prácticas restrictivas de la competencia. La referencia que hace la norma en el sentido de que "[e]n el caso de servicios públicos sujetos a fórmulas tarifarias, las tarifas deben reflejar siempre tanto el nivel y la estructura de los costos económicos de prestar el servicio, como la demanda por éste" versa sobre el ámbito de aplicación de los anteriores elementos"*.

En la jurisprudencia citada, la Corte ha manifestado que el numeral 87.1 del artículo 87 de la Ley 142 de 1994 contiene algunos elementos que, de acuerdo con la teoría económica de un mercado competitivo, caracterizan un mercado eficiente y las implicaciones que de éste se derivan. En este sentido, se encuentra que el criterio de eficiencia desarrolla el artículo 365 de la Constitución Política, conforme el cual *"es deber del Estado asegurar su prestación eficiente a todos los habitantes del territorio nacional"*. En este sentido, el NMTPPAA establece criterios de eficiencia para cada uno de los segmentos de la metodología tarifaria así:

a) Primer segmento: El NMT aplicable al segmento 1 cumple con el criterio de eficiencia económica previsto en el artículo 87.1 de la Ley 142 de 1994 en la medida en que estructura el cálculo tarifario sobre costos asociados directamente a la prestación del servicio, excluyendo conceptos que no guardan relación con la operación eficiente del sistema.

La metodología delimita de manera expresa los costos reconocibles para administración, operación e inversión, evitando incorporar rubros ajenos al servicio o activos no vinculados a la prestación del servicio. Estos costos se incluyen en los costos administrativos y operativos de inversiones ambientales, contemplando así la eficiencia económica en acciones de control y sostenibilidad ambiental que promueven el cuidado del sistema hidrológico, la prevención y gestión del riesgo. Todo esto garantiza que la tarifa refleje costos razonables y necesarios para la prestación, reduciendo el riesgo de trasladar sobrecostos o ineficiencias al usuario final.

A su vez, bajo un equilibrio financiero, el NMT busca avanzar en las metas de calidad del agua, continuidad, sostenibilidad ambiental y gestión social, al menor costo posible. Estos estándares están ligados a la mejora continua de micromedición y macromedición con el fin de tener cada vez datos más confiables que permitan acercarse a eficiencia en los costos.



Por otro lado, el proyecto incorpora incentivos explícitos con la mejora progresiva mediante la implementación del Índice Sintético de Eficiencia (ISE), mecanismo que introduce ajustes graduales en el reconocimiento de costos y genera señales regulatorias para el mejoramiento continuo del desempeño del prestador.

Bajo este contexto, se busca que el costo, que se traslade a tarifa, sea eficiente; se espera entonces, que el prestador plantee su plan de eficiencia para ajustar sus costos a los nuevos estándares y metas determinados por la regulación. Este ejercicio permite que los prestadores establezcan medidas para reducir costos a través de mejoras u optimizaciones en sus procesos operativos y administrativos internos. Al mismo tiempo, el suscriptor se beneficiaría de un menor precio y mejor calidad y el prestador establecería indicadores cada vez más eficientes.

Este NMT, a partir de la ruta crítica para la identificación de brechas y acciones de mejoramiento del segmento 1, promueve una serie de pasos que tienen el objetivo de buscar mayor eficiencia en la prestación del servicio. Esta ruta permite que el prestador a partir de un proceso autodiagnóstico de sus estados técnicos, operativos y administrativos, identifique las metas a conseguir y busque invertir en tecnologías y buenas prácticas que vuelvan más eficiente la prestación del servicio.

Finalmente, el NMT, al promover buenas prácticas e incentivos reputacionales como el Plan de Sostenibilidad Hídrica, la implementación de energías alternativas de energía o los procesos de gestión social, genera señales regulatorias claras que apuntan a la mejora en la eficiencia en la prestación del servicio.

En este sentido, la metodología no se limita al reconocimiento pasivo de costos históricos, sino que incorpora señales regulatorias orientadas al mejoramiento progresivo y a la prestación eficiente del servicio, en concordancia con los principios tarifarios establecidos por la ley.

b) Segundo Segmento: Para el caso del segmento 2 aplicable a gestores comunitarios prestadores de los servicios públicos de acueducto y/o alcantarillado, se cumple con el criterio de eficiencia económica establecido en el artículo 87.1 de la Ley 142 en la medida que permite al gestor calcular eficientemente la tarifa, teniendo en cuenta su contexto diferenciado, estableciendo, a su vez, señales regulatorias para cálculos más precisos de la tarifa que promueven la implementación de la micromedición.

A su vez, el proyecto excluye expresamente de la tarifa conceptos como subsidios, activos no operativos y activos aportados por terceros o financiados mediante recursos externos, limitando el reconocimiento tarifario únicamente a aquellos costos asociados de manera directa con la prestación del servicio.

Adicionalmente, la propuesta establece instrumentos de planeación como son los planes de gestión que fortalecen la eficiencia económica en el mediano plazo asociados a metas verificables de continuidad, calidad y cobertura del servicio del sistema.

Por otro lado, la simplicidad en la aplicación de las fórmulas tarifarias permite que el gestor comunitario pueda calcular de forma precisa la tarifa y obtener un recaudo más eficiente, permitiendo así, conseguir una mayor sostenibilidad y eficiencia económica.



Al incluir dentro de la tarifa las inversiones y los planes de contingencia, esta metodología tarifaria promueve que los gestores comunitarios busquen establecer metas para la mejora en la prestación del servicio y puedan prevenir costos adicionales a la tarifa en caso de contingencias. En ese sentido, la gestión se vuelve cada vez más eficiente sin trasladar costos adicionales a los beneficiarios.

Finalmente, en cuanto al manejo de los excedentes la metodología tarifaria determina que los gestores comunitarios los identifiquen y generen propuestas de destinación específica de esos excedentes y así lograr mayor eficiencia en el manejo de los recursos y la prestación del servicio.

En conclusión, aunque el modelo reconoce las particularidades operativas y territoriales de los gestores comunitarios, continúa promoviendo el principio de eficiencia, sino que lo adapta a sus condiciones estructurales bajo un enfoque diferencial. De esta forma, la propuesta desarrolla una noción de eficiencia económica contextualizada, consistente con la realidad de estos prestadores y compatible con los principios tarifarios de la regulación de servicios públicos en Colombia.

5.5.2 Suficiencia Financiera

De acuerdo con lo dispuesto en el numeral 87.4 del artículo 87 de la Ley 142 de 1994, por suficiencia financiera se entiende que las fórmulas tarifarias “garantizarán la recuperación de los costos y gastos propios de operación, incluyendo la expansión, la reposición y el mantenimiento; permiten remunerar el patrimonio de los accionistas en la misma forma en la que lo habría remunerado una empresa eficiente en un sector de riesgo comparable; y permiten utilizar las tecnologías y sistemas administrativos que garanticen la mejor calidad, continuidad y seguridad a sus usuarios”.

Así mismo, la Corte Constitucional en sentencia C-150 de 2003 se pronunció respecto del criterio de suficiencia financiera señalando que *“De acuerdo con esta definición, la suficiencia financiera consiste en que las fórmulas tarifarias: (i) garanticen la recuperación de los costos y gastos propios de operación, incluyendo la expansión, la reposición y el mantenimiento; (ii) permitan remunerar el patrimonio de los accionistas en la misma forma en la que lo habría remunerado una empresa eficiente en un sector de riesgo comparable; y (iii) permitan utilizar las tecnologías y sistemas administrativos que garanticen la mejor calidad, continuidad y seguridad a sus usuarios. Procede la Corte al análisis de cada uno de estos elementos, no sin antes resaltar que la suficiencia financiera es un criterio orientado no sólo a contemplar esos costos de mantenimiento de la prestación del servicio público domiciliario sino, además, de mejoramiento del mismo en cuanto se busca que se garanticen “la mejor calidad, continuidad y seguridad” para los usuarios*”. En ese sentido, afirma la Corte que el criterio de suficiencia financiera ordena que las fórmulas tarifarias contengan criterios sobre la adecuada administración de los recursos, prohíbe que se incluyan gastos innecesarios o suntuosos y dispone que cada costo podrá ser contabilizado una sola vez, independientemente del concepto al que corresponda según los parámetros técnicos aplicables.

El Nuevo marco tarifario establece formulas tarifarias enmarcadas en las diferentes disposiciones jurídicas y normativas, que permiten por una parte la recuperación de costos eficientes, como son los costos administrativos, operativos, de gestión social, ambientales, de inversión, y los asociados al pago de impuestos, contribuciones y tasas, y, por otra parte, la remuneración del capital de los prestadores de acuerdo con una tasa de rentabilidad del capital y la tasa de capital de trabajo, con



lo cual se garantiza la suficiencia financiera del prestador en los términos señalados por el artículo 87 de la Ley 142 de 1994.

Adicionalmente, se realizará un recálculo anual de los costos de prestación, cuyo detalle se aborda en el numeral 2.4.2 del presente documento. Este mecanismo de cálculo de los costos económicos de referencia permitirá contar con un costo más ajustado a la realidad de la prestación de los servicios públicos de acueducto y alcantarillado, por lo que dicha medida permite también garantizar la suficiencia financiera del prestador en los términos señalados por el artículo 87 de la Ley 142 de 1994. La actualización de costos propuesta permite adicionalmente garantizar el criterio tarifario de suficiencia financiera, debido a que se mantendrán indexados los costos económicos de referencia, respondiendo también el cumplimiento del artículo 125 de la Ley 142 de 1994.

5.5.3 Integralidad

El numeral 87.8 del artículo 87 de la Ley 142 de 1994 establece que: *“Toda tarifa tendrá un carácter integral, en el sentido de que supondrá una calidad y grado de cobertura del servicio, cuyas características definirán las comisiones reguladoras. Un cambio en estas características se considerará como un cambio en la tarifa”*.

Conforme al numeral 3.3 del artículo 3 de la Ley 142 de 1994, la regulación de la prestación de los servicios públicos constituye un instrumento de intervención del Estado orientado a la fijación de estándares y metas de eficiencia, cobertura y calidad, así como a la evaluación de su cumplimiento y a la definición del régimen tarifario, teniendo en cuenta las particularidades de cada región.

Por su parte, el artículo 73 de la misma ley otorga a la CRA facultades expresas para: *“definir los criterios de eficiencia y desarrollar indicadores y modelos que permitan evaluar la gestión financiera, técnica y administrativa de las empresas de servicios públicos (numeral 73.3); fijar las normas de calidad que deben observar dichas empresas en la prestación del servicio (numeral 73.4); y establecer las fórmulas para la fijación de las tarifas de los servicios públicos (numeral 73.11).*

Igualmente, el párrafo del artículo 1.12.5. de la Resolución 943 de 2021 establece que *“En todo caso, las personas prestadoras deberán ajustarse en un todo a las disposiciones que sobre calidad, penalidades y cobertura defina, de modo general, la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico”*. Por lo tanto, tratándose de tarifas contractuales, las personas prestadoras deberán atender el criterio de integralidad que supone en los términos de la norma transcrita en el párrafo anterior que la tarifa deberá atender la calidad y grado de cobertura que establezca la Comisión de Regulación.

Bajo el concepto de integralidad tarifaria, se definen los descuentos asociados al incumplimiento de las metas de prestación de los servicios públicos domiciliarios de acueducto y alcantarillado, con el fin de generar incentivos económicos para que las personas prestadoras de estos servicios incrementen de manera significativa su desempeño en lo que respecta a la calidad del servicio. Lo anterior, además es concordante con el concepto de regulación basada en resultados, que tiene como finalidad establecer una relación clara entre la remuneración de las personas prestadoras y su rendimiento en el servicio, asegurando que las tarifas y remuneraciones sean proporcionales a los niveles de calidad y eficiencia alcanzados.



5.5.4 Neutralidad

La Ley 142 de 1994 en el artículo 87, numeral 87.2, definió por criterio de neutralidad que "(...) *cada consumidor tendrá el derecho a tener el mismo tratamiento tarifario que cualquier otro si las características de los costos que ocasiona a las empresas de servicios públicos son iguales. El ejercicio de este derecho no debe impedir que las empresas de servicios públicos ofrezcan opciones tarifarias y que el consumidor escoja la que convenga a sus necesidades*".

En este sentido, se asegurará la condición de igualdad sin que existan prácticas discriminatorias en la prestación de los servicios, estimulando la competencia, evitando la posición dominante y prestando un servicio público de calidad.

En concepto del 26 de octubre de 2016 la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado con ponencia del consejero Álvaro Namen Vargas señaló que: "*Así, la violación al principio de neutralidad implica que los prestadores de servicios públicos adopten tarifas discriminatorias en perjuicio de algunos usuarios o en beneficio de otros, sin que la diferencia en las tarifas se justifique por razones objetivas y constitucionalmente relevantes, como los costos involucrados en la prestación del servicio, las condiciones socioeconómicas de los sectores poblacionales que se pretende atender etc.*"

En ese sentido al fijar las fórmulas tarifarias la Comisión de Regulación debe propender porque se atienda el criterio de neutralidad como en efecto se logra en el marco tarifario propuesto, ya que la Ley permite a las Comisiones de Regulación establecer tratamientos tarifarios diferentes para usuarios en escenarios también diferentes de la prestación de los servicios públicos, habilitando la recuperación de costos de prestación de acuerdo con sus condiciones particulares.

De este modo, este criterio tarifario se aborda de la siguiente manera:

Opciones tarifarias. En virtud de lo dispuesto en el numeral 90.3 del Artículo 90 de la Ley 142 de 1994 la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico-CRA podrá desarrollar opciones tarifarias, que permitan al suscriptor acogerse a estas. Esta opción tarifaria podrá tener en cuenta la implementación de la opción de pago anticipado de acuerdo con la regulación vigente o aquella que la modifique, adicione, sustituya o derogue.

La existencia de estas condiciones implica que la prestación del servicio se desarrolla en contextos con restricciones técnicas, geográficas, socioeconómicas o institucionales, que inciden de manera directa en la estructura y la magnitud de los costos. En consecuencia y en concordancia con los principios de neutralidad, eficiencia y suficiencia financiera establecidos por la Ley 142 de 1994, el tratamiento tarifario aplicable a los suscriptores y usuarios ubicados en estas áreas debe corresponder al nivel de servicio efectivamente recibido y a las características reales y objetivas de los costos requeridos para su prestación. Este reconocimiento no constituye una excepción al principio de neutralidad, sino su aplicación material: las diferencias tarifarias se justifican en razones objetivas, directamente derivadas de las particularidades operativas y de las condiciones propias del territorio o de la situación para su prestación. El nuevo marco tarifario, por tanto, garantiza un marco



tarifario que respeta la igualdad entre usuarios, al tiempo que permite atender las diferencias legítimas en los costos económicos de prestación bajo estas condiciones especiales.

Por su parte, en el segmento 2 de Gestores Comunitarios del Agua y el Saneamiento Básico, y con el fin de desincentivar el consumo excesivo del recurso hídrico, se reconoce que los gestores comunitarios que cuenten con medición del consumo podrán establecer un porcentaje adicional sobre la tarifa de referencia, a los niveles de consumo superiores al consumo básico, lo cual deberá ser aprobado en Asamblea General en el marco de su autonomía comunitaria.

La CRA reconoce y acata así la autonomía comunitaria y el trato diferencial de los Gestores Comunitarios del Agua y el Saneamiento Básico establecida en los numerales 2 y 6 del ARTÍCULO 2.3.8.1.3. del Decreto 1077 de 2015, adicionado por el Decreto 960 de 2025, según el cual la "*Autonomía Comunitaria y el trato diferencial*" implican que los gestores comunitarios del agua y el saneamiento básico adoptarán las decisiones concernientes a su estructura y regulación interna, así como los acuerdos comunitarios que estimen pertinentes en el marco de los valores culturales y ambientales compartidos como comunidad organizada, entre otros, el modelo de gestión bajo el cual actúan, el territorio en el que realizan su labor y las características y dinámicas de sus comunidades.

En este sentido, la CRA debe reconocer dichos valores culturales históricamente adoptados por los Gestores Comunitarios del Agua, teniendo en cuenta que se trata de Comunidades Organizadas y sin ánimo de lucro, lo cual marca una diferencia trascendental frente al resto de prestadores de los servicios públicos. No obstante, esta Comisión de Regulación enmarca estos acuerdos comunitarios, con el propósito de desincentivar el consumo excesivo en el territorio, teniendo en cuenta además las limitaciones estructurales de estos sistemas y los condiciona a la aprobación por parte de la Asamblea General, es decir la Entidad Tarifaria Local, así como el deber de demostrar que las características de los costos que ocasiona al gestor comunitario son diferentes al resto de usuarios/beneficiarios, en cumplimiento del criterio de neutralidad.

5.5.5 Solidaridad y Redistribución

Es importante precisar que las tarifas a cobrar a los suscriptores de los servicios públicos domiciliarios de acueducto y alcantarillado se determinan con base en los costos de referencia calculados en aplicación de las metodologías tarifarias, y se diferencian por los niveles de subsidios y/o aportes solidarios y las contribuciones definidas por el Concejo Municipal de acuerdo con el tipo de usuarios (estratos) y usos (sector comercial, oficial e industrial). De esta manera, aplica un esquema de subsidios cruzados según el cual pueden ser objeto de subsidios los cargos fijos y el consumo básico de los usuarios residenciales de los estratos 1, 2 y 3; están sujetos a contribución (sobreprecio), los cargos fijos y el consumo de los usuarios residenciales de los estratos 5 y 6, y de los usuarios comerciales e industriales. Los usuarios de los estratos 4 y los oficiales no son sujetos de subsidios ni de contribuciones, para estos usuarios la tarifa es igual al costo económico de referencia.

En la sentencia C-150 de 2003 la Corte refiere que el criterio de solidaridad versa sobre la forma como deberá ser repartido el valor que cuesta prestar los servicios públicos entre los diferentes miembros de la sociedad, según su capacidad económica, para que todos puedan tener acceso a los



servicios y para que dicho acceso no dependa exclusivamente de la capacidad de pago sino que responda también al principio de necesidad según el cual las personas, que carezcan de los recursos para tener acceso al consumo básico, serán beneficiarios de medidas en su favor que así se los permitan.

En virtud de lo anterior, el numeral 23 del artículo 73 de la Ley 142 de 1994 dispone que corresponde a las comisiones de regulación definir cuáles son, dentro de las tarifas existentes al entrar en vigencia la Ley, los factores, que se están aplicando para dar subsidios a los usuarios de los estratos inferiores, con el propósito de que esos mismos factores se destinen a financiar los fondos de solidaridad y redistribución de ingresos, y cumplir así lo dispuesto en el numeral 87.3 de la misma ley, es así como, se materializaría el concepto de justicia redistributiva en materia tarifaria.

Señala la Corte, respecto del principio de solidaridad y redistribución del ingreso, que esta consideración pone de presente que el criterio de solidaridad lleva a que el mandato constitucional según el cual el Estado asegurará la prestación eficiente de los servicios públicos a todos los habitantes del territorio nacional tenga aplicación plena. En efecto, la jurisprudencia mencionada en líneas anteriores afirma que el criterio de solidaridad permite establecer una escala tarifaria variable, que se ajuste a las condiciones económicas de los usuarios, a partir de lo cual se garantiza el acceso de quienes tienen menos ingresos a los servicios públicos y demanda una mayor carga de quienes mayores ingresos tienen, carga equitativa en esas condiciones, sin que ello contraría los principios de eficiencia y de suficiencia financiera.

De conformidad con lo establecido en el numeral 87.3 del artículo 87 y el artículo 89 de la Ley 142 de 1994, se deben adoptar medidas para aplicar factores de subsidios o aporte en la tarifa con el fin de ayudar a los estratos bajos a pagar los servicios, que cubren sus necesidades básicas. No obstante, la definición de los porcentajes mínimos y máximos de contribuciones y subsidios, respectivamente, les corresponde a los entes territoriales, por lo que se integrarán y reconocerán en la metodología tarifaria, de acuerdo con lo establecido por cada ente territorial.

Adicionalmente, se fortalecen las señales e incentivos regulatorios para reducir la brecha entre las coberturas de los servicios de acueducto y alcantarillado y para alcanzar la cobertura universal, así como avanzar en la garantía del derecho humano al agua y al saneamiento. Dichas señales se encuentran plasmadas en los estándares de prestación del servicio y en los incentivos desarrollados en la presente metodología tarifaria. Finalmente, con el reconocimiento en el nuevo marco tarifario de las APS en condiciones especiales, se propende por una menor tarifa y mejora en la prestación de los suscriptores y/o usuarios ubicados bajo estas condiciones especiales.

5.5.6 Simplicidad y Transparencia

Los numerales 87.5 y 87.6 del artículo 87 de la ley 142 de 1994 definen los criterios de simplicidad y transparencia en los siguientes términos: "87.5. *Por simplicidad se entiende que las fórmulas de tarifas se elaborarán en tal forma que se facilite su comprensión, aplicación y control.*" "87.6. *Por transparencia se entiende que el régimen tarifario será explícito y completamente público para todas las partes involucradas en el servicio, y para los usuarios*".



REG-FOR02 V02

De acuerdo con lo señalado en el documento denominado “*Manual de la Política de Mejora Normativa*”, elaborado por el Departamento Nacional de Planeación en el año 2023, la regulación debe ser clara y práctica para la adecuada comprensión por parte de los regulados. Esto supone que el nuevo marco tarifario en su texto, estructura y lenguaje permite implementar una regulación consistente, clara y transparente. Es importante, que las reglas y señales regulatorias sean transmitidas en un lenguaje sencillo y entendible para personas, que no están familiarizadas con los aspectos técnicos de las mismas y así facilitar su comprensión.

El nuevo marco tarifario pretende emplear un lenguaje claro, eliminando barreras y límites a los grupos de interés, garantizando el acceso y comprensión de la información. Para ello se implementó una estrategia de lenguaje claro, que cumple con los requerimientos de practicidad, sencillez y claridad para los sujetos contemplados dentro del ámbito de aplicación, que busca generar efectos positivos en la eficiencia regulatoria en términos de disminución de costos y aumento de beneficios. Además, se generarán las herramientas para que los prestadores y suscriptores de los servicios comprendan las disposiciones contenidas en el nuevo marco tarifario.

De otra parte, se promueve la garantía del factor del Derecho Humano al Agua y al Saneamiento Básico-DHAS relacionado con el acceso a la información y participación. Por su parte, cada vez que se produzca un reajuste de tarifas, los prestadores están obligados a informar los nuevos valores a la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios y a esta Comisión de Regulación; adicionalmente, deben publicarlas a los usuarios para su conocimiento. Estas reglas garantizan los principios de transparencia y publicidad y facilitan el control tarifario por parte de la ciudadanía en general. Finalmente, en cumplimiento de los principios de publicidad y transparencia consagrados en el artículo 209 de la Constitución Política, el artículo 8 de la Ley 1437 de 2011 y la Ley 1712 de 2014, esta Comisión de Regulación ha puesto a disposición del público la totalidad de los documentos, que constituyen los insumos técnicos, económicos y jurídicos, que sustentan la presente metodología tarifaria. Dichos documentos se encuentran disponibles en la página web institucional de la Comisión e incluyen el Documento de Trabajo, el Proyecto de Resolución y los estudios técnicos, que lo soportan, en los cuales se presentan de manera detallada la metodología tarifaria, los supuestos adoptados, las fuentes de información utilizadas y los fundamentos jurídicos aplicables.

6 Diagnóstico y Sustento del Ajuste Metodológico

6.1. Diagnóstico de las Condiciones de Prestación, Información, Capacidad de Pago e Inversión.

El marco normativo y de política pública, el ejercicio de caracterización y los distintos estudios que soportan la construcción del nuevo marco tarifario para pequeños prestadores y gestores comunitarios de agua y saneamiento básico permiten identificar brechas y necesidades que este debe atender de manera prioritaria y urgente, así:

Primero, de acuerdo con el estudio de Nivel de Servicio e Incentivos Regulatorios, el análisis evidencia



rezagos considerables en continuidad, calidad del agua, micromedición, macromedición y capacidad de tratamiento. Los diálogos adelantados por la CRA en 2023 con los pequeños prestadores y gestores comunitarios confirmaron la existencia de limitaciones recurrentes: infraestructura deficiente, dificultades de operación, debilidad administrativa, baja cobertura de micromedición, escaso control de pérdidas y serios problemas de calidad en el agua suministrada.

La información recopilada por SURICATA, el Indicador Único Sectorial (IUS) y los informes de la SSPD confirman este panorama. De los 219 prestadores con información certificada, únicamente 36 cumplen con criterios de nivel de servicio. A ello se suma que el 96% de los prestadores no reporta datos de continuidad entre 2016 y 2021 y que la información sobre macromedición es casi inexistente. En micromedición se han registrado avances importantes: cerca del 80% de los prestadores logra facturar por consumo real, con 452 de ellos reportando coberturas superiores al 80%. Sin embargo, todavía existe un número importante de prestadores que facturan con base en consumos estimados, lo que genera distorsiones financieras y falta de equidad. El análisis del IUS muestra diferencias significativas entre los segmentos propuestos. El Segmento 1, presenta mejores desempeños en indicadores como el índice de continuidad, calidad o pérdidas, mientras que el Segmento 2, enfrenta rezagos críticos en la mayoría de las dimensiones evaluadas. En todo caso, los indicadores siguen estando en niveles bajos y la mayoría no alcanza el 50% de lo esperado, lo que demuestra que el nivel de servicio es insuficiente para garantizar una prestación adecuada y sostenible.

Segundo, de acuerdo con el estudio de Disposición y Capacidad de Pago, la estructura socioeconómica de la demanda condiciona la sostenibilidad; la base de suscriptores es mayoritariamente residencial (>92–93%), con más del 98% en estratos 1–3 (predominio del estrato 1), por lo que el balance solidario tiende a ser deficitario y requiere cofinanciación, toda vez que no logra ser suficiente con los recursos asignados desde la Nación vía Sistema General de Participaciones - SGP a los municipios.

En términos de coberturas, se observaron patrones espaciales de desigualdad, es decir, mientras las cabeceras municipales y las grandes ciudades registran coberturas cercanas a la universalidad, en los centros poblados y zonas rurales dispersas los niveles de acceso al acueducto y alcantarillado son bajos o incluso inexistentes. La poca cobertura es marcada en departamentos como Chocó, La Guajira, Bolívar, Vaupés, Guainía y Vichada, donde la dispersión geográfica, la baja densidad poblacional y las limitaciones en la conectividad vial dificultan la prestación eficiente de los servicios. En contraste, regiones como Antioquia, Cundinamarca, Boyacá y el Eje Cafetero presentan buena cobertura en áreas urbanas, pero con una disminución hacia las zonas rurales más alejadas. En el caso del alcantarillado, las brechas son aún mayores, la infraestructura está fuertemente concentrada en las áreas urbanizadas, mientras que en la ruralidad predominan soluciones rudimentarias como pozos sépticos o letrinas, que no siempre garantizan un manejo adecuado de las aguas residuales, con implicaciones para la salud pública y la sostenibilidad ambiental.

Los resultados del análisis de capacidad de pago evidencian fuertes desigualdades territoriales: mientras que las regiones Central y Eje Cafetero-Antioquia presentan mayores ingresos y gastos asociados a una dinámica económica más robusta, regiones como Amazonía y Pacífico registran los niveles más bajos, lo que refleja rezago estructural y limitada capacidad de pago. En general, el gasto en el servicio de acueducto supera al destinado a alcantarillado, representando en conjunto cerca de una cuarta parte del gasto total en servicios públicos. El peso de este rubro es especialmente crítico en los estratos 1 y 2, cuyos ingresos se encuentran en el umbral o incluso por debajo de la



línea de pobreza, obligando a los hogares a destinar una proporción muy elevada de sus recursos a la cobertura de servicios básicos, con riesgo de exclusión frente a incrementos tarifarios.

Por otro lado, la disposición a pagar está directamente ligada a la percepción de calidad y al nivel de ingreso. Se encontraron diferencias regionales significativas. En la Región Caribe y la Amazonía los hogares muestran mayor voluntad de asumir recargos, siempre que haya mejoras reales en continuidad y potabilidad. Esto indica la necesidad de diseñar esquemas de financiación diferenciados, combinando tarifas progresivas, subsidios a la inversión y cofinanciación del estado, de manera que los costos no superen la capacidad de los usuarios.

El análisis del modelo de disposición a pagar por el servicio de alcantarillado mostró una menor sensibilidad y prioridad por parte de los hogares frente a este servicio, en comparación con el acueducto. Esto sugiere la necesidad de establecer una secuencia en la priorización de las inversiones y de la intervención regulatoria, dando prelación al acceso universal y equitativo al agua apta para consumo humano, como componente esencial del derecho humano al agua, y posteriormente avanzar en la mejora y expansión de los sistemas de alcantarillado.

Los resultados presentados mostraron una amplia divergencia entre los valores de gasto mensual promedio estimados a partir de la ENPH y los valores techo definidos en la Resolución CRA 943 de 2021, tanto para los servicios de acueducto como de alcantarillado. En todas las regiones, sin excepción, los valores techo establecidos superan significativamente el gasto observado, alcanzando en algunos casos diferencias superiores al 100%. Adicionalmente, los resultados muestran que en varias regiones las diferencias entre el gasto real y el piso tarifario para los hogares es significativo, lo que indica que incluso el valor mínimo definido por la regulación resulta inaccesible para una parte considerable de los usuarios. Esta desarticulación entre el marco tarifario actual y las condiciones reales de los hogares más pobres conlleva a proponer la eliminación de los valores piso y techo.

Tercero, en el estudio de Uso de tecnologías, Innovación y Buenas Prácticas se evidenció que estas son insuficientes. Se pudo establecer, a partir de la información del SUI, que la mayoría de los recursos de inversión a través de la tarifa se orienta a la distribución; de acuerdo con la segmentación propuesta, en el Segmento 1, esta actividad representa el 61,2% de la inversión reportada, y en el Segmento 2, el 54,1%. El tratamiento ocupa un 17,6% en el Segmento 1 y un 36,3% en el Segmento 2, lo que indica que cuando los gestores comunitarios realizan esfuerzos de inversión, destinan una mayor proporción a mejorar el tratamiento.

En alcantarillado, la mayor parte de las inversiones reportadas en el Segmento 1 se concentran en la recolección (78.8%) donde las tuberías y accesorios de recolección tienen el mayor peso, mientras que para el Segmento 2 no fue posible realizar el análisis debido al bajo reporte de información. De acuerdo con los datos del Sistema de Inversiones en Agua Potable y Saneamiento Básico - SINAS, en las zonas rurales, la prestación de este servicio se basa principalmente en soluciones individuales: cerca del 45,2% de los hogares rurales reportan el uso de estas alternativas, frente a un 22,2% con sistemas colectivos o alcantarillado formal. Departamentos como Quindío registran un alto uso de tanques sépticos (60,6%), mientras que en La Guajira y Vaupés predomina el uso de campo abierto y en Amazonas el 100% de los hogares rurales reporta letrinas.

El grado de innovación tecnológica es bajo, la implementación de tecnologías como la telemetría, la automatización de procesos, las plataformas digitales de operación y el uso de datos aún son escasos. En la mayoría de los prestadores la operación sigue siendo manual, con registros en papel y sin



sistemas de control en tiempo real. En términos de gestión, los esquemas de recaudo y atención al usuario siguen siendo débiles, con escasa sistematización y pocos canales efectivos para atender quejas o reclamos. A pesar de ello, se han identificado algunas buenas prácticas: inversiones en activos no tradicionales como colectores o infraestructura pluvial, interés creciente por el tratamiento y esfuerzos puntuales por incorporar criterios ambientales en la prestación; sin embargo, estas experiencias son aisladas y no constituyen una tendencia generalizada.

La innovación en este contexto no puede reducirse a la adopción de tecnología avanzada, sino que requiere cambios institucionales, acceso a financiamiento, fortalecimiento a la asociatividad y la articulación sectorial para promover el uso de instrumentos como la compra pública de innovación y esquemas de incentivos regulatorios que promuevan la apropiación local. No obstante, también existen barreras significativas como la limitada capacidad técnica y financiera de los prestadores, la ausencia de mecanismos regulatorios específicos que fomenten la innovación y el riesgo de trasladar los costos de estas tecnologías a los usuarios sin evaluar su eficiencia y la capacidad de pago del usuario.

Cuarto, el estudio de Necesidades de Inversión y Fuentes de Financiación mostró que, conforme los datos declarados en el SINAS, entre 2022–2024 ascienden a \$19,79 billones, con énfasis en nueva construcción (\$10,6 billones) y optimización (\$5,9 billones). Aunque las zonas urbanas concentran mayores montos (\$10,3 billones aproximadamente), la ruralidad representa aproximadamente 36,5% del total (\$7,2 billones aproximadamente) y prioriza también construcción y optimización, reflejando rezagos históricos y requerimientos de fortalecimiento de infraestructura.

El patrón de inversión por cadena de valor sugiere que los pequeños prestadores han priorizado aducción y distribución en acueducto, y recolección/transporte y tratamiento en alcantarillado; estas inversiones se financian “vía tarifa” en proporciones idénticas a las proyectadas, lo que tensiona la suficiencia financiera cuando coexisten baja medición, pérdidas y bases de usuarios con alta vulnerabilidad. Así las cosas, los pequeños prestadores cuentan con una baja capacidad financiera que limita el acceso a créditos y realización de inversiones para mejorar la prestación de los servicios, por lo cual es necesario dar a conocer alternativas que permitan incentivar inversiones, dichas alternativas se abordan en este estudio de necesidades de inversión.

Con base en lo anterior, la problemática sectorial que el nuevo marco debe enfrentar —en coherencia con las exigencias normativas y de política— se resume así: i) brechas en cobertura, calidad y continuidad; y déficit de información para verificar y exigir cumplimiento de metas; ii) restricción estructural del esquema solidario que exige señales y apoyos coherentes con la capacidad y disposición de pago; iii) rezagos en innovación tecnológica y no tecnológica que impiden capturar eficiencias y reducir pérdidas; iv) necesidades de inversión altas, con fuerte presión en construcción/optimización y con carga predominante “vía tarifa”, que requieren complementar con fuentes no tarifarias. Estas brechas deben abordarse preservando los principios de eficiencia y suficiencia financiera, garantizando el mínimo vital y reconociendo un tratamiento diferencial para los Gestores Comunitarios del agua y el saneamiento básico, además de internalizar las exigencias ambientales y aprovechar fuentes alternas.

6.2. Diagnóstico de la Utilización del Año Base en la Resolución CRA 825 de 2017 y Sustento del Recálculo Anual.



La Resolución CRA 825 de 2017, compilada en la Resolución CRA 943 de 2021, definió un esquema de cálculo de costos económicos de referencia a partir de un año base. En dicha metodología, el año base correspondió al período comprendido entre el primero (1) de enero y el treinta y uno (31) de diciembre de 2016, y los costos económicos de referencia se expresaron en pesos de diciembre de ese año. En consecuencia, la aplicación de la metodología vigente partía de costos definidos en un momento inicial y actualizados posteriormente mediante los mecanismos previstos en la regulación.

Como parte del diagnóstico del nuevo marco tarifario, se evaluó si este esquema de año base fijo permitía capturar razonablemente la evolución de los costos de prestación de los pequeños prestadores durante la vigencia de la Resolución CRA 825 de 2017. Para ello, el Estudio de Fórmula Tarifaria comparó los costos medios proyectados desde el año base 2016 con costos medios aproximados a partir de la información financiera reportada al SUI para el período 2018-2023. El objetivo de este ejercicio no fue reconstruir las tarifas efectivamente cobradas por cada prestador en cada vigencia, sino identificar si la actualización de costos definidos desde un año base fijo conservaba correspondencia con la evolución de los costos reportados por los prestadores.

Esta precisión es relevante, dado que las tarifas efectivamente cobradas por cada prestador pueden reflejar múltiples elementos adicionales, tales como indexaciones, pasos directos, variaciones de tasas ambientales, costos particulares, inversiones, decisiones de aplicación, subsidios y contribuciones, entre otros. La información disponible no permite reconstruir de manera generalizada y comparable todos estos elementos para cada prestador y cada año de análisis. Por tanto, no se consideró técnicamente robusto adelantar un análisis agregado de tarifas efectivamente aplicadas, en la medida en que este podría introducir sesgos asociados a información incompleta, heterogénea o no trazable.

Adicionalmente, debe tenerse en cuenta que la actualización tarifaria no depende únicamente de la existencia de mecanismos regulatorios. En la práctica, especialmente en pequeños prestadores, la aplicación oportuna de actualizaciones puede verse limitada por restricciones técnicas y administrativas, desconocimiento de la metodología, dificultades de reporte, ausencia de herramientas de cálculo y factores institucionales, sociales o de gobernanza local asociados a la aceptación de incrementos tarifarios. Estas condiciones pueden llevar a que se mantengan tarifas desactualizadas durante varios períodos, afectando la suficiencia financiera, la recuperación de costos eficientes y la sostenibilidad de la prestación.

En ese sentido, el esquema de año base fijo puede profundizar rezagos cuando los ajustes periódicos no se aplican de manera oportuna. Si bien la Resolución CRA 825 de 2017 contemplaba mecanismos de actualización, su efectividad dependía de que el prestador los aplicara, documentara y reportara adecuadamente. La baja aplicación de la metodología vigente y las restricciones de información identificadas en el diagnóstico muestran que, para una parte importante del universo de pequeños prestadores, este esquema no generó los resultados esperados en términos de aplicación, trazabilidad y actualización efectiva de los costos.

En lugar de reconstruir las tarifas efectivamente cobradas, el análisis se concentró en los costos medios, por cuanto estos permiten aproximar de mejor manera la relación entre los costos de prestación y las variables de escala utilizadas en la metodología tarifaria vigente. Para el componente administrativo se compararon costos administrativos por suscriptor, mientras que para el componente variable se empleó una aproximación a partir de los costos operativos reportados en los estados financieros frente al costo medio variable de la metodología, entendido como la suma de los



componentes CMO, CMI y CMT de la Resolución CRA 825 de 2017. Para acueducto, el análisis consideró el volumen de agua potable suministrada de acuerdo con la variable ASP de dicha metodología, y para alcantarillado el volumen asociado al servicio correspondiente.

La comparación entre costos operativos de los estados financieros y el costo medio variable debe entenderse como un ejercicio diagnóstico o proxy, no como una equivalencia exacta entre rubros contables y componentes tarifarios. Lo anterior obedece a que los estados financieros no presentan la misma desagregación de los componentes tarifarios y pueden agrupar costos operativos, deterioros y depreciaciones de activos operativos. Sin embargo, esta aproximación permite identificar brechas, dispersión y patrones generales de comportamiento entre los costos proyectados desde el año base y los costos observados en la información financiera disponible.

Los resultados del análisis muestran que las diferencias entre costos medios proyectados y costos medios aproximados con información financiera son relevantes y heterogéneas entre servicios, componentes, prestadores y años. En varios casos se observan desviaciones significativas, sin que exista una tendencia sistemática de subestimación o sobreestimación. Esta ausencia de patrón uniforme evidencia que el esquema de año base fijo presenta limitaciones para capturar por sí solo la evolución anual de los costos reales de prestación, especialmente en un universo de pequeños prestadores caracterizado por alta heterogeneidad, baja densidad de usuarios, diferencias territoriales, restricciones de información y capacidades administrativas y técnicas limitadas.

No obstante, este análisis constituye solo uno de los elementos considerados dentro de la valoración integral de la metodología vigente. La decisión de proponer recálculos anuales de los costos económicos de referencia también se fundamenta en otros hallazgos del diagnóstico, tales como la baja aplicación de la Resolución CRA 825 de 2017, la deficiencia de información suficiente, confiable y oportuna, las dificultades de reporte, la necesidad de mejorar la trazabilidad de los costos reconocidos tarifariamente, la conveniencia de reducir rezagos tarifarios prolongados y la importancia de contar con una metodología más simple, verificable y ajustada a la realidad operativa de los pequeños prestadores.

A partir de lo anterior, el nuevo marco propone sustituir el esquema de año base fijo por reglas de recálculo anual de los costos económicos de referencia. Este recálculo no debe entenderse como la elaboración de un nuevo estudio tarifario completo cada año, sino como la actualización reglada de los componentes definidos en la metodología con información anual disponible, criterios explícitos de costos reconocidos y no reconocidos, mecanismos de validación y herramientas de cálculo estandarizadas. Así, la propuesta busca mejorar la correspondencia entre los costos reconocidos tarifariamente y la realidad operativa y financiera de los prestadores, reducir la dependencia de decisiones discrecionales de actualización acumulada, mitigar el riesgo de rezagos tarifarios prolongados y fortalecer la transparencia frente a usuarios, prestadores y autoridades de inspección, vigilancia y control.

En todo caso, la implementación del recálculo anual debe leerse de manera conjunta con los demás elementos del nuevo marco tarifario: la segmentación entre Gestores Comunitarios y demás pequeños prestadores; la metodología simplificada para Gestores Comunitarios basada en presupuesto anual de costos de gestión comunitaria; la definición de criterios de costos reconocidos y no reconocidos; la incorporación de herramientas de cálculo y guías metodológicas; y las reglas de reporte de información. Estos instrumentos buscan que la actualización anual de costos no se traduzca en una carga operativa desproporcionada, sino en una herramienta más simple, trazable y



ajustada a la realidad de los pequeños prestadores.

7 Metodología Tarifaria

7.1 Segmento 1: Resto de Prestadores

7.1.1 Estándares de Servicio

Basados en el estudio Nivel de Servicio e Incentivos Regulatorios, realizado por esta Comisión bajo el objetivo de “Definir las metas e incentivos regulatorios de los niveles de servicio, de acuerdo con la segmentación para el nuevo marco tarifario aplicable a los pequeños prestadores de acueducto y alcantarillado”, se establecen los estándares y metas de este NMT en armonía con los resultados obtenidos en el marco vigente.

Se resalta el enfoque de diferencialidad, progresividad y flexibilidad en el cumplimiento de los indicadores, según el segmento y subsegmento del prestador.

El NMT se orienta hacia el logro de metas en los indicadores esenciales para asegurar calidad del agua, micromedición, continuidad, macromedición, calidad de vertimientos y sostenibilidad hídrica, además se plantea una estrategia alternativa orientada al reporte de información. Cada indicador ha sido seleccionado en función de su impacto directo en la sostenibilidad y la eficiencia de la prestación de los servicios.

Es oportuno señalar que este esquema de gradualidad en el cumplimiento de metas busca reconocer las dificultades y características particulares de cada subsegmento, impulsando mejoras que tengan en cuenta las limitaciones en capacidades técnicas, operativas y administrativas de los prestadores, para avanzar de manera realista hacia estándares adecuados de nivel de servicio.

7.1.1.1 Calidad Del Agua. El Decreto 1575 de 2007 expedido en su momento por el Ministerio de la Protección Social, define el agua potable o agua para consumo humano como aquella que, por cumplir las características físicas, químicas y microbiológicas, en las condiciones señaladas en dicho decreto y en las demás normas que la reglamenten, es apta para consumo humano, utilizándose como bebida directa, en la preparación de alimentos o en la higiene personal. Ahora bien, la condición de agua potable es dada por el IRCA definido en el decreto ibidem, como el grado de riesgo de ocurrencia de enfermedades relacionadas con el no cumplimiento de las características físicas, químicas y microbiológicas del agua para consumo humano.

En este sentido, la Resolución 2115 de 2007 expedida en su momento por el Ministerio Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial y el Ministerio de la Protección Social, establece los niveles de riesgo, indicando que para un valor del IRCA $\leq 5\%$, no tendría riesgo y correspondería a un agua apta



para consumo humano, por lo que las acciones a realizar se orientarían a continuar con el control y la vigilancia de este parámetro.

La calidad del agua es fundamental para preservar la salud de los usuarios y las actividades básicas de consumo, siendo una condición indispensable y no negociable en la prestación del servicio público de acueducto, por lo cual, este estándar debe mantener el valor del IRCA $\leq 5\%$.

Tabla 9. Estándar calidad de agua

SEGMENTO 1	CALIDAD DEL AGUA
	ESTÁNDAR - META
Subsegmento 1	IRCA $\leq 5\%$
Subsegmento 2	IRCA $\leq 5\%$
Subsegmento 3	IRCA $\leq 5\%$
Subsegmento 4	IRCA $\leq 5\%$

Fuente: Elaboración propia CRA, 2025.

7.1.1.2 Micromedición. El artículo 146 de la Ley 142 de 1994, establece el derecho que tienen tanto los prestadores como los usuarios y/o suscriptores a que los consumos se midan y se utilicen para ello los instrumentos de medida disponibles. En este sentido, la micromedición es un sistema que permite medir el volumen de agua que consume cada suscriptor de un sistema de acueducto en un determinado período de tiempo¹⁷.

De acuerdo con la intencionalidad del NMT, las metas y estándares para este indicador se establecen de manera progresiva en cuanto al año de cumplimiento del mismo, permitiendo alcanzar este en un plazo de mayor tiempo de acuerdo con las capacidades, según el subsegmento al que pertenezca:

¹⁷ La definición del estándar y las metas para los prestadores del segmento 1 se sustenta en un análisis técnico, realizado con base en toda la información disponible y validada, reconociendo las limitaciones inherentes en calidad, cobertura y consistencia de los reportes de los pequeños prestadores. Este análisis incluyó la información del Formato de Facturación para el año 2022, los resultados del Índice de Micromedición Efectiva (IMI) y los datos reportados por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios en el marco del Indicador Único Sectorial (IUS). Los estándares establecidos responden al principio de universalidad, por lo que la meta estructural corresponde al 100% de micromedición, como condición esencial para mejorar la eficiencia operativa, la gestión del recurso y la mejora en los procesos de facturación. No obstante, reconociendo las diferencias territoriales, técnicas e institucionales entre prestadores, se planteó una gradualidad diferenciada, con metas flexibles y progresivas según las capacidades de cada segmento, promoviendo la mejora continua sin imponer cargas desproporcionadas. Asimismo, de manera general se reconoce la necesidad de fortalecer la gestión y calidad de la información, razón por la cual el estudio de "Nivel de Servicio e Incentivos Regulatorios" incorpora una propuesta complementaria orientada a consolidar una línea de base más robusta (propuesta de estándar y meta en reporte y gestión de información). Este componente busca mejorar la trazabilidad y confiabilidad de los datos, así como las capacidades de los prestadores para el seguimiento y la actualización de los niveles de servicio, garantizando una implementación más efectiva y sostenible del nuevo marco regulatorio.



Tabla 10. Estándar Micromedición

SEGMENTO 1	MICROMEDICIÓN	
	ESTÁNDAR	META
Subsegmento 1	100%	La meta para el primer (1º) año debe ser el 100%
Subsegmento 2	100%	La meta para el segundo (2º) año debe ser el 100%
Subsegmento 3	100%	La meta para el tercer (3º) año debe ser el 100%
Subsegmento 4	100%	La meta para el quinto (5º) año debe ser el 100%

Fuente: Elaboración propia CRA, 2025

Dado que la Resolución CRA 825 del 2017 plantea metas de cinco años para el cumplimiento del estándar de micromedición y tomando como referencia los resultados del estudio de nivel de servicio e incentivos regulatorios donde se analiza que los prestadores por subsegmento superan en promedio el 80% de micromedición, se establecen las anteriores metas para lograr dar cumplimiento al 100% de este indicador.

Ahora bien, en aplicación del principio de no regresividad, los prestadores clasificados en el primer segmento no podrán desmejorar los niveles de prestación del servicio alcanzado, en este caso el estándar de micromedición, a la entrada en vigencia de la resolución. Considerando lo dispuesto en el artículo 146 de la Ley 142 de 1994, en el caso de nuevos usuarios, residenciales o no residenciales, la vinculación al servicio público de acueducto deberá condicionarse a la instalación del micromedidor. Para el caso de los usuarios no residenciales a la entrada en vigencia de este NMT deberán contar con micromedidor.

En aplicación del principio de no regresividad, los prestadores clasificados en el primer segmento no podrán desmejorar los niveles de prestación del servicio alcanzado, en este caso el estándar de micromedición, a la entrada en vigencia de la resolución.

7.1.1.3 Continuidad. Las personas prestadoras están obligadas a ofrecer un servicio continuo y de buena calidad. En relación con esto, el artículo 136 de la Ley 142 de 1994 establece que “La prestación continua de un servicio de buena calidad es la obligación principal de la empresa en el contrato de servicios públicos. El incumplimiento de la empresa en la prestación continua del servicio se denomina, para los efectos de esta ley, falla en la prestación del servicio (...).”

En este contexto, el estándar de continuidad busca que las empresas garanticen una prestación continua del servicio público domiciliario de acueducto, minimizando las interrupciones. Este estándar sirve como objetivo de calidad al que los pequeños prestadores deben aspirar. No obstante, se reconocen las limitaciones técnicas, operativas y financieras que enfrenta este grupo, por lo que se plantea una progresión gradual para alcanzar dicho estándar.

Para el NMT de pequeños prestadores, y con base en la información analizada según la nueva segmentación, se mantiene el valor de diez (10) días sin servicio al año como criterio de continuidad para el primer segmento resto de prestadores.

De acuerdo con la intencionalidad regulatoria para este nuevo marco tarifario y teniendo en cuenta la realidad operativa de cada prestador, se definen de forma progresiva los siguientes criterios para cada subsegmento:

Tabla 11. Estándar Continuidad

SEGMENTO 1	CONTINUIDAD	
	ESTÁNDAR	META – (Con respecto a la diferencia entre la continuidad del prestador en la entrada en vigor de la resolución y el valor del estándar)
Subsegmento 1	Máximo 10 días sin servicio al año (97,26% de continuidad anual)	Al tercer (3) año deberá haber reducido el 70%
Subsegmento 2		Al tercer (3) año deberá haber reducido el 60%
Subsegmento 3		Al quinto (5) año deberá haber reducido el 50%
Subsegmento 4		Al quinto (5) año deberá haber reducido el 40%

Fuente: Elaboración propia CRA, 2025

El estándar de continuidad propuesto en el NMT mantiene coherencia con el definido en la metodología tarifaria anterior, contenida en la Resolución CRA 825 de 2017. No obstante, en aplicación del principio de gradualidad, el NMT plantea trayectorias de cumplimiento diferenciadas y proporcionales para cada subsegmento, reconociendo las capacidades y condiciones particulares de los prestadores. Para ello, se toma como línea base la meta establecida en el marco anterior, bajo el entendido de que dichas metas fueron definidas para ser alcanzadas durante el periodo de aplicación de esa metodología y, por tanto, constituyen el punto de partida para la definición de nuevas metas progresivas en el nuevo marco tarifario.

En aplicación del principio de no regresividad, los prestadores clasificados en el primer segmento no podrán desmejorar los niveles de prestación del servicio alcanzado, en este caso el estándar de continuidad, a la entrada en vigencia de la resolución.

7.1.1.4 Macromedición. El artículo 73 de la Resolución 330 del 8 de junio de 2017 y modificada por la Resolución 799 de 2021 del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio señala: “(...) **ARTÍCULO 73. Mediciones de caudal.** En todos los sistemas se deben instalar instrumentos de medición en la tubería y respetando las condiciones de instalación del tipo de medidor, que permitan la lectura y/o captura y almacenamiento de datos. La medición debe hacerse como mínimo en los siguientes puntos:

1. En la entrada de las plantas de tratamiento, por cada una de las fuentes.
2. En la salida de sistemas de bombeo, superficial o pozo profundo.
3. En la salida de las plantas de tratamiento.



4. En la red de abastecimiento, en la entrada a los sectores hidráulicos.
5. En la salida de los tanques de almacenamiento (...)"

De acuerdo con el parágrafo 4 del artículo 19 de la Resolución 799 de 2021, para la medición de caudales en la captación de agua cruda se aceptan como macromedidores dispositivos tales como vertederos de placa fina, canaletas Parshall, canaletas Venturi y caudalímetros electromagnéticos. Dicho lo anterior, este nuevo marco tarifario se orienta en mantener el avance en la instalación de macromedidores, razón por la cual es importante mantener para los subsegmentos la macromedición, pero de forma progresiva de acuerdo con las capacidades financieras, técnicas y operativas de las personas prestadoras¹⁸.

De acuerdo con el contexto anterior, se establece para cada subsegmento lo siguiente:

Tabla 12. Estándar Macromedición

SEGMENTO 1	MACROMEDICIÓN	
	ESTÁNDAR	META
Subsegmento 1	100%	Cumplir el 100% del estándar al primer (1) año de aplicación de la fórmula tarifaria.
Subsegmento 2		
Subsegmento 3		
Subsegmento 4		Cumplir el 100% del estándar al segundo (2) año de aplicación de la fórmula tarifaria.

Fuente: Elaboración propia CRA, 2025

De acuerdo con el artículo 73 de la Resolución 330 de 2017 del MVCT, o aquella que la modifique, adicione, sustituya o aclare, el prestador debe tener medición instalada tanto a la salida de la PTAP y a la salida de los tanques de almacenamiento, como a la entrada y salida de los sistemas de bombeo (superficiales o pozo profundo) que posea. Se deberá indicar el tipo de medición empleada,

¹⁸ En el proceso de definición de los estándares y metas suscriptores a la macromedición, es oportuno señalar que se identificó la ausencia de información reportada por parte de los pequeños prestadores del servicio. Ante esta limitación, el análisis técnico se orientó a partir de los lineamientos establecidos en el Reglamento Técnico RAS (Res. 0330 de 2017 y Res. 0799 de 2021) y en el propio criterio regulatorio, los cuales definen los puntos mínimos de medición requeridos en los sistemas de acueducto. El artículo 73 de la Resolución 0330 de 2017 de MinVivienda (Modificado por el art.19, Resolución 799 de 2021), establece la obligatoriedad de instalar instrumentos de medición en diferentes puntos del sistema, tales como la entrada y salida de plantas de tratamiento, salida de sistemas de bombeo y tanques de almacenamiento y entrada de sectores hidráulicos. Bajo este marco técnico, y reconociendo la importancia de la macromedición en el balance hidráulico como herramienta esencial para mejorar la eficiencia operativa, el control de pérdidas y la gestión integral del recurso hídrico, se propuso mantener este componente como estándar dentro del nuevo marco tarifario.

No obstante, teniendo en cuenta las diferencias en capacidades financieras, técnicas y operativas entre los prestadores, así como la limitada disponibilidad de información verificable, el estándar se plantea con un enfoque progresivo. La meta estructural corresponde al 100% de macromedición, en coherencia con el principio de universalidad, pero su cumplimiento se prevé gradual y diferenciado según el segmento. De esta forma, la propuesta busca promover el avance en la implementación de macromedidores, asegurando que las metas sean alcanzables y que, a su vez, se incentive la mejora continua en la gestión y calidad de la información del servicio, fortaleciendo la base técnica para futuras evaluaciones regulatorias.



REG-FOR02 V02

de acuerdo con lo establecido por el parágrafo 4 del artículo ibídem: caudalímetros electromagnéticos, caudalímetros ultrasónicos, placas de orificio, sistemas Venturi o Macromedidores tipo Woltmann.

Los instrumentos de medición deben encontrarse calibrados de acuerdo con lo establecido por el parágrafo 3 del artículo 73 de la Resolución 330 de 2017 del MVCT, o aquella que modifique, adicione, sustituya o aclare.

7.1.1.5 Cobertura del Servicio de Acueducto. La medición de la cobertura del servicio de acueducto responde a obligaciones legales y regulatorias orientadas a garantizar el acceso universal, la calidad del servicio y la protección ambiental. La Ley 142 de 1994 establece que la prestación de los servicios públicos domiciliarios debe regirse por los principios de eficiencia, continuidad, calidad y cobertura, asignando a los prestadores la responsabilidad de asegurar el acceso progresivo a toda la población.

En ese sentido el estándar de cobertura busca asegurar que el servicio de acueducto llegue a toda la población de manera progresiva, medible y verificable, convirtiéndose en un instrumento clave para cerrar brechas, mejorar la calidad de vida y garantizar la sostenibilidad del servicio. En ese sentido, la medición del indicador busca conocer el estado de la cobertura, hacer seguimiento a su evolución y orientar las acciones de mejora o las inversiones que correspondan, sin que ello implique la obligación de alcanzar el estándar durante el periodo tarifario.

Tabla 13.Cobertura acueducto

SEGMENTO 1	ESTÁNDAR	META
Subsegmento 1	100%	Las personas prestadoras del primer segmento deben proyectar metas para aumentar su porcentaje de cobertura en concordancia con su plan de inversiones.
Subsegmento 2	100%	
Subsegmento 3	100%	
Subsegmento 4	100%	

Fuente: Elaboración CRA,2025



7.1.1.6 Índice de Pérdidas. La gestión de pérdidas de agua constituye un elemento fundamental para orientar la regulación hacia la eficiencia técnica, operativa y económica de la prestación del servicio público domiciliario de acueducto. En el caso de pequeños prestadores, esta gestión debe reconocer las condiciones particulares de infraestructura, medición, operación, información y capacidad técnica bajo las cuales se presta el servicio, sin perder de vista la necesidad de mantener una señal regulatoria orientada al uso eficiente del recurso y a evitar el traslado a los usuarios de niveles de pérdidas superiores al estándar reconocido por la metodología tarifaria.

En la presente metodología, el indicador de pérdidas de agua se basa en el Índice de pérdidas por suscriptor facturado – IPUF, entendido como una medida que permite observar el volumen de pérdidas de agua por suscriptor facturado y hacer seguimiento a su evolución durante los años tarifarios de aplicación de la metodología.

Adicionalmente, se mantiene el Índice de pérdidas por suscriptor facturado estándar – IPUF* en 6 m³/suscriptor/mes como referente técnico de eficiencia para todos los subsegmentos de pequeños prestadores que pertenecen al Segmento 1 – Resto de prestadores. El IPUF* corresponde al nivel de pérdidas aceptables reconocido en la metodología tarifaria y permite orientar la gestión progresiva de las pérdidas efectivamente observadas por cada persona prestadora.

El uso del IPUF como indicador de seguimiento y del IPUF* como referente aceptable permite conservar una señal regulatoria de carácter general, simple, verificable y aplicable de manera homogénea al segmento. Esta señal resulta más adecuada que parámetros definidos de manera particular para cada prestador, en la medida en que evita introducir referencias individualizadas que podrían debilitar el incentivo a reducir pérdidas o justificar la permanencia de niveles elevados bajo condiciones propias de cada sistema. En ese sentido, la metodología mantiene una señal común que permite analizar el nivel de pérdidas efectivamente observado frente a un parámetro aceptable, favorece la transparencia regulatoria, facilita el seguimiento y evita que las condiciones particulares de cada prestador se traduzcan automáticamente en estándares diferenciados que reduzcan la exigencia de mejora.

Así mismo, mantener el IPUF* en 6 m³/suscriptor/mes permite conservar continuidad regulatoria frente al parámetro que ha venido siendo aplicado en el marco tarifario de pequeños prestadores, evitando cambios abruptos en la señal de eficiencia y en el reconocimiento tarifario de pérdidas aceptables. Esta continuidad resulta relevante mientras se consolida información más completa, homogénea y trazable sobre volúmenes producidos, suministrados, facturados y no facturados, así como sobre las condiciones reales de macromedición, micromedición, sectorización y balances de agua en el segmento.

El estándar propuesto también guarda coherencia con la necesidad de evitar que niveles de pérdidas superiores al parámetro aceptable sean trasladados a los usuarios mediante la tarifa. En ese sentido, el IPUF* opera como una señal de eficiencia económica: reconoce un nivel de pérdidas aceptables para efectos tarifarios, pero exige que las pérdidas superiores sean objeto de gestión, seguimiento y reducción progresiva por parte de la persona prestadora.

Como elemento técnico de referencia, el reglamento técnico del sector agua potable y saneamiento básico considera en la etapa de diseño las dotaciones netas asociadas a la altura sobre el nivel del



REG-FOR02 V02

mar y un nivel de pérdidas aceptables de hasta el 25% sobre esas dotaciones netas para obtener la dotación bruta (Minvivienda, 2022). El ejercicio presentado en la Tabla 14 permite observar que, bajo dichos criterios de diseño y una densidad de 4 personas por vivienda, las pérdidas equivalentes se ubican en valores cercanos al referente de 6 m³/suscriptor/mes, lo cual aporta un elemento adicional de consistencia técnica al parámetro adoptado.

Tabla 14. Análisis de pérdidas bajo criterios técnicos de diseño de acueductos.

Dotación neta (L/hab/día)	Pérdidas técnicas máximas	Dotación bruta (L/hab/día)	Diferencia (L/hab/día)	IPUF (M3/Suscriptor/mes)
120,00	25%	160,00	-40,00	-4,80
130,00		173,33	-43,33	-5,20
140,00		186,67	-46,67	-5,60
Promedio			-43,33	-5,20

Fuente: Elaboración CRA a partir de Res. 0330 de 2017

El seguimiento anual del IPUF permitirá observar la trayectoria de pérdidas de cada persona prestadora frente al referente aceptable definido en la metodología. En consecuencia, las personas prestadoras del primer segmento deberán realizar seguimiento anual al IPUF y proyectar metas anuales de reducción cuando dicho indicador sea superior al IPUF*. En los casos en que el IPUF sea igual o inferior al IPUF*, la meta consistirá en mantener o mejorar dicho resultado.

La medición anual del IPUF permitirá articular la señal tarifaria de eficiencia con los instrumentos de planeación operativa, tales como el plan de inversiones, el Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua – PUEAA, las acciones de macromedición, sectorización, control de pérdidas técnicas y comerciales, renovación de redes y fortalecimiento de la gestión comercial. De esta manera, el indicador de pérdidas deja de operar únicamente como un parámetro del denominador del consumo corregido por pérdidas y se convierte en un instrumento de seguimiento de la mejora del desempeño operativo.

A partir de las consideraciones técnicas y regulatorias expuestas, asociadas a la continuidad regulatoria, la simplicidad y verificabilidad del parámetro, la disponibilidad de información, la aplicación homogénea de la señal y la necesidad de orientar la reducción progresiva de pérdidas, se definen los siguientes criterios para cada subsegmento:

Tabla 15. Estándar de pérdidas de agua

SEGMENTO 1	PÉRDIDAS DE AGUA	
	ESTÁNDAR	META
Subsegmento 1	IPUF* = 6 m ³ /suscriptor/mes	Cuando el IPUF observado sea superior al IPUF*, deberá proyectar una senda anual de reducción de pérdidas durante los años tarifarios de aplicación de la metodología. Cuando el IPUF sea igual o inferior al IPUF*, deberá mantener o mejorar dicho resultado.
Subsegmento 2		
Subsegmento 3		
Subsegmento 4		

Fuente: Elaboración CRA, 2026



7.1.1.7 Elaborar e implementar el Plan de Sostenibilidad Hídrica para la Prestación del Servicio – PSH. El Plan de sostenibilidad hídrica para la prestación del servicio -PSH está enfocado para que la persona prestadora planee y prevea las condiciones de oferta-demanda en el sistema hidrológico donde desarrolla sus operaciones y gestione los riesgos identificados asociados a la prestación.

Así mismo, define a partir de un diagnóstico, análisis, priorización, implementación y evaluación las acciones necesarias a través de inversiones ambientales y de gestión del riesgo para asegurar que la demanda actual y futura puedan ser atendidas con una capacidad hidrológica suficiente y fortalecida en el sistema de abastecimiento.

El prestador debe desarrollar la capacidad de planear y prever las condiciones del sistema oferta-demanda en el sistema hidrológico donde desarrolla sus operaciones, de tal manera, que este instrumento permita analizar, predecir, evaluar y priorizar acciones para asegurar que demanda actual y futura puedan ser atendidas con la capacidad hidrológica del sistema de abastecimiento.

El PSH deberá incluir las inversiones ambientales obligatorias que deban ser ejecutadas por la persona prestadora en cumplimiento de órdenes expresas de la autoridad ambiental competente o de decisiones judiciales vinculantes; las inversiones ambientales adicionales definidas en el artículo 3 de la Resolución MVCT 0874 de 2018 o aquella que la modifique, adicione, sustituya o derogue; así como las acciones e inversiones de gestión del riesgo previstas en la Resolución 154 de 2014 o en la normativa vigente aplicable, que las personas prestadoras deban desarrollar en el marco de sus funciones, competencias y responsabilidades asociadas a la prestación de los servicios públicos de acueducto y alcantarillado.

En este sentido, y con el fin de dar una señal regulatoria encaminada a la mitigación y adaptación al cambio y la variabilidad climática y a la protección de las cuencas y fuentes hídricas, se establece como criterio la obligatoriedad del Plan de Sostenibilidad Hídrica (PSH) para las personas prestadoras clasificadas en el subsegmento 1 del segmento 1, esta disposición se sustenta en la lógica de segmentación descrita en el numeral 5.3 del presente documento. En el apartado mencionado se identifica que la segmentación y subsegmentación son definidas con el propósito de agrupar prestadores homogéneos internamente y diferenciables entre sí, permitiendo establecer señales regulatorias acordes con sus características técnicas, operativas, administrativas y financieras. En este contexto, el subsegmento 1 del segmento 1 corresponde al grupo de pequeños prestadores de los servicios público de acueducto y/o alcantarillado con mayores capacidades relativas dentro del ámbito de aplicación de la metodología, razón por la cual presentan condiciones más cercanas a esquemas regulatorios avanzados de planeación y sostenibilidad, similares a las desarrolladas en el marco tarifario para grandes prestadores.

En este contexto, el subsegmento 1 del segmento 1 corresponde al grupo de pequeños prestadores con mayores capacidades relativas dentro del ámbito de aplicación de la metodología, razón por la cual presentan características funcionales y operativas similares a las identificadas en el segmento 4 del Nuevo Marco Tarifario para Grandes Prestadores (NMTGPAA), particularmente en aspectos relacionados con la planeación de la prestación, la gestión ambiental, la implementación de estándares de sostenibilidad, la formulación de instrumentos de gestión y el desarrollo de inversiones ambientales y de gestión del riesgo. El NMTGPAA incorpora el Plan de Sostenibilidad Hídrica como un estándar de prestación asociado al componente ambiental y a la resiliencia de los sistemas de



acueducto y alcantarillado, reconociendo la necesidad de que prestadores con mayores capacidades institucionales y operativas integren la gestión integral del recurso hídrico dentro de sus procesos de planeación y prestación del servicio.

En consecuencia, resulta proporcional y técnicamente justificado exigir al subsegmento 1 del segmento 1 la elaboración e implementación obligatoria del Plan de Sostenibilidad Hídrica para la Prestación del Servicio (PSH), como instrumento orientado a anticipar riesgos asociados a la oferta y demanda hídrica, planificar inversiones ambientales y de gestión del riesgo, fortalecer la resiliencia climática y garantizar la sostenibilidad futura de la prestación. No obstante, considerando las capacidades técnicas, operativas, administrativas y financieras de los pequeños prestadores, los criterios y obligaciones asociadas al PSH se ajustan bajo principios de simplicidad y diferencialidad regulatoria, permitiendo esquemas simplificados de formulación, implementación y monitoreo acordes con las características de estos prestadores. Por el contrario, para los subsegmentos restantes (2, 3 y 4) y para el segmento 2 (Gestores comunitarios), el PSH se establece de manera voluntaria, atendiendo los principios de proporcionalidad y diferencialidad regulatoria.

En este sentido, las personas prestadoras clasificadas en el primer subsegmento del segmento 1 deberán formular el Plan de Sostenibilidad Hídrica para la Prestación del Servicio (PSH) durante el primer año tarifario, que corresponderá al año 2027 y estará asociada a la formulación del plan. A partir del segundo año tarifario, estas personas prestadoras deberán iniciar su implementación. No obstante, podrán formular e implementar el PSH de manera anticipada y voluntaria desde el primer año tarifario.

Por su parte, las personas prestadoras pertenecientes a los subsegmentos 2, 3 y 4, así como las clasificadas en el segmento 2, podrán formular e implementar voluntariamente el Plan de Sostenibilidad Hídrica (PSH), atendiendo sus capacidades y condiciones diferenciales de prestación.

Las personas prestadoras que no cuenten con un PSH y ejecuten inversiones ambientales o de gestión del riesgo deberán soportar técnica y financieramente dichas inversiones, de acuerdo con los costos asumidos en cada uno de los componentes de la fórmula tarifaria.

Asimismo, la implementación del Plan de Sostenibilidad Hídrica para la Prestación del Servicio (PSH) estará sujeta a las funciones de inspección, vigilancia y control de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios (SSPD). Para efectos del cálculo del indicador, la persona prestadora deberá elaborar el PSH conforme a los criterios y condiciones establecidos en la presente resolución.

En consecuencia, con lo descrito anteriormente, el plan debe incluir como mínimo los siguientes componentes:

- Delimitación y caracterización de la fuente de agua y demás usuarios del agua: En esta etapa, la persona prestadora deberá identificar la cuenca abastecedora o el cuerpo de agua receptor asociado al sistema de acueducto y/o alcantarillado, según corresponda, así como delimitar el área aferente a los puntos de captación y vertimiento. Los pequeños prestadores, deben identificar las condiciones del territorio y de los factores que puedan afectar la sostenibilidad hídrica de la prestación del servicio, así como los servicios hidrológicos asociados a la regulación, disponibilidad y calidad del recurso hídrico que resulten relevantes para la sostenibilidad de los servicios públicos de acueducto y alcantarillado, así como las principales presiones y riesgos que afectan la fuente abastecedora, incluyendo procesos de contaminación,



deforestación, cambios en el uso del suelo, variabilidad climática, eventos de riesgo y conflictos por uso del agua.

- De igual manera, se deberá identificar y caracterizar, de forma general, a los demás usuarios de la fuente hídrica y actores estratégicos presentes en el territorio, cuyas actividades puedan incidir positiva o negativamente sobre la oferta, demanda y calidad del agua. Entre estos actores podrán incluirse autoridades ambientales, entidades territoriales, organizaciones comunitarias, asociaciones de usuarios del agua, sectores productivos, academia, organizaciones sociales, prestadores de servicios públicos, SSPD, IDEAM, MADS y demás actores que la persona prestadora considere pertinentes conforme a las características del territorio.
- Para el desarrollo de esta etapa se deberá considerar la información disponible en los instrumentos de planificación y gestión del recurso hídrico y del territorio, tales como POMCA, PORH, planes de ordenamiento territorial, determinantes ambientales, instrumentos de gestión del riesgo, planes ambientales y demás instrumentos nacionales, regionales y locales relacionados con la protección de cuencas y fuentes de agua. Igualmente, podrán tenerse en cuenta iniciativas de conservación, restauración y protección de ecosistemas estratégicos, así como espacios de articulación y gobernanza del agua existentes en la cuenca abastecedora. La persona prestadora podrá apoyarse en diagnósticos socioeconómicos y socioambientales existentes o desarrollar ejercicios simplificados de caracterización social y territorial, con el propósito de reconocer las dinámicas comunitarias y fortalecer la articulación con los actores estratégicos del territorio para la formulación e implementación de inversiones ambientales y de gestión del riesgo.
- La persona prestadora podrá utilizar algunas siguientes fuentes de información: Información hidro climática de IDEAM, Información cartográfica y suelos IGAC, determinantes ambientales de las CAR, información poblacional de DANE, Sistema de inversiones de agua potable y saneamiento SINAS, planes de ordenamiento territorial, POMCAS u otros instrumentos de planeación y ordenamiento.
- Análisis de escenarios de oferta y demanda: La persona prestadora deberá analizar las condiciones de oferta y demanda hídrica asociadas a la prestación del servicio, considerando los impactos de la variabilidad y el cambio climático, y los enfoques de economía circular del agua y gobernanza hídrica. Para el desarrollo de este análisis, la persona prestadora podrá realizar modelaciones hídricas, hidrogeológicas, hidrodinámicas y/o hidráulicas o el uso de información secundaria disponible, balances hídricos, información histórica de caudales, consumos, continuidad del servicio, registros operativos, información de autoridades ambientales, instrumentos de planificación y estudios técnicamente válidos existentes, para estos últimos deberá tener en cuenta que:

Los estudios:

- Hayan sido elaborados por entidades públicas, autoridades ambientales, universidades, consultores, prestadores o instituciones técnicas competentes;
- Utilicen metodologías reconocidas técnica o normativamente;
- contengan información verificable y trazable;
- Correspondan a la cuenca, fuente abastecedora o territorio analizado;



- Y no se encuentren desactualizados frente a las condiciones actuales del sistema.

En caso de no contar con modelaciones hidrológicas, hidrogeológicas o hidráulicas especializadas, estas no serán obligatorias.

- Definición objetivos generales y específicos del PSH: La persona prestadora deberá definir objetivos orientados a la prevención, protección, conservación, restauración, sostenibilidad del recurso hídrico y gestión del riesgo, considerando las condiciones de la fuente abastecedora.

Para pequeños prestadores, los objetivos podrán formularse de manera simplificada y gradual, priorizando acciones estratégicas y viables técnica y financieramente, en función de los servicios hidrológicos de interés y de las problemáticas identificadas en el territorio.

- Identificación de posibles intervenciones: La persona prestadora deberá identificar posibles intervenciones orientadas a:

- Mantener, aumentar o recuperar la capacidad hidrológica de la cuenca abastecedora
- Mejorar la eficiencia operativa del sistema de acueducto y alcantarillado, acciones de control de consumos por parte del usuario, mantenimiento eficiente de la infraestructura y equipos y la inclusión de prácticas y criterios de sostenibilidad y resiliencia climática.
- Prevenir desastres naturales, mitigar riesgos que afecten la seguridad hídrica y reducir las vulnerabilidades para salvaguardar vidas, infraestructura, naturaleza y servicios ecosistémicos asociados;
- Regular el sistema hidrológico de la cuenca abastecedora (embalses, fuentes complementarias, reúso, entre otros);
- Promover la articulación con los demás actores de la cuenca: otras personas prestadoras, entes territoriales, autoridades ambientales, Gestores Comunitarios del agua y demás actores de la cuenca que abastece el sistema de acueducto y/o alcantarillado;
- Protección de cuencas y fuentes de agua previstas en el artículo 3 de la Resolución 0874 de 2018 o aquella que la modifique, adicione, sustituya o derogue;

Y demás contempladas en los planes, programas, mandatos judiciales y otros requerimientos de la persona prestadora para el cumplimiento normativo, a través de las inversiones ambientales y de gestión del riesgo.

Para pequeños prestadores, las intervenciones podrán priorizar medidas de bajo costo y fácil implementación, incluyendo soluciones basadas en la naturaleza, acciones comunitarias, protección de nacimientos de agua, aislamiento y conservación de rondas hídricas, restauración ecológica, control de pérdidas, reúso, ahorro y uso eficiente del agua, fortalecimiento de capacidades comunitarias y estrategias de articulación territorial, así como demás medidas orientadas al cumplimiento de las exigencias ambientales y de gestión del riesgo establecidas en la normatividad vigente y por las autoridades competentes.



REG-FOR02 V02

- Evaluación y priorización de intervención con su respectivo cronograma, actores claves, mecanismos, fuentes de financiación y costos asociados: La persona prestadora deberá priorizar las intervenciones previstas considerando criterios técnicos, ambientales, sociales, financieros y de sostenibilidad de la prestación.

Para pequeños prestadores, este análisis podrá desarrollarse mediante metodologías simplificadas de priorización como: análisis multicriterio, análisis de impacto-viabilidad, costo-efectividad, o el que considere pertinente, que identifique:

- La disponibilidad de recursos,
- La capacidad de implementación,
- Tipo de intervención (Inversión Ambiental Obligatoria, Inversión Ambiental Adicional y Gestión del Riesgo)
- Ubicación;
- La urgencia de las problemáticas identificadas y;
- La posibilidad de articulación con otros actores de la cuenca (otras personas prestadoras, entes territoriales, autoridades ambientales, Gestores Comunitarios del agua y demás actores de la cuenca que abastece el sistema de acueducto y/o alcantarillado).

Con el fin de asegurar la adicionalidad de las inversiones y aumentar la efectividad de estas, evitando así el riesgo de duplicidad y atomización de inversiones y de esfuerzos a realizar en pro de la sostenibilidad del recurso hídrico. Así mismo, el prestador debe identificar mecanismos, costos y las fuentes de financiación disponibles y elegibles de gasto del orden local, regional, nacional e internacional para cofinanciar los proyectos incluidos en el PSH, considerando las disposiciones del numeral 87.9 del artículo 87 de la Ley 142 de 1994.

- Definir metas e indicadores para el monitoreo y evaluación del PSH: La persona prestadora deberá establecer metas e indicadores asociados a las intervenciones priorizadas y a la sostenibilidad hídrica de la prestación.
- Para pequeños prestadores, los indicadores podrán formularse de manera progresiva y simplificada, utilizando información disponible, conservación de áreas estratégicas, protección de fuentes abastecedoras, reducción de riesgos y fortalecimiento de capacidades locales en esta materia.
- Reporte de plan y su implementación: El prestador deberá reportar el PSH en los términos y condiciones que conjuntamente establezcan la CRA y la SSPD para efectos del seguimiento de los objetivos regulatorios y de las acciones de inspección, vigilancia y control, respectivamente.

Para efectos del cumplimiento del Plan de Sostenibilidad Hídrica para la Prestación del Servicio – PSH, la persona prestadora deberá tener en cuenta los siguientes criterios:

- i) Para el primer subsegmento, el PSH deberá ser formulado durante el periodo de alistamiento y el primer año tarifario. Su implementación será obligatoria a partir del segundo año tarifario.



REG-FOR02 V02

- ii) La persona prestadora del primer subsegmento podrá formular e iniciar la implementación a partir del primer año tarifario de manera voluntaria.
- iii) El Plan de Sostenibilidad Hídrica PSH es voluntario para los subsegmentos 2, 3 y 4.
- iv) La persona prestadora de los subsegmentos 2, 3 y 4 del segmento 1 que no cuente con Plan de Sostenibilidad Hídrica para la Prestación del Servicio -PSH y realice inversiones ambientales y de gestión del riesgo deberá acreditar las inversiones realizadas a partir de los debidos soportes con respecto a los costos asumidos en cada componente de la formula tarifaria.
- v) Para las personas prestadoras que solamente presten el servicio público domiciliario de alcantarillado no deben realizar el PSH, sin embargo, es deber del prestador formular e implementar el Plan de saneamiento y manejo de vertimientos PSMV, así como los demás requerimientos normativos ambientales de obligatorio cumplimiento.
- vi) Las personas prestadoras que solamente presten el servicio público domiciliario de alcantarillado no deben realizar el PSH, sin embargo, es deber del prestador formular e implementar el Plan de saneamiento y manejo de vertimientos PSMV, así como los demás requerimientos normativos ambientales de obligatorio cumplimiento.
- vii) La implementación del Plan de Sostenibilidad Hídrica para la Prestación del Servicio – PSH estará sujeta a la inspección, vigilancia y control de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios -SSPD.

La articulación entre actores para la formulación e implementación del Plan de Sostenibilidad Hídrica (PSH) es de carácter colaborativo, voluntario y de doble vía, no una obligación exclusiva del prestador. Asimismo, se establece que las inversiones ambientales y de gestión del riesgo pueden realizarse en coordinación con otros actores de la cuenca como autoridades ambientales, entes territoriales, otras personas prestadoras, organizaciones autorizadas y gestores comunitarios del agua, y se precisa que, cuando exista dicha coordinación, el prestador solo incluirá en tarifa la proporción que le corresponda, siempre que cumpla los demás criterios regulatorios.

Finalmente, se destaca que las empresas prestadoras no se están extralimitando en desarrollar un instrumento de planificación que le permitirá diagnosticar, analizar, priorizar, implementar y evaluar, las acciones necesarias a través de inversiones ambientales y de gestión del riesgo para asegurar que la demanda actual y futura puedan ser atendidas con una capacidad hidrológica suficiente y fortalecida en el sistema de abastecimiento.

Asimismo, en la Ley 142 de 1994 se establece el artículo 3 “Instrumentos de la intervención estatal”, el cual menciona que los instrumentos para la intervención estatal en los servicios públicos se desarrollan desde las atribuciones y funciones asignadas a las entidades, autoridades y organismos de que trata esta Ley, especialmente las relativas a la protección de los recursos naturales.

La CRA tiene competencia de establecer las señales regulatorias mencionadas, toda vez que en la Ley 142 de 1994 artículo 164, se establece la incorporación de costos especiales en las fórmulas tarifarias para garantizar el adecuado ordenamiento y protección de las cuencas y fuentes de agua. En ese sentido, la CRA debe permitir identificar esos costos a través del instrumento de planeación propuesto, el cual se incorpora en las formularias cuya elaboración corresponde al ente regular en virtud del artículo 73.11 de la misma norma mencionada.

En ese sentido, se debe garantizar el principio de planeación y la incorporación de costos asociados



al cuidado ambiental y la gestión del riesgo, que a través del PSH identifica, articula y promueve la integridad y eficiencia de las medidas ambientales y de gestión del riesgo realizadas por persona prestadora.

7.1.1.8 Contar con el Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos – PSMV.

La Resolución 1433 de 2004 del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, define el Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos (PSMV) como el conjunto de programas, proyectos y actividades, con sus respectivos cronogramas e inversión es necesarias para avanzar en el saneamiento y tratamiento de los vertimientos, incluyendo la recolección, transporte, tratamiento y disposición final de las aguas residuales descargadas al sistema público de alcantarillado, tanto sanitario como pluvial, los cuales deberán estar articulados con los objetivos y las metas de calidad y uso que defina la autoridad ambiental competente para la corriente, tramo o cuerpo de agua.

Ahora bien, el Decreto 2667 de 2012 establece la meta individual de carga contaminante para los prestadores del servicio de alcantarillado, la cual corresponde a la contenida en el Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos – PSMV presentado por el prestador del servicio y aprobado por la autoridad ambiental competente.

Así pues, para fortalecer la conservación de la naturaleza, sus ecosistemas, biodiversidad y servicios ecosistémicos desde la prestación de los servicios públicos de acueducto y alcantarillado, es fundamental que los vertimientos se realicen en condiciones viables y aceptadas por la Autoridad Ambiental en las fuentes hídricas receptoras. En ese sentido, se establece que los subsegmentos del segmento 1 mantengan la obligación de implementar el PSMV, asegurando que la calidad de los vertimientos sea medida y gestionada conforme a los estándares y metas actuales.

Considerando lo anterior el estándar corresponde a que la persona prestadora debe contar con el Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos en estado vigente. Asimismo, como máximo al quinto (5) año, la meta es el cumplimiento de los límites máximos permisibles por la Autoridad Ambiental. El contar con el PSMV permite llevar un mejor control y manejo de los vertimientos, su calidad y del daño ambiental ocasionado a los cuerpos de agua receptores.

7.1.1.9 Cobertura del Servicio de Alcantarillado. La medición de la cobertura del servicio de alcantarillado responde a obligaciones legales y regulatorias orientadas a garantizar el acceso universal, la calidad del servicio y la protección ambiental. La Ley 142 de 1994 establece que la prestación de los servicios públicos domiciliarios debe regirse por los principios de eficiencia, continuidad, calidad y cobertura, asignando a los prestadores la responsabilidad de asegurar el acceso progresivo a toda la población.

Este indicador mide el porcentaje de suscriptores que están conectados a la red del servicio público de alcantarillado en la APS atendida por la persona prestadora.

Para este indicador no se exige el cumplimiento del estándar durante el periodo tarifario. El valor de referencia del 100% se utiliza como criterio de seguimiento y no como una obligación automática de conectar a todos los usuarios a una red convencional. En pequeños prestadores pueden existir



REG-FOR02 V02

condiciones técnicas, ambientales, económicas, prediales o de dispersión poblacional que limiten la expansión inmediata de redes, o que hagan más adecuada la implementación de otro tipo de soluciones de saneamiento. También pueden presentarse usuarios con sistemas sépticos, tratamientos individuales, soluciones colectivas no convencionales, soluciones basadas en la naturaleza u otras alternativas técnica y ambientalmente soportadas. En ese sentido, la medición del indicador busca conocer el estado de la cobertura, hacer seguimiento a su evolución y orientar las acciones de mejora o las inversiones que correspondan, sin que ello implique la obligación de alcanzar el estándar durante el periodo tarifario ni desconozca que, en algunos contextos, la solución adecuada no necesariamente será la conexión al sistema convencional de alcantarillado.

Tabla 16. Cobertura Alcantarillado

SEGMENTO 1		
	ESTÁNDAR	META
Subsegmento 1	100%	Las personas prestadoras del primer segmento deben proyectar metas para aumentar su porcentaje de cobertura en concordancia con su plan de inversiones.
Subsegmento 2	100%	
Subsegmento 3	100%	
Subsegmento 4	100%	

Fuente: Elaboración CRA, 2026

7.1.2 Planes de Gestión para el Cumplimiento de Estándares y Metas

En caso que un prestador perteneciente al segmento uno, no logre cumplir con los estándares y metas a la entrada del Nuevo Marco Tarifario, deberá plantear acciones dentro de su Plan de Gestión en concordancia con lo previsto en el Decreto 1077 de 2015 y la Resolución 0571 de 2019 del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, o en las normas que los modifiquen, adicionen o sustituya; donde se evidencie el cumplimiento y mejoramiento progresivo en la prestación de los servicios, en especial para el caso de indicadores como micromedición, macromedición, continuidad y reporte de información; los plazos se establecerán de acuerdo con las metas diferenciales establecidas para cada subsegmento.

El Plan de gestión para el cumplimiento de estándares y metas debe como mínimo:

1. Identificar de manera precisa el indicador o los indicadores para los cuales se presentan dificultades de cumplimiento.
2. Describir los estándares y metas asociadas al indicador o los indicadores.
3. Relacionar la línea base del estado del indicador o indicadores que se requieren mejorar
4. Establecer y formular las acciones específicas orientadas a la mejora de los niveles de servicio, priorizando intervenciones de impacto gradual y sostenible
5. Definir el horizonte temporal para la implementación del plan el cual no podrá exceder los diez (10) años. En el caso de indicadores como micromedición, macromedición, continuidad y reporte de información los plazos se establecerán de acuerdo con las metas progresivas y diferenciales establecidas para cada subsegmento.
6. Relacionar el estado actual de la infraestructura para la prestación de los servicios.
7. Estimar en detalle los recursos financieros, técnicos y administrativos para alcanzar las metas



propuestas.

Es importante aclarar que para la formulación del plan de gestión asociado al mejoramiento del IRCA, se debe cumplir con los lineamientos establecidos en la Resolución 622 de 2020 expedida por el Ministerio de Salud y Protección Social y el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio.

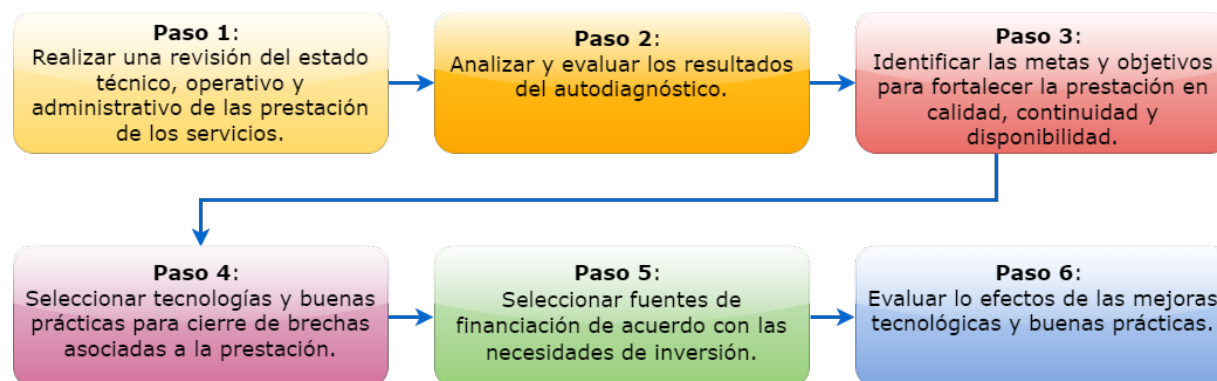
Este plan deberá ser puesto en conocimiento de la SSPD y del MVCT mediante los mecanismos que estos dispongan, en ese sentido una vez socializado y aceptado el plan permitirá, por un lado, no ser objeto de sanciones o penalizaciones derivadas del incumplimiento de los estándares y metas establecidos, reconociendo el esfuerzo progresivo y diferencial para alcanzar los niveles de servicio y, por otro, evaluar la posibilidad de acceder a programas de financiamiento público en el marco de la política sectorial vigente.

7.1.3 Ruta Crítica para la Identificación de Brechas y Acciones de Mejoramiento del Segmento 1

El escalamiento de la innovación en el sector de agua y saneamiento en Colombia requiere de un entorno habilitante en el que las señales regulatorias jueguen un papel decisivo. Estas señales pueden incentivar —o por el contrario frenar— la adopción de nuevas tecnologías, modelos organizativos, prácticas sociales o soluciones adaptadas al contexto local (BID, 2024). Si bien, en las metodologías tarifarias expedidas por la CRA, no han existido barreras para la implementación de tecnologías, tal como lo plantea el BID, la innovación no se limita a componentes tecnológicos, sino que abarca también procesos ambientales, sociales, financieros y culturales, que deben generar valor para los usuarios y para los prestadores, por lo que resulta esencial repensar el rol de la regulación como motor del cambio, promoviendo herramientas como las compras públicas de innovación, acceso a fuentes de financiación nacionales e internacionales habilitadas para prestadores del servicio público de acueducto y alcantarillado, planes de gestión para el cumplimiento de metas y objetivos que permitan mejorar la prestación de los servicios, entre otros. En la Ilustración 4 se expone en detalle la propuesta y el Estudio de Uso de Tecnologías, Innovación y Buenas Prácticas dan señales para la construcción de un ecosistema de innovación en el sector.

Ahora bien, en este apartado se busca implementar una herramienta de auto gestión como una señal regulatoria que permita a pequeños prestadores, conocer su evolución en el uso de la innovación tecnológica durante la vigencia del nuevo marco tarifario. En este sentido, se establece un modelo conceptual y práctico para la gestión de la innovación en los pequeños prestadores, el cual parte de un proceso estructurado en seis pasos.

Ilustración 4. Modelo conceptual y práctico de la gestión de innovación en pequeños prestadores.



Fuente: Elaboración CRA, 2025

La ruta de autodiagnóstico es un ejercicio que permite reconocer el estado de la prestación y tomar decisiones integrales para enfocar los esfuerzos que aporten al fortalecimiento del servicio público domiciliario de acueducto y/o alcantarillado, a través de la integración de tecnologías y buenas prácticas acordes a las necesidades y condiciones particulares de cada persona prestadora.

Este modelo inicia con una revisión del estado técnico, administrativo, organizativo y operativo del prestador (Paso 1); para esa revisión, en el caso del segmento 1, (es decir, prestadores distintos a gestores comunitarios) la herramienta a utilizar es la de taxonomía del reglamento técnico para el sector de agua potable y saneamiento básico – RAS.

y para el caso del segmento 2 (es decir, gestores comunitarios), surge de un análisis bajo el reconocimiento de las comunidades organizadas y su contexto geográfico, socioeconómico y ambiental.

Para el paso 2 se establece el análisis y evaluación de los resultados del autodiagnóstico. La persona prestadora identifica las brechas técnicas, operativas, administrativas, comerciales y de gestión que pueden afectar el cumplimiento de los estándares y metas definidos para su subsegmento.

Cuando el resultado del autodiagnóstico sea inferior al cincuenta por ciento (50%), o cuando la persona prestadora identifique que no puede cumplir los estándares o metas en los plazos y gradualidades previstos en la metodología, deberá definir acciones de mejoramiento orientadas al cierre progresivo de las brechas identificadas.

Cuando la persona prestadora se encuentre en un esquema diferencial rural o urbano, o cuando sus condiciones de prestación permitan o exijan acogerse a uno de estos esquemas, dichas acciones deberán incorporarse o articularse con el plan de gestión, plan de obras e inversiones, plan de aseguramiento o instrumento equivalente previsto para el respectivo esquema diferencial.

Cuando la persona prestadora no se encuentre en un esquema diferencial rural o urbano, o cuando dicho esquema no resulte aplicable, las acciones de mejoramiento deberán articularse con el plan de inversiones, el estudio de costos y tarifas, los recálculos anuales, los reportes de información y los demás instrumentos de planeación y seguimiento previstos en la metodología.



Posteriormente, se seleccionan tecnologías y buenas prácticas que permitan cerrar las brechas detectadas (Paso 4). Una vez seleccionadas las tecnologías y buenas prácticas necesarias para mejorar la prestación de los servicios, el prestador puede consultar las fuentes de financiación nacionales e internacionales disponibles para obtener los recursos que le permitan implementarlas (Paso 5), finalmente se evalúan sus efectos en la prestación (Paso 6).

7.1.4 Ruta Autodiagnóstico de Tecnología, Innovación y Buenas Prácticas

Paso 1. Realizar una revisión del estado técnico, operativo y administrativo de la prestación de los servicios.

Se presenta una taxonomía de autoevaluación con preguntas específicas sobre los componentes de la cadena de valor de los servicios públicos domiciliarios de acueducto y alcantarillado, con el objetivo de que los prestadores puedan determinar si el uso de la innovación tecnológica ha presentado un avance con respecto al estado inicial de aplicación de la metodología tarifaria.

Para el servicio público domiciliario de acueducto se establece la autoevaluación en la cadena de valor compuesta por: Captación, aducción, tratamiento, conducción, almacenamiento, distribución y comercialización. Para el servicio público domiciliario de alcantarillado se establece la autoevaluación en la cadena de valor compuesta por: recolección y transporte, tratamiento, vertimiento y comercialización con una valoración ponderada por cada componente. El instrumento propuesto se puede revisar en detalle en la Tabla 17¹⁹, cada componente contiene varias preguntas técnicas con respuestas categorizadas (ej. Bueno, Regular, Malo, No tiene), las cuales permiten asignar un puntaje parcial al componente.

Tabla 17. Instrumento de recopilación de información para apoyar el proceso de autodiagnóstico

100%	2.1 Información infraestructura de abastecimiento (Acueducto)
15%	1. Captación de agua en la fuente hídrica (superficial, subterránea u otro)
15%	2. Aducción (Conducción de agua cruda o sin tratar entre captación y tratamiento)
20%	3. Tratamiento (Mejoramiento de calidad del agua para consumo humano - Potabilización)
15%	4. Conducción (Agua tratada)
10%	5. Almacenamiento (Reservas de agua potable para llevarla a los domicilios mediante

¹⁹ El detalle del instrumento puede ser consultado en Anexo 6 Instrumento Para Autodiagnóstico – Otros Pequeños Prestadores (Segmento 1) - Acueducto y Alcantarillado.



REG-FOR02 V02

	distribución)
15%	6. Distribución (Tuberías para entregar el agua a los suscriptores)
10%	7. Comercial (Acueducto)
100%	3. Información del Saneamiento Básico
35%	1. Recolección y transporte (Conexiones domiciliarias y tuberías que transportan aguas residuales al punto de tratamiento)
40%	2. Tratamiento (Aguas Residuales Domésticas - ARD)
15%	3. Vertimiento (Disposición final del efluente o agua tratada proveniente del sistema de tratamiento de ARD)
10%	4. Comercial (Alcantarillado)

Fuente: Elaboración CRA, 2025.

Para el paso 2 se establece el análisis y evaluación de los resultados del autodiagnóstico. La persona prestadora identifica las brechas técnicas, operativas, administrativas, comerciales y de gestión que pueden afectar el cumplimiento de los estándares y metas definidos para su subsegmento.

Cuando el resultado del autodiagnóstico sea inferior al cincuenta por ciento (50%), o cuando la persona prestadora identifique que no puede cumplir los estándares o metas en los plazos y gradualidades previstos en la metodología, deberá definir acciones de mejoramiento orientadas al cierre progresivo de las brechas identificadas.

Cuando la persona prestadora se encuentre en un esquema diferencial rural o urbano, o cuando sus condiciones de prestación permitan o exijan acogerse a uno de estos esquemas, dichas acciones deberán incorporarse o articularse con el plan de gestión, plan de obras e inversiones, plan de aseguramiento o instrumento equivalente previsto para el respectivo esquema diferencial.

Cuando la persona prestadora no se encuentre en un esquema diferencial rural o urbano, o cuando dicho esquema no resulte aplicable, las acciones de mejoramiento deberán articularse con el plan de inversiones, el estudio de costos y tarifas, los recálculos anuales, los reportes de información y los demás instrumentos de planeación y seguimiento previstos en la metodología.

Paso 2. Analizar y evaluar los resultados del autodiagnóstico.

Diligenciar el instrumento conlleva a una valoración numérica que, dependiendo el tipo de pregunta, puede estar relacionada con el estado actual de la infraestructura, la frecuencia de monitoreo, entre otros, por lo que:

- Cero (0) y color rojo indica que no existe infraestructura, nunca se realiza monitoreo, entre otros.
- Uno (1) y color naranja indica que existe la infraestructura, pero no es funcional, muy pocas veces se realiza el monitoreo, entre otros.
- Dos (2) y color amarillo indica que la infraestructura presenta deterioro, pero es funcional, a veces se realiza el monitoreo, entre otros.
- Tres (3) con color verde indica que la infraestructura es completamente funcional, siempre se realiza monitoreo, entre otros.

Con base en la numeración de la Tabla 18 y para cada pregunta se debe asignar la valoración, según corresponda.

Tabla 18. Valoración para instrumento de autodiagnóstico.

Valoración	Descripción de infraestructura
3	Bueno/Siempre/Total, entre otros
2	Regular/A veces/Parcial, entre otros
1	Malo/Mínimo, entre otros
0	No existe/Nunca/Sin afectación, entre otros

Fuente: Elaboración CRA, 2025

El indicador final del autodiagnóstico se obtiene sumando los resultados ponderados de cada componente:

$$\text{Indicador autodiagnóstico de tecnología para Ac/Al} = \sum_{i=1}^C (\text{Componente}_i * \text{Ponderación}_i)$$

Donde C para el servicio de acueducto incorpora las siete (7) actividades relacionadas con la cadena de valor y para el servicio de alcantarillado es de cuatro (4) actividades. El resultado estará en una escala de 0% a 100%; este valor permitirá clasificar al prestador mediante la ponderación definida, que a su vez asigna un color para ayudar a identificar el estado actual de la infraestructura y servirá como base para que realice el análisis y la autoevaluación de su situación actual según la Tabla 19.

Tabla 19. Criterio para la calificación del autodiagnóstico en el segmento 1.

CALIFICACIÓN	DESCRIPCIÓN DEL RESULTADO
Entre 100% y 76%	demuestra que la infraestructura existe y se garantiza la prestación del servicio de acueducto o alcantarillado.
Entre 75% y 51%	demuestra que se garantiza la prestación del servicio de acueducto o



CALIFICACIÓN	DESCRIPCIÓN DEL RESULTADO
	alcantarillado identificando falencias en la infraestructura y en las etapas de la cadena de valor de los servicios.
Entre 50% y 26%	demuestra que no se garantiza la prestación del servicio de acueducto o alcantarillado identificando falencias en la infraestructura y en las etapas de la cadena de valor de los servicios.
Entre 25% y 0%	demuestra que no se garantiza la prestación del servicio de acueducto o alcantarillado y hay infraestructura sin funcionamiento o inexistente.

Fuente: Elaboración CRA, 2025

Paso 3. Identificar las metas y objetivos para fortalecer la prestación.

En el marco de los resultados obtenidos en los pasos 1 y 2, la persona prestadora debe identificar metas y objetivos que permitan fortalecer la prestación a través de la implementación de tecnologías que impacten positivamente y aporten para alcanzar los estándares mínimos de prestación, así como promover la conservación de las fuentes hídricas abastecedoras y los ecosistemas estratégicos de la cuenca, así como dar cumplimiento a los requerimientos establecidos por los entes de inspección, vigilancia y control, como la Superintendencia de Servicios Públicos y la autoridad ambiental, según sea el caso de la persona prestadora.

Con el propósito de facilitar el desarrollo de este paso, se establece la implementación de una metodología de análisis y planificación como DOFA (Debilidades, Oportunidades, Fortalezas y Amenazas), marco lógico u otro que esté acorde a su organización para consolidar las metas y objetivos.

Las metas, objetivos y acciones de mejoramiento definidas deberán articularse con el instrumento que corresponda: i) el plan de gestión, plan de obras e inversiones, plan de aseguramiento o instrumento equivalente del esquema diferencial, cuando este aplique; o ii) el plan de inversiones, el estudio de costos y tarifas, los recálculos anuales, los reportes de información y los demás instrumentos de planeación y seguimiento previstos en la metodología, cuando no aplique un esquema diferencial.

Paso 4. Seleccionar tecnologías y buenas prácticas para cerrar las brechas asociadas a la prestación.

Una vez surtidos los pasos 1, 2 y 3, se deben identificar aquellos equipos, insumos, elementos, procesos y/o métodos que se pueden aplicar bajo las condiciones financieras, administrativas y operativas con las que cuenta la persona prestadora.

Paso 5. Seleccionar fuentes de financiación de acuerdo con las necesidades de inversión

Una vez identificadas las necesidades de inversión derivadas del autodiagnóstico, el prestador que no cuente con los recursos suficientes para implementar las tecnologías y/o buenas prácticas orientadas a mejorar la prestación de los servicios puede recurrir a las fuentes de financiación disponibles para la ejecución de sus proyectos. Para ello, puede consultar el Estudio de Necesidades de Inversión y Fuentes de Financiación, el cual presenta una serie de opciones nacionales e internacionales, así como el paso a paso para aplicar a dichas fuentes.



Paso 6. Evaluar los efectos de las mejoras tecnológicas y buenas prácticas.

Una vez aplicadas las tecnologías, innovaciones y buenas prácticas viables para fortalecer la prestación del servicio de acueducto y/o alcantarillado, la persona prestadora debe evaluar los resultados. Lo anterior, se puede desarrollar repitiendo los pasos 1, 2 y 3 con la periodicidad que considere necesario, lo cual brindará resultados comparativos que permitan evidenciar si ha mejorado en los criterios y estándares mínimos de la prestación.

7.1.5 Buenas Prácticas

Las buenas prácticas que pueden llevar a cabo los pequeños prestadores corresponden a aquellas que de manera voluntaria realizan con el fin de fortalecer la prestación de los servicios públicos domiciliarios de acueducto y alcantarillado. A continuación, se presenta una serie de buenas prácticas describiendo su impacto en los componentes tarifarios, estándares de prestación y el segmento al cual aplicaría:

Tabla 20. Buenas prácticas e impactos tarifarios en la prestación de los servicios

Buenas prácticas	Descripción	Impacto esperado en componentes tarifarios	Impacto esperado en estándares de prestación	Segmento al que aplica
Fortalecimiento técnico y de capacidades del personal administrativo y operativo	Son actividades asociadas a la capacitación y sensibilización de las personas prestadoras para aportar en la prestación del servicio público domiciliario.	Reducción de costos administrativos y operativos por mejoras en la eficiencia de la gestión técnica y administrativa.	Mejora de la continuidad, calidad de los servicios y cumplimiento normativo.	Segmento 1
Energías alternativas y ahorradores energéticos.	Uso de energías alternativas o equipos diseñados para disminuir el consumo energético que reduzcan los costos asociados en la operación del sistema de acueducto.	Disminución de costos de operación principalmente por los costos particulares	Mejora en eficiencia operativa y continuidad en la prestación de los servicios.	Segmento 1
Monitoreo del sistema operativo	Acciones asociadas al conocimiento de la prestación a	Reducción de costos de operación por la	Mejora en eficiencia operativa, calidad	Segmentos 1

Buenas prácticas	Descripción	Impacto esperado en componentes tarifarios	Impacto esperado en estándares de prestación	Segmento al que aplica
	través de sistemas de monitoreo, como la telemetría.	disminución en las pérdidas de agua, optimización del mantenimiento preventivo y mejor gestión de activos.	de agua y confiabilidad de la prestación.	
Uso de tecnologías apropiadas para el aprovechamiento de subproductos de la actividad de tratamiento y disposición final de aguas residuales	Tecnologías apropiadas con el contexto geográfico, económico y social de la persona prestadora, que permita la mitigación y adaptación a la variabilidad climática.	Reducción de costos de operación.	Mejora en la sostenibilidad ambiental, calidad del agua tratada y eficiencia en tratamiento.	Segmento 1
Reúso en Acueducto y Alcantarillado	Uso por parte de las personas prestadoras del servicio público domiciliario de acueducto y alcantarillado de las Aguas Residuales domesticas tratadas, en el marco de la Resolución 1256 de 2021 o aquella que la modifique, adicione, sustituya o derogue.	Disminución de costos operativos	Mejora en la sostenibilidad ambiental	Segmento 1
Gestión del riesgo y sistemas de drenaje	Actividades de mitigación y adaptación a riesgos naturales y medidas de mitigación y	Reducción de los costos de operación en largo plazo como resultado de una disminución en	Mejora en la calidad y disponibilidad del recurso hídrico, resiliencia frente a eventos	Segmento 1



REG-FOR02 V02

Buenas prácticas	Descripción	Impacto esperado en componentes tarifarios	Impacto esperado en estándares de prestación	Segmento al que aplica
	adaptación al cambio climático como Sistemas Urbanos de Drenaje Sostenible (SUDS).	los riesgos asociados a escasez o contaminación de fuentes.	climáticos extremos.	
Gestión social	Implementar actividades de aproximación con los suscriptores, a través de estrategias que fortalezcan la prestación de los servicios públicos domiciliarios de acueducto y alcantarillado	Cultura de pago, uso eficiente del agua y gestión socioambiental	La gestión social aporta a la garantía del Derecho Humano al Agua y al Saneamiento – DHAS y a sus factores de disponibilidad, calidad, accesibilidad, y no discriminación. Acceso a la información y la inclusión social en la toma de decisiones de la persona prestadora, acceso digno de los servicios públicos, especialmente para personas que enfrentan barreras específicas (mujeres, niños, adultos mayores, personas con discapacidad y personas con enfermedades crónicas). Atención oportuna y	Segmento 1

Buenas prácticas	Descripción	Impacto esperado en componentes tarifarios	Impacto esperado en estándares de prestación	Segmento al que aplica
			transparente.	

Fuente: Elaboración propia CRA, 2025

Tabla 21. Criterios para las buenas prácticas en gestión social

Buenas prácticas de gestión social en acueducto y alcantarillado	
Definición	Implementar actividades de aproximación con los suscriptores, a través de estrategias que fortalezcan la prestación del servicio público domiciliario de acueducto
Reconocimiento como Buena Práctica	Corresponde a las actividades que realizan las personas prestadoras para involucrar y afianzar su relación con el usuario en la prestación del servicio de acueducto y alcantarillado, así como sensibilizar y promover acciones de consumo racional del agua, adecuada disposición de residuos para evitar la contaminación de fuentes hídricas, cultura de pago oportuno, así como pertenencia, empoderamiento y sostenibilidad de las obras de infraestructura para el suministro de agua potable. La gestión social aporta a la garantía del Derecho Humano al Agua y al Saneamiento – DHAS y a sus factores de disponibilidad, calidad, accesibilidad, y no discriminación. En este sentido, los prestadores pueden realizar actividades de gestión social relacionadas con: A) Participación comunitaria: busca que los usuarios se involucren en la toma de decisiones de la gestión del servicio a través de mecanismos de participación efectivos que permitan el acceso a la información y la inclusión social. Incorpora las siguientes actividades: Diseñar e implementar mecanismos de participación efectivos que faciliten el acceso a la información y la inclusión social en la toma de decisiones de la prestación del servicio. Generar espacios de diálogo con los suscriptores para recibir propuestas y contribuir a la toma de decisiones sobre la gestión del agua y la prestación del servicio.



	Realizar jornadas de atención comunitaria (barrales o veredales) para acercar la gestión de la persona prestadora a los suscriptores. Implementar mecanismos para la recepción y gestión de propuestas de los suscriptores relacionadas con la mejora del servicio. Facilitar procesos de inclusión social en la toma de decisiones, asegurando la participación de comunidades vulnerables o con menor acceso a información. Organizar espacios de socialización y diálogo sobre la prestación del servicio, metodologías tarifarias y gestión socioambiental. Promover la participación en alianzas y acuerdos con entidades, empresas, organizaciones autorizadas u otras personas prestadoras para optimizar la gestión y mejorar la calidad del servicio. Impulsar proyectos que contribuyan al acceso digno de los servicios públicos, especialmente para personas que enfrentan barreras específicas (mujeres, niños, adultos mayores, personas con discapacidad y personas con enfermedades crónicas). B) Educación y comunicación: busca que el suscriptor se sensibilice, comunique e informe sobre el servicio público, metodologías tarifarias, tarifas, cultura de pago, uso eficiente del agua, gestión socioambiental y ejercicios de formación en escuelas. Incorpora las siguientes actividades: Crear y/o fortalecer canales de comunicación existentes que respondan a las necesidades específicas de distintos grupos de suscriptores con el fin de garantizar una atención oportuna y transparente. Desarrollar estrategias de información y sensibilización que fomenten la participación y el conocimiento sobre la prestación del servicio. Diseñar e implementar campañas de sensibilización sobre el servicio público, control social, metodologías tarifarias, tarifas, cultura de pago, uso eficiente del agua y gestión socioambiental.
--	--



	Crear y mantener canales de comunicación accesibles y adecuados a las características de los suscriptores, para garantizar el acceso a la información. Desarrollar programas de formación y capacitación dirigidos a los suscriptores sobre temas relacionados con acueducto, gestión ambiental y cultura de pago. Desarrollar programas de educación y formación en escuelas y centros educativos que estén dentro del APS sobre temas relacionados con acueducto y educación ambiental alrededor del agua. Diseñar estrategias de comunicación inclusivas que consideren las necesidades de grupos vulnerables y faciliten su participación. Implementar mecanismos para informar y educar sobre el uso eficiente del agua y la importancia de la gestión socioambiental en la sostenibilidad del recurso hídrico. C) Implementación de Estrategias Innovadoras para la Gestión Social en el Sector de Agua Potable y Saneamiento. La persona prestadora puede adoptar estrategias innovadoras adaptadas a las condiciones territoriales y culturales del Área de Prestación del Servicio (APS) para reducir problemáticas sociales que afectan la sostenibilidad del servicio. D) La implementación de estrategias y actividades de gestión social debe estar directamente vinculada a la prestación de los servicios públicos domiciliarios de acueducto y/o alcantarillado. Estas acciones pueden contemplar la elaboración de un diagnóstico y análisis de las condiciones socioeconómicas y culturales del área de prestación del servicio (APS). E) Las actividades de gestión social incluidas en esta práctica guardan relación directa con los costos administrativos asociados a iniciativas de gestión social, derivados de las acciones adelantadas por la persona prestadora, orientadas a fortalecer la relación y la interacción con los suscriptores en el marco de la prestación de los servicios públicos domiciliarios de acueducto y/o alcantarillado. Entre los costos reconocidos se contemplan: • Los gastos asociados al personal profesional,
--	--

	técnico, administrativo o de apoyo cuya vinculación esté directamente relacionada con la ejecución de iniciativas de buenas prácticas de gestión social siempre que dichos costos sean necesarios. • La contratación de servicios profesionales y de apoyo especializado requeridos para la planeación, diseño metodológico, implementación, acompañamiento, seguimiento y evaluación de las iniciativas de gestión social, incluyendo asesorías técnicas, sociales y jurídicas, en la medida en que dichas actividades resulten necesarias para el cumplimiento de los criterios definidos. • Costos asociados a actividades de publicidad, divulgación y producción de material audiovisual, así como los servicios, materiales y productos de divulgación pedagógicos y comunicacionales utilizados para informar, sensibilizar y capacitar a los suscriptores y comunidades en el marco de las iniciativas de gestión social, siempre que dichas actividades se encuentren directamente relacionadas con los criterios establecidos y no correspondan a acciones de mercadeo o promoción institucional ajenas al alcance regulatorio. • Provisión de tecnología, herramientas y soporte administrativo necesarios para el diseño, ejecución, seguimiento y comunicación de las iniciativas de buenas prácticas de gestión social, así como los costos de transporte, desplazamiento y logística requeridos para su ejecución territorial, incluyendo el alquiler de espacios comunitarios y los insumos necesarios para la realización de jornadas, talleres y espacios de participación comunitaria. • Articulación institucional y comunitaria, entendida como la coordinación, concertación y seguimiento de acciones conjuntas con líderes comunitarios, organizaciones sociales, juntas de acción comunal, entidades territoriales, autoridades ambientales y demás entidades públicas
--	---

	F) Las actividades de gestión social relacionadas no comprenden actividades que ya se estén incluyendo en tarifa a través de otros costos y para el cumplimiento de responsabilidades u obligaciones, como las relacionadas en los costos administrativos generales de gestión social o costos asociados a buenas prácticas distintas a la gestión social. A su vez, no se contempla: • Responsabilidad Social Empresarial. • Atención y seguimiento a PQR. • Gastos que correspondan a obligaciones legales de la persona prestadora. • Actividades derivadas de la implementación de buenas prácticas de gestión social que no sean exigibles normativamente.
Criterio regulatorio para incentivo reputacional	Para la aplicación del incentivo reputacional de que trata el artículo 2.1.1.1.2.2.7.5 de la presente resolución, la persona prestadora deberá, como mínimo, soportar la implementación de estrategias de gestión social que involucren las actividades mencionadas u otras que por las condiciones territoriales y culturales del APS estén identificadas por la persona prestadora, así como el costo, cantidad de suscriptores impactados y los resultados obtenidos mediante un documento técnico que describa y detalle su cumplimiento.

Fuente: Elaboración propia CRA, 2025

7.1.6 Tasa de Descuento

El tipo de estructura del mercado de los servicios públicos domiciliarios de acueducto y alcantarillado posee características tanto de demanda, como de oferta, que deben ser consideradas por el regulador con el fin de corregir las fallas del mercado existentes e incentivar la adecuada prestación de los servicios públicos. Se presenta de esta forma una configuración del mercado donde resulta importante considerar lo que señalan Chisari, Rodríguez y Rossi (1999):

"En mercados competitivos, los inversionistas reciben el excedente de los ingresos una vez cubiertos los costos de proveer el servicio, la retribución al capital aparece como resultado de la explotación del servicio en tanto los inversores son receptores residuales de los beneficios. Es decir que el mecanismo mismo de la competencia garantiza que estos beneficios sean razonables toda vez que un aumento en la tasa de ganancias en un sector atrae capital al mismo expandiendo la oferta y reduciendo precios y ganancias a su nivel de equilibrio.

En los casos en que existe un monopolio natural, este mecanismo automático no funciona ya que el monopolista puede aumentar su tasa de ganancias incrementando los precios y



restringiendo la oferta sin riesgo de atraer entrantes en el mercado. Dadas las consecuencias negativas que esto tiene en términos de bienestar social (que van más allá del problema distributivo), aparece la necesidad de regulación de los monopolios. El objetivo de la regulación puede ser visto en este contexto como un sustituto de la competencia en términos de inducir un comportamiento en la empresa de forma tal que se maximice el bienestar social. Esto implica establecer condiciones de precios y servicio de forma tal que los inversionistas obtengan una tasa de ganancia similar a la que se obtendría en un mercado competitivo: esta debe ser lo suficientemente alta como para atraer el capital necesario a la actividad sin permitir una ganancia excesiva como resultado del poder monopolístico.

La variable regulada es entonces la tasa de ganancia que obtiene el monopolista, pudiendo esta regulación ser directa (regulación por tasa de ganancia o costo de servicio) o indirecta (regulación por precios techo). Si bien ambos mecanismos difieren en varios aspectos (particularmente en los incentivos a la eficiencia productiva que brindan), estas diferencias son de forma más que de fondo y en ambas aparece como elemento central el garantizar la sostenibilidad del servicio”.

Así las cosas, la definición de una “*variable regulada*” entendida como la tasa de remuneración del capital o tasa de descuento, es esencial para la sostenibilidad de las empresas independientemente de la naturaleza jurídica que esta tenga, ya que está íntimamente relacionada con la posibilidad de que los inversionistas públicos o privados recuperen el capital invertido y obtengan una retribución justa y razonable.

En este sentido, en consideración a que no se tiene prevista la modificación del mecanismo de regulación, se considera adecuado continuar con la metodología del WACC para determinar la tasa de descuento por ser la forma más eficiente y segura para calcular el retorno a los inversionistas bajo premisas puntuales que reúne dicha variable²⁰, como son, entre otros:

1. Es una tasa de descuento que se utiliza para descontar los flujos de caja futuros.
2. Proyecta una estructura de relación deuda/capital constante.

La participación de capital en las actividades económicas, tal como lo prevé la Ley 142 de 1994, se puede incentivar estableciendo la rentabilidad al capital invertido. El costo de capital se ha entendido como la tasa de retorno que un inversionista, público o privado, puede obtener si opta por realizar un proyecto, en otras palabras, es el costo de oportunidad de los fondos empleados como resultado de una decisión de inversión.

Ahora bien, para la prestación de los servicios públicos domiciliarios de acueducto y alcantarillado, las personas prestadoras deben incurrir en inversiones de capital que les permitan cumplir con los estándares de cobertura, calidad y continuidad, así como también, expandir, reponer y rehabilitar los sistemas de acueducto y alcantarillado, para lo cual, el regulador ha establecido una tasa descuento o tasa de remuneración del capital sobre las inversiones de los prestadores de acuerdo con el riesgo del sector. El establecimiento de este tipo de mecanismo regulatorio se relaciona con el criterio de suficiencia financiera definido por el numeral 87.4 de artículo 87 de la Ley 142 de 1994,

²⁰ Respecto de los parámetros de remuneración para el CMI, en la consultoría desarrollada por SELFIVER, presentaron como recomendación continuar con el cálculo de la tasa de descuento utilizando la metodología del WACC. Adicionalmente, realizaron una actualización de los parámetros incluidos en el cálculo de la tasa de descuento utilizando promedios de las cifras porcentuales. Adicionalmente, la consultoría presentó una información de estudios relacionados con el análisis del uso de la metodología del CAPM y el WACC como recomendación para las empresas de agua potable y saneamiento básico.

en el cual se señala que las fórmulas tarifarias deben permitir remunerar el patrimonio de los accionistas, en la misma forma en la que lo habría remunerado una empresa eficiente en un sector de riesgo comparable.

Con el establecimiento de la tasa de remuneración del capital se busca incentivar la eficiente gestión financiera por parte de los prestadores, de manera que se permite dentro de la metodología tarifaria, la remuneración de factores empleados, se posibilita la generación de rendimientos y el mantenimiento y/o la construcción de valor con las inversiones realizadas.

La tasa de remuneración del capital se calcula como el promedio ponderado de todas las fuentes de financiación de mediano y largo plazo, el capital invertido en una empresa proviene del capital propio y el costo de la deuda. Por medio del establecimiento de dicha tasa, que como se explicará más adelante, se consideran algunas variables macroeconómicas externas y otras locales. Así las cosas, con su determinación se reconoce un retorno promedio sobre el capital invertido considerando el riesgo característico de la actividad y tomando como referencia para la estimación de este retorno el comportamiento histórico de los valores empleados para cada una de las variables de cálculo de la tasa de remuneración del capital.

En la siguiente tabla se presenta un resumen de los supuestos y parámetros que se emplean para el cálculo de la tasa de remuneración del capital para el segmento 1 de los pequeños prestadores.

Tabla 22. Parámetros de cálculo de la tasa de remuneración del capital – Pequeños prestadores

Nombre	Variable	Fuente	Período	Descripción
Costo de la deuda	Kd	Banco de la República	2020-2024	Promedio anual de la tasa de crédito ordinario (mes de diciembre de cada año)
Inflación Colombia	π_{COL}	DANE / Banco de la República	2020-2024	Promedio anual de la inflación observada durante los últimos 5 años
Inflación USA	π_{EU}	Federal Reserve of St. Louis	2020-2024	Promedio anual de la inflación observada durante los últimos 5 años
Tasa de Impuesto	T	Estatuto tributario – DIAN	2024	Tasa general del Impuesto de Renta vigente (35%)
Beta desapalancado	β_U	Damodaran – mercados emergentes	2020-2024	Promedio del riesgo sistémico del sector Utility (Water)
Beta equity	β_e	Cálculo CRA	2020-2024	$\beta_e = \beta_u \times [1 + (1 - \tau) \times W_d / W_e]$
Tasa Libre de Riesgo	Rf	Federal Reserve of St. Louis / Damodaran	1928-2024	Promedio aritmético de los bonos del Tesoro americano a 10 años
Tasa del Mercado de Referencia	Rm	Standard & Poor's	1928-2024	Promedio aritmético del índice anual S&P 500
Riesgo País	Rp	Damodaran / Bloomberg / J.P. Morgan	2020-2024	Spread EMBI de la deuda soberana colombiana y la estadounidense
Participación de la Deuda	Wd	Cálculo CRA – SUI (SSPD)	2020-2024	$W_d = \text{Total Pasivos} / (\text{Total Pasivos} + \text{Total Patrimonio})$, por subsegmento



Nombre	Variable	Fuente	Período	Descripción
Participación del Capital Propio	We	Cálculo CRA – SUI (SSPD)	2020-2024	$We = 1 - Wd$

Fuente: Elaboración propia CRA , 2026

En el Anexo **iError! No se encuentra el origen de la referencia.** del presente documento se detalla el análisis de las variables utilizadas para el cálculo del costo promedio ponderado de capital que determina la tasa de remuneración del capital.

Con respecto al comportamiento general de las variables, cabe destacar que el nivel de riesgo medido a través del beta de mercados emergentes ha caído significativamente desde un 0,61 (utilizado en la tasa de la Resolución CRA 688 de 2014) a niveles de 0,37, el cual al tomar el promedio de 5 años se ubica en 0,42.

También, los datos de inflación recientes cuyo promedio se ubica en 6,97% también tienen un efecto importante en la tasa de remuneración teniendo en cuenta que las tasas de interés incorporadas en el cálculo se ajustan restando la inflación observada para obtener el componente real del costo del capital. Este procedimiento ya elimina el efecto coyuntural propio de cada año, preservando únicamente la señal económica relevante. Si bien los últimos años han sido variables en términos de tasas de interés e inflación, los datos observados reflejan de manera fiel las condiciones económicas de los años analizados.

De acuerdo con lo anterior, se obtiene el siguiente resultado:

Tabla 23. Cálculo de la tasa de descuento

Parámetro	Variable	Res. 825 de 2017	Subseg 1	Subseg 2	Subseg 3	Subseg 4
Costo de la Deuda	Tasa Impositiva	33,00%	35,00%	35,00%	35,00%	35,00%
	Kd COP\$ ai	10,49%	13,17%	13,17%	13,17%	13,17%
	Kd COP\$ ai (real)	6,24%	5,80%	5,80%	5,80%	5,80%
	Kd COP\$ di(real)	4,18%	3,77%	3,77%	3,77%	3,77%
Costo del Equity	Beta desapalancado	0,9100	0,4247	0,4247	0,4247	0,4247
	Beta apalancado Equity	1,1178	0,5770	0,5635	0,5384	0,5330
	Rf	5,18%	4,85%	4,85%	4,85%	4,85%
	Rm	11,42%	11,80%	11,80%	11,80%	11,80%
	E(Rm-Rf)	6,24%	6,95%	6,95%	6,95%	6,95%
	Riesgo País Ajustado Rp	2,00%	3,06%	3,06%	3,06%	3,06%

Parámetro	Variable	Res. 825 de 2017	Subseg 1	Subseg 2	Subseg 3	Subseg 4
	Ke US\$ di	14,16%	11,92%	11,83%	11,65%	11,61%
	Ke COP\$di	16,39%	14,87%	14,77%	14,60%	14,56%
	Ke COP\$di (real)	11,92%	7,69%	7,59%	7,42%	7,38%
Otros Parámetros	Wd	25,42%	35,57%	33,46%	29,19%	28,18%
	We	74,58%	64,43%	66,54%	70,81%	71,82%
	Inflación Colombia	4,00%	6,97%	6,97%	6,97%	6,97%
	Inflación USA	2,00%	4,22%	4,22%	4,22%	4,22%
WACC	WACC COP\$ di (real)	9,95%	6,29%	6,31%	6,35%	6,36%
	WACC COP\$ ai (real)	14,85%	9,68%	9,71%	9,77%	9,79%

Segmento 1: MPD, EICE, Sociedades y Otros diferentes de Gestores Comunitarios

Fuente: Cálculo CRA , 2026

Así, respecto a la tasa de descuento calculada en la Resolución CRA 825 de 2017 que se ubicó en 14,85%, la tasa de remuneración del capital para el Nuevo Marco tarifario de pequeños prestadores se ubica en 9,68% para los prestadores del subsegmento 1, en 9,71% para los prestadores del subsegmento 2, en 9,77% para los del subsegmento 3 y en 9.79% para los del subsegmento 4.

7.1.7 Factor de Capital de Trabajo

El capital de trabajo es la inversión de una empresa en activos a corto plazo y que, como cualquier otra inversión, debe generar algún tipo de rendimiento. Sin embargo, en estas inversiones el plazo en que se recupera el capital invertido es menor al de las inversiones que se reconocen mediante la tasa de remuneración del capital. En efecto, se considera que la tasa a la cual se remunerará el capital de trabajo está definida en función de la tasa de descuento o tasa de remuneración del capital.

En el marco del presente documento, el factor de capital de trabajo se reconoce exclusivamente sobre los costos medios de administración (CMA), operación (CMO) y el costo medio por impuestos, contribuciones y tasas (CMICT), en la medida en que estos componentes representan gastos corrientes que deben ser atendidos por el prestador con anterioridad al recaudo efectivo de la tarifa.

Cabe precisar que el factor se calcula con base en la tasa de descuento estimada en el punto anterior y a partir del indicador de rotación de cartera que estima el número de días que toman las empresas de servicios públicos para recaudar la facturación.

El detalle del cálculo se puede consultar en el Anexo **iError! No se encuentra el origen de la referencia.** Cálculo del Factor de Capital de Trabajo.

De acuerdo con lo anterior se obtiene el siguiente resultado:

Tabla 24. Cálculo de la rotación de cartera y tasa de capital de trabajo Segmento 1 (Otros Pequeños Prestadores)

Periodo	Rotación Subseg 1	Rotación Subseg 2	Rotación Subseg 3	Rotación Subseg 4
2020	72,21	52,22	45,08	99,72
2021	53,70	41,64	45,11	71,16
2022	48,94	56,84	46,62	82,66
2023	40,14	50,50	48,44	68,36
2024	42,17	46,39	36,86	66,62
Promedio 2020-2024	51,43	49,52	44,42	77,70

Parámetro	Subseg 1	Subseg 2	Subseg 3	Subseg 4
Rotación de Cartera	51,43	49,52	44,42	77,70
WACC	9,68%	9,71%	9,77%	9,79%
Factor Capital de Trabajo	1,31%	1,27%	1,14%	2,01%

Segmento 1: MPD, EICE, Sociedades y Otros.

Fuente: Cálculos CRA, 2026

De acuerdo con la tabla anterior, se observa que la rotación de cartera de los prestadores muestra una disminución generalizada al calcularse por subsegmento ya que para los primeros 3 subsegmentos se ubica entre 44,42 y 51,43 días cuando en la Resolución CRA 825 de 2017 se ubicó para todos los pequeños prestadores en 73,02 días. Por otro lado, el subsegmento 4 muestra la mayor rotación con 77,70 días. Teniendo en cuenta estos resultados, así como las tasas de remuneración del capital por subsegmento determinados en el anterior punto, el factor de capital de trabajo resultante para los pequeños prestadores del segmento 1 se ubican en 1,31% para los prestadores del subsegmento 1, en 1,27% para los prestadores del subsegmento 2, en 1,14% para los prestadores del subsegmento 3, y en 2,01% para los prestadores del subsegmento 4.

7.1.8 Índice Sintético de Eficiencia

La incorporación del Índice Sintético de Eficiencia – ISE para las personas prestadoras del primer segmento responde a la necesidad de contar con una señal de eficiencia aplicable a los Costos Medios de Administración – CMA y a los Costos Medios de Operación General – CMOG, es decir, los costos comparables. Esta señal se fundamenta en los principios de eficiencia económica y suficiencia financiera previstos en la Ley 142 de 1994, según los cuales las tarifas deben permitir la recuperación de los costos eficientes de prestación, sin trasladar a los usuarios costos asociados a gestiones ineficientes.

El problema regulatorio que se busca atender consiste en que la metodología vigente para pequeños prestadores no cuenta con un instrumento que relacione, de manera agregada, el desempeño técnico, administrativo y financiero de las personas prestadoras con el reconocimiento de los costos



administrativos y operativos generales. Aunque la Resolución CRA 825 de 2017 incorporó una estructura de costos, estándares y metas de prestación, no desarrolló una señal de eficiencia que permitiera vincular esta estructura de costos con criterios de desempeño. En consecuencia, el Nuevo Marco propone el ISE como un instrumento para fortalecer la trazabilidad entre desempeño, costos reconocidos y señales de eficiencia.

El ISE se incorpora como una señal inicial de eficiencia relativa, gradual y proporcional, sujeta a observación, validación y eventual calibración durante la etapa de transición prevista para su aplicación. Durante los dos primeros años tarifarios, el indicador no tendrá efectos sobre el reconocimiento de los costos de prestación. Este período permitirá analizar la calidad y consistencia de la información reportada, la comparabilidad efectiva entre prestadores de un mismo servicio y subsegmento, la incidencia de condiciones estructurales no capturadas plenamente por el indicador y la pertinencia de las variables, ponderaciones y reglas de aplicación.

Para mitigar riesgos sobre la suficiencia financiera y la estabilidad de los ingresos, la metodología incorpora umbrales mínimos de reconocimiento. En los dos primeros años tarifarios se reconocerá el cien por ciento (100%) de los costos, sin aplicación del ISE. A partir del tercer año tarifario, la aplicación del indicador se realizará de manera gradual, conforme a los porcentajes mínimos de reconocimiento definidos en la resolución. De esta forma, el ISE opera como una señal progresiva de eficiencia y no como un mecanismo de reducción inmediata o automática de los costos reconocidos.

Adicionalmente, el ISE se construye a partir de información reportada al Sistema Único de Información – SUI, y de variables asociadas al seguimiento de la metodología tarifaria que esté vigente. En consecuencia, su implementación busca aprovechar información ya disponible y evitar cargas adicionales desproporcionadas.

En síntesis, el ISE se incorpora como una herramienta regulatoria de eficiencia relativa para el primer segmento, aplicable al CMA y al CMOG, con alcance gradual y sujeto a validación. Su finalidad es fortalecer la relación entre reconocimiento de costos y desempeño, manteniendo la coherencia con los principios de eficiencia económica, suficiencia financiera, simplicidad, transparencia, gradualidad y proporcionalidad.

Bajo este alcance, el ISE se construye como una medida sintética de eficiencia relativa, cuya metodología se basa en dimensiones e indicadores disponibles para el seguimiento sectorial. La selección de variables, ponderaciones y rangos de clasificación se presenta a continuación, sin perjuicio de que su consistencia y pertinencia sean observadas durante la etapa de transición prevista para los dos primeros años tarifarios.

El ISE se construyó a partir de los indicadores del Indicador Único Sectorial (IUS) para las dimensiones de Eficiencia Técnica, Eficiencia Administrativa y Eficiencia Económica. Este resulta de la ponderación de cada indicador dentro de cada dimensión. La ponderación ha sido obtenida a partir del método Analytic Hierarchy Process (AHP). Para este fin se hizo un análisis bajo criterios técnicos del equipo de trabajo por pares de forma que se llegó a la ponderación necesaria para construir una matriz con la ponderación tanto para dimensiones como para cada indicador.

Antes de la ponderación se llevó a cabo el proceso de normalización de los indicadores, ya que estos son obtenidos a partir los valores no normalizados debido a que cada uno tiene un estándar diferente



según lo estipulado en la Resolución CRA 906 de 2019. Por lo tanto, para obtener el valor normalizado del indicador Y_i se utilizó la siguiente ecuación:

$$Y_i = \left[\frac{X_i - X_{min}}{X_{max} - X_{min}} \right] * 100$$

Donde X_i es el valor del indicador sin normalizar, X_{min} y X_{max} son los valores mínimo y máximo del indicador sin normalizar. De esta forma el indicador se escala al rango entre [0, 100]. El valor más bajo lo representa el 0 y el más alto el 100.

Después de la normalización se continua con la ponderación como se describió anteriormente.

A. Ponderación de eficiencia para el servicio de acueducto

Para el servicio de acueducto el resultado del Índice Sintético de Eficiencia – ISE se obtiene a partir de la combinación ponderada de tres dimensiones de eficiencia:

- Técnica: Evalúa aspectos como cobertura, calidad del agua y continuidad del servicio.
- Administrativa: Mide la gestión institucional como facturación y atención a peticiones, quejas y reclamos.
- Financiera: Analiza la eficiencia en el uso de recursos y la sostenibilidad financiera para el servicio de acueducto.

Este índice permite comparar las dimensiones mediante ponderación, consolidándolas en un solo resultado que es el ISE.

El valor de cada dimensión se obtiene a partir de un ponderado de los indicadores que lo conforman. Para el cálculo del ISE se tienen en cuenta las siguientes dimensiones, valores ponderados e indicadores:

Tabla 25. Ponderaciones de Dimensiones e Indicadores Servicio de Acueducto

Dimensión	Ponderación Dimensión	Indicador	Ponderación indicador
Eficiencia técnica	49,40%	Macromedición	7,3%
		Reporte y Calidad de Agua Potable	61,5%
		Continuidad	31,1%
Eficiencia Administrativa	14,00%	Micromedición Efectiva	81,3%
		Atención de PQR Acueducto	18,7%
Eficiencia Financiera	36,60%	Costo administrativo + Operativo promedio por suscriptor	100%
Total	100,00%		

Fuente: Cálculos CRA, 2025

El Índice Sintético de Eficiencia (ISE) de acueducto se calcula como una combinación ponderada de



REG-FOR02 V02

las tres dimensiones que se tienen en la Tabla 25. A su vez, cada dimensión se construye a partir de indicadores específicos: la eficiencia técnica integra el índice de macromedición efectiva (7,3%), el índice de reporte y calidad del agua potable (61,5%) y el índice de continuidad (31,1%); la eficiencia administrativa combina el índice de micromedición efectiva (81,3%) y el índice de atención de PQR (18,7%); y la eficiencia económica se mide a través del costo administrativo y operativo promedio por suscriptor (100%). Cada indicador se normaliza en una escala de desempeño (0 a 100), se agregan según sus ponderaciones internas para obtener cada dimensión, y posteriormente estas se combinan utilizando sus pesos globales, dando como resultado un valor único del ISE que refleja el nivel de eficiencia integral del prestador.

En el

Anexo 5 se presenta un ejercicio de simulación Monte Carlo con dos millones de corridas, en el cual se evaluaron distintos escenarios de combinación de eficiencias técnica, administrativa y financiera. Los resultados evidencian que el indicador es más favorable en aquellos casos en los que convergen altos niveles de eficiencia técnica y financiera. En particular, los escenarios con baja eficiencia técnica difícilmente alcanzan valores elevados del ISE, incluso cuando presentan alto resultado en la dimensión financiera. De igual forma, una baja eficiencia financiera limita significativamente la posibilidad de superar el umbral de $ISE \geq 70$. En este sentido, los resultados muestran que no basta con presentar costos bajos para obtener un alto desempeño en el índice, sino que se requiere un adecuado equilibrio entre calidad en la prestación del servicio y eficiencia en el uso de los recursos. Así, el ISE se configura como una medida integral orientada a identificar prestadores que logran una prestación adecuada o excelente del servicio al menor costo eficiente posible.

B. Ponderación de eficiencia para el servicio de alcantarillado

Para el servicio de alcantarillado el resultado del Índice Sintético de Eficiencia – ISE se obtiene a partir de la combinación ponderada de tres dimensiones de eficiencia:

- Técnica: Evalúa la atención oportuna a daños de alcantarillado.
- Administrativa: Mide la gestión institucional mediante la atención a peticiones, quejas y reclamos.
- Financiera: Analiza la eficiencia en el uso de recursos y la sostenibilidad financiera para el servicio de alcantarillado.

Este índice permite comparar las dimensiones mediante ponderación, consolidándolas en un solo resultado que es el índice sintético de eficiencia.

El valor de cada dimensión se obtiene a partir de un ponderado de los indicadores que la conforman. Para el cálculo del ISE se tienen en cuenta las siguientes dimensiones, valores ponderados e indicadores:

Tabla 26. Ponderaciones de Dimensiones e Indicadores Servicio de Alcantarillado

Dimensión	Valor Ponderado	Indicador	Ponderación
Eficiencia Técnica	49,40%	Reporte de daños en la red de alcantarillado	100%



REG-FOR02 V02

Eficiencia Administrativa	14,00%	Atención de PQR Alcantarillado	100%
Eficiencia Financiera	36,60%	Costo administrativo + Operativo promedio por suscriptor	100%
Total	100%		

Fuente: Cálculos CRA, 2025

El Índice Sintético de Eficiencia (ISE) de alcantarillado se calcula como una combinación ponderada de las tres dimensiones e indicadores que se presentan en la Tabla 27.

Puntaje de eficiencia: El puntaje de eficiencia que se debe tener en cuenta para el cálculo del CMA y el CMOG para el servicio público de acueducto y/o alcantarillado se obtiene de acuerdo con los siguientes criterios:

Tabla 27. Porcentaje de Eficiencia según rangos de clasificación.

Valor del índice	% de eficiencia
0-70	70%
>70-100	Aplicar el valor resultante

Fuente: CRA, 2025

Si un prestador obtiene un valor del ISE menor o igual ($\leq 70\%$), el porcentaje de eficiencia que se reconocerá a los costos administrativos y operativos comparables será de 70%.

Si un prestador obtiene un ISE superior ($> 70\%$) el valor a aplicar es el resultante del cálculo. Por ejemplo, si obtiene un valor de 72% se le reconocerá el mismo porcentaje.

Por otro lado, es importante mencionar que los prestadores tendrán un periodo de transición para poder adecuarse a las nuevas exigencias dependiendo del segmento en el que se encuentren.

7.1.9 Fórmula Tarifaria

Las fórmulas tarifarias para los pequeños prestadores del segmento 1 se fundamentan en un enfoque de costos simplificado que mantiene la estructura vigente del sector en la que se incluye un cargo fijo y un cargo por consumo:

El cargo fijo de los servicios públicos domiciliarios de acueducto y alcantarillado se determina con base en el componente tarifario del Costo Medio de Administración:

$$CF_{ac/al} = CMA_{ac/al}$$

Donde:

$CF_{ac/al}$: Cargo fijo para cada servicio público domiciliario.
 $CMA_{ac/al}$: Costo Medio de Administración para cada servicio público domiciliario.



REG-FOR02 V02

El cargo por consumo de los servicios públicos domiciliarios de acueducto y alcantarillado se determinará con la suma de los componentes tarifarios: el Costo Medio de Operación (CMO), el Costo Medio de Inversión (CMI) y el Costo Medio de Impuestos, Contribuciones y Tasas (CMICT).

$$CC_{ac/al} = CMO_{ac/al} + CMI_{ac/al} + CMICT_{ac/al}$$

Donde:

$CC_{ac/al}$:	<i>Cargo por consumo para cada servicio público domiciliario.</i>
$CMO_{ac/al}$:	<i>Costo Medio de Operación para cada servicio público domiciliario.</i>
$CMI_{ac/al}$:	<i>Costo Medio de Inversión para cada servicio público domiciliario.</i>
$CMICT_{ac/al}$:	<i>Costo Medio de Impuestos, Contribuciones y Tasas para cada servicio público domiciliario.</i>

A partir del segundo año tarifario de aplicación de la presente metodología tarifaria, la persona prestadora del primer segmento deberá recalcular anualmente el costo económico de referencia resultante de la implementación de esta metodología tarifaria, el cual deberá aplicar entre el 1 de enero y a más tardar el 31 de mayo de cada año tarifario.

- Para calcular los componentes CMA y CMO: El año de corte para determinar los costos será el que corresponda al año tarifario i-2. Como ejemplo, el prestador deberá realizar la aplicación de las tarifas a partir de enero 2027 (año tarifario i), y tomar los costos de incurridos del año 2025 (año tarifario i-2) teniendo en cuenta que la información financiera certificada en los estados financieros de 2025 se presenta durante el primer semestre del año 2026; y tomar el factor de actualización estimado con el ultimo índice disponible del año 2026.
- Para calcular los componentes CMI y CMICT: El año de corte para determinar los costos será el que corresponda al año tarifario i-1. Como ejemplo, el prestador deberá realizar la aplicación de las tarifas a partir de enero 2027 (año tarifario i), y tomar los costos de incurridos del año 2026 (año tarifario i-1) teniendo en cuenta que el prestador ya podría calcular el costo de inversión anual de las inversiones en infraestructura con base en los plazos de recuperación remanentes y la información de los activos que hayan entrado en operación durante el mismo año. Asimismo, los soportes de los pagos de impuestos, tasas, contribuciones y tasas ambientales podrán ser utilizados para el cálculo del CMICT a final del mismo año, teniendo en cuenta que el denominador de las fórmulas también debe corresponder al del mismo año tarifario i-1; y tomar el factor de actualización estimado con el ultimo índice disponible del año 2026.

La regla de recálculo anual de los costos económicos de referencia hace parte de la estrategia regulatoria integral propuesta para superar las limitaciones identificadas en la aplicación de la Resolución CRA 825 de 2017. Entre estas se encuentran la baja aplicación de la metodología vigente, las restricciones de información, la heterogeneidad operativa y financiera de los pequeños prestadores, los rezagos derivados de la no aplicación oportuna de actualizaciones tarifarias y las limitaciones del esquema de año base fijo para reflejar la evolución de los costos de prestación. Por ello, la metodología propuesta reemplaza el esquema de año base fijo por una actualización anual reglada de los componentes tarifarios, con base en información disponible, criterios de costos reconocidos y no reconocidos, herramientas de cálculo y reglas de reporte que buscan mejorar la



trazabilidad y facilitar su aplicación.

7.1.9.1 Costo Medio de Administración – CMA. El costo medio de administración se calculará con base en la siguiente fórmula:

Donde:

$CMA_{i,ac/al}$: Costo medio de administración para cada uno de los servicios públicos domiciliarios a aplicar en el año tarifario i por suscriptor.

i : Año tarifario de aplicación.

$CA_{i-2,ac/al}$: Costos administrativos totales, soportados en los estados financieros del año tarifario $i-2$, para cada servicio público domiciliario.

fct : Factor de capital de trabajo, que se indica en el punto 7.1.7 del presente documento.

$T_{i-2,ac/al}$: Total de suscriptores facturados del año tarifario $i-2$ para cada servicio público domiciliario, equivalente a multiplicar los suscriptores mensuales promedio por los doce (12) meses del año.

$ISE_{i-2,ac/al}$: Índice sintético de eficiencia asignado a la persona prestadora con base en el año $i-2$ definido de acuerdo con el punto 7.1.8 del presente documento.

fa : Factor de actualización de costos para expresar los costos a diciembre del año tarifario anterior ($i-1$). El factor de actualización de costos fa se obtiene así:

$$fa = \frac{IPCSanr_{dic \text{ año } i-1}}{IPCSanr_{jun \text{ año } i-2}}$$

$IPCSanr_{dic \text{ año } i-1}$: Índice de Precios al Consumidor (IPC) sin alimentos ni regulados reportado por el DANE del mes de diciembre del año tarifario anterior ($i-1$).

$IPCSanr_{jun \text{ año base cálculo}}$: Índice de Precios al Consumidor (IPC) sin alimentos ni regulados reportado por el DANE del mes de junio del año tarifario $i-2$. Se toma el de junio con el fin de recoger el efecto inflacionario que deberían tener la totalidad de los costos reportados en el estado financiero.

Criterios para incluir los costos administrativos al CMA



La definición de criterios de costos regulados reconocidos como parte de la tarifa a cobrar al usuario se mantiene en relación con la Resolución CRA 825 de 2017; sin embargo, con el fin de armonizar estos criterios bajo NIIF y determinar los Costos de Administración (CA), las personas prestadoras del primer segmento deberán clasificar sus erogaciones administrativas conforme a las siguientes categorías, registrando únicamente aquellas directamente asociadas a la prestación de los servicios públicos domiciliarios de acueducto y alcantarillado.

Costos reconocidos asociados con beneficios a empleados en la parte administrativa

De acuerdo con la Norma Internacional de Contabilidad-NIC19, los conceptos de costos de beneficios a empleados que se remuneran vía tarifa en la parte administrativa en el Nuevo Marco tarifario corresponden a aquellos costos de personal que requiere la persona prestadora para garantizar la disponibilidad en la prestación de los servicios públicos domiciliarios de acueducto y/o alcantarillado. Representan el valor de la remuneración causada a favor de los Empleados y demás personas, temporales y/o supernumerarios, por concepto de la relación laboral existente, de tipo administrativo, de conformidad con las disposiciones legales vigentes, el reglamento interno o pacto laboral.

Así mismo, incluye los sueldos y salarios por pagar, jornales, horas extras y festivos, personal supernumerario, honorarios, contratos de personal temporal, auxilio de transporte, dotación y suministro a trabajadores, salario integral, viáticos y costos de viaje.

Adicionalmente, incluye el valor de las prestaciones causadas por los empleadores a favor de los asalariados o a quienes dependen de ellos, con cargo a sus propios recursos como (cesantías, intereses de cesantías, prima de servicios y vacaciones). Igualmente, incluye el valor de las contribuciones sociales que los empleadores pagan, en beneficio de sus asalariados, a los fondos de seguridad social, a las compañías de seguros y a otras entidades responsables de la administración y gestión de los sistemas de seguridad social, a las cajas de compensación familiar, SENA, ICBF y a los sindicatos, entre otros. Finalmente, incluye el valor de los gastos que se originan en pagos obligatorios sobre la nómina del ente prestador de servicios públicos domiciliarios.

Como se observa, si bien se trata de los mismos conceptos de costos que se remuneran en la Resolución CRA 825 de 2017, en los estados financieros bajo NIIF aparecen agrupados en un solo rubro que corresponde a Beneficios a empleados. En este sentido, dado que hoy no se tiene catálogo de cuentas en los estados financieros bajo NIIF y que la agrupación solo permite apreciar un valor total de Beneficios a empleados, para lograr la identificación de todos los conceptos asociados a este grupo, se establece que los criterios sean referenciados al nombre del rubro o concepto contable, como aparecían en el plan de cuentas de la Resolución 33635 de 2005 de la SSPD.

Costos NO reconocidos asociados con beneficios a empleados en la parte administrativa

De manera general, se mantienen las exclusiones de los beneficios a empleados que se encontraban en la Resolución CRA 825 de 2017, las cuales corresponden a gastos relacionados con pensiones de jubilación, indemnizaciones sustitutivas; amortización cálculo actuarial pensiones actuales; amortización cálculo actuarial de futuras pensiones; amortización de la liquidación provisional de cuotas partes de bonos pensionales; amortización de cuotas partes de bonos pensionales emitidos; y cuotas partes de bonos pensionales emitidos.



Costos generales reconocidos asociados con la parte administrativa

Se reconocerán aquellos gastos necesarios para apoyar el normal funcionamiento y desarrollo de las labores administrativas del ente prestador de servicios públicos domiciliarios, diferentes a los originados en la prestación de servicios personales, estos corresponden bajo NIIF a los costos generales de administración. Si bien se trata de los mismos conceptos incluidos en aquellos que se remuneran en la Resolución CRA 825 de 2017, en los estados financieros bajo NIIF aparecen agrupados en un solo rubro que corresponde a generales; es decir que no se logra tener el detalle que actualmente se tiene sobre estos conceptos, bajo las subcuentas correspondientes a dichos gastos, sino que solo se tiene un valor total por todos ellos. En este sentido, dado que hoy no se tiene catálogo de cuentas en los estados financieros bajo NIIF y que la agrupación solo permite apreciar un total de Generales, para lograr la identificación de todos los conceptos asociados a este grupo, se establece que los criterios sean referenciados al nombre del rubro o concepto contable, como aparecían en el plan de cuentas de la Resolución 33635 de 2005 de la SSPD.

Costos generales NO reconocidos asociados con la parte administrativa

De manera general, se mantienen las exclusiones que se encuentran establecidas en la Resolución CRA 825 de 2017, en la cual no se reconocen aquellos costos que no están relacionados directamente con la prestación de los servicios como los gastos relacionados con implementos deportivos, organización de eventos, eventos culturales, sostenimiento de semovientes y relaciones públicas. Adicionalmente, se excluyen otros rubros que no están relacionados directamente con la prestación del servicio como los son moldes y troqueles, bodegaje. Asimismo, existen criterios que se considera que deben remunerarse por el componente operativo, no por el administrativo ya que se consideran afectos a la parte operativa del servicio tales como material quirúrgico, servicios portuarios y aeroportuarios y gastos de operación aduanera. Teniendo en cuenta que hoy en día no es posible llegar a un nivel de detalle específico, se considera que no es pertinente incluir el rubro "Otros gastos generales" en la remuneración, dado que no es posible observar si existe una relación directa de dichos gastos con la prestación del servicio. Por su parte, el costo de alumbrado público se excluye igualmente debido a que se remunera en el costo de impuestos administrativos en el CMCT.

Gastos por deterioro o depreciación de los activos administrativos

De acuerdo con la Norma Internacional de Contabilidad-NIC16, Las depreciaciones administrativas corresponden al reconocimiento contable del desgaste o pérdida de valor de activos fijos. Deberán incluirse los gastos asociados directamente a la prestación de los servicios públicos domiciliarios de acueducto y alcantarillado, tales como deterioro o depreciaciones de edificaciones, muebles, maquinaria y equipos de oficina, de comunicación y computación, equipos de transporte, así como de los bienes para uso administrativo adquiridos en leasing financiero.

Gastos reconocidos por amortizaciones administrativas



REG-FOR02 V02

Corresponden a la disminución gradual del costo incurrido en la adquisición de intangibles, por efecto de su explotación conforme al amparo legal y durante el lapso que corresponda al período de recuperación de la inversión incurrida. La norma de activo intangible (NIC 38) tiene la siguiente definición: “Amortización es la distribución sistemática del importe depreciable de un activo intangible durante los años de su vida útil”. Deberán incluirse las amortizaciones administrativas directamente asociadas a la prestación de los servicios públicos domiciliarios de acueducto y alcantarillado, tales como licencias, software y servidumbres.

Gastos NO reconocidos por amortizaciones administrativas

No se podrán incluir amortizaciones relacionadas con semovientes, bienes muebles e inmuebles entregados en administración, bienes muebles e inmuebles en comodato, bienes muebles e inmuebles entregados en encargo fiduciario, bienes muebles e inmuebles entregados en contratos de asociación, bienes muebles e inmuebles entregados en concesión, otros bienes entregados a terceros, crédito mercantil, marcas, patentes, concesiones y franquicias, derechos; “Know how”, y otros intangibles. Estas exclusiones se deben a que estos gastos administrativos no están directamente relacionados con la prestación del servicio. En cuanto a las amortizaciones de bienes entregados a terceros al estar administrados por otra entidad el prestador no realiza erogaciones reales para el mantenimiento de estos bienes y, por lo tanto, se considera que estas amortizaciones no están directamente relacionadas con la prestación del servicio.

Gastos de comercialización

Deberán incluirse los gastos comerciales propios de la prestación de los servicios públicos domiciliarios de acueducto y alcantarillado, tales como toma de lecturas, entrega de facturas.

Costos generales de gestión social

Se incluirán costos de actividades de gestión social relacionadas con la atención de quejas, reclamos y sugerencias – PQRS y la conformación e implementación de los “Comités de Desarrollo y Control Social de los Servicios Públicos Domiciliarios”, tales como personal profesional, técnico, administrativo y/o de apoyo directamente vinculado a las actividades de gestión social, conforme a los costos de personal definidos en numeral 1 del presente artículo; publicidad, servicios, materiales y productos de divulgación pedagógicos, logísticos y comunicacionales; tecnología y soporte administrativo; entre otros que guarden relación directa con las actividades de gestión social que por normatividad legal o mandato judicial deba realizar la persona prestadora.

No se podrán incluir costos asociados a la gestión social que no se encuentren detallados ni aquellos que no correspondan a obligaciones legales de la persona prestadora. Asimismo, deberán excluir los costos administrativos relacionados con buenas prácticas de gestión social.

Costos administrativos de inversiones ambientales y de gestión del riesgo

Se incluirán los gastos de gestión ambiental y de gestión del riesgo de actividades administrativas asociadas a la sensibilización, comunicación y capacitación del Programa de Ahorro y Uso Eficiente del Agua -PUEAA, el Plan de Gestión del Riesgo para el manejo de vertimientos, Plan de Emergencia



y Contingencia u otro instrumento de planeación o actividad ligado a obligaciones ambientales y de gestión del riesgo o las asociadas a Inversiones Ambientales Adicionales-IAA establecidas en el Plan de Sostenibilidad Hídrica-PSH o que estén debidamente soportados

Los costos administrativos de inversiones ambientales adicionales mencionados en el presente numeral serán considerados de manera particular en el momento del cálculo del índice sintético de eficiencia.

Imprevistos

El valor de imprevistos no podrá superar el 5% de los Costos de Administración.

Costos asociados a las buenas prácticas de gestión social

Para el segmento 1 se considera buenas prácticas aquellas actividades de gestión social que tengan la finalidad de mejora en la prestación del servicio, pueden ser reconocidos en tarifa como costos de la gestión social en el CMA y se encuentran descritas en la Tabla 50.

El prestador deberá soportar mediante un informe técnico el cumplimiento de la buena práctica en gestión social a partir de los criterios de actividades, costos reconocidos y costos no reconocidos, definidos en el Anexo 9. Estará sujeto a las acciones inspección, vigilancia y control ejercidas por la Superintendencia de servicios Públicos Domiciliarios.

Otros aspectos para tener en cuenta

- Las personas prestadoras deberán excluir del cálculo del Costo Medio de Administración (CMA) todos aquellos gastos que se generen por actividades que no estén asociadas a la prestación de los servicios públicos domiciliarios de acueducto y alcantarillado o costos que correspondan a actividades con ingreso asociado, tales como, suministro de medidores, acometidas, conexiones y reconexiones.
- Los Costos de Administración del año tarifario i-2 para cada uno de los servicios públicos domiciliarios ($CA_{ac,ai}$) deberán estar soportados por los estados financieros, independientemente de la forma como la persona prestadora lleve sus registros.
- Las personas prestadoras que no cuenten con la información detallada de costos administrativos para cada servicio público domiciliario deberían determinar los costos por separado soportando en el estudio de costos el criterio utilizado para su separación. En su defecto, podrían calcular el Costo de Administración (CA) de ambos servicios y asignar la parte que corresponda a cada uno en proporción al número de suscriptores.
- Las personas prestadoras que consideren que los estados financieros del año base de cálculo no reflejan la totalidad de los costos de administración asumidos por la empresa, podrán calcularlos con el promedio de los gastos registrados en los estados financieros incluyendo el año anterior al del año base de cálculo y con el promedio de suscriptores facturados en ambos años.



- Si en la entrada en vigencia de una nueva disposición normativa, la persona prestadora debe asumir costos administrativos y/o gastos asociados a la prestación de los servicios de acueducto y alcantarillado que no se encuentren contemplados en los criterios definidos en el Anexo 8 ni hayan sido incorporados en las tarifas vigentes, podrá incluir dichos costos y/o gastos desde la fecha de entrada en vigor de la respectiva norma y hasta que estos sean reconocidos mediante el correspondiente recálculo tarifario. Para ello, la persona prestadora deberá incorporar en el estudio de costos y tarifas, como mínimo: i) la identificación y descripción de la norma que da origen al nuevo costo o gasto; ii) la metodología y el detalle del cálculo realizado para su cuantificación; y iii) los soportes documentales que acrediten y justifiquen su inclusión.

7.1.9.2 Costo Medio de Operación – CMO. Para calcular el costo medio de operación se deberán sumar dos variables, el costo medio de operación general y el costo medio de operación particular:

$$CMO_{i,ac/al} = CMOG_{i,ac/al} + CMOP_{i,ac/al}$$

Donde:

- $CMO_{i,ac/al}$: Costo Medio de Operación para cada servicio público domiciliario a aplicar en el año tarifario i.
- $CMOG_{i,ac/al}$: Costo Medio de Operación General para cada servicio público domiciliario a aplicar en el año tarifario i.
- $CMOP_{i,ac/al}$: Costo Medio de Operación Particular para cada servicio público domiciliario a aplicar en el año tarifario i.

a. El costo medio de operación general. Se calculará como:

$$CMOG_{i,ac/al} = \frac{COG_{i-2,ac/al}}{ASP_{i-2,ac/al}} * (1 + fct) * ISE_{i-2,ac/al} * fa$$

Donde:

- $CMOG_{i,ac/al}$: Costo Medio de Operación General para cada servicio público domiciliario a aplicar en el año tarifario i.
- $COG_{i-2,ac/al}$: Costos operativos Generales del año tarifario i-2 para cada servicio público domiciliario.
- $ASP_{i-2,ac/al}$: Agua potable suministrada corregida por pérdidas aceptables en el año tarifario i-2.

El Agua potable suministrada corregida por pérdidas aceptables ($ASP_{i-2,ac/al}$), se estimará de acuerdo con la siguiente fórmula:



$$ASP_{i-2,ac/al} = (AS_{i-2,ac} * p_{i-2,ac/al}) - (T_{i-2,ac,al} * IPUF^*)$$

Donde:

- $ASP_{i-2,ac/al}$: Agua potable suministrada corregida por pérdidas aceptables en el año tarifario i-2.
- $AS_{i-2,ac}$: Agua potable suministrada en el año tarifario i-2.
- $p_{i-2,ac/al}$: Proporción entre el número de suscriptores del servicio público de alcantarillado respecto al número de suscriptores de acueducto en el año tarifario i-2. Equivale a 1 para el servicio de acueducto, y es diferente de 1 para el servicio de alcantarillado en el evento en que el número de suscriptores de acueducto sea distinto al número de suscriptores de alcantarillado.
- $T_{i-2,ac/al}$: Total de suscriptores facturados durante el año tarifario i-2 para cada servicio público domiciliario. Es el equivalente de multiplicar los suscriptores mensuales promedio por los doce (12) meses del año.
- $IPUF^*$: Índice de pérdidas por suscriptor facturado estándar, que corresponde a seis (6) m3/suscriptor/mes.

El Agua potable suministrada (m3/año) $AS_{i-2,ac}$ se calcula como:

$$AS_{i-2,ac} = AP_{i-2,ac} + RCSAP_{i-2,ac} - ECSAP_{i-2,ac}$$

Donde:

- $AS_{i-2,ac}$: Agua potable suministrada en el año tarifario i-2.
- $AP_{i-2,ac}$: Agua producida (m3/año) en el año tarifario i-2.
- $RCSAP_{i-2,ac}$: Volumen recibido por contratos de suministro de agua potable e interconexión (m3/año) en el año tarifario i-2.
- $ECSAP_{i-2,ac}$: Volumen entregado por contratos de suministro de agua potable e interconexión en el año tarifario i-2 (m3/año).
- f_{ct} : Factor de capital de trabajo, que se indica en el punto 7.1.77 del presente documento.
- $ISE_{i-2,ac/al}$: Índice sintético de eficiencia asignado a la persona prestadora al corte del año tarifario i-2 de acuerdo con el punto **Error! No se encuentra el origen de la referencia.**8 del presente documento.
- f_a : Factor de actualización de costos para expresar los costos a diciembre del año tarifario anterior (i-1). El factor de actualización de costos f_a se obtiene así:
- $$f_a = \frac{IPCSanr_{dic \text{ año } i-1}}{IPCSanr_{jun \text{ año } i-2}}$$
- $IPCSanr_{dic \text{ año } i-1}$: Índice de Precios al Consumidor (IPC) sin alimentos ni regulados reportado por el DANE del mes de diciembre del año tarifario anterior (año i-1).
- $IPCSanr_{jun \text{ año base cálculo}}$: Índice de Precios al Consumidor (IPC) sin alimentos ni regulados reportado por el DANE del mes de junio del año tarifario i-2.



Para calcular los Costos operativos Generales $COG_{ac/al}$ al año base de cálculo, las personas prestadoras tendrán en cuenta los criterios definidos en la sección correspondiente.

Criterios para incluir los costos operativos generales al CMOG.

Con el fin de garantizar la trazabilidad, comparabilidad y verificabilidad de los costos operativos generales incluidos en la fórmula tarifaria, las personas prestadoras del primer segmento deberán clasificar los costos operativos generales de conformidad con la siguiente estructura contable de referencia, armonizada con las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF).

Costos reconocidos asociados con beneficios a empleados en la parte operativa

De acuerdo con la Norma Internacional de Contabilidad (NIC19) los Beneficios a empleados, son los costos operativos aquellos en que incurren todos los prestadores para la operación y mantenimiento de la infraestructura que se requiere para la prestación de los servicios públicos domiciliarios de acueducto y alcantarillado en condiciones de calidad.

Teniendo en cuenta las definiciones bajo NIIF, descritas anteriormente, dentro de esta categoría se reconocen los conceptos que representan el valor de la remuneración causada a favor de los empleados y demás personas, temporales y/o supernumerarios, de tipo operativo, por concepto de la relación laboral existente de conformidad con las disposiciones legales vigentes, el reglamento interno o pacto laboral.

Así mismo, incluye los sueldos y salarios por pagar, jornales, horas extras y festivos, personal supernumerario, honorarios, contratos de personal temporal, auxilio de transporte, dotación y suministro a trabajadores, salario integral, viáticos y costos de viaje.

Adicionalmente, incluye el valor de las prestaciones causadas por los empleadores a favor de los asalariados o a quienes dependen de ellos, con cargo a sus propios recursos como (cesantías, intereses de cesantías, prima de servicios y vacaciones).

Igualmente, incluye el valor de las contribuciones sociales que los empleadores pagan, en beneficio de sus asalariados, a los fondos de seguridad social, a las compañías de seguros y a otras entidades responsables de la administración y gestión de los sistemas de seguridad social, a las cajas de compensación familiar, SENA, ICBF y a los sindicatos, entre otros.

Finalmente, incluye el valor de los gastos que se originan en pagos obligatorios sobre la nómina del ente prestador de servicios públicos domiciliarios.

Como se puede evidenciar, si bien se trata de los mismos conceptos de costos que se remuneran en la Resolución CRA 825 de 2017, en los estados financieros bajo NIIF aparecen agrupados en un solo rubro que corresponde a Beneficios a empleados. En este sentido, dado que hoy no se tiene catálogo de cuentas en los estados financieros bajo NIIF y que la agrupación solo permite apreciar un valor total de Beneficios a empleados, para lograr la identificación de todos los conceptos asociados a este



grupo, se establece que los criterios sean referenciados al nombre del rubro o concepto contable, como aparecían en el plan de cuentas de la Resolución 33635 de 2005 de la SSPD.

Costos NO reconocidos asociados con beneficios a empleados en la parte operativa

De manera general, se mantienen las exclusiones de los beneficios a empleados que se encontraban en la Resolución CRA 825 de 2017, las cuales corresponden a gastos relacionados con pensiones de jubilación, indemnizaciones sustitutivas; Amortización cálculo actuarial pensiones actuales; Amortización cálculo actuarial de futuras pensiones; Amortización de la liquidación provisional de cuotas partes de bonos pensionales; Amortización de cuotas partes de bonos pensionales emitidos; y Cuotas partes de bonos pensionales emitidos.

Costos generales reconocidos asociados con la parte operativa

Representa el valor de los costos generales no originados en la prestación de servicios personales, que son necesarios para el desarrollo de la labor operativa que constituye el objeto social del ente prestador de servicios públicos domiciliarios.

Se incluyen los costos de bodegaje asociados al almacenamiento de materiales, equipos y maquinaria necesarios para la operación y mantenimiento del servicio de acueducto y/o alcantarillado.

Si bien se trata de los mismos conceptos incluidos en aquellos que se remuneran en la metodología tarifaria vigente, en los estados financieros bajo NIIF aparecen agrupados en un solo rubro que corresponde a "Generales"; es decir que no se logra tener el detalle que actualmente se tiene sobre estos conceptos, bajo las subcuentas correspondientes a dichos costos, sino que solo se tiene un valor total por todos ellos.

En este sentido, dado que hoy no se tiene catálogo de cuentas en los estados financieros bajo NIIF y que la agrupación solo permite apreciar un valor total de Costos Generales, para lograr la identificación de todos los conceptos asociados a este grupo, se establece que los criterios sean referenciados al nombre del rubro o concepto contable, como aparecían en el plan de cuentas de la Resolución 33635 de 2005 de la SSPD.

Costos generales NO reconocidos asociados con la parte operativa

De manera general, se mantienen las exclusiones que se encuentran establecidas en la Resolución CRA 825 de 2017, en la cual no se reconocen aquellos costos que no están relacionados directamente con la prestación de los servicios como los gastos relacionados con implementos deportivos, organización de eventos, eventos culturales, sostenimiento de semovientes y relaciones públicas.

Ahora bien, teniendo en cuenta que se realiza un ejercicio al mayor nivel de detalle posible se considera que no es pertinente incluir el rubro "Otros gastos generales".

Costos por deterioro o depreciación de activos operativos



Se mantiene la inclusión de las depreciaciones operativas directamente relacionadas con la prestación de los servicios públicos domiciliarios de acueducto y alcantarillado que se establecieron en la Resolución CRA 825 de 2017, las cuales corresponden a los costos asociados al deterioro o depreciación de activos operativos tales como herramientas menores y equipos de oficina.

Se deberán excluir los deterioros o depreciaciones de los activos que se encuentren incluidos en el Costo Medio de Administración (CMA) y en el Costo Medio de Inversión (CMI).

Costos por amortización de propiedades, planta y equipo asociados con la parte operativa

se mantiene la inclusión de las amortizaciones operativas directamente relacionadas con la prestación de los servicios públicos domiciliarios de acueducto y alcantarillado que se establecieron en la Resolución CRA 825 de 2017, las cuales corresponden a amortizaciones de propiedades, planta y equipo. No se podrán incluir la amortización de semovientes.

Costos por Arrendamientos asociados con la parte operativa

Deberán incluirse los costos de arrendamiento de los activos operativos, los cuales representan el valor causado o pagado por el ente prestador de servicios públicos domiciliarios originados en arrendamientos de bienes, destinados de manera exclusiva para la producción o prestación del servicio, para el desarrollo del objeto social.

Los costos de arrendamiento deben asociados a la prestación de los servicios que no sean de propiedad de la persona prestadora tales como terrenos, construcciones y edificaciones, maquinaria y equipo, equipo de oficina, equipo de computación y comunicación, equipo científico, flota y equipo de transporte y otros activos operativos. Se deberán excluir los arrendamientos de los activos que se encuentren incluidos en el CMA o en el CMI.

Costos de contribuciones a Comités de Estratificación asociados con la parte operativa

Deberán incluirse los costos relacionados con los pagos por contribuciones a Comités de Estratificación según Ley 505 de 1999, originado del valor pagado por el ente prestador de servicios públicos domiciliarios en las licencias, contribuciones y regalías a favor de entidades u organismos públicos o privados por mandato legal o libre vinculación.

Costos de insumos directos asociados con la parte operativa

Deberán incluirse costos relacionados con procesos operativos de la prestación de los servicios públicos domiciliarios de acueducto y alcantarillado. No se podrán incluir los costos de insumos químicos y de energía que se reconozcan como costo operativo particular.

**Costos por órdenes y contratos de mantenimiento y reparaciones asociados con la parte operativa**

Deberán incluirse costos por mantenimientos y reparaciones de maquinaria y equipo afecto a la prestación de los servicios, equipo de oficina, computación y comunicación, equipo de transporte, tracción y elevación, terrenos, redes líneas y ductos, plantas, construcciones y edificaciones, elementos y accesorios de acueducto y alcantarillado.

Costos por honorarios asociados con la parte operativa

Deberán incluirse los costos por contratos operativos que realice la persona prestadora para desarrollar actividades operativas relacionadas directamente con la prestación de los servicios públicos domiciliarios, como avalúos, asesoría técnica, diseños y estudios, entre otros. Se deberán excluir aquellos relacionados con proyectos de inversión, los cuales deberán incluirse en el CMI como un mayor valor de dicha inversión.

Costos generales de operación

Deberán incluirse los costos generales de operación relacionados con la prestación de los servicios, como materiales y servicios públicos. No se podrá incluir el costo del servicio público de energía eléctrica ya que estos se deberán incluir en los costos operativos particulares.

Costos de seguros asociados con la parte operativa

Asimismo, el valor de las primas de seguros, deducibles, franquicias y demás costos de pólizas como seguros de automóviles, sustracción, personal de manejo, transporte de valores, seguros de cumplimiento, corriente débil, incendio, terremoto, sustracción y hurto, flota, responsabilidad civil y extracontractual, terrorismo, vida colectiva, o cualquier tipo de seguros para proteger un bien mueble o inmueble de propiedad del prestador de servicios públicos domiciliarios, destinados de manera exclusiva a la producción o prestación del servicio. No se podrá incluir el costo del seguro de manejo. Y en general.

Costos por órdenes y contratos por otros servicios asociados con la parte operativa

Deberán incluirse los costos de órdenes y contratos de aseo, vigilancia, seguridad y cafetería, suministros informáticos, servicios de instalación y desinstalación, administración e infraestructura informática y ventas por derecho por comisión. No se podrán incluir los costos relacionados con toma de lecturas y entrega de facturas que se reconocen en el costo medio de administración.

Costos operativos de inversiones ambientales y de gestión del riesgo

Se reconocerán los costos asociados a la operación y mantenimiento de activos de inversiones



REG-FOR02 V02

ambientales y de gestión del riesgo, con base en los siguientes criterios: Los costos que se incluyen en este componente corresponden a los que resultan de la implementación del Plan de Sostenibilidad Hídrica para la Prestación del Servicio – PSH o que estén debidamente soportados por la persona prestadora. Están relacionados con los costos en que se incurre para la restauración ecológica en cumplimiento de lo dispuesto en el parágrafo 2 del artículo 3 de la Resolución 874 de 2018, expedida por el Ministerio Vivienda, Ciudad y Territorio o aquella que la modifique, adicione, sustituya o derogue. También los costos relacionados con agroinsumos, mantenimiento de equipos, herramientas e infraestructura realizada para mitigación del riesgo, gestión y conservación de la naturaleza, implementación de sistemas de monitoreo, costo de servicios personales, honorarios, servicios públicos, operación de redes de monitoreo, operación de instrumentos de medición, órdenes y contratos por servicios. Así mismo, costos asociados a la evaluación, prorroga o seguimiento de las licencias, permisos o autorizaciones ambientales y de gestión del riesgo. Estos costos deberán estar articulados con los instrumentos de planificación ambiental del agua, ordenamiento territorial, planes, programas y proyectos de conservación de ecosistemas estratégicos, instrumentos de planeación para la gestión del riesgo, planes de emergencia y contingencia y demás instrumentos de planificación ambiental territorial.

Solo se podrán incluir los costos operativos por inversiones ambientales y de gestión del riesgo que realice directamente la persona prestadora, que guarden relación directa con la prestación de los servicios públicos domiciliarios de acueducto y alcantarillado y no hayan sido asumidos por una entidad pública o un tercero.

No se podrán incluir como costos operativos por inversiones ambientales y de gestión del riesgo aquellos costos que se remuneren en otros componentes tarifarios.

Los costos operativos por inversiones ambientales y de gestión del riesgo que se incluyan en la tarifa deben estar soportados en los cargues de información anexos a los estados financieros de propósito general de la persona prestadora, reportados al Sistema Único de Información – SUI. Las personas prestadoras deberán reportar en el SUI, en la forma, plazos y periodicidad que la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios – SSPD determine.

De acuerdo con el artículo 4 de la Resolución 874 de 2018 expedida por el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, será señalado en la factura el concepto de inversiones ambientales adicionales.

Los costos operativos de inversiones ambientales adicionales serán considerados de manera particular en el momento del cálculo del índice sintético de eficiencia.

Imprevistos asociados con la parte operativa

El valor de imprevistos no podrá superar el 5% de los Costos Operativos Generales.

Otros aspectos para tener en cuenta

- Las personas prestadoras deberán excluir del cálculo del Costo de Operación General (COG) todos aquellos costos que se generen por actividades que no tengan relación directa con la prestación de los servicios públicos domiciliarios de acueducto y alcantarillado o



gastos que correspondan a actividades con ingreso asociado, tales como, suministro de medidores, acometidas, conexiones y reconexiones.

- Se deberán excluir, para efectos del cálculo del Costo Operación General (COG), aquellos costos relacionados con proyectos de inversión, los cuales se incluirán en el Costo Medio de Inversión (CMI). De igual forma, deberán excluirse todos los costos operativos incluidos en el costo de operación particular.
- Los Costos Operativos Generales para cada uno de los servicios públicos domiciliarios ($COG_{ac/al}$), deberán estar soportados por los estados financieros, independiente de la forma como la persona prestadora lleve sus registros.
- Las personas prestadoras del segmento 1 que no cuenten con la información detallada de los costos operativos para cada servicio público domiciliario, deberán determinar los costos por separado soportando en el estudio de costos el criterio utilizado para su separación. En su defecto podrán calcular el Costo de Operación General (COG) de ambos servicios y asignar la parte que corresponda a cada uno en proporción al número de suscriptores.
- Las personas prestadoras del segmento 1 que cuenten con los estados financieros del año base de cálculo pero que consideren que los mismos no reflejan la totalidad de los costos operativos generales asumidos por la empresa, podrán calcularlos con el promedio de los gastos registrados en los estados financieros y el promedio del agua suministrada afectada por pérdidas de hasta el año anterior al año base de cálculo.
- Si en la entrada en vigencia de una nueva disposición normativa, la persona prestadora debe asumir costos operativos y/o gastos asociados a la prestación de los servicios de acueducto y alcantarillado que no se encuentren contemplados en los criterios definidos en el Anexo 8 ni hayan sido incorporados en las tarifas vigentes, podrá incluir dichos costos y/o gastos desde la fecha de entrada en vigor de la respectiva norma y hasta que estos sean reconocidos mediante el correspondiente recálculo tarifario. Para ello, la persona prestadora deberá incorporar en el estudio de costos y tarifas, como mínimo: i) la identificación y descripción de la norma que da origen al nuevo costo o gasto; ii) la metodología y el detalle del cálculo realizado para su cuantificación; y iii) los soportes documentales que acrediten y justifiquen su inclusión.

b. El costo medio de operación particular se calcula con la siguiente fórmula:

$$CMOP_{i,ac/al} = \frac{COP_{i-2,ac/al}}{ASP_{i-2,ac/al}} * (1 + fct) * fa$$

Donde:

$CMOP_{i,ac/al}$: Costo Medio de Operación Particular para cada servicio público domiciliario a aplicar en el año tarifario i.

$COP_{i-2,ac/al}$: Costos Operativos Particulares del año tarifario i-2 para cada servicio público domiciliario.



REG-FOR02 V02

$ASP_{i-2,ac/al}$: Agua potable suministrada corregida por pérdidas aceptables en el año tarifario $i-2$, calculada de la misma forma que se presenta en el cálculo del CMOG.

fc : Factor de capital de trabajo, que se indica en el punto 7.1.77 del presente documento.

fa : Factor de actualización para expresar los costos a diciembre del año tarifario anterior. El factor de actualización de costos fa se obtiene así:

$$fa = \frac{IPCSanr_{dic \text{ año } i-1}}{IPCSanr_{jun \text{ año } i-2}}$$

$IPCSanr_{dic \text{ año } i-1}$: Índice de Precios al Consumidor (IPC) sin alimentos ni regulados reportado por el DANE del mes de diciembre del año tarifario anterior (año $i-1$).

$IPCSanr_{jun \text{ año } i-2}$: Índice de Precios al Consumidor (IPC) sin alimentos ni regulados reportado por el DANE del mes de junio del año tarifario $i-2$.

Para calcular los Costos operativos particulares $COP_{ac/al}$ del año base de cálculo, las personas prestadoras tendrán en cuenta los criterios definidos para estos costos.

Criterios para incluir los costos operativos particulares – CMOP

Para el servicio público domiciliario de acueducto se incluirán los siguientes costos particulares:

- Costos de energía operativos.
- Costos para potabilización relacionados con costos de insumos químicos, servicios personales y otros costos de operación y mantenimiento.
- Costos de contratos de interconexión y suministro de agua potable.

Para el servicio público domiciliario de alcantarillado se incluirán los siguientes costos particulares:

- Costos de energía operativa.
- Costos de tratamiento de aguas residuales relacionados con costos de energía, insumos químicos, servicios personales y otros costos de operación y mantenimiento.
- Costos de contratos de interconexión.

Los Costos Operativos Particulares del año base para cada uno de los servicios públicos domiciliarios ($COP_{ac/al}$), que se incluyan en cada uno de los criterios detallados en el presente artículo, deberán estar soportados: (i) Estados financieros para el año base, independientemente de la forma como la persona prestadora lleve sus registros o, (ii) Valor de las facturas que soporten dichos costos en el año base.



Las personas prestadoras del segmento 1 que tengan menos de un (1) año de operación o no cuenten con la información del año base de cálculo, para estimar el valor del Costo Medio de Operación Particular (CMOP) podrán proyectar los costos con los soportes que consideren pertinentes. Una vez cumpla un (1) año fiscal en operación, deberán calcular el Costo Medio de Operación Particular (CMPO) con dicha información y aplicarlo directamente.

Las personas prestadoras del segmento 1 que cuenten con los estados financieros del año base de cálculo pero que consideren que los mismos no reflejan la totalidad de los costos operativos particulares asumidos por la empresa, podrán calcularlos con el promedio de los costos registrados en los estados financieros y el promedio del agua suministrada afectada por pérdidas (*ASP_{ac,at}*) incluyendo la información de un año anterior al año base de cálculo.

7.1.9.3 Costo Medio de Inversión – CMI. El Costo Medio de Inversión – CMI es el componente de la tarifa del servicio de acueducto y alcantarillado que le permite a la persona prestadora recuperar el dinero que ha invertido —o que planea invertir— en la infraestructura necesaria para prestar el servicio: redes, plantas de tratamiento, tanques, equipos, entre otros.

En términos sencillos: así como una persona paga a plazos una casa o un carro, el CMI es el mecanismo mediante el cual el prestador recauda, de manera gradual a través de la tarifa, el valor de los activos que construyó o adquirió para brindar el servicio a la comunidad.

El CMI busca reflejar no solo la recuperación del capital invertido por los prestadores, sino de remunerarlo en la misma forma en la que lo habría remunerado una empresa eficiente en un sector de riesgo comparable; y permitirá utilizar las tecnologías y sistemas administrativos que garanticen la mejor calidad, continuidad y seguridad a sus usuarios, de acuerdo con el criterio tarifario de suficiencia financiera establecida en el artículo 87 de la Ley 142 de 1994.

¿Por qué es importante el CMI? Sin este componente, el prestador no podría recuperar lo que invirtió en la infraestructura, lo que pondría en riesgo la sostenibilidad del servicio y la posibilidad de realizar nuevas obras. El CMI garantiza que el dinero pagado por los usuarios retorne al prestador de forma ordenada y justa, permitiendo mantener y mejorar los sistemas de agua y saneamiento.

¿Qué incluye el CMI?

El CMI considera dos tipos de activos:

- Los activos que el prestador ya tiene en operación y por los cuales aún le falta recuperar el costo de la inversión (activos existentes con valor pendiente por recuperar).
- Los activos que el prestador planea construir o adquirir durante el período tarifario y que están incluidos en el plan de inversiones a cinco (5) años.

El cálculo del CMI se encuentra regulado en los artículos 2.1.1.1.2.2.4.1. a 2.1.1.1.2.2.4.13. de la Resolución. Estos artículos reemplazan las disposiciones anteriores de la Resolución CRA 825 de 2017, compilada en la Resolución CRA 943 de 2021.



La nueva metodología mantiene el objetivo de reconocer los costos de inversión de los pequeños prestadores, pero introduce ajustes para:

- Facilitar la transición desde el marco tarifario anterior (Resolución CRA 825 de 2017).
- Garantizar que los activos pendientes de recuperación sean debidamente reconocidos al inicio del nuevo período tarifario.
- Permitir la inclusión de los nuevos activos que el prestador proyecta en su plan de inversiones.

Elementos principales para calcular el CMI

El CMI resulta de dividir el costo anual de todas las inversiones entre el volumen de agua suministrada corregida por pérdidas aceptables. De esta manera, el valor se expresa en pesos de diciembre del año tarifario i-1 (diciembre de 2026 para el primer año tarifario) por metro cúbico (\$/m³) y puede trasladarse directamente a la tarifa que se cobra a los usuarios.

Fórmula general:

$$CMI_{i,ac/al} = \frac{\sum_{k=1}^q CAI_{k,i-1,ac/al}}{ASP_{i-1,ac/al}}$$

Donde:

$CMI_{i,ac/al}$: Costo medio de inversión a aplicar en el año tarifario i.

$CAI_{k,ac/al}$: Costo anual de la inversión en el activo k, para cada servicio público domiciliario, expresado en pesos de diciembre del año tarifario i-1.

q: Número de activos que tienen valor pendiente por recuperar y los que se incluyeron en el plan de inversiones del presente marco tarifario.

i: Año tarifario de aplicación, definido en el artículo 2.1.1.1.1.3 de la resolución.

$ASP_{i-1,ac/al}$: Agua potable suministrada corregida por pérdidas aceptables en el año tarifario i-1.

Para la aplicación tarifaria el 1 de enero de 2027, las personas prestadoras deberán utilizar la última información disponible de las variables para el cálculo del Agua potable suministrada corregida por pérdidas aceptables (ASP) y realizar la proyección hasta el 31 de diciembre de 2026 para el periodo en que no haya información disponible, aplicando como método la media móvil de las variaciones de los últimos tres meses. En todo caso, los criterios y metodologías empleados para las estimaciones deberán estar debidamente soportados en los estudios de costos y tarifas. Esta información quedará a disposición de la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico – CRA, así como de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios – SSPD.



REG-FOR02 V02

Así, por ejemplo, para proyectar la variable Agua potable suministrada (AS) del mes de diciembre; se deberá calcular la variación de los metros cúbicos suministrados de los meses de septiembre, octubre y noviembre; calcular el promedio de estas tres variaciones; y, finalmente, multiplicar este promedio por el Agua potable suministrada (AS) del mes de noviembre.

Una vez las personas prestadoras cuenten con la información real completa para el año 2026 de las variables para el cálculo del Agua potable suministrada corregida por pérdidas aceptables (ASP), y a más tardar el 31 de mayo de 2027, deberán recalcular el CMI para el período para el que se hicieron proyecciones y hacer los reconocimientos tarifarios retroactivos, desde el inicio de aplicación de la metodología tarifaria, que se deriven de este ajuste.

El costo anual de la inversión (CAI)

El costo anual de cada activo se obtiene dividiendo el valor pendiente por recuperar por un factor de anualidad, que distribuye ese valor en el tiempo restante de vida útil.

Este método de estimación del costo de inversión se basa en la alternativa 2 establecida en el artículo 20 de la Resolución CRA 825 de 2017. Esta alternativa permite: remunerar el activo durante toda la vida útil de los activos; financieramente, establece una cuota anual fija en pesos constantes; y mantiene el criterio de simplicidad ya que para estimarlo, a parte del valor por recuperar de los activos, solo se requiere la utilización de un factor de anualidad asociado al plazo de recuperación.

El agua suministrada corregida por pérdidas (ASP)

Para calcular el CMI en pesos por metro cúbico, se divide el costo anual total de la inversión entre el Agua Potable Suministrada corregida por Pérdidas (ASP). Este volumen corresponde al agua que el prestador produce y distribuye, descontando las pérdidas que la regulación considera aceptables, que equivalen a 6 m³ por suscriptor por mes (estándar regulatorio).

El uso del ASP en el denominador garantiza que el CMI refleje el volumen real de agua que llega a los usuarios del servicio, sin castigar al prestador por pérdidas que no superan el límite regulatorio.

El factor de anualidad

El factor de anualidad permite convertir el valor total pendiente por recuperar de un activo en una cuota anual constante, de manera similar a una cuota de un crédito. Este factor depende de dos variables:

La tasa de remuneración del capital del subsegmento (r_n). Es la tasa con la cual se remuneran las inversiones de las personas prestadoras de acuerdo con el subsegmento al que pertenece en aplicación de la segmentación del Nuevo Marco tarifario. El detalle y justificaciones del cálculo de esta tasa se presentan en el anexo 2 del presente documento.

El plazo de recuperación remanente del activo (PRR)



La tabla de los factores de anualidad para calcular el costo anual de inversión de los activos que están en operación se encuentra en la columna 'Para activos en operación' establecidos en el numeral 6.2.1.3 de la resolución, los cuales se estimaron a partir de la siguiente fórmula:

$$fCA_{subseg.n} = \frac{1 - (1 + r_n)^{-PRR}}{r_n}$$

Donde:

$fCA_{subseg.n}$: Factor de anualidad a aplicar por un prestador del subsegmento n para calcular el costo anual de una inversión con un plazo de recuperación remanente determinado.

r_n : Tasa de descuento del subsegmento n a aplicar en el NMT para el cálculo del CMI.

PRR : Plazo de recuperación remanente de cualquier activo que tenga valor por recuperar en el NMT.

Así, a manera de ejemplo, si un activo de un prestador del subsegmento 1, que se encuentra en operación, tiene un plazo de recuperación remanente de 12 años, ubicará en la tabla del numeral 6.2.1.3 de la resolución el plazo de recuperación 12 y tomará el factor de anualidad de la columna siguiente que corresponde a un valor de 6,9218.

En el caso de los factores de anualidad para los activos del plan de inversiones, que se encuentran en las últimas 5 columnas de la tabla del numeral 6.2.1.3 de la resolución de acuerdo con el plazo en el que se planea la finalización del activo, el factor se obtiene a partir de una anualidad anticipada que inicia desde el año tarifario cero y cuyo plazo de recuperación comienza desde el año de entrada en operación.

$$fCA_{subseg.n} = \frac{1 - (1 + r_n)^{-Rem}}{r_n} * (1 + r_n)^{op}$$

Donde:

$fCA_{subseg.n}$: Factor de anualidad a aplicar por un prestador del subsegmento n para calcular el costo anual de una inversión con un plazo de recuperación remanente determinado.

r_n : Tasa de descuento del subsegmento n a aplicar en el NMT para el cálculo del CMI.

Rem : Periodo en el cual se proyecta remunerar el activo estimado como el año de entrada en operación proyectado (op) más el plazo de recuperación PR del activo de acuerdo con la tabla del numeral 6.2.1.2 de la resolución.

op : Año de entrada en operación proyectado en el plan de inversiones.

Como ejemplo, si un prestador del subsegmento 1 planea un activo con plazo de recuperación 23 años y con entrada en operación en el año 3 en su plan de inversiones, el factor de anualidad a



aplicar se ubica en:

$$fCA_{subseg.1} = \frac{1 - (1 + 9,68\%)^{-(3+23)}}{9,68\%} * (1 + 9,68\%)^3 = 12,3967$$

Este mismo valor se ubica en la tabla del numeral 6.2.1.3 de la resolución, buscando en la primera columna el plazo de recuperación del activo y tomando el factor de la columna de 'Plan activos en operación en el año 3'.

En pocas palabras: A mayor plazo de recuperación remanente, la cuota anual (el factor de anualidad) es menor, porque hay más años para distribuir el valor. A menor plazo, la cuota es mayor porque hay menos tiempo para recuperar el costo restante.

El valor por recuperar del activo

El valor por recuperar de un activo es la parte del costo original de ese activo que el prestador aún no ha recuperado a través de la tarifa. Para calcularlo, se debe hacer una valoración al día anterior al inicio del nuevo período tarifario (31 de diciembre de 2026) para determinar el costo de inversión que quedó pendiente por recuperar al cierre de la aplicación de la Resolución CRA 825 de 2017.

Para estimar este valor, cabe aclararse que los prestadores de los subsegmentos 2, 3 y 4, o aquellas que aplicaron la alternativa 2 del artículo 20 de la Resolución CRA 825 de 2017, tendrán la opción de calcular el valor por recuperar de los activos aplicando lo establecido en el artículo 2.1.1.1.2.2.4.4. de la resolución que se está soportando mediante el presente documento o a través de una valoración en libros aplicando lo dispuesto en el artículo 2.1.1.1.2.2.4.10 de la misma resolución, esto con el fin de que los prestadores apliquen el método que más se les facilite para estimar el valor por recuperar de sus activos en operación.

De igual forma, para estimar el valor pendiente por recuperar a 31 de diciembre de 2026, el prestador deberá utilizar la última información disponible de metros cúbicos facturados y realizar las proyecciones correspondientes utilizando como método de proyección la media móvil de las variaciones de los últimos tres meses. Así, por ejemplo, para proyectar la variable volumen facturado (VF) del mes de diciembre; se deberá calcular la variación de los metros cúbicos suministrados de los meses de septiembre, octubre y noviembre; calcular el promedio de estas tres variaciones; y, finalmente, multiplicar este promedio por el volumen facturado (VF) del mes de noviembre.

Las demás variables deberán conservar los parámetros de cálculo establecidos en la Resolución CRA 825 de 2017, incluyendo las fórmulas, vidas útiles o plazos de recuperación, y demás supuestos regulatorios aplicables. En todo caso, los criterios y metodologías empleados para las estimaciones deberán estar debidamente soportados, en los estudios de costos y tarifas. Esta información quedará a disposición de la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico – CRA, así como de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios – SSPD.

Una vez las personas prestadoras cuenten con la información real de las variables para el cálculo del



valor pendiente por recuperar de los activos en operación, deberán recalcular el CMI para ser aplicado a más tardar el 31 de mayo de 2027 y hacer los reconocimientos tarifarios retroactivos, desde el inicio de aplicación de la metodología tarifaria, que se deriven de este ajuste.

De acuerdo con lo anterior, en la siguiente sección se explica un “Paso a paso para calcular el valor por recuperar de los activos”:

Paso a paso para calcular el valor por recuperar de los activos y el CMI

A continuación, se presentan los pasos que debe seguir un prestador del **primer segmento que aplicó la Alternativa 1 de la Resolución CRA 825 de 2017**, para calcular el valor por recuperar de sus activos al inicio del nuevo período tarifario.

1. Identificar los activos incluidos en el CMI anterior (Res. CRA 825 de 2017). Haga un listado de todos los activos que incluyó en el cálculo del CMI cuando aplicó la Resolución CRA 825 de 2017. Para cada activo identifique: nombre o descripción, año de entrada en operación, valor original con que fue incluido (en pesos de diciembre de 2016) y el plazo de recuperación asignado.
2. Calcular el CMI por activo que fue facturado durante el período 2018–2026 ($CMI_{825,k}$). Para cada activo determine qué proporción del CMI total facturado a los usuarios le corresponde. Si aplicó la Alternativa 1, esta proporción es igual al valor del activo (variable VA) dividido entre el valor presente del agua suministrada durante el período de vigencia de la Resolución 825 (variable VP(ASP)). Este dato se obtiene de la información reportada al Sistema Único de Información – SUI.
3. Calcular el valor presente del CMI cobrado por el volumen de agua facturado ($VP(CMI_{825,k} \times VF)$). Con el CMI por activo calculado en el paso anterior, multiplíquelo por los metros cúbicos facturados en cada año de vigencia de la Resolución 825, y traiga todos estos valores a pesos de diciembre de 2016 usando la tasa del 14,85%. La suma de estos valores es lo que el prestador ya recuperó (en valor presente) por cada activo. Si el prestador es proveedor en contratos de suministro y/o interconexión deberá descontar el valor presente de los costos anuales de inversión asociados a estos contratos y que fueron incurridos durante la aplicación de la resolución en comento.
4. Calcular el valor pendiente por recuperar al inicio de la Resolución CRA 825 ($VPR_{825,k}$). Reste del valor original del activo (en pesos de diciembre de 2016) lo que ya recuperó según el paso anterior. El resultado es lo que aún quedaba por recuperar al momento de entrar en vigencia la Resolución 825. Si el resultado es negativo, ese exceso debe descontarse de otro activo con valor pendiente positivo.
5. Actualizar el valor pendiente por recuperar al inicio de la vigencia del NMT en pesos de diciembre de 2025 ($VA_{k,0}$). Tome el valor obtenido en el Paso 4 y aplíquelo dos ajustes:
 - a. Capitalícelo a la tasa del 14,85% durante el número de años que aplicó la Resolución CRA 825 (variable t);
 - b. Actualícelo por inflación (utilizando el último IPC conocido en el momento del cálculo entre el IPC de diciembre de 2016). El resultado es el valor por recuperar al inicio de la vigencia del NMT expresado en pesos de diciembre de 2025. En este paso, incluya los costos de inversión en pesos de diciembre de 2025 de los nuevos activos que no



fueron incluidos en el CMI de la Resolución CRA 825 de 2017.

Una vez se obtenga el valor por recuperar de los activos en operación, sea en aplicación del artículo 2.1.1.1.2.2.4.4 o del 2.1.1.1.2.2.4.10 de la resolución, el prestador deberá seguir con los siguientes pasos:

- Calcular el plazo de recuperación remanente (PRR_k). Para los activos que fueron en el CMI de la Resolución 825, tome el plazo de recuperación regulatorio (numeral 6.2.1.2. de la resolución) y réstele el tiempo que el activo lleva en operación. Si el activo no fue incluido en ese CMI cobrado, el plazo de recuperación remanente será igual al plazo de recuperación regulatorio del numeral 6.2.1.2. Si el resultado tiene decimales, aproxime al entero superior. Este plazo remanente es el que se tomará como base para obtener el factor de anualidad.
- Obtener el factor de anualidad (fCA). Según el subsegmento y el PRR Con el plazo de recuperación remanente de cada activo, consulte la tabla de factores de anualidad de la resolución (numeral 6.2.1.3.) según su Subsegmento. Este factor distribuye el valor por recuperar en cuotas anuales iguales, reconociendo la tasa de remuneración del capital.
- Calcular el Costo Anual de la Inversión de cada activo (CAI_k). Si en el cálculo del paso 5 resultaron activos con valor por recuperar negativos, descuenta el negativo de otros activos con menor plazo de recuperación. Divida el valor por recuperar del activo (en pesos de diciembre del año tarifario i-1) en el factor de anualidad correspondiente. El resultado es la cuota anual que le corresponde cobrar a los usuarios por ese activo.
- Incluir los activos del plan de inversiones y sus PRR. Para los activos proyectados en el plan de inversiones a 5 años, el valor por recuperar es el valor planeado de cada inversión (en pesos del mes del último IPC conocido en el momento del cálculo tarifario). El plazo de recuperación remanente es el plazo de recuperación completo establecido en el numeral 6.2.1.2. de la resolución. Calcule el CAI dividiendo el costo de cada activo sobre el factor de anualidad correspondiente, el cual debe ser tomado de la tabla del numeral 6.2.1.3. de la resolución con base en el subsegmento y el año de entrada en operación del activo que se proyecta dentro del plan.
- Sumar todos los CAI y dividir entre el ASP para obtener el CMI. Sume los costos anuales de inversión de todos los activos (existentes y del plan de inversiones). Divida esta suma entre el Agua Potable Suministrada corregida por Pérdidas del año tarifario inmediatamente anterior (i-1). El resultado, expresado en pesos por metro cúbico, es el CMI que se incorpora a la tarifa.

Criterios para la inclusión de inversiones al cálculo del CMI

Las inversiones que se incluyan al cálculo del CMI deben cumplir con lo siguiente:

- Se incluyen todos aquellos activos afectos a la prestación de los servicios que se tuvieron en cuenta en el cálculo del CMI de la Resolución CRA 825 de 2017 y tienen valor pendiente por recuperar.
- Se incluirán aquellos activos que se encuentren en operación y aquellos que entren en



REG-FOR02 V02

operación posterior al inicio del NMT afectos a la prestación de los servicios y que se encuentren incluidos en el plan de inversiones a 5 años.

- No se tendrán en cuenta los activos aportados bajo la condición de que su valor no se incluya en el cálculo de las tarifas que hayan de cobrarse a los usuarios, conforme lo estipula el artículo 87.9 de la Ley 142 de 1994 o la norma que lo modifique, adicione, sustituya o derogue.
- No se tendrán en cuenta los activos entregados por urbanizadores y constructores.
- En el valor por cobrar de terrenos, tener en cuenta que la Resolución CRA 825 de 2017 dispuso que únicamente se reconoce la rentabilidad sobre el valor de adquisición, sin embargo, para que esta rentabilidad no quede como un pago a perpetuidad, el NMT propone que se recupere la totalidad de la inversión mediante la definición de un plazo de recuperación que el prestador debe seleccionar de acuerdo con los rangos definidos.
- En el caso que se presente un nuevo prestador el cual haya realizado nuevas inversiones diferentes a las de un anterior prestador, el valor de los activos actuales de los sistemas de acueducto y alcantarillado se determinará de acuerdo con el valor registrado en libros, depreciado hasta el día anterior a la fecha de inicio de aplicación de las tarifas resultantes de la nueva metodología tarifaria y ajustado por inflación a pesos de diciembre del año base, sin incluir valorizaciones. Si el nuevo prestador adoptó activos de un anterior prestador, deberá calcular el valor pendiente por recuperar de los mismos.
- No se podrá incluir dentro del valor de los activos actuales, activos relacionados con actividades no operativas, entendidas estas como todas aquellas que no guarden relación directa con la prestación de los servicios públicos domiciliarios de acueducto y alcantarillado.
- Las inversiones de los sistemas de acueducto o alcantarillado corresponderán a aquellas realizadas por las personas prestadoras para mejorar la cobertura, calidad, continuidad y las necesarias para la reposición y rehabilitación de los sistemas. Estas deben estar orientadas hacia alguna(s) de la(s) siguiente(s) dimensión(es) del servicio:

Tabla 28. Dimensiones de los servicios y objetivos de inversión

Dimensión del servicio	Objetivo de la inversión	Indicador
Cobertura para los servicios de acueducto y de alcantarillado.	Redes que incorporan nuevos suscriptores.	Nuevos suscriptores
Calidad del agua para los servicios de acueducto y de alcantarillado.	Plantas de tratamiento de agua potable o de aguas residuales que mejoran los niveles de calidad de agua.	IRCA o Cumplimiento del PSMV
Continuidad para los servicios de acueducto y de alcantarillado.	Activos requeridos para mejorar la continuidad de los servicios.	Días sin servicio al año



Para realizar las inversiones, las personas prestadoras deber3n llevar a cabo un ejercicio de planeaci3n que se deber3 realizar en un horizonte de cinco (5) a1os. Una vez finalizado dicho periodo, si la Comisi3n no ha expedido una nueva metodolog3a tarifaria, la persona prestadora estar3 obligada a realizar otra proyecci3n con el mismo horizonte de tiempo. Este ejercicio debe identificar para cada inversi3n un objetivo claro, preciso y cuantificable, conforme a los indicadores establecidos por dimensi3n, y estar acompa1ado de los an3lisis t3cnicos y financieros que garanticen la sostenibilidad de la prestaci3n del servicio. Asimismo, las personas prestadoras deber3n establecer el valor base del indicador en cada dimensi3n y proyectar su evoluci3n para cada a1o del per3odo tarifario, con el fin de evidenciar los avances alcanzados mediante la ejecuci3n de las inversiones.

Las personas prestadoras del servicio p3blico domiciliario de acueducto podr3n incluir dentro del CMI los costos asociados a la adquisici3n de instrumentos de medici3n de caudal a la salida de las plantas de tratamiento o a la salida de los tanques de almacenamiento, de conformidad con lo establecido en el art3culo 73 de la Resoluci3n 0330 del 8 de junio de 2017 del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, o aquella que la modifique, adicione, sustituya o derogue, en lo relacionado con la macromedici3n. Lo anterior sin perjuicio de las acciones de control y vigilancia ejercidas por la Superintendencia de Servicios P3blicos Domiciliarios – SSPD.

Tambi3n podr3n incluirse las inversiones que est3n dirigidas a la reducci3n de p3rdidas t3cnicas, como:

- Renovaci3n y reemplazo de redes e infraestructura: Invertir en la sustituci3n de tuber3as antiguas, conexiones defectuosas o materiales obsoletos que son fuente frecuente de fugas y roturas en la red de distribuci3n.
- Detecci3n y reparaci3n de fugas: Implementar tecnolog3a y equipos especializados como correladores ac3sticos, sensores, sistemas de monitoreo en tiempo real y c3maras para localizar fugas no visibles.
- gesti3n y control de presiones: Instalar v3lvulas reguladoras de presi3n, automatizar su operaci3n y sectorizar la red para evitar sobrepresiones, reboses y rompimiento de tuber3as que contribuyen a las p3rdidas t3cnicas.
- Implementaci3n de macromedici3n: Mejorar el sistema de medici3n de agua instalando macromedidores en plantas y sectores.
- Modernizaci3n tecnol3gica: Incorporar sistemas de an3lisis de datos, modelos de simulaci3n de redes hidr3ulicas y telemetr3a para monitoreo remoto, que ayudan a anticipar problemas, priorizar inversiones y aumentar la eficiencia del sistema.

El alcantarillado pluvial y el combinado est3n comprendidos dentro de la noci3n general del servicio p3blico domiciliario de alcantarillado, conforme a lo dispuesto en la Ley 142 de 1994 y su



reglamentación contenida en el Decreto 302 de 2000, donde dicha inclusión se encuentra explícitamente estipulada. Esta interpretación cobra aún mayor relevancia si se considera que, desde una perspectiva técnica, la prestación diferenciada de los componentes sanitario y pluvial resulta compleja, debido, entre otras razones, a la inexistencia de una infraestructura separada para la recolección de aguas residuales y aguas lluvias en una parte significativa de las ciudades del país, lo cual ha dado lugar al uso generalizado de redes combinadas. Bajo este contexto, cuando la responsabilidad del prestador del servicio público domiciliario de alcantarillado incluye tanto el componente sanitario como el pluvial, los costos asociados al diseño, construcción, operación, mantenimiento y reposición de dichos sistemas podrán ser considerados en la aplicación del marco.

Respecto a los costos de inversiones ambientales y gestión del riesgo:

- Inversiones ambientales obligatorias, entendidas como aquellas derivadas de normas ambientales, licencias, concesiones, permisos, actos administrativos, requerimientos de seguimiento y control o mandatos judiciales expedidos o exigidos por la autoridad ambiental competente (Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos -PSMV, Plan de Contingencia para el Manejo de Vertimientos y demás requisitos solicitados por dicha autoridad), siempre que guarden relación directa con la protección de cuencas y fuentes de agua, la disponibilidad o calidad del recurso hídrico, la recolección, transporte o tratamiento de residuos líquidos, y con la prestación de los servicios públicos domiciliarios de acueducto y alcantarillado.
- Inversiones ambientales adicionales, entendidas como aquellas previstas en el artículo 3 de la Resolución 0874 de 2018, o aquella que la modifique, adicione, sustituya o derogue, las cuales deberán estar articuladas con los instrumentos de planificación ambiental del recurso hídrico.
- Inversiones de gestión del riesgo: aquellas obras, activos, intervenciones o medidas con fundamento normativo expreso, o exigidas por autoridad competente, que guarden relación directa y demostrable con la protección de cuencas y fuentes de agua, la disponibilidad o calidad del recurso hídrico, o la recolección, transporte y tratamiento de residuos líquidos, conforme al artículo 164 de la Ley 142 de 1994 y la Resolución MVCT 154 de 2014 o aquella que la modifique, adicione, sustituya o derogue. Estas inversiones deberán estar soportadas en normas, actos administrativos, licencias, concesiones, permisos, requerimientos de seguimiento y control, decisiones judiciales u otros mandatos externos vinculantes para el prestador, y estar directamente asociadas a la prestación de los servicios públicos domiciliarios de acueducto y alcantarillado.
- Para efectos tarifarios, los estudios, diseños, modelaciones, diagnósticos, consultorías, pagos por servicios de estudios hidrológicos o sistemas de monitoreo solo podrán reconocerse como costos asociados a una inversión ambiental o de gestión del riesgo cuando sean indispensables para su formulación, diseño, ejecución, seguimiento o verificación, o cuando hayan sido exigidos por la autoridad ambiental competente. En



REG-FOR02 V02

ningún caso su sola realización implicará que constituyan una inversión ambiental autónoma, salvo que correspondan expresamente a las inversiones ambientales adicionales definidas en la Resolución 0874 de 2018.

- Solo se podrá incluir en la tarifa aquellos costos por inversiones ambientales y de gestión del riesgo que guarden relación directa con la prestación de los servicios públicos domiciliarios de acueducto y alcantarillado y estén contemplados en el Plan de Sostenibilidad Hídrica para la Prestación del Servicio – PSH o debidamente soportados.
- Los costos por inversiones ambientales y de gestión del riesgo deberán estar articulados con los instrumentos de planificación ambiental del agua; ordenamiento territorial; planes maestros de acueducto, alcantarillado y de rehabilitación de redes; planes, programas y proyectos de conservación de ecosistemas estratégicos; instrumentos de planeación para la gestión del riesgo; planes de emergencia y contingencia y demás instrumentos de planificación ambiental territorial.
- Las inversiones ambientales y de gestión del riesgo deberán considerar el criterio de adicionalidad y estar orientadas a mantener, mejorar o recuperar los servicios hidrológicos de regulación del ciclo hidrológico, rendimiento hídrico, mantenimiento/mejoramiento de la calidad del agua, recarga de acuíferos y prevención de desastres naturales asociados a la prestación de los servicios públicos de acueducto o alcantarillado.
- Las inversiones ambientales y de gestión del riesgo pueden realizarse en áreas protegidas de importancia estratégica ambiental y de protección especial, bajo la autorización y articulación con la autoridad ambiental competente.

No se reconocerán inversiones implementadas en los cauces naturales que crucen las zonas urbanas.

En el evento de que la persona prestadora realice inversiones ambientales y de gestión del riesgo de manera conjunta con otras personas prestadoras, entes territoriales, autoridades ambientales, organizaciones autorizadas y demás actores de la cuenca que abastece el sistema de acueducto y/o alcantarillado, solo podrá incluir en la tarifa la proporción de la inversión que le corresponda siempre que cumpla con los demás criterios establecidos en la presente resolución. Dicha proporción deberá ser soportada y podrá ser solicitada por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios – SSPD.

- No se podrá incluir como costos por inversiones ambientales y de gestión del riesgo aquellos conceptos que se remuneren en otros componentes tarifarios.



- Los activos que no estén relacionados en la clasificación podrán incorporarse siempre que la persona prestadora defina tanto el tipo de activo como su plazo de recuperación y este soportado con los respectivos soportes y análisis. Los soportes correspondientes deberán quedar a disposición de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios- SSPD.
- Los costos de inversiones ambientales adicionales serán considerados de manera particular en el momento del cálculo del índice sintético de eficiencia.
- De acuerdo con el artículo 4 de la Resolución 874 de 2018 expedida por el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, será señalado en la factura el concepto de inversiones ambientales adicionales.

Activos que NO pueden incluirse en el CMI: No se pueden incluir activos aportados bajo la condición de que su valor no se cobre a los usuarios (como los que reciben subsidios o donaciones sin reposición), activos entregados por constructores o urbanizadores, activos no relacionados directamente con la prestación del servicio, y activos que hayan terminado su plazo de recuperación.

Recálculo anual del CMI

El CMI no es estático. Cada año tarifario debe recalcularse considerando:

- La actualización del valor por recuperar de cada activo, restando lo ya cobrado en el año anterior y aplicando la tasa de remuneración del capital.
- La actualización por inflación (factor de actualización basado en el IPC).
- La entrada en operación de nuevos activos del plan de inversiones: cuando un activo del plan entre efectivamente en operación, se debe comparar el costo planeado con el costo ejecutado y ajustar el valor por recuperar.
- La exclusión de activos cuyo valor pendiente sea igual o menor a cero, sea porque no se cumplió con la ejecución de la inversión planeada en el año o porque el activo cumplió con su plazo de recuperación y recuperó un mayor valor con la facturación.

¿Si el valor por recuperar resulta negativo?

Puede ocurrir que, al hacer el cálculo del valor pendiente por recuperar de un activo, el resultado sea negativo. Esto sucede cuando el prestador ya cobró más de lo que debía por ese activo. En ese caso:

- El valor negativo debe descontarse de otro activo que tenga valor positivo, comenzando por los activos con menor plazo remanente y, entre los de igual plazo, por los de mayor valor.
- Si el valor negativo supera el total de valores positivos de todos los activos, el prestador no podrá incluir el CMI en la tarifa hasta que esa diferencia sea compensada con la ejecución de



nuevas inversiones.

Ejemplo práctico de cálculo del CMI

A continuación, se presenta un ejemplo donde se muestran los pasos de cálculos de un prestador del subsegmento 1 que aplicó la alternativa 1 de la Resolución CRA 825 y va a iniciar la aplicación del NMT el 1/01/2027.

- Identificar los activos incluidos en el CMI anterior (Res. CRA 825 de 2017)

Tabla 29. Ejemplo de activos incluidos en el CMI.

Nº	Activo	Año entrada en operación	VA (\$ millones dic.2016)	PI (\$ millones dic.2016)	CMI por activo VA / VP(ASP)
1	Planta de Tratamiento de Agua Potable (PTAP)	31/07/2009	\$ 500.00		\$ 200.00
2	Tanque almacenamiento de	30/11/2013	\$ 45.00		\$ 18.00
3	Redes de distribución	31/03/2012	\$ 360.00		\$ 144.00
4	Sistema de captación	28/02/2016	\$ 8.00		\$ 3.20
5	PLAN INVERSIONES - Macromedidor planta	2	\$ 18.95	\$ 25.00	\$ 7.58
6	PLAN INVERSIONES - Redes de distribución	7	\$ 37.94	\$ 100.00	\$ 15.18
	TOTAL VA + VP(PI)		\$ 969.89		
	TOTAL VP(ASP)		2,500,000	m³	
	TOTAL CMI 825		388	\$/ m³	

Fuente: Elaboración CRA, 2026

- Calcular el CMI por activo que fue facturado durante el período 2018–2026

Asumiendo que se aplicó el mismo CMI y solo se presentaron actualizaciones durante el periodo, se debe dividir el VA sobre el valor presente del ASP reportado en el estudio de costos VP(ASP) (si el prestador realizó modificaciones al CMI durante el periodo de la Resolución 825 deberá hacer este cálculo para cada modificación):



Tabla 30. CMI por activo facturado periodo (2018-2026)

N°	Activo	Año entrada en operación	VA (\$ millones dic.2016)	CMI por activo VA / VP(ASP)
1	Planta de Tratamiento de Agua Potable (PTAP)	31/07/2009	\$ 500.00	\$ 200.00
2	Tanque almacenamiento de	30/11/2013	\$ 45.00	\$ 18.00
3	Redes de distribución	31/03/2012	\$ 360.00	\$ 144.00
4	Sistema de captación	28/02/2016	\$ 8.00	\$ 3.20
5	PLAN INVERSIONES - Macromedidor planta	2	\$ 18.95	\$ 7.58
6	PLAN INVERSIONES - Redes de distribución	7	\$ 37.94	\$ 15.18

Fuente: Elaboración CRA, 2026

- Calcular el valor presente del CMI cobrado por el volumen de agua facturado

Primero, se debe determinar el número de año tarifario transcurrido desde el inicio de aplicación de la Resolución CRA 825 de 2017. Para el presente ejemplo, considerando que la aplicación inició el 1 de enero de 2019 y que cada año tarifario finalizaba el 30 de junio de cada vigencia, el cálculo se realiza en fracciones de año con corte al 30 de junio. En consecuencia, a junio de 2019 corresponde 0,50 años, a junio de 2020 corresponde 1,50 años, y así sucesivamente hasta la fecha de corte definida para el inicio de aplicación del Nuevo Marco Tarifario (NMT). En caso de no contar con la totalidad de la información de facturación a dicha fecha, la persona prestadora podrá realizar las estimaciones que considere pertinentes para determinar el valor efectivamente recuperado.

Posteriormente, se calcula el valor presente aplicando la fórmula correspondiente, multiplicando el valor del CMI obtenido en el paso anterior por el volumen de agua facturado, expresado en metros cúbicos, para cada año tarifario.



REG-FOR02 V02

Tabla 31. CMI cobrado por el volumen de agua facturado

	Inicio aplicación	Años tarifarios									
	1/01/2019	30/06/2019	30/06/2020	30/06/2021	30/06/2022	30/06/2023	30/06/2024	30/06/2025	30/06/2026	31/12/2026	
	Años tarifarios	0.49	1.50	2.50	3.50	4.50	5.50	6.50	7.50	8.00	
	m³ facturados	200,000.00	420,000.00	435,540.00	451,654.98	468,366.21	485,695.76	503,666.51	522,302.17	135,406.84	
Activo N°	CMI por activo VA / VP(ASP)	jun-19	jun-20	jun-21	jun-22	jun-23	jun-24	jun-25	jun-26	dic-26	VP(CMI*VF)
1	\$ 200.00	37,359,955.28	68,285,721.18	61,656,328.14	55,670,537.47	50,265,866.22	45,368,684.36	40,964,149.49	36,987,220.74	8,942,477.39	405,500,940.26
2	\$ 18.00	3,362,395.98	6,145,714.91	5,549,069.53	5,010,348.37	4,523,927.96	4,083,181.59	3,686,773.45	3,328,849.87	804,822.97	36,495,084.62
3	\$ 144.00	26,899,167.80	49,165,719.25	44,392,556.26	40,082,786.98	36,191,423.68	32,665,452.74	29,494,187.63	26,630,798.93	6,438,583.72	291,960,676.99
4	\$ 3.20	597,759.28	1,092,571.54	986,501.25	890,728.60	804,253.86	725,898.95	655,426.39	591,795.53	143,079.64	6,488,015.04
5	\$ 7.58	1,416,166.62	2,588,438.83	2,337,145.03	2,110,247.62	1,905,378.13	1,719,745.54	1,552,787.22	1,402,037.74	338,973.58	15,370,920.31
6	\$ 15.18	2,834,779.91	5,181,349.64	4,678,327.88	4,224,141.07	3,814,048.14	3,442,462.23	3,108,257.15	2,806,497.75	678,532.81	30,768,396.57

Fuente: Elaboración CRA, 2026

- Calcular el valor pendiente por recuperar al inicio de la Resolución CRA 825 de 2017

En este paso se debe recordar que en el caso de los activos que se proyectaron en el plan de inversiones, en la variable VIA se debe calcular el valor presente del costo incurrido en el activo o proyecto, es decir, sobre la inversión efectivamente ejecutada, por lo que para traer a valor presente se debe calcular el número del año tarifario que hay desde el inicio de la aplicación de la resolución 825 y el mes en el que el activo entró en operación.

Tabla 32. Valor pendiente por recuperar al inicio de la Resolución CRA 825 de 2017

N°	Activo	Año entrada en operación	VIA: VA o VPIE	IE Inversión ejecutada	Número del año tarifario en operación
1	Planta de Tratamiento de Agua Potable (PTAP)	31/07/2009	\$ 500.00		
2	Tanque de almacenamiento	30/11/2013	\$ 45.00		
3	Redes de distribución	31/03/2012	\$ 360.00		
4	Sistema de captación	28/02/2016	\$ 8.00		
5	PLAN INVERSIONES - Macromedidor planta	31/08/2020	\$ 23.82	\$ 30.00	1.67
6	PLAN INVERSIONES -Redes de distribución		\$ 0.00		
	TOTAL		\$ 936.82		

Fuente: Elaboración CRA, 2026

- Actualizar el valor pendiente por recuperar al inicio de la vigencia del NMT en pesos de diciembre de 2025.

En este paso, se debe llevar a valor futuro el valor por recuperar determinado en el anterior paso, primero calculando los años transcurridos desde el inicio de aplicación de la resolución 825 hasta el día anterior al inicio del NMT y calculando el factor de actualización correspondiente:



REG-FOR02 V02

T años aplicados del 1/1/2019 al 31/12/2026	8.00
--	------

IPC dic/2016	93.11
IPC oct/2026 (último disponible en la fecha de cálculo)	157.04
fa factor de actualización	1.6866

Tabla 33. Valor pendiente por recuperar al inicio de la vigencia del NMT en pesos de diciembre de 2025.

Nº	Activo	VIA: VA o VPIE	VP(CMI*VF) (\$ millones dic.2016)	VPR 825 (\$ millones dic.2016)	VA_k,0 (\$ millones dic.2016)	VA_k,0 (\$ millones oct.2026)
1	Planta de Tratamiento de Agua Potable (PTAP)	\$ 500.00	\$ 405.50	\$ 94.50	\$ 286.18	\$ 482.67
2	Tanque de almacenamiento	\$ 45.00	\$ 36.50	\$ 8.50	\$ 25.76	\$ 43.44
3	Redes de distribución	\$ 360.00	\$ 291.96	\$ 68.04	\$ 206.05	\$ 347.52
4	Sistema de captación	\$ 8.00	\$ 6.49	\$ 1.51	\$ 4.58	\$ 7.72
5	PLAN INVERSIONES - Macromedidor planta	\$ 23.82	\$ 15.37	\$ 8.45	\$ 25.59	\$ 43.16
6	PLAN INVERSIONES - Redes de distribución	\$ 0.00	\$ 30.77	-\$ 30.77	-\$ 93.18	-\$ 157.16
	TOTAL	\$ 936.82	\$ 786.58	\$ 150.24	\$ 454.98	\$ 767.36

Fuente: Elaboración CRA, 2026

En este ejemplo se observa que el activo 6 no se ejecutó y por ende quedó un valor de \$147,27 millones que se facturó por ese proyecto, el cual deberá descontarse de los activos conforme se observará en el siguiente paso 7.

- Calcular el plazo de recuperación remanente

Con base en el inicio de aplicación del NMT (1/01/2027), se estiman los plazos de recuperación a 30/9/2029.

Tabla 34. Plazo de recuperación remanente

Nº	Activo	Año entrada en operación	PR regulatorio (años)	Tiempo operación tok (años)	PRR (años)
1	Planta de Tratamiento de Agua Potable (PTAP)	31/07/2009	40	17.4	23
2	Tanque de almacenamiento	30/11/2013	40	13.1	27



REG-FOR02 V02

3	Redes de distribución	31/03/2012	45	14.8	31
4	Sistema de captación	28/02/2016	23	10.8	13
5	Macromedidor planta	31/08/2020	23	6.3	17

Fuente: Elaboración CRA, 2026

Obtener el factor de anualidad (fCA) según el subsegmento y el PRR, y Calcular el Costo Anual de la Inversión de cada activo (CAI_k)

Para determinar el valor por recuperar con el que se calculará el costo anual de inversión (CAI) se deberán descontar los valores que en el paso 5 quedaron con valor por recuperar negativo priorizando los activos con el menor plazo de recuperación remanente, en este ejemplo, se descuenta el valor negativo de \$147,27 millones así:

Tabla 35. Factor de anualidad y costo anual de la inversión de cada activo.

Nº	Activo	PRR (años)	VA_k,0 (\$ millones dic.2025)	Descuento VA_k,0 negativo	VA_k,0 (\$ millones dic.2025)	Factor de anualidad fCA	CAI_k (\$ millones/año)
1	Planta de Tratamiento de Agua Potable (PTAP)	23	\$ 482.67	-\$ 106.27	\$ 376.40	9.0963	\$ 41.38
2	Tanque de almacenamiento	28	\$ 43.44		\$ 43.44	9.5526	\$ 4.55
3	Redes de distribución	31	\$ 347.52		\$ 347.52	10.1681	\$ 34.18
4	Sistema de captación	13	\$ 7.72	-\$ 7.72	\$ 0.00	7.2223	\$ 0.00
5	Macromedidor planta	17	\$ 43.16	-\$ 43.16	\$ 0.00	8.1825	\$ 0.00
	TOTAL ACTIVOS EN OPERACIÓN		\$ 924.52	-\$ 157.16	\$ 767.36		\$ 80.10

Fuente: Elaboración CRA, 2026

Los activos 4 y 5 son los activos con menores plazos de recuperación remanente, debido a que su valor por recuperar no alcanza a cubrir el valor negativo, se descuenta también sobre el siguiente activo con menor plazo que es el que tiene 23 años.

Incluir los activos del plan de inversiones y calcular el CAI

En el caso de los activos del plan de inversiones, estos entran con el plazo de recuperación de la tabla 6.2.1.2 de la Resolución CRA 943 de 2021, y para calcular el costo anual de inversión (CAI) se toman los factores de anualidad de la tabla del numeral 6.2.1.3. de la resolución CRA 943 de 2021, que se deben obtener respecto al año tarifario en el que se planea entren en operación:

Tabla 36. Activos del plan de inversiones y cálculo del CAI.

Nº	Activo del Plan de Inversiones	Año entrada en operación planeado	PR regulatorio (años)	PRR (años) tok=0	Valor planeado VA_k (\$ millones)	Factor de anualidad fCA	CAI_k (\$ millones/año)
6	Ampliación de redes de distribución	1	45	45	\$ 200.00	11.1681	\$ 17.91
7	Construcción de nueva PTAP	5	40	40	\$ 350.00	16.1397	\$ 21.69
8	Tanque de	4	40	40	\$ 80.00	14.6925	\$ 5.44



REG-FOR02 V02

	almacenamiento adicional						
9	Sistema de macromedición	3	23	23	\$ 25.00	12.3961	\$ 2.02
	TOTAL PLAN DE INVERSIONES				\$ 655.00		\$ 47.06

Fuente: Elaboración CRA,2026

Calcular el CMI

Finalmente, para calcular el CMI, se suman los CAI de los activos que se encuentran en operación, así como los del plan de inversión, y luego esta sumatoria se divide en el agua suministrada corregida por pérdidas aceptables (ASP) del año tarifario i-1 que, para nuestro ejemplo, en el cual se inicia la aplicación en enero del año 2027, corresponde a los metros cúbicos del ASP del año 2026.

Tabla 37. Cálculo del CMI.

Concepto	Valor (\$ millones/año)	Observación
Suma del CAI de activos existentes (5 activos)	\$ 80.10	Punto 7
Suma del CAI del plan de inversiones (4 activos)	\$ 47.06	Punto 8
Suma total del CAI (numerador)	\$ 127.16	Suma de todos los activos
ASP año 2026 – denominador (m³)	476,960	m³/año
CMI = Suma CAI / ASP	\$ 266.61	CMI resultante \$/ m³

Fuente: Elaboración CRA,2026

7.1.9.4 Costo Medio de Impuestos, Tasas, Contribuciones y Tasas Ambientales – CMICT. El componente denominado Costo Medio de Impuestos, Contribuciones y Tasas (CMICT) corresponde a un nuevo componente tarifario que se incorpora con el propósito de unificar el reconocimiento de todos los costos asociados al pago de impuestos, tasas y contribuciones en los que incurren los prestadores de los servicios públicos domiciliarios de acueducto y alcantarillado.

Este componente integra y reemplaza distintos rubros que, en esquemas metodológicos anteriores, se reconocían de manera independiente en cada uno de los costos. En particular, agrupa los costos que anteriormente se identificaban como ICTA (costos de impuestos, contribuciones y tasas administrativas), el ITO (costos de impuestos y tasas operativas) —los cuales se incluían en los componentes CMA y CMO, respectivamente—, así como los costos asociados a tasas ambientales, que eran remunerados a través de un componente independiente denominado CMT. Con esta unificación se busca mejorar la consistencia, trazabilidad y transparencia del reconocimiento de dichos costos dentro de la estructura tarifaria.

En esta estructura tarifaria, a los costos que se incluyan dentro del CMICT se les reconoce la tasa de capital de trabajo, en la medida en que la metodología tarifaria propuesta está diseñada para remunerar los costos una vez estos han sido efectivamente incurridos por el prestador. En este contexto, el reconocimiento de dicha tasa cumple un papel fundamental, ya que permite cubrir el desfase temporal existente entre la realización del gasto y su recuperación a través de la tarifa, contribuyendo así al cumplimiento del principio de suficiencia financiera y garantizando la



sostenibilidad económica del prestador.

Asimismo, la aplicación del factor de actualización previsto en el proyecto regulatorio permite preservar el valor real del costo incurrido, mientras que el reconocimiento de la tasa de capital de trabajo compensa el desfase temporal entre la ejecución efectiva del gasto y su recuperación vía tarifa. Estos mecanismos atienden finalidades económicas distintas pero complementarias, por lo que su aplicación conjunta resulta coherente con la metodología tarifaria propuesta, en la cual prevalece el principio del reconocimiento del costo efectivamente incurrido por el prestador.

El costo medio generado por el pago de impuestos, contribuciones y tasas para la prestación del servicio público domiciliario de acueducto se define de la siguiente manera:

$$CMICT_{ac} = \frac{MPTC_{i-1,ac}}{VF_{i-1,ac}} * (1 + fct) * fa$$

Donde:

$CMICT_{i,ac}$: Costo medio de impuestos, tasas, contribuciones y tasas ambientales del servicio público domiciliario de acueducto.

$MPTC_{i-1,ac}$: Monto pagado en el año base de cálculo (año tarifario $i-1$) por impuestos, tasas, contribuciones y tasas ambientales de acuerdo con la normativa vigente. No se podrá incluir en las tarifas el cobro de más de una vigencia.

$VF_{i-1,ac}$: Volumen facturado en el período del servicio público domiciliario de acueducto, expresado en metros cúbicos.

fct : Factor de capital de trabajo. Aplicado teniendo en cuenta que la metodología remunera el costo incurrido por el prestador.

fa : Factor de actualización de costos para expresar los costos a diciembre del año tarifario $i-1$. El factor de actualización de costos fa se obtiene así:

$$fa = \frac{IPCSanr_{dic \text{ año } i-1}}{IPCSanr_{jun \text{ año } i-1}}$$

$IPCSanr_{dic \text{ año } i-1}$: Índice de Precios al Consumidor (IPC) sin alimentos ni regulados reportado por el DANE del mes de diciembre del año base.

$IPCSanr_{jun \text{ año } i-1}$: Índice de Precios al Consumidor (IPC) sin alimentos ni regulados reportado por el DANE del mes de junio del año base de cálculo ($i-1$).

Los impuestos, tasas, contribuciones y tasas ambientales que se pueden incluir en el CMICT se detallan en el siguiente apartado sobre los criterios de inclusión de costos en el CMICT.

Si la persona prestadora ofrece el servicio público domiciliario de alcantarillado a suscriptores con caracterización y sin caracterización, deberá realizar el cálculo del CMICT como se describe a continuación:



Cálculo del CMICT para suscriptores sin caracterización

Para los suscriptores sin caracterización de vertimientos se estimará el CMICT de la siguiente manera:

$$CMICT_{i,al,sc} = \left(\frac{MITC_{i-1,al}}{VF_{i-1,al}} + \frac{MP_{i-1,al,sc}}{VF_{i-1,al,sc}} \right) * (1 + fct) * fa$$

Donde:

$CMICT_{i,al,sc}$: Costo medio generado por el pago de impuestos, contribuciones y tasas del año tarifario, para los suscriptores sin caracterización de vertimientos del servicio público domiciliario de alcantarillado (pesos de diciembre del cierre del año base de cálculo/m³).

$MITC_{i-1,al}$: Monto pagado por impuestos, contribuciones y tasas administrativas y operativas del año base de cálculo (pesos de junio del año tarifario $i - 1$).

$VF_{i-1,al}$: Volumen facturado a todos los suscriptores del servicio público domiciliario de alcantarillado (m³), para el año base de cálculo (pesos de junio del año tarifario $i - 1$).

$MP_{i-1,al,sc}$: Monto total pagado establecido de conformidad con el Decreto 1553 de 2024 o el que lo modifique, adicione, sustituya o derogue, para los suscriptores sin caracterización, correspondiente al año base de cálculo (pesos de junio del año tarifario $i - 1$). El valor corresponderá al cobrado por la autoridad ambiental en todos los puntos de vertimientos de los suscriptores sin caracterización. El factor regional reconocido en tarifa se determinará conforme a la metodología y fórmula tarifaria que establezca la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico-CRA mediante acto administrativo, hasta tanto, se aplicará un factor regional =1.

$VF_{i-1,al,sc}$: Volumen facturado por la persona prestadora a suscriptores sin caracterización por el servicio público domiciliario de alcantarillado (m³), para el año base de cálculo (pesos de junio del año tarifario $i - 1$).

fct : Factor de capital de trabajo. Aplicado teniendo en cuenta que la metodología remunera el costo incurrido por el prestador.

fa : Factor de actualización de costos para expresar los costos a diciembre del año tarifario $i-1$. El factor de actualización de costos fa se obtiene así:

$$fa = \frac{IPCSanr_{dic \text{ año } i-1}}{IPCSanr_{jun \text{ año } i-1}}$$

Donde:



REG-FOR02 V02

$IPCSanr_{dic \text{ año } i-1}$: Índice de Precios al Consumidor (IPC) sin alimentos ni regulados reportado por el DANE del mes de diciembre del año base.

$IPCSanr_{jun \text{ año } i-1}$: Índice de Precios al Consumidor (IPC) sin alimentos ni regulados reportado por el DANE del mes de junio del año base de cálculo ($i-1$).

Cálculo del CMICT para suscriptores con caracterización

Para los suscriptores con caracterización de vertimientos se estimará el CMICT de la siguiente manera:

$$CMICT_{i,al,cj} = \left(\frac{MITC_{i-1,al}}{VF_{i-1,al}} + \frac{MP_{i-1,al,cj}}{VF_{i-1,al,cj}} \right) * (1 + fct) * fa$$

Donde:

- $CMICT_{i,al,cj}$: Costo medio generado por el pago de impuestos, contribuciones y tasas del año tarifario, para los suscriptores sin caracterización de vertimientos del servicio público domiciliario de alcantarillado (pesos de diciembre del cierre del año base de cálculo/ m^3).
- $MITC_{i-1,al}$: Monto pagado por impuestos, contribuciones y tasas administrativas y operativas del año base de cálculo (pesos de junio del año tarifario $i-1$).
- $VF_{i-1,al}$: Volumen facturado a todos los suscriptores del servicio público domiciliario de alcantarillado (m^3), para el año base de cálculo (pesos de junio del año tarifario $i-1$).
- $MP_{i-1,al,cj}$: Monto total pagado establecido conforme al Decreto 1553 de 2024 o el que lo modifique, adicione, sustituya o derogue, para el suscriptor j con caracterización de vertimientos, para el año base de cálculo (pesos de junio del año tarifario $i-1$).
- $VF_{i-1,al,cj}$: Volumen facturado por la persona prestadora a para el suscriptor j con caracterización de vertimientos del servicio público domiciliario de alcantarillado (m^3), para el año base de cálculo (pesos de junio del año tarifario $i-1$).
- fct : Factor de capital de trabajo. Aplicado teniendo en cuenta que la metodología remunera el costo incurrido por el prestador.
- fa : Factor de actualización de costos para expresar los costos a diciembre del año tarifario $i-1$. El factor de actualización de costos fa se obtiene así:



$$fa = \frac{IPCsanr_{dic \text{ año } i-1}}{IPCsanr_{jun \text{ año } i-1}}$$

$IPCsanr_{dic \text{ año } i-1}$: Índice de Precios al Consumidor (IPC) sin alimentos ni regulados reportado por el DANE del mes de diciembre del año base.

$IPCsanr_{jun \text{ año } i-1}$: Índice de Precios al Consumidor (IPC) sin alimentos ni regulados reportado por el DANE del mes de junio del año base de cálculo (i-1).

Criterios para la inclusión de costos en el CMICT

Los costos generados por el pago de impuestos, contribuciones y tasas administrativas corresponden a los efectivamente pagados durante el ejercicio fiscal relacionados con:

- Tarifas de fiscalización y auditaje.
- Contribuciones a la Superintendencia de Servicios Público Domiciliarios -SSPD y a la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico -CRA.
- Impuesto al valor agregado (IVA) sobre las compras afectas a la prestación de los servicios asociadas al CMA y CMO.
- Impuesto al consumo de las compras afectas a la prestación de los servicios.
- Impuesto de alumbrado público.
- Impuesto de avisos y tableros.
- Impuesto de Industria y Comercio -ICA.
- Impuesto de publicidad exterior visual si su utilización corresponde a una estrategia de la persona prestadora para generar cambios positivos en el comportamiento de los usuarios frente a los servicios.
- Impuesto predial unificado de los bienes raíces de propiedad de la persona prestadora afectos a la prestación de los servicios (En el cual ya se encuentra integrado el porcentaje ambiental).
- Impuesto de vehículos (propiedad del prestador afectos a la prestación).
- Peajes afectos a la prestación de los servicios.
- Impuesto de registro y notariales.
- Sobretasa a la gasolina de los vehículos afectos a la prestación de los servicios.
- Impuesto de timbre, Gravamen a los movimientos financieros – GMF.
- Contribución por valorización de los inmuebles de propiedad de la persona prestadora asociados a la parte administrativa y afectos a la prestación de los servicios.
- Otros impuestos y contribuciones sobre actividades relacionadas directamente con la prestación.
- Monto a pagar en el período por tasas de uso para el servicio público domiciliario de acueducto de acuerdo con la normativa vigente.



- Monto a pagar por las tasas retributivas establecidas de conformidad con el Decreto 1553 de 2024 o el que lo modifique, adicione, sustituya o derogue.

No podrán incluirse impuestos tales como: impuesto de renta, ganancia ocasional, impuesto a los dividendos, impuesto al patrimonio, impuesto al carbono, participación en plusvalía, y/o porcentaje ambiental de los gravámenes a la propiedad inmueble.

Solo se podrá incluir en la tarifa aquellos costos de impuestos, contribuciones y tasas que guarden relación directa con la prestación de los servicios públicos domiciliarios de acueducto y alcantarillado.

No se podrán incluir los impuestos, contribuciones y tasas que se remuneren en otros componentes tarifarios. Tampoco se podrán incluir aquellos que correspondan a costos de actividades diferentes a la prestación directa de los servicios públicos domiciliarios de acueducto y alcantarillado, aquellos que tengan un ingreso asociado o que correspondan a una gestión ineficiente tales como intereses, multas y sanciones.

Los costos impuestos, contribuciones y tasas que se incluyan vía tarifa deben estar soportados en los cargues de información anexos a los estados financieros de propósito general de la persona prestadora, reportados al Sistema Único de Información – SUI, cuyo valor no podrá ser superior al valor que se tenga registrado en sus estados financieros como “tributos”. Las personas prestadoras deberán reportar en el SUI, en la forma, plazos y periodicidad que la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios – SSPD determine.

De manera excepcional, se podrá incluir más de una factura adicional en lo que respecta a las tasas, en una actualización que abarque hasta dos vigencias, bajo el concepto de costo incurrido, siempre que se cumplan simultáneamente las siguientes condiciones:

- Causa justificada: la acumulación debe obedecer a circunstancias ajenas al prestador, tales como reclamaciones formales presentadas oportunamente ante la autoridad competente, refacturaciones originadas por errores en el proceso de facturación o eventos que hayan impedido la expedición oportuna de la factura durante la respectiva vigencia.
- Soporte verificable: el prestador deberá aportar evidencia documental que sustente la causa de la acumulación, incluyendo copia de la reclamación en el caso que proceda, constancias de trámite y la respuesta de la autoridad competente.
- Correspondencia con la vigencia: la factura acumulada deberá corresponder, de manera demostrable, a los costos efectivamente incurridos en la vigencia objeto de reclamación, en concordancia con la factura ya pagada.
- Prohibición de doble reconocimiento: el prestador deberá certificar que el costo incurrido no ha sido reconocido previamente ni será objeto de reconocimiento en vigencias futuras.
- Acreditación de eficiencia en la gestión: el prestador deberá demostrar que la acumulación de las facturas adicional no se generó por fallas de gestión, negligencia o retrasos imputables a su operación.
- Facturación semestral de tasas ambientales: se permitirá la acumulación cuando el prestador



haya pagado facturas correspondientes a dos semestres de vigencias diferentes, como resultado de los procesos internos de facturación de la autoridad ambiental competente, en los casos en que estas eventualidades se presenten.

- Tratamiento de los contratos de suministro de agua potable e interconexión en la fórmula tarifaria del Segmento 1. En la aplicación de la fórmula tarifaria del Segmento 1 pueden presentarse situaciones en las que una persona prestadora celebre contratos de suministro de agua potable y/o interconexión de acueducto o alcantarillado con otra persona prestadora. En estos casos, la persona prestadora puede actuar como beneficiaria del contrato, cuando recibe el agua potable, el servicio o la infraestructura necesaria para atender a sus suscriptores, o como proveedora, cuando suministra agua potable o presta una actividad asociada al servicio a otra persona prestadora.

Estos contratos tienen efectos sobre la determinación de los costos económicos de referencia. Para la persona prestadora beneficiaria, el contrato representa un costo necesario para la prestación del servicio. Para la persona prestadora proveedora, el contrato puede representar una forma de recuperar costos asociados a la infraestructura, a la operación, a los costos particulares, a inversiones o al pago de impuestos, tasas, contribuciones y tasas ambientales relacionados con la ejecución del contrato.

Por esta razón, la propuesta regulatoria incorpora reglas para que estos costos sean tratados de manera consistente dentro de la metodología tarifaria. El propósito es permitir que el costo sea reconocido cuando corresponda, pero evitando que un mismo costo sea recuperado simultáneamente mediante el valor cobrado al beneficiario y mediante la tarifa aplicada a los suscriptores propios de la persona prestadora proveedora.

Tratamiento según el momento de ejecución del contrato

Para efectos del análisis se diferencian dos situaciones: i) contratos ejecutados o cobrados con anterioridad al primer año tarifario de aplicación de la nueva metodología; y ii) contratos que inicien a partir del primer año tarifario de aplicación de la nueva metodología.

En los contratos ejecutados o cobrados con anterioridad al primer año tarifario, no se pretende modificar el valor que ya fue cobrado al beneficiario ni reconstruir el precio contractual. En estos casos, el análisis se concentra en verificar si el costo fue incorporado por la persona prestadora beneficiaria y si los valores recuperados por la persona prestadora proveedora fueron descontados de sus componentes tarifarios.

En los contratos que inicien a partir del primer año tarifario de aplicación de la nueva metodología, el valor cobrado al beneficiario deberá guardar correspondencia con los costos asociados a la prestación objeto del contrato, determinados con base en los componentes tarifarios que resulten aplicables y en la infraestructura o subsistemas efectivamente utilizados o prestados para su ejecución de conformidad con las disposiciones contenidas en la Resolución CRA 759 de 2016 o la norma que la modifique, adicione, sustituya o derogue.

Esta distinción permite diferenciar el tratamiento de contratos ya ejecutados, respecto de los cuales no se recalcula el valor cobrado, de los contratos nuevos, para los cuales sí resulta necesario



establecer una regla que permita estimar el valor máximo a cobrar al beneficiario y su correspondencia con los descuentos tarifarios que debe aplicar la persona prestadora proveedora.

Tratamiento cuando la persona prestadora actúa como beneficiaria

Cuando la persona prestadora actúe como beneficiaria de un contrato de suministro de agua potable y/o interconexión, el valor cobrado por la persona prestadora proveedora constituye un costo directamente asociado a la prestación del servicio y, por tanto, debe ser reconocido dentro del Costo Medio de Operación Particular - CMOP del servicio correspondiente, siempre que no haya sido incorporado previamente en la tarifa.

Bajo este esquema, la persona prestadora beneficiaria no debe reconstruir la estructura de costos del proveedor ni desagregar técnicamente el valor facturado por componente tarifario o por subsistema, toda vez que el costo corresponde al valor efectivamente cobrado en desarrollo del contrato. En consecuencia, el valor a incorporar en la metodología tarifaria corresponde al valor cobrado por la persona prestadora proveedora, siempre que se encuentre debidamente soportado mediante contrato, factura, memoria de cálculo o documento equivalente.

Este tratamiento responde a la realidad operativa de este tipo de relaciones contractuales, en las cuales la persona prestadora proveedora puede facturar un valor total asociado al servicio prestado, comúnmente expresado en pesos por metro cúbico (\$/m³), sin que exista necesariamente una discriminación explícita de los costos por componente tarifario o por actividad específica. En este sentido, exigir al beneficiario una desagregación adicional implicaría imponer una carga técnica y administrativa que no resulta necesaria para el reconocimiento del costo efectivamente asumido.

En el caso de contratos ejecutados o cobrados con anterioridad al primer año tarifario de aplicación de la nueva metodología, la persona prestadora beneficiaria deberá verificar si el costo derivado del contrato fue incorporado previamente en su tarifa. Si dicho valor no fue reconocido, podrá incorporarlo en el CMOP del servicio correspondiente, siempre que haga parte de la información base utilizada para el cálculo o recálculo del componente y se encuentre debidamente soportado.

Para los contratos que inicien a partir del primer año tarifario de aplicación de la nueva metodología, la persona prestadora beneficiaria incorporará en el CMOP el valor cobrado por la persona prestadora proveedora, de acuerdo con el contrato, factura o documento equivalente, sin perjuicio de las reglas de actualización intraanual aplicables a este componente.

Tratamiento cuando la persona prestadora actúa como proveedora

Cuando la persona prestadora actúe como proveedora en un contrato de suministro de agua potable y/o interconexión, la metodología tarifaria debe evitar que los costos asociados a la infraestructura o actividades objeto del contrato sean remunerados dos veces: una primera vez mediante el valor cobrado al prestador beneficiario y una segunda vez a través de la tarifa cobrada a sus propios suscriptores.

Con el fin de evitar esta situación, la propuesta regulatoria establece que la persona prestadora proveedora deberá identificar los costos asociados al contrato que estén siendo recuperados mediante el valor cobrado al beneficiario y descontarlos de los componentes tarifarios que



REG-FOR02 V02

correspondan. Este mecanismo asegura coherencia entre la estructura tarifaria y los ingresos derivados de contratos entre prestadores, preservando los criterios de eficiencia económica, suficiencia financiera y transparencia.

Para la determinación del valor a descontar, la persona prestadora proveedora deberá tener en cuenta las disposiciones y lineamientos previstos en la Resolución CRA 759 de 2016 o la norma que la modifique, adicione, sustituya o derogue.

En los contratos ejecutados o cobrados con anterioridad al primer año tarifario de aplicación de la nueva metodología, los valores que ya fueron recuperados mediante el contrato deben ser descontados de los componentes tarifarios correspondientes, siempre que no hayan sido descontados previamente.

Para los contratos que inicien a partir del primer año tarifario de aplicación de la nueva metodología, el valor cobrado al beneficiario deberá guardar correspondencia con los costos asociados a la prestación objeto del contrato. En consecuencia, los valores incluidos en dicho cobro deberán ser consistentes con los costos que posteriormente serán descontados de los componentes tarifarios de la persona prestadora proveedora.

Incorporación o descuento en el CMOP y actualización intraanual

El tratamiento de los contratos debe articularse con las reglas previstas para el Costo Medio de Operación Particular - CMOP. En particular, cuando el costo asociado al contrato corresponda a este componente, su incorporación o descuento podrá realizarse mediante actualización intraanual, siempre que se cumplan las condiciones previstas en el numeral 6.2.1.1. del TÍTULO 1, de la PARTE 2 del LIBRO 6 de la presente resolución relacionadas con la actualización por variación de los costos operativos unitarios particulares.

En caso de que no sea procedente la actualización intraanual, o de que el valor no haya sido incorporado o descontado previamente, el ajuste se realizará en el recálculo anual correspondiente. En todo caso, no podrán adicionarse ni descontarse valores que ya hayan sido reconocidos previamente en la tarifa.

Esta precisión es relevante tanto para la persona prestadora beneficiaria como para la persona prestadora proveedora. En el primer caso, evita que un costo ya incorporado en el CMOP vuelva a reconocerse en un recálculo posterior. En el segundo caso, evita que un costo ya descontado del componente tarifario vuelva a ser objeto de descuento.

Metodología tarifaria para la desagregación de los costos por subsistemas.

Las personas prestadoras proveedoras, deberán desagregar los costos por subsistema para cada año tarifario de acuerdo con su estructura de costos, para definir el valor del costo o monto del componente al asociado al subsistema objeto de análisis, para lo cual deberán tener en cuenta la clasificación de costos y subsistemas establecida en las siguientes tablas:

Tabla 38. Desagregación de costos por subsistemas para el servicio de Acueducto

Componente tarifario	Tipo de costo	Costo de prestación Acueducto		
		Suministro (S)	Transporte (T)	Distribución (D)
Costos administrativos totales	Costos administrativos (CA_{ac})	$CA_{ac}(S)$	$CA_{ac}(T)$	$CA_{ac}(D)$
Costos Operativos totales	Costos operativos generales (COG_{ac})	$COG_{ac}(S)$	$COG_{ac}(T)$	$COG_{ac}(D)$
	Costo operativo particular (COP_{ac})	$COP_{ac}(S)$	$COP_{ac}(T)$	$COP_{ac}(D)$
Costo anual de Inversión	Costo de inversión anual de activos (CAI_{ac})	$CAI_{ac}(S)$	$CAI_{ac}(T)$	$CAI_{ac}(D)$
Costos generados por el pago de impuestos, tasas, contribuciones y tasas ambientales	Costos de impuestos, tasas, contribuciones y tasas ambientales	$MPTC_{ac}(S)$	$MPTC_{ac}(T)$	$MPTC_{ac}(D)$
Costo total por subsistema		$CS_{ac}(S)$	$CS_{ac}(T)$	$CS_{ac}(D)$

Fuente: Elaboración CRA, 2026

Tabla 39. Desagregación de costos por subsistemas para el servicio de Alcantarillado

Componente tarifario	Tipo de costo	Costo de prestación Alcantarillado		
		Recolección (R)	Transporte (TL)	Disposición final (DF)
Costos administrativos totales	Costos administrativos (CA_{al})	$CA_{al}(R)$	$CA_{al}(TL)$	$CA_{al}(DF)$
Costos Operativos totales	Costos operativos generales (COG_{al})	$COG_{al}(R)$	$COG_{al}(TL)$	$COG_{al}(DF)$
	Costo operativo particular (COP_{al})	$COP_{al}(R)$	$COP_{al}(TL)$	$COP_{al}(DF)$
Costo anual de Inversión	Costo de inversión anual de activos (CAI_{al})	$CAI_{al}(R)$	$CAI_{al}(TL)$	$CAI_{al}(DF)$
Costos generados por el pago de impuestos, tasas, contribuciones y tasas ambientales	Costos de impuestos, tasas, contribuciones y tasas ambientales	$MITC_{al}(R)$	$MITC_{al}(TL)$	$MITC_{al}(DF)$
		$MP_{al}(R)$	$MP_{al}(TL)$	$MP_{al}(DF)$
Costo total por subsistema		$CS_{al}(R)$	$CS_{al}(TL)$	$CS_{al}(D)$

Fuente: Elaboración CRA, 2026



REG-FOR02 V02

Los prestadores de los servicios públicos domiciliarios de acueducto y/o alcantarillado que, de conformidad con la regulación tarifaria vigente, no cuenten con esquemas avanzados de separación contable, modelación hidráulica o sistemas especializados de costeo por actividades, podrán realizar la desagregación de costos por subsistemas mediante metodologías simplificadas técnicamente sustentadas, consistentes con las condiciones reales de operación de sus sistemas.

La desagregación de costos deberá fundamentarse en la identificación de la infraestructura, activos, equipos, instalaciones y componentes operativos asociados a cada subsistema, considerando su función dentro de la prestación del servicio, la trazabilidad hidráulica y operacional de los caudales y la utilización efectiva de la infraestructura involucrada.

Con el propósito de soportar dicha desagregación, los prestadores deberán elaborar un inventario funcional de activos que permita identificar, como mínimo, la infraestructura asociada a cada subsistema, su función operativa, las condiciones de uso compartido, el estado general de operación y, cuando resulte aplicable, la participación de terceros prestadores en la utilización de dicha infraestructura.

Año de información utilizado para los descuentos

La diferencia temporal entre los descuentos no obedece a una regla especial para los contratos, sino a la estructura propia de cada componente tarifario.

Los costos operativos generales y particulares se calculan con información del año tarifario $i - 2$. Por esta razón, los costos asociados al contrato que correspondan a operación general u operación particular se descuentan cuando hagan parte de la información del año $i - 2$.

Por su parte, el CMI y el CMICT se calculan con información del año tarifario $i - 2$. En consecuencia, los costos de inversión recuperados mediante contratos y los valores asociados a impuestos, tasas, contribuciones y tasas ambientales se descuentan con base en la información del año $i - 1$, según corresponda.

La regla puede resumirse así:

Componente	Año de información del componente	Momento del descuento
CMOG	$i - 2$	Cuando el costo asociado al contrato haga parte del COG del año $i - 2$
CMOP	$i - 2$	Cuando el costo asociado al contrato haga parte del COP del año $i - 2$
CMI	$i - 1$	Cuando el valor recuperado por el contrato afecte el valor por recuperar del activo
CMICT	$i - 1$	Cuando el valor asociado al contrato haga parte de los montos pagados del año $i - 1$

Esta diferencia no genera inconsistencia, porque cada componente conserva el año de información



definido por la metodología. Lo relevante es que el costo recuperado mediante el contrato se descuenta del componente que corresponda en el momento en que dicho costo haga parte de la información utilizada para calcular o recalcular ese componente.

Incentivos Tarifarios

En la Tabla 40, que se muestra a continuación, se presentan los incentivos tarifarios que se establecen para el NMT de pequeños prestadores de los servicios públicos de acueducto y alcantarillado que pertenecen al Segmento 1 Resto de prestadores ya que, de acuerdo con los mecanismos de regulación planteados, son susceptibles de tener incentivos tarifarios.

A partir del tercer año tarifario, el ISE aplica un descuento máximo por componente (CMOG y CMA) de 10% (año 3), 20% (año 4) y 30% (año 5 y posteriores).

Los incentivos se diseñan para mitigar ese descuento, respetando siempre el límite superior de 100% del ISE aplicado a cada componente.

Dentro de cada componente los incentivos se distribuyen así:

1. CMOG (2 incentivos): continuidad del servicio y reducción de pérdidas de agua.
 - Año 3: +10% en total (5% por incentivo).
 - Año 4: +20% en total (10% por incentivo).
 - Año 5 y siguientes: +30% en total (15% por incentivo).
2. CMA (4 incentivos): micromedición; asociatividad; gobierno corporativo y transparencia; y reporte de información.
 - Año 3: +10% en total (2,5% por incentivo).
 - Año 4: +20% en total (5% por incentivo).
 - Año 5 y siguientes: +30% en total (7,5% por incentivo).

Tabla 40. Incentivos tarifarios

Incentivo	Mecanismo	Beneficio	Medición
Incentivo por mejora en continuidad del Servicio	Reconocimiento por disponibilidad de los servicios.	Para acceder a este beneficio, los prestadores deberán proyectar metas anuales de continuidad para cada uno de los cinco (5) años tarifarios, alineadas con la meta y el estándar definidos en el Estudio de Nivel de Servicio e Incentivos Regulatorios para su subsegmento. En los subsegmentos 1 y 2, además de las metas intermedias del tercer año ya previstas, la ruta presentada deberá permitir que al finalizar el quinto año el prestador alcance el estándar establecido para su subsegmento. En los segmentos 3 y 4, se mantiene la meta de cierre al quinto año ya definida; no obstante, el prestador deberá explicitar la senda anual (años 1–5) que lo conduzca a su cumplimiento. Los prestadores que, al cierre del segundo año tarifario y en los siguientes años tarifarios del NMT, cumplan con el estándar para su subsegmento o superen la meta anual de continuidad establecida, podrán acceder al reconocimiento sobre el ISE aplicable al CMOG, por un (1) año, y sujeto a verificación anual: Tercer año tarifario: +5% al ISE aplicado al CMOG. Cuarto año tarifario: +10% al ISE aplicado al CMOG. Quinto año tarifario y posteriores:	Índice de continuidad

Incentivo	Mecanismo	Beneficio	Medición
		+15% al ISE aplicado al CMOG. El reconocimiento es temporal y condiciona su vigencia al cumplimiento de la meta anual presentada en la proyección quinquenal. En cada año a partir del segundo año tarifario se verifica el logro de la meta correspondiente; de no cumplirse, no procede el reconocimiento para el año siguiente.	
Incentivo por eficiencia en la reducción pérdidas de agua	Reconocimiento tarifario adicional por reducción de pérdidas técnicas.	Este beneficio aplica tanto para los prestadores que cumplan con el IPUF estándar, como a aquellos prestadores que, teniendo un IPUF superior al estándar, cumplen la meta anual de reducción proyectada de pérdidas medida a través del indicador de pérdidas. Para el tercer año tarifario podrán agregar al factor de eficiencia (ISE) un 5% adicional sobre sus costos medios operativos generales (CMOG). Para el cuarto año podrán agregar un 10% al factor de eficiencia (ISE) y para el quinto año y posteriores podrán agregar al factor de eficiencia (ISE) un 15% adicional sobre sus CMOG por año sin que el ISE exceda el 100%.	Indicador de pérdidas basado en el Índice de Pérdidas por Suscriptor Facturado - IPUF
Incentivo a la inversión en tecnologías, energías renovables y proyectos ambientales adicionales.	Reconocer un mayor costo promedio ponderado de capital (WACC, por sus siglas en inglés)	Prestadores que implementen mejoras tecnológicas y energías renovables desde su captación hasta la distribución final de agua, así como inversiones ambientales adicionales, de acuerdo con el artículo 2.1.1.1.2.2.7.4. se establece reconocer una mayor tasa de remuneración del capital de acuerdo como se muestra en la siguiente sección 'Incentivo a la inversión en tecnologías, energías renovables y proyectos	Reporte inversiones en tecnologías, energías renovables y proyectos ambientales adicionales.

Incentivo	Mecanismo	Beneficio	Medición
		ambientales adicionales.	
Incentivo por mejora en micromedición	Reconocimiento por mejoras en sistemas de micromedición	Para acceder a este beneficio, los prestadores deberán proyectar metas anuales de micromedición para cada uno de los cinco (5) años tarifarios, alineadas con la meta y el estándar definidos en el Estudio de Nivel de Servicio e Incentivos Regulatorios para su subsegmento. Los prestadores que, al cierre del segundo año tarifario y en los siguientes años tarifarios del NMT, cumplan con el estándar para su subsegmento o superen la meta anual de continuidad establecida, podrán acceder al reconocimiento sobre el ISE aplicable al CMA, por un (1) año, y sujeto a verificación anual: Tercer año tarifario: +2.5% al ISE aplicado al CMA. Cuarto año tarifario: +5% al ISE aplicado al CMA. Quinto año tarifario y posteriores: +7.5% al ISE aplicado al CMA. El reconocimiento es temporal y condiciona su vigencia al cumplimiento de la meta anual presentada en la proyección quinquenal. En cada año a partir del segundo año tarifario se verifica el logro de la meta correspondiente; de no cumplirse, no procede el reconocimiento para	Índice de micromedición

Incentivo	Mecanismo	Beneficio	Medición
		el año siguiente.	
Incentivo por Asociatividad ²¹	Factor de eficiencia por economías de escala	Para acceder a este beneficio, los prestadores deberán acreditar asociatividad con al menos otro prestador mediante una figura formal, por ejemplo, convenio, contrato o acuerdo de cooperación vigente y en ejecución, que se materialice en acciones conjuntas verificables y respaldadas con soportes tales como compras conjuntas de insumos químicos, contratación compartida de asistencia técnica, sistemas de información integrados, programas de capacitación conjuntos y proyectos de inversión ambiental conjunta. Los prestadores que, al cierre del segundo año tarifario y en y en los siguientes años tarifarios del NMT, cumplan con los requisitos anteriormente mencionados, podrán acceder al reconocimiento sobre el ISE aplicable al CMA, por un (1) año, y sujeto a verificación anual: Tercer año tarifario: +2.5% al ISE aplicado al CMA. Cuarto año tarifario: +5% al ISE aplicado al CMA. Quinto año tarifario y posteriores: +7.5% al ISE aplicado al CMA.	Soportes: •Compras conjuntas de insumos químicos •Contratación compartida de asistencia técnica •Sistemas de información integrados •Programas de capacitación conjuntos •Proyecto de inversión ambiental conjunta

²¹ Este incentivo ha sido analizado dentro del Estudio

Incentivo	Mecanismo	Beneficio	Medición
		El reconocimiento es temporal y condiciona su vigencia al cumplimiento de los requerimientos. En cada año a partir del segundo año tarifario se verifica el cumplimiento correspondiente; de no cumplirse, no procede el reconocimiento para el año siguiente.	
Buen Gobierno y Transparencia (BGT)	Bonificación sobre costos Administrativos en función de la madurez de gobierno corporativo	Para acceder a este beneficio, los prestadores deberán cumplir simultáneamente con los indicadores del IUS, Cumplimiento del PGR – CPGR y Cumplimiento del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua – CPUEAA de la siguiente forma: • CPGR (GYT.3.1) ≥ 80 y • CPUEAA (GYT.1.1) =100. Cuando para el período evaluado no exista reporte del indicador CPUEAA por parte de la autoridad ambiental competente, y dicha ausencia de información no sea imputable a la persona prestadora, la procedencia del incentivo por buen gobierno y transparencia se evaluará con base en el cumplimiento del indicador CPGR. En este caso, la ausencia del CPUEAA no afectará la evaluación del incentivo, en concordancia con la lógica prevista para el Indicador Único Sectorial – IUS cuando no exista información reportada por la autoridad ambiental competente. Esta regla no será aplicable cuando exista reporte del CPUEAA y este evidencie incumplimiento	Resultados del IUS en dimensión GYT y sus indicadores CPGR (GYT.3.1), CPUEAA (GYT.4).

Incentivo	Mecanismo	Beneficio	Medición
		del indicador. Los prestadores que, al cierre del segundo año tarifario y en los siguientes años tarifarios del NMT, cumplan con los estándares definidos anteriormente para estos dos indicadores, podrán acceder al reconocimiento sobre el ISE aplicable al CMA, por un (1) año, y sujeto a verificación anual: Tercer año tarifario: +2.5% al ISE aplicado al CMA. Cuarto año tarifario: +5% al ISE aplicado al CMA. Quinto año tarifario y posteriores: +7.5% al ISE aplicado al CMA. El reconocimiento es temporal y condiciona su vigencia al cumplimiento de los indicadores. En cada año a partir del segundo año tarifario se verifica el cumplimiento correspondiente; de no cumplirse, no procede el reconocimiento para el año siguiente.	
Incentivo por reportes de información	Reconocimiento a la transparencia	Para acceder a este beneficio, deberán cumplir con los reportes que establezca la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios-SSPD. Esto significa que no deberán tener reportes vencidos al plazo dado para el reporte del cierre de la vigencia. Los prestadores que, al cierre del segundo año tarifario y en los siguientes años tarifarios del NMT, cumplan con el reporte de información para su subsegmento podrán acceder al reconocimiento	Estado de cargue en el SUI

Incentivo	Mecanismo	Beneficio	Medición
		sobre el ISE aplicable al CMA, por un (1) año, y sujeto a verificación anual: Tercer año tarifario: +2.5% al ISE aplicado al CMA. Cuarto año tarifario: +5% al ISE aplicado al CMA. Quinto año tarifario y posteriores: +7.5% al ISE aplicado al CMA. El reconocimiento es temporal y condiciona su vigencia al cumplimiento del reporte de información requerida por la SSPD. En cada año a partir del segundo año tarifario se verifica el cumplimiento de los reportes correspondientes; de no cumplirse, no procede el reconocimiento para el año siguiente.	

Fuente: Elaboración CRA, 2025

Incentivo a la inversión en tecnologías, energías renovables y proyectos ambientales adicionales.

El Nuevo Marco Tarifario para pequeños prestadores de los servicios públicos domiciliarios de acueducto y alcantarillado establece, como componente complementario al esquema general de remuneración del capital, un incentivo tarifario a la inversión en tres categorías estratégicas: (i) Fuentes No Convencionales de Energía Renovable (FNCER); (ii) nuevas tecnologías aplicadas a la prestación eficiente y sostenible de los servicios; y (iii) proyectos ambientales adicionales para la protección de cuencas y fuentes de agua. Este incentivo consiste en el reconocimiento de una tasa de remuneración del capital superior a la tasa WACC general del marco tarifario, equivalente al costo del equity (K_e) estimado en términos reales antes de impuestos (COP\$ ai real), calculado a partir de los parámetros del propio marco tarifario y diferenciado por subsegmento.

La adopción de este instrumento responde a la convergencia de cuatro objetivos regulatorios que la CRA está llamada a promover en el ejercicio de sus funciones:

Primero, fortalecer la sostenibilidad energética de los pequeños prestadores mediante la sustitución de fuentes convencionales —en particular la generación diésel, predominante en zonas no



interconectadas— por fuentes limpias y renovables, reduciendo los costos de operación de largo plazo y la vulnerabilidad ante choques en los precios de los combustibles.

Segundo, impulsar la modernización tecnológica de los sistemas de acueducto y alcantarillado, con énfasis en los prestadores de los subsegmentos de menor escala que operan en zonas rurales y de difícil acceso, donde la innovación tecnológica puede ser la vía más eficiente para alcanzar los estándares de prestación del servicio sin requerir grandes inversiones en infraestructura convencional.

Tercero, fortalecer la protección de cuencas y fuentes de agua mediante proyectos ambientales adicionales que van más allá de las obligaciones mínimas establecidas por la normativa ambiental, contribuyendo a la seguridad hídrica de largo plazo de las zonas servidas por los pequeños prestadores, muchos de los cuales operan en cuencas de alta vulnerabilidad al desabastecimiento.

Cuarto, alinear la regulación tarifaria del sector de agua potable y saneamiento con los compromisos de Colombia en materia de transición energética, adaptación al cambio climático y reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, asumidos en el marco del Acuerdo de París (aprobado mediante Ley 1844 de 2017) y recogidos en el Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026 (Ley 2294 de 2023).

Justificación técnica del uso del K_e ai real como tasa de incentivo

La tasa de remuneración del capital reconocido de manera general en el Costo Medio de Inversión (CMI) del marco tarifario corresponde al WACC expresado en términos reales antes de impuestos ($COP\$ ai$ real), el cual pondera el costo de la deuda después de impuestos $K_d \times (1-t)$ y el costo del equity (K_e), en las proporciones de la estructura de capital de cada subsegmento (W_d y W_e). Esta ponderación refleja el supuesto de que las inversiones convencionales de infraestructura se financian en la misma proporción de deuda y capital propio que caracteriza la estructura general del prestador.

Sin embargo, las inversiones en las tres categorías elegibles para el incentivo presentan características estructurales que las diferencian de las inversiones convencionales y que justifican una tasa de remuneración diferenciada:

a) Mayor riesgo tecnológico, de implementación y de liquidez. Las inversiones en FNCER y en nuevas tecnologías para la prestación del servicio involucran un riesgo tecnológico superior al de la infraestructura convencional, derivado de la variabilidad intrínseca de las fuentes de energía renovable, de la mayor complejidad operativa y de mantenimiento en zonas rurales, y de la incertidumbre sobre la vida útil y el rendimiento de las tecnologías en los contextos ambientales particulares de cada sistema. Las inversiones en proyectos ambientales adicionales, por su parte, generan flujos de beneficio diferidos —en forma de reducción del riesgo de desabastecimiento y mejora de la calidad del recurso hídrico— que no se monetizan de manera inmediata en la tarifa y que implican un horizonte de recuperación más largo que las inversiones físicas convencionales. Todos estos factores se traducen en un mayor costo de capital exigido por los inversionistas, que el WACC general —estimado con base en la muestra sectorial global de empresas de agua con infraestructura predominantemente convencional— no alcanza a reconocer.

b) Financiamiento predominante con capital propio. En el mercado financiero colombiano, las



REG-FOR02 V02

tres categorías de inversión elegibles tienen acceso limitado al crédito bancario convencional. Los proyectos de FNCER de pequeña escala para sistemas rurales de agua no son sujetos de crédito estructurado de mediano plazo; los proyectos de nuevas tecnologías no tienen activos físicos fácilmente liquidables como garantía; y los proyectos ambientales adicionales, al no generar activos productivos convencionales sino servicios ecosistémicos, no encajan en los esquemas estándar de evaluación crediticia del sistema financiero. En consecuencia, estas inversiones son financiadas predominantemente con capital propio, lo que hace que la estructura de capital relevante para su remuneración se aproxime a un financiamiento 100% patrimonial (equity), no al promedio W_d/W_e del subsegmento.

c) Ausencia del escudo fiscal de la deuda. En la estructura del WACC, el costo de la deuda se reduce por el efecto del escudo fiscal (tax shield), es decir, el factor $(1-t)$, que refleja la deducibilidad de los intereses del impuesto sobre la renta. Para las inversiones que se financian predominantemente con capital propio, este beneficio fiscal no está disponible. Por consiguiente, el costo de capital relevante es el K_e en su expresión antes de impuestos, sin la reducción que proporciona la deducibilidad de los intereses de la deuda.

El $K_{e\ ai}$, definido como: $K_{e\ ai} \text{ (real)} = K_{e\ di} \text{ (real)} / (1 - t)$ siempre supera al WACC a_i para cualquier estructura de capital en la que $W_d > 0$, dado que el WACC a_i es la ponderación del $K_{e\ ai}$ con $W_e < 1$ y del $K_{d\ ai}$ con $W_d > 0$, siendo $K_{d\ ai} < K_{e\ ai}$ en todos los subsegmentos.

d) Coherencia con el principio de remunerar el riesgo adicional. La diferencia entre el $K_{e\ ai}$ y el WACC a_i no es otra cosa que la prima de riesgo adicional que el mercado exige a un inversionista que aporta capital propio sin el respaldo de la palanca financiera de la deuda. Reconocer esta diferencia como incentivo regulatorio es financieramente sólido: equivale a remunerar al prestador por el esfuerzo adicional de asumir el riesgo de unas inversiones que el mercado de capitales no financia en condiciones ordinarias de crédito, en exacta correspondencia con el principio de suficiencia financiera del numeral 87.4 de la Ley 142 de 1994, que ordena remunerar el patrimonio de los accionistas en la misma forma en que lo habría hecho una empresa eficiente en un sector de riesgo comparable.

Cálculo del $K_{e\ ai}$ (real) por subsegmento

A partir de los parámetros del marco tarifario, el $K_{e\ ai}$ en términos reales (COP\$) se calcula como sigue. El $K_{e\ di}$ (real) resulta de la aplicación del modelo CAPM en pesos constantes, incorporando la tasa libre de riesgo, la prima de riesgo de mercado ajustada por el beta apalancado del equity de cada subsegmento, el riesgo país y la conversión de dólares a pesos mediante los diferenciales de inflación. El $K_{e\ ai}$ (real) se obtiene aplicando la ecuación de Fisher-antes-de-impuestos, dividiendo el $K_{e\ di}$ (real) por el factor $(1 - t)$. Los valores resultantes para cada subsegmento se presentan en la siguiente tabla:

Tabla 41. Cálculo del $K_{e\ ai}$ (real) por subsegmento como tasa del incentivo

Variable	Subseg 1	Subseg 2	Subseg 3	Subseg 4
Beta apalancado Equity	0.5770	0.1477	0.1459	0.1456
Ke COP\$di (real)	7.68%	7.59%	7.42%	7.38%



REG-FOR02 V02

Tasa de impuesto -t	35.00%	35.00%	35.00%	35.00%
Ke COP\$ai (real)	11.82%	11.68%	11.41%	11.35%
Wacc COP\$ ai (real)	9.68%	9.71%	9.77%	9.79%
Prima del incentivo (Ke ai – WACC ai)	2.14%	1.97%	1.64%	1.56%

Fuente: Cálculos CRA, 2026

La prima de incentivo oscila entre 1,56 y 2,14 puntos porcentuales. La estructura del resultado es financieramente consistente: los subsegmentos de mayor apalancamiento (W_d más alto, como el Subsegmento 1) se benefician de una mayor diferencia entre el costo puro del equity y el costo ponderado de capital, porque el escudo fiscal de la deuda es más valioso cuando la deuda tiene mayor peso en la estructura de financiamiento. Así, la prima de incentivo es proporcionalmente más alta precisamente para los subsegmentos que tienen mayor dificultad de financiar inversiones estratégicas con recursos propios, generando una señal regulatoria que reconoce de manera diferenciada el esfuerzo de cada grupo de prestadores.

Se consideran inversiones elegibles para el reconocimiento de la tasa de remuneración de incentivo (Ke_{ai} real) las siguientes tres categorías, cuando sean incorporadas al Plan de Inversiones del prestador y debidamente reportadas al SUI de la SSPD:

Categoría A — Fuentes No Convencionales de Energía Renovable (FNCER)

Aplicadas a los procesos de potabilización, bombeo, distribución, recolección y tratamiento de aguas residuales, incluyendo: sistemas de generación solar fotovoltaica con o sin almacenamiento en baterías para alimentación de plantas de tratamiento de agua potable (PTAP), estaciones de bombeo y sistemas de desinfección; pequeños aprovechamientos hidroeléctricos (PCH o PAH) vinculados al suministro energético del sistema de acueducto; sistemas de generación eólica para bombeo en zonas de alta disponibilidad del recurso; sistemas de biogás a partir de la digestión anaerobia de aguas residuales para cogeneración en plantas de tratamiento (PTAR); sistemas de almacenamiento de energía complementarios a los anteriores; e hidrógeno verde producido a partir de FNCER para usos operativos del sistema.

Categoría B — Nuevas tecnologías para la eficiencia y la calidad del servicio

Orientadas a mejorar la eficiencia energética, la calidad del agua, la gestión de pérdidas o la operación inteligente del sistema, incluyendo: sistemas de medición inteligente (AMI) y redes de sensores para la detección en tiempo real de fugas, presiones y calidad del agua en la red; sistemas de tratamiento de agua potable basados en tecnologías de bajo consumo energético, como desinfección ultravioleta solar (SODIS), ósmosis inversa de bajo consumo o filtración avanzada para zonas rurales dispersas sin acceso a redes eléctricas convencionales; sistemas SCADA para la automatización y optimización de la operación en zonas de difícil acceso; infraestructura digital para telelectura, facturación electrónica y gestión comercial remota que mejore los índices de recaudo; y sistemas de reúso de aguas residuales tratadas para usos compatibles (riego, recarga de acuíferos) que reduzcan la presión sobre las fuentes de abastecimiento.

Categoría C — Proyectos ambientales adicionales para la protección de cuencas y fuentes de agua

Comprendidos dentro de las seis tipologías de inversiones ambientales adicionales definidas por la



REG-FOR02 V02

Resolución MVCT 0874 de 2018 y reguladas por la Resolución CRA 907 de 2019, compilada en la Resolución CRA 943 de 2021, que son optativas y adicionales a las ya establecidas en la normatividad ambiental. Estas inversiones corresponden a: compra y aislamiento de predios; proyectos para la recarga de acuíferos; Restauración; protección y recuperación de rondas de cuencas y fuentes abastecedoras de agua; monitoreo del recurso hídrico; y pagos por servicios ambientales de regulación y calidad hídrica. Estas inversiones buscan fortalecer la sostenibilidad ambiental del servicio público de acueducto y su efecto positivo en los ecosistemas y la cuenca asociada.

Es importante precisar la diferencia entre la remuneración general de los proyectos ambientales adicionales y el incentivo aquí propuesto. Los costos de las inversiones ambientales adicionales reconocidas en el marco tarifario se remuneran, al igual que todas las demás inversiones, a la tasa WACC general del subsegmento. El incentivo consiste en que aquellos proyectos ambientales que vayan más allá del mínimo regulatorio —es decir, inversiones adicionales que el prestador decida ejecutar en zonas de alta vulnerabilidad hídrica, cuencas priorizadas hídricamente por los planes de ordenación y manejo de cuencas hidrográficas (POMCA) o la autoridad ambiental competente, o áreas de especial importancia ecosistémica— se remuneran a la tasa K_e al real, reconociendo el mayor esfuerzo, riesgo y horizonte de largo plazo que caracterizan a estos proyectos frente a las inversiones convencionales.

La pertinencia de este incentivo adicional para los proyectos ambientales se refuerza por la naturaleza peculiar de su retorno: las inversiones ambientales adicionales buscan mantener, mejorar o recuperar los servicios hidrológicos de las cuencas abastecedoras, disminuir la vulnerabilidad al desabastecimiento y así no poner en riesgo la continuidad del servicio. Este tipo de retorno, que se materializa en la garantía de la fuente de agua y en la continuidad de la prestación, no genera un flujo de caja directo e inmediato para el prestador en la forma que sí lo hacen las inversiones en infraestructura, lo que justifica una señal de remuneración más alta que compense el carácter diferido e intangible del beneficio financiero de estas inversiones.

Condiciones de aplicación y verificación

El reconocimiento de la tasa de remuneración de incentivo (K_e al real) para las inversiones de las tres categorías elegibles está sujeto al cumplimiento de las siguientes condiciones:

- a) Las inversiones deben estar incorporadas en el Plan de Inversiones del prestador, registradas en el SUI y clasificadas de manera diferenciada de las inversiones convencionales, de modo que permitan la verificación por parte de la SSPD y la CRA.
- b) Para las inversiones de la Categoría A (FNCER), se requiere la certificación de la UPME prevista en el artículo 11 de la Ley 1715 de 2014 y sus decretos reglamentarios, en los casos en que la normativa vigente la exija para el tipo y escala del proyecto.
- c) Para las inversiones de la Categoría C (proyectos ambientales adicionales), las inversiones deben articularse con los instrumentos de planificación territorial y ambiental de la cuenca abastecedora de la APS y el Plan de Sostenibilidad hídrica (PSH) del prestador.
- d) La tasa de incentivo se aplica exclusivamente sobre el costo incurrido en los activos o inversiones elegibles dentro del cálculo del CMI, y no sobre la totalidad de la base de activos del prestador. La segregación entre la base de activos convencional —remunerada al WACC general— y los activos o proyectos elegibles —remunerados al



Ke ai— debe ser explícita en el cálculo tarifario y verificable en los estados financieros del prestador.

Las inversiones elegibles en Categorías A y B deben demostrar un beneficio neto para el prestador en términos de reducción del costo de energía, mejora en la continuidad del servicio, reducción de pérdidas de agua o mejora de la calidad en la prestación.

El incentivo aquí propuesto es coherente con el marco tarifario por las siguientes razones:

El Ke ai ya hace parte del marco. El Ke ai no es un parámetro externo ni de nueva creación: es el componente de costo del equity que, junto con el costo de la deuda, conforma el WACC de cada subsegmento, calculado y auditado dentro del mismo proceso de determinación de la tasa de remuneración. Su uso como tasa de incentivo no introduce ninguna variable ajena al marco, garantizando la consistencia metodológica y la replicabilidad del incentivo.

El incentivo no genera doble reconocimiento. Los costos de las inversiones elegibles que ya se reconocen en el marco tarifario (para los proyectos ambientales de la Categoría C) o en el CMI (para las inversiones en FNCER y nuevas tecnologías de las Categorías A y B) continúan reconocidos en esos componentes. El incentivo actúa únicamente sobre la tasa a la que se remunera el capital invertido en esos activos, sin modificar el valor de las inversiones reconocidas ni duplicar su reconocimiento en la tarifa.

La prima de incentivo es acotada, transparente y diferenciada por subsegmento. La diferencia entre el Ke ai y el WACC ai está determinada por los parámetros del propio marco, no por una decisión discrecional del regulador. Esto garantiza que el incentivo sea transparente, predecible y coherente con el perfil de riesgo de cada subsegmento. A mayor participación de capital propio en la estructura de financiamiento (We más alto), menor es la prima de incentivo, porque el WACC se aproxima más al Ke. Esto introduce una lógica financiera correcta: los prestadores que ya financian sus inversiones predominantemente con capital propio (como el Subsegmento 4) tienen un WACC ya más cercano al Ke, y por tanto reciben una señal de incentivo adicional más moderada.

El incentivo opera sobre inversiones adicionales y voluntarias. Al aplicarse únicamente sobre inversiones elegibles que el prestador decide ejecutar por encima del mínimo regulatorio obligatorio, el incentivo no genera distorsiones en la tarifa base. Su impacto tarifario sobre los usuarios es proporcional al volumen de inversión elegible que el prestador efectivamente ejecute, operando, así como una señal progresiva y condicionada a resultados, en línea con el principio de eficiencia del numeral 87.2 del artículo 87 de la Ley 142 de 1994.

7.1.10 Indexación

Para determinar los costos de referencia se utiliza un factor de actualización que reconoce la variación de los precios en la economía. Asimismo, los pequeños prestadores podrán actualizar sus costos de referencia durante el año tarifario, por lo que también es posible que se den incrementos en los precios. Por esta razón, se establece que, si durante el año tarifario el indexador correspondiente registra una variación acumulada superior al 3 %, se habilita la posibilidad de que la persona prestadora efectúe una actualización tarifaria por indexación. A continuación, se describen los indexadores a emplear para la actualización de costos por componente:

Costos administrativos y operativos comparables incluyendo impuestos, contribuciones y tasas (CMA, CMOG y CMICT).

Se establece el uso del IPC sin alimentos y sin regulados, dado que es el indicador representativo de estos costos y además en los análisis realizados presentó la menor variación acumulada en el periodo comprendido desde junio de 2016 y junio de 2022. Adicionalmente, presenta una desviación estándar y coeficientes de dispersión menores comparados con los demás índices, lo cual indica menor volatilidad. En este orden de ideas, y de acuerdo con el artículo 125 de la Ley 142 de 1994, el prestador puede actualizar estos costos de referencia cada vez que se acumule una variación de por lo menos 3% durante el transcurso del año tarifario o realizará la actualización en el proceso de recálculo de los costos para el siguiente año tarifario.

Adicionalmente, el uso del IPC sin alimentos ni regulados se justifica en que este índice refleja de manera más precisa la evolución de los rubros que componen los costos administrativos y operativos comparables, los cuales están dominados por gastos de personal, bienes y servicios regulados y otros insumos cuyo comportamiento de precios no está determinado por la volatilidad propia de los alimentos ni por los ajustes discrecionales de precios regulados. Al excluir estos componentes, el índice reduce las fluctuaciones coyunturales y ofrece una trayectoria más estable y representativa de la estructura de costos de los pequeños prestadores, evitando que choques temporales en los precios de alimentos o en tarifas reguladas se traduzcan en incrementos tarifarios que no guardan relación con la variación real de los costos de prestación del servicio.

Esta característica del IPC sin alimentos ni regulados resulta especialmente relevante en el contexto de los pequeños prestadores, cuya estructura de costos está concentrada en gastos administrativos y operativos de naturaleza comparable, para los cuales este índice constituye el referente estadístico más adecuado, conforme a los análisis realizados que evidenciaron la menor variación acumulada y la menor dispersión de este indicador frente a las demás alternativas evaluadas.

Costos de remuneración de activos en infraestructura e inversiones ambientales.

Para este rubro se conserva el IPC general, ya que ningún índice ofreció una mejor correlación con los gastos de capital del sector y este indicador se utiliza dentro del cálculo de la tasa de descuento WACC que se encuentra en el Estudio de necesidades de inversión y fuentes de financiación (CRA, 2025). Nuevamente, el prestador puede actualizar cada vez que se acumule una variación de por lo menos 3% durante el transcurso del año tarifario o realizará la actualización en el proceso de recálculo de los costos para el siguiente año tarifario.

Costo operativo de energía, Costos operativos de insumos químicos / Tratamiento, Costos de impuestos administrativos y operativos, Costos de suministro de agua potable e interconexión, Costos Generados por Tasas ambientales.

Se establece que la actualización de paso directo que se lleve a cabo dentro del año tarifario considerando la variación de 3% en los costos particulares y que se actualice cada año tarifario con el recálculo de los costos de referencia. Es importante que se defina la obligación de los prestadores de realizar la actualización durante el año tarifario cuando se presenten disminuciones en los costos



particulares que superen el 3% con el fin de que el beneficio se traslade oportunamente a los suscriptores y/o usuarios.

Si bien estos resultados han sido obtenidos en el Estudio de Generalidades del Nuevo Marco Tarifario de Acueducto y Alcantarillado para Grandes Prestadores (CRA C. d., 2023), esta metodología del polinomio de indexación es completamente aplicable a los pequeños prestadores, específicamente al segmento de resto de prestadores, ya que estos cuentan con registros contables que permiten distinguir los costos operativos, administrativos y de inversión. Adicionalmente, deben reportar dentro de cada costo los rubros desagregados correspondientes a costos comparables y costos particulares, así como impuestos y el costo de activos.

En conclusión, el esquema de indexación tarifaria adoptado ofrece un proceso riguroso y adaptable que permite a los pequeños prestadores mantener el equilibrio, la eficiencia y sostenibilidad financiera para garantizar la correcta prestación de los servicios frente a los cambios debido a la inflación.

Para estos prestadores, la adopción de la alternativa del polinomio de indexación garantiza:

- Mayor precisión en la actualización de costos, al asignar el índice más representativo a cada componente.
- Mayor transparencia, al basarse en índices oficiales y procedimientos simples de aplicar.
- El cumplimiento del marco legal vigente, relacionado con el umbral de variación del 3% establecido por la Ley 142 de 1994.

Esta elección se ve reforzada por la evidencia mostrada en los análisis de la estructura de costos reales reportados por estos prestadores, agrupados por subsegmento y componente tarifario. Los resultados muestran que existen diferencias significativas entre subsegmentos, tanto en la estructura como en el peso relativo de los grupos de gasto. Lo anterior refuerza la necesidad de un esquema de indexación que tenga en cuenta dichas diferencias. A partir del resultado de los análisis se puede observar que para el caso del gasto administrativo en la mayoría de los subsegmentos los beneficios a empleados concentran más del 30% de los costos administrativos. Para el caso del gasto operativo para los dos servicios se observa que la mayoría de los subsegmentos nuevamente concentran alrededor de más del 30% de estos costos en los beneficios a empleados. Del mismo modo, si observamos otros componentes del gasto como Servicio Públicos, Diversos, Suministro en Bloque, Impuesto, Tasas y Contribuciones, Honorarios y Comisiones, generales, Energía, Órdenes y contratos y productos químicos entre otros, su peso relativo varía significativamente según el subsegmento, o lo que es lo mismo según el tamaño, capacidad financiera y características de prestación de los servicios.

Es así como se respalda el uso de un polinomio de indexación, lo cual implica un enfoque por componentes del costo, que permita asignar a cada grupo de gasto el índice que más lo represente y que minimice errores a la hora de tener en cuenta la inflación.

Sin embargo, teniendo en cuenta que los prestadores podrán recalcular sus costos de referencia anualmente, la actualización de los costos por parte de los prestadores solo lo deberían aplicar cuando en el transcurso del año se presente una variación superior al 3%, de lo contrario el prestador



lo realiza cuando vuelva a estimar los costos medios de referencia.

7.1.11 Análisis De Beneficio Para la Unificación del Costo Económico de Referencia

Las personas prestadoras sujetas al ámbito de aplicación de pequeños prestadores y que atiendan dos (2) o más Áreas de Prestación del Servicio (APS), deberán realizar un análisis comparativo orientado a determinar la alternativa más eficiente para la definición de los costos económicos de referencia, pudiendo optar por una de las siguientes configuraciones:

- (i) Unificar los costos para toda(s) la(s) APS;
- (ii) Establecer costos diferenciados por cada zona o APS;
- (iii) Establecer costos parcialmente unificados entre algunas de las APS.

Este análisis deberá efectuarse para cada uno de los costos que componen las fórmulas tarifarias tales como CMA, CMO, CMI y CMICT.

Para calcular los costos de referencia unificados de más de una APS (CMA, CMO, CMI o CMICT), el prestador deberá sumar los valores del numerador de la fórmula de cada componente en las distintas APS y dividirlos entre la suma del denominador correspondiente en cada APS, así:

- Suscriptores, para el CMA.
- Agua potable suministrada corregida por pérdidas aceptables, para CMO y CMI.
- Volumen facturado, para el CMICT.

A continuación, se presenta un ejemplo ilustrativo de la regla de cálculo de costos de referencia unificados para más de una APS.

Ejemplo:

Supóngase que un prestador atiende dos Áreas de Prestación del Servicio: APS 1 y APS 2. El prestador decide unificar los costos económicos de referencia para los componentes CMA, CMO, CMI y CMICT.

Para este ejemplo, se parte de que el prestador ya calculó, para cada APS, el numerador de cada componente conforme a la metodología tarifaria aplicable. La unificación consiste en sumar los numeradores de las APS y dividirlos entre la suma del denominador que corresponda en cada componente.

Regla general: Costo unificado = suma de los numeradores de las APS / suma de los denominadores de las APS

Donde el denominador corresponde a:



REG-FOR02 V02

- Suscriptores, para el CMA.
- Agua potable suministrada corregida por pérdidas aceptables — ASP, para el CMO y el CMI.
- Volumen facturado, para el CMICT.

1. Información de las APS:

Componente	Numerador APS 1	Denominador APS 1	Numerador APS 2	Denominador APS 2
CMA	\$60.000.000	5.000 suscriptores	\$45.000.000	3.000 suscriptores
CMO	\$240.000.000	200.000 m ³ de ASP	\$180.000.000	100.000 m ³ de ASP
CMI	\$40.000.000	200.000 m ³ de ASP	\$35.000.000	100.000 m ³ de ASP
CMICT	\$18.000.000	180.000 m ³ facturados	\$12.000.000	80.000 m ³ facturados

2. Cálculo del CMA unificado

Para el CMA, el denominador son los suscriptores.

$$\text{CMA unificado} = (\$60.000.000 + \$45.000.000) / (5.000 + 3.000)$$

$$\text{CMA unificado} = \$105.000.000 / 8.000 = \$13.125 \text{ por suscriptor}$$

3. Cálculo del CMO unificado

Para el CMO, el denominador es el agua potable suministrada corregida por pérdidas aceptables — ASP.

$$\text{CMO unificado} = (\$240.000.000 + \$180.000.000) / (200.000 + 100.000)$$

$$\text{CMO unificado} = \$420.000.000 / 300.000 \text{ m}^3 = \$1.400/\text{m}^3$$

4. Cálculo del CMI unificado

Para el CMI, el denominador también es el agua potable suministrada corregida por pérdidas aceptables — ASP.

$$\text{CMI unificado} = (\$40.000.000 + \$35.000.000) / (200.000 + 100.000)$$

$$\text{CMI unificado} = \$75.000.000 / 300.000 \text{ m}^3 = \$250/\text{m}^3$$

5. Cálculo del CMICT unificado

Para el CMICT, el denominador es el volumen facturado.

$$\text{CMICT unificado} = (\$18.000.000 + \$12.000.000) / (180.000 + 80.000)$$

$$\text{CMICT unificado} = \$30.000.000 / 260.000 \text{ m}^3 = \$115,38/\text{m}^3$$

6. Resultado

Componente	Costo unificado
CMA	\$13.125 por suscriptor



CMO	\$1.400/m ³
CMI	\$250/m ³
CMICT	\$115,38/m ³

Para unificar el costo de referencia, el prestador no debe promediar los costos unitarios de cada APS. Lo correcto es sumar los valores del numerador de cada componente en las APS que se van a unificar y dividirlos entre la suma del denominador correspondiente.

- Para el CMA, se suman los numeradores del CMA y se dividen entre la suma de suscriptores.
- Para el CMO, se suman los numeradores del CMO y se dividen entre la suma del ASP.
- Para el CMI, se suman los numeradores del CMI y se dividen entre la suma del ASP.
- Para el CMICT, se suman los numeradores del CMICT y se dividen entre la suma del volumen facturado.

Las personas prestadoras que atiendan dos o más Áreas de Prestación del Servicio (APS), en las que se adopte la unificación de uno o más componentes de costos, podrán calcular de manera independiente para cada APS los componentes correspondientes al CMA, CMO, CMICT y al CMI, cuando las condiciones particulares de prestación así lo requieran. En consecuencia, la unificación de uno o varios componentes de costos no implica la obligación de unificar la totalidad de estos. De esta manera, puede haber componentes unificados y componentes calculados de forma individual por APS dentro de un mismo esquema regional de prestación.

Adicionalmente, la persona prestadora no estará obligada a adoptar la alternativa que arroje el menor costo económico de referencia cuando sustente técnicamente que su aplicación compromete el cumplimiento de los criterios de suficiencia financiera o neutralidad.

En estos casos, la persona prestadora deberá dejar debidamente soportada su decisión en el respectivo estudio de costos y tarifas, mediante información técnica, financiera y operativa suficiente que justifique la alternativa seleccionada.

Criterios de selección de la alternativa

Se entenderá que la alternativa seleccionada genera mayor beneficio cuando implique un menor costo económico de referencia por componente tarifario a APS con rezagos económicos, esquemas diferenciales y/o condiciones especiales, de manera concurrente, garantice:

- (i) El cumplimiento de las metas de prestación del servicio;
- (ii) La cobertura de las necesidades de inversión; y
- (iii) El cumplimiento del criterio de suficiencia financiera.



Aplicación en nuevas áreas de prestación del servicio.

Cuando la persona prestadora inicie la prestación del servicio en una nueva APS con posterioridad a la aplicación de la metodología tarifaria, deberá determinar los costos económicos de referencia para dicha APS en el marco del recálculo previsto.

Mientras se efectúa dicho recálculo, podrá aplicar costos económicos de referencia diferenciados o estimados, los cuales no podrán superar los costos económicos de referencia vigentes para el respectivo esquema de prestación regional.

Oportunidad y soporte del análisis

El análisis de beneficio del costo económico de referencia deberá incorporarse en el estudio de costos y tarifas de la persona prestadora y realizarse con anterioridad al inicio de la aplicación de la metodología tarifaria o a la incorporación de nuevas APS.

7.2 Segmento 2: Gestores Comunitarios Prestadores de los Servicios Públicos de Acueducto y/o Alcantarillado

7.2.1 Estándares de Servicio

Basados en el estudio Nivel de Servicio e Incentivos Regulatorios, realizado por esta Comisión bajo el objetivo de *"Definir las metas e incentivos regulatorios de los niveles de servicio, de acuerdo con la segmentación propuesta para el Nuevo Marco tarifario aplicable a los pequeños prestadores de acueducto y alcantarillado"*, se establecen los estándares y metas del Nuevo Marco tarifario para pequeños prestadores de los servicios públicos domiciliarios de acueducto y alcantarillado y de los gestores comunitarios prestadores de los servicios públicos de acueducto y/o alcantarillado.

El Nuevo Marco Tarifario plantea enfoque de diferencialidad, progresividad y flexibilidad en el cumplimiento de los indicadores, según el segmento y subsegmento del prestador. Los indicadores planteados fueron seleccionados en ocasión al impacto en la sostenibilidad y la eficiencia de la prestación de los servicios públicos de acueducto y alcantarillado, a decir, a asegurar calidad del agua, la medición individual de los consumos, cuando esta sea posible, continuidad, macromedición y calidad de vertimientos, además una estrategia alternativa orientada al reporte de información.

Además de los enfoques previstos, el NMTPPAA subsegmento en cuatro grupos a los gestores comunitarios según la cantidad de beneficiarios que atiende y a cada subsegmento, define una gradualidad para el cumplimiento de metas, con el fin de reconocer las dificultades y características particulares de los gestores comunitarios que conforman cada subsegmento, para avanzar de manera realista hacia estándares adecuados de nivel de servicio.

A su vez, el NMTPPAA además de estar planteado de una manera flexible y progresiva, se armoniza con las disposiciones reglamentarias del sector, en particular lo dispuesto en el artículo 2.3.8.2.7 del



REG-FOR02 V02

Decreto 960 de 2025, compilado en el Decreto 1077 de 2015 que dispone que cuando el Gestor Comunitario preste el servicio público de acueducto y no alcance todos o alguno de los estándares de prestación, a decir, calidad, medición del consumo o continuidad, podrá formular e implementar un Plan de Gestión para el Cumplimiento o Mejoramiento de los estándares de prestación del servicio público de acueducto.

Con el fin de facilitar el seguimiento durante la vigencia de la metodología tarifaria, las metas asociadas a los estándares definidos en el presente marco se proyectan dentro de un horizonte máximo de cinco (5) años, lo que permite verificar anualmente los avances, en armonía con la duración del marco tarifario, sin que esto limite el alcance ni el horizonte que se pueda plantear el Gestor Comunitario en su Plan de Gestión, toda vez que este tiene una naturaleza distinta a las metas tarifarias, en tanto opera como instrumento de cumplimiento diferencial y progresivo para los estándares de calidad, medición del consumo y continuidad, formulado a partir de la línea base, las condiciones socioeconómicas, operativas y ambientales, los recursos requeridos y el grado de control que tenga el Gestor Comunitario sobre dichos recursos.

7.2.1.1 Calidad del agua. El Decreto 1575 de 2007 expedido en su momento por los Ministerios de la Protección Social y de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, incluyó las siguientes definiciones:

"Agua potable o agua para consumo humano: *Es aquella que, por cumplir las características físicas, químicas y microbiológicas, en las condiciones señaladas en el presente decreto y demás normas que la reglamenten, es apta para consumo humano. Se utiliza en bebida directa, en la preparación de alimentos o en la higiene personal.*

(...)

Calidad del agua: *Es el resultado de comparar las características físicas, químicas y microbiológicas encontradas en el agua, con el contenido de las normas que regulan la materia."*

Así mismo, incorporó dentro de los instrumentos básicos para garantizar la calidad del agua para consumo humano el "*Índice de Riesgo de la Calidad del Agua para Consumo Humano, IRCA*" como "*el grado de riesgo de ocurrencia de enfermedades relacionadas con el no cumplimiento de las características físicas, químicas y microbiológicas del agua para consumo humano.*"

A su vez, dispuso que las entidades firmantes deberían definir las características del agua para consumo humano, por lo que posteriormente se expidió la resolución 2115 de 2007, en la que se establece, entre otras, los niveles de riesgo, indicando que un valor del IRCA menor o igual 5%, no tendría riesgo y correspondería a un agua apta para consumo humano, por lo que las acciones a realizar se orientarían a continuar con el control y la vigilancia de este parámetro.

Así las cosas, al considerarse la calidad del agua como un factor fundamental para preservar la salud de las comunidades y las actividades básicas de consumo, siendo una condición indispensable en la prestación del servicio público de acueducto para no poner en riesgo la vida de los usuarios, por lo cual, esta meta debe mantener el valor del IRCA "*Índice de Riesgo de la Calidad del Agua*" menor o

igual a 5%.

Tabla 42. Estándar Calidad de Agua. Gestores Comunitarios

SEGMENTO 2	CALIDAD DEL AGUA
	ESTÁNDAR - META
Subsegmento 1	IRCA $\leq$ 5%
Subsegmento 2	IRCA $\leq$ 5%
Subsegmento 3	IRCA $\leq$ 5%
Subsegmento 4	IRCA $\leq$ 5%

Fuente: Elaboración CRA ,2025

Ahora bien, con el fin de armonizar las disposiciones del NMTPPAA y las legales y reglamentarias que reconocen que en algunos contextos no es posible cumplir con este indicador y que se requieren acciones progresivas para su cumplimiento, el gestor comunitario deberá adoptar los instrumentos de planeación pertinentes y tomar las medidas que permita el aseguramiento del suministro de agua sin riesgo.

7.2.1.2 Medición de consumos. La Ley 142 de 1994 en su artículo 146 dispone que “La empresa y el suscriptor o usuario tienen derecho a que los consumos se midan; a que se empleen para ello los instrumentos de medida que la técnica haya hecho disponibles; y a que el consumo sea el elemento principal del precio que se cobre al suscriptor o usuario.”

Por lo que, partiendo de esta disposición y reconociendo la medición de los consumos como un elemento que contribuye al ahorro y uso eficiente del agua y como factor determinante para un cobro justo, en el NMTPPAA se mantiene como parte de los indicadores la micromedición, proponiendo una progresividad para su cumplimiento, en función del subsegmento al que pertenezca el gestor comunitario²².

Ahora bien, reconociendo el impacto que los suscriptores no residenciales, es decir, los de uso comercial e industrial pueden tener tanto en la operación de las infraestructuras (mayor número de metros cúbicos consumidos) como en los costos que esta operación implica, se dispone que a la entrada en vigencia del NMTPPAA todos los suscriptores no residenciales, independientemente del subsegmento en el que se encuentre el Gestor Comunitario, deben contar con micromedición.

²² La definición del estándar y las metas para los prestadores del segmento 2 se sustenta en un análisis técnico, realizado con base en toda la información disponible y validada, reconociendo las limitaciones inherentes en calidad, cobertura y consistencia de los reportes de los pequeños prestadores. Este análisis incluyó la información del Formato de Facturación para el año 2022, los resultados del Índice de Micromedición Efectiva (IMI) y los datos reportados por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios en el marco del Indicador Único Sectorial (IUS). Los estándares propuestos responden al principio de universalidad, por lo que la meta estructural corresponde al 100% de micromedición, como condición esencial para mejorar la eficiencia operativa, la gestión del recurso y la mejora en los procesos de facturación. No obstante, reconociendo las diferencias territoriales, técnicas e institucionales entre prestadores, se planteó una gradualidad diferenciada, con metas flexibles y progresivas según las capacidades de cada segmento, promoviendo la mejora continua sin imponer cargas desproporcionadas. Asimismo, de manera general se reconoce la necesidad de fortalecer la gestión y calidad de la información, razón por la cual el estudio de "Nivel de Servicio e Incentivos Regulatorios" incorpora una propuesta complementaria orientada a consolidar una línea de base más robusta (propuesta de estándar y meta en reporte y gestión de información). Este componente busca mejorar la trazabilidad y confiabilidad de los datos, así como las capacidades de los prestadores para el seguimiento y la actualización de los niveles de servicio, garantizando una implementación más efectiva y sostenible del nuevo marco regulatorio.



Tabla 43. Estándar Micromedición. Gestores Comunitarios

SEGMENTO 2	MICROMEDICIÓN	
	ESTÁNDAR	META
Subsegmento 1	100%	Suscriptores no residenciales - A la entrada en vigencia del NMTPPAA, debe ser del 100% Suscriptores residenciales: - La meta para el segundo (2) año debe ser el 100%
Subsegmento 2	100%	Suscriptores no residenciales - A la entrada en vigencia del NMTPPAA, debe ser del 100% Suscriptores residenciales: - La meta para el tercer (3) año debe ser el 100%
Subsegmento 3	100%	Suscriptores no residenciales - A la entrada en vigencia del NMTPPAA, debe ser del 100% Suscriptores residenciales: - La meta para el cuarto (4) año debe ser el 100%
Subsegmento 4	100%	Suscriptores no residenciales - A la entrada en vigencia del NMTPPAA, debe ser del 100% Suscriptores residenciales: - La meta para el quinto (5) año debe ser el 100%

Fuente: Elaboración CRA, 2025

Cuando los Gestores Comunitarios no cuenten con medición suficiente, no estarán obligados a calcular dicho indicador. En estos casos deberán: i) identificar en la Ruta de Autodiagnóstico las deficiencias asociadas a pérdidas de agua; ii) evaluar acciones técnica y financieramente viables para su reducción; iii) incorporar, cuando corresponda, dichas acciones en el presupuesto anual de costos de gestión comunitaria, especialmente en materia de macromedición, micromedición, detección y reparación de fugas y demás medidas de control operativo; y iv) articular estas acciones con el Plan de Gestión para el Cumplimiento o Mejoramiento de los estándares de prestación del servicio, cuando resulte aplicable.

De acuerdo al parágrafo 4 del artículo 19 de la Resolución 799 de 2021, que modifica la resolución 330 de 2017 mediante la cual se adopta el reglamento Técnico del Sector de Agua Potable y



REG-FOR02 V02

Saneamiento Básico (RAS), para la medición de caudales en la captación de agua cruda se aceptan como macromedidores dispositivos tales como vertederos de placa fina, canaletas parshall, canaletas Venturi y caudalímetros electromagnéticos.

7.2.1.3 Continuidad. El estándar de continuidad busca que los gestores comunitarios fortalezcan la prestación continua del servicio público domiciliario de acueducto, minimizando las interrupciones. Esta meta sirve como objetivo de calidad al que los pequeños prestadores deben aspirar. No obstante, se reconocen las limitaciones técnicas, operativas y financieras que enfrenta este grupo, por lo que se plantea una progresión gradual para alcanzar el estándar.

Para el Nuevo Marco tarifario de gestores comunitarios se establece un valor de cincuenta (50) días sin servicio al año como meta final a mediano plazo.

De acuerdo con la intencionalidad regulatoria para este Nuevo Marco tarifario y teniendo en cuenta la realidad operativa de cada gestor comunitario, se definen de forma progresiva los siguientes criterios para cada subsegmento:

Tabla 44. Estándar Continuidad. Gestores Comunitarios

SEGMENTO 2	CONTINUIDAD	
	ESTÁNDAR	META – (Con respecto a la diferencia entre la continuidad del prestador en la entrada en vigor de la resolución y el valor del estándar)
Subsegmento 1	Máximo 50 días sin servicio al año (86,3% de continuidad anual)	Al tercer año deberá haber reducido el 35%
Subsegmento 2		Al tercer año deberá haber reducido el 30%
Subsegmento 3		Al quinto año deberá haber reducido el 20%
Subsegmento 4		Al quinto año deberá haber reducido el 10%

Fuente: Elaboración CRA, 2025

7.2.1.4 Macromedición. La señal asociada a la macromedición se mantiene en el NMTPPAA en concordancia con las disposiciones técnicas del sector de agua potable y saneamiento básico, entre ellas, las contenidas en el artículo 73 de la resolución del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio (MVCT) 0330 de 2017, modificado por la resolución MVCT 799 de 2021 que señala:

"ARTÍCULO 73. Mediciones de caudal. En todos los sistemas se deben instalar estructuras o instrumentos de medición en la tubería y respetando las condiciones de instalación del tipo de medidor, que permitan la lectura y/o captura y almacenamiento de datos. La medición debe hacerse como mínimo en los siguientes puntos:

1. En la entrada de las plantas de tratamiento, por cada una de las fuentes.
2. En la entrada y salida de sistemas de bombeo, superficial o pozo profundo.

3. En la salida de las plantas de tratamiento.
4. En la red de abastecimiento, en la entrada a los sectores hidráulicos.
5. En la salida de los tanques de almacenamiento.”

Para los Gestores Comunitarios, en reconocimiento de las condiciones diferenciales en las cuales desarrollan su gestión, las metas asociadas al indicador de macromedición se orienta a mantener un avance progresivo, en función de las capacidades financieras, técnicas y operativas de las personas prestadoras²³. En este contexto, se prioriza para la medición del estándar, la implementación de medición en los puntos mínimos indispensables que permitan: i) determinar el volumen efectivamente captado en cada sistema de acueducto, así como ii) el volumen entregado a la salida del proceso de tratamiento o inmediatamente después de este, como se muestra en la siguiente tabla.

Tabla 45. Estándar Macromedición. Gestores Comunitarios

SEGMENTO 2	MACROMEDICIÓN	
	ESTÁNDAR	META
Subsegmento 1	100%	Cumplir el 100% al segundo (2) año de aplicación de la fórmula tarifaria.
Subsegmento 2		Cumplir el 100% al tercer (3) año de aplicación de la fórmula tarifaria.
Subsegmento 3		Cumplir el 100% al quinto (5) año de aplicación de la fórmula tarifaria.
Subsegmento 4		Cumplir el 100% al quinto (5) año de aplicación de la fórmula tarifaria.

Fuente: Elaboración CRA ,2025

El indicador tomará el valor de 100% si el Gestor Comunitario cuenta con al menos dos puntos de control (captación y salida de PTAP), con medición instalada y operativa. Si no existe PTAP convencional, usar puntos equivalentes: captación y salida a red o punto principal de distribución, de acuerdo con el artículo 73 de la Resolución 330 de 2017 del MVCT, o aquella que la modifique, adicione, sustituya o aclare, el prestador debe tener medición instalada tanto a la salida de la PTAP y a la salida de los tanques de almacenamiento, como a la entrada y salida de los sistemas de bombeo (superficiales o pozo profundo) que posea.

²³ En el proceso de definición de los estándares y metas suscriptores a la macromedición, es oportuno señalar que se identificó la ausencia de información reportada por parte de los pequeños prestadores del servicio. Ante esta limitación, el análisis técnico se orientó a partir de los lineamientos establecidos en el Reglamento Técnico RAS (Res. 0330 de 2017 y Res. 0799 de 2021) y en el propio criterio regulatorio, los cuales definen los puntos mínimos de medición requeridos en los sistemas de acueducto. El artículo 73 de la Resolución 0330 de 2017 de MinVivienda (Modificado por el art.19, Resolución 799 de 2021), establece la obligatoriedad de instalar instrumentos de medición en diferentes puntos del sistema, tales como la entrada y salida de plantas de tratamiento, salida de sistemas de bombeo y tanques de almacenamiento y entrada de sectores hidráulicos. Bajo este marco técnico, y reconociendo la importancia de la macromedición en el balance hidráulico como herramienta esencial para mejorar la eficiencia operativa, el control de pérdidas y la gestión integral del recurso hídrico, se propuso mantener este componente como estándar dentro del nuevo marco tarifario.

No obstante, teniendo en cuenta las diferencias en capacidades financieras, técnicas y operativas entre los prestadores, así como la limitada disponibilidad de información verificable, el estándar se plantea con un enfoque progresivo. La meta estructural corresponde al 100% de macromedición, en coherencia con el principio de universalidad, pero su cumplimiento se prevé gradual y diferenciado según el segmento. De esta forma, la propuesta busca promover el avance en la implementación de macromedidores, asegurando que las metas sean alcanzables y que, a su vez, se incentive la mejora continua en la gestión y calidad de la información del servicio, fortaleciendo la base técnica para futuras evaluaciones regulatorias.



REG-FOR02 V02

De acuerdo con el párrafo 4 del artículo 19 de la Resolución 799 de 2021, para la medición de caudales en la captación de agua cruda se aceptan como macromedidores dispositivos tales como vertederos de placa fina, canaletas Parshall, canaletas Venturi y caudalímetros electromagnéticos

Para efecto del reporte, se deberá indicar el tipo de medición empleada, de acuerdo con lo establecido por el párrafo 4 del artículo ibídem: caudalímetros electromagnéticos, caudalímetros ultrasónicos, placas de orificio, sistemas Venturi o Macromedidores tipo Woltmann. Así mismo, se deberá asegurar que los instrumentos de medición deben encontrarse calibrados de acuerdo con lo establecido por el párrafo 3 del citado artículo o aquel que lo modifique, adicione, sustituya o aclare.

7.2.1.5 Indicador de Autodiagnóstico del Sistema de Alcantarillado. IASA. La Resolución 1433 de 2004 del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, define el Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos (PSMV) como el conjunto de programas, proyectos y actividades, con sus respectivos cronogramas e inversiones necesarias para avanzar en el saneamiento y tratamiento de los vertimientos, incluyendo la recolección, transporte, tratamiento y disposición final de las aguas residuales descargadas al sistema público de alcantarillado, tanto sanitario como pluvial, los cuales deberán estar articulados con los objetivos y las metas de calidad y uso que defina la autoridad ambiental competente para la corriente, tramo o cuerpo de agua.

Ahora bien, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible MADS expidió el Decreto 1553 de 2024, "Por el cual se sustituye el Capítulo 7 del Título 9 de la Parte 2 del Libro 2, del Decreto 1076 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible, en lo relacionado con la tasa retributiva por la utilización directa e indirecta del agua como receptor de los vertimientos puntuales y se dictan otras disposiciones"

Así pues, para fortalecer la conservación de la naturaleza, sus ecosistemas, biodiversidad y servicios ecosistémicos desde la prestación del servicio de alcantarillado, es fundamental que los vertimientos se realicen en condiciones viables y aceptadas por la Autoridad Ambiental en las fuentes hídricas receptoras.

En ese sentido, para los gestores comunitarios que cuenten con un sistema de tratamiento de aguas residuales centralizado, deberán plantear y desarrollar el PSMV.

Tabla 46. IASA. Gestores Comunitarios

SEGMENTO 2	IASA	
	ESTÁNDAR	META
Subsegmento 1	Existencia de un instrumento de diagnóstico para el servicio de alcantarillado y/o Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos de la persona prestadora debidamente aprobado por la autoridad ambiental competente en estado vigente, de acuerdo con la normatividad.	La meta para el primer (1) año debe ser el cumplimiento del estándar.
Subsegmento 2		
Subsegmento 3		
Subsegmento 4		



Fuente: Elaboración CRA, 2025

En relación con lo anterior, en los casos en que los Gestores Comunitarios cuenten con un sistema público de alcantarillado y tratamiento de aguas residuales, las acciones asociadas al manejo de vertimientos deberán articularse con el Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos – PSMV, cuando este sea exigible conforme a la normativa ambiental aplicable.

Por su parte, en aquellos casos en los que no exista un sistema público de alcantarillado centralizado, podrán existir soluciones individuales, descentralizadas o comunitarias de saneamiento, tales como sistemas sépticos, pozos sépticos mejorados, humedales artificiales, baños secos, letrinas mejoradas, pequeñas unidades comunitarias de tratamiento, reúso, compostaje u otras alternativas acordes con las condiciones del territorio. Estas soluciones deberán cumplir los criterios técnicos, sanitarios, ambientales y de permisos definidos por las autoridades competentes, con el fin de prevenir la afectación de las fuentes hídricas, el suelo, la salud pública y el ambiente.

La referencia a estas soluciones no implica, por sí misma, que todas ellas constituyan prestación del servicio público domiciliario de alcantarillado ni que deban ser incorporadas en la tarifa del servicio. Su tratamiento en el marco tarifario debe entenderse como un reconocimiento técnico y contextual de alternativas de saneamiento existentes en zonas rurales y dispersas.

Planes de gestión para el cumplimiento o mejoramiento de los estándares de prestación del servicio público de acueducto

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 2.3.8.2.7. del decreto 1077 de 2015: *“Cuando el GC que preste el servicio público de acueducto no alcance todos o alguno de los estándares de prestación, a saber, calidad, medición del consumo y/o continuidad, podrá optar por su cumplimiento diferencial y progresivo. Al efecto, formulará e implementará un plan de gestión (...)”*.

Así mismo señala, que, al efecto, el Gestor Comunitario deberá formular e implementar un Plan de Gestión y define los términos en los que este debe formularse y que debe ser puesto en conocimiento de la entidad territorial y de la SSPD. Para este último, *“para que sea el instrumento a partir del cual se realice la inspección, vigilancia y control (...)”*.

A su vez, dispone que lo contenido en el citado Plan de Gestión debe incorporarse en el contrato de servicios públicos e informado a los asociados y beneficiarios.

7.2.2 Planes de Gestión Para el Cumplimiento o Mejoramiento de los Estándares de Prestación del Servicio Público de Acueducto

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 2.3.8.2.7. del Decreto 1077 de 2015: *“Cuando el GC que preste el servicio público de acueducto no alcance todos o alguno de los estándares de prestación, a saber, calidad, medición del consumo y/o continuidad, podrá optar por su cumplimiento diferencial y progresivo. Al efecto, formulará e implementará un plan de gestión (...)”*.

Así mismo señala, que, al efecto, el Gestor Comunitario deberá formular e implementar un Plan de



REG-FOR02 V02

Gestión y define los términos en los que este debe formularse y que debe ser puesto en conocimiento de la entidad territorial y de la SSPD. Para este último, “para que sea el instrumento a partir del cual se realice la inspección, vigilancia y control (...)”.

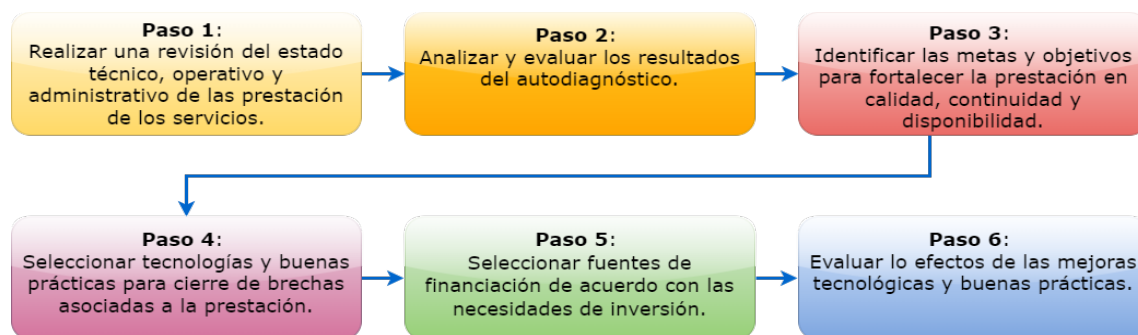
A su vez, dispone que lo contenido en el citado Plan de Gestión debe incorporarse en el contrato de servicios públicos e informado a los asociados y beneficiarios.

7.2.3 Ruta Crítica Para la Identificación de Brechas y Acciones de Mejoramiento de los Gestores Comunitarios Prestadores de los Servicios Públicos de Acueducto y/o Alcantarillado

Si bien, en las metodologías tarifarias expedidas por la CRA no han existido barreras para la implementación de tecnologías, se destaca que la innovación no se limita a componentes tecnológicos, sino que abarca también procesos ambientales, sociales, financieros y culturales, que deben generar valor para los usuarios y para los prestadores, por lo que resulta esencial repensar el rol de la regulación como motor del cambio, promoviendo herramientas como las compras públicas de innovación, acceso a fuentes de financiación nacionales e internacionales habilitadas para prestadores del servicio público de acueducto y alcantarillado, planes de gestión para el cumplimiento de metas y objetivos que permitan mejorar la prestación de los servicios, entre otros.

Ahora bien, en este apartado se busca implementar una herramienta de auto gestión como una señal regulatoria que permita a gestores comunitarios, conocer su evolución en el uso de la innovación tecnológica durante la vigencia del Nuevo Marco tarifario. En este sentido, se establece un modelo conceptual y práctico para la gestión de la innovación en los gestores comunitarios, el cual parte de un proceso estructurado en seis pasos.

Ilustración 5. Modelo conceptual y práctico de la gestión de innovación en gestores comunitarios del agua y el saneamiento básico.



Fuente: Elaboración CRA , 2025

La ruta de autodiagnóstico es un ejercicio que permite reconocer el estado de la prestación y tomar decisiones integrales para enfocar los esfuerzos que aporten al fortalecimiento del servicio público domiciliario de acueducto y/o alcantarillado, a través de la integración de tecnologías y buenas prácticas acordes a las necesidades y condiciones particulares de cada gestor comunitario.



Este modelo inicia con una revisión del estado técnico, administrativo, organizativo y operativo del prestador (Paso 1); para esa revisión, en el caso de los gestores comunitarios, surge de un análisis bajo el reconocimiento de las comunidades organizadas y su contexto geográfico, socioeconómico y ambiental.

Para el paso 2 se establece el análisis y evaluación de los resultados del autodiagnóstico. A partir de ello, el Gestor Comunitario identifica las brechas técnicas, operativas, administrativas, organizativas, comunitarias y de gestión que pueden afectar el cumplimiento de los estándares y metas aplicables.

Cuando el resultado del autodiagnóstico sea inferior a 2,6, o cuando el Gestor Comunitario identifique que no puede cumplir los estándares o metas en los plazos y gradualidades definidos en la metodología, deberá definir acciones de mejoramiento orientadas al cierre progresivo de las brechas identificadas (paso 3). Estas acciones deberán incorporarse, en el Plan de Gestión previsto en el artículo 2.3.8.2.7 del Decreto 1077 de 2015, subrogado por el Decreto 960 de 2025, o la norma que lo modifique, adicione, sustituya o derogue.

En consecuencia, la ruta de autodiagnóstico no crea un plan independiente ni paralelo al Plan de Gestión. Su finalidad es servir como insumo para priorizar acciones, inversiones, responsables, fuentes de financiación y plazos dentro de dicho Plan, así como para articularlas con el presupuesto anual de costos de gestión comunitaria, la tarifa comunitaria y las decisiones adoptadas por la asamblea general o instancia comunitaria competente.

Posteriormente, se seleccionan tecnologías y buenas prácticas que permitan cerrar las brechas detectadas (paso 4). Una vez seleccionadas las tecnologías y buenas prácticas necesarias para mejorar la prestación de los servicios, el gestor comunitario puede consultar las fuentes de financiación nacionales e internacionales disponibles para obtener los recursos que le permitan implementarlas (paso 5) y finalmente, se evalúan sus efectos en la prestación (paso 6).

7.2.4 Ruta Autodiagnóstico de Tecnología, Innovación Y Buenas Prácticas Para Gestores Comunitarios Prestadores de los Servicios Públicos de Acueducto y/o Alcantarillado

Paso 1. Realizar una revisión del estado técnico, administrativo, organizativo y operativo de la prestación.

En el



REG-FOR02 V02

se encuentra el formato de autodiagnóstico que debe ser diligenciado por los miembros directivos, administrador, fontanero/a y/o demás miembros que hacen parte de la prestación. El formulario es una guía voluntaria, puede ser adaptado a las condiciones propias de la prestación del servicio de acueducto y/o alcantarillado y es de utilidad solamente para la comunidad organizada.

Paso 2. Analizar y evaluar los resultados del autodiagnóstico.

Al final del cuestionario en cada etapa de la cadena de valor hay una pregunta denominada "Criterio de medición" que dará la valoración que se deberá tener en cuenta para el cálculo del autodiagnóstico así:

$$\text{Indicador autodiagnóstico } ac = \frac{\text{captación} + \text{tratamiento} + \text{conducción} + \text{almacenamiento} + \text{distribución} + \text{Admon}}{6}$$

$$\text{Indicador autodiagnóstico } al = \frac{\text{Admon} + \text{alcantarillado}}{2}$$

Una vez realizado el respectivo autodiagnóstico, es necesario que se realice el siguiente análisis y evaluación:

Tabla 47. Criterio para la calificación del autodiagnóstico en el segmento 2.

CALIFICACIÓN FINAL	DESCRIPCIÓN
Bueno = 2.6 a 3	El autodiagnóstico demuestra que es bueno el estado de la prestación del servicio de acueducto y/o alcantarillado.
Regular = 1.6 a 2.5	El autodiagnóstico demuestra que es regular el estado de la prestación del servicio de acueducto y/o alcantarillado.
Malo = 0 a 1.5	El autodiagnóstico demuestra que es malo el estado de la prestación del servicio de acueducto y/o alcantarillado.

Fuente: Elaboración CRA, 2025

Paso 3. Identificar las metas y objetivos para fortalecer la prestación.

En el marco de los resultados obtenidos en los pasos 1 y 2, la persona prestadora debe identificar metas y objetivos que permitan fortalecer la prestación a través de la implementación de tecnologías que impacten positivamente y aporten para alcanzar los estándares mínimos de prestación, así como promover la conservación de las fuentes hídricas abastecedoras y los ecosistemas estratégicos de la cuenca, así como dar cumplimiento a los requerimientos establecidos por los entes de inspección, vigilancia y control, como la Superintendencia de Servicios Públicos y la autoridad ambiental, según sea el caso de la persona prestadora. Con el propósito de facilitar el desarrollo de este paso, se propone la implementación de una metodología de análisis y planificación como DOFA (Debilidades, Oportunidades, Fortalezas y Amenazas), marco lógico u otro que esté acorde a su organización para consolidar las metas y objetivos.

Estas acciones deberán incorporarse, en el Plan de Gestión previsto en el artículo 2.3.8.2.7 del Decreto 1077 de 2015, subrogado por el Decreto 960 de 2025, o la norma que lo modifique, adicione, sustituya o derogue.

Paso 4. Seleccionar tecnologías y buenas prácticas para cerrar las brechas asociadas a la prestación.

Una vez surtidos los pasos 1, 2 y 3, se deben identificar aquellos equipos, insumos, elementos, procesos y/o métodos que se pueden aplicar bajo las condiciones financieras, administrativas y operativas con las que cuenta la persona prestadora.

Paso 5. Seleccionar fuentes de financiación de acuerdo con las necesidades de inversión

Una vez identificadas las necesidades de inversión derivadas del autodiagnóstico, el prestador que no cuente con los recursos suficientes para implementar las tecnologías y/o buenas prácticas orientadas a mejorar la prestación de los servicios puede recurrir a las fuentes de financiación disponibles para la ejecución de sus proyectos. Para ello, puede consultar el Estudio de Necesidades de Inversión y Fuentes de Financiación, el cual presenta una serie de opciones nacionales e internacionales, así como la manera de aplicar a dichas fuentes.

Paso 6. Evaluar los efectos de las mejoras tecnológicas y buenas prácticas.

Una vez aplicadas las tecnologías, innovaciones y buenas prácticas viables para fortalecer la prestación del servicio de acueducto y/o alcantarillado, la persona prestadora debe evaluar los resultados. Lo anterior, se puede desarrollar repitiendo los pasos 1, 2 y 3 con la periodicidad que considere necesario, lo cual brindará resultados comparativos que permitan evidenciar si ha mejorado en los criterios y estándares mínimos de la prestación.

Tabla 48. Clasificación de las tecnologías sugeridas por segmento.

Etapas de la Cadena de valor	Tecnología aplicable (ACUEDUCTO)	Segmento 1				Segmento 2			
		Subsegmento				Subsegmento			
		1	2	3	4	1	2	3	4
Captación	Captación lateral	x	x	x	x	x	x	x	x
	Captación Sumergida	x	x	x	x	x	x	x	x
	Captación de agua de niebla							x	x
	Generadores de agua a partir de la humedad del aire							x	
	Captación flotante con elevación mecánica	x	x			x			
	Captación móvil con elevación mecánica	x	x			x			
	Mejoramiento y mantenimiento de bocatoma para el paso natural del caudal ecológico en la fuente hídrica y minimizando las fugas en las etapas de conducción y tratamiento.	x	x	x	x	x	x	x	x
	Captación en torre de toma	x	x			x			
	Pozos (agua subterránea)	x	x	x	x	x	x	x	x
	Atmosférica				x			x	x
	Captación en muelle de toma	x	x			x			
Aducción	Concreto	x				x			
	Concreto reforzado	x				x			
	Policloruro de vinilo (PVC) rígido	x	x	x	x	x	x	x	x
	Polietileno	x	x	x	x	x	x	x	x

Etapas de la Cadena de valor	Tecnología aplicable (ACUEDUCTO)	Segmento 1				Segmento 2			
		Subsegmento				Subsegmento			
		1	2	3	4	1	2	3	4
Tratamiento	Polipropileno	x				x			
	Convencional: Coagulación +Floculación +Sedimentación Filtración Convencional/Filtración	x	x			x	x		
	No convencional: Ablandamiento, Oxidación Química, Filtración avanzada, Filtración por adsorción, Filtración optimizada, Aeración	x	x			x	x		
	Equipos tecnológicos asociados a la reducción del consumo de energía y uso de energías alternativas, especialmente para personas prestadoras con pozos subterráneos.	x	x	x	x	x	x	x	x
	Dosificadores de insumos químicos para el tratamiento del agua.								
	Filtros basados en membranas	x	x						
	Filtración a través de madera								x
	Compacta (Filtración avanzada)			x	x			x	x
	Modular	x	x			x			
	Multimedia	x	x			x			
	Desalinizadora	x							
	Torres de aireación				x				x
Conducción	Concreto	x	x	x	x	x	x	x	x
	Concreto reforzado	x	x	x	x	x	x	x	x
	Policloruro de vinilo (PVC) rígido	x	x	x	x	x	x	x	x
	Polietileno	x	x	x	x	x	x	x	x
	Polipropileno	x	x			x	x		
Almacenamiento	Tanques de almacenamiento					x	x	x	x
	Almacenamiento Elevado	x	x	x	x	x	x	x	x
	Almacenamiento Superficial	x	x	x	x	x	x	x	x
	Almacenamiento Semienterrado	x				x			
	Almacenamiento Subterráneo	x							
Distribución	Redes de Distribución sectorizadas	x	x			x	x		
	Sistema abierto	x	x	x	x	x	x	x	x
	sistema Cerrado	x	x	x	x	x	x	x	x
	Geófono en el contexto de tuberías para detectar fugas en tuberías.					x	x	x	x
	Elementos de ahorro de agua en viviendas para disminuir el consumo de agua.					x	x	x	x
Administración	Sistema de facturación electrónico	x	x	x	x				
	Registro de información y base de datos					x	x	x	x
	Catastro o censo de usuarios	x	x	x	x	x	x	x	x
	Instalación, mantenimiento y/o reparación de macromedidores y/o micromedidores	x	x	x	x	x	x	x	x
	Software o sistema tradicional de operación y mantenimiento del servicio de acueducto y/o alcantarillado.					x	x	x	x



REG-FOR02 V02

Etapa de la Cadena de valor	Tecnología aplicable (ACUEDUCTO)	Segmento 1				Segmento 2			
		Subsegmento				Subsegmento			
		1	2	3	4	1	2	3	4
	Software o sistema tradicional para el cumplimiento de los compromisos legales vigentes por parte de la persona prestadora					x	x	x	x

Fuente: Elaboración propia CRA, 2025

7.2.5 Buenas Prácticas e Incentivos Reputacionales

Buenas prácticas

Las buenas prácticas que pueden llevar a cabo los gestores comunitarios corresponden a aquellas que de manera voluntaria realizan con el fin de fortalecer la prestación de los servicios públicos domiciliarios de acueducto y alcantarillado. A continuación, se presenta una serie de buenas prácticas describiendo su impacto en los componentes tarifarios, estándares de prestación y el segmento al cual aplicaría:

Tabla 49. Buenas prácticas e impactos tarifarios en la prestación de los servicios

Buenas prácticas	Descripción	Impacto esperado en componentes tarifarios	Impacto esperado en estándares de prestación	Segmento al que aplica
Fortalecimiento técnico y de capacidades del personal administrativo y operativo	Son actividades asociadas a la capacitación y sensibilización de las personas prestadoras para aportar en la prestación del servicio público domiciliario.	Reducción de costos administrativos y operativos por mejoras en la eficiencia de la gestión técnica y administrativa.	Mejora de la continuidad, calidad del servicio y cumplimiento normativo.	Segmento 2
Energías alternativas y ahorradores energéticos.	Uso de energías alternativas o equipos diseñados para disminuir el consumo energético que reduzcan los costos asociados en la operación del sistema de acueducto.	Disminución de costos de operación principalmente por los costos particulares	Mejora en eficiencia operativa y continuidad en la prestación de los servicios.	Segmento 2
	Captación de fuentes superficiales: Uso de ríos, quebradas o	Reducción en costos de operación por	Mejora la continuidad si se protege la fuente;	Segmento 2

Buenas prácticas	Descripción	Impacto esperado en componentes tarifarios	Impacto esperado en estándares de prestación	Segmento al que aplica
Sistemas tradicionales de manejo de agua	manantiales, con obras sencillas como rejillas o canaletas de toma. Se ubican aguas arriba para evitar contaminación ²⁴ .	menores costos de bombeo y tratamiento.	riesgo de calidad si no se trata adecuadamente.	
	Construcción de tanques en zonas elevadas o jagüeyes para almacenar agua lluvia o de fuentes naturales ²⁵ .	Aumenta los costos de inversión inicial, pero al largo plazo reduce los costos de operación.	Mejora la continuidad del servicio; permite regular presiones.	Segmento 2
	Distribución por gravedad: Conducción de agua desde la fuente a las viviendas por pendiente natural, sin uso de bombas ²⁶ .	Reducción significativa de costos operacionales (sin bombeo).	Estabilidad en la presión si está bien diseñada; mayor continuidad.	Segmento 2 subsegmento 4
	Captación de agua lluvia: Sistemas recolectores desde techos o superficies, con tanques de almacenamiento ²⁷ .	Aumento en costos de inversión por almacenamiento y filtrado; puede reducir costos de operación en el largo plazo.	Aporta resiliencia; variable en cantidad/calidad según lluvias. Mayor continuidad	Segmento 2
	Fomento y uso de sistemas tradicionales y/o soluciones individuales: Humedales artificiales para saneamiento básico, baños secos o letrinas, proyectos de mejoramiento de	Reducción de costos operativos e inversión al ser sistemas tradicionales o de uso particular	Aporta la conservación ambiental disminuyendo impactos y mejora el acceso a agua apta para consumo humano.	Segmento 2

²⁴ Guerrero Guerrero Hodalís (2019). "Mejoramiento del sistema de agua potable en los caseríos simiris; san jacinto, la cruz nueva esperanza y tasajeras; distrito de santo domingo-provincia de Morropón-departamento de Piura. Universidad Católica los Ángeles de Chimbote.

²⁵ Secretaría de agricultura ganadería, Desarrollo rural, pesca y alimentación (2017). Obras de captación, derivación y regulación del agua: Diseño y construcción de jagüeyes.

²⁶ Sandra Milena Quintero Jiménez (2021) Diagnóstico de sistemas de acueductos rurales en el municipio de victoria - caldas, con caso aplicativo de diseño hidráulico de tratamiento de agua potable para un sistema que lo requiera. UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA CAMPUS IBAGUÉ ESPINAL.

²⁷ Carlos Alberto Torres Chamat, Tito Morales Pinzón (2022). Sistemas alternativos de captación y almacenamiento de agua desde la perspectiva del metabolismo social, Quibdó, Colombia. Universidad del Magdalena.



REG-FOR02 V02

Buenas prácticas	Descripción	Impacto esperado en componentes tarifarios	Impacto esperado en estándares de prestación	Segmento al que aplica
	unidades sanitarias, eco filtros, sistemas sépticos individuales, reusó y compostaje, entre otros.			

Fuente: Elaboración CRA, 2025

7.2.6 Incentivos Reputacionales

Por su parte, la CRA reconocerá como incentivo reputacional, la gestión social de los gestores comunitario, a decir, los gestores comunitarios que documenten a la CRA prácticas de gestión social de los servicios públicos de acueducto y alcantarillado que aporten a mejorar la prestación comunitaria de los servicios públicos, serán publicados en informes, boletines informativos y otros medios que establecerá y divulgará la CRA de manera periódica, con el fin de destacar su gestión.

A continuación, se presentan las actividades que podrán ser reconocidas como incentivo reputacional para la gestión social:

Tabla 50. Actividades de la gestión social de los gestores comunitarios

Categoría	Actividades reconocidas
Gobernanza participativa interna	- Asambleas de usuarios como espacio de decisión real sobre tarifas, inversiones y prioridades del servicio. - Mecanismos de participación efectiva de mujeres, adultos mayores y/o familias con mayor vulnerabilidad hídrica. - Documentación de los acuerdos y decisiones colectivas para garantizar transparencia y continuidad organizativa. - Diálogos intergeneracionales y compartir de conocimientos alrededor de la gestión comunitaria del agua y el saneamiento básico.
Educación para el cuidado del agua	- Diseñar o implementar procesos de sensibilización contruidos con la comunidad, que reconozcan las prácticas culturales locales en relación con el agua. - Articulación con escuelas, organizaciones sociales y autoridades locales para ampliar el alcance de las acciones educativas. - Promoción de acciones de consumo racional del agua y cultura de pago oportuno adaptadas al contexto sociocultural del APS. - Desarrollo de contenidos pedagógicos accesibles para distintos



	grupos etarios y niveles educativos.
Gestión comunitaria de conflictos	◦ Establecimiento de mecanismos internos o prácticas para gestionar tensiones entre beneficiarios: disputas por turno de agua, conexiones irregulares, deudas históricas con el acueducto. ◦ Implementación de procesos de mediación y conciliación comunitaria que eviten la judicialización de conflictos. ◦ Documentación de los conflictos gestionados y sus resultados como evidencia de madurez organizativa.
Articulación alrededor del agua (agua como bien común)	• Experiencias exitosas en relacionamiento activo y efectivo con instituciones locales, autoridades ambientales, organizaciones sociales y actores del territorio. • Participación en espacios de planeación local donde se tomen decisiones relacionadas con el agua y el saneamiento básico (por ejemplo, experiencias en consejos territoriales de agua). ◦ Alianzas con otras organizaciones prestadoras para gestión conjunta de cuencas, compra de insumos o asistencia técnica. ◦ Articulación con universidades, centros de pensamiento e investigación, entre otros.
Economía popular y comunitaria	Experiencias significativas de economía popular, solidaria o circular como alternativas económicas en la gestión comunitaria del agua.

Fuente: Elaboración CRA, 2026

A su vez, se publicarán reconocimientos diferenciados con los siguientes enfoques:

- Gestión social con enfoque de género: mujeres e identidades de género diversas.
- Gestión social con enfoque territorial: en territorios PDET, ZOMAC, ZRC y territorios diferenciados.
- Gestión social con enfoque étnico: comunidades indígenas y NARP.

7.2.7 Fórmula Tarifaria

La tarifa comunitaria surge de una concepción del agua como bien común, esencial para la vida y para la permanencia de los territorios y las comunidades. Desde esta perspectiva, el agua no se entiende como una mercancía, sino como un elemento indispensable para garantizar la vida, la justicia social y ambiental, así como el bienestar de las generaciones presentes y futuras. En este sentido, los Gestores Comunitarios alrededor de la gestión del agua han construido históricamente mecanismos solidarios y colectivos para asegurar su acceso, conservación y sostenibilidad (Comunitarios, 2026).

En Colombia, los gestores comunitarios han desarrollado formas de autogestión y organización social basadas en principios de solidaridad, economía social y participación comunitaria. Así, la tarifa comunitaria no responde únicamente a una lógica económica o comercial, sino que constituye un



REG-FOR02 V02

mecanismo colectivo que permite cubrir los costos necesarios para la prestación del servicio, proteger las fuentes hídricas, fortalecer la gestión comunitaria y garantizar la sostenibilidad de los sistemas de agua y saneamiento básico en los territorios (Comunitarios, 2026).

De esta manera, la tarifa comunitaria refleja los valores de autonomía, participación y corresponsabilidad de las comunidades en la gestión del agua, reconociendo a los gestores comunitarios como actores fundamentales en la protección ambiental, la construcción de paz territorial y la garantía del derecho humano al agua (Comunitarios, 2026).

En este sentido, la tarifa comunitaria emerge como una herramienta regulatoria necesaria que se ajusta a la realidad y necesidades territoriales para fortalecer el acceso a los servicios de agua apta para consumo humano y saneamiento básico, en contextos donde quienes prestan los servicios públicos son las comunidades organizadas. Este mecanismo es empleado en otros países con condiciones similares como Perú y para Colombia se adaptó para ofrecer una alternativa viable en la búsqueda de equilibrar la sostenibilidad financiera de los gestores comunitarios prestadores de los servicios públicos de acueducto y/o alcantarillado.

La tarifa comunitaria se define como un mecanismo tarifario que establece un pago mensual único, acordado y diferenciado para familias en condiciones socioeconómicas vulnerables, garantizando su acceso a un volumen básico de agua apta para consumo humano y servicios de alcantarillado.

Los componentes de las fórmulas tarifarias deberán ser aplicados por los gestores comunitarios prestadores de los servicios públicos domiciliarios de acueducto y/o alcantarillado, sujetos al régimen de libertad regulada, para efectos de la determinación, cálculo, actualización y aplicación de las tarifas.

A continuación, se presenta el procedimiento general del cálculo de la tarifa comunitaria.

7.2.7.1 Elaboración del Presupuesto Anual de Costos de Gestión Comunitaria.

La estructura de costos para determinar la tarifa comunitaria se basa en la definición de un presupuesto anual de costos, el cual debe ser definido por el gestor comunitario de acuerdo con sus necesidades de prestación, así como la capacidad de pago de sus suscriptores.

El presupuesto anual se constituye como la base fundamental para el cálculo de las tarifas comunitarias. Este se estructura en dos componentes principales, los costos de administración y los costos operativos, que reflejan la naturaleza integral de la gestión de los servicios. Así mismo, el primer año, realizarán una proyección de inversiones requeridas para mejorar los estándares de prestación para el plazo de la vigencia tarifaria, cinco (5) años.

El valor de los bienes o derechos, que son objeto del aporte bajo condición, no se incluye en el cálculo de las tarifas de los servicios públicos que hayan de cobrarse a los suscriptores. En todo caso, el prestador del segundo segmento podrá recuperar los costos asociados a la operación, administración y mantenimiento de los bienes o derechos recibidos, así mismo, los asociados a la reposición, rehabilitación y ampliación de los bienes recibidos bajo esta modalidad.

Los Gestores comunitarios también deberán incorporar los costos derivados de la formulación,



REG-FOR02 V02

actualización e implementación del Plan de Emergencia y Contingencia -PEC- en el presupuesto anual dentro de los componentes de costos administrativos y operativos, según su naturaleza, y estarán sujetos a la aprobación de la asamblea general.

En cuanto a las inversiones que pueden realizar los Gestores Comunitarios, podrán proyectarlas a cinco (5) años y establecerán en el presupuesto anual el monto a incluir en la tarifa anual. Cuando exista un Plan de Gestión, estos recursos deberán destinarse a las acciones allí planificadas.

En cuanto al manejo de los excedentes, al cierre de cada año fiscal, el Gestor Comunitario deberá identificar los excedentes del período y presentar a la asamblea general una propuesta para su destinación. Se deberá priorizar la mejora en la prestación de los servicios públicos de acueducto y/o alcantarillado, así como el cumplimiento del estándar de calidad del agua y la reducción de pérdidas no contabilizadas. Estos recursos podrán ser destinados a financiar: mantenimientos al Sistema de Acueducto y/o Alcantarillado, adquisición de equipos y elementos para el tratamiento y monitoreo de la calidad del agua, pago de créditos, inversiones en infraestructura gris y/o verde, reposición de redes, financiación de micromedidores y demás necesidades que estén directamente relacionadas con la prestación de los servicios.

De acuerdo con la programación anual, el Gestor Comunitario podrá invertir sus excedentes en entidades vigiladas por la Superintendencia Financiera durante el periodo que no los va a utilizar, con el fin de evitar la pérdida del poder adquisitivo de los mismos. Cualquier modificación deberá ser sometida a la aprobación de la asamblea general.

Al considerar que los Gestores Comunitarios convocan asamblea general para la aprobación del presupuesto anual y la tarifa comunitaria durante los primeros meses del año, deberán:

- Incluir los ajustes necesarios para compensar los incrementos en costos pendientes por cubrir.
- En el evento que la tarifa aprobada resulte superior a los valores cobrados durante los meses transcurridos, el Gestor Comunitario podrá efectuar un cobro retroactivo equivalente a la diferencia, distribuido de manera proporcional en las facturas de los meses siguientes, conforme al número de cuotas que defina la asamblea.
- Decidir los periodos de facturación posteriores en los cuales se va a realizar el cobro de los retroactivos correspondiente al excedente no cobrado en los meses previos a la modificación de la tarifa comunitaria.

El presupuesto deberá ser aprobado por la asamblea general que funge como autoridad tarifaria.

Para la definición del presupuesto anual, los gestores comunitarios podrán emplear la estructura que se sugiere en las siguientes tablas:

Tabla 51. Modelo del Presupuesto Anual de Costos de Gestión Comunitaria para el servicio de acueducto.

Costos de administración	Valor	Costos operativos	Valor
<i>Gastos asociados al pago de salarios, seguridad social, honorarios, bonificaciones u otros a personas encargadas de labores administrativas</i>		<i>Costos asociados al pago de salarios, seguridad social, honorarios, bonificaciones u otros a personas encargadas</i>	



REG-FOR02 V02

Costos de administración	Valor	Costos operativos	Valor
<i>como administración, servicios contables, reporte de información, entre otros.</i>		<i>de labores operativas como fontanería, operación del sistema de acueducto u otros.</i>	
<i>Gastos de asamblea y reuniones comunitarias relacionados con la prestación del servicio público domiciliario de acueducto</i>		<i>Herramientas, equipos y elementos de protección</i>	
<i>Cobro y recaudo de la tarifa comunitaria que puede incluir un porcentaje opcional para cubrir impagos</i>		<i>Análisis de laboratorio y monitoreo hídrico (Aforo, bacteriológicos y fisicoquímicos).</i>	
<i>Útiles de oficina, papelería</i>		<i>Transporte y/o combustibles</i>	
<i>Computador, impresora y software</i>		<i>Servicio público domiciliario de energía y/o combustibles utilizados en el sistema</i>	
<i>Arriendos</i>		<i>Servicios públicos domiciliarios diferentes de energía, usados en la operación del sistema.</i>	
<i>Servicios públicos domiciliarios de la oficina</i>		<i>Insumos químicos utilizados en el sistema de tratamiento de agua potable.</i>	
<i>Gastos asociados al cumplimiento de los requerimientos ambientales y al trámite para solicitar, prorrogar o seguimiento de licencias, permisos ambientales o autorizaciones dadas por la autoridad ambiental, formulación del PEC.</i>		<i>Materias primas utilizadas en la potabilización o tratamiento diferentes a los insumos químicos</i>	
<i>Gastos legales de representación (gastos que se requieran para hacer trámites)</i>		<i>Costos de mantenimiento, reposición, rehabilitación e inversiones. (Incluir costo de inversiones que el prestador requiera asumir en el año considerando la capacidad de pago de los suscriptores)</i>	
<i>Gastos financieros</i>		<i>Pago de tasas ambientales a la autoridad ambiental competente: Tasas por utilización del agua (TUA).</i>	
<i>Capacitaciones y costos asociados a la comunicación, información, atención de PQRS, promoción de acciones de ahorro y uso eficiente del agua y espacios de diálogo para fortalecer la gestión comunitaria del agua</i>		<i>Costos asociados a la solicitud, implementación, seguimiento, renovación y trámite de obligaciones ambientales, así como ejecución de inversiones ambientales adicionales para la conservación de ecosistemas y la protección de fuentes hídricas de abastecimiento que favorezcan la conservación de la fuente abastecedora de agua,</i>	



REG-FOR02 V02

Costos de administración	Valor	Costos operativos	Valor
<i>Impuestos y contribuciones</i>		<i>Costos asociados a la implementación y mantenimiento del PEC</i>	
<i>Costos asociados a formulación del PEC.</i>		<i>Costos Imprevistos (porcentaje % sobre el total de los costos)</i>	
A. Total costos administrativos		B. Total costos operativos	
C. Total costo anual de gestión comunitaria del servicio de acueducto: (A+B)			

Fuente: Elaboración CRA, 2025

Tabla 52. Modelo del Presupuesto Anual de Costos de Gestión Comunitaria para el servicio de alcantarillado.

Costos de administración	Valor	Costos operativos	Valor
<i>Gastos asociados al pago de salarios, seguridad social, honorarios, bonificaciones u otros a personas encargadas de labores administrativas como administración, servicios contables, reporte de información, entre otros.</i>		<i>Costos asociados al pago de salarios, seguridad social, honorarios, bonificaciones u otros a personas encargadas de labores operativas como fontanería, operación del sistema de alcantarillado u otros.</i>	
<i>Gastos de asamblea y reuniones comunitarias relacionados con la prestación del servicio público domiciliario de alcantarillado.</i>		<i>Herramientas, equipos y elementos de protección</i>	
<i>Cobro y recaudo de la tarifa comunitaria que puede incluir un porcentaje opcional para cubrir impagos</i>		<i>Análisis de laboratorio y monitoreo hídrico (Aforo, bacteriológicos y fisicoquímicos)</i>	
<i>Útiles de oficina, papelería.</i>		<i>Transporte y/o combustibles</i>	
<i>Computador, impresora y software</i>		<i>Servicio público domiciliario de energía y/o combustibles utilizados en el sistema de alcantarillado</i>	
<i>Arriendos</i>		<i>Servicios públicos domiciliarios diferentes de energía, usados en la operación del sistema.</i>	
<i>Servicios públicos domiciliarios de la oficina</i>		<i>Insumos químicos utilizados en el sistema de tratamiento de aguas residuales.</i>	
<i>Gastos asociados al cumplimiento de los requerimientos ambientales y al trámite para solicitar, prorrogar o seguimiento de licencias, permisos ambientales o autorizaciones dadas por la autoridad ambiental</i>		<i>Materias primas utilizadas en la potabilización o tratamiento diferentes a los insumos químicos</i>	
<i>Gastos legales de representación (gastos que se requieran para hacer trámites)</i>		<i>Costos de mantenimiento, reposición, rehabilitación e inversiones en el servicio de alcantarillado. (Incluir costo de inversiones que el prestador requiera asumir en el año considerando la capacidad de pago de los</i>	



REG-FOR02 V02

Costos de administración	Valor	Costos operativos	Valor
		<i>suscriptores)</i>	
<i>Gastos financieros</i>		<i>Pago de tasas ambientales a la autoridad ambiental competente: Tasas retributivas.</i>	
<i>Capacitaciones y costos asociados a la comunicación, información, atención de PQRS, promoción de acciones de cuidado ambiental y espacios de diálogo para fortalecer la gestión comunitaria del agua</i>		<i>Costos asociados a la solicitud, implementación, seguimiento, renovación y trámite de obligaciones ambientales para la conservación de ecosistemas y la protección de fuentes hídricas de abastecimiento que favorezcan la conservación de la fuente abastecedora de agua.</i>	
<i>Impuestos y contribuciones</i>		<i>Costos asociados a la gestión del riesgo.</i>	
		<i>Costos Imprevistos (porcentaje % sobre el total de los costos)</i>	
A. Total costos administrativos		B. Total costos operativos	
C. Total costo anual de gestión comunitaria del servicio de alcantarillado: (A+B)			

Fuente: Elaboración CRA, 2025

Los costos administrativos incluyen elementos como salarios administrativos, honorarios contables, gastos de asamblea, útiles de oficina, capacitaciones, impuestos y servicios públicos de oficina. El ítem de "Cobro y recaudo de tarifas + (% opcional para cubrir impagos)" se incluye con el fin de que los prestadores incluyan los gastos asociados al proceso de facturación y, además, se da la posibilidad de incluir un porcentaje en costos que cubra la falta de pago de los usuarios morosos, con el fin de que el gestor comunitario reconozca la posible afectación que puede generar en el momento de cubrir los costos de prestación.

En el ítem " Costos asociados a la solicitud, implementación, seguimiento, renovación y trámite de obligaciones ambientales para la conservación de ecosistemas y la protección de fuentes hídricas de abastecimiento que favorezcan la conservación de la fuente abastecedora de agua" se deben incluir: gastos incurridos por el trámite de permisos ambientales realizado por el gestor para cumplir con requerimientos ante la autoridad ambiental u otras entidades públicas para el cumplimiento ambiental; formulación y cumplimiento de las actividades establecidas en el Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua (PUEAA); formulación, trámite e implementación de las medidas de compensación ambiental; implementación de los requerimientos de la autoridad ambiental establecidas en los actos administrativos de los permisos ambientales; pago de visitas de seguimiento u otros que se soliciten por la autoridad ambiental competente; cumplimiento de los requerimientos establecidos en los conceptos técnicos de la autoridad ambiental; costos asociados a la formulación del Plan de Emergencias y Contingencias (PEC) y costos asociados a mandatos judiciales que guarden relación directa con las acciones ambientales.

Las inversiones ambientales adicionales están definidas en el artículo 3 de la Resolución MVCT 0874 de 2018 o aquella que la modifique, adicione, sustituya o derogue, las cuales son compra y aislamiento de predios; proyectos para la recarga de acuíferos; Restauración; protección y recuperación de rondas de cuencas y fuentes abastecedoras de agua; monitoreo del recurso hídrico; y pagos por servicios ambientales de regulación y calidad hídrica. Estas inversiones buscan fortalecer



la sostenibilidad ambiental del servicio público de acueducto y su efecto positivo en los ecosistemas y la cuenca asociada.

Las inversiones ambientales parten de la gestión y articulación entre usuarios de la cuenca y otros actores con incidencia en el territorio, por lo cual, es viable la realización de las inversiones ambientales enmarcadas en un consenso y diálogo que se realice entre pequeños prestadores, Gestores Comunitarios, comunidades beneficiadas, entes territoriales, autoridad ambiental competente y demás actores relevantes que estén relacionados por la fuente abastecedora que se desea conservar. Así mismo, al trabajar con otros actores estratégicos que se benefician de la misma cuenca hidrográfica y la fuente abastecedora es posible realizar inversiones ambientales conjuntas, lo cual facilita su implementación desde la búsqueda de información técnica para el diagnóstico socioambiental de la cuenca, compartir los costos asociados a la inversión ambiental cada uno desde sus posibilidades y acompañar la ejecución para que sus efectos sean los planeados.

Los costos operativos comprenden los gastos absolutamente indispensables para mantener la prestación del servicio dentro de estándares mínimos de calidad y continuidad, dentro de los cuales se encuentran los salarios de fontaneros u operarios, herramientas, análisis de agua, transporte, energía, insumos químicos, mantenimiento, tasas ambientales, y la implementación de obligaciones ambientales y buenas prácticas comunitarias que favorezcan la conservación de la fuente abastecedora de agua.

También se reconoce la inclusión de costos por imprevistos equivalentes al 5% de los costos administrativos y operativos, con el fin de que el gestor cuente con un excedente que le permita cubrir costos adicionales y contingencias que se generen en la prestación del servicio.

Los Costos Imprevistos (porcentaje % sobre el total de los costos) pueden integrar aquellos que no están incluidos en el presupuesto y que por necesidad prioritaria requiera su ejecución bajo la aprobación del organismo decisorio del Gestor Comunitario.

Criterios para la inclusión de inversiones en el presupuesto. Se recomienda tener en cuenta en la determinación del valor de las inversiones los siguientes criterios:

1. Se podrán incluir aquellos activos que se tuvieron en cuenta en el cálculo del CMI de la Resolución CRA 825 de 2017, compilada en la Resolución CRA 943 de 2021 y que tienen valor pendiente por recuperar.
2. Se podrán incluir aquellos activos que entren en operación con posterioridad al inicio de la presente metodología tarifaria.
3. No se tendrán en cuenta los activos aportados con recursos públicos, bajo la condición de que su valor no se incluya en el cálculo de las tarifas que hayan de cobrarse a los usuarios, conforme lo estipula el artículo 87.9 de la Ley 142 de 1994 o la norma que lo modifique, adicione, sustituya o derogue. En todo caso, podrá recuperar los costos asociados a la operación, administración y mantenimiento de los bienes o derechos recibidos, así mismo, los asociados a la reposición, rehabilitación y ampliación de los bienes recibidos bajo esta modalidad.
4. No se tendrán en cuenta los activos entregados por urbanizadores y constructores.



REG-FOR02 V02

5. Se recomienda no incluir activos relacionados con actividades no operativas, entendidas estas como todas aquellas que no guarden relación directa con la prestación de los servicios públicos domiciliarios de acueducto y alcantarillado.
6. Las inversiones de los sistemas de acueducto o alcantarillado corresponderán a aquellas realizadas por las personas prestadoras para mejorar la cobertura, calidad, continuidad y las necesarias para la reposición y rehabilitación de los sistemas. Estas deben estar orientadas hacia algunas de las siguientes dimensiones del servicio:

Tabla 53. Dimensiones de los servicios y objetivos de inversión

Dimensión del servicio	Objetivo de la inversión	Indicador
Cobertura para los servicios de acueducto y de alcantarillado.	Redes que incorporan nuevos suscriptores.	Nuevos suscriptores
Calidad del agua para los servicios de acueducto y de alcantarillado.	Plantas de tratamiento de agua potable o de aguas residuales que mejoran los niveles de calidad de agua.	IRCA o Cumplimiento del PSMV
Continuidad para los servicios de acueducto y de alcantarillado.	Activos requeridos para mejorar la continuidad de los servicios.	Días sin servicio al año

Fuente: CRA, 2025

7. Para realizar las inversiones, se recomienda llevar a cabo un ejercicio de planeación que identifique para cada inversión un objetivo claro, preciso y cuantificable, conforme a los indicadores establecidos por dimensión del servicio. Asimismo, los Gestores Comunitarios podrán establecer el valor base del indicador en cada dimensión y proyectar su evolución para cada año del período tarifario, con el fin de evidenciar los avances alcanzados mediante la ejecución de las inversiones.
8. Los Gestores Comunitarios prestadores del servicio público domiciliario de acueducto podrán incluir dentro su presupuesto de inversión los costos asociados a la adquisición de instrumentos de medición de caudal a la salida de las plantas de tratamiento o a la salida de los tanques de almacenamiento, de conformidad con lo establecido en el artículo 73 de la Resolución 0330 del 8 de junio de 2017 del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, o aquella que la modifique, adicione, sustituya o derogue, en lo relacionado con la macromedición.
9. Podrán incluirse las inversiones que estén dirigidas a la reducción de pérdidas técnicas tales como fugas en redes, daños en la infraestructura del sistema, entre otras.
 - Los Gestores Comunitarios prestadores del servicio podrán incluir buenas prácticas asociadas a la prestación de los servicios públicos de acueducto y alcantarillado.
 - Clasificación de los tipos de beneficiarios que atiende el gestor comunitario.

Teniendo en cuenta que el Gestor Comunitario puede atender suscriptores que no son residenciales, la metodología que se establece reconoce dos categorías principales, cada una con características de consumo y capacidad de pago diferentes:



REG-FOR02 V02

- **Beneficiarios (suscriptores) Residenciales:** Suscriptores que utilizan el agua principalmente para satisfacer necesidades básicas familiares en viviendas.
- **Beneficiarios (suscriptores) No Residenciales:** Suscriptores con fines agrícolas, industriales, comerciales u oficiales.

7.2.7.2 Cálculo de la tarifa comunitaria. El término tarifa comunitaria, es un término que se establece como el precio que se cobra por un servicio público domiciliario prestado por un gestor comunitario, orientado por los criterios de eficiencia económica, neutralidad, solidaridad, redistribución, suficiencia financiera, simplicidad y transparencia, establecidos en la Ley 142 de 1994.

Para realizar el cálculo de la tarifa comunitaria, será importante identificar cuando la totalidad, o una porción de suscriptores cuentan con medición individual del consumo. Sobre el particular, se ha incorporado una disposición, frente a que, al inicio de aplicación de la metodología tarifaria, todos los suscriptores no residenciales (Comercial, Industrial y Oficial) deben contar con medición individual de consumos.

De acuerdo con lo anterior, el NMTPPAA incorpora las siguientes disposiciones frente al cálculo de la tarifa comunitaria:

Cálculo del cargo fijo.

La tarifa comunitaria se calculará empleando la siguiente fórmula:

$$CF_{ac/al} = \frac{TCAi_{ac/al}}{T_{ac/al}}$$

Donde:

ac / al	ac: Acueducto y al: Alcantarillado
$CF_{ac/al}$:	Cargo fijo para cada servicio público domiciliario.
$TCAi_{ac/al}$:	Total de los costos administrativos en el año i para cada servicio público domiciliario, el cual se determinará de conformidad con lo dispuesto en el numeral anterior.
$T_{ac/al}$:	Total de suscriptores facturados en el año anterior. Es el equivalente de multiplicar los suscriptores mensuales promedio por los doce (12) meses del año.

Cálculo del cargo por consumo.

Para el cálculo del cargo por unidad de consumo para el servicio público domiciliario de acueducto y para el servicio público domiciliario de alcantarillado, se tendrá en cuenta la siguiente fórmula:



$$CC_{ac/al} = \frac{TCO_{i_{ac/al}}}{TAC_{ac/al}}$$

Donde:

$CC_{ac/al}$: Cargo por consumo para cada servicio público domiciliario.
 $TCO_{ac/al}$: Total de los costos operativos en el año i para cada servicio público domiciliario, el cual se determinará de conformidad con lo dispuesto en el presupuesto.
 $TAC_{ac/al}$: Total de agua consumida o vertida en metros cúbicos (m³) por todos los suscriptores del gestor comunitario durante los últimos doce (12) meses. El volumen de los suscriptores sin micromedición se determinará conforme la fórmula establecida en el artículo de "GESTIÓN DE PÉRDIDAS DE AGUA PARA LOS GESTORES COMUNITARIOS":

$$V_{Sin\ micromedición,i} = V_{macromedición,i} - V_{Con\ micromedición,i}$$

$V_{Sin\ micromedición,i}$: Volumen asignable a los suscriptores, usuarios o beneficiarios sin micromedición individual en el año tarifario i, expresado en metros cúbicos.

$V_{macromedición,i}$: Volumen de agua suministrada al sistema en el año tarifario i, expresado en metros cúbicos. Corresponde al volumen medido mediante macromedición operativa en el punto de salida de la PTAP, salida de tanque de almacenamiento, salida a red o punto equivalente que permita medir el volumen efectivamente suministrado al sistema.

$V_{Con\ micromedición,i}$: Volumen facturado medido de los suscriptores, usuarios o beneficiarios con micromedición individual en el año tarifario i, expresado en metros cúbicos.

Cálculo de la tarifa comunitaria.

La tarifa comunitaria de referencia se calculará empleando la siguiente fórmula:

$$Tarifa\ Comunitaria_{ac/al} = CF_{ac/al} + (CC_{ac/al} * AC_{S_{ac/al}})$$

Donde:

$CF_{ac/al}$: Cargo fijo referenciado en el numeral anterior (en el presente documento).
 $CC_{ac/al}$: Cargo por consumo para cada servicio público domiciliario.
 $AC_{S_{ac/al}}$: Agua consumida o vertida por el suscriptor en metros cúbicos (m³).
Para los suscriptores que cuentan con micromedición, $AC_{S_{ac/al}}$ corresponderá al valor de la respectiva micromedición.
Para los suscriptores que no cuentan con micromedición, $AC_{S_{ac/al}}$ corresponderá a la diferencia entre el valor de la macromedición y el valor en m³ del total de consumo para el periodo de facturación de los suscriptores que cuentan con micromedición,



dividido dicho volumen en partes iguales para cada suscriptor que no cuente con micromedición.

La fórmula tarifaria reconoce la realidad de los gestores comunitarios en cuanto al rezago en la micromedición. No obstante, este debe avanzar progresivamente en la medición total de los consumos, de acuerdo con las metas para los estándares establecidos en el numeral 7.2.1.

7.2.8 Gestión de Pérdidas de Agua en Gestores Comunitarios Prestadores de los Servicios Públicos de Acueducto y/o Alcantarillado

La gestión de pérdidas de agua en los Gestores Comunitarios requiere un tratamiento diferenciado frente al previsto para las personas prestadoras del Segmento 1. Lo anterior obedece a la naturaleza comunitaria, sin ánimo de lucro y participativa de estos prestadores, así como al esquema de tarifa comunitaria previsto en la metodología, en el cual el presupuesto anual de costos de gestión comunitaria es aprobado por la asamblea general o por la instancia comunitaria competente.

En este sentido, para los Gestores Comunitarios la señal regulatoria en materia de pérdidas no debe operar como un incentivo o restricción tarifaria que afecte directamente la fórmula tarifaria o la tarifa comunitaria. Por el contrario, debe funcionar como una herramienta de seguimiento, diagnóstico y priorización de acciones de mejora, orientada a fortalecer la medición, reducir fugas, mejorar la información operativa y comercial, y promover el uso eficiente del agua.

Para estos efectos, la propuesta diferencia entre dos condiciones de seguimiento de pérdidas, sin que estas modifiquen los escenarios tarifarios definidos para el cálculo de la tarifa comunitaria:

Condición A. Medición suficiente para el cálculo del ISGP

Se entenderá que existe medición suficiente para el cálculo del Indicador Simplificado de Gestión de Pérdidas de Agua – ISGP cuando el Gestor Comunitario cuente simultáneamente con: i) macromedición operativa en el punto de salida de la planta de tratamiento de agua potable – PTAP, salida de tanque de almacenamiento, salida a red o punto equivalente que permita medir el volumen de agua efectivamente suministrada al sistema; y ii) micromedición individual en funcionamiento para la totalidad de sus suscriptores, usuarios o beneficiarios.

En esta condición, el Gestor Comunitario deberá calcular anualmente el ISGP, documentar su resultado y utilizarlo como señal de gestión para identificar pérdidas técnicas o comerciales, priorizar acciones de mejora, fortalecer la medición y orientar la reducción de pérdidas de agua.

El ISGP se calculará así:

$$ISGP_i = \left(1 - \frac{VFact_i}{VSum_i}\right) \times 100$$



Donde:

$ISGP_i$: Indicador Simplificado de Gestión de Pérdidas de Agua del año tarifario i , expresado en porcentaje.

$VFact_i$: Volumen facturado medido en el año tarifario i , expresado en metros cúbicos. Corresponde al volumen facturado a los suscriptores, usuarios o beneficiarios con micromedición individual en funcionamiento.

$VSum_i$: Volumen de agua suministrada al sistema en el año tarifario i , expresado en metros cúbicos. Corresponde al volumen medido mediante macromedición operativa en el punto de salida de la PTAP, salida de tanque de almacenamiento, salida a red o punto equivalente que permita medir el volumen efectivamente suministrado al sistema.

Condición B. Sin medición suficiente para el cálculo del ISGP

Cuando el Gestor Comunitario no cuente con medición suficiente para calcular el ISGP, no estará obligado a calcular dicho indicador. En esta condición, la señal regulatoria se orienta a identificar brechas de medición y pérdidas, y a priorizar acciones de mejora dentro de los instrumentos comunitarios de planeación y presupuesto.

Para estos efectos, el Gestor Comunitario deberá identificar en la ruta de autodiagnóstico las deficiencias asociadas a macromedición, micromedición, registro de consumos, fugas visibles, continuidad, presiones, estado de la infraestructura y demás aspectos relacionados con la gestión de pérdidas de agua. Asimismo, deberá incorporar en el presupuesto anual de costos de gestión comunitaria, cuando corresponda, acciones e inversiones prioritarias orientadas a mejorar la macromedición, micromedición, cuando el Gestor Comunitario no cuente con medición suficiente para calcular el ISGP, pero sí cuente con macromedición operativa en el punto de salida de la PTAP, salida de tanque de almacenamiento, salida a red o punto equivalente que permita medir el volumen de agua efectivamente suministrada al sistema, podrá realizar un balance simplificado de agua. En los casos en que atienda suscriptores, usuarios o beneficiarios con micromedición individual y suscriptores, usuarios o beneficiarios sin micromedición individual, podrá asignar a estos últimos el volumen resultante de descontar del volumen de agua suministrada al sistema el volumen facturado medido de los suscriptores, usuarios o beneficiarios con micromedición individual. El balance simplificado de agua se calculará así:

$$V_{Sin\ micromedición,i} = V_{macromedición,i} - V_{Con\ micromedición,i}$$

Donde:

$V_{Sin\ micromedición,i}$: Volumen asignable a los suscriptores, usuarios o beneficiarios sin micromedición individual en el año tarifario i , expresado en metros cúbicos.

$V_{Sin\ micromedición,i}$: Volumen asignable a los suscriptores, usuarios o beneficiarios sin micromedición individual en el año tarifario i , expresado en metros cúbicos.



REG-FOR02 V02

$V_{macromedición,i}$: Volumen de agua suministrada al sistema en el año tarifario **i**, expresado en metros cúbicos. Corresponde al volumen medido mediante macromedición operativa en el punto de salida de la PTAP, salida de tanque de almacenamiento, salida a red o punto equivalente que permita medir el volumen efectivamente suministrado al sistema.

$V_{Con micromedición,i}$: Volumen facturado medido de los suscriptores, usuarios o beneficiarios con micromedición individual en el año tarifario **i**, expresado en metros cúbicos.

El volumen individual estimado asignable a cada suscriptor, usuario o beneficiario sin micromedición individual se determinará así:

$$VE_i = \frac{V_{Sin micromedición,i}}{N_{Sin micromedición,i}}$$

Donde:

VE_i : Consumo estimado individual asignable a cada suscriptor, usuario o beneficiario sin micromedición individual en el año tarifario **i**, expresado en metros cúbicos por suscriptor, usuario o beneficiario.

$N_{Sin micromedición,i}$: Número promedio de suscriptores, usuarios o beneficiarios sin micromedición individual en el año tarifario **i**.

Este balance simplificado no constituye una medición real individual del consumo, sino una señal transitoria para promover la instalación progresiva de micromedición individual, mejorar la información comercial y operativa, reducir pérdidas y fortalecer la gestión comunitaria del agua.

Los Gestores Comunitarios deberán reportar anualmente la información asociada a la gestión de pérdidas de agua, al cálculo del ISGP cuando corresponda, al balance simplificado de agua cuando se aplique, y a las acciones e inversiones priorizadas para la reducción de pérdidas, en el Sistema Único de Información – SUI o en el mecanismo que defina la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios – SSPD.

El resultado del ISGP y el balance simplificado de agua serán utilizados como señales de gestión para la planeación comunitaria, la priorización de inversiones, la formulación del presupuesto anual de costos de gestión comunitaria, la ruta de autodiagnóstico y las acciones de uso eficiente y ahorro del agua. En ningún caso generarán, por sí mismos, incentivos tarifarios, restricciones tarifarias o descuentos sobre la tarifa comunitaria.

A continuación, se resumen los escenarios para la Gestión de pérdidas de agua en Gestores Comunitarios

Tabla 54. Escenarios Gestión de pérdidas de agua en Gestores Comunitarios

Condición de seguimiento	Condición de aplicación	Tratamiento de pérdidas	Reporte
Medición suficiente para	Cuenta con macromedición operativa en la salida de la PTAP,	Calcula anualmente el ISGP, documenta el resultado y lo utiliza	Reporta el ISGP y sus variables en el

Condición de seguimiento	Condición de aplicación	Tratamiento de pérdidas	Reporte
el cálculo del ISGP	salida de tanque, salida a red o punto equivalente, y con micromedición individual para todos sus suscriptores, usuarios o beneficiarios.	para priorizar acciones de reducción de pérdidas.	SUI o mecanismo definido por la SSPD.
Sin medición suficiente para el cálculo del ISGP	No cuenta simultáneamente con macromedición operativa en punto de suministro al sistema y micromedición individual para todos sus suscriptores, usuarios o beneficiarios. Incluye los casos en que una parte de los usuarios cuenta con micromedición y otra parte no.	No calcula el ISGP. Debe identificar brechas e incorporar en el presupuesto anual, cuando corresponda, acciones e inversiones para mejorar macromedición, micromedición, detección y reparación de fugas, reposición de infraestructura crítica y control operativo. Si cuenta con macromedición operativa en punto de suministro, puede aplicar balance simplificado para asignar el volumen no medido a los usuarios sin micromedición.	Reporta brechas, acciones priorizadas y, cuando aplique, el balance simplificado y sus variables en el SUI o mecanismo definido por la SSPD.

Fuente Elaboración CRA, 2026

7.2.9 Desincentivo al Consumo Excesivo

La incorporación de una señal tarifaria de desincentivo al consumo excesivo del recurso hídrico en el Nuevo Marco tarifario para gestores comunitarios se plantea dada la necesidad de promover el uso eficiente del agua en sistemas de pequeña escala, usualmente localizados en zonas rurales y rurales dispersas, donde las fuentes de abastecimiento presentan capacidades limitadas y una alta vulnerabilidad frente a la variabilidad climática. En estos contextos, los consumos que superan las necesidades básicas de los hogares incrementan la presión sobre la fuente, afectan la continuidad y calidad del servicio para el conjunto de la comunidad y elevan los costos de operación y mantenimiento del sistema. Así las cosas, contar con tarifas diferenciales por niveles de consumo permite enviar señales económicas claras que desincentivan los consumos excesivos, preservando el recurso hídrico para los usos esenciales y promoviendo el uso eficiente y racional del agua, en consonancia con los principios de eficiencia económica, solidaridad, redistribución y sostenibilidad ambiental previstos en la Ley 142 de 1994.

Así las cosas, con el fin de desincentivar el consumo excesivo del recurso hídrico, los gestores comunitarios que cuenten con medición del consumo podrán establecer un porcentaje adicional sobre la tarifa de referencia, a los niveles de consumo superiores al consumo básico. Esto debe ser aprobado en Asamblea General en el marco de los acuerdos comunitarios que se consideren pertinentes, conforme a los valores culturales y ambientales compartidos como comunidad organizada y en armonía con las disposiciones normativas, sanitarias, técnicas y ambientales vigentes.

Para el establecimiento de los rangos de consumo, el gestor comunitario deberá dar aplicación a lo



REG-FOR02 V02

dispuesto en el Título 1 de la Parte 6 del Libro 2 de la Resolución CRA 943 de 2021 y demostrar que las características de los costos que ocasiona al prestador de servicios públicos son diferentes al resto de usuarios/beneficiarios.

7.2.10 Régimen Especial de Unificación de Costos para Gestores Comunitarios prestadores de los servicios públicos de acueducto y/o alcantarillado

Los gestores comunitarios que atiendan dos (2) o más APS, podrán optar por:

- (i) Definir una tarifa comunitaria unificada para todas las APS; o,
- (ii) Definir una tarifa comunitaria diferenciada por cada APS.

La opción seleccionada deberá estar debidamente sustentada en el estudio de costos y tarifas, realizarse con anterioridad al inicio de la aplicación de la metodología tarifaria o a la incorporación de nuevas APS y garantizar el cumplimiento del criterio de suficiencia financiera.

7.2.11 Cobros por Aportes de Conexión Comunitaria.

El aporte por conexión comunitaria es el pago que realiza el beneficiario, asociado o no, para conectar un inmueble por primera vez al servicio. Este pago tiene dos propósitos:

- a. Cubrir los costos directos de conexión de la instalación de la infraestructura necesaria para el acceso efectivo al servicio de agua y/o saneamiento básico, o para cambiar el diámetro de la acometida al sistema o red existente.
- b. Reconocer la gestión acumulada y las inversiones efectuadas por los gestores comunitarios de los servicios de agua y saneamiento básico en la estructuración, desarrollo y sostenimiento de los sistemas de acueducto y/o alcantarillado.

El beneficiario no asociado, solo deberá incurrir en los costos directos de conexión. Cuando se trate de asociados, el pago de este aporte los exime del pago de la cuota asociativa, en tanto constituye su contribución inicial al fortalecimiento colectivo del sistema.

Por su parte, para la determinación de los aportes directos de conexión comunitaria, los Gestores Comunitarios del Agua y el Saneamiento Básico (GC) que prestan servicios públicos, podrán considerar de manera indicativa los siguientes componentes:

Tabla 55. Componentes de aportes directos de conexión comunitaria

Componente	Definición	Ejemplo de aplicación
<i>Materiales directos</i>	<i>Insumos requeridos para la construcción de la acometida.</i>	<i>Tubería, accesorios, válvulas, cajas de inspección.</i>



REG-FOR02 V02

<i>Medición</i>	<i>Costos asociados al equipo de medición.</i>	<i>Medidor, accesorios y calibración hasta el 10%</i>
<i>Almacenamiento</i>	<i>Tanque de almacenamiento</i>	<i>Tanque de 500 litros o más.</i>
<i>Mano de obra</i>	<i>Actividades necesarias para la ejecución de la conexión.</i>	<i>Excavación, instalación, relleno y pruebas.</i>
<i>Reposición de infraestructura</i>	<i>Restitución de áreas intervenidas.</i>	<i>Reparación de vías o andenes.</i>
<i>AI</i>	<i>Administración e imprevistos.</i>	<i>Hasta el 20% del costo directo.</i>
<i>Transporte y logística</i>	<i>Traslado de materiales y personal.</i>	<i>Transporte a zonas rurales o dispersas.</i>
<i>Costos territoriales</i>	<i>Variaciones derivadas del contexto geográfico.</i>	<i>Diferencias de costos entre zonas urbanas y rurales.</i>

Fuente. Elaboración CRA, 2026

Una vez establecidos los diferentes componentes de los aportes de conexión, los Gestores Comunitarios del Agua y el Saneamiento Básico (GC) deberán adoptar y hacer públicos, los costos unitarios de cada componente.

En cuanto a los aportes del componente de reconocimiento de inversiones comunitarias y sostenibilidad del servicio, los Gestores Comunitarios del Agua y el Saneamiento Básico (GC) que prestan servicios públicos, podrán establecer un aporte aplicable exclusivamente a los asociados, independiente del costo de conexión, como reconocimiento del valor social, económico y organizativo del sistema y para su determinación, se podrán considerar:

Tabla 56. Aportes del componente de reconocimiento de inversiones comunitarias y sostenibilidad del servicio

Criterio	Definición	Ejemplo
<i>Inversión histórica</i>	<i>Aportes iniciales de la comunidad</i>	<i>Construcción del sistema</i>
<i>Activos existentes</i>	<i>Infraestructura instalada</i>	<i>Redes, tanques plantas</i>
<i>Organización</i>	<i>Gestión administrativa</i>	<i>Capacitación, contabilidad</i>
<i>Equidad</i>	<i>Acceso de nuevos miembros</i>	<i>Pagos diferidos</i>
<i>Sostenibilidad</i>	<i>Continuidad del servicio</i>	<i>Fondos de reposición</i>

Fuente. Elaboración CRA, 2026

Cuando la conexión de un nuevo usuario o suscriptor requiera la ejecución de obras, adecuaciones o intervenciones que excedan las condiciones técnicas y económicas consideradas en los costos estándar de conexión definidos en los artículos 2.2.14 y 2.2.15 de la Resolución CRA 943 de 2021, el prestador podrá reconocer costos adicionales, siempre que estos se encuentren debidamente justificados, sean proporcionales y guarden relación directa con la conexión solicitada.



Se entenderá que existen condiciones técnicas particulares que generan mayor complejidad, entre otros, en los siguientes casos: (i) requerimientos de ampliación de redes existentes; (ii) necesidad de construcción de infraestructura adicional, incluyendo estaciones de bombeo, tanques de almacenamiento u otros componentes del sistema; (iii) presencia de condiciones topográficas, geotécnicas o ambientales que impliquen mayores costos constructivos; (iv) limitaciones de capacidad hidráulica o sanitaria del sistema existente; y (v) localización del inmueble en zonas de difícil acceso o con elevados costos logísticos.

En tales eventos, el prestador deberá elaborar y conservar un soporte técnico y económico suficiente que sustente las obras o intervenciones requeridas, así como su relación directa y necesaria con la conexión solicitada, el cual deberá estar disponible para efectos de verificación por parte de las autoridades competentes.

Finalmente se aclara que, en ningún caso podrán trasladarse al usuario o suscriptor costos asociados a ineficiencias del prestador, ni aquellos derivados de rezagos en la planificación, expansión o mantenimiento del sistema. Los costos adicionales reconocidos deberán corresponder exclusivamente a condiciones técnicas objetivas, verificables y no imputables a la gestión del prestador.

Análisis de impacto tarifario de la propuesta

Para evaluar los posibles efectos de la propuesta tarifaria, se realizó un ejercicio comparativo entre la metodología contenida en la Resolución CRA 825 de 2017 y la propuesta del Nuevo Marco Tarifario para Pequeños Prestadores de Acueducto y Alcantarillado - NMTPPAA. El ejercicio se elaboró con información de SURICATA y del SUI. Como referencia tarifaria se tomaron las tarifas aplicadas reportadas a diciembre de 2024, como aproximación a las tarifas aplicadas en enero de 2025, y la información financiera disponible de los años 2023 y 2024.

Para el Segmento 1, el año 2025 se tomó como año tarifario iii, el año 2023 como año tarifario i–2i–2i–2 y el año 2024 como año tarifario i–1i–1i–1. Para el Segmento 2, correspondiente a gestores comunitarios, se utilizó la información financiera disponible del año 2024, de acuerdo con la estructura metodológica propuesta para este segmento.

El desarrollo del análisis se presenta en anexos, con el propósito de conservar la trazabilidad del ejercicio y no recargar el cuerpo principal del Documento de Trabajo. En el Anexo 12 se incluye el análisis de impacto tarifario general, desagregado por servicio, segmento y componente tarifario, con la comparación entre acueducto y alcantarillado. En el Anexo 13 se presenta el análisis específico del Costo Medio de Inversión - CMI, teniendo en cuenta que este componente depende de variables particulares como la ejecución del plan de inversiones, el valor por recuperar de los activos, la tasa de remuneración del capital y la información financiera y técnica disponible.

En términos generales, el ejercicio muestra que los efectos estimados de la propuesta varían según el servicio y el componente tarifario analizado. En acueducto se observa un incremento de la factura promedio estimada para el Segmento 1 y para gestores comunitarios. En alcantarillado, para el Segmento 1, se observa una reducción de la factura promedio estimada. Estos resultados responden a la recomposición de los componentes tarifarios, en particular al mayor reconocimiento del CMOP en acueducto, a la reducción del componente operativo en alcantarillado y al comportamiento

diferenciado del CMI entre servicios.

Los resultados deben leerse como una estimación de impacto, sujeta a la disponibilidad y calidad de la información reportada. En el caso del CMI, la interpretación requiere especial cuidado, dado que el resultado depende de la ejecución efectiva del plan de inversiones, del valor por recuperar de los activos y de la información financiera y técnica con la que cuenten los prestadores. Por esta razón, el detalle metodológico y los resultados específicos de este componente se presentan en el Anexo 13.

8 Tratamiento de APS con Condiciones Especiales Estructurales

En Colombia, la desigualdad social y monetaria continúa siendo uno de los principales desafíos estructurales del país, particularmente por las brechas persistentes entre zonas urbanas y rurales, así como entre distintos grupos poblacionales. Aunque los indicadores recientes evidencian una reducción de la pobreza monetaria y multidimensional, organismos como la Comisión Económica para América Latina y el Caribe advierten que la región mantiene una “trampa de alta desigualdad”, asociada a baja movilidad social, limitado acceso a oportunidades y profundas diferencias territoriales. En el caso colombiano, estas desigualdades se reflejan en el acceso diferencial a educación, salud, empleo formal y servicios básicos, afectando con mayor intensidad a comunidades rurales, mujeres y población indígena y afrodescendiente (CEPAL, 2025).

De igual manera, el Departamento Administrativo Nacional de Estadística reportó que, durante 2025, la pobreza multidimensional en Colombia se redujo al 9,9 %, el nivel más bajo desde que se tiene registro. No obstante, persisten importantes desigualdades sociales y económicas entre regiones y grupos poblacionales. Diversos análisis recientes señalan que, pese a la mejora en algunos indicadores monetarios, la vulnerabilidad económica, la informalidad laboral y las limitaciones en el acceso a servicios públicos y mecanismos de protección social continúan reproduciendo condiciones de exclusión y desigualdad estructural en el país (DANE, 2026).

Asimismo, las desigualdades territoriales continúan representando uno de los principales retos para el desarrollo social y económico del país, especialmente en los territorios rurales históricamente afectados por el conflicto armado. Estas brechas se evidencian de manera particular en los municipios priorizados como Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET) y Zonas Más Afectadas por el Conflicto Armado (ZOMAC), los cuales presentan altos niveles de pobreza multidimensional, debilidad institucional, limitada capacidad de generación de ingresos y rezagos históricos en infraestructura y prestación de servicios básicos. Adicionalmente, estas regiones concentran afectaciones derivadas del conflicto armado, las economías ilícitas y la baja presencia estatal, factores que han profundizado las diferencias entre zonas urbanas y rurales y limitado las oportunidades de desarrollo y bienestar de las comunidades (Lasso et al., 2020; DNP, 2018).

De igual manera, estos territorios presentan importantes limitaciones en el acceso a educación, salud, empleo formal, conectividad, infraestructura vial, agua potable y saneamiento básico, condiciones que afectan especialmente a las poblaciones rurales, campesinas, indígenas y afrodescendientes. En respuesta a estas problemáticas, el Estado ha impulsado instrumentos de política pública orientados a promover procesos de transformación territorial, reactivación económica, fortalecimiento institucional y construcción de paz territorial, mediante estrategias



participativas y articuladas entre el nivel nacional y territorial, con el propósito de reducir las brechas sociales y económicas y mejorar las condiciones de vida en las regiones históricamente más vulnerables del país (Lasso et al.,2020;DNP, 2018).

De acuerdo con el BID (2024), existe una “Colombia vulnerable” que representa uno de los mayores desafíos para la política social del país, al concentrar territorios donde convergen simultáneamente múltiples dimensiones de privación. Esta agrupación se caracteriza por elevados niveles de pobreza monetaria, necesidades básicas insatisfechas superiores al promedio nacional y un acceso limitado al agua de calidad y al saneamiento básico. A estas condiciones estructurales se suma una alta vulnerabilidad frente al cambio climático, factor que agrava las condiciones de vida y profundiza las brechas con respecto al resto del territorio nacional. Como resultado, se configura un escenario en el que las oportunidades de bienestar se encuentran severamente restringidas a lo largo del ciclo de vida de la población, reproduciendo condiciones de desigualdad de manera estructural y persistente. En consecuencia, atender esta realidad requiere intervenciones de política pública coordinadas, diferenciadas y basadas en evidencia, capaces de responder a las particularidades económicas, sociales y ambientales de estos territorios.

En este contexto, la vulnerabilidad territorial también se relaciona con la disponibilidad y sostenibilidad del recurso hídrico frente a los efectos de la variabilidad y el cambio climático. De acuerdo con el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales, en el Estudio Nacional del Agua 2022 persisten en Colombia zonas y subzonas hidrográficas con índices de vulnerabilidad hídrica altos y muy altos, especialmente en condiciones de año seco, donde la presión sobre la oferta hídrica, la recurrencia de sequías, la degradación ambiental y las limitaciones en infraestructura de abastecimiento incrementan el riesgo de desabastecimiento para la población. Esta situación afecta con mayor intensidad a municipios rurales y territorios históricamente vulnerables, donde las capacidades institucionales, técnicas y financieras para la gestión del agua son más limitadas.

Asimismo, el Estudio Nacional del Agua (ENA) 2022 advierte que la vulnerabilidad hídrica no depende exclusivamente de la disponibilidad física del agua, sino también de factores asociados al uso intensivo del recurso, la contaminación de las fuentes hídricas, la deforestación, los procesos de erosión y las dinámicas de ocupación del territorio. En consecuencia, las condiciones de vulnerabilidad hídrica alta y muy alta representan un desafío para garantizar el acceso sostenible al agua potable y al saneamiento básico, particularmente en territorios con mayores brechas sociales y económicas, donde los efectos de eventos climáticos extremos pueden profundizar las condiciones de pobreza, exclusión y desigualdad territorial (IDEAM, 2022).

En el marco de la definición de estándares y metas de prestación del servicio, la Comisión reconoce que existen territorios en los cuales las condiciones que inciden en la prestación de los servicios públicos domiciliarios de acueducto y alcantarillado no tienen un carácter coyuntural o transitorio, sino estructural. Estas condiciones pueden estar asociadas, entre otros factores, a la insularidad, extra-continentalidad, ruralidad dispersa, aislamiento geográfico, baja densidad poblacional, vulnerabilidad hídrica, rezago territorial persistente, afectaciones derivadas del conflicto armado, condiciones socioeconómicas críticas o altos costos de potabilización, transporte, energía y disponibilidad del recurso hídrico.

En estos casos, la regulación no debe limitarse exclusivamente a instrumentos temporales de mejora, como los planes de gestión o los esquemas diferenciales, aunque estos continúan siendo herramientas relevantes cuando resulten aplicables. Por el contrario, se considera necesario



incorporar un tratamiento regulatorio para las APS ubicadas en zonas con condiciones especiales estructurales, entendido como un mecanismo permanente, sujeto a seguimiento, que permita definir estándares diferenciales, formas diferenciales de cumplimiento o trayectorias graduales de mejora, según el indicador de que se trate.

En este sentido, la metodología tarifaria reconoce que existen ciertas condiciones especiales de prestación como lo son:

- Territorios insulares y extracontinentales, donde las condiciones geográficas de aislamiento limitan estructuralmente el acceso a fuentes hídricas, así como la infraestructura de soporte y cadenas de suministro que afectan de manera directa la continuidad, calidad y sostenibilidad del servicio.
- Territorios con alta vulnerabilidad hídrica con condiciones estructurales de escasez hídrica y calidad de agua deficiente de acuerdo con el Índice de Vulnerabilidad Hídrica -IVH publicado por el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales -IDEAM, el cual se encuentra publicado en el Estudio Nacional del Agua. Se deberá tomar como IVH el valor más actualizado y publicado por el IDEAM para la subzona hidrográfica de donde se capte el agua en el APS. Si el prestador tiene más de una fuente de abastecimiento, se deberá tomar el IVH de la cuenca en donde se capte el mayor volumen de agua. Para estar considerado en esta condición especial, se deberá encontrarse en IVH alta o muy alta.
- Territorios con alta vulnerabilidad socioeconómica teniendo en cuenta el Índice de Pobreza Multidimensional calculado a partir de la Encuesta Nacional de Calidad de Vida (ECV) publicada por el DANE; la cual desde el 2018 tiene representatividad estadística a nivel departamental. Para efecto de considerar la condición especial del territorio, el valor del IPM departamental debe ser mayor al 30% o tener un valor del indicador "sin acceso a fuente mejorada" de la dimensión vivienda del mismo índice superior al 30%.
- APS ubicadas en municipios definidos como Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial -PDET, según lo dispuesto en el Decreto Ley 893 de 2017, y/o en Zonas más Afectadas por el Conflicto Armado -ZOMAC, según lo dispuesto en el artículo 236 de la Ley 1819 de 2016, o aquellas que las modifiquen, adicionen, sustituyan o deroguen.
- Encontrarse intervenidas por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios -SSPD, de conformidad con lo establecido en los artículos 59, 121 de la Ley 142 de 1994 y 116 del Decreto Ley 663 de 1993 o aquellas que las modifiquen, adicionen, sustituyan o deroguen.

Para estar incluidas dentro de esta condición especial, las APS o los municipios deberán cumplir con al menos una de las condiciones anteriormente señaladas. La pertenencia de la APS o del municipio a dichas zonas constituirá el criterio habilitante para la aplicación del tratamiento especial, sin que sea necesario exigir a la persona prestadora una demostración adicional sobre la incidencia individual de cada condición estructural.

La permanencia de la condición especial estructural no implica ausencia de metas. Por el contrario, supone que el punto de llegada o la forma de cumplimiento pueden ser diferenciados cuando el estándar general resulte técnica, económica o territorialmente irrazonable. No obstante, la persona prestadora deberá avanzar progresivamente hacia el estándar especial o la forma diferencial de cumplimiento que se defina para estas zonas.



Finalmente, los prestadores que se encuentren en toma de posesión por parte de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios se incluirán dentro de este grupo. Sin embargo, dado que esta corresponde a una situación institucional, administrativa, financiera u operativa de la persona prestadora y no a una característica territorial permanente, una vez se superen las condiciones que dieron origen a la medida de toma de posesión, el prestador deberá implementar la metodología que le corresponda de acuerdo con el segmento definido en el marco regulatorio vigente.

8.1 Calidad del Agua

Para el indicador de calidad del agua, la condición especial estructural no habilita un estándar inferior al de agua apta para consumo humano. En consecuencia, el punto de llegada deberá ser, en todos los casos, un valor de IRCA menor o igual al 5%, conforme al marco sanitario vigente.

Cuando la persona prestadora no alcance dicho estándar, deberá formular acciones de mejora progresiva y garantizar, durante el período de transición, el suministro de agua potable mediante medios alternos, incluyendo, cuando sea técnicamente procedente, soluciones intradomiciliarias, dispositivos de tratamiento en el punto de uso u otras alternativas que permitan asegurar agua apta para consumo humano.

8.2 Macromedición

Para el indicador de macromedición, las personas prestadoras que atiendan APS ubicadas en zonas con condiciones especiales estructurales deberán contar, al comienzo de aplicación de la presente metodología tarifaria, con un punto de macromedición instalado y operativo.

A más tardar al quinto año tarifario, dichas personas prestadoras deberán contar con al menos un punto adicional de macromedición instalado y operativo, ubicado después de la planta de tratamiento y previo al sistema de distribución. Cuando el sistema no cuente con planta de tratamiento convencional, los puntos de macromedición corresponderán a la captación y a la salida hacia la red o punto principal de distribución.

Para la medición de caudales, se podrán utilizar los equipos o estructuras de medición que resulten técnicamente aplicables de acuerdo con las características del sistema y con la normativa técnica vigente, incluyendo, entre otros, vertederos de placa delgada, canaletas Parshall, canaletas Venturi o medidores de flujo electromagnéticos, cuando estos sean compatibles con las condiciones hidráulicas y operativas del sistema.

8.3 Continuidad

Para el indicador de continuidad, las personas prestadoras que atiendan APS ubicadas en zonas con condiciones especiales estructurales deberán proyectar sus metas con base en la reducción de la diferencia entre la línea base del indicador al inicio de aplicación de la metodología tarifaria y el estándar definido para el Segmento 2 del presente marco.

La línea base corresponderá al valor del indicador de continuidad determinado al inicio de aplicación de la metodología, de acuerdo con la información disponible y con la fórmula prevista para el cálculo de este indicador. A partir de dicha línea base, la persona prestadora deberá definir una trayectoria



de mejora gradual, técnicamente soportada, que permita avanzar hacia el estándar aplicable al Segmento 2, considerando las condiciones territoriales, operativas, institucionales y de infraestructura propias de la APS.

La persona prestadora deberá soportar la proyección de las metas y su cumplimiento, mediante la información operativa, técnica y de gestión que permita verificar la línea base, las acciones previstas, los avances obtenidos y las razones que expliquen eventuales desviaciones frente a la trayectoria programada.

8.4 Micromedición

Para el indicador de micromedición, las personas prestadoras que atiendan APS ubicadas en zonas con condiciones especiales estructurales deberán proyectar sus metas con base en la reducción de la diferencia entre la línea base del indicador al inicio de aplicación de la metodología tarifaria y el estándar definido para el Segmento 2 del presente marco.

La línea base corresponderá al nivel de micromedición existente al inicio de aplicación de la metodología, calculado conforme a la fórmula prevista para este indicador. Con fundamento en dicha línea base, la persona prestadora deberá definir una trayectoria de mejora gradual orientada a incrementar la medición individual de los consumos y a avanzar hacia el estándar aplicable al Segmento 2.

La proyección de metas deberá estar soportada en la información comercial, técnica y operativa disponible, así como en las acciones e inversiones previstas para la instalación, reposición, operación y mantenimiento de micromedidores. La persona prestadora deberá conservar los soportes que permitan verificar tanto la meta proyectada como su cumplimiento durante el horizonte tarifario.

En todo caso, el tratamiento aplicable a las APS con condiciones especiales estructurales no habilita la disminución de los niveles de prestación del servicio alcanzados al inicio de aplicación de la metodología tarifaria, ni sustituye los demás instrumentos de planeación, seguimiento o mejoramiento que resulten aplicables conforme a la regulación vigente.

9 Pilas Públicas Como Modalidad Diferenciada de Prestación Colectiva del Servicio de Acueducto

Del análisis de las formas de prestación del servicio público de acueducto en pequeños prestadores y gestores comunitarios se observa que, en determinados contextos territoriales, la distribución del agua apta para consumo humano no se realiza exclusivamente mediante redes con conexión domiciliaria individual. Existen también formas de distribución colectiva, entre ellas las pilas públicas, cuya configuración técnica y operativa puede variar según la fuente de abastecimiento, el tipo de tratamiento, el sistema de almacenamiento, el mecanismo de transporte y la forma de entrega a la comunidad. Adicionalmente, es importante resaltar que las características de funcionamiento de las pilas están además determinadas por las condiciones geográficas, sociales y culturales de comunidades específicas donde se han producido formas de suministro de agua que deben ser reconocidas.



Esta diversidad evidencia que la prestación que incluye distribución mediante pilas públicas no puede ser evaluada plenamente con los mismos referentes diseñados para sistemas de red domiciliaria. En particular, indicadores como la micromedición individual o la continuidad permanente en red no reflejan adecuadamente el funcionamiento real de una modalidad de suministro colectivo, en la que el servicio puede prestarse mediante frecuencias de llenado, jornadas programadas de atención, puntos colectivos de entrega y mecanismos de control volumétrico distintos a la medición individual por usuario.

Al mismo tiempo, esta heterogeneidad técnica no conduce a definir un sistema de indicadores diferente para cada tipología de pila pública, pues ello introduciría una complejidad desproporcionada frente a las capacidades institucionales, operativas y de reporte de los prestadores a los que va dirigido el marco tarifario. En consecuencia, el análisis lleva a concluir que resulta más adecuado definir un núcleo mínimo y común de seguimiento, aplicable a todas las pilas públicas, independientemente de si se abastecen por red, carroタンque, pozo, fuente superficial, módulos de producción o soluciones híbridas.

Bajo este criterio, el seguimiento de la prestación que cuenta con distribución mediante pilas públicas debería concentrarse, como mínimo, en tres dimensiones esenciales: i) la calidad del agua en el punto de entrega es decir con un IRCA $\leq 5\%$; ii) la continuidad operativa conforme a la programación real del suministro; y iii) la existencia de un mecanismo verificable de control del volumen entregado colectivamente. Estas dimensiones permiten verificar, de forma simple y proporcional, si el agua entregada es apta para consumo humano, si el servicio efectivamente se presta, si existe trazabilidad del volumen suministrado y si es posible identificar la población atendida y la responsabilidad de la operación.

Conforme a lo anterior, es preciso indicar que cuando la persona prestadora no alcance el estándar de calidad del agua para consumo humano, deberá adoptar las acciones necesarias para su cumplimiento progresivo y garantizar, durante el período de transición, el suministro de agua apta para el consumo humano mediante medios alternos, incluyendo soluciones intradomiciliarias o dispositivos de tratamiento en el punto de uso, cuando estos sean técnica y sanitariamente procedentes.

Adicionalmente, el análisis permite distinguir el tratamiento de las pilas públicas según el contexto territorial en el que operan. En zona urbana, su utilización corresponde, por regla general, a una solución excepcional y temporal, asociada a condiciones particulares o de difícil gestión, por lo cual su permanencia debe acompañarse de una ruta de transición hacia modalidades de mayor nivel de servicio. En zona rural, en cambio, las pilas públicas pueden constituir una solución permanente o de largo plazo, siempre que respondan a las condiciones del territorio y cumplan los requisitos técnicos, sanitarios y de seguimiento aplicables.

Finalmente, cuando una misma persona prestadora atienda simultáneamente población por red domiciliaria y mediante pilas públicas, el seguimiento específico de esta modalidad colectiva deberá aplicarse únicamente a la población o infraestructura efectivamente servida por pilas, mientras que el resto del sistema continuará evaluándose con los indicadores generales del marco tarifario. De esta manera se preserva el principio de simplicidad y se evita imponer exigencias duplicadas o desproporcionadas.



9.1 Sustento Jurídico Para Pilas Públicas en el Marco Tarifario.

9.1.1 Fundamento en el Derecho Internacional de los Derechos Humanos: El Derecho Humano al Agua

El reconocimiento del acceso al agua como un derecho humano fundamental constituye el punto de partida para justificar la incorporación de estándares de servicio aplicables a modalidades no convencionales de suministro, como las pilas públicas.

El Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, mediante la Observación General No. 15 (2002), desarrolló el contenido normativo del derecho humano al agua, definiéndolo como el derecho de toda persona a disponer de agua suficiente, salubre, aceptable, accesible y asequible para el uso personal y doméstico. Este instrumento establece que los Estados tienen la obligación de garantizar no solo la calidad del agua, sino también su accesibilidad física, lo cual implica que las fuentes de abastecimiento deben encontrarse a una distancia razonable y sin riesgos para los usuarios.

De manera relevante para el presente análisis, la Observación General reconoce que el cumplimiento del derecho no está condicionado a la existencia de conexiones domiciliarias individuales. Por el contrario, admite expresamente la validez de formas colectivas o alternativas de suministro, tales como puntos comunitarios de agua, siempre que estos aseguren condiciones adecuadas de disponibilidad, calidad y acceso.

En el mismo sentido, la Asamblea General de las Naciones Unidas reconoció formalmente el derecho humano al agua y al saneamiento mediante la Resolución 64/292 de 2010, reafirmando la obligación de los Estados de adoptar medidas progresivas para garantizar su acceso universal, con especial énfasis en poblaciones vulnerables y territorios con limitaciones estructurales.

En este marco, las pilas públicas se configuran como una respuesta institucional legítima para garantizar el acceso al agua en contextos donde no es viable, en el corto o mediano plazo, la implementación de redes domiciliarias. Desde la perspectiva del derecho internacional, la prioridad radica en la efectividad del acceso, más que en la tecnología empleada, lo que respalda la necesidad de regular estas soluciones bajo estándares claros de servicio.

9.1.2 Desarrollo en la Jurisprudencia de la Corte Constitucional Colombiana

La Corte Constitucional de Colombia ha consolidado una línea jurisprudencial robusta en torno al derecho fundamental al agua, reconociéndolo como un derecho autónomo y directamente exigible, particularmente cuando su ausencia compromete la vida, la salud y la dignidad humana.

Desde decisiones tempranas como la Sentencia T-410 de 2003, la Corte estableció que el acceso al agua potable es condición indispensable para la vida digna. Posteriormente, en sentencias como T-616 de 2010 y T-418 de 2010, el tribunal profundizó en el contenido del derecho, señalando que el



Estado tiene la obligación de garantizar un mínimo vital de agua, incluso en ausencia de infraestructura formal.

Un aspecto central de esta jurisprudencia es que la Corte no ha condicionado la garantía del derecho a la existencia de soluciones convencionales. Por el contrario, ha sostenido de manera reiterada que, ante limitaciones técnicas, económicas o geográficas, las autoridades deben implementar medidas alternativas razonables y eficaces para asegurar el acceso al recurso.

Este criterio ha sido reforzado en pronunciamientos más recientes, en los cuales la Corte ha abordado problemáticas estructurales de acceso al agua en territorios específicos. Así, en relación con el departamento de La Guajira, la Corte ha proferido decisiones de especial relevancia que consolidan la obligación estatal de garantizar el acceso al agua mediante soluciones diferenciadas.

En la Sentencia T-302 de 2017, la Corte declaró la existencia de un estado de cosas inconstitucional frente a la vulneración masiva de derechos fundamentales de la niñez Wayuu, incluyendo el acceso al agua. En esta decisión, el tribunal ordenó la adopción de medidas estructurales para garantizar la disponibilidad y accesibilidad del recurso, reconociendo explícitamente que dichas medidas debían adaptarse a las condiciones territoriales, caracterizadas por la dispersión poblacional y la escasez hídrica.

Este enfoque ha sido reiterado y profundizado en autos de seguimiento posteriores, tales como el Auto 696 de 2022 y el Auto 004 de 2023, en los cuales la Corte evaluó el cumplimiento de las órdenes estructurales y enfatizó la necesidad de implementar soluciones inmediatas y efectivas de acceso al agua, incluyendo mecanismos de suministro colectivo.

En estas providencias, la Corte ha sido clara en señalar que la garantía del derecho no puede supeditarse a la culminación de obras de infraestructura de largo plazo, sino que exige la adopción de medidas provisionales pero efectivas, orientadas a asegurar el acceso real y continuo al agua potable.

En este contexto, las pilas públicas se ajustan plenamente a los criterios jurisprudenciales, en tanto constituyen una solución que permite garantizar el acceso físico al agua en condiciones de relativa proximidad, continuidad y control sanitario, especialmente en territorios con limitaciones estructurales como La Guajira.

9.1.3 Naturaleza Jurídica de las Pilas Públicas en el Régimen de Servicios Públicos Domiciliarios

En el ordenamiento jurídico colombiano, las pilas públicas no constituyen una figura autónoma desligada del servicio público de acueducto, sino una modalidad específica de suministro dentro de la actividad de distribución de agua potable.

El artículo 14.22 de la Ley 142 de 1994 define el servicio público domiciliario de acueducto como la distribución de agua apta para consumo humano, junto con sus actividades complementarias. En



este marco, las pilas públicas encajan funcionalmente como un mecanismo de entrega del agua a los usuarios, aun cuando no exista conexión individual.

En efecto, el desarrollo reglamentario, particularmente el Decreto 1077 de 2015 (compilatorio del Decreto 302 de 2000), y la Resolución 844 de 2018, reconocen expresamente la distribución mediante pilas públicas como una opción tecnológica válida, tanto de carácter provisional en zonas urbanas como potencialmente permanente en zonas rurales, dependiendo de las condiciones del territorio.

Adicionalmente, la normativa sanitaria a través de la Resolución 622 de 2020 expedida por el Ministerio de Salud y protección Social, ha extendido las obligaciones de inspección, vigilancia y control de calidad hasta el punto de entrega en estas infraestructuras, lo cual confirma su integración plena dentro del esquema de prestación del servicio.

9.1.4 Implicaciones Regulatorias y Necesidad de Estándares Tarifarios

A partir de los fundamentos expuestos, resulta claro que las pilas públicas:

- Constituyen una forma legítima de garantizar el acceso al agua en el marco del derecho humano.
- Han sido reconocidas por la regulación sectorial como una opción tecnológica válida.
- Se integran funcionalmente a la actividad de distribución del servicio público de acueducto.

Sin embargo, la ausencia de estándares específicos de nivel de servicio en el marco tarifario genera un vacío que puede afectar la eficiencia, la equidad y la calidad en la prestación.

Por ello, la incorporación de estándares y metas de nivel de servicio para pilas públicas resulta necesaria para:

- Asegurar condiciones mínimas de calidad, continuidad y accesibilidad.
- Permitir la adecuada estructuración de costos y tarifas.
- Facilitar el control regulatorio y sanitario.
- Garantizar el acceso a subsidios en condiciones de equidad, especialmente para poblaciones vulnerables.

10 Esquemas Diferenciales

10.1 Los Esquemas Diferenciales al Nuevo Marco Tarifario Para Pequeños Prestadores de

Acueducto y Alcantarillado.

En esta sección se integran los esquemas diferenciales al Nuevo Marco Tarifario (NMT) para pequeños prestadores, de forma que se constituyan en instrumentos transitorios y focalizados para cerrar brechas de prestación en contextos con limitaciones técnicas, operativas y socioeconómicas. El NMT incorpora desde su comienzo un enfoque diferencial, de acuerdo con la segmentación y las metas progresivas planteadas; por esta razón, los esquemas dejan de operar como un régimen paralelo y pasan a ser una ruta interna del NMT, con varios rasgos esenciales:

1. El esquema se gestiona exclusivamente con dos indicadores de seguimiento: micromedición y continuidad. La línea base corresponde a la situación de entrada y el avance se mide con respecto al estándar del indicador.
2. El esquema es temporal, de forma que, una vez cumplidas las metas en el horizonte aplicable, el área retorna al régimen general del NMT.

10.2 Ámbitos de Aplicación y Metodología

La aplicación del esquema diferencial se organiza por ámbito que puede ser rural o urbano, tipo de prestador (segmento 1 y segmento 2) y tipo de esquema según lo establecido en los Decretos 1898 de 2016 y 1272 de 2017 que adicionan el Decreto 1077 de 2015.

Tabla 57. Ámbito de aplicación y metodología

Ámbito	¿Quiénes pueden adoptarlo?	Tipo de esquema aplicable	Fórmulas tarifarias	Indicadores de seguimiento	Planes requeridos.
Rural	Prestadores del segmento 1 o 2 que operen en áreas rurales.	Esquema diferencial rural	Fórmulas del segmento al que pertenece el prestador, ya sea segmento 1 o 2.	Micromedición y continuidad. Los estándares y metas se encuentran especificados en el anexo 10.7. del presente documento.	PGED, POID, PAED. Articulados con un tablero de cumplimiento con validación anual.
Urbano	Prestadores del segmento 1 o 2 que operen en áreas urbanas.	Esquema diferencial urbano en áreas de difícil acceso y en zonas de difícil acceso.	Fórmulas del segmento al que pertenece el prestador, ya sea segmento 1 o 2.	Micromedición y continuidad. Los estándares y metas se encuentran especificados en el anexo 10.7. del presente documento.	PGED, POID, PAED. Articulados con un tablero de cumplimiento con validación anual.



Fuente : Elaboración CRA,2025

10.3 Indicadores y Metas

En este aparte se plantea el seguimiento a los indicadores de micromedición y continuidad. El indicador de micromedición se sustenta en la necesidad del control comercial, de pérdidas y la trazabilidad de costos. Por otro lado, la importancia y pertinencia del indicador de continuidad radica en que está directamente ligado con la percepción del nivel de servicio del suscriptor y con el cumplimiento del derecho al acceso de agua mínimo por usuario según se estipula en la constitución.

Tabla 58. Metas por segmento y subsegmento EDR

Ámbito	Segmento	Subsegmento	Metas de micromedición	Metas de continuidad
Rural	1	1	Serán las metas que se proyecten en el plan de gestión (PGED), estipulado en el artículo 2.3.7.1.2.3. del Decreto 1077 de 2015	Serán las metas que se proyecten en el plan de gestión (PGED), estipulado en el artículo 2.3.7.1.2.3. del Decreto 1077 de 2015
		2		
		3		
		4		
	2	1		
		2		
		3		
		4		

Fuente : Elaboración CRA, 2025

Tabla 59. Metas por segmento y subsegmento EDU

Ámbito	Segmento	Subsegmento	Metas de micromedición	Metas de continuidad
Urbano	1	1	Serán las metas que se proyecten en el plan de gestión (PGED), estipulado en el artículo 2.3.7.1.2.3. del Decreto 1077 de 2015	Serán las metas que se proyecten en el plan de gestión (PGED), estipulado en el artículo 2.3.7.1.2.3. del Decreto 1077 de 2015
		2		
		3		
		4		
	2	1		
		2		
		3		
		4		

Fuente: Elaboración CRA ,2025

10.4 Metodología Tarifaria y Coherencia Financiera

Para el ámbito rural se establece que todos los prestadores que decidan acoger estos esquemas diferenciales deberán aplicar las fórmulas del segmento 2. Por su parte, en el ámbito urbano cada prestador mantiene las fórmulas del segmento al que pertenece (segmento 1 y segmento 2). De esta forma se simplifica la gestión y alinea las señales con la capacidad de ejecución real del prestador. Adicionalmente, la estructura tarifaria se vincula al cumplimiento de metas mediante un Plan de



inversiones a diez (10) años, que identifica avances, costos y su contribución directa al cierre de brechas de micromedición y continuidad.

10.5 Planeación y Seguimiento

Para evitar duplicidades, en la APS con esquema se ejecutan solo los planes propios del esquema (PGED, POID, PAED), armonizados con el tablero de seguimiento del NMT. La gobernanza se apoya en mesas técnicas prestador-entidad territorial (con cronograma y responsables) para tramitar certificaciones, convenios y decisiones que hoy frenan la adopción.

La integración mejora la implementabilidad para pequeños prestadores (menos barreras, más claridad), refuerza la protección al usuario (IRCA y continuidad con metas), asegura consistencia tarifaria (misma tecnología por segmento) y eleva la transparencia (metas claras, CMI alineado, tablero público). Además, converge con el derecho humano al agua, el mínimo vital y la gestión comunitaria, fortaleciendo legitimidad y sostenibilidad.

11 Abogacía de la Competencia

La abogacía de la competencia constituye un mecanismo preventivo mediante el cual la Superintendencia de Industria y Comercio - SIC, en su calidad de autoridad nacional de protección de la competencia, emite conceptos previos sobre proyectos de regulación estatal con potencial incidencia en la libre competencia económica. Este procedimiento se activa cuando la autoridad de regulación, en observancia de lo dispuesto por el artículo 7 de la Ley 1340 de 2009 y sus normas reglamentarias, determina la necesidad de consulta tras evaluar el alcance del proyecto normativo mediante el cuestionario de abogacía de la competencia. En consecuencia, ante cualquier respuesta positiva en dicho formulario que advierta una posible restricción a la competencia, la entidad tiene el deber legal de remitir el proyecto a la SIC para su correspondiente pronunciamiento técnico.

En el marco del trámite de abogacía de la competencia, la autoridad de regulación deberá remitir a la Superintendencia de Industria y Comercio los estudios técnico-económicos que sustentan el proyecto normativo, con el propósito de identificar potenciales efectos restrictivos, distorsiones en la dinámica competitiva o la creación de barreras de entrada injustificadas. A partir de dicho acervo, la Superintendencia evalúa la necesidad, proporcionalidad y razonabilidad de la intervención estatal, emitiendo un concepto previo no vinculante orientado a encauzar la actuación administrativa y asegurar que las medidas propuestas guarden armonía con el funcionamiento eficiente de los mercados y el interés general.

En particular, este ejercicio tiene como objeto analizar si el proyecto de resolución *"Por la cual se subroga el Título 1, de la Parte 1 del Libro 2 de la Resolución CRA 943 de 2021, y se establece la metodología tarifaria aplicable a las personas prestadoras de los servicios públicos domiciliarios de acueducto y/o alcantarillado que atiendan hasta 5.000 suscriptores en área urbana, a aquellas que presten el servicio en el área rural independientemente del número de suscriptores que atiendan y a los gestores comunitarios prestadores de los servicios públicos de acueducto y/o alcantarillado y se dictan otras disposiciones"* puede generar efectos o incidencias relevantes sobre la libre competencia en los mercados regulados y, en consecuencia, determinar la procedencia de someter dicho proyecto



REG-FOR02 V02

al concepto previo de abogacía de la competencia por parte de la Superintendencia de Industria y Comercio, en los términos previstos en la normativa vigente.

Para tal efecto, se desarrolla el cuestionario de abogacía de la competencia contenido en la Resolución 44649 de 2010, orientado a identificar posibles impactos del proyecto regulatorio sobre las condiciones de acceso, permanencia y rivalidad en el mercado, así como sobre los incentivos económicos de los agentes regulados, atendiendo los principios de necesidad, proporcionalidad y razonabilidad de la intervención estatal. Lo anterior permite sustentar, de manera objetiva y conforme a la normatividad aplicable, la decisión sobre la obligatoriedad de solicitar el concepto de abogacía de la competencia previo a la expedición del marco tarifario propuesto.

Tabla 60. Cuestionario Abogacía de la competencia

	EVALUACIÓN DE LA INCIDENCIA SOBRE LA LIBRE COMPETENCIA DE LOS PROYECTOS DE ACTOS ADMINISTRATIVOS CON FINES REGULATORIOS Resolución 44649 de 2010-Abogacía de la Competencia		CÓDIGO: PC01-F02 VERSIÓN: 4 FECHA: 2025-05-02
Nombre de la entidad solicitante:		COMISIÓN DE REGULACIÓN DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO - CRA	
Nombre(s) de la(s) entidad(es) interviniente(s):		N/A	
Nombre del Proyecto de Regulación:		"Por la cual se subroga el Título 1, de la Parte 1 del Libro 2 de la Resolución CRA 943 de 2021, y se establece la metodología tarifaria aplicable a las personas prestadoras de los servicios públicos domiciliarios de acueducto y/o alcantarillado que atiendan hasta 5.000 suscriptores en área urbana, a aquellas que presten el servicio en el área rural independientemente del número de suscriptores que atiendan y a los gestores comunitarios prestadores de los servicios públicos de acueducto y/o alcantarillado y se dictan otras disposiciones".	
Objeto del Proyecto de Regulación:		En cumplimiento del artículo 126 de la Ley 142 de 1994, expedir la nueva metodología tarifaria de acueducto y alcantarillado aplicable a los gestores comunitarios y demás personas prestadoras de los servicios públicos domiciliarios de acueducto y alcantarillado que atiendan hasta 5000 suscriptores, con un vigencia de 5 años, o hasta que la Comisión de Regulación expida una nueva.	
Fecha de diligenciamiento:			
CUESTIONARIO			
PREGUNTA		SI	NO
JUSTIFICACIÓN A LA RESPUESTA			
1.	¿La regulación limita el número o la variedad de las empresas en uno o varios mercados relevantes relacionados? Es posible que esto suceda, si respecto de su proyecto regulatorio es positiva la repuesta a alguna de las siguientes preguntas:		
a)	¿El proyecto regulatorio otorga derechos exclusivos a una empresa para prestar servicios o para ofrecer bienes?	x	No. El proyecto regulatorio no otorga derechos exclusivos a ninguna empresa o prestador para la prestación de los servicios públicos domiciliarios de acueducto y alcantarillado ni para la oferta de bienes o servicios asociados. Por el contrario, la propuesta regulatoria mantiene el esquema previsto en la Constitución Política y en la Ley 142 de 1994, según el cual los servicios públicos domiciliarios pueden ser prestados por diferentes tipos de prestadores habilitados legalmente, incluyendo empresas de servicios públicos, municipios prestadores directos y comunidades organizadas. El proyecto únicamente establece una metodología tarifaria diferencial aplicable a pequeños prestadores y gestores comunitarios del agua y saneamiento básico, atendiendo sus características técnicas, operativas, financieras y territoriales, sin limitar el ingreso de nuevos agentes ni reservar mercados específicos a un operador determinado. Asimismo, el documento técnico reconoce expresamente que los servicios públicos domiciliarios, como regla general, se prestan en régimen de libre competencia y libertad económica, sin perjuicio de la facultad estatal de regulación, control y vigilancia. De igual manera, el proyecto busca promover condiciones de sostenibilidad y eficiencia en contextos donde existen limitaciones estructurales para la competencia efectiva, particularmente en zonas rurales, dispersas o de baja densidad, sin establecer exclusividades legales o regulatorias en favor de un agente específico. En consecuencia, la propuesta regulatoria no crea monopolios legales, barreras exclusivas de acceso ni derechos preferenciales de prestación, sino que desarrolla reglas tarifarias diferenciales dentro del marco de competencias regulatorias de la CRA previstas en la Ley 142 de 1994.



REG-FOR02 V02

b)	¿El proyecto regulatorio establece licencias, permisos, autorizaciones para operar o cuotas de producción o de venta?	x	No. El proyecto regulatorio no establece licencias, permisos, autorizaciones para operar, ni cuotas de producción o de venta como condición para la prestación de los servicios públicos domiciliarios de acueducto y alcantarillado. La propuesta regulatoria se limita a definir una metodología tarifaria aplicable a pequeños prestadores y gestores comunitarios del agua y saneamiento básico, en el marco de las competencias regulatorias de la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico (CRA). Los requisitos habilitantes para la prestación de los servicios públicos domiciliarios, así como los aspectos relacionados con permisos, autorizaciones, registro o formalización de prestadores, corresponden al régimen legal y reglamentario previsto en la Ley 142 de 1994, el Decreto 1077 de 2015 y demás disposiciones sectoriales competentes, y no son creados ni modificados por el presente proyecto regulatorio. En particular, el documento técnico señala que el marco tarifario aplica únicamente a prestadores que ya se encuentran dentro del ámbito de aplicación de la Ley 142 de 1994 y que ostentan la calidad de prestadores registrados ante el RUPS. Asimismo, el proyecto no impone límites cuantitativos a la producción, comercialización, cobertura o expansión de los servicios, ni fija cuotas de mercado, de producción o de venta para los agentes regulados. En consecuencia, la propuesta no introduce barreras regulatorias de acceso al mercado distintas de las ya previstas en el marco legal vigente, ni condiciona la participación de agentes mediante autorizaciones discrecionales o restricciones cuantitativas.
----	---	---	---



c)	¿El proyecto limita la capacidad de cierto tipo de empresas para ofrecer un bien o prestar un servicio?	x	No. El proyecto regulatorio no limita la capacidad de cierto tipo de empresas o prestadores para ofrecer bienes o prestar los servicios públicos domiciliarios de acueducto y alcantarillado. La propuesta regulatoria define un ámbito de aplicación específico y una metodología tarifaria diferencial para pequeños prestadores y gestores comunitarios del agua y saneamiento básico, atendiendo las particularidades técnicas, operativas, financieras y territoriales de dichos prestadores, pero no excluye ni restringe la participación de otros agentes habilitados legalmente. En efecto, el documento técnico reconoce expresamente que la prestación de los servicios públicos domiciliarios se desarrolla, como regla general, en un régimen de libre competencia y libertad económica, sujeto a regulación, control y vigilancia estatal. El tratamiento diferencial propuesto se fundamenta en las facultades previstas en la Ley 142 de 1994 para adoptar reglas regulatorias diferenciadas según las condiciones de los prestadores y las características de los mercados atendidos, especialmente en contextos rurales, dispersos o de baja escala donde existen limitaciones estructurales para la competencia efectiva. Asimismo, la propuesta no impide que empresas de mayor tamaño, operadores regionales, municipios prestadores directos u otros prestadores legalmente habilitados continúen prestando los servicios conforme al régimen jurídico aplicable. Tampoco establece prohibiciones de participación, restricciones de expansión o exclusiones de mercado para determinados tipos de agentes. En consecuencia, el proyecto no restringe la capacidad de ciertos tipos de empresas para operar en el sector, sino que desarrolla un esquema tarifario diferencial orientado a garantizar sostenibilidad, eficiencia y acceso en segmentos con condiciones particulares de prestación.
d)	¿El proyecto eleva de manera significativa los costos de entrada o salida del mercado para las empresas?	x	No. El proyecto regulatorio no eleva de manera significativa los costos de entrada o salida del mercado para las empresas o prestadores de los servicios públicos domiciliarios de acueducto y alcantarillado. La propuesta no crea nuevos requisitos habilitantes, licencias, permisos, garantías financieras obligatorias ni exigencias adicionales de acceso al mercado distintas de las ya previstas en el marco legal y reglamentario vigente. Tampoco establece cargas regulatorias asociadas al retiro o salida del mercado. Por el contrario, el proyecto reconoce las limitaciones estructurales que enfrentan los pequeños prestadores y gestores comunitarios del agua, especialmente en zonas rurales, dispersas y de baja densidad, y adopta un esquema metodológico diferencial orientado a facilitar la sostenibilidad operativa y financiera de estos agentes. Asimismo, el documento técnico señala que uno de los objetivos centrales del nuevo marco tarifario es desarrollar una regulación "robusta y de fácil aplicación", que reconozca la heterogeneidad territorial y reduzca las barreras derivadas de las capacidades técnicas, administrativas y financieras de los pequeños prestadores. La metodología propuesta incorpora mecanismos de flexibilidad y diferenciación regulatoria, así como estándares progresivos y esquemas adaptados a las capacidades reales de los prestadores, precisamente para evitar cargas desproporcionadas de cumplimiento. En consecuencia, el proyecto no introduce costos de entrada o salida que restrinjan significativamente la participación en el mercado, sino que busca corregir fallas estructurales existentes y promover condiciones de sostenibilidad y eficiencia en la prestación de los servicios.
e)	¿El proyecto crea una barrera geográfica a la libre circulación de bienes o servicios o a la inversión?	x	No. El proyecto regulatorio no crea barreras geográficas a la libre circulación de bienes o servicios ni a la inversión en el sector de los servicios públicos domiciliarios de acueducto y alcantarillado. La propuesta regulatoria únicamente define un ámbito de aplicación tarifario y una segmentación técnica de los prestadores, con el fin de reconocer las diferencias operativas, territoriales y socioeconómicas existentes entre pequeños prestadores y gestores comunitarios del agua y saneamiento básico. Estas medidas no restringen la movilidad de bienes, servicios, inversiones o agentes económicos entre regiones o territorios. La definición de áreas de prestación del servicio (APS) corresponde a un criterio técnico y operativo asociado a la prestación eficiente de los servicios públicos, y no constituye una restricción geográfica al ingreso o permanencia de prestadores en el mercado. Asimismo, el documento técnico reconoce expresamente la heterogeneidad territorial y las condiciones particulares de prestación en zonas rurales, dispersas o de difícil acceso, lo que justifica la adopción de medidas regulatorias diferenciales orientadas a garantizar sostenibilidad, continuidad y acceso efectivo a los servicios básicos. En ningún caso el proyecto reserva territorios, limita inversiones entre regiones, impide la expansión de operadores o establece exclusividades territoriales para determinados agentes económicos. Tampoco introduce restricciones al flujo de bienes, infraestructura, tecnologías o servicios asociados a la prestación. En consecuencia, la propuesta regulatoria no configura barreras geográficas a la competencia ni restricciones a la libre circulación económica o a la inversión, sino que desarrolla criterios regulatorios diferenciales acordes con las condiciones de prestación del servicio público.
Incrementa de manera significativa los costos:			



f)	i) ¿El proyecto incrementa de manera significativa los costos para nuevas empresas en relación con las empresas que ya operan en un mercado o mercados relevantes relacionados?			No. El proyecto regulatorio no incrementa de manera significativa los costos para nuevas empresas o nuevos prestadores en relación con aquellos que ya operan en los mercados relevantes de los servicios públicos domiciliarios de acueducto y alcantarillado. La metodología tarifaria propuesta aplica de manera general y objetiva a todos los prestadores que se encuentren dentro de su ámbito de aplicación, con criterios diferenciados basados en variables técnicas, operativas y territoriales, y no en la antigüedad o permanencia en el mercado. En particular, la propuesta busca reconocer las limitaciones estructurales de los pequeños prestadores y gestores comunitarios del agua, tales como baja densidad de usuarios, dispersión geográfica, restricciones de acceso a financiación y ausencia de economías de escala, mediante mecanismos regulatorios orientados a facilitar su sostenibilidad financiera y operativa. x Asimismo, el documento técnico señala que uno de los objetivos del nuevo marco tarifario es desarrollar una regulación flexible y de fácil aplicación, que habilite trayectorias progresivas de mejoramiento acordes con las capacidades institucionales, financieras y técnicas de cada prestador. El proyecto tampoco establece requisitos diferenciados de acceso, cargas administrativas adicionales, exigencias de capital, obligaciones de infraestructura o costos regulatorios exclusivos para nuevos entrantes frente a los prestadores existentes. En consecuencia, la propuesta no genera ventajas regulatorias indebidas para prestadores con presencia previa en el mercado ni eleva de manera significativa los costos de entrada para nuevos participantes, sino que establece condiciones regulatorias homogéneas y proporcionales para todos los agentes comprendidos dentro del ámbito de aplicación del marco tarifario.
f)	ii) ¿El proyecto incrementa de manera significativa los costos para unas empresas en relación con otras cuando el conjunto ya opera en uno o varios mercados relevantes relacionados?			No. El proyecto regulatorio no incrementa de manera significativa los costos para unas empresas o prestadores en relación con otros que ya operan en los mercados relevantes relacionados. Si bien la propuesta establece reglas diferenciales para pequeños prestadores y gestores comunitarios del agua y saneamiento básico, dichas diferencias responden a criterios objetivos, técnicos y territoriales asociados a las condiciones reales de prestación del servicio, tales como escala operativa, dispersión geográfica, capacidad institucional, condiciones socioeconómicas y disponibilidad de infraestructura. El documento técnico reconoce expresamente la heterogeneidad existente entre los prestadores y la necesidad de adoptar mecanismos regulatorios flexibles y diferenciados que permitan garantizar sostenibilidad financiera, continuidad y acceso efectivo a los servicios públicos domiciliarios. x Asimismo, el régimen diferencial encuentra sustento en las facultades previstas en la Ley 142 de 1994 para adoptar reglas de comportamiento diferencial según las características de los prestadores y las condiciones de los mercados, particularmente en escenarios donde no existe competencia efectiva o donde concurren fallas estructurales de mercado. La metodología propuesta no impone cargas desproporcionadas, selectivas o discriminatorias a determinados agentes económicos frente a otros, ni establece ventajas regulatorias injustificadas para prestadores existentes o de mayor tamaño. Por el contrario, busca equilibrar las condiciones de prestación mediante instrumentos regulatorios proporcionales a las capacidades y realidades operativas de cada segmento regulado. En consecuencia, el proyecto no genera incrementos significativos y anticompetitivos de costos entre empresas que participan en los mercados relevantes relacionados, sino que incorpora criterios regulatorios diferenciales objetiva y legalmente justificados.
2.	¿La regulación limita la capacidad de las empresas para competir en uno o varios mercados relevantes relacionados? Es posible que esto suceda, si respecto de su proyecto regulatorio es positiva la respuesta a alguna de las siguientes preguntas:			
a)	¿El proyecto controla o influye sustancialmente sobre los precios de los bienes o servicios o el nivel de producción?			No. El proyecto regulatorio no controla ni influye sustancialmente sobre los precios de los bienes o servicios ni sobre el nivel de producción en términos de fijación directa de precios de mercado o establecimiento de cuotas de producción. La propuesta desarrolla una metodología tarifaria general aplicable a pequeños prestadores y gestores comunitarios del agua y saneamiento básico, en cumplimiento de las competencias legales asignadas a la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico (CRA) por la Ley 142 de 1994. En este sentido, el proyecto no establece precios fijos o uniformes para todos los prestadores, ni determina cantidades de producción, cobertura o prestación del servicio. Por el contrario, define criterios técnicos y fórmulas regulatorias orientadas a reconocer costos eficientes de prestación y condiciones diferenciales de operación. Es imperativo precisar que la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico - CRA no fija precios unitarios, no determina tarifas finales, ni establece los costos de los insumos requeridos para la operación; por el contrario, son las personas prestadoras quienes, en ejercicio de su autonomía y bajo condiciones de mercado, definen dichos costos. En consecuencia, la adopción de las tarifas corresponde exclusivamente a la respectiva entidad tarifaria local, sin que medie intervención directa de esta Comisión. x Asimismo, el documento técnico señala que el régimen tarifario debe procurar que las tarifas reflejen los costos reales y eficientes de prestación de los servicios, bajo criterios de eficiencia económica y suficiencia financiera. La metodología propuesta incorpora mecanismos de flexibilidad y diferenciación acordes con las condiciones territoriales, operativas y financieras de los pequeños prestadores y gestores comunitarios, sin imponer restricciones cuantitativas a la oferta o a la prestación del servicio. En consecuencia, el proyecto no implica un control directo de precios o producción en términos anticompetitivos, sino el ejercicio de la función regulatoria prevista en el marco constitucional y legal de los servicios públicos domiciliarios.



b)	¿El proyecto limita a las empresas la posibilidad de distribuir o comercializar sus productos?		No. El proyecto regulatorio no limita la posibilidad de que las empresas o prestadores distribuyan o comercialicen sus servicios en los mercados relevantes de acueducto y alcantarillado. La propuesta regulatoria se limita a establecer una metodología tarifaria diferencial aplicable a pequeños prestadores y gestores comunitarios del agua y saneamiento básico, sin imponer restricciones a la expansión, cobertura, comercialización o distribución de los servicios por parte de los agentes habilitados legalmente. Asimismo, el proyecto no establece prohibiciones de operación entre territorios, limitaciones de cobertura, restricciones de comercialización ni condiciones de exclusividad para determinados prestadores. Tampoco impide la entrada de nuevos agentes ni restringe la libre prestación de los servicios dentro del marco jurídico aplicable. x Por el contrario, el documento técnico reconoce que la prestación de los servicios públicos domiciliarios se desarrolla bajo un esquema general de libre competencia y libertad económica, sujeto a regulación, control y vigilancia estatal. Adicionalmente, la propuesta busca facilitar condiciones de sostenibilidad y continuidad en la prestación de los servicios, especialmente en zonas rurales, dispersas y de baja densidad, mediante instrumentos regulatorios flexibles y diferenciados acordes con las capacidades reales de los prestadores. En consecuencia, el proyecto no restringe las posibilidades de distribución o comercialización de los servicios públicos domiciliarios, sino que desarrolla reglas tarifarias orientadas a promover una prestación eficiente, sostenible y acorde con las condiciones territoriales y operativas de los prestadores regulados.
c)	¿El proyecto limita la libertad de las empresas para promocionar sus productos?		No. El proyecto regulatorio no limita la libertad de las empresas o prestadores para promocionar sus servicios en los mercados de acueducto y alcantarillado. La propuesta regulatoria no contiene disposiciones relacionadas con publicidad, promoción comercial, estrategias de mercadeo, divulgación de servicios o mecanismos de posicionamiento de los prestadores frente a los usuarios. El proyecto se circunscribe exclusivamente a la definición de una metodología tarifaria para pequeños prestadores y gestores comunitarios del agua y saneamiento básico, así como a criterios técnicos, operativos y financieros asociados a la prestación de los servicios públicos domiciliarios. x Asimismo, la regulación propuesta no establece restricciones sobre canales de comunicación, actividades promocionales, información comercial o mecanismos de interacción con los usuarios, ni impone tratamientos diferenciados en materia de divulgación o promoción de servicios entre agentes del mercado. En consecuencia, el proyecto no restringe la libertad de las empresas para promocionar sus servicios, ni introduce limitaciones que puedan afectar las dinámicas competitivas relacionadas con información, publicidad o posicionamiento comercial.
d)	¿El proyecto otorga a los operadores actuales en el mercado un trato diferenciado con respecto a las empresas entrantes?		No. El proyecto regulatorio no otorga a los operadores actualmente presentes en el mercado un trato diferenciado frente a empresas entrantes por su sola condición de permanencia o antigüedad en el sector. La metodología tarifaria propuesta aplica de manera general a todos los prestadores que se encuentren dentro de su ámbito de aplicación, con base en criterios objetivos relacionados con el tamaño del prestador, las condiciones territoriales, operativas y socioeconómicas de la prestación del servicio, y no con la calidad de operador existente o nuevo entrante. En este sentido, las reglas diferenciales previstas en el proyecto responden a las facultades legales de la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico (CRA) para adoptar esquemas regulatorios diferenciados según las características de los prestadores y las condiciones de los mercados atendidos. x Asimismo, el documento técnico reconoce la existencia de condiciones estructurales heterogéneas en la prestación de los servicios públicos domiciliarios, especialmente en zonas rurales, dispersas y de baja escala, lo cual justifica la adopción de mecanismos regulatorios flexibles y proporcionales. El proyecto no establece ventajas regulatorias exclusivas, beneficios preferenciales, exenciones o cargas diferenciadas fundadas en la permanencia previa en el mercado, ni introduce barreras regulatorias para nuevos participantes. En consecuencia, la propuesta regulatoria no configura un trato discriminatorio entre operadores actuales y empresas entrantes, sino que incorpora criterios técnicos y regulatorios objetivos aplicables a todos los agentes comprendidos dentro del ámbito de aplicación del nuevo marco tarifario.



REG-FOR02 V02

e)	¿El proyecto otorga trato diferenciado a unas empresas con respecto a otras?	x	No. El proyecto regulatorio no otorga un trato diferenciado injustificado entre empresas o prestadores de los servicios públicos domiciliarios de acueducto y alcantarillado. La propuesta establece una metodología tarifaria aplicable con base en criterios objetivos, técnicos, operativos y territoriales previamente definidos en el marco regulatorio, relacionados con las características de los pequeños prestadores y gestores comunitarios del agua y saneamiento básico. Las diferencias metodológicas previstas no obedecen a la identidad de empresas específicas ni generan privilegios particulares para determinados agentes económicos, sino que responden a las condiciones reales de prestación del servicio, especialmente en zonas rurales, dispersas o de baja densidad, donde existen limitaciones estructurales asociadas a escala, capacidad operativa y acceso a financiación. Asimismo, el documento técnico señala que el nuevo marco tarifario incorpora criterios de flexibilidad y diferenciación regulatoria orientados a reconocer la heterogeneidad territorial y operativa de los prestadores, con el fin de garantizar sostenibilidad, continuidad y eficiencia en la prestación de los servicios públicos domiciliarios. En consecuencia, el proyecto no establece tratamientos discriminatorios entre empresas competidoras ni ventajas selectivas para agentes particulares, sino reglas regulatorias generales y objetivas acordes con las características del segmento regulado.
f)	¿El proyecto limita la libertad de las empresas para elegir sus procesos de producción o su forma de organización industrial?	x	No. El proyecto regulatorio no limita la libertad de las empresas o prestadores para elegir sus procesos de producción, tecnologías, esquemas operativos o formas de organización industrial en la prestación de los servicios públicos domiciliarios de acueducto y alcantarillado. La propuesta regulatoria define una metodología tarifaria y criterios generales de prestación aplicables a pequeños prestadores y gestores comunitarios del agua y saneamiento básico, sin imponer modelos empresariales específicos, estructuras organizacionales obligatorias o tecnologías determinadas para la operación de los servicios. Por el contrario, el documento técnico reconoce expresamente la heterogeneidad de los prestadores y la necesidad de incorporar mecanismos de flexibilidad y diferenciación regulatoria acordes con las capacidades institucionales, técnicas, financieras y operativas de cada uno. Asimismo, el proyecto promueve la adaptación de soluciones tecnológicas y operativas a las condiciones territoriales y comunitarias de prestación, especialmente en zonas rurales, dispersas y de baja escala. La propuesta tampoco obliga a adoptar esquemas específicos de integración empresarial, formas societarias determinadas, mecanismos únicos de operación o procesos estandarizados de producción del servicio. En consecuencia, el proyecto no restringe la autonomía organizacional ni la capacidad de los prestadores para definir sus modelos operativos y administrativos, sino que establece parámetros regulatorios generales orientados a garantizar sostenibilidad, eficiencia y calidad en la prestación de los servicios públicos domiciliarios.
g)	¿El proyecto limita la innovación para ofrecer nuevos productos o productos existentes, pero bajo nuevas formas?	x	No. El proyecto regulatorio no limita la innovación para ofrecer nuevos servicios, tecnologías, esquemas operativos o formas alternativas de prestación en los servicios públicos domiciliarios de acueducto y alcantarillado. Por el contrario, la propuesta regulatoria incorpora criterios de flexibilidad y diferenciación orientados a facilitar la adaptación de soluciones técnicas y operativas a las condiciones territoriales, comunitarias y ambientales de los pequeños prestadores y gestores comunitarios del agua y saneamiento básico. El documento técnico señala expresamente que uno de los estudios soporte del nuevo marco tarifario corresponde al de "Innovación, uso de tecnologías y buenas prácticas", mediante el cual se identifican soluciones y mecanismos habilitantes para contextos de baja escala y alta vulnerabilidad. Asimismo, la propuesta reconoce la posibilidad de implementar soluciones alternativas de prestación, acordes con las características del territorio y las condiciones técnicas, ambientales y sanitarias de la prestación. El proyecto tampoco impone tecnologías únicas, procesos productivos obligatorios ni modelos estandarizados de prestación que impidan el desarrollo de nuevas soluciones técnicas, organizacionales o comunitarias. En consecuencia, la propuesta regulatoria no restringe la innovación ni la adopción de nuevas formas de prestación del servicio, sino que promueve mecanismos regulatorios flexibles orientados a fortalecer la sostenibilidad, resiliencia y adaptación territorial de los servicios públicos domiciliarios.
3.	¿La regulación implica reducir los incentivos de las empresas para competir en uno o varios mercados relevantes relacionados? Es posible que esto suceda, si respecto de su proyecto regulatorio es positiva la respuesta a alguna de las siguientes preguntas:		



a)	¿El proyecto genera un régimen de autorregulación o correlación?	x	No. El proyecto regulatorio incorpora un régimen tarifario de libertad vigilada para el segmento 2 correspondiente a gestores comunitarios del agua y saneamiento básico, mediante el cual estos pueden definir libremente sus tarifas, pero dentro de los criterios generales previstos en la Ley y dando cumplimiento a los estándares y metas de los niveles del servicio, bajo la inspección, vigilancia y control de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios (SSPD). No obstante, dicho esquema no constituye un régimen pleno de autorregulación del mercado, toda vez que la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico (CRA) conserva sus facultades de regulación, y la SSPD de seguimiento y control tarifario, incluyendo la posibilidad de la CRA de trasladar a determinados prestadores del segmento 2 al régimen de libertad regulada en los casos y condiciones que defina ésta Comisión, teniendo en cuenta para el efecto parámetros establecidos, entre otros, por la Corte Constitucional en Sentencia C-186 de 2022, la Ley 142 de 1994 y cualquier otra norma especial vigente al momento de su implementación. El tratamiento diferencial propuesto responde a las características particulares de los gestores comunitarios del agua, reconocidas en el documento técnico y en el Decreto 960 de 2025, especialmente en relación con sus formas organizativas de control social, teniendo en cuenta que se trata de organizaciones sin ánimo de lucro, estructuradas bajo esquemas de gobernanza democrática y control social directo, en las cuales los usuarios del servicio coinciden, en gran medida, con los asociados que integran los órganos de dirección y decisión. Asimismo, tanto la Ley 142 de 1994 como el Decreto 960 de 2025 establecen que corresponde a la CRA definir el régimen tarifario aplicable a los gestores comunitarios, incluyendo la posibilidad de aplicar un régimen tarifario de libertad vigilada o regulada según las condiciones del prestador y del servicio. En consecuencia, el proyecto incorpora un esquema regulatorio flexible y diferencial para los gestores comunitarios, manteniendo en todo caso la inspección, vigilancia y control por parte de la SSPD y la competencia de intervención regulatoria de la CRA, con lo cual se elimina el riesgo de reducir los incentivos de las empresas para competir en dicho mercado.
----	---	---	--



REG-FOR02 V02

b)	¿El proyecto impone la obligación de dar publicidad sobre información sensible para una empresa que podría ser conocida por sus competidores (por ejemplo precios, nivel de ventas, costos, etc.)?	X	No. El proyecto regulatorio no incorpora disposiciones que obliguen a los prestadores a la divulgación pública de sus estados financieros, estructuras de costos internos o cualquier información que revista carácter sensible o reservado en los términos de ley. Las obligaciones de reporte contenidas en la propuesta se circunscriben a la remisión de información ante la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios - SSPD, en su calidad de autoridad de inspección, vigilancia y control. Dicho reporte de tarifas y sus respectivas actualizaciones se fundamenta en los principios de publicidad y transparencia, con el objeto de salvaguardar los derechos de los usuarios y permitir el ejercicio de las facultades legales de supervisión de la SSPD, de plena conformidad con el marco previsto en la Ley 142 de 1994.
En opinión del regulador ¿El Proyecto genera alguna otra limitación a la libre competencia económica?			
En opinión de esta Comisión, el presente proyecto regulatorio no genera ninguna limitación a la libre competencia económica ni establece restricciones que afecten la dinámica de mercado. La propuesta se fundamenta en principios de eficiencia económica, neutralidad, sostenibilidad y transparencia, asegurando que las reglas de juego sean uniformes para los prestadores de cada segmento en particular, sin crear privilegios, derechos exclusivos ni barreras que impidan el libre acceso a la actividad de prestación de servicios públicos. Por el contrario, al incentivar la optimización de costos y la implementación de buenas prácticas regulatorias, el marco promueve un entorno de competencia que redunde en beneficios para el usuario o beneficiario final, salvaguardando en todo momento la autonomía de las personas prestadoras y los mandatos constitucionales y legales de libertad económica previstos en la Ley 142 de 1994.			
CONCLUSIONES			
Sea lo primero indicar que el Nuevo Marco Tarifario promueve la eficiencia como principio estructurante de la regulación, incorporando señales regulatorias que aproximan la regulación a un sustituto funcional de la disciplina competitiva, conforme al numeral 87.1 del artículo 87 de la Ley 142 de 1994. Para ello, la metodología articula estándares de prestación, metas progresivas, incentivos tarifarios y reconocimiento de costos eficientes, con el doble propósito de evitar el traslado de costos de gestión ineficiente a los suscriptores e incentivar mejoras en el desempeño técnico, operativo, administrativo y ambiental de las personas prestadoras, lo cual es aplicable para los prestadores del segmento 1 y 2, sin importar que se encuentre bajo el régimen de libertad vigilada o regulada. Para el Segmento 1, el Índice Sintético de Eficiencia (ISE) constituye el mecanismo central: aplicado sobre el Costo Medio de Administración (CMA) y los Costos Medios de Operación General (CMOG), vincula el reconocimiento tarifario al desempeño del prestador, de modo que la mejora en la gestión se traduce en un mayor reconocimiento de costos. Esta señal se complementa con incentivos tarifarios asociados a buenas prácticas orientadas a promover la eficiencia, calidad, continuidad, gestión de pérdidas, micromedición, asociatividad, buen gobierno, sostenibilidad ambiental e innovación en la prestación del servicio. De igual manera, el marco adopta criterios de proporcionalidad y diferencialidad regulatoria para prestadores que atienden zonas con mayores restricciones territoriales, económicas, operativas o institucionales, y para los gestores comunitarios del agua, de manera que las exigencias regulatorias, metas e instrumentos de seguimiento se ajusten progresivamente a sus capacidades técnicas, administrativas y financieras, sin renunciar a la mejora continua ni a la sostenibilidad de la prestación. Para el segmento de los Gestores Comunitarios, este marco constituye un avance inicial dentro de un proceso regulatorio más amplio, mediante el cual la noción de eficiencia se adapta a sus condiciones estructurales, reconociendo que se trata de organizaciones sin ánimo de lucro, con gobernanza participativa y con particularidades territoriales, operativas y de infraestructura distintas frente a otros prestadores. En este contexto, se adopta una intervención regulatoria diferencial, pero igualmente orientada a promover la eficiencia y sostenibilidad de la prestación, a través de fórmulas tarifarias simplificadas, estándares de prestación con metas progresivas y flexibles, planes de gestión para el cumplimiento de metas e incentivos reputacionales asociados a las prácticas de gestión social y ambiental. Lo anterior, con el propósito de consolidar un esquema regulatorio diferencial que fortalezca sus capacidades y condiciones de prestación, en consonancia con el reconocimiento otorgado por la Ley 2294 de 2023 a los gestores comunitarios como actores de la economía popular y comunitaria, y como sujetos fundamentales en el ordenamiento del territorio alrededor del agua. Con fundamento en las respuestas y consideraciones técnicas expuestas en el presente cuestionario, la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico - CRA concluye que el proyecto normativo no comporta restricciones, barreras ni limitaciones a la libre competencia económica. No obstante, atendiendo a la relevancia técnica del acto administrativo y en observancia de los principios de transparencia y seguridad jurídica, se remite el expediente a la Superintendencia de Industria y Comercio - SIC para que, en ejercicio de sus facultades legales y de conformidad con lo previsto en el Decreto 1074 de 2015 (que integra las disposiciones del Decreto 2897 de 2010) y demás normas concordantes, emita el concepto previo de abogacía de la competencia si lo considera procedente.			

Una vez diligenciado el cuestionario de la abogacía de la competencia, se observa que la regulación contenida en el marco tarifario no restringe o limita la competencia en el mercado, sin embargo, teniendo en cuenta su grado de incidencia en el cálculo de las tarifas que se cobran a los usuarios, esta Comisión de Regulación, remitió mediante radicado remitió a la Superintendencia de Industria y Comercio – SIC, mediante radicado CRA 20260120088201 del 29 de mayo de 2026, el proyecto de resolución “*Por la cual se subroga el Título 1, de la Parte 1 del Libro 2 de la Resolución CRA 943 de 2021, y se establece la metodología tarifaria aplicable a las personas prestadoras de los servicios públicos domiciliarios de acueducto y/o alcantarillado que atiendan hasta 5.000 suscriptores en área urbana, a aquellas que presten el servicio en el área rural independientemente del número de suscriptores que atiendan y a los gestores comunitarios prestadores de los servicios públicos de acueducto y/o alcantarillado y se dictan otras disposiciones*”, junto con el documento de trabajo, la matriz de participación ciudadana en formato Excel, y el documento de respuestas a la participación ciudadana, mediante la cual se recopilaron, en ejes temáticos, las 1.746 observaciones recibidas en el proceso de participación ciudadana surtido.

En respuesta a la solicitud antes mencionada, a través del radicado CRA 20263210083672 del 19 de junio de 2026, la Superintendencia de Industria y Comercio - SIC rindió el correspondiente concepto de abogacía de la competencia indicando que, la incorporación de estándares mínimos de calidad en el nuevo marco tarifario constituye una medida regulatoria legítima para corregir fallas



REG-FOR02 V02

de mercado y proteger a los usuarios. Si bien advirtió que este tipo de exigencias puede generar barreras de entrada o permanencia cuando implica costos significativos de cumplimiento, concluyó que el proyecto mitiga adecuadamente dichos riesgos mediante la segmentación de los prestadores según sus características y la adopción de sendas de cumplimiento progresivo. En consecuencia, estimó que el esquema propuesto permite una adaptación gradual y proporcional a las exigencias regulatorias, favorece la sostenibilidad de los prestadores y la mejora paulatina de la calidad del servicio, sin constituir una restricción indebida a la libre competencia económica.

Adicionalmente la autoridad en materia de competencia concluyó que la segmentación propuesta por la CRA, que somete a los prestadores del primer segmento al régimen de libertad regulada y a los prestadores del segundo segmento (Gestores Comunitarios del Agua y el Saneamiento Básico) al régimen de libertad vigilada, constituye un trato diferenciado razonable y proporcional que no restringe indebidamente la libre competencia económica. La SIC consideró que los gestores comunitarios presentan características estructurales particulares, derivadas de su naturaleza comunitaria, su carácter no lucrativo, sus esquemas de gobernanza participativa y las limitaciones técnicas y administrativas que enfrentan para aplicar metodologías tarifarias complejas. Asimismo, destacó que la libertad vigilada no implica ausencia de regulación, pues el proyecto establece estándares, metas, deberes de información, planes de gestión y reglas para la construcción de la tarifa comunitaria, bajo un enfoque de progresividad y diferencialidad. Finalmente, resaltó que la CRA conserva la facultad de trasladar a un gestor comunitario al régimen de libertad regulada cuando las condiciones de prestación así lo requieran, lo que garantiza que el esquema regulatorio mantenga la flexibilidad necesaria sin afectar las condiciones de competencia en el sector.

En relación con la subsegmentación, la Superintendencia de Industria y Comercio concluyó que la propuesta por la CRA se encuentra sustentada en criterios de legitimidad, idoneidad y proporcionalidad, basada en una metodología estadística técnicamente adecuada. Destacó que la CRA utilizó variables representativas, aplicó técnicas de ajuste para corregir problemas de multicolinealidad, no normalidad y datos atípicos, y empleó métodos de agrupación estadísticamente validados para identificar cuatro subsegmentos óptimos en cada segmento, seleccionando finalmente el número de suscriptores como variable de clasificación por su solidez analítica y facilidad de implementación. No obstante, la SIC advirtió una discrepancia entre los resultados obtenidos para los gestores comunitarios y los límites finalmente establecidos en la propuesta regulatoria, por lo que recomendó ampliar y aclarar la justificación técnica de los rangos adoptados para este segmento. A pesar de ello, consideró que la diferenciación regulatoria persigue fines legítimos de política pública, responde a las condiciones estructurales de los prestadores y no genera restricciones indebidas a la libre competencia económica.

En línea con las apreciaciones técnicas resumidas anteriormente, la Superintendencia de Industria y Comercio – SIC, efectuó una recomendación a saber: *“En relación con el artículo 2.1.1.1.6 del proyecto: Ampliar la justificación de los límites de cada subsegmento del segundo segmento (relacionado al de GC) con relación al ejercicio de segmentación desarrollado, de cara a fortalecer la justificación técnica del proyecto en materia de tratos diferenciales.”*

Una vez efectuado el análisis técnico y jurídico correspondiente, se considera pertinente aceptar la recomendación realizada por la SIC, para lo cual se procedió a incluir en el documento técnico de trabajo el anexo “Análisis estadístico de Segmentación” y se unificó el criterio de redondeo de los valores de los rangos de los subsegmentos del segundo segmento.

Fundamento estadístico de la mediana como criterio de corte y unificación del criterio de

**redondeo.**

Desde el punto de vista estadístico, la mediana es un estimador de tendencia central más adecuado que la media, el mínimo o el máximo cuando los datos presentan asimetrías, colas largas o valores atípicos. La literatura de estadística robusta destaca que la media es altamente sensible a observaciones extremas, mientras que la mediana conserva estabilidad frente a contaminación y outliers; expresado en términos de robustez, la mediana tiene un breakdown point de 50%, mientras que la media tiene breakdown point de 0, pues una sola observación extrema puede desplazarla sustancialmente. (Huber, 2009)

Esa diferencia no es meramente teórica. Cuando una distribución está sesgada o contiene observaciones extremas, la mediana representa mejor el “prestador típico” del grupo, porque se ancla en el centro posicional de la distribución y no en el peso aritmético de unas pocas observaciones grandes. Por esa razón, la mediana es ampliamente utilizada cuando se desea reducir la influencia de valores extremos o cuando la distribución es sesgada, y la propia literatura empírica ha mostrado que los enfoques basados en medianas pueden desempeñarse mejor que los basados en medias cuando los datos son asimétricos o presentan alta variabilidad. (Rousseeuw, 1987)

Por el contrario, el mínimo y el máximo no son buenos candidatos para fijar umbrales regulatorios generales, porque son estadísticas de borde: resumen un único extremo de la nube de datos y, por tanto, son especialmente inestables frente a observaciones atípicas o a variaciones menores en la base de datos. Construir una regla general a partir de extremos empíricos produciría umbrales demasiado dependientes de casos particulares, mientras que una regla basada en la mediana descansa en la escala central efectiva del grupo. Esa es precisamente la lógica de la estadística robusta: privilegiar medidas centrales resistentes en contextos con heterogeneidad y outliers.

Los cuadros estadísticos que se presentan a continuación evidencian que las medianas del número de suscriptores de los clústeres relevantes para definir los cortes son **3.211**, **1.420** y **635** suscriptores para el Segmento 1, y **1.575**, **534** y **260** suscriptores para el Segmento 2. A partir de este criterio estadístico, y en aplicación del principio de simplicidad normativa, los valores obtenidos fueron aproximados al múltiplo de cien más cercano, por exceso o por defecto, según correspondiera. Por ejemplo, la mediana de 3.211 suscriptores se aproxima a 3.200, mientras que la mediana de 1.575 suscriptores se aproxima a 1.600. De esta forma, se establecieron los cortes de **3.200**, **1.400** y **600** suscriptores para el Segmento 1, y de **1.600**, **500** y **300** suscriptores para el Segmento 2, manteniendo la consistencia con los resultados estadísticos y facilitando la comprensión, verificación y aplicación de la regla por parte de los prestadores, gestores comunitarios y demás entidades.



REG-FOR02 V02

Ilustración 6. Estadísticas Descriptivas del Segmento 1

Clúster	Estadístico	Número de Suscriptores Acueducto	Ingresos anuales Acueducto	CACO anuales Acueducto	Rangos Normativos
2	N	84	84	84	
	Mínimo	484	\$ 590.000.000,0	\$ 290.860.000,0	
	Media	3156	\$ 1.602.828.082,6	\$ 1.519.664.194,2	
	Máximo	4888	\$ 14.879.292.000,0	\$ 7.068.499.552,2	
	Mediana	3211	\$ 1.040.571.500,0	\$ 1.057.770.173,0	3200
4	N	95	95	95	
	Mínimo	55	\$ 179.509.000,0	\$ 172.470.000,0	
	Media	1452	\$ 533.872.774,8	\$ 535.081.502,1	
	Máximo	3216	\$ 4.957.609.971,7	\$ 2.921.173.000,0	
	Mediana	1420	\$ 429.891.729,0	\$ 472.093.000,0	1400
1	N	80	80	80	
	Mínimo	60	\$ 57.159.989,2	\$ 30.103.000,0	
	Media	675	\$ 166.404.257,6	\$ 175.799.200,9	
	Máximo	1885	\$ 673.584.000,0	\$ 630.480.000,0	
	Mediana	635	\$ 138.549.000,0	\$ 162.151.286,4	600
3	N	35	35	35	
	Mínimo	56	\$ 9.403.500,0	\$ 3.358.000,0	
	Media	293	\$ 44.283.116,8	\$ 56.783.641,6	
	Máximo	622	\$ 95.896.000,0	\$ 152.916.000,0	
	Mediana	298	\$ 43.554.031,0	\$ 53.875.485,9	

Ilustración 7. Estadísticas Descriptivas del Segmento 2

Clúster	Estadístico	Número de Suscriptores Acueducto	Ingresos anuales Acueducto	CACO anuales Acueducto	Rangos Normativos
4	N	73	73	73	
	Mínimo	653	\$ 247.662.000	\$159.077.616	
	Media	1814	\$ 883.417.428	\$ 764.365.368	
	Máximo	4805	\$ 3.127.506.000	\$ 2.324.384.000	
	Mediana	1575	\$ 712.480.232	\$ 558.176.980	1600
2	N	124	124	124	
	Mínimo	48	\$ 53.528.788	\$ 30.430.851	
	Media	614	\$ 224.389.029	\$ 218.833.632	
	Máximo	1945	\$ 947.696.247	\$ 947.636.552	
	Mediana	534	\$ 193.361.847	\$ 181.425.095	500
1	N	99	99	99	
	Mínimo	30	\$ 15.764.000	\$ 4.216.379	
	Media	290	\$ 61.691.989	\$ 51.082.527	
	Máximo	815	\$ 334.076.000	\$ 296.832.000	
	Mediana	260	\$ 52.736.217	\$ 42.000.000	300
3	N	43	43	43	
	Mínimo	30	\$ 1.152.000	\$ 960.00	
	Media	102	\$ 11.022.365	\$ 8.665.331	
	Máximo	276	\$ 34.197.000	\$ 26.000.000	
	Mediana	90	\$ 8.160.000	\$ 7.800.000	



BIBLIOGRAFÍA

- (BID), B. I. (2008). *AquaFund*. Obtenido de AquaFund: <https://www.iadb.org/es/quienes-somos/topicos/agua-y-saneamiento/iniciativas/aquafund>
- Agencia Reguladora dos Serviços de Saneamento das Bacias dos Rios Piracicaba, C. e. (2024). *Relatorio de Analise de Impacto Regulatorio ARES-PCJ*. Sao Paulo.
- Akaike, H. (1974). A new look at the statistical model identification. *IEEE Transactions on Automatic Control*, 716-723.
- Arrow, K., Solow, R., Portney, P., Leamer, E., Radner, R., & Schuman, H. (Enero de 1993). Report of the NOAA Panel on Contingent Valuation. *Federal Register*. Obtenido de chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://edisciplinas.usp.br/pluginfile.php/4473366/mod_folder/intro/Arow_WTP.pdf
- Asomicrofinanza. (2025). *Asomicrofonanzas*. Obtenido de <https://asomicrofinanzas.com.co/nosotros-2/>
- Bancolombia. (16 de 03 de 2020). *6 plataformas crowdfunding para el apalancamiento de proyectos de emprendimiento*. Obtenido de



<https://www.bancolombia.com/negocios/actualizate/emprendimiento/plataformas-crowdfunding-emprendimiento>

- Básico, C. d. (2022). *Estudio de Análisis de la aplicación del marco tarifario para pequeños prestadores de los servicios público domiciliarios de acueducto y alcantarillado*. Bogotá.
- Básico, C. d. (2022). *Intencionalidad Regulatoria. Bases del marco tarifario para pequeños prestadores de los servicios públicos domiciliarios de acueducto y alcantarillado*. Bogotá.
- Básico, C. d. (2024). *MPD, EICE, Sociedad y otros diferentes Gestores Comunitarios*. Bogotá. Obtenido de MPD, EICE, Sociedad y otros diferentes Gestores Comunitarios.
- Batsirai Majuru, M. S. (2018). Reliability of water supplies in low and middle-income countries: A structured review of definitions and assessment criteria. *Journal of Water, Sanitation and Hygiene for Development*.
- Betancur Gonzalez, E. Q. (2023). *Betancur Gonzalez, Eleonora. Quiñonez, Santiago. Ramirez, Marcela. Cuervo, Lina Mecanismos Innovadores de Financiación al Desarrollo en Colombia: Un estudio de cara al futuro. APC Colombia, Innpackia, Embajada de Canadá y Comité A*. Bogotá. Obtenido de Betancur Gonzalez, Eleonora. Quiñonez, Santiago. Ramirez, Marcela. Cuervo, Lina Mecanismos Innovadores de Financiación al Desarrollo en Colombia: Un estudio de cara al futuro. APC Colombia, Innpackia, Embajada de Canadá y Comité A.
- BID. (2019). *Prácticas y saberes en la gestión comunitaria del agua para consumo humano y saneamiento en las zonas rurales de Ecuador*. doi:<http://dx.doi.org/10.18235/0002022>
- BID. (2020). *Innovaciones en el desarrollo e implementación de humedales construidos para el tratamiento de aguas residuales domésticas en Latinoamérica y el Caribe*. doi:<http://dx.doi.org/10.18235/0002341>
- BID. (2023). *Guía práctica para la implementación de proyectos de compra pública de innovación*. doi:<http://dx.doi.org/10.18235/0005076>
- BID. (2023). *Integración de soluciones innovadoras en los servicios de agua y saneamiento*. doi:<http://dx.doi.org/10.18235/0005236>
- BID. (2024). *Caminos posibles para el escalamiento de la innovación en el sector de agua, saneamiento y residuos sólidos de América Latina y el Caribe*. doi:<http://dx.doi.org/10.18235/0012875>
- BID. (2024). *Desigualdades Territoriales en Colombia: Realidades y Perspectivas*. BID.
- BID. (2024). *Herramienta de diagnóstico y fortalecimiento de ecosistemas de innovación en agua y saneamiento*. doi:<http://dx.doi.org/10.18235/0013101>
- BRAC. (2025). *BRAC*. Obtenido de BRAC: <https://bracinternational.org/aboutus/>
- Braithwaite, J. (2011). The Essence of Responsive Regulation. *UBC Law Review*.
- Breiman, L. (2001). Random forests. *Machine Learning*.
- Brodersen, K. H. (2010). The balanced accuracy and its posterior distribution. *Proceedings of the 20th International Conference on Pattern Recognition*, 3121-3124.
- Capital, F. (11 de 04 de 2025). *Financiamiento de Startups a través de plataformas de Crowdfunding en Colombia*. Obtenido de Financiamiento de Startups a través de plataformas de Crowdfunding en Colombia: <https://fastercapital.com/es/contenido/Financiamiento-de-Startups-a-traves-de-plataformas-de-Crowdfunding-en->



REG-FOR02 V02

Colombia.html#:~:text=En%20Colombia%20existen%20muchas%20plataformas%20de%20crowdfunding%20diferentes%20que%20se, recauden%20dinero%20para%20sus%20

Carson, R., & Mitchell, R. (Julio de 1993). The Value of Clean Water: The Public's Willingness to Pay for Boatable, Fishable, and Swimmable Quality Water. Obtenido de chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcgiclfefindmkaj/https://econweb.ucsd.edu/~rcarson/papers/CleanWater.pdf

Casarín, A. G. (2006). *El costo de capital. Documento de trabajo para Ejesa.* . Obtenido de Casarín, A., García, J., Preve, L. y Allende, V. (2006). El <http://www.susepu.gov.ar/AUDIENCIAS%20PUBLICAS/J%29%>

Cefinco, U. E. (2025). *Estudio de análisis de la complementariedad entre los planes de inversión del prestador con los aportes de los municipios, departamentos y nación.* Bogotá.

CEPAL. (2022). *Innovative financing instruments in Latin America and the Caribbean.* *Cepal.org.* Obtenido de Innovative financing instruments in Latin America and the Caribbean.: <https://repositorio.cepal.org/server/api/core/bitstreams/c40b8aae-92a9-4fe0-a6b0-0e2e850c5d07/content>

CEPAL. (2025). *Panorama Social de América Latina y el Caribe 2025: cómo salir de la trampa de alta desigualdad, baja movilidad social y débil cohesión social.* Obtenido de Panorama Social de América Latina y el Caribe 2025: cómo salir de la trampa de alta desigualdad, baja movilidad social y débil cohesión social: https://www.cepal.org/es/publicaciones/84175-panorama-social-america-latina-caribe-2025-como-salir-la-trampa-alta-desigualdad?utm_source=chatgpt.com

Champ, P. A. (2017). A primer on nonmarket valuation. *Springer.*

Chavarri, R., & Morales-Sánchez, R. (2024). Aportaciones de la biomimética a la Economía Solidaria: integrar soluciones provenientes de la naturaleza. *Revista de Economía Mundial*, (67), 71-97.

Chavez, M. Y. (2024). *Inversión pública en Sistemas APR.* Santiago de Chile.

Christensen, C. (1997). *The Innovator's Dilemma.*

CID, Universidad Nacional, Alcaldía Mayor de Bogotá. (2017). *Índice de capacidad de pago para Bogotá y su área metropolitana.* Bogotá D.C. Obtenido de <https://www.sdp.gov.co/sites/default/files/indice-capacidad-pago.pdf>

Comisión de Regulación de Comunicaciones. (2020). *Micrositios.* Obtenido de <https://www.crcm.gov.co/es/micrositios/sandbox-regulatorio/que-es-sandbox>

Comisión Federal de Mejora Regulatoria. (2011). *Regulación Basada en Riesgos: Un nuevo enfoque para el diseño de la política regulatoria en México.*

Comunitarios, R. N. (18 de 05 de 2026). *Red Nacional de Acueductos Comunitarios.* Obtenido de FUNDAMENTOS DE NUESTRA LABOR- Valores y principios: <https://redacueductoscomunitarios.co/principios/>

Congreso de la República de Colombia. (9 de junio de 2015). Ley 1753 de 2015. *Por la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018 "Todos por un nuevo país".* Bogotá D.C., Colombia.



REG-FOR02 V02

- Conil, P. (4 de Agosto de 2024). *El Saneamiento en Zonas Rurales en Colombia*. Obtenido de <https://lacasadelguatin.co/wp-content/uploads/2025/02/PC24-067-P-O-El-saneamiento-en-zonas-rurales-Caso-Buitrera-Cali-Agosto-4.pdf>
- Corporation, F. (2025). *Financiamiento de Proyectos de Tratamiento de Agua*. Obtenido de *Financiamiento de Proyectos de Tratamiento de Agua*: <https://www.fluencecorp.com/es/financiamiento-de-proyectos/>
- CRA. (28 de junio de 2021). Resoluci n CRA 948 de 2021. *Por la cual se adiciona la Parte 8 al Libro 2 y el T tulo 4 a la Parte 2 del Libro 6 de la Resoluci n CRA n mero 943 de 2021, en relaci n con los esquemas diferenciales de prestaci n de los servicios p blicos de acueducto y alcantarillado en  reas urbanas*. Bogot  D.C.: Diario Oficial No. 51.729 de 8 de julio de 2021.
- CRA. (2022). *An lisis de la Aplicaci n del Marco Tarifario para Peque os Prestadores de los Servicios P blicos Domiciliarios de Acueducto y Alcantarillado*. Comisi n de Regulaci n de Agua Potable y Saneamiento B sico, Bogot  D.C.
- CRA. (Junio de 2022). Bases del marco tarifario para peque os prestadores de los servicios p blicos domiciliarios de acueducto y alcantarillado . Bogot . Obtenido de chrome-extension://efaidnbmnribpcajpcglclefindmkaj/https://www.cra.gov.co/sites/default/files/documentos/2022-06/Bases%20NMT%20pequen%CC%83os%20prestadores%20AA_28jun2022.pdf
- CRA. (2022). *Bases del Nuevo Marco Tarifario de Acueducto y Alcantarillado para peque os prestadores*.
- CRA. (2022). *Bases del Nuevo Marco Tarifario de Acueducto y Alcantarillado para Peque os Prestadores*. Comisi n de Regulaci n de Agua Potable y Saneamiento B sico, Bogot .
- CRA. (2025). *Estudio de Necesidades de Inversi n y Fuentes de Financi n*.
- CRA. (2025). Estudio Estructura de Mercado. *Nuevo Marco Tarifario para Peque os Prestadores de Acueducto y Alcantarillado, y Gestores Comunitarios del Agua y el Saneamiento B sico*. Bogot  D.C., Colombia.
- CRA, C. d. (2022). *Bases del marco tarifario para peque os prestadores de los servicios p blicos*.
- CRA, C. d. (2023). *Estudio de Generalidades del Nuevo Marco Tarifario de Acueducto y Alcantarillado para Grandes Prestadores* . Bogot .
- Cram r, H. (1946). *Mathematical Methods of Statistics*. Princeton University Press.
- CRC. (05 de 05 de 2025). * Qu  es un Sandbox Regulatorio?* Obtenido de <https://www.crcom.gov.co/es/preguntas-frecuentes/es-un-sandbox-regulatorio>
- Cundinamarca, E. P. (2024). *Sendero del Agua*. Bogot .
- DANE. (14 de 03 de 2012). *DANE*. Obtenido de DANE - Descripci n de la nueva metodolog a para la conformaci n del ingreso: https://www.dane.gov.co/files/pobreza/SeminarioTecnico_ManuelRamirez_mar14_2012.pdf
- DANE. (2012). *Geoportal DANE*. Obtenido de POBREZA, INDIGENCIA Y DESIGUALDAD SEG N INGRESOS: https://geoportal.dane.gov.co/servicios/atlas-estadistico/src/Tomo_II_Social/4.3.-pobreza%2c-indigencia-y-desigualdad-seg%c3%ban-ingresos.html



REG-FOR02 V02

- DANE. (06 de 08 de 2018). *Boletín ENPH 2016-2017*. Obtenido de <https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/enph/boletin-enph-2017.pdf>
- DANE. (2018). *Censo Nacional de Población y Vivienda - CNPV*. Obtenido de <https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/demografia-y-poblacion/censo-nacional-de-poblacion-y-vive>
- DANE. (2025). *Información del DANE para la toma de decisiones*. Obtenido de Información regional: <https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/informacion-regional/informacion-estadistica-desagregada-con-enfoque-territorial-y-diferencial/informacion-del-dane-para-la-toma-de-decisiones-en-departamentos-y-ciudades-capitales>
- DANE. (14 de abril de 2026). *Declaración conjunta del Comité de Expertos en Pobreza y el DANE: publicación de Pobreza Multidimensional 2025*. Obtenido de Declaración conjunta del Comité de Expertos en Pobreza y el DANE: publicación de Pobreza Multidimensional 2025: <https://www.dane.gov.co/files/operaciones/PM/cp-PMultidimensional-Expertos-2025.pdf>
- De La Fuente, S. (2011). *Análisis conglomerados*. Madrid, España: Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, Universidad Autónoma de Madrid (UAM).
- Departamento Administrativo de la Función Pública. (2024). *Concepto 002681 de 2024*. Bogotá.
- DNP. (2018). *Documento CONPES 3934- Política de Crecimiento Verde*. Bogotá.
- DNP. (29 de 06 de 2018). *LINEAMIENTOS PARA LA ARTICULACIÓN DEL PLAN MARCO DE IMPLEMENTACIÓN DEL ACUERDO FINAL CON LOS INSTRUMENTOS DE LANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y SEGUIMIENTO A POLÍTICAS PÚBLICA DEL ORDEN NACIONAL Y TERRITORIAL*.
- DNP. (2023). *Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026: "Colombia, potencia muncial de la vida"*. Departamento Nacional de Planeación, Bogotá.
- DNP. (2024). *Guía con lineamientos y orientaciones para gestionar fenomenos asociados a la variabilidad climática a partir de soluciones basadas en la Naturaleza (SbN)*. Departamento Nacional de Planeación, Bogotá.
- DNP, D. N. (2023). *Manual para la distribución de los Recursos del Sistema General de Participaciones*. Bogotá.
- Domas, M., & Jouravlev, A. (2011). *Lineamientos de política pública para el sector de agua potable y saneamiento*. CEPAL.
- Domiciliarios, S. d. (2018). *Costos asociados a inversiones totales para los servicios de acueducto y alcantarillado*. Bogotá.
- domiciliarios, S. d. (2018). *Priorización de inversiones en activos para el servicio de alcantarillado*. Bogotá.
- Duflo, E., Greenstone, M., Guiteras, R., & Clasen, T. (2015). *Toilets can wowrk: Short and medium run health impacts of addressing complementarities and externalities in water and sanitation*. National Bureau of Economic Research.
- EcuRed. (2022). *Distancia Euclídea*. Obtenido de https://www.ecured.cu/Distancia_eucl%C3%ADdea#cite_ref-1



- Edel Rocío Lasso Silva, Sonia Patricia Rojas Álvarez, Duván Fernando Pinzón Sierra. (2020). *REVISTA PUNTO DE VISTA*, 49-62.
- Efron, B. &. (1979). *An introduction to the bootstrap*. Chapman & Hall/CRC.
- Energía, M. d. (2016). *Esquemas de incentivos para zonas No interconectadas (ZNI)*. Obtenido de Esquemas de incentivos para zonas No interconectadas (ZNI): <https://www.minenergia.gov.co/es/servicio-al-ciudadano/foros/subsidios-del-sector-el%C3%A9ctrico-en-las-zonas-no-interconectadas-zni/>
- Estadística., D. A. (s.f.). *Proyecciones de viviendas y hogares 2018-2050*. . Bogotá.
- Estrada, D. C. (2020). *Estrada, D El microcrédito en municipios rurales y rurales dispersos: determinantes de acceso y morosidad. Con el apoyo de la Asociación Colombiana de Instituciones Microfinancieras (Asomicrofinanzas) y a Développe*. Bogotá. Obtenido de Estrada, D El microcrédito en municipios rurales y rurales dispersos: determinantes de acceso y morosidad. Con el apoyo de la Asociación Colombiana de Instituciones Microfinancieras (Asomicrofinanzas) y a Développe.
- Fankhauser, S. &. (2007). Can poor consumers pay for energy and water? An affordability analysis for transition countries. *Elsevier*.
- FAO. (2013). *Afrontar la escasez de agua. Un marco de acción para la agricultura y la Seguridad Alimentaria*. Roma: Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura.
- Freeman, A. M. (2003). The measurement of environmental and resource values: Theory and methods. *Resources for the Future*.
- Freeman, A., Herriges, J. A., & Kling, C. L. (1993). The Measurement of Environmental and Resource Values: Theory and Methods. Obtenido de chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/http://econdse.org/wp-content/uploads/2016/07/Freeman-Herriges-Kling-2014.pdf
- García Pérez, S. M. (2014). *Distancias Geométricas más utilizadas entre píxeles. Aplicaciones*. Universidad Don Bosco.
- González, A. V. (2017). *La transformación Box-Cox*. Madrid: Universidad Complutense.
- González, A., Lavin, J., & Pedraza, N. (2020). El papel de los actores de la cuádruple hélice en el emprendimiento tecnológico de Tamaulipas.
- Greco, E., Bertero, R., & Lambertini, G. (2008). *Sistemas regulatorios por incentivos*.
- Greene, W. H. (2018). *Econometric Analysis (8th ed.)*. Pearson.
- Grupo Banco Mundial. (01 de julio de 2010). <https://documentos.bancomundial.org/>. Obtenido de Un nuevo negocio: La energía geotérmica, de biomasa, eólica, las células energéticas y la energía solar : Nuevo sector productivo: Energía geotérmica, biomasa, energía eólica y células energéticas y energía solar. (Español).
- Grupo Banco Mundial. (01 de diciembre de 2017). <https://www.bancomundial.org/>. Obtenido de Energía geotérmica: <https://www.bancomundial.org/es/results/2017/12/01/geothermal>
- Grupo Banco Mundial. (27 de mayo de 2020). <https://www.bancomundial.org/>. Obtenido de Desde alta mar viene la energía que impulsará el futuro de Brasil:



<https://www.bancomundial.org/es/news/feature/2020/05/27/energia-eolica-offshore-brasil-esmap>

- Grupo Banco Mundial. (05 de octubre de 2022). *Entendiendo a la pobreza*. Obtenido de Gestión de los recursos hídricos: <https://www.bancomundial.org/es/topic/waterresourcesmanagement>
- Grupo Banco Mundial. (13 de junio de 2024). <https://www.bancomundial.org/>. Obtenido de Energía: <https://www.bancomundial.org/es/topic/energy/overview>
- Güemes, C. (2017). ¿Nudge en América Latina? Incidir en el comportamiento individual, obtener resultados colectivos. *CLAD Reforma y Democracia*, 43-74.
- Guillermo, D. (2010). *Finanzas corporativas: un enfoque latinoamericano*. Buenos Aires, Argentina.
- Gunningham, N. &. (2017). *Smart regulation. Regulatory theory: Foundations and applications*. .
- Gutierrez Botero, M. L. (2009). *Gutierrez BoMicrofinanzas dentro del contexto del sistema financiero colombiano*. Bogotá: CEPAL.
- Halkidi, M. B. (2001). On clustering validation techniques. *Journal of Intelligent Information Systems*, 107-145.
- Haller, L., Hutton, G., & Bartram, J. (2007). Estimating the costs and health benefits of water and sanitation improvements at global level. *Journal of Water and Health*, 467-480.
- Hanemann, W. M. (1994). *Valuing the environment through contingent valuation*. 19-43. *Journal of Economic Perspectives*, 8(4).
- Hayes, A. (2015). *Revenue-based financing: Definition, how it works, and example*. Investopedia. . Obtenido de Revenue-based financing: Definition, how it works, and example. Investopedia. : <https://www.investopedia.com/terms/r/revenuebased-financing.asp>
- Hidroconseil-ECONTEC. (2018). *Consultoría de análisis de costos unitarios para la conexión a los servicios de agua y saneamiento urbano en las regiones de planificación de Colombia*. Definición de costos unitarios de conexión por suscriptor, a nivel urbano y rural, para acueducto, alcantarillado y tratamiento de aguas residuales en cada región, Bogotá D.C.
- Hubert, L. &. (1985). Comparing partitions. *Journal of Classification*, 193-218.
- i Queralt, G., Calzada, J., & Manjón, A. (2010). Economía y regulación de los servicios de red. En *Derecho de la regulación económica*.
- IDEAM. (2022). *Estudio Nacional del Agua*. Bogotá: IDEAM.
- Jairo Núñez, A. B. (2011). *Estudio de usuarios sin servicio por morosidad de los negocios de aguas, energía eléctrica y gas natural para identificar estrategias y políticas públicas de orden nacional, regional y local*. EPM, FEDESARROLLO.
- James, G. W. (2021). *An Introduction to Statistical Learning: with Applications in R* (2nd ed.). Springer.
- Jiménez, P. &. (2021). *Gestión Comunitaria del Servicio de Acueducto en Villavicencio: Percepciones y Desafíos*. Villavicencio: Universidad Cooperativa de Colombia.
- Jolliffe, I. T. (2002). *Principal Component Analysis*. Springer.
- Kaufman, L. &. (1990). *Finding Groups in Data: An Introduction to Cluster Analysis*. John Wiley & Sons.



- Kim, B. L. (2018). Integrating cluster validity indices based on data envelopment analysis. *Applied Soft Computing*, 94–108.
- Kruskal, W. H. (1952). Use of ranks in one-criterion variance analysis. *Journal of the American Statistical Association*, 583-621.
- Lamaignere, F. (22 de 05 de 2023). *socio logístico solidario, hace difusión de la campaña de crowdfunding organizada por The Social Water*. Obtenido de Fundación Lamaigneresocio logístico solidario, hace difusión de la campaña de crowdfunding organizada por The Social Water: <https://fundacionlamaignere.org/2023/05/22/fundacion-lamaignere-socio-logistico-solidario-hace-difusion-de-la-campana-de-crowdfunding-organizada-por-the-social-water/>
- Lasheras Merino, M. (1999). *La regulación económica de los servicios públicos*. Ariel España.
- Latina, B. d. (2024). CAF. Obtenido de CAF: <https://www.caf.com/>
- Ley 1715, Por medio de la cual se regula la integración de las energías renovables no convencionales al Sistema Energético Nacional. (Congreso de la República de Colombia 13 de mayo de 2014).
- MinCiencias. (05 de 05 de 2025). *Transferencia de conocimiento y tecnología*. Obtenido de https://minciencias.gov.co/viceministerios/conocimiento/direccion_transferencia/transferencia-conocimiento
- Minenergía. (2023). <https://www.minenergia.gov.co/>. Obtenido de Fuentes No Convencionales de Energía Renovable - FNCER: <https://www.minenergia.gov.co/es/misional/fuentes-no-convencionales-de-energ%C3%ADa-renovable-fncer/>
- Ministerio de Vivienda, c. y. (2025). *RadicadoRRESPUESTA AL RADICADO MVCT 2025ER0011864. SOLICITUD DE INFORMACIÓN ALMACENADA EN EL SISTEMA DE INVERSIONES EN AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO -SINAS*. Bogotá.
- MINTIC. (05 de 05 de 2025). *Acuerdos marco de precio de TI*. Obtenido de <https://www.mintic.gov.co/portal/inicio/Atencion-y-Servicio-a-la-Ciudadania/Preguntas-frecuentes/54838:Acuerdos-marco-de-precio-de-TI#:~:text=El%20Acuerdo%20Marco%20es%20un,condiciones%20a%20trav%C3%A9s%20de%20las>
- Minvivienda. (26 de mayo de 2015). Decreto 1077 de 2015. *"Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Vivienda, Ciudad y Territorio."*. Bogotá D.C., Colombia.
- Minvivienda. (2021). Esquemas diferenciales. *Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio*. Bogotá D.C., Colombia. Obtenido de <https://www.minvivienda.gov.co/sites/default/files/documentos/abece-esquemas-diferenciales-tecnico.pdf>
- Minvivienda. (2021). *Guía para la optimización energética en sistema de tratamiento de agua*. Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, Viceministerio de Agua y Saneamiento Básico, Bogotá D.C. Obtenido de https://www.minvivienda.gov.co/sites/default/files/documentos/15122021_g_optimizacion-energetica-v15.pdf
- Minvivienda. (2021). *Título J - Alternativas tecnológicas en agua y saneamiento para el sector rural*. Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, Reglamento técnico del sector de agua potable y saneamiento básico, Bogotá D.C.



REG-FOR02 V02

- Minvivienda. (2022). *Documento compilatorio, Resolución 330 de 2017, modificada parcialmente por la resolución 799 de 2021*. Reglamentación técnica del sector agua potable y saneamiento básico - RAS, Bogotá D.C. Obtenido de <https://www.minvivienda.gov.co/sites/default/files/documentos/abece-compilatorio-rev-sspd-1jalp-1.pdf>
- Minvivienda. (2022). Esquemas Diferenciales de Prestación de los Servicios de Acueducto, Alcantarillado y Aseo. *Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio*. Bogotá D.C. , Colombia. Obtenido de https://www.superservicios.gov.co/sites/default/files/inline-files/9._regulacion_del_esquema_diferencial_en_la_prestacion_de_los_servicios_publicos_-_cra.pdf
- Mitchell, R. C. (1989). Using Surveys to Value Public Goods: The contingent valuation method. *Resources for the future*.
- Mundial, B. (2021). *¿Qué son los bonos para el desarrollo sostenible?* Banco Mundial.
- Mundial, B. (2024). *Global Water security & sanitation partnership (GWSP)*. Obtenido de Global Water security & sanitation partnership (GWSP): <https://www.worldbank.org/en/topic/water/publication/the-gwsp-2024-annual-report>
- Muñoz Vicuña, D., & Muñoz Vicuña, P. (2022). Una revisión de las principales estrategias regulatorias y su implementación en Chile . *Derecho aplicado LLM UC*, 10.
- MVCT. (2021). *Título J - Alternativas tecnológicas en agua y saneamiento para el sector rural*. Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, Reglamento técnico del sector de agua potable y saneamiento básico, Bogotá D.C.
- Naciones Unidas. (2022, 03 7). *UNEP*. Retrieved from UNEP: <https://wedocs.unep.org/bitstream/handle/20.500.11822/39867/NATURE-BASED%20SOLUTIONS%20FOR%20SUPPORTING%20SUSTAINABLE%20DEVELOPMENT.Spanish.pdf?sequence=1&isAllowed=y>
- Naula, G., & Gavilanes, A. (2025). *Valoración de los servicios ecosistémicos asociados a los recursos hídricos y su escalamiento espacial sobre los disturbios ambientales en la ciudad de Alausí, Provincia de Chimborazo*. (Tesis de posgrado), Universidad Nacional del Chimborazo. Riobamba: Universidad Nacional de Chimborazo. Obtenido de <http://dspace.unach.edu.ec/bitstream/51000/14828/1/Guilla%2c%20Guillermo%20Ra%2c%203%20bal%20%282025%29.%20Valoraci%2c%20b3n%20de%20los%20servicios%20ecosist%2c%20a9micos%20asociados%20a%20los%20recursos%20h%2c%20addricos%20y%20su%20escalamiento%20espacial.pdf>
- Navarro, J. A. (2019). La información asimétrica. Mc Graw Hill. Obtenido de <https://www.mheducation.es/blog/la-informacion-asimetrica>
- Neundorf, A. &. (2017). Political Socialization and the Making of Citizens. *Oxford Handbooks Online*.
- Núñez, R. (2021). Microeconomía III Tema 7. Economía de la información. (U. d. Cantabria, Ed.)
- Olga Pizano Mallarino, L. A. (2004). La fiesta, la otra cara del patrimonio. Valoración de su impacto económico, cultural y social. *Ministerio de Cultura de Colombia*.
- paz., F. m. (2023). *Informe anual 2023*. Obtenido de Informe anual 2023.: https://www.fondonucol.org/_files/ugd/45d5ec_a806faff61fd425b9fb99c64e1bd32d9.pdf



REG-FOR02 V02

- Peña, I., & Jenik, M. (2023). *Deep Tech La nueva Ola*. BID. Obtenido de <https://publications.iadb.org/es/metadata/33765/deep-tech-la-nueva-ola>
- Planeación, D. N. (2014). *Política Pública para el Suministro de Agua Potable y Saneamiento Básico Rural*. Bogotá.
- Planeación, D. N. (2018). *Política de Crecimiento Verde*. Bogotá.
- Planeación, D. N. (2020). *Política Nacional de economía Circular en la gestión de los servicios de agua potable y manejo de agua residuales*. Bogotá.
- Planeación, D. N. (2021). *Guía de Financiación Combinada para Colombia*. Bogotá.
- Planeación, D. N. (2023). *Dirección de Programación de Inversiones Públicas*. Bogotá.
- Planeación, D. N. (31 de enero de 2023). *Distribución de los Recursos del Sistema General de Participaciones*. Obtenido de Distribución de los Recursos del Sistema General de Participaciones: <https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Inversiones%20y%20finanzas%20pblicas/Documentos%20GFT/Distribuciones%20SGP/DD%20SGP-74-2023.pdf>
- Planeación, D. N. (2023). *Distribución de los recursos del Sistema General de Participaciones*. Bogotá.
- Planeación, D. N. (2023). *Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026 "Colombia Potencia Mundial de la Vida"*. Bogotá.
- Planeación, D. N. (05 de 2023). *Plan Nacional de Desarrollo, PND 2022-2026 "Colombia Potencia Mundial de la Vida"*. Obtenido de Plan Nacional de Desarrollo, PND 2022-2026 "Colombia Potencia Mundial de la Vida": <https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Prensa/Publicaciones/plan-nacional-de-desarrollo-2022-2026-colombia-potencia-mundial-de-la-vida.pdf>
- Planeación, D. N. (05 de 09 de 2024). *Asociaciones Público Privadas*. Obtenido de Asociaciones Público Privadas: https://www.dnp.gov.co/LaEntidad_/subdireccion-general-prospectiva-desarrollo-nacional/programa-participacion-privada-infraestructura/Paginas/definicion-app.aspx
- Planeación, D. N. (2024). *Asociaciones Público -Privadas*. Obtenido de Asociaciones Público -Privadas: https://www.dnp.gov.co/LaEntidad_/subdireccion-general-prospectiva-desarrollo-nacional/programa-participacion-privada-infraestructura/Paginas/definicion-app.aspx
- Planeación, D. N. (19 de Julio de 2024). *Contrato en convenios solidarios*. Obtenido de https://www.dnp.gov.co/Prensa_/Noticias/Paginas/mas-de-149-mil-millones-se-han-contratado-en-convenios-solidarios.aspx
- Planeación, D. N. (15 de 03 de 2024). *Dirección de Programación de Inversiones Públicas*. Obtenido de Dirección de Programación de Inversiones Públicas: https://www.dnp.gov.co/LaEntidad_/subdireccion-general-inversiones-seguimiento-evaluacion/direccion-programacion-inversiones-publicas/Paginas/marco-legal-presupuesto-general-de-la-nacion.aspx
- Presidencia de la República. (2016). Decreto 1898 de 2016-"Por el cual se adiciona el Título 7, Capítulo 1, a la Parte 3, del Libro 2 del Decreto 1077 de 2015, que reglamenta parcialmente el artículo 18 de la Ley 1753 de 2015, que reglamenta parcialmente el artículo 18 de la Ley



REG-FOR02 V02

1753 de 2015. , en lo referente a esquemas diferenciales para la prestación de los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo en zonas rurales". Bogotá D.C., Colombia.

Pública, D. A. (2020). *Sistema General de Regalías*. Bogotá.

Pública, D. A. (2020). *Sistema General de Regalías- Ley 2056-Ley 2056*. Obtenido de Sistema General de Regalías: <https://www.sgr.gov.co/Qui%C3%A9nesSomos/SobreelSGR.aspx>

público, M. d. (2018). *Por el cual se modifica el Decreto 2555 de 2010 en lo relacionado con la actividad de financiación colaborativa*. Bogotá. Obtenido de Por el cual se modifica el Decreto 2555 de 2010 en lo relacionado con la actividad de financiación colaborativa.

Público, M. d. (31 de 07 de 2018). *Por el cual se modifica el Decreto 2555 de 2010 en lo relacionado con la actividad de financiación colaborativa*. Obtenido de Por el cual se modifica el Decreto 2555 de 2010 en lo relacionado con la actividad de financiación colaborativa.: <https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=87770>

Ramírez Virviescas, V. y. (2021). *Ramírez Virviescas, Viviana y Guevara Las microfinanzas rurales en Colombia y el proceso de financiarización: un estudio de caso*. Bogotá.

República, P. d. (2023). *"Por el cual se adiciona el Capítulo 1 y 2 del Título 8 a la Parte 3 del Libro 2 del Decreto 1077 de 2015 en lo relacionado con las condiciones, requisitos y trámite para el otorgamiento del subsidio comunitario en la prestación del servicio público de ac. Bogotá.*

Resolución 0330 de 2017, Por la cual se adopta el Reglamento Técnico para el Sector de Agua Potable y Saneamiento Básico (RAS) y se derogan las Resoluciones números 1096 de 2000, 0424 de 2001, 0668 de 2003, 1459 de 2005, 1447 de 2005 y 2320 de 2009 (Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio 8 de junio de 2017).

Riera, P. (1994). *Manual de Valoración Contingente*. México: Ministerio de Economía y Hacienda, Instituto de Estudios Fiscales. Obtenido de chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/http://www.economia.unam.mx/profesores/blopez/valoracion-manual.pdf

Rosen, S. (1974). Hedonic prices and implicit markets: Product differentiation in pure competition. *Journal of Political Economy*.

Sarmiento, R., & Castellanos, P. (2008). *La Eficiencia Económica: Una Aproximación Teórica*. Bogotá: Cuadernos Latinoamericanos de Administración.

Secretaria Distrital De Planeación. (2012). *Calidad de vida urbana y capacidad de pago en los hogares Bogotanos*. Bogotá: Secretaría Distrital de Planeación, Alcaldía Mayor de Bogotá, Centro de Investigaciones para el Desarrollo, Universidad Nacional de Colombia.

Sector Vivienda, c. y. (2019). *Por el cual se subroga el capítulo 1, del título 3, de la parte 3, del libro 2 del Decreto Único Reglamentario del Sector Vivienda, Ciudad y Territorio, Decreto 1077 del 26 de mayo de 2015, con relación a los Planes Departamentales para el Manejo Empresarial*. Bogotá.

Servicios, S. d. (2018). *Promedio de Inversiones realizadas en Acueducto por pequeños prestadores*. Bogotá.

Shannon, C. E. (1948). A mathematical theory of communication. *Bell System Technical Journal*. 623-656.

Shleifer, A. (1985). A theory of yardstick competition. *The RAND Journal of Economics*, 319-327.



- Sostenible, M. d. (2024). *Fondo para la vida*. Bogotá.
- Sostenible, M. d. (2024). *Pla de Acció de Biodiversidad 2016-2030*. Obtenido de <https://www.minambiente.gov.co/cop16/>
- SPD & CID. (2012). Calidad de vida urbana y capacidad de pago en los hogares bogotanos 2011. Bogotá. Obtenido de [chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcgiclfndmkaj/https://www.sdp.gov.co/sites/default/files/calidadvida2011p.pdf](https://www.sdp.gov.co/sites/default/files/calidadvida2011p.pdf)
- SUI. (02 de septiembre de 2024). *Sistema Único de Información de Servicios Públicos Domiciliarios*. Obtenido de Alcantarillado - Indicadores sobre el servicio, reportes comerciales, financieros, administrativos y técnico operativos, acceso a la bodega de datos y cadena de prestación del servicio de alcantarillado: <https://sui.superservicios.gov.co/Reportes-del-Sector/Alcantarillado>
- Tamayo, P., & García, M. (2006). Estrategia estatal para el fortalecimiento de entes prestadores de servicios públicos en el pequeño municipio y la zona rural. El programa cultura empresarial adelantado en Colombia. In C. -C. Desarrollo, *Apoyo a la Gestión de Comités de Agua Potable. Experiencias de Fortalecimiento a Comités de Agua Potable con Gestión Comunitaria en Bolivia y Colombia*. Cali, Colombia.
- TNC, N. C. (2025). *Financiamiento basado en conservación*. Obtenido de Financiamiento basado en conservación: <https://www.nature.org/es-us/sobre-tnc/donde-trabajamos/tnc-en-latinoamerica/colombia/historias-en-colombia/seguridad-hidrica/>
- Torres, M. P. (2006). *Tamaño de una muestra para una investigación de mercado* (Vol. 2).
- Trabajo, M. d. (Diciembre de 2021). *Decreto 1724 de 2021: Por el cual se fija el salario mínimo legal mensual vigente para el año 2022*. Obtenido de <https://www.mintrabajo.gov.co/documents>
- UNICEF. (2022). *Servicios vitales de agua, saneamiento e higiene (WASH)*. Obtenido de Servicios vitales de agua, saneamiento e higiene (WASH): <https://www.unicefusa.org/stories/unicef-improves-water-systems-rural-colombia>
- UNICEF. (s.f.). *Programas WASH*. Obtenido de Programas WASH.
- Unisabana. (05 de 05 de 2025). *LivingLab*. Obtenido de <https://www.unisabana.edu.co/campus-life/living-lab>
- Urquiza, A., & Billi, M. (2020). *Seguridad hídrica y energética en América Latina y el Caribe: definición y aproximación territorial para el análisis de brechas y riesgos de la población*. Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), Documentos de Proyectos (LC/TS.2020/138), Santiago.
- USAID. (2022). *TECHNOLOGICAL INNOVATIONS FOR RURAL WATER SUPPLY IN LOW-RESOURCE SETTINGS*. United States Agency for International Development.
- Verde, C. (2023). *Informe de gestión -Corporación Cuen Verde*. Obtenido de Informe de gestión - Corporación Cuen Verde: <https://www.cuencaverde.org/wp-content/uploads/2024/09/INFORME-CUENCAVERDE-2023.pdf>
- Vinh, N. X. (2010). Information theoretic measures for clusterings comparison: Variants, properties, normalization and correction for chance. *Journal of Machine Learning Research*, 2837-2854.



REG-FOR02 V02

Wateraid. (2025). *Subvenciones y desarrollo de capacidades*. Obtenido de Subvenciones y desarrollo de capacidades: <https://www.wateraid.org/us/where-we-work-colombia>

Wooldridge, J. M. (2010). *Econometric Analysis of Cross Section and Panel Data (2nd ed.)*. MIT Press.

Žalik, K. R. (2011). Validity index for clusters of different sizes and densities. *Pattern Recognition Letters*, 221-234.

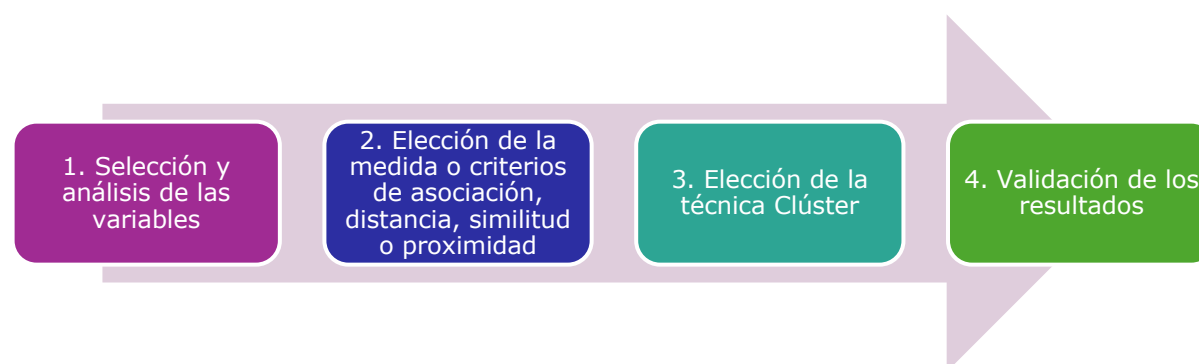
Zhou, Q. (2014). A Review of Sustainable Urban Drainage Systems Considering. *Water*, 976-992.

Anexos

Anexo 1 Análisis estadístico de Segmentación

Existe una serie de etapas que se deben seguir para realizar un análisis de clúster, se inicia con la selección de las variables y se finaliza con la validación de los resultados.

Ilustración 8. Etapas para realizar un análisis de clúster.



Fuente: Elaboración propia CRA, 2026

A continuación, se muestran los resultados de cada una de las etapas para la definición de la



segmentación:

I. Elección de las variables

En el análisis de clúster, la pertinencia de cada variable depende de su capacidad para lograr diferenciación entre grupos; por tanto, se debe realizar una revisión detallada y concisa de cada una de las variables que pueden resultar de utilidad para el objetivo del estudio. Una vez identificadas las variables pertinentes para realizar el análisis de clúster, estas deben cumplir con los siguientes criterios de tratamiento de datos:

- a. Normalización de los datos que permita la comparación con otros datos. Las variables pueden ser cuantitativas, binarias o datos de recuento. El escalamiento de las variables es un aspecto importante, ya que las diferencias en el escalamiento pueden afectar las soluciones en clústeres. Si las variables muestran grandes diferencias en el escalamiento (por ejemplo, una variable se mide en dólares y la otra se mide en años), debe estandarizarse o normalizarse para que permita su comparación con otras variables.
- b. Deben evitarse las variables que son demasiado similares ya que pueden distorsionar el resultado final (problemas de correlación). En caso de que, se identifique correlación entre las variables del ejercicio, es necesario hacer un análisis factorial que permita reducir el conjunto de variables a un número menor de factores comunes no correlacionados entre sí. Para ello, la técnica que comúnmente se utiliza es el análisis de componentes principales, el cual (...) intenta reducir la dimensionalidad de un conjunto de variables al mismo tiempo que tiene en cuenta toda la variación que sea posible. Se asignan valores de escala a cada categoría de cada variable de manera que estos valores sean óptimos respecto a la solución de componentes principales (...)²⁸.
- c. Eliminación de datos atípicos. Para corregir los datos atípicos se pueden realizar transformaciones de la distribución de datos utilizando la escalera de las Transformaciones de Tukey. En ese sentido, la simetría positiva presentada en las variables se puede corregir empleando raíces cuadradas y logaritmos naturales, mientras que cuando hay asimetría negativa se corrige mediante antilogaritmos o con elevaciones cúbicas y cuadráticas (González 2017).
- d. La reducción de las variables en el análisis de segmentación, se basó en los siguientes criterios: (i) disponibilidad y frecuencia de actualización de la información, dado que algunas variables tenían registros obsoletos o inconsistentes con los períodos de análisis requeridos; (ii) nivel de imputación y presencia de valores atípicos, pues ciertas variables presentaban alta proporción de datos faltantes o valores extremos que podían sesgar los resultados del análisis y (iii) representatividad del fenómeno de estudio, priorizando aquellas variables que realmente reflejan diferencias estructurales y operativas entre los pequeños prestadores. Con base en este proceso, se optó por un conjunto de variables que equilibra precisión analítica y viabilidad en la recopilación de datos, garantizando así una segmentación estadística robusta y aplicable dentro del marco regulatorio.

²⁸ IBM SPSS Statistics. (Mayo 11, 2022). IBM Corp. NY. Análisis de componentes principales categórico. <https://www.ibm.com/docs/es/spss-statistics/SaaS?topic=application-categorical-principal-components-analysis>



II. Elección de la medida o criterios de asociación, distancia, similitud o proximidad

Cuando se elige una distancia como medida de asociación los grupos formados contendrán individuos parecidos de forma que la distancia entre ellos ha de ser pequeña. Cuando se elige una medida de similitud los grupos formados contendrán individuos con una alta similitud entre ellos. Las medidas o criterios más comunes son:

- a. Distancia Euclidiana: Se trata de una función no negativa usada en diversos contextos para calcular la distancia entre dos puntos, primero en el plano y luego en el espacio (EcuRed, 2022). También sirve para definir la distancia entre dos puntos en otros tipos de espacios de tres o más dimensiones. Y para hallar la longitud de un segmento definido por dos puntos de una recta, del plano o de espacios de mayor dimensión.
- b. Distancia Euclidiana al cuadrado: Es una función que no forma un espacio métrico, ya que no satisface la desigualdad del triángulo. Sin embargo, es una función suave y estrictamente convexa de los dos puntos, a diferencia de la distancia, que no es suave (cerca de pares de puntos iguales) y convexa pero no estrictamente convexa. Por tanto, la distancia al cuadrado se prefiere en la teoría de la optimización, ya que permite utilizar el análisis convexo. Dado que el cuadrado es una función monótona de valores no negativos, minimizar la distancia al cuadrado es equivalente a minimizar la distancia euclidiana.
- c. Distancia de Minkowski: Mide la distancia que se debe recorrer entre dos puntos con un trazado perpendicular. En muchos casos proporciona resultados similares a los de la distancia euclidiana (García Pérez, 2014).
- d. Distancia de City-Block: Es una medida que permite recorrer en las dos direcciones de los ejes, va perpendicular a los ejes (es la distancia en una malla). Se toman en cuenta los vecinos de orden 4. En esta métrica, la distancia entre dos puntos es la suma de las diferencias absolutas entre sus coordenadas (García Pérez, 2014).
- e. Distancia de Tchebychev o del máximo: La distancia de Chebyshev entre dos vectores es la mayor diferencia en cualquiera de las coordenadas del espacio (García Pérez, 2014).
- f. Distancia de Mahalanobis: La distancia de Mahalanobis mide la distancia de un conjunto de puntos a un punto común. Es un valor sin unidades. Fue introducida por Mahalanobis en 1936. Esta distancia difiere de la distancia euclídea, Manhattan y otras en que tiene en cuenta las correlaciones del conjunto de datos. La distancia de Mahalanobis es invariante de escala (García Pérez, 2014).
- g. Distancia Chi cuadrado: La distancia en línea recta entre dos puntos. Es la distancia más usual, pero no necesariamente la mejor en todos los casos; en particular, si los elementos de x e y tienen unidades diferentes (García Pérez, 2014).

III. Elección de la técnica Clúster

Con las distancias calculadas posteriormente se debe elegir un algoritmo que nos permita clasificar los elementos en clústeres. Existen básicamente tres métodos o algoritmos: jerárquicos, los no jerárquicos y los bietápicos. Estos últimos permiten considerar dentro del análisis variables categóricas y cuantitativas.



A. Método Jerárquico²⁹:

- Este procedimiento identifica grupos relativamente homogéneos de casos (o de variables) basándose en las características seleccionadas, mediante un algoritmo que comienza con cada caso (o cada variable) en un clúster diferente y combina los clústeres hasta que sólo quede uno. Es posible analizar las variables brutas o elegir entre una variedad de transformaciones de estandarización. Las medidas de distancia o similitud se generan mediante el procedimiento Proximidades. Los estadísticos se muestran en cada etapa para ayudar a seleccionar la mejor solución.
- Consideraciones sobre los datos:
 - a. Datos. Las variables pueden ser cuantitativas, binarias o datos de recuento. El escalamiento de las variables es un aspecto importante, ya que las diferencias en el escalamiento pueden afectar a las soluciones en clústeres. Si las variables muestran grandes diferencias en el escalamiento (por ejemplo, una variable se mide en dólares y la otra se mide en años), debería considerar la posibilidad de estandarizarlas, esto puede hacerse mediante el Análisis de clústeres jerárquico.
 - b. Supuestos. Las medidas de distancia o similaridad empleadas deben ser adecuadas para los datos analizados. Asimismo, debe incluir todas las variables relevantes en el análisis. Si se omiten variables de interés la solución obtenida puede ser equívoca. Este método jerárquico se divide en:
 - Asociativos o Aglomerativos: Se parte de tantos grupos como individuos hay en el estudio y se van agrupando hasta llegar a tener todos los casos en un mismo grupo.
 - Disociativos: Se parte de un solo grupo que contiene todos los casos y a través de sucesivas divisiones se forman grupos cada vez más pequeños.

En cualquier caso, de ambos métodos se permite construir un árbol de clasificación o dendrograma, que es un gráfico que ilustra cómo se van haciendo las subdivisiones o los agrupamientos, etapa a etapa.

Los métodos más importantes de unión de los aglomerativos son: (De La Fuente, 2011).

- a. Método de la media (average linkage). En el método de la media, la distancia entre clústeres se calcula como la distancia media entre pares de observaciones, una de cada clúster.
- b. Método del vecino más próximo (Average linkage): En el método del vecino más próximo la distancia entre dos clústeres es el mínimo de las distancias entre un objeto de un clúster y un objeto del otro.
- c. Método del vecino más lejano (Complete linkage): En el método del vecino más lejano la distancia entre dos clústeres es el máximo de las distancias entre un objeto de un clúster y un objeto del otro.
- d. Método de Ward (o método de pérdida de la inercia mínima): Cuando se unen dos conglomerados, con independencia del método utilizado, la varianza aumenta. El método

²⁹ IBM SPSS Statistics. (Mayo 11, 2022). IBM Corp. NY. Análisis de clústeres jerárquico. Estudio de Generalidades del Marco Tarifario 188 <https://www.ibm.com/docs/es/spss-statistics/SaaS?topic=features-hierarchical-cluster-analysis>.



de Ward une los casos buscando minimizar la varianza dentro de cada grupo. Para ello se calcula, en primer lugar, la media de todas las variables en cada conglomerado. A continuación, se calcula la distancia entre cada caso y la media del conglomerado, sumando después las distancias entre todos los casos. Posteriormente se agrupan los conglomerados que generan menos aumentos en la suma de las distancias dentro de cada conglomerado.

- Ward propuso que la pérdida de información que se produce al integrar los distintos individuos en clústeres puede medirse a través de la suma total de los cuadrados de las desviaciones entre cada punto (individuo) y la media del clúster en el que se integra.
- Para que el proceso de clusterización resulte óptimo, en cada paso del análisis, considera la posibilidad de la unión de cada par de grupos y optar por la fusión de aquellos dos grupos que menos incrementen la suma de los cuadrados de las desviaciones al unirse. El Método de Ward es uno de los más utilizados en la práctica; posee casi todas las ventajas del Método de la K-medias y suele ser más discriminativo en la determinación de los niveles de agrupación.
- Una investigación llevada a cabo por Kuiper y Fisher probó que este método era capaz de acertar mejor con la clasificación óptima que otros métodos (mínimo, máximo, media y centroide).

B. Método No Jerárquico (K – medias)³⁰

Este procedimiento intenta identificar grupos de casos relativamente homogéneos basándose en las características seleccionadas y utilizando un algoritmo que pueda gestionar un gran número de casos. Sin embargo, el algoritmo requiere que el usuario especifique el número de clústeres. Puede especificar los centros iniciales de los clústeres si conoce de antemano dicha información. Puede elegir uno de los dos métodos disponibles para clasificar los casos: la actualización de los centros de los clústeres de forma iterativa o sólo la clasificación. Asimismo, puede guardar la pertenencia a los clústeres, información de la distancia y los centros de los clústeres finales. Si lo desea, puede especificar una variable cuyos valores sean utilizados para etiquetar los resultados por casos. También puede solicitar los estadísticos F de los análisis de varianza. El tamaño relativo de los estadísticos proporciona información acerca de la contribución de cada variable a la separación de los grupos.

Consideraciones sobre los datos:

- a. Datos. Las variables deben ser cuantitativas en el nivel de intervalo o de razón. Si las variables son binarias o recuentos.
- b. Supuestos³¹. Las distancias se calculan utilizando la distancia euclídea simple. Si desea utilizar otra medida de distancia o de similitud se debe usar el método de Análisis de clústeres jerárquicos. El escalamiento de variables es una consideración importante. Si las variables utilizan diferentes escalas (por ejemplo, una variable se expresa en dólares y otra, en años), los resultados podrían ser equívocos. En estos casos se debería considerar la estandarización de las variables antes de realizar el análisis de clústeres de k-medias. Este procedimiento supone que ha seleccionado el número apropiado de clústeres y que ha

³⁰ IBM SPSS Statistics. (Mayo 11, 2022). IBM Corp. NY. Análisis de clústeres de K-medias. <https://www.ibm.com/docs/es/spss-statistics/SaaS?topic=features-k-means-cluster-analysis>.

³¹ Ibidem.



incluido todas las variables relevantes. Si ha seleccionado un número inapropiado de clústeres o ha omitido variables relevantes, los resultados podrían ser equívocos.

- c. Método de dos fases o Bietápico³²: El procedimiento del análisis de clústeres en dos fases es una herramienta de exploración diseñada para descubrir las agrupaciones naturales (o clústeres) de un conjunto de datos que, de otra manera, no sería posible detectar. El algoritmo que emplea este procedimiento incluye varias características que lo hacen diferente de las técnicas de agrupación en clústeres tradicionales:
- Tratamiento de variables categóricas y continuas. Al suponer que las variables son independientes, es posible aplicar una distribución normal multinomial conjunta en las variables continuas y categóricas.
 - Selección automática del número de clústeres. Mediante la comparación de los valores de un criterio de selección del modelo para diferentes soluciones de agrupación en clústeres, el procedimiento puede determinar automáticamente el número óptimo de clústeres.
 - Escalabilidad. Mediante la construcción de un árbol de características de clústeres que resume los registros, el algoritmo en dos fases puede analizar archivos de datos de gran tamaño.

Consideraciones sobre los datos:

- a. Datos. Este procedimiento trabaja tanto con variables continuas como categóricas. Los casos representan los objetos a agrupar en clústeres y las variables representan los atributos en los que se va a basar la agrupación en clústeres.
- b. Supuestos³³. La medida de la distancia de la verosimilitud supone que las variables del modelo de clúster son independientes. Además, se supone que cada variable continua tiene una distribución normal (de Gauss) y que cada variable categórica tiene una distribución multinomial. Las comprobaciones empíricas internas indican que este procedimiento es bastante robusto frente a las violaciones tanto del supuesto de independencia como de las distribuciones, pero aun así es preciso tener en cuenta hasta qué punto se cumplen estos supuestos.

IV. Validación de los resultados

La prueba ANOVA o análisis de varianza permite descubrir si los resultados de una prueba son significativos, es decir, permiten determinar si es necesario rechazar la hipótesis nula o aceptar la hipótesis alternativa. En el análisis de clúster específicamente nos indica si las variables son estadísticamente significativas, es decir, si son efectivas para agrupar los individuos y, a su vez, diferenciar los grupos. Por lo tanto, las hipótesis son las siguientes:

Ho: Las variables escogidas son estadísticamente significativas para el proceso de segmentación

Ha: Las variables escogidas no son estadísticamente significativas para el proceso de

³² IBM SPSS Statistics. (Mayo 11, 2022). IBM Corp. NY. Análisis de clústeres en dos fases. <https://www.ibm.com/docs/es/spss-statistics/SaaS?topic=features-twostep-cluster-analysis>.

³³ Ibidem.

segmentación

Si la P (sig) es $<$ al nivel de significancia se acepta la H_0 .

Si la P (sig) es $>$ al nivel de significancia se rechaza la H_0 .

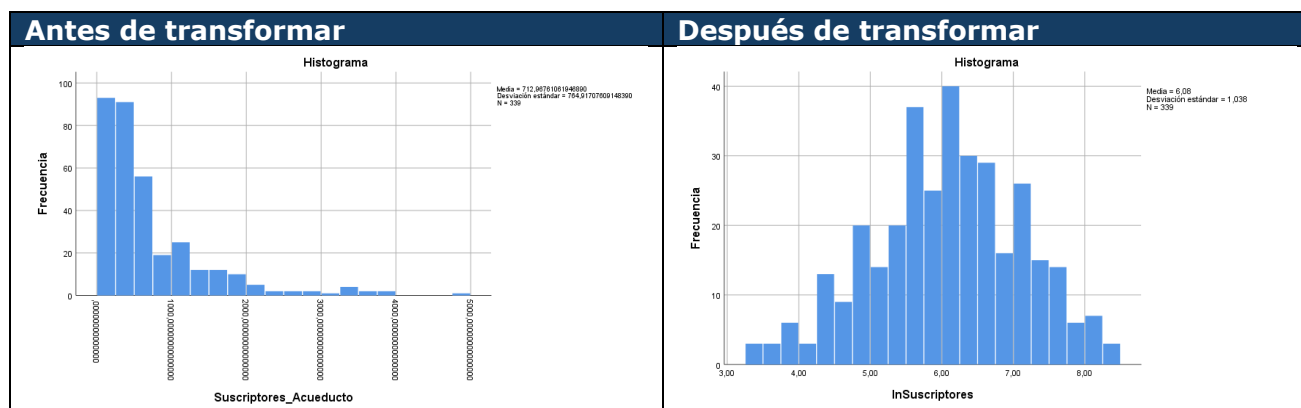
Generalmente se analiza con un nivel de significancia igual al 5% (0.05).

Estos resultados se pueden complementar analizando también el resultado del valor de estadístico F , ya que entre más grande sea el valor del mismo es más robusto el resultado de los clústeres encontrados.

Distribución de las variables antes y después de normalizarlas mediante la transformación de Tukey

A continuación, se presenta la distribución de cada una de las variables antes y después de la aplicación de la transformación de Tukey para el segmento de los Gestores Comunitarios:

Gráfico 3. Suscriptores (Gestores comunitarios)

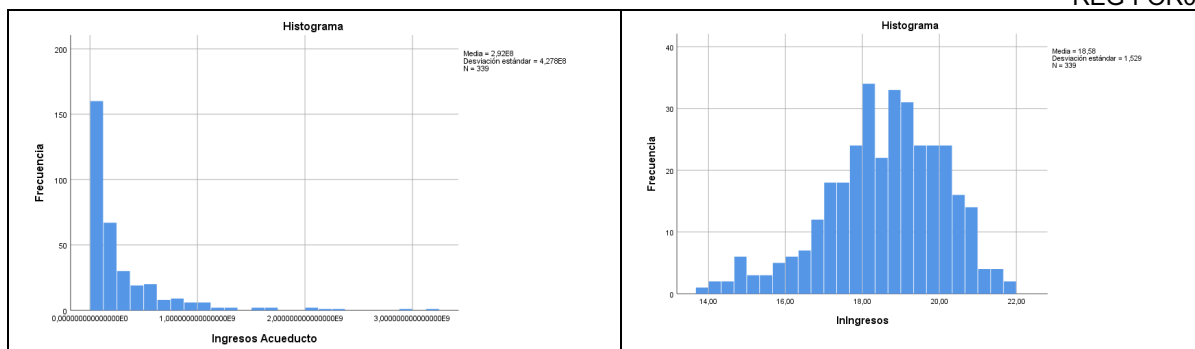


Fuente: Cálculos Propios CRA 2024.

Gráfico 4. Ingresos Operacionales (Gestores Comunitarios)

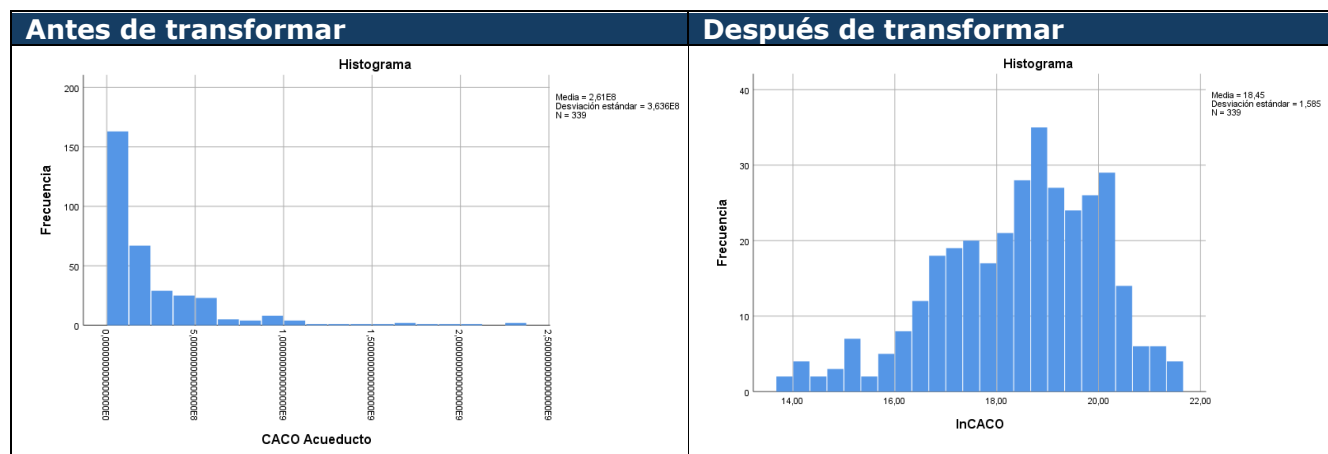
Antes de transformar

Después de transformar



Fuente: Cálculos Propios CRA 2024.

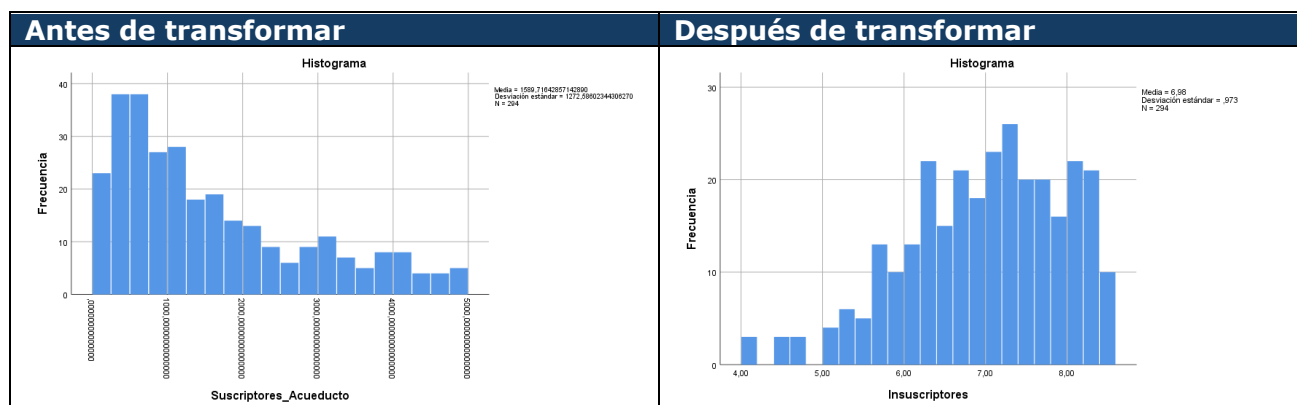
Gráfico 5. Costos administrativos y Operacionales (Gestores Comunitarios).



Fuente: Cálculos Propios CRA 2024.

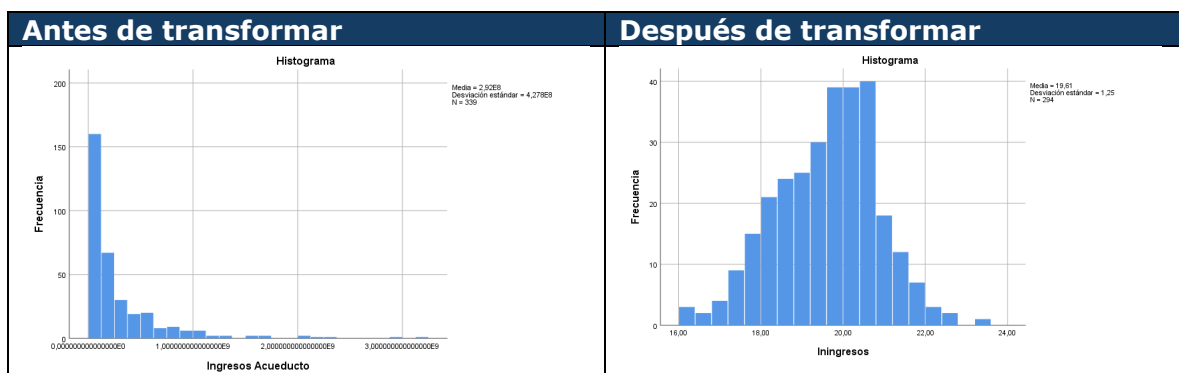
La distribución de estas mismas variables antes y después de la aplicación de la transformación de Tukey para el otro segmento de resto de prestadores (Sociedades, MPD y EICE) es:

Gráfico 6. Suscriptores (Sociedades, MPD y EICE).



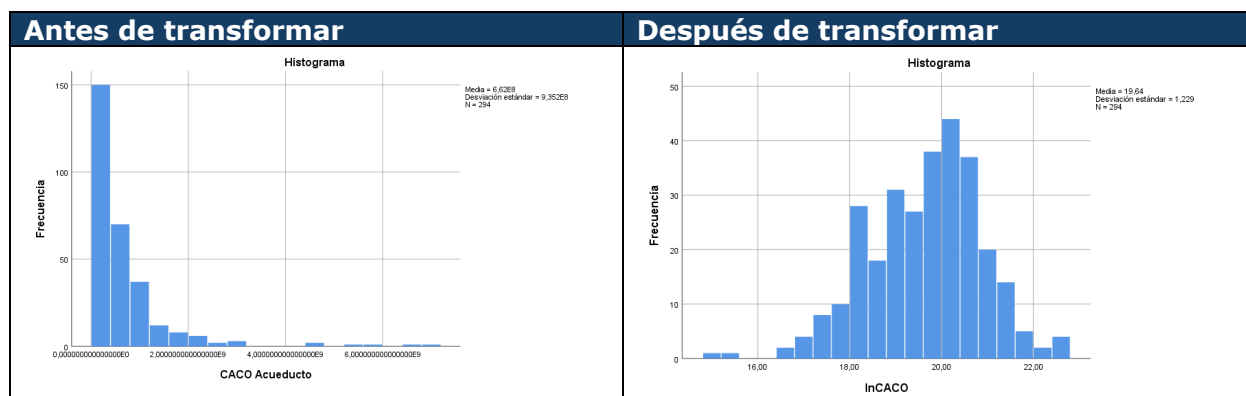
Fuente: Cálculos Propios CRA 2024.

Gráfico 7. Ingresos Operacionales (Sociedades, MPD y EICE).



Fuente: Cálculos Propios CRA 2024.

Gráfico 8. Costos administrativos y Operacionales (Sociedades, MPD y EICE).



Fuente: Cálculos Propios CRA 2024.

Correlaciones de las variables transformadas.

Tabla 61. Matriz de correlaciones de las variables transformadas Gestores Comunitarios.

Matriz de Correlaciones		InSuscriptores	InIngresos	InCACO
InSuscriptores	Correlación de Pearson	1	,808**	,776**
	Sig. (bilateral)		,000	,000
	N	339	339	339
InIngresos	Correlación de Pearson	,808**	1	,955**
	Sig. (bilateral)	,000		,000
	N	339	339	339
InCACO	Correlación de Pearson	,776**	,955**	1

	Sig. (bilateral)	,000	,000	
	N	339	339	339
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral).				

Fuente: Cálculos Propios CRA 2024.

Tabla 62. Matriz de correlación de las variables transformadas Sociedades, MPD y EICE.

Matriz de Correlaciones		Insuscriptores	Ingresos	InCACO
Insuscriptores	Correlación de Pearson	1	,709**	,657**
	Sig. (bilateral)		,000	,000
	N	294	294	294
Ingresos	Correlación de Pearson	,709**	1	,916**
	Sig. (bilateral)	,000		,000
	N	294	294	294
InCACO	Correlación de Pearson	,657**	,916**	1
	Sig. (bilateral)	,000	,000	
	N	294	294	294
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral).				

Fuente: Cálculos Propios CRA 2024.

Tratamiento de datos.

Para llevar a cabo el ejercicio, se aplicó un tratamiento estadístico a los datos de las variables seleccionadas para el análisis de clúster. En primer lugar, se realizó una Transformación de Tukey, aplicando el logaritmo natural a cada variable con el objetivo de corregir la presencia de datos atípicos tanto en la muestra de gestores comunitarios como en la del resto de pequeños prestadores (Sociedades, MPD y EICE). Esta transformación permitió identificar los puntos de acumulación de datos, eliminar posibles valores negativos y reducir el sesgo de la muestra, garantizando así resultados más robustos en la segmentación.

Se presenta la distribución de cada variable para el segmento de organizaciones autorizadas, antes y después de la aplicación de la transformación de Tukey.

Asimismo, se realizó un análisis de correlación entre las variables, dado que es fundamental evitar la presencia de correlaciones elevadas que puedan afectar la interpretación de los resultados. El ejercicio evidenció una alta correlación positiva entre algunas variables, según el Coeficiente de Correlación de Pearson, lo que sugiere la presencia de multicolinealidad en el conjunto de datos. Para mitigar este problema, se aplicó un Análisis de Componentes Principales (ACP) de forma independiente para cada segmento (gestores comunitarios y resto de prestadores). Esta técnica estadística permite transformar un conjunto de variables correlacionadas en un nuevo conjunto de variables no correlacionadas denominadas componentes principales (Jolliffe, 2002). De este modo, el ACP ayuda a reducir los efectos de la multicolinealidad sin eliminar información relevante para el análisis de clúster.

Una vez aplicadas estas transformaciones, se procedió a realizar el análisis de clúster, comenzando con el segmento de gestores comunitarios y, posteriormente, con el segmento de resto de prestadores (Sociedades, MPD y EICE). Este procedimiento como se mencionó anteriormente permite identificar grupos homogéneos dentro de cada categoría, facilitando la diferenciación entre prestadores con características similares en términos financieros, operativos y administrativos, lo que contribuye a una segmentación más precisa y ajustada a la realidad del sector.

Análisis de Clúster para el segmento de Gestores Comunitarios

Para el segmento de gestores comunitarios, el análisis de clúster se inicia con la aplicación del Análisis de Componentes Principales (ACP), cuyo propósito en este caso no es reducir la dimensionalidad, sino analizar las variables y eliminar la correlación entre ellas, garantizando así una mejor estructuración del proceso de segmentación. Dado que el conjunto de variables utilizado es reducido y cada una aporta información diferenciada para la clasificación de los prestadores, se trabajó con las tres componentes principales, correspondientes al número de variables originales. Esto permite que la posterior aplicación del análisis de clúster se base en variables no correlacionadas, mejorando la separación de los grupos y evitando sesgos en la segmentación.

Tabla 63. Análisis de componentes principales segmento gestores comunitarios.

Varianza total explicada						
Componente	Autovalores iniciales			Sumas de cargas al cuadrado de la extracción		
	Total	% de varianza	% acumulado	Total	% de varianza	% acumulado
1	2,695	89,845	89,845	2,695	89,845	89,845
2	,262	8,724	98,570			
3	,043	1,430	100,000			

Fuente: Cálculos Propios CRA 2024.

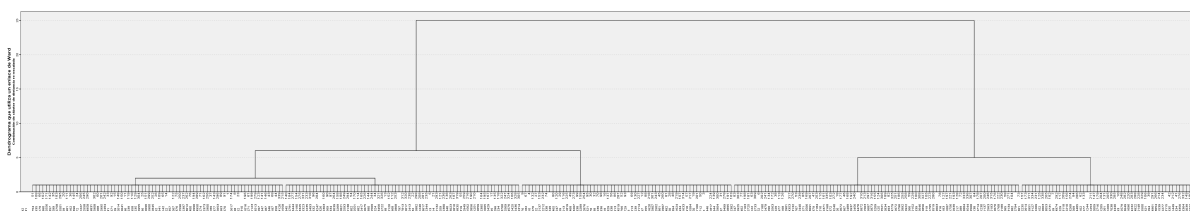
La tabla anterior muestra que el primer componente extraído acumula el 89,845% de la variabilidad de las tres variables originales.

Teniendo toda la información completa y validada se procede a hacer la implementación de la técnica de clúster primero empleando el método jerárquico³⁴, esto con el fin de establecer el número óptimo de clúster requerido para aplicar el método K-medias. El dendrograma obtenido mediante el ejercicio jerárquico muestra, a una distancia de mínimo 5 usando el método de Ward,

³⁴ El método jerárquico basado en los componentes principales creados para cada uno de los prestadores busca encontrar la menor distancia entre los mismos, en este caso, la medida que nos permite hacer esto es la distancia euclidiana al cuadrado, dado que el cuadrado es una función monótona de valores no negativos y minimizar la distancia al cuadrado es equivalente a minimizar la distancia euclidiana, que es aquella que calcula la distancia entre dos puntos. Así mismo el método usado para aglomerar los casos, fue el método de Ward asegurando así la minimización de la varianza dentro de cada uno de los grupos.

que podrían ser 3 ó 4 clústeres o grupos de prestadores bien definidos y organizados de la siguiente forma:

Gráfico 9. Dendograma de agrupación.



Fuente: Cálculos Propios CRA 2024.

Una vez determinado el número óptimo de clústeres a utilizar, es posible hacer uso del método de k-medias para validar y elegir la composición de los clústeres y la explicación de las variables dentro de cada uno de ellos.

En el caso de 3 clústeres se obtienen los siguientes grupos compuestos cada uno por el siguiente número de prestadores: 64, 122 y 153, respectivamente; agrupados por características similares de acuerdo con las variables incluidas. Así mismo, se puede observar que ningún prestador de la muestra está quedando por fuera del análisis, dado que no se encuentra ningún valor perdido.

Tabla 64. Número de prestadores para cada clúster (3)

Segmento gestores comunitarios.

Número de casos en cada clúster		
Clúster	1	64,000
	2	122,000
	3	153,000
Válidos		339,000
Perdidos		,000

Fuente: Cálculos propios CRA, 2024.

En el caso de 4 clústeres se obtienen los siguientes grupos compuestos cada uno por el siguiente número de prestadores: 99, 124, 43 y 73, respectivamente; agrupados por características similares de acuerdo con las variables incluidas. Así mismo, se puede observar que ningún prestador de la muestra está quedando por fuera del análisis, dado que no se encuentra ningún valor perdido.

Tabla 65. Número de prestadores para cada clúster (4)

Segmento gestores comunitarios.

Número de casos en cada clúster

Clúster	1	99,000
	2	124,000
	3	43,000
	4	73,000
Válidos		339,000
Perdidos		,000

Fuente: Cálculos propios CRA, 2024.

El método de k-medias permite hacer una validación de los resultados obtenidos en las agrupaciones de 3 y 4 clúster a través de la prueba ANOVA³⁵. Antes de presentar estos resultados, es necesario precisar que los resultados de esta prueba están dados por el estadístico F y son utilizados para comparar entre diferentes escenarios.

Tabla 66. Resultados de la prueba ANOVA clúster (3)

Segmento gestores comunitarios.

Clúster		Error		F	Sig.
Media cuadrática	gl	Media cuadrática	gl		
139,581	2	,175	336	797,090	,000

Fuente: Cálculos propios CRA, 2024.

Tabla 67. Resultados de la prueba ANOVA clúster (4)

Segmento gestores comunitarios.

Clúster		Error		F	Sig.
Media cuadrática	gl	Media cuadrática	gl		
101,029	3	,104	335	969,387	,000

Fuente: Cálculos propios CRA, 2024.

Basado en los resultados del análisis de clúster y la validación estadística con ANOVA, se opta por la segmentación en cuatro clústeres (subsegmentos), en lugar de tres, debido a su mejor capacidad para discriminar grupos dentro del segmento de organizaciones autorizadas. La principal evidencia que respalda esta decisión es el valor del estadístico F en la prueba ANOVA, que mide la diferencia

³⁵ La prueba ANOVA o análisis de varianza permite descubrir si los resultados de una prueba son significativos, es decir, permiten determinar si es necesario rechazar la hipótesis nula o aceptar la hipótesis alternativa.



REG-FOR02 V02

entre los grupos en relación con la variabilidad interna. Para la segmentación con tres clústeres, el valor de F es 797,090, mientras que, para la segmentación con cuatro clústeres, el valor de F es 969,387, lo que indica una mayor diferenciación entre los grupos en el segundo caso.

Por otra parte, al comparar la distribución de prestadores en cada subsegmento, se observa que la solución de cuatro clústeres genera grupos más balanceados y diferenciados, evitando la concentración excesiva de observaciones en un solo subsegmento. En consecuencia, esta configuración permite una clasificación más precisa de los prestadores, facilitando la identificación de subsegmentos con características operativas y financieras distintas, lo que fortalece la aplicabilidad del modelo en el marco tarifario.

Análisis de Clúster para el segmento Resto de Pequeños Prestadores (Sociedades, MPD y EICE)

Para el segmento de Sociedades, MPD y EICE, se sigue una metodología similar a la aplicada en el caso de organizaciones autorizadas. Inicialmente, se realizó un Análisis de Componentes Principales (ACP) con el objetivo de eliminar la correlación entre variables y garantizar una segmentación más precisa. Posteriormente, se aplicó el análisis de clúster, explorando diferentes configuraciones para identificar la que mejor discrimina los grupos de prestadores según sus características operativas y financieras. A continuación, se presentan los resultados obtenidos y la justificación de la segmentación más adecuada para este segmento.

Tabla 68. Análisis de Componentes Principales

Segmento resto de pequeños prestadores (Sociedades, MPD y EICE).

Varianza total explicada						
Componente	Autovalores iniciales			Sumas de cargas al cuadrado de la extracción		
	Total	% de varianza	% acumulado	Total	% de varianza	% acumulado
1	2,527	84,231	84,231	2,527	84,231	84,231
2	,392	13,070	97,301			
3	,081	2,699	100,000			

Fuente: Cálculos propios CRA, 2024.

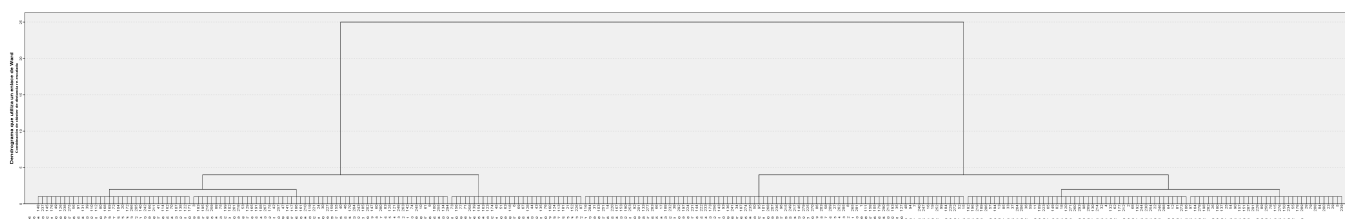
La tabla anterior muestra que el primer componente extraído acumula el 84,231% de la variabilidad de las tres variables originales. Teniendo toda la información completa y validada se procede a hacer la implementación de la técnica de clúster primero empleando el método jerárquico³⁶, esto

³⁶ El método jerárquico basado en los componentes principales creados para cada uno de los prestadores busca encontrar la menor distancia entre los mismos, en este caso, la medida que nos permite hacer esto es la distancia euclidiana al cuadrado, dado que el cuadrado es una función monótona de valores no negativos y minimizar la distancia al cuadrado es equivalente a minimizar la distancia euclidiana, que es aquella que calcula la distancia entre dos puntos. Así mismo el método usado

con el fin de establecer el número óptimo de clúster requerido para aplicar el método K-medias. El dendrograma obtenido mediante el ejercicio jerárquico muestra, a una distancia de mínimo 4.5 usando el método de Ward, que podrían ser 3 ó 4 clústeres o grupos de prestadores bien definidos y organizados de la siguiente forma:

Gráfico 10. Dendrograma de agrupación

Segmento resto de pequeños prestadores (Sociedades, MPD y EICE).



Fuente: Cálculos propios CRA, 2024.

Una vez identificado el número óptimo de clústeres a utilizar, es posible hacer uso del método de k-medias para validar y elegir la composición de los clústeres y la explicación de las variables dentro de cada uno de ellos. En el caso de 3 clústeres se obtienen los siguientes grupos compuestos cada uno por el siguiente número de prestadores: 116, 69 y 109, respectivamente; agrupados por características similares de acuerdo con las variables incluidas. Así mismo, se puede observar que ningún prestador de la muestra está quedando por fuera del análisis, dado que no se encuentra ningún valor perdido.

Tabla 69. Número de prestadores para cada clúster (3)

Segmento resto de pequeños prestadores (Sociedades, MPD y EICE).

Número de casos en cada clúster		
Clúster	1	116,000
	2	69,000
	3	109,000
Válidos		294,000
Perdidos		,000

Fuente: Cálculos propios CRA, 2024.

En el caso de 4 clústeres se obtienen los siguientes grupos compuestos cada uno por el siguiente número de prestadores: 80, 84, 35 y 95, respectivamente; agrupados por características similares

para aglomerar los casos, fue el método de Ward asegurando así la minimización de la varianza dentro de cada uno de los grupos.



REG-FOR02 V02

de acuerdo con las variables incluidas. Así mismo, se puede observar que ningún prestador de la muestra está quedando por fuera del análisis, dado que no se encuentra ningún valor perdido.

Tabla 70. Número de prestadores para cada clúster (4)

Segmento resto de pequeños prestadores (Sociedades, MPD y EICE).

Número de casos en cada clúster		
Clúster	1	80,000
	2	84,000
	3	35,000
	4	95,000
Válidos		294,000
Perdidos		,000

Fuente: Cálculos propios CRA, 2024.

El método de k-medias nos permite hacer una validación de los resultados obtenidos en las agrupaciones de 3 y 4 clúster a través de la prueba ANOVA. Antes de presentar estos resultados, es necesario precisar que los resultados de esta prueba están dados por el estadístico F y son utilizados para comparar entre diferentes escenarios.

Tabla 71. Resultado de la prueba ANOVA clúster (3)

Segmento resto de pequeños prestadores (Sociedades, MPD y EICE).

Clúster		Error		F	Sig.
Media cuadrática	gl	Media cuadrática	gl		
121,494	2	,172	291	706,915	,000

Fuente: Cálculos propios CRA, 2024.

Tabla 72. Resultados de la prueba ANOVA clúster (4)

Segmento resto de pequeños prestadores (Sociedades, MPD y EICE).

Clúster		Error		F	Sig.
Media cuadrática	gl	Media cuadrática	gl		
86,771	3	,113	290	769,807	,000

Fuente: Cálculos propios CRA, 2024.



REG-FOR02 V02

Basado en los resultados del análisis de clúster y la validación estadística mediante ANOVA, se determina que la segmentación óptima para el segmento de resto de prestadores (Sociedades, MPD y EICE) es la de cuatro clústeres. La principal justificación para esta elección se encuentra en los valores del estadístico F en la prueba ANOVA, que mide la diferenciación entre los grupos. Para la segmentación en tres clústeres, el valor de F es 706,915, mientras que, para la segmentación en cuatro clústeres, este valor se incrementa a 769,807, lo que indica una mejor discriminación entre los grupos.

Además, al evaluar la distribución de los prestadores en cada subsegmento, se observa que con cuatro clústeres se logra una distribución más balanceada, evitando una excesiva concentración en un solo grupo y permitiendo capturar mejor las diferencias entre los prestadores. En contraste, con tres clústeres, hay un mayor desbalance en la cantidad de prestadores por subsegmento, lo que sugiere una posible sobre agrupación de entidades con características diferenciadas.

Estadísticas descriptivas de las variables usadas para segmentar, según 4 clústers

Tabla 73. Estadísticas descriptivas por cada una de las variables según los 4 clústers para los Gestores Comunitarios.

Clúster	Estadístico	Número de Suscriptores Acueducto	Ingresos anuales Acueducto	CACO anuales Acueducto	Rangos Normativos
4	N	73	73	73	1600
	Mínimo	653	\$ 247.662.000	\$159.077.616	
	Media	1814	\$ 883.417.428	\$ 764.365.368	
	Máximo	4805	\$ 3.127.506.000	\$ 2.324.384.000	
	Mediana	1575	\$ 712.480.232	\$ 558.176.980	
2	N	124	124	124	500
	Mínimo	48	\$ 53.528.788	\$ 30.430.851	
	Media	614	\$ 224.389.029	\$ 218.833.632	
	Máximo	1945	\$ 947.696.247	\$ 947.636.552	
	Mediana	534	\$ 193.361.847	\$ 181.425.095	
1	N	99	99	99	300
	Mínimo	30	\$ 15.764.000	\$ 4.216.379	
	Media	290	\$ 61.691.989	\$ 51.082.527	
	Máximo	815	\$ 334.076.000	\$ 296.832.000	
	Mediana	260	\$ 52.736.217	\$ 42.000.000	
3	N	43	43	43	
	Mínimo	30	\$ 1.152.000	\$ 960.00	
	Media	102	\$ 11.022.365	\$ 8.665.331	
	Máximo	276	\$ 34.197.000	\$ 26.000.000	
	Mediana	90	\$ 8.160.000	\$ 7.800.000	

Fuente: Cálculos propios CRA, 2024.

Tabla 74. Estadísticas descriptivas por cada una de las variables según los 4 clústers para el resto de pequeños prestadores (Sociedades, MPD y EICE).

Clúster	Estadístico	Número de Suscriptores Acueducto	Ingresos anuales Acueducto	CACO anuales Acueducto	Rangos Normativos
2	N	84	84	84	
	Mínimo	484	\$ 590.000.000,0	\$ 290.860.000,0	
	Media	3156	\$ 1.602.828.082,6	\$ 1.519.664.194,2	
	Máximo	4888	\$ 14.879.292.000,0	\$ 7.068.499.552,2	
	Mediana	3211	\$ 1.040.571.500,0	\$ 1.057.770.173,0	3200
4	N	95	95	95	
	Mínimo	55	\$ 179.509.000,0	\$ 172.470.000,0	
	Media	1452	\$ 533.872.774,8	\$ 535.081.502,1	
	Máximo	3216	\$ 4.957.609.971,7	\$ 2.921.173.000,0	
	Mediana	1420	\$ 429.891.729,0	\$ 472.093.000,0	1400
1	N	80	80	80	
	Mínimo	60	\$ 57.159.989,2	\$ 30.103.000,0	
	Media	675	\$ 166.404.257,6	\$ 175.799.200,9	
	Máximo	1885	\$ 673.584.000,0	\$ 630.480.000,0	
	Mediana	635	\$ 138.549.000,0	\$ 162.151.286,4	600
3	N	35	35	35	
	Mínimo	56	\$ 9.403.500,0	\$ 3.358.000,0	
	Media	293	\$ 44.283.116,8	\$ 56.783.641,6	
	Máximo	622	\$ 95.896.000,0	\$ 152.916.000,0	
	Mediana	298	\$ 43.554.031,0	\$ 53.875.485,9	

Fuente: Cálculos propios CRA, 2024.

Para establecer los límites de subsegmentación de los segmentos que se muestran en la Ilustración 3 se definió con base en la mediana del número de suscriptores observada en los clusters resultantes del ejercicio de agrupación.

Desde el punto de vista estadístico, la mediana es un estimador de tendencia central más adecuado que la media, el mínimo o el máximo cuando los datos presentan asimetrías, colas largas o valores atípicos. La literatura de estadística robusta destaca que la media es altamente sensible a observaciones extremas, mientras que la mediana conserva estabilidad frente a contaminación y outliers; expresado en términos de robustez, la mediana tiene un breakdown point de 50%, mientras que la media tiene breakdown point de 0, pues una sola observación extrema puede desplazarla sustancialmente. (Huber, 2009)

Esa diferencia no es meramente teórica. Cuando una distribución está sesgada o contiene observaciones extremas, la mediana representa mejor el “prestador típico” del grupo, porque se ancla en el centro posicional de la distribución y no en el peso aritmético de unas pocas observaciones grandes. Por esa razón, la mediana es ampliamente utilizada cuando se desea reducir la influencia de valores extremos o cuando la distribución es sesgada, y la propia literatura empírica ha mostrado que los enfoques basados en medianas pueden desempeñarse mejor que los basados en medias cuando los datos son asimétricos o presentan alta variabilidad. (Rousseeuw, 1987)

Por el contrario, el mínimo y el máximo no son buenos candidatos para fijar umbrales regulatorios generales, porque son estadísticas de borde: resumen un único extremo de la nube de datos y, por tanto, son especialmente inestables frente a observaciones atípicas o a variaciones menores en la



base de datos. Construir una regla general a partir de extremos empíricos produciría umbrales demasiado dependientes de casos particulares, mientras que una regla basada en la mediana descansa en la escala central efectiva del grupo. Esa es precisamente la lógica de la estadística robusta: privilegiar medidas centrales resistentes en contextos con heterogeneidad y outliers.

Las tablas 72 y 73 evidencian que las medianas del número de suscriptores de los clústeres relevantes para definir los cortes son **3.211, 1.420 y 635** suscriptores para el Segmento 1, y **1.575, 534 y 260** suscriptores para el Segmento 2. A partir de este criterio estadístico, y en aplicación del principio de simplicidad normativa, los valores obtenidos fueron aproximados al múltiplo de cien más cercano, por exceso o por defecto, según correspondiera. Por ejemplo, la mediana de 3.211 suscriptores se aproxima a 3.200, mientras que la mediana de 1.575 suscriptores se aproxima a 1.600. De esta forma, se establecieron los cortes de **3.200, 1.400 y 600** suscriptores para el Segmento 1, y de **1.600, 500 y 300** suscriptores para el Segmento 2, manteniendo la consistencia con los resultados estadísticos y facilitando la comprensión, verificación y aplicación de la regla por parte de los prestadores, gestores comunitarios y demás entidades.

Anexo 2 Comparación de criterios de costos vs suscriptores

El presente anexo documenta la metodología utilizada para evaluar y seleccionar un criterio único de subsegmentación entre las variables "Costos Administrativos y Operativos – CACO" y "Suscriptores". El propósito del ejercicio fue establecer, bajo una lógica comparable para los dos segmentos o poblaciones analizadas, cuál de las dos alternativas ofrecía mejores condiciones de diferenciación estadística y, al mismo tiempo, mayores garantías de simplicidad operativa, trazabilidad y consistencia en el reporte de información.

La evaluación se realizó de forma independiente para los segmentos "Gestores comunitarios de agua y alcantarillado" y "Resto prestadores (Sociedades, MPD, EICE)". No obstante, la regla de decisión final exigió que el criterio adoptado pudiera sostenerse homogéneamente para ambos segmentos, de manera que la propuesta regulatoria no terminara dependiendo de una lógica distinta para cada segmento.

La base empleada contiene, para cada prestador, su segmento de pertenencia, la asignación a los subsegmentos previamente construidos y las variables utilizadas en la segmentación original que se trabajó en el documento de Estructura de Mercado.

El análisis no tuvo por objeto recrear los clústers, sino valorar comparativamente qué criterio de clasificación resulta más consistente como mecanismo de organización de los prestadores.

Desde el punto de vista conceptual, el ejercicio parte de una premisa sencilla: una agrupación es más sólida cuando los grupos que produce no solo existen nominalmente, sino que además logran diferenciar a los prestadores en otras dimensiones relevantes. En consecuencia, la comparación entre criterios se centró en verificar si los subsegmentos generados por cada alternativa evidenciaban patrones diferenciables en variables económicas, operativas y estructurales distintas de aquellas empleadas como insumo directo de clasificación.

En la práctica, una agrupación puede mostrar buen comportamiento en términos de predictibilidad y, sin embargo, ser débil en separación geométrica o generar grupos excesivamente desbalanceados. Por ello, la valoración se estructuró como un análisis integrado y no como una



prueba unidimensional, en línea con la literatura que señala que no existe un único índice de validez óptimo para todos los problemas de agrupamiento y que distintas métricas capturan propiedades complementarias de la partición ((Halkidi, 2001); (Kim, 2018); (Žalik, 2011)).

Para cada segmento y criterio de subsegmentación, se calcularon las siguientes métricas:

A. Efecto promedio de diferenciación

Sobre las variables numéricas se estimó el tamaño del efecto mediante el coeficiente epsilon cuadrado asociado a la prueba de Kruskal-Wallis, mientras que sobre las variables categóricas se empleó la medida V de Cramér. Posteriormente, se calculó el promedio simple de los efectos observados. Este indicador resume, en una sola magnitud, el grado en que los subsegmentos se distinguen entre sí en el conjunto de variables de verificación. ((Kruskal, 1952); (Cramér, 1946)

B. Accuracy balanceada

Se entrenó un clasificador de tipo Random Forest, con validación cruzada estratificada de cinco particiones, para evaluar qué tan bien las variables de verificación permiten identificar el subsegmento al que pertenece cada prestador. La accuracy balanceada se utilizó para evitar que los resultados estuvieran dominados por subsegmentos de mayor tamaño y, por tanto, se consideró una medida más adecuada que la exactitud simple. ((Breiman, 2001); (Brodersen, 2010); (James, 2021)).

C. Índice silhouette

A partir de las variables numéricas disponibles, estandarizadas previamente, se calculó el índice silhouette como medida de separación relativa entre grupos. Valores más altos indican que las observaciones se encuentran, en promedio, más próximas a los elementos de su propio subsegmento que a los de otros grupos. (Kaufman, 1990)

D. Balance de tamaños

Se estimó la entropía normalizada de la distribución de observaciones entre los cuatro subsegmentos. Esta medida toma valores más altos cuando la asignación entre grupos es relativamente balanceada y se reduce cuando la subsegmentación concentra un volumen excesivo de observaciones en una sola categoría. (Shannon, 1948).

E. Puntaje integrado

Con fines comparativos, las métricas anteriores se sintetizaron en un puntaje integrado construido como combinación lineal ponderada: 50% para el efecto promedio, 30% para la accuracy balanceada, 15% para el silhouette reescalado al intervalo [0,1] y 5% para el balance de tamaños, este puntaje no sustituye la interpretación de los resultados, pero ofrece una referencia compacta para ordenar la evidencia estadística de cada alternativa.

La regla de decisión se formuló en dos niveles. En primer lugar, se comparó el desempeño de CACO y Suscriptores dentro de cada segmento. En segundo lugar, se evaluó si una de las alternativas presentaba un comportamiento suficientemente consistente como para ser adoptada como criterio único en ambos segmentos. Adicionalmente, la interpretación final incorporó consideraciones de orden operativo y regulatorio, dado que la utilidad de un criterio de subsegmentación no depende exclusivamente de su rendimiento estadístico, sino también de la claridad con la que puede ser



REG-FOR02 V02

entendido, reportado, auditado y reproducido por los prestadores. En esa medida, la decisión final no se basó únicamente en el criterio con mejor puntaje numérico, sino en una valoración integral entre desempeño analítico y factibilidad práctica de implementación.

Como referencia adicional, se estimó el grado de acuerdo entre las dos alternativas de subsegmentación mediante el *índice Adjusted Rand* (ARI) y la *información mutua normalizada* (NMI). Los resultados muestran un acuerdo bajo a moderado entre CACO y Suscriptores, lo que indica que la elección entre ambos criterios no es meramente nominal, sino que conduce a clasificaciones sustantivamente distintas de los prestadores. (Hubert, 1985); (Vinh, 2010)).

Tabla 75. Indicadores de acuerdo entre CACO y Suscriptores por segmento.

Segmento	ARI	NMI
Gestores comunitarios de agua y alcantarillado	0.204	0.261
Resto prestadores (Sociedades, MPD, EICE)	0.229	0.270

Fuente: Elaboración propia CRA, 2026

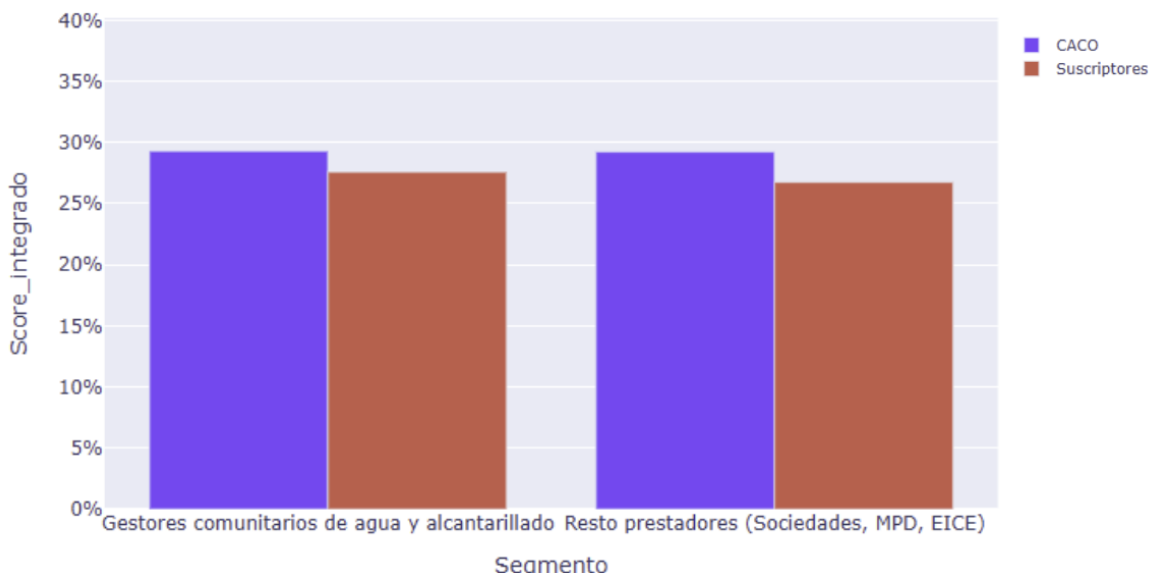
Tabla 76. Resultados de la evaluación estadística por segmento y criterio de subsegmentación.

Segmento	Criterio	Efecto promedio	Accuracy balanceada	Silhouette	Score integrado
Gestores comunitarios	CACO	0.116	0.397	-0.099	0.293
Gestores comunitarios	Suscriptores	0.105	0.357	-0.089	0.276
Resto prestadores	CACO	0.062	0.466	-0.035	0.292
Resto prestadores	Suscriptores	0.04	0.419	-0.032	0.267

Fuente: Elaboración propia CRA, 2026

Los resultados muestran que, los puntajes integrados de CACO y Suscriptores son prácticamente equivalentes, con una leve ventaja de CACO en ambos segmentos.

Gráfico 11. Score integrado por segmento



Fuente: Elaboración propia CRA, 2026

No obstante, también se observa que los valores del índice silhouette son bajos y, en todos los casos, negativos. Esto sugiere que ninguna de las dos alternativas genera grupos completamente separados en el espacio de variables de verificación. En consecuencia, la comparación debe entenderse como una evaluación de robustez relativa entre criterios disponibles, y no como una demostración de que alguno de ellos produce subsegmentos perfectamente nítidos. Esta interpretación es consistente con la literatura de validación de agrupamientos, según la cual valores reducidos del índice silhouette reflejan traslape entre grupos y menor claridad en la separación de las particiones (Kaufman, 1990).

Aunque el desempeño estadístico favorece a la variable CACO, la selección del criterio definitivo de subsegmentación debe considerar, además de la evidencia cuantitativa, la viabilidad de su implementación en condiciones reales de reporte y supervisión. Bajo esta perspectiva, el número de suscriptores presenta una ventaja relevante: se trata de una variable más directa, más estable en su interpretación y más fácilmente reconocible por la generalidad de los prestadores.

Por el contrario, el empleo de los costos como base operativa de clasificación introduce zonas de ambigüedad que pueden afectar la comparabilidad de la información. En particular, durante la revisión de las variables se identificó que la noción de costo puede ser entendida de manera no uniforme por los prestadores —por ejemplo, como costo total, costo regulado o costo efectivamente reportado—, lo que genera un margen adicional de error o sesgo en la información declarada ante el Sistema Único de Información (SUI).

Desde el punto de vista regulatorio, este aspecto no es menor. Un criterio puede mostrar una ventaja analítica en un entorno de validación estadística y, sin embargo, resultar menos conveniente si su aplicación práctica incrementa la probabilidad de interpretaciones divergentes, errores de clasificación o dificultades de auditoría. En cambio, la variable de suscriptores ofrece mejores condiciones de trazabilidad, verificación y replicabilidad, lo que fortalece su utilidad como criterio operativo de uso general.

Anexo 3 Cálculo de la Tasa de Remuneración del Capital.

El capital se puede considerar como un factor de producción que tiene un costo asociado al igual que cualquier otro. Si se considera una empresa como un ciclo de proyectos de inversión y financiación, el costo de capital se constituye en el costo de financiar dichos proyectos (Dumrauf, 2010)³⁷. De esta manera, se sustenta que, así como cualquier empresa debe asumir costos de mano de obra o por la adquisición de activos, también debe asumir un costo por los recursos que emplea para cumplir con su objeto social, sea para cubrir el costo financiero de un préstamo o para generar el rendimiento que esperan sus accionistas.

De acuerdo con Casarín (2006)³⁸, el papel del costo de capital es asegurar que efectivamente el rendimiento sobre las inversiones sea el adecuado, esto debido a que, si la tasa de rendimiento esperada es inferior al costo de capital, en el largo plazo la empresa puede tener dificultades para acceder a recursos financieros en los mercados de capitales que le permitan conservar el nivel de activos y financiar nuevas inversiones. Por lo tanto, se destaca la importancia de que la tasa WACC que se defina con la regulación debe tener en cuenta que se cubran adecuadamente los costos de capital que requieren los prestadores para que no se vea comprometida su suficiencia financiera, especialmente si estos recurren al sector financiero para cubrir sus necesidades de capital.

Así, el Costo Promedio Ponderado de Capital (WACC) es una tasa de retorno que es “esperada”, es decir, que no garantiza que los prestadores obtengan un determinado nivel de rentabilidad ya que esta depende de otros factores de riesgo³⁹ como lo son:

Riesgo de demanda: El ingreso del prestador vía tarifas depende de la demanda que tengan sus usuarios por el servicio, por lo que, si las tarifas se calcularon con base en una proyección de demanda, el prestador se encuentra expuesto a un riesgo por las desviaciones que se puedan presentar en la demanda real frente a las proyecciones.

Riesgo de recaudo de cartera: Este riesgo depende de los hábitos y capacidad de pago de los usuarios; así, si los usuarios no están en la capacidad de pagar las tarifas cobradas por el prestador, esto se vuelve un riesgo financiero para la empresa ya que tendría que acudir a otras fuentes de recursos si los niveles de cartera morosa se vuelven importantes para el prestador.

Riesgos asociados a los precios de los insumos, activos y mano de obra: Este riesgo también se encuentra implícito en cualquier tipo de negocio, ya que, si los insumos para el desarrollo de la actividad se ven expuesto a reducciones de oferta, el precio se puede incrementar de tal forma que supere los costos que se tomaron como base para el cálculo de la tarifa y por ende el prestador va a tener que asumir los sobrecostos que se presenten. Otros ejemplos que se pueden presentar son los incrementos de los salarios muy superiores a la inflación, o el incremento de la tasa de cambio que puede afectar los precios de los insumos o activos que sean importados.

Riesgos políticos: Este riesgo aplica a cualquier negocio, pero en particular en este sector que tiene,

³⁷ Dumrauf, Guillermo (2010). Finanzas corporativas: un enfoque latinoamericano. Buenos Aires: Alfaomega.

³⁸ Casarín, A., García, J., Preve, L. y Allende, V. (2006). El costo de capital. Documento de trabajo para Ejesa. En línea: <http://www.susepu.gov.ar/AUDIENCIAS%20PUBLICAS/J%29%>

³⁹ World Bank - Approaches to Private Participation in Water Services – a toolkit



en parte, libertad regulada, los riesgos a los que se ven expuestos los prestadores se relacionan con los cambios en las diferentes regulaciones como la regulación ambiental, tributaria, y/o tarifaria, o las decisiones tarifarias de cada ente territorial, o potenciales subsidios cruzados entre servicios que no cubran los costos de prestación.

Desde los marcos regulatorios anteriores a los costos de inversión se les reconoce una tasa descuento calculada bajo el método del Costo Promedio Ponderado de Capital (WACC), considerado como la metodología más utilizada para aproximarse al costo promedio de oportunidad⁴⁰ de los recursos utilizados a la hora de realizar una inversión.

Así, la definición de una variable regulada, entendida como la tasa de remuneración del capital o tasa de descuento, es esencial para la sostenibilidad de las personas prestadoras, independientemente de su naturaleza jurídica, ya que está íntimamente relacionada con la posibilidad de que los inversionistas públicos o privados recuperen el capital invertido y obtengan una retribución justa y razonable, en los términos del numeral 87.4 del artículo 87 de la Ley 142 de 1994.

En este sentido, se considera adecuado continuar con la metodología del Costo Promedio Ponderado de Capital (WACC, por sus siglas en inglés Weighted Average Cost of Capital) para determinar la tasa de descuento, por ser la forma más eficiente y segura para calcular el retorno a los inversionistas. El WACC considera la estructura de financiamiento de los prestadores, reconociendo tanto el costo de la deuda financiera como el costo del capital propio o patrimonio, ponderados por su respectiva participación en la estructura de capital.

Parámetros de cálculo de la tasa de descuento - WACC

El WACC se define como el promedio ponderado de todas las fuentes de financiación de los activos que posee el prestador tanto de mediano y largo plazo, básicamente se resume en el costo de la deuda y el costo del patrimonio o una combinación de las dos. El primero supone los recursos financieros externos sujetos a condiciones como tasa de interés y plazo; y el segundo considera el capital invertido por los accionistas o dueños de la compañía.

El cálculo del WACC se expresa a través de la siguiente ecuación:

$$WACC = (W_d * K_d)(1 - t) + (W_e * K_e)$$

Donde:

- K_d : Costo de la deuda antes de impuestos.
- t : Tasa de impuestos nominal.
- K_e : Costo del patrimonio o *equity*.
- W_d : Participación de la deuda.
- W_e : Participación del patrimonio.

⁴⁰ El costo de inversión de los recursos disponibles a costa de la mejor alternativa disponible al tomar una decisión económica. Se mide a través de la rentabilidad esperada de los fondos invertidos en un proyecto, y en principio el rendimiento es como mínimo igual al costo de oportunidad.



REG-FOR02 V02

De acuerdo con lo anterior, a continuación se presenta el desarrollo de la metodología para calcular la tasa de remuneración del capital para los segmentos del marco tarifario para pequeños prestadores del servicio público domiciliario de acueducto y alcantarillado.

A continuación, se presenta un resumen de los parámetros empleados en el cálculo de la tasa de remuneración del capital para el marco tarifario de pequeños prestadores:

Tabla 77. Parámetros de cálculo de la tasa de remuneración del capital – Pequeños prestadores

Nombre	Variable	Fuente	Período	Descripción
Costo de la deuda	Kd	Banco de la República	2020-2024	Promedio anual de la tasa de crédito ordinario (mes de diciembre de cada año)
Inflación Colombia	nCOL	DANE / Banco de la República	2020-2024	Promedio anual de la inflación observada durante los últimos 5 años
Inflación USA	nEU	Federal Reserve of St. Louis	2020-2024	Promedio anual de la inflación observada durante los últimos 5 años
Tasa de Impuesto	T	Estatuto tributario – DIAN	2024	Tasa general del Impuesto de Renta vigente (35%)
Beta desapalancado	β_U	Damodaran – mercados emergentes	2020-2024	Promedio del riesgo operacional del sector Utility (Water)
Beta equity	β_e	Cálculo CRA	2020-2024	$\beta_e = \beta_u \times [1 + (1-\tau) \times W_d/W_e]$
Tasa Libre de Riesgo	R_f	Federal Reserve of St. Louis / Damodaran	1928-2024	Promedio aritmético de los bonos del Tesoro americano a 10 años
Tasa del Mercado de Referencia	R_m	Standard & Poor's	1928-2024	Promedio aritmético del índice anual S&P 500
Riesgo País	R_p	Damodaran / Bloomberg / J.P. Morgan	2020-2024	Spread EMBI de la deuda soberana colombiana y la estadounidense
Participación de la Deuda	W_d	Cálculo CRA – SUI (SSPD)	2020-2024	$W_d = \text{Total Pasivos} / (\text{Total Pasivos} + \text{Total Patrimonio})$, por subsegmento
Participación del Capital Propio	W_e	Cálculo CRA – SUI (SSPD)	2020-2024	$W_e = 1 - W_d$

Fuente: Elaboración propia CRA, 2025

Una de las decisiones metodológicas de mayor relevancia en el cálculo del WACC es la definición del período de referencia para las series históricas de las variables que presentan mayor variabilidad en el tiempo: el costo de la deuda (Kd), la inflación de Colombia (nCOL), la inflación de los Estados Unidos (nEU), el riesgo país (Rp), la participación de la deuda (Wd) y el beta desapalancado (β_u). Para el caso de estas variables, se ha adoptado un horizonte de cinco (5) años, correspondiente al período 2020-2024.

Esta decisión responde a múltiples criterios técnicos que se desarrollan a continuación:

a) Correspondencia con la vigencia del marco tarifario. De conformidad con lo establecido en



el artículo 126 de la Ley 142 de 1994 y el artículo 6 de la Ley 689 de 2001, las fórmulas tarifarias deben tener una vigencia mínima de cinco (5) años. En consecuencia, resulta técnicamente apropiado que los parámetros empleados en el cálculo de la tasa de remuneración reflejen el comportamiento más reciente del ciclo económico, de modo que la señal de precio sea representativa del entorno financiero vigente durante el período de aplicación del marco. Un período de cinco años captura adecuadamente la dinámica económica reciente sin comprometer la estabilidad del parámetro.

b) Mayor relevancia informativa y representatividad del ciclo económico reciente. Emplear una serie de diez (10) años implicaría incluir períodos de condiciones económicas significativamente distintas a las actuales. En el caso del costo de la deuda, incorporar datos del período 2015-2019 significaría mezclar un entorno de tasas de interés mucho más bajas, que no reflejan el ciclo actual de política monetaria. Lo mismo aplica para la inflación: la década anterior se caracterizó por niveles de inflación sistemáticamente menores al 4%, mientras que el período 2020-2024 experimentó una dinámica inflacionaria muy diferente. Mezclar ambos contextos distorsionaría el estimador hacia condiciones que no serán las del período tarifario.

c) Menor error de estimación y suavización adecuada. Un promedio de cinco años es suficiente para suavizar la volatilidad anual de las variables, eliminar el ruido coyuntural y producir un estimador estable, sin introducir el sesgo asociado a la inclusión de datos económicamente distantes. En términos estadísticos, aumentar el número de observaciones no siempre mejora la calidad del estimador si los datos adicionales provienen de regímenes estructurales distintos (por ejemplo, entornos de baja inflación y tasas de interés cercanas a cero, propios de la política monetaria post-crisis 2008 y del período 2016-2019).

d) Consistencia con el marco de grandes prestadores y con práctica regulatoria. El marco tarifario de grandes prestadores, establecido mediante la resolución correspondiente, adoptó igualmente un horizonte de cinco años (2020-2024) para las mismas variables de corto plazo. Emplear el mismo período garantiza comparabilidad metodológica entre ambos marcos, facilita la auditoría y la replicabilidad de los cálculos, y es coherente con la práctica de reguladores de referencia como la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG) en Colombia y reguladores sectoriales de agua en países como el Reino Unido (Ofwat), Australia (IPART, AER), y Chile (SISS), quienes también emplean ventanas temporales de cinco a siete años para parámetros de corto plazo del WACC.

e) Tratamiento diferenciado de variables de largo plazo. Es importante precisar que esta elección de cinco años aplica exclusivamente a las variables que presentan mayor variación en el tiempo y para las cuales la información reciente tiene mayor poder predictivo del contexto en el que operará la tarifa. Variables como la tasa libre de riesgo (R_f) y la tasa del mercado de referencia (R_m) se estiman, por el contrario, con la mayor historia disponible (1928-2024), dado que su comportamiento es estructuralmente más estable y la amplitud de la serie temporal permite suavizar ciclos económicos de corto plazo, tal como se explica en la sección correspondiente a estas variables.

Por otro lado, en el análisis de los parámetros de remuneración se ha considerado la posibilidad de excluir los datos correspondientes a los años 2020, 2021 y 2022, argumentando que estos períodos estuvieron influenciados por shocks exógenos de carácter extraordinario, asociados a la pandemia de COVID-19 y sus efectos sobre la economía global. No obstante, la CRA considera que la exclusión de estos datos no está técnicamente justificada, por las razones que se exponen a continuación:



a) Los datos pospandemia hacen parte del contexto económico real en el que operarán los prestadores. El marco tarifario busca reconocer el costo de capital en condiciones reales de mercado. Los efectos de la pandemia, incluyendo los aumentos de inflación y tasas de interés observados durante 2021-2023, no son eventos ajenos al entorno empresarial; por el contrario, constituyen riesgos sistémicos que los inversionistas y los prestadores enfrentaron y continuarán enfrentando como parte del riesgo macroeconómico de la actividad. Excluirlos equivaldría a calcular una tasa de remuneración que desconozca el comportamiento real del sector.

b) El procedimiento de deflactación por inflación ya neutraliza los efectos coyunturales. Para la estimación de la tasa de remuneración se trabaja en términos reales: el costo de la deuda (K_d) y el costo del equity (K_e) se expresan en tasas reales mediante la ecuación de Fisher, sustrayendo la inflación observada de cada período. Este procedimiento elimina el componente inflacionario del costo del capital y preserva únicamente la señal económica real. Así, aunque el año 2022 registró una inflación en Colombia del 13,12% y tasas de interés nominales elevadas (crédito ordinario: 19,27%), la tasa real correspondiente fue de tan solo 5,44%, valor que sí es representativo del costo de oportunidad real del capital en ese año.

c) Los eventos pospandemia hacen parte del ciclo económico normal del período tarifario. Los marcos tarifarios tienen precisamente la función de establecer parámetros que sean válidos durante todo el período de vigencia, el cual incluye años favorables y desfavorables. Si se excluyen los años de alta inflación o volatilidad, el parámetro resultante sería artificialmente bajo y no remunera adecuadamente el riesgo que los prestadores enfrentarán durante el período. Asimismo, considerar que el período 2023-2024 mostró ya una normalización de las tasas de interés y de la inflación refuerza el argumento de que el promedio del período 2020-2024 refleja adecuadamente la tendencia central del ciclo económico relevante.

d) Principio de consistencia metodológica. El marco de grandes prestadores, construido sobre las mismas fuentes y el mismo período, tampoco excluyó los datos pospandemia. Excluirlos en el marco de pequeños prestadores generaría una inconsistencia metodológica que dificultaría la comparabilidad entre marcos y la fundamentación regulatoria de las diferencias observadas.

En consecuencia, los datos del período 2020-2024 se incluyen en su totalidad, con la convicción de que el promedio del período captura de manera fiel las condiciones económicas del entorno en el que operarán los pequeños prestadores durante la vigencia del marco tarifario.

Costo de la Deuda Antes de Impuestos (K_d)

El costo de la deuda (K_d) se define como la tasa de interés efectiva que los prestadores deben pagar a sus acreedores por los recursos de crédito que financian sus operaciones e inversiones. Su correcta estimación es fundamental, dado que representa el costo de una parte significativa del financiamiento de los pequeños prestadores.

Para la estimación del costo de la deuda de los pequeños prestadores, se analizaron diversas fuentes de información, incluyendo:

i) Tasas de colocación del Banco de la República. El Banco de la República publica mensualmente las tasas de interés de colocación por modalidad de crédito (ordinario, preferencial y tesorería). Para efectos del cálculo, se toma la tasa del mes de diciembre de cada año,



REG-FOR02 V02

garantizando coherencia con el dato de inflación anual utilizado para la deflactación.

ii) Tasas de crédito de Findeter. Findeter (Financiera de Desarrollo Territorial S.A.) es la entidad de redescuento más relevante para la financiación de proyectos de infraestructura de agua potable y saneamiento en Colombia. Sus tasas están indexadas al IBR (Indicador Bancario de Referencia) o al IPC más un spread, y tienen como destino preferencial a los prestadores de servicios públicos de mediano y mayor tamaño, que cuentan con la capacidad técnica y financiera para acceder a estos recursos.

Al consultar en su página web el día 30 de marzo de 2026 se encontraron las siguientes tasas indexadas al IPC:

Tabla 78. Tasas de crédito publicadas por FINDETER indexadas al IPC

IPC E.A %+

	>1-2 años (hasta 1 año de gracia)	> 2-4 años (hasta 2 años de gracia)	> 4-6 años (hasta 3 años de gracia)	> 6-8 años (hasta 3 años de gracia)	> 8-10 años (hasta 3 años de gracia)	> 10-12 años (hasta 3 años de gracia)	> 12-15 años (hasta 3 años de gracia)
Sector Público - Sector Privado Grupo 1*	6,40%	6,50%	6,60%	7,05%	7,25%	7,30%	7,50%
Sector Privado Grupo 2	6,50%	6,60%	6,70%	7,15%	7,35%	7,40%	7,60%
Sector Público Grupo 3**	5,90%	6,00%	6,10%	6,55%	6,75%	6,80%	7,00%

- (*) Grupo 1: Aplica para sectores de Salud y Educación
- Grupo 2: Aplica a los demás sectores
- (**) Grupo 3: Aplica a sector público Entes Territoriales categorías 3, 4, 5 y 6 sus entidades descentralizadas y a Salud IPS públicas.

Fuente: <https://www.findeter.gov.co/productos-y-servicios-/lineas-de-credito-de-redescuento/tasas-de-cartelera> consultada el 30 de marzo de 2026

Al observar las tasas del sector privado y público (grupos 2 y 3), las tasas que ofrece la financiera se ubican entre 7% y 7,60%, por lo que, por un lado, si se quieren cubrir estos costos financieros, la tasa de remuneración del capital resultante debe encontrarse por encima de esta tasa, lo cual se cumple como se muestra más adelante.

Si se tomara la tasa de 7,60% como referencia para el costo de la deuda y se le sumara la inflación anual vigente en la fecha de consulta (5,29%), la tasa nominal resultante se ubicaría en 13,29%, tasa que resulta consistente con el promedio de la tasa de colocación de créditos ordinaria del Banco de la República (13,17%).

iii) Porcentaje de costos financieros sobre los pasivos de los pequeños prestadores. Con base en el reporte de los estados financieros que hacen los prestadores a la SSPD, se tomó una muestra con la cual se estimó un porcentaje promedio de los costos financieros de los pequeños prestadores, teniendo en cuenta que el concepto de costos financieros puede incluir otro tipo de costos bancarios y que no necesariamente todos los pasivos de los prestadores son deudas de créditos, obteniendo la siguiente información.

Tabla 79. Porcentaje de Costos financieros sobre los pasivos – Pequeños prestadores Segmento 1

	Subsegmento 1	Subsegmento 2	Subsegmento 3	Subsegmento 4
Promedio	5,22%	6,42%	8,51%	11,60%
Min	0,02%	0,02%	0,01%	0,01%
Max	45,02%	49,60%	55,38%	95,83%
Mediana	2,82%	2,75%	1,66%	3,28%
Cuartil 1	0,78%	0,95%	0,75%	1,23%
Cuartil 3	6,31%	6,83%	12,95%	5,94%
Datos	35	69	36	27

Fuente: Cálculos CRA, 2026

Con base en la tabla anterior, si se tomara como base el cuartil 3 como costo de la deuda de cada subsegmento, se tiene que la tasa para el subsegmento 1 se ubica en 6,31%, para el subsegmento 2 en 6,83%, para el subsegmento 3 en 12,95% y para el subsegmento 4 en 5,94%. Por lo tanto, estas tasas resultan inferiores a las tasas observadas en los dos anteriores puntos.

En este contexto, la tasa de crédito ordinario del Banco de la República constituye el mejor proxy para reconocer los costos financieros de los pequeños prestadores, por las siguientes razones:

El crédito ordinario está dirigido a entidades empresariales para financiar necesidades de inversión y operación sin requerir calificaciones crediticias especiales, siendo accesible para pequeñas y medianas empresas, incluyendo entidades prestadoras de servicios públicos.

La tasa de crédito ordinario refleja el costo real del endeudamiento de agentes económicos que no tienen poder de negociación preferencial, lo que se asemeja a la posición de la mayoría de los pequeños prestadores frente al mercado financiero.

A diferencia de las tasas de crédito preferencial o de tesorería —que reflejan el costo de financiamiento de empresas con alto volumen de operaciones y capacidad de negociación—, la tasa ordinaria captura mejor el costo al que acceden entidades con menores garantías y menor escala.

El crédito ordinario, a diferencia del crédito de tesorería (que es de corto plazo, menor a un año), cubre necesidades de mediano y largo plazo, coherente con la naturaleza de las inversiones en infraestructura de acueducto y alcantarillado.

Adicionalmente, se resalta que tasas de crédito indexadas al IPC, como las ofrecidas por algunas entidades de redescuento y banca de fomento, presentan ventajas para el sector de agua potable dada la alineación natural entre las tarifas (que se actualizan por inflación) y el servicio de la deuda.

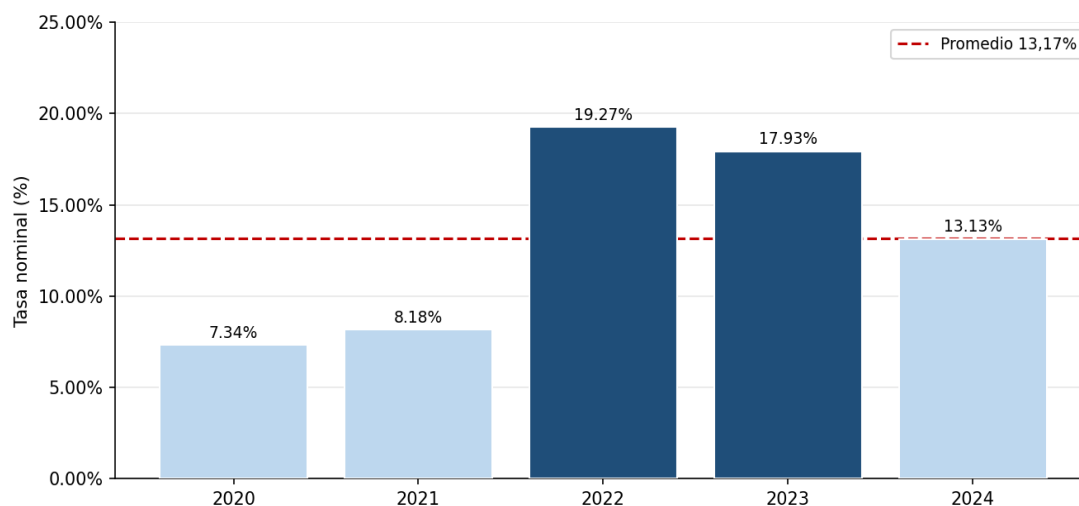
Así, con base en el ejercicio realizado, a continuación, se muestran las tasas de colocación publicadas por el Banco República para el periodo 2020-2024:

Tabla 80. Tasas de colocación publicadas por el Banco República para el periodo 2020-2024

Año	Crédito Ordinaria	Crédito Preferencial	Crédito Tesorería
2014	10.68%	7.26%	7.30%
2015	11.18%	8.00%	8.50%
2016	14.08%	11.45%	11.86%
2017	12.85%	9.83%	10.37%
2018	10.94%	7.79%	8.67%
2019	10.35%	7.45%	8.80%
2020	8.74%	6.26%	8.12%
2021	7.43%	4.94%	7.44%
2022	13.70%	12.00%	11.04%
2023	19.62%	17.96%	15.11%
Promedio	11.95%	9.29%	9.71%

Fuente: BanRep, 2024

Gráfico 12. Evolución de la tasa de crédito ordinario



Fuente: Banco de la República⁴¹, 2026.

Con base en lo anterior, el costo de la deuda nominal antes de impuestos para todos los

⁴¹ <https://www.banrep.gov.co/es/estadisticas/tasas-colocacion>



subsegmentos de pequeños prestadores es de **13,17%**, correspondiente al promedio de la tasa de crédito ordinario del Banco de la República para el período 2020-2024.

Estructura de Capital W_d y W_e

La participación de la deuda (W_d) representa la proporción que la deuda financiera ocupa dentro de la estructura total de financiamiento de los prestadores (deuda más patrimonio). Este parámetro es determinante en el WACC, pues define la ponderación relativa del costo de la deuda y del costo del patrimonio (equity), y adicionalmente influye en el nivel del beta apalancado de cada subsegmento.

Para determinar la participación de la deuda, esta debe ser ponderada sobre el total de las formas de financiación, es decir, sobre la sumatoria de la financiación vía deuda y la financiación vía capital propio. Para estimar esta participación, se consultaron en el Sistema Único de Información – SUI⁴² los estados financieros de 287 prestadores del segmento 1 durante el periodo de 2020 a 2024.

La participación de la deuda del prestador se estima con la siguiente fórmula:

$$W_{dej} = \left(\frac{\text{Total Pasivos}}{\text{Total Activos}} \right)$$

Donde:

W_{dej} : Participación de la deuda del prestador e en el año j .

Debido a que se encontraron reportes con el valor del pasivo y/o el patrimonio igual a cero, se excluyeron este tipo de datos.

La participación de la deuda en el año j se obtiene como:

$$W_{dj} = \frac{\sum_e W_{dej}}{n}$$

Donde:

W_{dj} : Participación de la deuda en el año j .

n : Número de prestadores de la muestra para cada año j .

Para la estimación de la participación de la deuda (W_{dj}) se evaluaron los datos y se utilizó el método *Boxplot*⁴³ con el fin de excluir datos atípicos de acuerdo con el comportamiento estadístico general observado en la muestra por cada año.

Para el subsegmento 1 de pequeños prestadores, la tabla de estadísticos descriptivos del W_d muestra un promedio que oscila entre 35,59% (2022) y 47,33% (2020), con una tendencia a la

⁴² Sistema de información administrado por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios.

⁴³ Un diagrama de caja, del inglés *boxplot*, es una representación de una variable cuantitativa o categórica con el propósito de identificar los cuartiles del conjunto de datos. Se excluyen las observaciones que se encuentran por fuera del límite inferior o el límite superior obtenido por medio de este método. El rango intercuartílico (IQR): Límite inferior = $Q1 - 1,5 \times IQR$; Límite superior = $Q3 + 1,5 \times IQR$.

reducción durante el período analizado. La desviación estándar es elevada (entre 30,4% y 39,8%), lo que evidencia una alta heterogeneidad en la estructura de capital de las personas prestadoras de este subsegmento. La curtosis positiva en todos los años (con valores que superan 1,2 en varios años) indica la presencia de colas pesadas, es decir, empresas con niveles de endeudamiento significativamente superiores al promedio del subsegmento. El coeficiente de asimetría positivo en todos los años confirma que la distribución está sesgada hacia valores mayores, con una cola derecha extendida, lo que justifica la aplicación del método Boxplot para el tratamiento de datos atípicos.

Tabla 81. Estadísticos descriptivos de Wd – Subsegmento 1

Estadístico	2020	2021	2022	2023	2024
Media	47,33%	40,40%	35,59%	38,35%	40,94%
Error típico	7,16%	6,54%	6,26%	5,59%	5,64%
Mediana	40,98%	31,13%	24,19%	33,97%	33,75%
Desviación estándar	39,84%	33,37%	36,49%	29,03%	30,37%
Curtosis	1,2271	1,1419	3,6703	4,6419	2,2707
Coef. de asimetría	1,1729	1,3548	1,8006	1,6609	1,4124
Mínimo	2,29%	4,01%	2,28%	2,12%	3,02%
Máximo	166,52%	123,37%	160,42%	139,97%	136,64%
Datos atípicos	1	2	2	1	1

Fuente: SUI – Cálculos CRA, 2026

El subsegmento 2 presenta una mayor dispersión que el subsegmento 1, con valores de curtosis muy elevados (entre 8,5 y 36,3), lo que evidencia una distribución con colas muy pesadas. El número de observaciones es mayor (entre 53 y 69 empresas por año), y se observan valores máximos que superan el 400% en algunos años, confirmando la existencia de prestadores con estructuras de capital atípicas. Tras la aplicación del método Boxplot, el promedio resultante del período es de 33,46%.

Tabla 82. Estadísticos descriptivos de Wd – Subsegmento 2

Estadístico	2020	2021	2022	2023	2024
Media	40,57%	47,75%	44,20%	37,98%	51,94%
Error típico	5,24%	9,05%	6,99%	8,61%	12,71%
Mediana	24,88%	40,21%	32,79%	19,78%	31,75%
Desviación estándar	42,28%	65,89%	56,80%	70,50%	105,59%
Curtosis	8,5432	36,3276	17,0789	22,9122	28,0429
Coef. de asimetría	2,3410	5,5351	3,5696	4,5723	5,1050
Mínimo	0,50%	0,31%	0,11%	0,04%	0,02%
Máximo	249,65%	478,58%	366,68%	439,90%	706,59%



REG-FOR02 V02

Datos atípicos	2	1	3	3	3
----------------	---	---	---	---	---

Fuente: SUI – Cálculos CRA, 2026

El subsegmento 3 exhibe patrones similares de alta dispersión, con curtosis extrema en 2023 (33,5) y coeficientes de asimetría pronunciados, que reflejan la heterogeneidad de los pequeños prestadores que componen este subsegmento. El promedio resultante tras la exclusión de atípicos es de 29,19%, ligeramente menor al de los subsegmentos 1 y 2.

Tabla 83. Estadísticos descriptivos de Wd – Subsegmento 3

Estadístico	2020	2021	2022	2023	2024
Media	46,56%	55,86%	27,14%	37,20%	34,61%
Error típico	11,47%	13,60%	6,65%	11,68%	6,34%
Mediana	22,39%	40,16%	16,40%	15,52%	28,04%
Desviación estándar	61,79%	63,81%	44,64%	82,62%	39,59%
Curtosis	13,8382	8,3797	25,4213	33,5095	11,6390
Coef. de asimetría	3,3356	2,6952	4,5226	5,4425	2,7656
Mínimo	1,73%	0,72%	0,02%	0,04%	0,15%
Máximo	319,89%	287,61%	283,89%	558,12%	219,19%
Datos atípicos	1	2	1	4	1

Fuente: SUI – Cálculos CRA, 2026

El subsegmento 4, compuesto por los prestadores de menor tamaño, presenta la menor curtosis y los coeficientes de asimetría más moderados de los cuatro subsegmentos (especialmente en 2020 y 2021), aunque los años 2022 a 2024 muestran mayor asimetría, posiblemente asociada al proceso de formalización y registro contable de este grupo de prestadores. El promedio resultante es de 28,18%, el más bajo de los cuatro subsegmentos, lo que refleja una menor dependencia del financiamiento externo típica de los prestadores de muy pequeña escala.

Tabla 84. Estadísticos descriptivos de Wd – Subsegmento 4

Estadístico	2020	2021	2022	2023	2024
Media	39,47%	43,83%	21,58%	24,54%	24,94%
Error típico	6,27%	6,52%	4,08%	4,27%	4,02%
Mediana	34,92%	41,34%	7,37%	11,33%	11,79%
Desviación estándar	28,03%	28,43%	29,70%	29,60%	29,25%
Curtosis	-1,0125	-1,0945	1,0040	0,4478	0,4996
Coef. de asimetría	0,3975	0,1420	1,5413	1,2586	1,2325



REG-FOR02 V02

Mínimo	1,31%	0,92%	0,05%	0,03%	0,02%
Máximo	87,09%	87,20%	95,92%	109,83%	112,30%
Datos atípicos	0	0	7	1	1

Fuente: SUI – Cálculos CRA, 2026

La participación de la deuda final para cada subsegmento se calcula como el promedio del Wd anual (después de exclusión de atípicos) para los años 2020-2024:

$$W_d = \frac{\sum_{j=1}^k W_{dj}}{k}$$

Donde:

W_d : Participación de la deuda.

k : Número de años que componen la muestra

En la siguiente tabla se presenta el promedio de la participación de la deuda para cada uno de los años de la muestra:

Tabla 85. Promedio de la participación de la deuda Wd por Subsegmentos

Año	Segmento 1				Segmento 1
	Subseg 1	Subseg 2	Subseg 3	Subseg 4	
2020	43.36%	35.62%	36.80%	39.47%	38.79%
2021	33.64%	39.47%	38.45%	43.83%	39.49%
2022	28.88%	34.29%	21.30%	11.61%	26.90%
2023	34.44%	24.97%	19.64%	22.72%	24.49%
2024	37.52%	32.96%	29.75%	23.26%	30.54%
Promedio	35.57%	33.46%	29.19%	28.18%	32.04%

Segmento 1: MPD, EICE, Sociedades y Otros diferentes de Gestores Comunitarios

Fuente: SUI – Cálculos CRA, 2026

El subsegmento 1, que es el de prestadores más grandes del segmento 1 (MPD, EICE, Sociedades y Otros) se caracteriza por tener un nivel de deuda cercano al 35,57%, para el subsegmento 2 se ubica en 33,46%, para el subsegmento 3 se ubica en 29,19% y para el subsegmento 4 en 28.18%. Estas diferencias se explican por el tamaño de los prestadores, ya que los más grandes tienen un mayor número de suscriptores lo que les permite tener una mayor fuente de ingresos, y al mismo tiempo, eleva las necesidades de inversión, por lo que los prestadores acuden a fuentes de financiamiento adicionales a los recursos propios con el fin de apalancar las inversiones que requieren para cumplir con los niveles de servicio. Al tener un mayor monto de ingresos, los prestadores tienen una mayor capacidad de adquirir mayor nivel de deuda.

Por otra parte, la participación del patrimonio se obtiene como:

$$W_e = 1 - W_d$$

Donde:

W_e : Participación del patrimonio.
 W_d : Participación de la deuda.

Teniendo en cuenta lo anterior, la participación del patrimonio de referencia para el cálculo del costo promedio ponderado de capital es la siguiente:

Tabla 86. Participación del patrimonio W_e

	Subseg 1	Subseg 2	Subseg 3	Subseg 4	Segmento 1
W_e	64,43%	66,54%	70,81%	71,82%	67,96%

Segmento 1: MPD, EICE, Sociedades y Otros diferentes de Gestores Comunitarios

Fuente: SUI – Cálculos CRA, 2026

Costo del Patrimonio (K_e)

El costo del patrimonio se considera como el costo del capital perteneciente a los inversionistas de cualquier empresa y está en función de su percepción de riesgo. Así las cosas, el costo de capital propio "equity" para las empresas que participan en la bolsa de valores, es definido como la compensación que demandan los accionistas o inversionistas de una firma por sus aportes de capital y por asumir el riesgo de esperar por los respectivos retornos.

Existen varios métodos para calcular el costo del patrimonio (capital propio) entre los cuales se destacan: el Modelo de Crecimiento de Dividendos (DGM), el Modelo de Arbitraje de Precios (APM) y el Modelo de Fijación de Precios de Capital (CAPM). El objetivo principal de los tres modelos mencionados consiste en medir el riesgo no diversificable o riesgo de mercado, es decir el costo de oportunidad de invertir el capital en este sector y no en otro, para lo cual se adoptan distintas metodologías.

Aunque existen varios métodos para calcular el costo del capital propio o equity K_e , el más utilizado por los reguladores⁴⁴ es la metodología CAPM, ya que permite aproximarse al riesgo sistemático de mercado. Así mismo, entre las ventajas que posee este método se destaca la transparencia, objetividad y sencillez en su estimación, en razón a que las variables que utiliza pueden ser observadas en los valores históricos del mercado. Teniendo en cuenta sus características de simplicidad (fácil de entender), defensibilidad (cuenta con soporte teórico) e implementabilidad (fácil de calcular), para el cálculo del costo del patrimonio (K_e), se mantiene el uso de la metodología CAPM ajustada por el riesgo país, utilizando la siguiente fórmula:

$$K_e = R_f + \beta_e \cdot (R_m - R_f) + R_p$$

Donde:

R_f Tasa libre de riesgo, donde el inversionista conoce el rendimiento esperado de un activo financiero durante un periodo de maduración del mismo.

$R_m - R_f$: Prima de riesgo de mercado que demandan los inversionistas por invertir en un

⁴⁴ Entre otros es utilizada por Colombia, Argentina, Nicaragua, Perú e Inglaterra. Asimismo, autoridades regulatorias como la OFWAT (The Water Services Regulation Authority), expresan que esta metodología es la adecuada para aproximarse al riesgo sistemático del mercado (OFWAT, 2009).



- portafolio con activos riesgosos.
- R_p : Valor del riesgo país, en este caso de Colombia.
- β_e : Beta apalancado y corresponde al riesgo sistemático de la inversión y mide el grado de sensibilidad del negocio de Water utility con respecto a los movimientos del mercado accionario.

Para emplear la metodología CAPM, se hace necesario tomar como referencia valores de mercado diferentes en los que se cuente con información y luego ajustarlos al riesgo país, en este caso Colombia, ya que, en economías en desarrollo, los mercados financieros son de baja liquidez y volumen, adicionalmente las bases históricas son poco representativas y emitidas por entidades privadas no certificadas, por lo cual no existe información disponible para el cálculo del parámetro beta que mide el riesgo sistémico⁴⁵.

El resultado que se obtiene del K_e se lleva a pesos colombianos usando la ecuación de Fisher de la siguiente forma:

$$K_e(COP\$) = (1 + K_e(USD\$)) * \frac{1 + \pi_{Col}}{1 + \pi_{USA}} - 1$$

Donde:

- $K_e(COP\$)$: Costo del patrimonio en pesos colombianos.
- $K_e(USD\$)$: Costo del patrimonio en dólares americanos.
- π_{Col} : Inflación de Colombia.
- π_{USA} : Inflación de Estados Unidos.

Prima de riesgo de mercado (Prm)

Se define como la tasa que un inversionista exige por invertir en el portafolio de mercado, el cual incluye todos los activos riesgosos del mismo, frente a invertir en activos libres de riesgo. Por lo que, la prima de riesgo de mercado mide la tasa de retorno extra que el inversionista exige por mover su capital de una inversión libre de riesgo a una inversión de riesgo promedio.

$$P_{rm} = (R_m - R_f)$$

Donde:

- P_{rm} : Prima de riesgo de mercado.
- R_f : Tasa libre de riesgo.
- R_m : Tasa promedio rendimiento de mercado.

Cabe mencionar que, el valor de la prima de riesgo depende de dos factores: el primero es el grado de aversión al riesgo, por lo que entre más aversión al riesgo posea el inversionista, se incrementa el valor de la prima exigida por este; el segundo factor, es el grado de riesgo de la inversión promedio del mercado, por lo que la prima será menor en mercados donde participen un mayor número de compañías catalogadas como estables.

⁴⁵ Riesgo que no se puede eliminar cuando se diversifica la cartera en distintos tipos de activos.



REG-FOR02 V02

El método utilizado para calcular la prima de riesgo es el método de primas históricas, en donde se utilizan las series históricas de las tasas de diferentes activos financieros, siendo la prima de riesgo la diferencia de los retornos promedio de varias acciones representativas del mercado y activos libres de riesgo. Estados Unidos es uno de los países con los mercados de valores más desarrollados, tiene el mayor número de empresas que cotizan en bolsa en el continente, así como también cuenta con una historia de información de mercado de por lo menos 50 años, esto sumado a su solidez económica hace que el mercado estadounidense sea una referencia a nivel mundial y se considere como uno de los países con menor riesgo del mundo.

Por el contrario, Colombia tiene un reducido número de observaciones en la serie de tiempo del mercado de valores así como el número de empresas que cotizan en ella, con una alta variabilidad y una baja representatividad en las variables requeridas, ya que ninguna empresa de los servicios públicos domiciliarios de acueducto y alcantarillado cotiza en bolsa y en ese contexto no habría consistencia en hacer el cálculo del beta que relacione la rentabilidad de una empresa de acueducto respecto a la rentabilidad de bolsa de valores colombiana, más aun teniendo en cuenta que el sector de acueducto y alcantarillado es regulado y de baja competencia lo cual hace independiente el comportamiento del rendimiento de una empresa de acueducto respecto al del mercado financiero. Es por esto que se recomienda usar la información del mercado norteamericano para emplear el modelo CAPM, el cual se ajusta con la prima de riesgo del país en cuestión, en este caso el spread por el riesgo de Colombia frente al estadounidense se abarca más adelante en la sección Riesgo país (Rp).

Tasa Libre de Riesgo (Rf)

Es aquella tasa de retorno de un activo financiero en donde los inversionistas conocen el retorno esperado en un período de tiempo determinado. En la metodología CAPM, la tasa libre de riesgo se considera un factor relevante, en razón a que el costo del capital es definido como la tasa libre de riesgo más una prima de riesgo, en donde la prima de riesgo depende de la diferencia entre la tasa de riesgo de mercado y la tasa libre de riesgo.

Para el cálculo de la tasa de remuneración del capital de los pequeños prestadores, se utiliza el promedio aritmético de la tasa de retorno anual de los bonos del Tesoro americano con maduración a diez (10) años, para el período 1928-2024. La elección de esta serie histórica amplia obedece a que la tasa libre de riesgo es un parámetro estructural que refleja el costo de oportunidad del capital en el largo plazo; su estimación con la mayor historia disponible permite suavizar los ciclos de tasas de interés y obtener un estimador más estable y representativo del retorno esperado a largo plazo.

Tasa de Retorno de mercado (Rm)

Representa el rendimiento o rentabilidad esperada del mercado accionario en su conjunto. Como no es posible estimar el rendimiento esperado de todo el mercado, se utilizan índices bursátiles como por ejemplo el FTSE 100⁴⁶, S&P 500⁴⁷ y el NDX100⁴⁸, entre otros. En el caso de mercados emergentes, a los que Colombia pertenece, lo más apropiado es utilizar el rendimiento de mercado de economías desarrolladas, ajustándose el CAPM al riesgo país. Cabe mencionar que el índice que se seleccione depende del mercado al que pertenece la tasa libre de riesgo escogida.

⁴⁶ Financial Times Stock Exchange. Índice bursátil el cual se encuentra compuesto por los 100 principales valores de la Bolsa de Londres.

⁴⁷ Standard and Poors 500. Es considerado de los índices más importantes de estados Unidos, se considera el índice más representativo de la situación real del mercado.

⁴⁸ Nasdaq 100 Index, recoge los 100 valores de las compañías más importantes del sector tecnológico.

Para el cálculo se establece utilizar el promedio aritmético del índice S&P500 anualizado para el periodo comprendido entre el año 1928 y 2024, esto debido a la representatividad del portafolio de activos que se incluyen en este índice; así mismo, al utilizar una prima de riesgo de un mercado maduro como el americano, el índice guardaría consistencia, para luego ajustarlo por una prima de riesgo.

A continuación, se muestran los parámetros de estadística descriptiva de los rendimientos anuales de los bonos del tesoro estadounidense (Rf) y del índice S&P500 (Rm):

Tabla 87. Estadística descriptiva del rendimiento de los bonos del tesoro americano y del índice del mercado estadounidense S&P500.

Estadística descriptiva	Rf (Bonos Tesoro EE.UU. 10 años)	Rm (S&P 500)
Media	4,85%	11,80%
Desviación estándar	7,91%	19,50%
Mediana	3,29%	14,82%
Q1	0,84%	-1,19%
Q3	8,46%	25,94%
Varianza de la muestra	0,63%	3,80%
Curtosis	1,8515	0,0621
Coefficiente de asimetría	0,7093	-0,4551
Mínimo	-17,83%	-43,84%
Máximo	32,81%	52,56%
Suma	470,72%	1.144,42%
Cuenta (años)	97	97
Parámetro	Rf Treasury bonds	Rm S&P500
Media	5.09%	11.43%
Desviación estándar	8.24%	19.51%
Mediana	3.28%	13.87%
Q1	0.81%	-1.19%
Q3	8.93%	25.28%
Varianza de la muestra	0.68%	3.81%
Curtosis	1.55	0.05
Coefficiente de asimetría	0.73	-0.41
Mínimo	-17.83%	-43.84%
Máximo	32.81%	52.56%
Suma	4.89	10.97
Cuenta	96	96



Fuente: Página Web de Damodaran⁴⁹

La tabla evidencia que para el período 1928-2024, la media aritmética de la tasa libre de riesgo se ubica en 4,85% y la de la tasa del mercado en 11,80%. Estos valores son los mismos utilizados en el marco de grandes prestadores, dado que las fuentes y el período de análisis son idénticos, lo que garantiza consistencia metodológica entre ambos marcos regulatorios.

La desviación estándar de la Rf (7,91%) es notablemente menor que la del Rm (19,50%), lo que refleja la mayor volatilidad característica del mercado accionario frente al mercado de renta fija soberana. El coeficiente de asimetría positivo de la Rf (0,71) indica que la distribución tiende hacia valores superiores a la mediana, mientras que el coeficiente negativo del Rm (-0,46) sugiere que las pérdidas extraordinarias del mercado accionario son más frecuentes que las ganancias equivalentes, lo cual es consistente con la naturaleza del riesgo de los activos de renta variable.

La amplitud del rango histórico (50,64% para Rf y 96,40% para Rm) y los valores de curtosis (superiores a cero) confirman la presencia de eventos de cola en ambas series, razón adicional por la cual se prefiere el promedio aritmético de la serie histórica completa como estimador central, en lugar de medidas basadas en períodos más cortos que podrían verse dominadas por eventos extremos.

Beta Desapalancado del sector

El beta desapalancado (β_u), se define como el riesgo sistemático que no puede diversificarse, al que se expone una compañía cuando se encuentra financiada 100% con capital propio (equity).

El beta al ser una medida de riesgo que permite estimar la volatilidad de una acción respecto del mercado, es decir que la acción se moverá con el mercado en proporción de cuán grande o pequeño sea su beta. Por lo que, un beta igual a uno indica que la industria se mueve en línea con el mercado; valores inferiores a uno señalan una menor sensibilidad frente a los movimientos del mercado, lo que es típico de sectores de servicios públicos esenciales con demanda relativamente inelástica.

El beta apalancado que se calcula bajo el supuesto de que se escoge un nivel de deuda con riesgo de default⁵⁰ cero, se estima de la siguiente manera:

$$\beta_e = \beta_u * \left(\frac{W_d}{W_e} * (1 - \tau) + 1 \right)$$

Donde:

- β_u : Beta desapalancado de las empresas del sector Water Utility.
- W_e : Participación del patrimonio.
- W_d : Participación de la deuda.
- τ : Impuesto de renta

De acuerdo con la práctica regulatoria y consistente con la metodología CAPM, se utiliza como fuente

⁴⁹ <https://pages.stern.nyu.edu/~adamodar/>

⁵⁰ Pérdidas incurridas por el acreedor de una operación financiera, debido a que la contraparte o deudor de dicha operación incumple compromisos de pago.



REG-FOR02 V02

de información los valores del beta desapalancado para el sector Utility (Water) en mercados emergentes, publicados por el profesor Aswath Damodaran de la Stern School of Business de la Universidad de Nueva York⁵¹. Esta fuente es de amplio reconocimiento internacional y es utilizada por numerosos reguladores de servicios públicos en América Latina, Europa y otras regiones, como se detalla más adelante.

La metodología de Damodaran para el cálculo del beta sectorial implica la realización de dos regresiones por empresa: una con retornos semanales de acciones a dos (2) años y otra a cinco (5) años, con respecto al principal índice accionario local. Los resultados se promedian ponderando los dos años con 66,66%. Finalmente, se calcula un promedio simple de los betas de todas las empresas del sector. Para el marco de pequeños prestadores se utiliza el beta desapalancado sin ajuste por cash, en línea con el marco de grandes prestadores, dado que el ajuste por cash tiende a sobreestimar el riesgo operativo de sectores en los que el efectivo cumple un rol operativo relevante y no constituye un activo puramente sin riesgo.

Con el fin de tener la mayor representatividad posible en términos del número de empresas y mercados tenidos en cuenta en el cálculo de los betas y estabilidad para la estimación del WACC se establece tomar el promedio de la serie 2018-2023 del Beta desapalancado⁵² para mercados emergentes.

Tabla 88. Histórico betas del sector de prestadores del servicio de acueducto y alcantarillado (Utility water)

Año de corte	Beta desapalancado (β_u)	Número de empresas
2020	0,5788	69
2021	0,4376	72
2022	0,3668	71
2023	0,3685	71
2024	0,3716	74
Promedio 2020-2024	0,4247	71

Fuente: Página Web de Damodaran⁵³

La serie histórica del beta desapalancado del sector Utility (Water) en mercados emergentes muestra una tendencia decreciente a lo largo del período 2020-2024. El valor máximo se observó en 2020 (0,5788), influenciado por la alta volatilidad en los mercados accionarios de todo el mundo asociada a la pandemia de COVID-19, que incrementó temporalmente la correlación de todas las industrias con el mercado. A partir de 2022, el beta se estabilizó en niveles cercanos a 0,37, lo que

⁵¹ <http://pages.stern.nyu.edu/~adamodar/> Profesor de Finanzas en la Stern School of Business de la Universidad de Nueva York (Cátedra Familia Kerschner en Educación Finanzas), donde imparte las finanzas corporativas y la valoración de las acciones. Conocido como "el Decano de Valoración" debido a su experiencia en ese tema, y autor de varios textos académicos y profesionales ampliamente utilizados sobre Valoración, Finanzas Corporativas y Gestión de Inversiones; es ampliamente citado en el tema de la valoración, con "una gran reputación como maestro y autoridad" y numerosas publicaciones en las principales revistas de finanzas, como The Journal of Financial and Quantitative Analysis, The Journal of Finance, The Revista de economía financiera y revisión de estudios financieros. También es conocido por ser un recurso de valoración y análisis para los bancos de inversión de Wall Street.

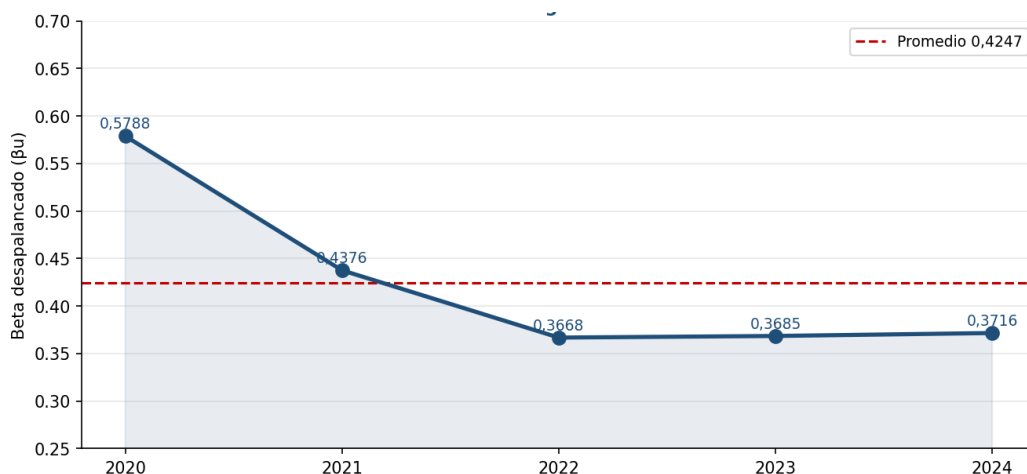
⁵² El Profesor Damodaran señala que el ajuste por cash permite que el beta obtenido refleje el riesgo real de los activos excluyendo la proporción del efectivo.

⁵³ <https://pages.stern.nyu.edu/~adamodar/>

refleja la naturaleza defensiva y menos cíclica del sector de agua potable y saneamiento.

El promedio de la serie 2020-2024 es 0,4247, valor que se adopta para el cálculo del beta apalancado de cada subsegmento de pequeños prestadores. El uso del promedio de cinco años responde a la necesidad de suavizar la variabilidad observada en los datos anuales y capturar la tendencia central del riesgo sistemático del sector, evitando que un año atípico (como 2020) domine el resultado.

Gráfico 13. Tendencia del Beta desapalancado



Fuente: Página Web de Damodaran

Referencia a betas de reguladores del sector de agua en otros países

Con el propósito de enriquecer el análisis y fortalecer la transparencia y replicabilidad del cálculo, a continuación, se presentan valores de beta utilizados por reguladores del sector de agua en diferentes jurisdicciones, los cuales sirven como punto de referencia para validar la razonabilidad

Tabla 89. Beta sectorial del sector agua utilizado por reguladores internacionales de referencia

País	Regulador	Empresa/Mercado de referencia	Beta desapalancado	Año
Reino Unido	Ofwat	Water companies UK (LSE)	0,35 – 0,40	2024
Australia	AER / IPART	ASX – sector utilities agua	0,40 – 0,50	2023
Chile	SISS	Análisis comparativo internacional	0,38 – 0,45	2023
Nueva Zelanda	Commerce Commission	Water sector NZ	0,36 – 0,42	2023
Colombia – Grandes prest.	CRA	Damodaran – mercados emergentes	0,4247	2020-2024

Fuente: Ofwat (Price Review 2024, Final Determination), AER (WACC parameters 2022), IPART (Water Review 2023), SISS (Informe Técnico 2023), Commerce Commission NZ (2023). Cálculos CRA, 2025

La comparación internacional confirma que el beta desapalancado de 0,4247 adoptado para el



REG-FOR02 V02

marco de pequeños prestadores se encuentra en un rango consistente con los valores utilizados por reguladores de referencia en países con mercados de agua maduros y regulación bien establecida. Esto refuerza la razonabilidad técnica del parámetro adoptado.

Se reconocen las limitaciones inherentes al uso del beta como proxy del riesgo sistemático de los pequeños prestadores colombianos:

- El beta de Damodaran se calcula con base en empresas de agua que cotizan en bolsa en mercados emergentes, cuya estructura operativa, escala y acceso al mercado de capitales puede diferir significativamente de la de los pequeños prestadores colombianos.
- En Colombia no existen empresas de acueducto y alcantarillado que coticen en bolsa, por lo que no es posible calcular un beta directo a partir del mercado local.
- El número de empresas del sector en la muestra de Damodaran (promedio 71 empresas) puede incorporar realidades de mercados emergentes con características distintas a las colombianas.

Para mitigar estas limitaciones, se adoptan las siguientes medidas de robustez y transparencia:

- Se utiliza el promedio de cinco años del beta, en lugar del valor de un único año, para reducir la influencia de la volatilidad coyuntural.
- El beta se ajusta mediante la fórmula de apalancamiento de Hamada ($\beta_e = \beta_u \times [1 + (1-t) \times W_d/W_e]$), incorporando la estructura de capital particular de cada subsegmento, lo que produce un beta equity diferenciado que refleja mejor el perfil de riesgo individual.
- Se presentan los betas de reguladores internacionales como punto de referencia para la validación cruzada del parámetro.
- Todas las fuentes y hojas de cálculo que soportan el cálculo del beta y del WACC están disponibles en los anexos del presente documento, garantizando la replicabilidad plena del cálculo.

Adicionalmente, se analizó la posibilidad de incluir una prima por tamaño para los pequeños prestadores encontrando que:

- Los estudios económicos estadounidenses que sostienen la existencia de una prima por tamaño (size premium) se realizan con base en información de mercados amplios, en los cuales se incluye información de empresas que corresponden a sectores económicos no regulados, mientras que el servicio público de acueducto y alcantarillado es un sector regulado. Así pues, no es preciso sostener que la evidencia sobre prima por tamaño también es aplicable al sector de pequeños prestadores del servicio público de acueducto y alcantarillado.
- Las publicaciones del beta que han sido utilizadas en la estimación de la tasa de remuneración, y que corresponden a una fuente de información confiable y reconocida



REG-FOR02 V02

internacionalmente, no puede ser ajustada con información de pequeños prestadores, puesto que hacer algún ajuste del beta con información diferente o con otra metodología introduciría ruido en la estimación del riesgo.

- Si se considerara la alternativa de reconocer una prima de riesgo como un factor adicional al beta, se requeriría hacer estimaciones econométricas que son difíciles de hacer para el sector de acueducto y alcantarillado en Colombia, especialmente por las limitaciones de información y la poca confiabilidad de la información a la que tiene acceso la CRA.
- En todo caso, la metodología del WACC ya reconoce parte de las diferencias entre grandes y pequeños prestadores que condicionan el riesgo al que se enfrentan, vía el componente del costo de la deuda; específicamente por las distintas tasas de acceso a crédito y la estructura del capital. El costo de la deuda es un factor que reconoce las condiciones particulares y el riesgo financiero del pequeño prestador, lo que principalmente hace que el WACC sea mayor para pequeños prestadores.
- Así mismo, la mayor flexibilidad de la regulación para los pequeños prestadores ya está reconociendo la posibilidad de que estos enfrenten un mayor riesgo en la prestación del servicio. La segmentación parte del reconocimiento de diferentes condiciones en la prestación del servicio, por lo que la única forma de que la regulación considere esta diferencia no es con el reconocimiento de una remuneración adicional, sino con una regulación más ajustada a su realidad operativa.

Beta apalancado por subsegmento (β_e)

A partir del beta desapalancado promedio ($\beta_u = 0,4247$), la tasa de impuesto ($t = 35\%$) y la participación de la deuda de cada subsegmento (W_d), se calcula el beta apalancado del equity mediante la fórmula de Hamada:

$$\beta_e = \beta_u \times [1 + (1 - t) \times W_d / W_e]$$

Tabla 90. Beta apalancado por subsegmento de pequeños prestadores

Parámetro	Subseg 1	Subseg 2	Subseg 3	Subseg 4
Beta desapalancado (β_u)	0,4247	0,4247	0,4247	0,4247
Participación deuda (W_d)	35,57%	33,46%	29,19%	28,18%
Participación patrimonio (W_e)	64,43%	66,54%	70,81%	71,82%
Tasa de impuesto (t)	35,00%	35,00%	35,00%	35,00%
Beta apalancado (β_e)	0,5770	0,5635	0,5384	0,5330

Fuente: Cálculos CRA, 2026

Riesgo país (R_p)

Se define como el índice que cuantifica el riesgo adicional del mercado, al cual se ve expuesto un inversionista cuando su capital se encuentra vinculado a una economía emergente. Por lo que la inclusión de una prima de riesgo en el CAPM se encuentra fundamentada en la idea de que parte del riesgo en mercados emergentes es no diversificable y de la existencia de correlación entre los retornos de distintos países. Aunque actualmente los inversionistas pueden mitigar su riesgo mediante la diversificación de sus portafolios de inversión, el constante aumento de la correlación entre mercados conlleva a que una parte del riesgo, que ya se mencionó, pueda no ser diversificable. En este caso puntual, Colombia al tener un mayor riesgo país que el estadounidense, país del cual se están tomando los datos de tasa libre de riesgo y tasa de rendimiento del mercado para emplear el CAPM, para modelar el costo del equity colombiano se hace necesario agregar el spread que representa el mayor riesgo país que tiene Colombia.

Para estimar el riesgo país se tienen dos opciones: la primera⁵⁴ es la diferencia entre un activo libre de riesgo de un mercado maduro y un activo libre de riesgo del país bajo análisis que se puede obtener del índice EMBI y la segunda es tomar los Credit Default Swap (CDS)⁵⁵ de la deuda soberana de cada país.

Los credit default swap [CDS] son un producto financiero que consiste en una operación financiera de cobertura de riesgos, incluido dentro de la categoría de productos derivados de crédito, que se materializa mediante un contrato de swap (permuta) sobre un determinado instrumento de crédito (normalmente un bono) en el que el comprador de la permuta realiza una serie de pagos periódicos (denominados spread) al vendedor y, a cambio, recibe de este una cantidad de dinero en caso de que el título que sirve de activo subyacente al contrato sea impagado a su vencimiento o la entidad emisora incurra en suspensión de pagos.

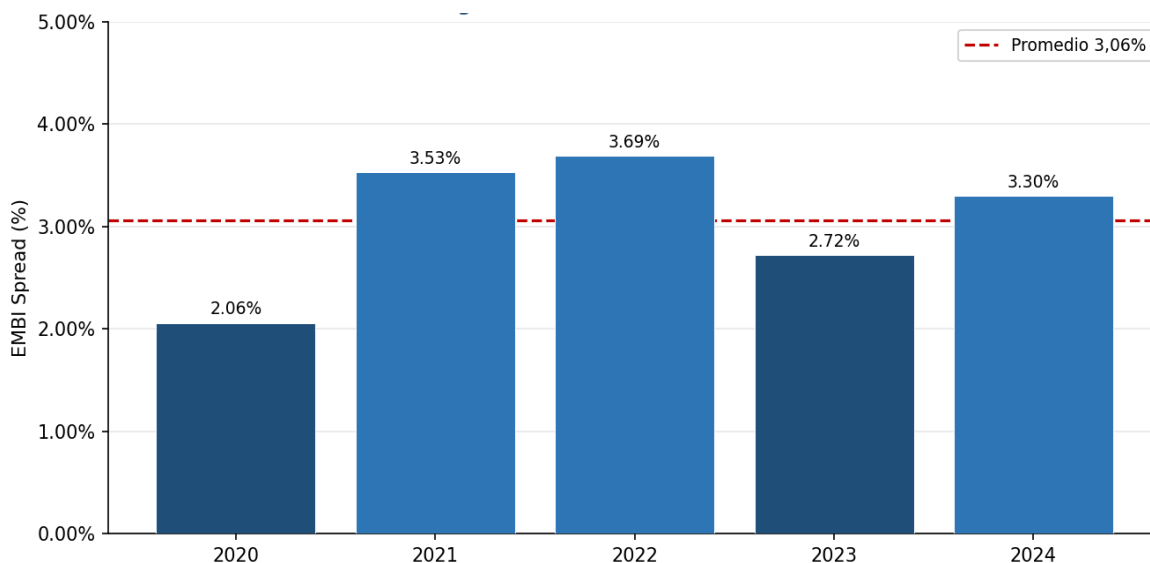
Por otro lado, el índice EMBI (Emerging Markets Bond Index), calculado por J.P. Morgan Chase y disponible en Bloomberg. El EMBI mide el spread entre los bonos soberanos del país analizado, denominados en dólares, y los bonos del Tesoro americano, considerados libres de riesgo. Este indicador es el más ampliamente utilizado en la regulación de servicios públicos en Colombia y en la región, y es coherente con el utilizado en el marco tarifario de grandes prestadores.

Frente a la alternativa del CDS (Credit Default Swaps), el EMBI presenta ventajas en términos de estabilidad y liquidez en condiciones normales de mercado: se basa en precios reales de bonos con alta liquidez, mientras que el CDS puede verse afectado por riesgos de contraparte y liquidez que no reflejan exclusivamente el riesgo soberano. Asimismo, el EMBI mantiene consistencia con el indicador empleado en el marco tarifario anterior.

⁵⁴ Según lo expuesto por el Profesor Damodaran, cuando se tienen dos activos similares (rendimiento liquidez), la diferencia en la cotización se encuentra explicada en la percepción del riesgo sobre el emisor (Damodaran, Aswath. Country Risk: Determinants, Measures and Implications – The 2019 Edition. NYU Stern School of Business. Link de descarga: https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3427863).

⁵⁵ Una permuta de incumplimiento crediticio (también conocida por su término en inglés: credit default swap [CDS]) es un producto financiero que consiste en una operación financiera de cobertura de riesgos, incluido dentro de la categoría de productos derivados de crédito, que se materializa mediante un contrato de swap (permuta) sobre un determinado instrumento de crédito (normalmente un bono o un préstamo) en el que el comprador de la permuta realiza una serie de pagos periódicos (denominados spread) al vendedor y, a cambio, recibe de este una cantidad de dinero en caso de que el título que sirve de activo subyacente al contrato sea impagado a su vencimiento o la entidad emisora incurra en suspensión de pagos.

Gráfico 14. Histórico EMBI – Riesgo País Colombia 2020-2024



Fuente: Bloomberg / J.P. Morgan – <https://www.jpmorgan.com/markets/index-research>. Cálculos CRA, 2026

El análisis del EMBI para el período 2020-2024 permite identificar una dinámica caracterizada por alta volatilidad, asociada principalmente a eventos de incertidumbre política y económica. El año 2020 presentó el spread más bajo del período (2,06%), favorecido por las condiciones monetarias expansivas a nivel global. Sin embargo, el período 2021-2022 experimentó un incremento notable, alcanzando el máximo de 3,69% en 2022, año marcado por la incertidumbre fiscal, el escalamiento de las tasas de interés globales y la mayor aversión al riesgo de los mercados emergentes.

El año 2023 mostró una recuperación parcial (2,72%), mientras que en 2024 el spread repuntó nuevamente a 3,30%, reflejando las expectativas de los mercados sobre la sostenibilidad fiscal de Colombia y las condiciones macroeconómicas globales. El promedio del período 2020-2024 es de 3,06%, valor que se adopta como la prima de riesgo país para el cálculo del WACC de los pequeños prestadores. Este promedio es el mismo utilizado en el marco de grandes prestadores, lo que garantiza coherencia entre ambos marcos regulatorios dado que el riesgo país afecta por igual a todos los prestadores del sector.

Tasa impositiva (Tax)

Las personas jurídicas como sociedades comerciales tributan renta según la tarifa señalada en el estatuto tributario colombiano, que contiene lo que se puede llamar una tarifa general, que fue modificada por la Ley 2155 de 2021 y por el artículo 10 de la Ley 2277 de 2022. La siguiente tabla muestra la evolución de la tarifa del impuesto de renta:

Tabla 91. Tarifa impuesto de renta.

Periodo	Tarifa general Impuesto de Renta
Año 2019 y anteriores	33%
Año 2020	32%



REG-FOR02 V02

Año 2021	31%
Año 2022 y siguientes	35%

Fuente: Artículo 240 del Estatuto Tributario

La tasa impositiva tiene una relación directa con la tasa de descuento ya que ésta se calcula en términos reales y antes de impuestos, a pesar de tener una relación inversa con el costo de la deuda debido al beneficio tributario que tienen los costos financieros como deducibles en la declaración de renta de las empresas, el efecto que tiene sobre el cálculo del beta apalancado es mayor en la estimación del costo del patrimonio.

Para la estimación de la tasa de descuento en este caso se recomienda la tasa impositiva (Tax) del 35%.

Inflación Colombia y USA

La inflación es un parámetro fundamental en el cálculo del WACC, dado que permite convertir las tasas nominales del costo de la deuda (Kd) y del costo del equity (Ke) a términos reales, mediante la aplicación de la ecuación de Fisher. Esta conversión es necesaria para garantizar que la tasa de remuneración reconocida sea coherente con la metodología de valoración de activos empleada en el Costo Medio de Inversión (CMI), que se determina en términos reales.

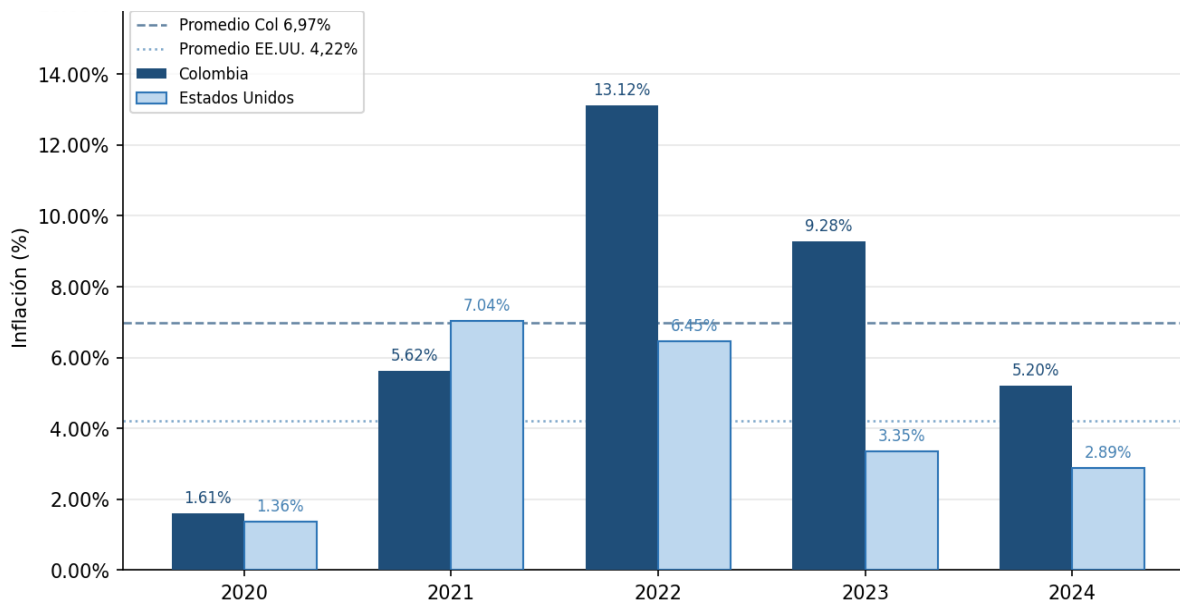
La ecuación de Fisher utilizada es:

$$(1 + \text{tasa nominal}) = (1 + \text{tasa real}) \times (1 + \text{inflación})$$

Para el cálculo se utilizan las tasas de inflación observadas al corte de diciembre de cada año (IPC causado), tanto para Colombia (fuente: DANE / Banco de la República) como para los Estados Unidos (fuente: US Bureau of Labor Statistics – BLS). El promedio aritmético de estas tasas para el período 2020-2024 es el valor empleado en el WACC.

Esta variable se utiliza en el cálculo del WACC con el fin de convertir la tasa del costo del capital del accionista en términos locales, teniendo en cuenta que el rendimiento del sector se obtuvo con base en información del mercado estadounidense. Para la tasa de descuento de la Resolución CRA 825 de 2017 se tomó una inflación de USA de 2% de acuerdo con la proyección de largo plazo de la Federal Reserve of Saint Louis, rango que se mantiene vigente en la actualidad. Sin embargo, la inflación estadounidense se incrementó por encima del 2% en los últimos 10 años.

Gráfico 15. Evolución de la inflación de Colombia y de Estados Unidos



Fuente: Para inflación de Colombia el DANE. Para inflación de E.U. el U.S. Bureau of Labor Statistics. Elaboración propia CRA, 2026

El período 2020-2024 estuvo marcado por una dinámica inflacionaria inusual tanto en Colombia como en los Estados Unidos. El año 2020 presentó las tasas más bajas del período (1,61% en Colombia; 1,36% en EE.UU.), consecuencia de la contracción de la demanda provocada por la pandemia de COVID-19 y las políticas monetarias expansivas adoptadas en respuesta.

A partir de 2021, la inflación comenzó a acelerar en ambos países, alcanzando su máximo histórico reciente en 2022: 13,12% en Colombia y 6,45% en los Estados Unidos. Este fenómeno respondió a la convergencia de múltiples factores: la reapertura económica pospandemia, los estímulos fiscales, los cuellos de botella en las cadenas de suministro globales y el impacto de la guerra en Ucrania sobre los precios de energía y alimentos.

El período 2023-2024 refleja el proceso de desinflación en ambas economías, aunque con mayor velocidad en los Estados Unidos (de 3,35% en 2023 a 2,89% en 2024) que en Colombia (de 9,28% en 2023 a 5,20% en 2024), donde la inflación permanece por encima de la meta del Banco de la República.

Los promedios del período son de 6,97% para Colombia y 4,22% para los Estados Unidos. Estos valores se utilizan para la conversión de tasas nominales a tasas reales mediante la ecuación de Fisher, tanto para el Kd como para el Ke.

Cálculo de la tasa de descuento - WACC

Con base en los parámetros analizados en las secciones anteriores, a continuación, se presenta el cálculo completo del WACC para cada subsegmento de pequeños prestadores. Se incluye la comparación con el marco tarifario anterior (Resolución CRA 825 de 2017) para ilustrar la evolución

de los parámetros y de la tasa resultante.

De acuerdo con lo anterior, a continuación, se muestran los resultados de la estimación de la tasa de descuento:

Tabla 92. Cálculo de la Tasa de Remuneración del Capital por Subsegmento –Pequeños Prestadores del Segmento 1.

Parámetro	Variable	Res. 825/2017	Subseg 1	Subseg 2	Subseg 3	Subseg 4
Costo de la Deuda	Tasa de Impuesto (t)	33,00%	35,00%	35,00%	35,00%	35,00%
	Kd COP\$ ai	10,49%	13,17%	13,17%	13,17%	13,17%
	Kd COP\$ ai (real)	6,24%	5,80%	5,80%	5,80%	5,80%
	Kd COP\$ di (real)	4,18%	3,77%	3,77%	3,77%	3,77%
Costo del Equity	Beta desapalancado (β_u)	0,9100	0,4247	0,4247	0,4247	0,4247
	Beta apalancado Equity (β_e)	1,1178	0,5770	0,5635	0,5384	0,5330
	Tasa Libre de Riesgo (R_f)	5,18%	4,85%	4,85%	4,85%	4,85%
	Retorno del Mercado (R_m)	11,42%	11,80%	11,80%	11,80%	11,80%
	$E(R_m - R_f)$	6,24%	6,95%	6,95%	6,95%	6,95%
	Riesgo País Ajustado (R_p)	2,00%	3,06%	3,06%	3,06%	3,06%
	Ke US\$ di	14,16%	11,92%	11,83%	11,65%	11,61%
	Ke COP\$ di	16,39%	14,87%	14,77%	14,60%	14,56%
	Ke COP\$ di (real)	11,92%	7,69%	7,59%	7,42%	7,38%
Otros parámetros	Participación deuda (W_d)	25,42%	35,57%	33,46%	29,19%	28,18%
	Participación patrimonio (W_e)	74,58%	64,43%	66,54%	70,81%	71,82%
	Inflación Colombia (π_{COL})	4,00%	6,97%	6,97%	6,97%	6,97%
	Inflación USA (π_{EU})	2,00%	4,22%	4,22%	4,22%	4,22%
WACC	WACC COP\$ di (real)	9,95%	6,29%	6,31%	6,35%	6,36%
	WACC COP\$ ai (real)	14,85%	9,68%	9,71%	9,77%	9,79%

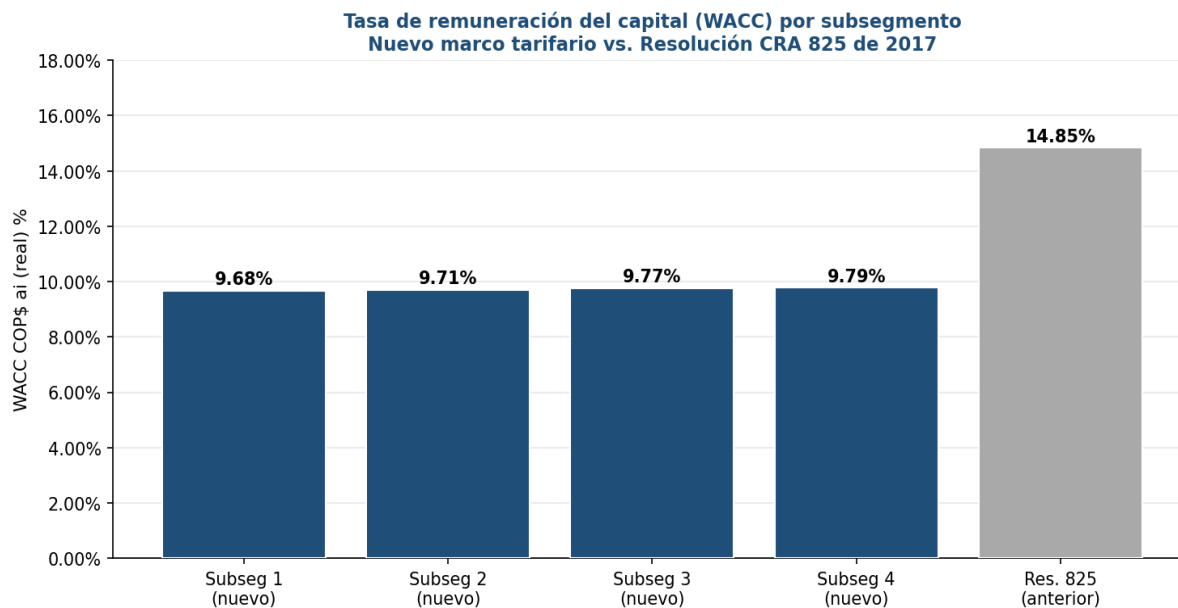
Fuente: Segmento 1: MPD, EICE, Sociedades y Otros diferentes de Gestores Comunitarios

Cálculos CRA, 2026

Los resultados del WACC para el marco tarifario de pequeños prestadores se ubican entre 9,68% y 9,79% en términos de COP\$ antes de impuestos (ai) en términos reales, según el subsegmento. Esta reducción significativa frente al marco anterior de la Resolución CRA 825 de 2017 (14,85%) responde principalmente a: (i) la caída del beta desapalancado del sector (de 0,91 a 0,42), que refleja la menor percepción de riesgo sistemático del sector agua a nivel global; y (ii) la actualización del período de análisis, que incorpora años de alta inflación que elevan el denominador de la ecuación de Fisher y reducen la tasa real.

Las diferencias entre subsegmentos son moderadas, reflejando principalmente las variaciones en la estructura de capital (W_d) de cada subsegmento, que a su vez afectan el beta apalancado y la ponderación entre el costo de la deuda y el costo del equity.

Gráfico 16. Tasa de remuneración del capital del NMTPAA



Fuente: Cálculos CRA, 2026



Anexo 4 Cálculo del Factor de Trabajo

El capital de trabajo representa la inversión de una empresa en activos de corto plazo que, como cualquier inversión, genera un costo financiero que debe ser reconocido en la tarifa. A diferencia de las inversiones de largo plazo que se remuneran a través del WACC, el capital de trabajo financia el desfase temporal entre la prestación del servicio y el recaudo efectivo de la tarifa.

Para el marco tarifario de pequeños prestadores, el capital de trabajo se denomina Factor de Capital de Trabajo y se reconoce exclusivamente sobre los componentes de gasto corriente: el Costo Medio de Administración (CMA), el Costo Medio de Operación (CMO) y el Costo Medio por Impuestos, Contribuciones y Tasas (CMICT), en la medida en que estos componentes representan gastos que deben ser atendidos por el prestador con anterioridad al recaudo efectivo de la tarifa.

La metodología vigente reconoce para los costos medios de administración y los costos medios operativos, una remuneración del capital de trabajo que requieren los prestadores para financiar sus operaciones del día a día, la cual se calcula con base en la tasa de descuento calculada en el punto anterior.

Índice de Rotación de Cartera (IRC)

El Factor de Capital de Trabajo se calcula a partir del Índice de Rotación de Cartera (IRC), el cual mide el número de días promedio que tarda un prestador en recuperar sus cuentas por cobrar, es decir, el tiempo promedio entre la prestación del servicio y el recaudo de la tarifa correspondiente. La fórmula es:

$$\text{IRC} = 365 / (\text{Ingresos del año } t / \text{Promedio saldo cuentas por cobrar entre } t \text{ y } t-1)$$

En el proceso de revisión de la metodología de cálculo del IRC producto de la participación ciudadana, se identificó que en el cálculo presentado en el proyecto de resolución se habían incluido en el numerador cuentas contables correspondientes a cuentas por cobrar a partes relacionadas, participaciones y otras cuentas por cobrar, las cuales no reflejan la rotación de cartera del servicio de acueducto y alcantarillado propiamente dicho. Estas cuentas representan flujos financieros intragrupo o de otro tipo que distorsionan el cálculo del tiempo real de recaudo de la cartera del servicio.

Ahora, el cálculo incluye únicamente las cuentas por cobrar derivadas de la prestación del servicio (clientes y suscriptores), excluyendo cuentas por cobrar a partes relacionadas, anticipos y otras cuentas no operativas. Como resultado de esta depuración metodológica, se observa que el comportamiento de la rotación de cartera de los pequeños prestadores es similar al de los grandes prestadores, confirmando que la metodología depurada es más representativa de la dinámica real de recaudo del sector.

Para estimar el IRC representativo de cada subsegmento, se adopta el promedio aritmético de los valores anuales del período 2020-2024 (después de excluir datos atípicos). Esta elección se fundamenta en los siguientes criterios:

a) El promedio es un estimador no sesgado de la tendencia central. En el contexto regulatorio, el IRC no se estima para un prestador individual sino como parámetro sectorial aplicable a todos los prestadores del subsegmento. En este sentido, el promedio como estimador es consistente con el principio de eficiencia, pues establece la referencia de recaudo que una empresa eficiente debería alcanzar en condiciones normales de operación.

b) El promedio captura la influencia de los valores mayores de manera proporcional. Se reconoce que el promedio, a diferencia de la mediana, es influenciado por valores extremos superiores. Sin embargo, en el caso del IRC, los valores más altos corresponden a prestadores con mayores plazos de recaudo, lo que refleja una realidad operativa que el regulador debe reconocer para garantizar la suficiencia financiera del sector. Excluir este efecto mediante el uso de la mediana subestimaría el IRC y podría generar un Factor de Capital de Trabajo insuficiente para cubrir las necesidades reales de liquidez del sector.

c) Control de la influencia de valores extremos mediante Boxplot. Para mitigar el efecto de los valores extremos (datos atípicos) sobre el promedio, se aplica el método Boxplot en cada año antes de calcular el promedio. Este procedimiento garantiza que los valores atípicos extremos — que podrían distorsionar significativamente el promedio— sean excluidos, preservando únicamente los valores representativos del comportamiento mayoritario del subsegmento.

d) Consistencia con la metodología del marco de grandes prestadores. El promedio como estimador del IRC fue también el criterio adoptado en el marco de grandes prestadores, garantizando consistencia metodológica entre ambos marcos y facilitando la comparabilidad de los resultados.

Estadísticos descriptivos del IRC por subsegmento

A continuación, se presentan los estadísticos descriptivos anuales del IRC para cada subsegmento, calculados con base en la información reportada al SUI para el período 2020-2024. Los datos atípicos fueron excluidos mediante el método Boxplot, consistente con la metodología aplicada para la variable de la Participación de la deuda Wd.

Tabla 93. Estadísticos descriptivos IRC – Subsegmento 1 (días de rotación de cartera)

Estadístico	2020	2021	2022	2023	2024
Media (días)	76,97	59,46	66,49	54,16	56,47
Error típico	8,83	7,01	13,06	10,57	8,16
Mediana (días)	62,96	51,49	42,38	44,52	38,34
Desviación estándar	44,15	33,62	66,60	46,08	46,87
Curtosis	0,28	9,05	9,95	7,71	1,08
Coef. de asimetría	0,89	2,45	3,07	2,66	1,44



REG-FOR02 V02

Mínimo (días)	16,53	19,32	9,06	13,24	10,72
Máximo (días)	191,25	186,36	324,40	210,93	177,69
Nº observaciones	25	23	26	19	33
Datos atípicos	1	1	2	2	4

Fuente: SUI – SSPD. Cálculos CRA, 2026

Tabla 94. Estadísticos descriptivos IRC – Subsegmento 2 (días de rotación de cartera)

Estadístico	2020	2021	2022	2023	2024
Media (días)	62,68	75,84	76,92	69,58	77,13
Error típico	6,41	13,32	10,29	9,79	12,18
Mediana (días)	44,36	45,71	51,88	46,87	46,59
Desviación estándar	45,78	84,23	69,80	71,28	105,44
Curtosis	3,48	7,67	4,63	11,60	15,50
Coef. de asimetría	1,84	2,71	2,08	3,25	3,73
Mínimo (días)	5,08	10,59	6,13	12,23	3,08
Máximo (días)	222,67	407,68	346,23	391,71	610,33
Nº observaciones	51	40	46	53	75
Datos atípicos	4	8	5	5	9

Fuente: SUI – SSPD. Cálculos CRA, 2026

Tabla 95. Estadísticos descriptivos IRC – Subsegmento 3 (días de rotación de cartera)

Estadístico	2020	2021	2022	2023	2024
Media (días)	49,90	51,61	64,89	67,66	103,11
Error típico	7,72	8,73	10,99	12,59	35,71
Mediana (días)	42,66	44,77	48,85	46,59	35,02
Desviación estándar	33,65	34,91	67,73	76,57	244,83
Curtosis	1,02	2,96	6,58	11,81	31,94
Coef. de asimetría	1,21	1,55	2,63	3,37	5,36
Mínimo (días)	12,84	10,35	4,75	10,40	8,12
Máximo (días)	136,64	149,05	295,51	385,87	1.602,91
Nº observaciones	19	16	38	37	47
Datos atípicos	1	1	3	3	7

Fuente: SUI – SSPD. Cálculos CRA, 2026

Tabla 96. Estadísticos descriptivos IRC – Subsegmento 4 (días de rotación de cartera)

Estadístico	2020	2021	2022	2023	2024
Media (días)	99,72	79,76	135,79	156,16	569,87
Error típico	17,75	12,97	28,38	45,35	479,40
Mediana (días)	81,52	79,42	67,69	54,01	51,22
Desviación estándar	68,75	48,53	186,09	304,23	3.713,44
Curtosis	-0,62	1,14	15,82	24,49	59,90
Coef. de asimetría	0,55	0,63	3,54	4,58	7,74
Mínimo (días)	6,51	3,57	4,13	4,54	3,52
Máximo (días)	221,99	191,62	1.083,00	1.886,50	28.842,86
Nº observaciones	15	14	43	45	60
Datos atípicos	0	1	5	6	5

Fuente: SUI – SSPD. Cálculos CRA, 2026

Con base en la anterior información se obtiene el IRC representativo de cada subsegmento:

Tabla 97. Índice de Rotación de Cartera (IRC) promedio por subsegmento 2020-2024

Período	Subseg 1	Subseg 2	Subseg 3	Subseg 4	
2020	72,21	52,22	45,08	99,72	
2021	53,70	41,64	45,11	71,16	
2022	48,94	56,84	46,62	82,66	
2023	40,14	50,50	48,44	68,36	
2024	42,17	46,39	36,86	66,62	
Promedio 2020-2024 (días)	51,43	49,52	44,42	77,70	

Fuente: SUI – SSPD. Cálculos CRA, 2026

El subsegmento 1 presenta el segundo IRC más alto del período (51,43 días en promedio), con una tendencia decreciente a lo largo del período analizado: pasó de 72,21 días en 2020 a 42,17 días en 2024. Esta tendencia puede reflejar mejoras progresivas en la gestión comercial y de cartera. La desviación estándar es moderada (entre 33,6 y 66,6 días), lo que indica cierta heterogeneidad dentro del subsegmento.

El subsegmento 2 con un IRC promedio de 49,52 días, presenta el segundo valor más bajo. La desviación estándar es notable (hasta 105,4 días en 2024), y la presencia de valores máximos superiores a 600 días en 2024 indica una distribución con cola derecha muy pronunciada. La alta curtosis observada (hasta 15,5 en 2024) confirma la presencia de prestadores con rotación de cartera significativamente superior al promedio, que la aplicación del método Boxplot permite identificar y excluir del cálculo.



REG-FOR02 V02

El subsegmento 3 con el IRC promedio más bajo (44,42 días), este subsegmento muestra la mejor gestión relativa de cartera del grupo. Sin embargo, en 2024 se observa un salto atípico en la media (103,11 días) asociado a valores extremos en la distribución (máximo de 1.602,91 días), lo que refuerza la necesidad del método Boxplot para obtener un estimador representativo.

El subsegmento 4 con el IRC promedio más alto (77,70 días), este subsegmento —compuesto por los prestadores de menor escala— presenta la mayor dificultad en la recuperación de cartera, lo cual es consistente con las características socioeconómicas de los usuarios que atienden (zonas rurales, baja capacidad de pago, sistemas de facturación menos desarrollados). El año 2024 presenta una media de 569,87 días, fuertemente influenciada por valores extremos, que el método Boxplot excluye adecuadamente para obtener el promedio depurado de 66,62 días.

La tasa para el capital de trabajo se calcula teniendo en cuenta el promedio del índice de rotación de cartera, utilizando la siguiente fórmula:

$$\text{Capital de Trabajo} = (1 + WACC)^{\frac{IRC}{365}} - 1$$

Donde:

WACC: Tasa de remuneración del capital - WACC.

IRC: Índice de Rotación de Cartera equivalente al promedio del tiempo que tarda una empresa en cobrar las deudas de sus suscriptores.

Teniendo en cuenta que los índices de rotación de cartera obtenidos, el resultado del factor de capital de trabajo por subsegmento se presenta a continuación:

Tabla 98. Cálculo del Factor de Capital de Trabajo

Parámetro	Subseg 1	Subseg 2	Subseg 3	Subseg 4
Rotación de Cartera (IRC, días)	51,43	49,52	44,42	77,70
WACC COP\$ ai (real)	9,68%	9,71%	9,77%	9,79%
Factor de Capital de Trabajo	1,31%	1,27%	1,14%	2,01%

Cálculos CRA, 2026

De acuerdo con la tabla anterior, el factor de capital de trabajo resultante se ubica para el subsegmento 1 en 1,31%, para el subsegmento 2 en 1,27%, para el subsegmento 3 en 1,14%, y para el subsegmento 4 en 2,01%.



Anexo 5 Simulación Monte Carlo ISE Acueducto

Se realizó un ejercicio de simulación Monte Carlo con el propósito de evaluar el comportamiento del Índice Sintético de Eficiencia (ISE) bajo distintas combinaciones de desempeño en las dimensiones que lo componen, a saber: eficiencia técnica, eficiencia administrativa y eficiencia financiera. La simulación se estructuró a partir de la definición de tres niveles de desempeño para cada dimensión, clasificados como alto (valores mayores o iguales a 70), medio (valores entre 45 y menores a 70) y bajo (valores menores o iguales a 45).

A partir de esta clasificación se construyó un total de 27 escenarios posibles, correspondientes a todas las combinaciones entre los tres niveles de cada una de las tres dimensiones, con el fin de capturar la heterogeneidad de situaciones en las que pueden encontrarse los prestadores.

Para cada escenario se generaron dos millones de observaciones mediante distribuciones normales truncadas, definidas a partir de parámetros de media y desviación estándar consistentes con los rangos establecidos para cada nivel de desempeño.

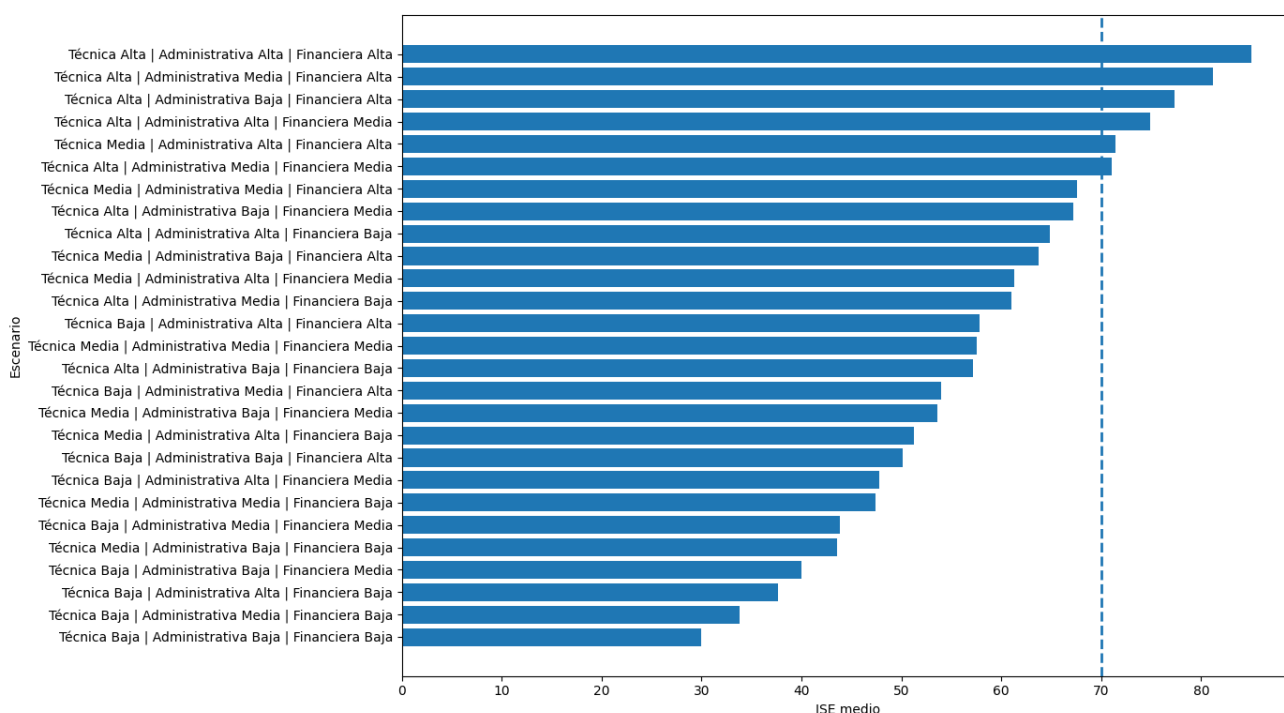
En particular, para el nivel alto se utilizaron valores centrados en la parte superior de la escala (alrededor de 85), para el nivel medio valores intermedios (alrededor de 57,5) y para el nivel bajo valores cercanos a 30, asegurando en todos los casos que los valores simulados se mantuvieran

dentro de los límites definidos para cada categoría mediante truncamiento.

Este procedimiento permitió incorporar variabilidad intraescenario, evitando que los resultados se limitaran a valores determinísticos y reflejando de mejor manera la dispersión esperada en el desempeño de los prestadores.

A partir de las variables simuladas se calculó el ISE en cada iteración, aplicando la estructura de ponderaciones. De esta manera, el índice se obtuvo como una combinación lineal ponderada de las tres dimensiones, cada una previamente normalizada en una escala de 0 a 100. Adicionalmente, se incorporó la regla de reconocimiento regulatorio asociada al índice, según la cual valores de ISE inferiores a 70 son ajustados a dicho umbral, con el fin de analizar no solo el comportamiento del indicador en términos absolutos, sino también su impacto efectivo en el reconocimiento de costos.

Gráfico 17. ISE medio por escenario simulado



Fuente: Elaboración propia CRA, 2026.

En primer lugar, se observa una jerarquización de los escenarios en función de los niveles de eficiencia técnica y financiera, siendo estos los principales determinantes del valor del ISE. Los escenarios con eficiencia técnica alta y eficiencia financiera alta se ubican consistentemente en los primeros lugares, alcanzando valores del índice significativamente superiores al umbral de 70. Lo que deja ver que el diseño del ISE caracteriza de manera adecuada a aquellos prestadores que combinan altos estándares de prestación del servicio con estructuras de costos eficientes.

En segundo lugar, la gráfica evidencia que la eficiencia técnica tiene un peso determinante en el comportamiento del indicador. Los escenarios en los que la eficiencia técnica es baja se concentran en la parte inferior de la distribución, independientemente de los niveles de eficiencia administrativa

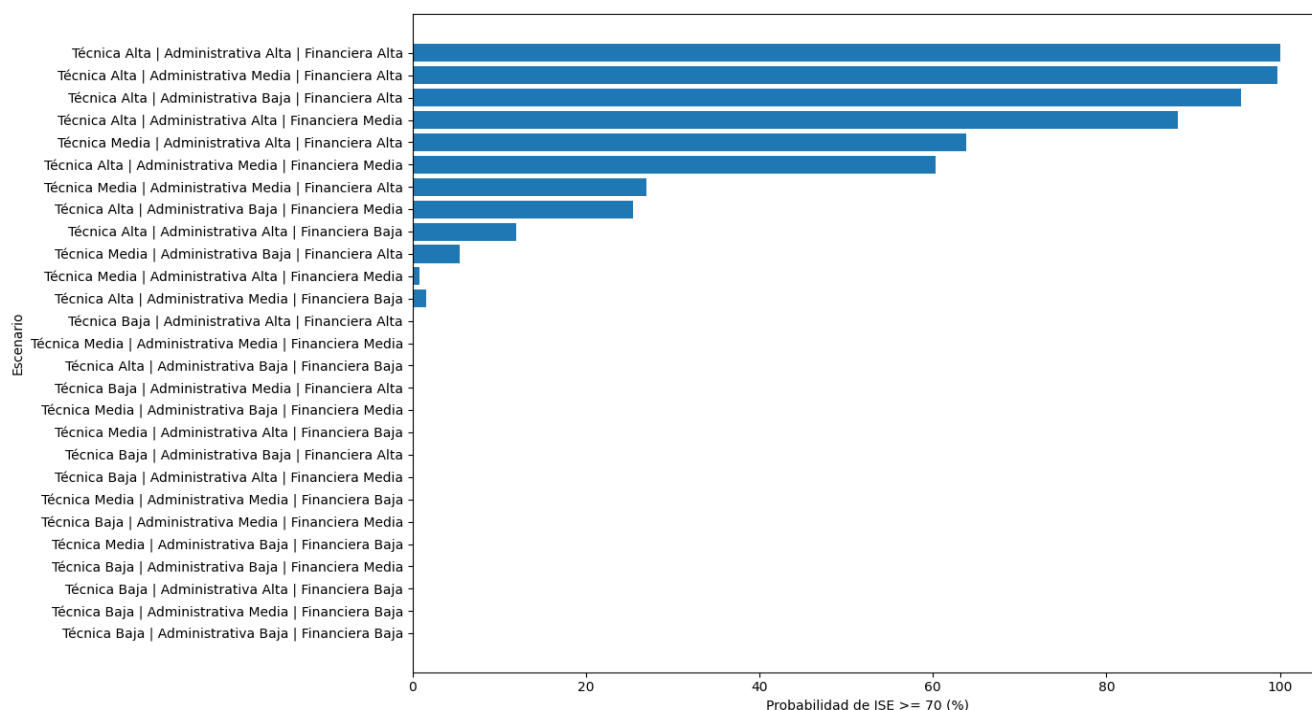
o financiera. Incluso en casos donde la eficiencia financiera es alta, una baja eficiencia técnica limita de forma importante el valor del ISE, lo que refleja que el índice prioriza correctamente la calidad y continuidad en la prestación del servicio como condición necesaria para alcanzar altos niveles de eficiencia.

En tercer lugar, la eficiencia financiera también muestra una incidencia significativa, especialmente en los escenarios intermedios; se observa que, manteniendo constante la eficiencia técnica, una mejora en la eficiencia financiera desplaza los escenarios hacia valores más altos del ISE, acercándolos o permitiéndoles superar el umbral de 70. Por el contrario, cuando la eficiencia financiera es baja, incluso escenarios con buena eficiencia técnica pueden ubicarse por debajo de dicho umbral, lo anterior muestra que el control de costos sigue siendo un elemento clave dentro del indicador.

Por su parte, la eficiencia administrativa, dado su menor peso relativo (14%), actúa principalmente como un factor de ajuste dentro de cada combinación de técnica y financiera. Su efecto se refleja en variaciones marginales dentro de grupos de escenarios similares, pero no altera de manera sustantiva la posición relativa de los escenarios en la gráfica.

Finalmente, la línea de referencia del umbral de 70 permite identificar que solo aquellos escenarios donde existe un equilibrio adecuado entre eficiencia técnica y financiera logran superarlo de manera consistente. La mayoría de los escenarios con alguna de estas dimensiones en nivel bajo se ubican por debajo de este umbral, lo que refuerza la idea de que el ISE no favorece de manera automática a prestadores con bajos costos, sino que exige simultáneamente niveles adecuados de calidad en la prestación del servicio.

Gráfico 18. Probabilidad de superar el umbral regulatorio de 70



Fuente: Elaboración propia CRA, 2026.



La gráfica de probabilidad de superar el umbral regulatorio de 70 complementa el análisis anterior al mostrar no solo el valor medio del ISE, sino la robustez estadística de cada escenario para alcanzar un resultado favorable. Se observa que los escenarios con eficiencia técnica alta y eficiencia financiera alta presentan probabilidades cercanas al 100% de superar el umbral, independientemente de que la eficiencia administrativa sea alta, media o baja. En contraste, los escenarios con eficiencia técnica baja presentan probabilidades prácticamente nulas de superar el umbral, aun cuando la eficiencia financiera sea alta, lo que evidencia que el ISE no beneficia únicamente estructuras de bajo costo si estas no están acompañadas de buenos niveles de prestación del servicio. Asimismo, cuando la eficiencia financiera es baja, la probabilidad de superar el umbral se reduce de forma importante, incluso en escenarios con eficiencia técnica alta, en la práctica este escenario sería poco probable de presentarse, no obstante, es importante hacerle seguimiento.

En conclusión, el ejercicio de simulación Monte Carlo muestra que el ISE funciona como un indicador que busca equilibrar dos objetivos regulatorios centrales: promover una prestación del servicio con adecuados niveles de calidad, continuidad, medición y gestión, y al mismo tiempo incentivar que dicha prestación se realice bajo estructuras de costos eficientes. Los resultados muestran que no basta con tener costos bajos para obtener un ISE alto, ni tampoco es suficiente presentar altos niveles de servicio si estos se alcanzan con costos financieramente ineficientes. En ese sentido, el indicador favorece principalmente a los prestadores que logran combinar eficiencia técnica y eficiencia financiera, lo cual es consistente con el propósito de identificar una prestación adecuada o excelente al menor costo eficiente posible.

Anexo 6 Instrumento Para Autodiagnóstico – Otros Pequeños Prestadores (Segmento 1) - Acueducto y Alcantarillado.

1. Información de usuarios				
	Número de suscriptores:	Residenciales:		
	Total:	No Residenciales:		
		Total:		

2. Información de la fuente hídrica para abastecimiento (Acueducto)					
	Número de fuentes de captación:		1	2	3
		Superficial:			
	Tipos de fuente de abastecimiento:	Subterránea:			
		Aguas lluvias:			
		Otra, cuál?:			



REG-FOR02 V02

100 %	2.1 Información infraestructura de abastecimiento (Acueducto)				
15%	Captación de agua en la fuente hídrica (superficial, subterránea u otro)				
Captación	Estado de la bocatoma:	Bueno	Regular	Malo	No existe
	Se ha presentado afectación a la estructura por desastre hidrometeorológico:	Total	Parcial	Mínimo	Sin afectación
	Monitoreo en la estructura de captación:	Siempre	a veces	Mínimo	Nunca
	Monitoreo en la fuente hídrica de captación:	Mensual	Trimestral/Semestral	Anual	Nunca
	Cuenta con sistema de información o tecnología para el monitoreo de la captación:	Total	Parcial	Mínimo	No existe

15%	Aducción (Conducción de agua cruda o sin tratar entre captación y tratamiento):				
Aducción	Estado de las líneas de aducción:	Bueno	Regular	Malo	No existe
	Se ha presentado afectación a la estructura por desastre hidrometeorológico:	Total	Parcial	Mínimo	Sin afectación
	Estado de la macromedición de agua cruda:	Bueno	Regular	Malo	No existe
	Periodicidad del mantenimiento a líneas de aducción:	Mensual	Trimes/Se mes	Anual	Nunca
	Estimado de pérdidas frecuentes de agua en la aducción:	0 - 10%	10 - 30%	30 - 50 %	>50%
	Cuenta con sistema de información o tecnología para el monitoreo de las líneas de aducción:	Total	Parcial	Mínimo	No existe

20%	Tratamiento (Mejoramiento de calidad del agua para consumo humano - Potabilización):				
	Estado de la planta de tratamiento o potabilización:	Bueno	Regular	Malo	No existe
	Periodicidad del mantenimiento al sistema de potabilización:	Mensual	Trimes/ Semes	Anual	Nunca
	Requiere energía el sistema de potabilización:	Siempre	a veces	Mínimo	No requiere
	Implementa programa de reducción energético o uso de FNCER:	Total	Parcial	Mínimo	Sin programa



REG-FOR02 V02

Tratamiento	La capacidad de la planta de potabilización garantiza una cobertura para la población del:	>90%	90 - 70%	70 - 50%	- <50%
	El tratamiento alcanzado a la luz de la norma de agua para consumo (IRCA) resulta ser:	Bueno	Regular	Malo	No Cumple
	Hace reuso de subproducto del proceso de tratamiento:	Total	Parcial	Mínimo	No se hace
	Cuenta con sistema de información o tecnología para el monitoreo del sistema de tratamiento:	Total	Parcial	Mínimo	No existe

15%	Conducción (Agua tratada):				
Conducción	Estado de las líneas de conducción:	Bueno	Regular	Malo	No existe
	Periodicidad del mantenimiento a líneas de conducción:	Mensual	Trimes/Semes	Anual	Nunca
	Estimado de pérdidas frecuentes de agua en la conducción:	0 - 10%	10 - 30%	30 - 50 %	>50%
	Implementa programa de reducción energético o uso de FNCER:	Total	Parcial	Mínimo	Sin programa
	Cuenta con sistema de información o tecnología para la operación de las líneas de conducción:	Total	Parcial	Mínimo	No existe
	Cuenta con sistema de información o tecnología para el monitoreo de las líneas de conducción:	Total	Parcial	Mínimo	No existe

10%	Almacenamiento (Reservas de agua potable para llevarla a los domicilios mediante distribución):				
	Estado de la macromedición de agua potable en los almacenamientos:	Bueno	Regular	Malo	No existe
	Estado estructural de los tanques de almacenamiento:	Bueno	Regular	Malo	No existe
	Cobertura asociada a la capacidad de los tanques de almacenamiento:	>90%	90 - 70%	70 - 50%	<50%
	Periodicidad del mantenimiento en los almacenamientos:	Mensual	Trimes/Se mes	Anual	Nunca



REG-FOR02 V02

Almacenamiento	Frecuencia de monitoreo de la calidad del agua en el tanque de almacenamiento	Mensual	Trimes/Se mes	Anual	Nunca
	Estimado de pérdidas de agua en un periodo de tiempo definido para el almacenamiento:	0 - 10%	10 - 30%	30 - 50 %	>50%
	¿Cuenta con sistema de información o tecnología para la operación de los almacenamientos?:	Bueno	Regular	Malo	No existe
	¿Cuenta con sistema de información o tecnología para el monitoreo de almacenamiento?:	Total	Parcial	Mínimo	No existe

15%	Distribución (Tuberías para entregar el agua a los suscriptores):				
Distribución	Estado de las redes de distribución:	Bueno	Regular	Malo	Muy malo
	Frecuencia de reparaciones realizadas en las redes de distribución:	Semanal	Mensual	Trimestral	Anual
	Cuenta con estudios técnicos hidráulicos, topográficos, sanitarios, modelo hidráulico, etc.:	Total	Parcial	Mínimo	No existe
	Cobertura de macromedición por cada sector hidráulico:	>90%	90 - 70%	70 - 50%	<50%
	Cobertura de micromedición:	100%	>90%	90 - 70%	<70%
	Cobertura de identificación de redes existentes (Catastro de redes de acueducto):	>90%	90 - 70%	<50%	No existe
	Estimado de pérdidas frecuentes de agua en la distribución:	0 - 10%	10 - 30%	30 - 50 %	>50%
	¿Cuál es el índice de continuidad de suministro de agua estimada en red de distribución por año?:	<10 días	10 - 20 días	20 - 30 días	>30 días
	¿Tiene materializados la totalidad de puntos de muestreo en la red de distribución?:	Total	>50%	<50%	Ninguno
	¿Cuenta con sistema de información o tecnología para el monitoreo de las redes de distribución?:	Total	Parcial	Mínimo	No existe

10%	Comercial (Acueducto):
-----	------------------------



REG-FOR02 V02

Comercial	Estado de actualización del catastro de suscriptores:	>90% 90 - 70%	70 - 50% <50%
	¿Cuenta con estudio de costos actualizados y presentados en la CRA?	Si	No
	¿Cuenta con sistema de información o tecnología para la atención a suscriptores?:	Si	No
	¿Cuenta con sistema de información o tecnología para el manejo de información de suscriptores?:	Si	No
	¿Cuenta con sistema de información o tecnología para la facturación?:	Si	No

100 %	3. Información del Saneamiento Básico
--------------	--

35%	Recolección y transporte (Conexiones domiciliarias y tuberías que transportan aguas residuales al punto de tratamiento)				
Recolección y transporte	Estado de las redes de alcantarillado:	Bueno	Regular	Malo	No existe
	¿Cuenta con estudios técnicos hidráulicos, topográficos, sanitarios, modelo hidráulico, etc.?:	Total	Parcial	Mínimo	No existe
	Frecuencia de reparaciones realizadas en las redes de alcantarillado:	Semanal	Mensual	Trimestral	Anual
	Frecuencia de mantenimientos realizadas en las redes de alcantarillado:	Semanal	Mensual	Trimestral	Anual

15%	Vertimiento (Disposición final del efluente o agua tratada proveniente del sistema de tratamiento de ARD)				
Vertimiento	La calidad del efluente a la luz de	Bueno	Regular	Malo	No Cumple
	cumplimiento de la norma de vertimientos es:				
	¿Requiere energía para realizar el vertimiento?:	Siempre	Eventualm ente	muy poco	No requiere
	¿Implementa programa de reducción energético o uso de FNCER?:	Total	Parcial	Mínimo	Sin programa



REG-FOR02 V02

	¿Cuenta con sistema de información o tecnología para el monitoreo del vertimiento?:	Total	Parcial	mínimo	No existe
	¿Qué proporción del efluente recircula o se aprovecha?	>90%	90 - 60%	<60%	Nada
	¿Qué proporción del efluente se vierte?:	>90%	90 - 60%	<60%	Nada

10%	Comercial (Alcantarillado):				
Comercial	Estado de actualización del catastro de suscriptores:	>90%	90 - 70%	70 - 50%	<50%
	¿Cuenta con estudio de costos actualizados y presentados en la CRA?	Si		No	
	¿Cuenta con sistema de información o tecnología para la atención a suscriptores?:	Si		No	
	Cuenta con sistema de información o tecnología para el manejo de información de suscriptores:	Si		No	
	Cuenta con sistema de información o tecnología para la facturación:	Si		No	

Anexo 7 Instrumento para autodiagnóstico de los Gestores Comunitarios (Segmento 2) -Acueducto.



REG-FOR02 V02

	Rejilla en lago, mar, presa, etc. () Toma en dique () Caja de captación () Pozo perforado () Pozo excavado protegido () Galería/drenes de infiltración () Otro () ¿Cuál?:
Caudal concesionado:	() l/s o () m ³ /s
¿Realiza medición de caudal captado?	Si () ¿Cómo?: _____ No () ¿Por qué?: _____
¿La fuente y zona de captación de agua dispone de los medios de protección y cercado?	Si () ¿Cuál? No () ¿Por qué?
¿Alrededor de la fuente o zona de captación de agua, existen algunos de los siguientes elementos?	Áreas verdes, zonas reforestadas o equivalente () Zonas erosionadas () Indicios o riesgo de contaminación causada por basuras de hogares o por aguas residuales alrededor de la captación de agua () Indicios o riesgo de contaminación causada por productos químicos o residuos alrededor de la captación de agua con origen en actividades industriales, agrícolas (agroquímicos), artesanales, etc. ()
¿Se han realizado actividades de mantenimiento en el último año?	Si () ¿Cómo? No () ¿Por qué?
Número de años de operación de la infraestructura	() años
Criterio de medición: Se dispone de infraestructura adecuada para captar el recurso hídrico, conforme a la concesión otorgada.	Bueno = 3 () Regular = 2 () Malo = 1 ()
Conducción	
Distancia de bocatoma a sistema tratamiento	() metros.
Distancia sistema de tratamiento a primera vivienda	() metros.
Material principal	Acero () Hierro dúctil (HD) () Plomo () Cobre () Fibrocemento () Asbesto cemento () Concreto () Concreto reforzado (CCP) () Policloruro de vinilo (PVC) () Polietileno () Polietileno de alta densidad (PEAD) () Polipropileno () Poliéster reforzado con fibra de vidrio (GRP) () Otro, especificar:
¿Cuenta con catastro de redes hidráulicas?	Si () No () ¿Por qué?
¿Se han realizado actividades de mantenimiento en el último año?	Si () ¿Cuáles? No ()
Número de años de operación de la infraestructura	() años
Criterio de medición: El sistema de conducción permite transportar el recurso hídrico desde la fuente hasta el sistema de tratamiento o almacenamiento, en condiciones técnicas adecuadas y sin pérdidas significativas.	Bueno = 3 () Regular = 2 () Malo = 1 ()



REG-FOR02 V02

Tratamiento del agua	
¿Realiza la actividad de tratamiento?	Si () No () ¿Por qué?
Tipo de planta	Compacta () Modular () Multimedia () Convencional () Filtración lenta en múltiples etapas – FIME () Desalinizadora () Otro: _____
Tipo de proceso unitario de tratamiento	Oxidación / Aireación () Coagulación y floculación () Sedimentación () Filtración () Desalinización () Desinfección () Otro. ¿Cuál? _____
¿Realiza actividades de mantenimiento?	Si () ¿Cuáles?: _____ No () ¿Por qué?
Número de años de operación de la infraestructura	() años
¿Realiza medición de parámetros de calidad de agua?	Si () ¿Cuáles?: _____ No () ¿Por qué?
Criterio de medición: Se cuenta con un sistema de tratamiento que entrega agua apta para consumo humano y es viable su sostenibilidad financiera y operativa	Bueno = 3 () Regular = 2 () Malo = 1 () No tiene = 0 ()
Almacenamiento	
¿Realiza la actividad de almacenamiento?	Si () No () ¿Por qué?
Tipo de almacenamiento	Superficial () Elevado () Subterráneo () Semienterrado ()
Material	Concreto y/o Mampostería () Metálicos () Fibra de vidrio () Plásticos (polímeros) () Otro, especificar: _____
Capacidad de almacenamiento	Litro () o m3 ()
¿Realiza actividades de mantenimiento?	Si () ¿Cuáles?: _____ / ¿Con qué frecuencia? () veces al año. No () ¿Por qué?
Número de años de operación de la infraestructura	() años
Criterio de medición: Se cuenta con sistema de almacenamiento. El volumen de agua almacenado es suficiente para responder a emergencias y contingencias	Bueno = 3 () Regular = 2 () Malo = 1 () No tiene = 0 ()
Distribución	
Material	Concreto y/o Mampostería () Metálicos () Fibra de vidrio () Plásticos (polímeros) () Otro, especificar: _____
¿La distribución de agua es con conexión domiciliaria?	Sí () No (distribución en puntos públicos de toma de agua) () Mixta (algunas viviendas tienen conexión domiciliaria y otras no la tienen) ()



¿Cuenta con micromedición?	Si () No () ¿Por qué?
¿Cuántas viviendas cuentan con micromedición?	
¿Cuántas viviendas cuentan con micromedición funcionando?	
¿Cuántos días a la semana hay servicio?	
¿Cuántas horas al día hay servicio?	
¿Cuenta con sectorización hidráulica para la distribución?	Si () ¿Cuántos sectores? No ()
Número de años de operación de la infraestructura	() años
¿Realiza actividades de mantenimiento?	Si () ¿Cuáles?: No () ¿Por qué?
Criterio de medición: La red de distribución está en buen estado y sin pérdidas significativas.	Bueno = 3 () Regular = 2 () Malo = 1 ()
Administración y organización	
¿Tiene claro los costos operativos (reparación y mantenimiento), administrativos, ambientales y de inversión?	Si () ¿Cuáles?: No () ¿Por qué?
¿Cuenta con un sistema de facturación?	Si () ¿Cuál? No () ¿Qué mecanismo realiza? _____
¿Qué método de recaudo utiliza?	Físico en oficina () Empresa de recaudo () ¿Cuáles?: Otro: _____
¿Lleva contabilidad?	Si () / ¿Con qué frecuencia? _____ No () ¿Por qué?
¿Cómo lleva la contabilidad	() Libro () Cuaderno () Sistema de contabilidad () Otro: ¿Cuál? _____
¿Se define una tarifa o cuota por parte de la comunidad organizada suficiente para cubrir los gastos y proyectos de fortalecimiento?	Si () No () ¿Por qué?
¿Se solucionan los inconvenientes, solicitudes y trámites requeridos o asociados a la prestación de los servicios de forma oportuna?	Si () No () ¿Por qué?
¿Cuenta con documentos técnicos como planos y memorias hidráulicas, topográficas, sanitarias, etc.?	Si () Cuáles: No () ¿Por qué?
¿Cuenta con censo de suscriptores actualizado?	Si () Última fecha: No () ¿Por qué?
¿Cuenta con censo de beneficiarios actualizado?	Si () Última fecha: No () ¿Por qué?
No. total suscriptores	
No. total beneficiarios (usuarios)	
No. de suscriptores residenciales	
No. de suscriptores no residenciales	
¿Cuenta con oficina?	Si () No () ¿Por qué?
¿Cuenta con equipos de cómputo?	Si () ¿Cuántos?: No () ¿Por qué?
¿Cuenta con herramientas ofimáticas?	Si () ¿Cuáles?: No () ¿Por qué?



REG-FOR02 V02

¿Cuenta con equipos necesarios para la prestación?	Si () ¿Cuáles?: No () ¿Por qué?
¿Cuenta con medios para la gestión de información requerida por las entidades públicas?	Si () ¿Cuáles?: No () ¿Por qué?
Diagrama de flujo del sistema de acueducto	
Criterio de medición: Dispone del personal administrativo y herramientas suficientes para asegurar una prestación eficiente de los servicios.	Bueno = 3 () Regular = 2 () Malo = 1 ()



Anexo 8 Instrumento Para Autodiagnóstico de los Gestores Comunitarios (Segmento 2) – Alcantarillado

Aspectos generales sistema de alcantarillado	
¿En que estado se encuentra el PSMV	☐ Sin iniciar trámite ☐ En trámite ☐ Aprobado
Número de años de operación:	años
Tipo de sistema de alcantarillado:	☐ Sanitario ☐ Combinado ☐ Pluvial ☐ No definido
Cobertura estimada del servicio en el APS:	%
Nombre de fuente hídrica receptora	
Cantidad de puntos de descarga al alcantarillado o fuente natural	
¿Cuenta con convenios de interconexión?	☐ Si ☐ No ¿Por qué?
¿Cuenta con documentos técnicos como planos y memorias hidráulicas, topográficas, sanitarias, etc.?	☐ Si ☐ No ¿Por qué?
Criterio de medición: La red de alcantarillado cumple con las condiciones técnicas y normativas.	☐ Bueno = 3 ☐ Regular = 2 ☐ Malo = 1 ☐ No tiene = 0
¿Se presentan reboses o taponamientos frecuentes?	☐ Si ¿Por qué? ☐ No
¿Se realiza mantenimiento periódico?	☐ Si ¿cada cuanto? ☐ No
¿Se presentan reboses en época de lluvia?	☐ Si ¿Por qué? ☐ No
¿Se evidencian conexiones erradas?	☐ Si ☐ No ☐ No sabe
Tratamiento de aguas residuales	
¿Cuenta con sistema de tratamiento?	☐ Si ☐ No ¿Por qué?
Tipo de tratamiento	☐ PTAR ☐ Tanque séptico ☐ Humedal artificial ☐ Biodigestor ☐ Lagunas ☐ Tratamiento en red o cauce ☐ Otro:



REG-FOR02 V02

Aspectos generales sistema de alcantarillado	
<u>¿Está en operación?</u>	Si () No () ¿Por qué?
<u>Criterio de medición: La solución de tratamiento y el vertimiento cumplen con las condiciones técnicas y normativas.</u>	Bueno = 3 () Regular = 2 () Malo = 1 () No tiene = 0 ()
<u>¿Se realiza mantenimiento periódico?</u>	Si () ¿cada cuanto? No ()
<u>¿Cuenta con operario?</u>	Si () No () ¿Por qué?
<u>¿Se evidencian impactos (olores, contaminación, quejas)?</u>	Si () Cuales? No ()
<u>¿La comunidad participa en mantenimiento?</u>	Si () No ()
<u>¿El sistema está en zona de riesgo (inundación, remoción)?</u>	Si () No ()
<u>¿Se han presentado fallas por eventos climáticos?</u>	Si () No ()
<u>Diagrama de flujo del sistema de alcantarillado</u>	
<u>Observaciones del gestor</u>	

*Anexo 9 Detalle Criterios de Costos Administrativos*

Para el cálculo de los Costos Administrativos $CMA_{i,ac/al}$ se deberá tener en cuenta el siguiente detalle de los costos:

Criterios de costos reconocidos asociados con beneficios a empleados en la parte administrativa:	
No	Detalle de conceptos reconocidos
1	Aportes a cajas de compensación familiar
2	Aportes al ICBF
3	Aportes al Servicio Nacional de Aprendizaje -SENA
4	Auxilio de transporte
5	Auxilio y servicios funerarios
6	Bonificaciones
7	Capacitación
8	Cesantías
9	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de ahorro individual
10	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de prima media
11	Cotizaciones a riesgos profesionales
12	Cotizaciones a seguridad social en salud
13	Dotación y suministro a trabajadores
14	Gastos de representación
15	Gastos de viaje
16	Gastos médicos y medicamentos
17	Honorarios
18	Horas extras y festivos
19	Incapacidades



REG-FOR02 V02

20	Indemnizaciones
21	Intereses a las cesantías
22	Jornales
23	Prima de servicios
24	Prima de vacaciones
25	Subsidio familiar
26	Subsidio por dependiente
27	Sueldos del personal
28	Vacaciones

Costos NO reconocidos asociados con beneficios a empleados en la parte administrativa:	
No	Detalle de conceptos no reconocidos
1	Pensiones de jubilación
2	Cuotas partes de pensiones de jubilación
3	Indemnizaciones sustitutivas
4	Amortización cálculo actuarial pensiones actuales
5	Amortización cálculo actuarial de futuras pensiones
6	Amortización cálculo actuarial de cuotas partes de pensiones
7	Amortización de la liquidación provisional de cuotas partes de bonos pensionales
8	Amortización de cuotas partes de bonos pensionales emitidos
9	Cuotas partes de bonos pensionales emitidos
10	Costos de beneficios a empleados asociados a gestión social y los de inversiones ambientales y de gestión del riesgo.

Criterios de costos generales reconocidos asociados con la parte administrativa:	
No.	Detalle de conceptos reconocidos
1	Arrendamiento de activos administrativos excluyendo aquellos que son leasing financiero con opción de compra los cuales se remuneran como activos administrativos
2	Combustibles y lubricantes
3	Comisiones honorarios y servicios
4	Concursos y licitaciones
5	Contratos de aprendizaje
6	Elementos de aseo lavandería cafetería y restaurante
7	Entrega de facturas
8	Equipo de seguridad industrial
9	Estudios y proyectos
10	Gastos bancarios y fiduciarios y comisiones por recaudo y administración
11	Gastos de asociación suscripciones y afiliaciones
12	Gastos por control de calidad
13	Impresos fotocopias publicaciones y correspondencia
14	Licencias



REG-FOR02 V02

15	Mantenimiento
16	Materiales y suministros
17	Obras y mejoras en propiedad ajena
18	Procesamiento de información para facturación e información comercial
19	Publicidad propaganda y divulgación
20	Reparaciones
21	Seguridad industrial
22	Seguros generales
23	Sentencias conciliaciones y gastos legales.
24	Servicios de aseo cafetería restaurante y lavandería
25	Servicios públicos
26	Toma de lectura
27	Viáticos y gastos de viaje
28	Vigilancia y seguridad
29	Costos notariales
30	Gastos de organización y puesta en marcha
31	Imprevistos

Costos generales NO reconocidos asociados con la parte administrativa:

No.	Detalle de conceptos no reconocidos
1	Bodegaje
2	Eventos culturales
3	Gastos de operación aduanera
4	Implementos deportivos
5	Material quirúrgico
6	Moldes y troqueles
7	Organización de eventos
8	Otros gastos generales
9	Relaciones públicas
10	Sostenimiento de semovientes
11	Arrendamiento de activos administrativos con opción de compra o leasing financiero con opción de compra
12	Costo administrativo asociado a la implementación de inversiones ambientales
13	Costo administrativo asociado al aseguramiento y gestión social por la implementación de esquemas urbanos diferenciales.
14	Costos generales asociados a gestión social y los de inversiones ambientales y de gestión del riesgo.

Criterios de costos reconocidos asociados con las depreciación y amortizaciones administrativas:

No.	Detalle de conceptos reconocidos
1	Licencias



REG-FOR02 V02

2	"Software"
3	Servidumbres
4	Deterioro o depreciación de edificaciones
5	Deterioro o depreciación de muebles y enseres de uso administrativo
6	Deterioro o depreciación de maquinaria y equipo de oficina
7	Deterioro o depreciación de equipos de comunicación y computación de uso administrativo
8	Deterioro o depreciación de equipos de transporte de uso administrativo

Costos NO reconocidos asociados con las amortizaciones administrativas:

No	Detalle de conceptos no reconocidos de amortizaciones
1	Semovientes
2	Bienes muebles entregados en administración
3	Bienes inmuebles entregados en administración
4	Bienes muebles en comodato
5	Bienes inmuebles en comodato
6	Bienes muebles entregados en encargo fiduciario
7	Bienes inmuebles entregados en encargo fiduciario
8	Bienes muebles entregados en contratos de asociación
9	Bienes inmuebles entregados en contratos de asociación
10	Bienes muebles entregados en concesión
11	Bienes inmuebles entregados en concesión
12	Otros bienes entregados a terceros
13	Crédito mercantil
14	Marcas
15	Patentes
16	Concesiones y franquicias
17	Derechos
18	"Know how"
19	Otros intangibles
20	Costos de amortizaciones administrativas asociados a gestión social y los de inversiones ambientales y de gestión del riesgo.

Costos generales reconocidos de gestión social:

No	Detalle de conceptos generales de gestión social reconocidos
1	Personal administrativo asociado.
2	Publicidad y material audiovisual
3	Servicios, materiales y productos de divulgación pedagógicos, logísticos y comunicacionales
4	Tecnología y soporte administrativo

Costos de iniciativas de buenas prácticas de gestión social reconocidos

No	Detalle de conceptos generales de gestión social reconocidos
----	--



REG-FOR02 V02

1	Personal administrativo asociado. Solo se reconocen costos correspondientes a los identificados en los criterios de la tabla A.
2	Servicios profesionales y de apoyo especializado
3	Publicidad y material audiovisual
4	Servicios, materiales y productos de divulgación pedagógicos, logísticos y comunicacionales
5	Tecnología y soporte administrativo
6	Transporte y logística para la ejecución territorial
6	Articulación institucional y comunitaria

Costos de inversiones ambientales:	
No	Detalle de conceptos de iniciativas de gestión social reconocidos
1	Personal administrativo asociado.
2	Servicios profesionales y de apoyo especializado
3	Publicidad y material audiovisual
4	Servicios, materiales y productos de divulgación pedagógicos, logísticos y comunicacionales
5	Tecnología y soporte administrativo
6	Diseño y estudio de planes, actualización y seguimiento
7	Transporte y logística para la ejecución en territorio

Anexo 10 Detalle Criterios de Costos Operativos

Para el cálculo de los Costos Operativos $CMO_{i,ac/at}$ se deberá tener en cuenta el siguiente detalle de los costos:

No.	Criterios de costos reconocidos asociados con beneficios a empleados en la parte operativa:
1	Aportes a Cajas de Compensación Familiar
2	Aportes o cotización a Seguridad Social en salud
3	Aportes al ICBF
4	Aportes al SENA
5	Aportes Sindicales
6	Auxilio de Transporte
7	Auxilios y Servicios Funerarios
8	Bonificaciones
9	Cesantías
10	Costos de Representación



REG-FOR02 V02

11	Costos Médicos y Drogas
12	Cotización a Sociedades Administradoras del Régimen de Ahorro Individual
13	Cotizaciones a Entidades Administradoras del Régimen de Prima Media
14	Dotación y Suministro a Trabajadores
15	Honorarios
16	Horas Extras y Festivos
17	Incapacidades
18	Indemnizaciones
19	Intereses a las cesantías
20	Jornales
21	Prima de Servicios
22	Prima de Vacaciones
23	Riesgos Profesionales
24	Subsidio Familiar
25	Subsidio por dependiente
26	Sueldos de Personal
27	Vacaciones

No.	Costos NO reconocidos asociados con beneficios a empleados en la parte operativa
1	Pensiones de jubilación
2	Amortización del Cálculo Actuarial de Futuras Pensiones
3	Indemnizaciones Sustitutivas
4	Amortización y cuotas parte de bono pensional
5	Costos de beneficios a empleados asociados a tratamiento de aguas residuales e implementación de FNCER

No.	Costos generales NO reconocidos asociados a la parte operativa
1	Administración de infraestructura informática
2	Arrendamiento de construcciones y Edificaciones Operativas excluyendo aquellos que son leasing financiero con opción de compra los cuales se remuneran como activos operativos
3	Arrendamiento de Flota y Equipo de Transporte Operativo excluyendo aquellos que son leasing financiero con opción de compra los cuales se remuneran como activos operativos
4	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo excluyendo aquellos que son leasing financiero con opción de compra los cuales se remuneran como activos operativos
5	Arrendamiento de Terrenos Operativo excluyendo aquellos que son leasing financiero con opción de compra los cuales se remuneran como activos operativos
6	Arrendamiento Equipo Científico excluyendo aquellos que son leasing financiero con opción de compra los cuales se remuneran como activos operativos
7	Arrendamiento Equipo de Computación y Comunicación Operativo excluyendo aquellos que son leasing financiero con opción de compra los cuales se remuneran como activos operativos
8	Arrendamiento Equipo de Oficina Operativa excluyendo aquellos que son leasing financiero con opción de compra los cuales se remuneran como activos operativos
9	Asesoría Técnica. Se deberán excluir aquellos relacionados con proyectos de inversión, los cuales deberán incluirse en el CMI como un mayor valor del activo.
10	Avalúos. Se deberán excluir aquellos relacionados con proyectos de inversión, los cuales deberán incluirse en el CMI como un mayor valor del activo.
11	Bodegaje
12	Elementos de aseo, cafetería, restaurante y lavandería
13	Combustibles, lubricantes y energías renovables



14	Comité de Estratificación – Ley 505 de 1999
15	Comunicaciones
16	Contratos de aprendizaje
17	Costos de gestión ambiental
18	Costos por control de calidad
19	Elementos de aseo, lavandería, cafetería y restaurante
20	Elementos y accesorios de acueducto y/o alcantarillado
21	Estudios y Proyectos
22	Honorarios de Diseños y Estudios. Se deberán excluir aquellos relacionados con proyectos de inversión, los cuales deberán incluirse en el CMI como un mayor valor del activo.
23	Impresos, fotocopias, publicaciones y correspondencia
24	Llantas y Neumáticos
25	Mantenimiento de Construcciones y Edificaciones
26	Mantenimiento de Equipo Computación y Comunicación
27	Mantenimiento de Equipo de Oficina
28	Mantenimiento de Plantas
29	Mantenimiento Equipo de Transporte, Tracción y Elevación
30	Mantenimiento Líneas, Redes y Ductos
31	Mantenimiento Maquinaria y Equipo
32	Mantenimiento Terrenos
33	Materiales para Construcción
34	Materiales para Laboratorio
35	Moldes y troqueles
36	Obras y Mejoras en Propiedad Ajena
37	Publicidad y Propaganda
38	Reparación de Líneas, Redes y Ductos
39	Reparación de Plantas
40	Reparaciones de Construcciones y Edificaciones
41	Reparaciones de Equipo de Computación y Comunicación
42	Reparaciones de Equipo de Oficina
43	Reparaciones de Maquinaria y Equipo
44	Reparaciones Equipo de Transporte, Tracción y Elevación
45	Repuestos para vehículos
46	Rodamiento
47	Seguridad Industrial
48	Seguros de Corriente Débil
49	Seguros de Cumplimiento
50	Seguros de Flota y Equipo de Transporte
51	Seguros de Incendio
52	Seguros de manejo
53	Seguros de Responsabilidad Civil y Extracontractual
54	Seguros de Rotura de Maquinaria
55	Seguros de Sustracción y Hurto
56	Seguros de Terremoto
57	Seguros de Terrorismo
58	Servicio Público de Acueducto
59	Servicio Público de alcantarillado
60	Servicio Público de Aseo
61	Servicio Público de Gas Combustible



REG-FOR02 V02

62	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería
63	Servicios de instalación y desinstalación
64	Suministros y servicios informáticos
65	Suscripciones y Afiliaciones
66	Telecomunicaciones
67	Transporte, Fletes y Acarreos
68	Viáticos y gastos de viaje
69	Vigilancia y seguridad
70	Imprevistos

No.	Costos generales NO reconocidos asociados a la parte operativa
1	Costo de Energía Operativa
2	Entrega de Facturas
3	Eventos culturales
4	Implementos deportivos
5	Insumos Químicos para Potabilización
6	Relaciones públicas
7	Servicio Público de Energía y Alumbrado
8	Sostenimiento de semovientes
9	Toma de Lectura
10	Otros Costos Generales
11	Arrendamiento de activos operativos con opción de compra o leasing financiero de activos operativos con opción de compra
12	Costo operativo asociado a la implementación de inversiones ambientales
13	Avalúos, asesoría técnica, diseños y estudios relacionados con proyectos de inversión.
14	Costos generales asociados a tratamiento de aguas residuales e implementación de FNCER

No.	Criterios de costos reconocidos asociados con las amortizaciones operativas:
1	Amortizaciones intangibles (solamente software, licencias, servidumbres)
2	Amortización mejoras en propiedades ajenas

No.	Criterios de costos NO reconocidos asociados con las amortizaciones operativas:
1	Amortización de semovientes
2	Amortización bienes entregados a terceros
3	Amortización inversión para la explotación de los recursos no renovables
4	Amortización inversión para la protección de los recursos naturales
5	Amortización recursos renovables
6	Costos amortizaciones operativas asociados a tratamiento de aguas residuales e implementación de FNCER

Anexo 11 Estudio Esquemas Diferenciales

Marco Normativo y Regulatorio

Generalidades constitucionales, legales y reglamentarias

En virtud del mandato constitucional, al Estado colombiano le corresponde la dirección general de la economía para alcanzar los fines del Estado Social de Derecho. En ejercicio de esta



REG-FOR02 V02

responsabilidad, interviene en la prestación de los servicios públicos domiciliarios, entendidos como instrumentos esenciales para garantizar el bienestar general y mejorar la calidad de vida de la población. Conforme con este deber, los artículos 2° y 3° de la Ley 142 de 1994, disponen que el Estado debe intervenir en dichos servicios con el propósito de atender prioritariamente las necesidades básicas insatisfechas en materia de agua potable y saneamiento básico, asegurando su prestación continua e ininterrumpida. Para ello, la regulación se erige como una herramienta fundamental de dicha intervención.

En este sentido, si bien es cierto, que de conformidad con los artículos 333 y 365 de la Constitución Política de Colombia, los servicios públicos domiciliarios, como regla general, se prestan en régimen de libre competencia y se enmarcan en un régimen de libertad económica, también lo es que, corresponde al Estado regular, controlar y vigilar dicha prestación.

En este marco, el artículo 3° de la Ley 142 de 1994 establece como instrumentos de intervención todas las atribuciones y funciones conferidas a las entidades, autoridades y organismos señalados en dicha ley. En especial, aquellas relacionadas con la regulación de los servicios públicos, teniendo en cuenta las particularidades regionales, la fijación de metas de eficiencia, cobertura y calidad, su evaluación y la definición del régimen tarifario.

En consonancia con ello, el numeral 14.18 del artículo 14 de la misma ley define la regulación como la facultad de expedir normas de carácter general o particular, con el fin de someter la conducta de los prestadores de servicios públicos domiciliarios a los principios, deberes y disposiciones establecidas en la ley y sus reglamentos.

Por su parte, el artículo 73 de la Ley 142 de 1994, asigna a la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico-CRA la función de regular los monopolios en la prestación de los servicios públicos cuando no sea posible la competencia efectiva, y en los demás casos, promoverla, procurando la eficiencia económica, evitando el abuso de posición dominante y garantizando servicios de calidad.

Bajo este marco normativo, se establece que la prestación de los servicios públicos debe ajustarse al interés general y a los principios de eficiencia económica y suficiencia financiera. Así, el régimen tarifario debe procurar que las tarifas reflejen los precios de un mercado competitivo, incorporando los costos reales de prestación y la demanda, así como garantizar la recuperación de los costos y gastos propios de operación.

En este contexto, la expedición de regulaciones generales por parte de la CRA tiene como propósito corregir las fallas del mercado mediante la implementación de reglas técnico-operativas orientadas a asegurar una prestación eficiente y sostenible de los servicios, con viabilidad financiera para las personas prestadoras.

En el ámbito tarifario, el numeral 73.11 del artículo 73 de la Ley 142 establece que corresponde a la CRA definir las fórmulas para la fijación de las tarifas de los servicios públicos de acueducto, alcantarillado y aseo.



Asimismo, el literal a) del numeral 74.2 del artículo 74 de la Ley 142 de 1994, dispone que es función especial de la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico -CRA, promover la competencia entre quienes presten servicios públicos o regular los monopolios en su prestación, cuando la competencia no sea posible y adoptar reglas de comportamiento diferencial, según la posición de las empresas en el mercado.

En este sentido, los fines y parámetros a los que alude esta norma, comprenden una enunciación detallada y concreta dirigida al cumplimiento de las metas de la regulación en servicios públicos. Metas que, según ha reconocido la jurisprudencia constitucional, no son exclusivamente económicas, sino que también buscan asegurar “la compatibilidad de un mercado eficiente con los principios del Estado social de derecho, dentro de una democracia participativa en la cual los derechos de todos los usuarios sean efectivamente protegidos y garantizados”;

Por su parte, resulta relevante indicar que la Corte Constitucional, a través de la sentencia C-263 de 2013, declaró exequible el numeral 74.2 del artículo 74 de la Ley 142 de 1994 según el cual “La comisión podrá adoptar reglas de comportamiento diferencial, según la posición de las empresas en el mercado”, entendiendo que cuando la Corte se refiere a empresas, de conformidad con lo que dispone el artículo 3 de la Ley 142 de 1994, se refiere a todos los prestadores de servicios públicos, incluidas, las comunidades organizadas y en consecuencia los gestores comunitarios. En este entendido, y con miras al cumplimiento de los objetivos previstos, entre otros, en los artículos 2º, 3º, 11, 73 y 74 de la citada Ley, se faculta a las Comisiones de Regulación para adoptar las referidas reglas de comportamiento diferencial a las comunidades organizadas, con lo cual se fijan límites teleológicos al ejercicio de dicha competencia.

Asimismo, el artículo 86 determina que el régimen tarifario vigente se compone de cuatro componentes fundamentales: (i) el régimen de libertad regulada, bajo el cual las empresas deben aplicar las fórmulas tarifarias definidas por la CRA; (ii) el sistema de subsidios, destinado a permitir el acceso a los servicios por parte de la población de menores ingresos; (iii) las reglas que previenen prácticas tarifarias anticompetitivas y abusos de posición dominante; y (iv) las disposiciones sobre metodologías, estructuras tarifarias, estratificación, facturación y demás elementos que inciden en el cobro de tarifas.

El artículo 87 establece que dicho régimen debe estar orientado por los principios de eficiencia económica, suficiencia financiera, solidaridad, redistribución, neutralidad, simplicidad y transparencia.

Adicionalmente, el artículo 90 señala que las fórmulas tarifarias deben incluir un cargo fijo y un cargo por unidad de consumo. El primero corresponde al costo asociado con garantizar la disponibilidad permanente de los servicios, mientras que el segundo refleja los costos variables de acuerdo con el nivel de uso y la demanda.

En consecuencia, y en armonía con los principios establecidos en el artículo 209 de la Constitución Política —igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad—, la CRA



debe adoptar decisiones regulatorias que garanticen el ejercicio efectivo de los derechos tanto de los usuarios como de los prestadores.

A través de los marcos tarifarios, esta Comisión ha buscado promover el acceso universal a los servicios con calidad, priorizando la atención a la población en condición de vulnerabilidad, la protección del medio ambiente y la eficiencia en la prestación.

De acuerdo con el numeral 14.22 del artículo 14 de la Ley 142 de 1994, el servicio público de acueducto comprende la distribución municipal de agua apta para consumo humano, incluida su conexión y medición, y actividades complementarias como captación, tratamiento, almacenamiento, conducción y transporte.

Asimismo, el servicio público de alcantarillado comprende la recolección municipal de residuos, principalmente líquidos, mediante tuberías y conductos, y actividades complementarias como el transporte, tratamiento y disposición final.

En suma, la provisión de estos servicios es esencial para el desarrollo y el bienestar humano. Diversos estudios han demostrado que el acceso domiciliario al agua y al alcantarillado reduce significativamente la incidencia de enfermedades gastrointestinales, infecciosas y de origen hídrico, y mejora indicadores como la mortalidad neonatal.

Por tanto, los esfuerzos normativos y la inversión pública deben orientarse al fortalecimiento de la infraestructura que permita garantizar el acceso continuo y seguro al agua potable en los hogares.

De acuerdo con lo anterior, la regulación se direcciona hacia el cumplimiento de objetivos, tales como:

1. Acceso universal al agua potable con calidad

El acceso al agua potable constituye un medio esencial para el mejoramiento de la calidad de vida de los colombianos, propósito fundamental del Estado Social de Derecho. En consecuencia, uno de los objetivos primordiales de la regulación es garantizar que todas las personas, sin distinción de su condición socioeconómica o ubicación geográfica, puedan acceder de manera continua y con calidad al servicio de agua potable.

En este punto resulta pertinente señalar que, el Gobierno nacional expidió el Decreto 776 del 7 de julio de 2025, compilado en el Decreto 1077 de 2015, "Por el cual se reglamentan los lineamientos para garantizar el mínimo vital de acueducto y alcantarillado, se definen las condiciones para asegurar de manera efectiva el acceso al agua apta para consumo humano y saneamiento básico, se definen los medios alternos y se reglamenta el artículo 192 de la Ley 2294 de 2023".

El citado decreto establece que el derecho humano al agua y su provisión universal debe ser satisfecho de manera integral, garantizando la disponibilidad, acceso y calidad de los servicios, a través de la garantía del mínimo vital del servicio público de acueducto, fijado en 50 litros por



habitante por día, tanto en zona urbana como rural, y su extensión correspondiente en el servicio de alcantarillado, especialmente para la población en condición de pobreza o vulnerabilidad.

En este sentido, corresponde a las entidades territoriales adoptar los lineamientos necesarios para asegurar la implementación del mínimo vital, con sujeción a los criterios definidos por la política pública nacional y en coordinación con las personas prestadoras del servicio.

2.- Focalización en la población con menores ingresos

La intervención estatal en la política pública de servicios públicos domiciliarios de acueducto y alcantarillado debe estar orientada a facilitar el acceso a dichos servicios por parte de la población en situación de vulnerabilidad económica, protegiendo a los usuarios y suscriptores frente a posibles abusos derivados de posiciones dominantes por parte de los prestadores. En este sentido, el artículo 160 de la Ley 142 de 1994 dispone que, al aplicar las normas de su competencia, la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico (CRA) debe dar prioridad al objetivo de mantener y ampliar la cobertura de los servicios públicos, especialmente en zonas rurales, municipios pequeños y áreas urbanas de estratos 1 y 2. Esto, sin sacrificar los principios de eficiencia, competencia y calidad.

3.- Protección al medio ambiente

El derecho colectivo a gozar de un ambiente sano implica que las decisiones en materia de planificación y prestación de servicios públicos deben considerar sus impactos ambientales. Por tanto, la regulación debe fomentar prácticas sostenibles y promover la participación de la comunidad en los procesos decisorios relacionados con los recursos naturales, tal como lo establece el marco constitucional y legal vigente.

4.- Eficiencia en la prestación

La articulación entre el Estado y las personas prestadoras debe propender por la eficiencia en la prestación de los servicios, mediante la optimización de recursos y la reducción de costos. En este marco, las tarifas deben reflejar los costos eficientes de los servicios, buscando que sean lo más bajas posible para los usuarios.

Con base en lo anterior, las fórmulas tarifarias deben permitir la adecuada remuneración del patrimonio invertido por los accionistas, garantizando una tasa de retorno competitiva y proporcional al riesgo del sector. La regulación, por tanto, debe permitir la recuperación de los costos eficientes y asegurar una rentabilidad razonable, semejante a la de personas prestadoras comparables en condiciones similares.

Este enfoque habilita al regulador para introducir ajustes a las reglas tarifarias durante la vigencia del marco regulatorio, con el fin de evitar que los usuarios deban asumir costos derivados de gestiones ineficientes. Así lo establece el numeral 87.1 del artículo 87 de la Ley 142 de 1994, al señalar que las fórmulas tarifarias “no pueden trasladar a los usuarios los costos de una gestión ineficiente”.



REG-FOR02 V02

En este contexto, la eficiencia empresarial exige que los administradores orienten sus esfuerzos hacia la innovación, la mejora en la calidad de los servicios y la reducción en el uso de recursos. Por tanto, el regulador, a través de los marcos tarifarios, debe fomentar el control de costos, la minimización del desperdicio y la aplicación de mecanismos de eficiencia comparativa, promoviendo incentivos económicos y reputacionales que estimulen una gestión más eficaz por parte de las empresas prestadoras.

De conformidad con el artículo 163 de la Ley 142 de 1994, las fórmulas tarifarias deben considerar no solo los costos de expansión, reposición, administración, operación y mantenimiento, sino también indicadores de gestión operacional y administrativa basados en parámetros de eficiencia de empresas comparables, e incluir un nivel de pérdidas aceptable con base en estándares reconocidos.

En consecuencia, el regulador debe disponer de mecanismos de medición que le permitan comparar el desempeño de las empresas y trasladar dichos indicadores a las tarifas, fortaleciendo así la eficiencia en el uso de los recursos públicos y privados.

Asimismo, considerando el principio de eficiencia económica, se reconoce la necesidad de identificar fuentes complementarias de financiación que permitan la incorporación de innovación tecnológica, en los casos en que no sea viable su reconocimiento vía tarifa. En este sentido, el numeral 87.9 del artículo 87 de la Ley 142 de 1994 contempla la figura de los aportes bajo condición, mediante la cual entidades públicas pueden transferir bienes o derechos a los prestadores, siempre que su valor no se incluya en las tarifas y esté debidamente registrado en los presupuestos oficiales. Esta figura constituye una herramienta clave para facilitar inversiones en infraestructura e innovación sin generar una carga tarifaria adicional para los usuarios.

Por otra parte, la Constitución Política, la Ley 142 de 1994, y las Leyes 373 de 1997 y 1523 de 2012, imponen a los prestadores la obligación de mitigar los impactos ambientales derivados de la prestación de los servicios de acueducto y alcantarillado, tales como el agotamiento de las fuentes hídricas o la contaminación ambiental. Igualmente, deben cumplir la normativa ambiental y de gestión del riesgo vigente, y establecer metas anuales para la reducción de pérdidas de agua.

De igual forma, el Decreto 1898 de 2016, adicionó el título 7, Capítulo 1, de la parte 3 del libro 2 del Decreto 1077 de 2015, para reglamentar parcialmente el artículo 18 de la ley 1753 de 2015, respecto de los esquemas diferenciales en zonas rurales, estableciendo las condiciones para implementar esquemas diferenciales en zonas rurales con prestación comunitaria o no convencional, buscando garantizar acceso al agua potable y saneamiento en zonas dispersas.

Con el Decreto 1272 de 2017 "Por el cual se adiciona el Capítulo 2 al Título 7 de la parte 3 del Libro 2 del Decreto 1077 de 2015, que reglamenta parcialmente el artículo 18 de la ley 1753 de 2015, en lo referente a los esquemas diferenciales para la prestación de los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo en zonas de difícil acceso, áreas de difícil gestión y áreas de prestación".; Se establecieron las condiciones para prestar servicios públicos en zonas urbanas con dificultades técnicas, sociales o económicas, permitiendo modelos especiales para garantizar cobertura.



REG-FOR02 V02

Además, con la Resolución 844 de 2018 CRA, “Por la cual se modifica y adiciona la Resolución CRA 825 DE 2015”; Se realizó un ajuste al régimen tarifario para prestadores que operan bajo esquemas diferenciales rurales facilitándoles unas condiciones más flexibles y adaptadas a la realidad del contexto comunitario y rural.

Ahora bien, mediante la Resolución 948 de 2021” Por la cual se adiciona la parte 8 al libro 2 y el Título 4 a la parte 2 del libro 6 de la Resolución CRA 943 de 2021, en relación con los esquemas diferenciales de prestación de los servicios públicos de acueducto y alcantarillado en áreas urbanas; Se regularon las condiciones técnicas, contractuales y tarifarias para esquemas diferenciales en zonas de difícil acceso o prestación no convencional.

Por último, con la Resolución 943 de 2021 CRA “Por la cual se compila la regulación general de los servicios públicos de acueducto, alcantarillado y aseo, y se derogan unas disposiciones”, se compiló en una sola normatividad la regulación general del sector.

Marco de Política Pública.

Visión del marco tarifario frente a la Ley 2294 de 2023 “Por el cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2022- 2026 “Colombia Potencia Mundial de la Vida”.

Es importante señalar que el artículo 2 de la Ley 2294 de 2023 por la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo – PND 2022-2026 “Colombia, potencia mundial de la vida”, indica que hace parte del PND el documento denominado “Bases del Plan Nacional de Desarrollo 2022 - 2026 Colombia Potencia Mundial de la Vida”, junto con sus anexos, elaborado por el Gobierno Nacional con la participación del Consejo Superior de la Judicatura y del Consejo Nacional de Planeación, con fundamento en los insumos entregados por los colombianos en los Diálogos Regionales Vinculantes, y con las modificaciones realizadas en el trámite legislativo.

Ahora bien, el Plan Nacional de Desarrollo apunta a 5 (cinco) transformaciones¹⁹, las cuales se concretan en los siguientes ejes:

1. “Ordenamiento del territorio alrededor del agua”²¹:
2. “Seguridad humana y justicia social”²²;
3. “Derecho humano a la alimentación”²³;
4. “Transformación productiva, internacionalización y acción climática”²⁴; y
5. “Convergencia regional”²⁵.

En relación con el “ordenamiento del territorio alrededor del agua”, de que trata el numeral 1 del artículo 3 de la Ley 2294 de 2023, se observa transformación positiva relacionada con la gobernanza del agua. El concepto de Gobernanza del Agua reconoce la prioridad del agua como elemento fundamental para la vida en procesos de coordinación y cooperación de distintos y diversos actores sociales, sectoriales e institucionales que participan en su gestión integrada; y asume al territorio y a la cuenca como entidades activas en tales procesos, con el fin de evitar que el agua y sus



dinámicas se conviertan en amenazas para las comunidades, y de garantizar la integridad y diversidad de los ecosistemas, para asegurar la oferta hídrica y los servicios ambientales.

En este sentido, la gobernanza plantea nuevas maneras de entender la gobernabilidad, en tanto ubica la autoridad del Estado en función de su capacidad de comunicación y concertación con roles y responsabilidades claras, para acceder al agua de manera responsable, equitativa y sostenible (MADS, 2023).

Por tanto, este enfoque de ordenamiento del territorio alrededor del agua mejora el proceso de la planeación del recurso hídrico acorde con la conservación, la protección del ambiente y los ecosistemas, el ciclo del agua como base del ordenamiento territorial²⁶, los recursos naturales, la prevención de amenazas y riesgos de desastres y la gestión del cambio climático, esto generará además una mejor identificación de actores y acciones ambientales y mejor articulación interinstitucional, favoreciendo la claridad de los costos del componente ambiental a cargo de los prestadores y la identificación del regulador de cuáles de estos costos pueden llevarse a tarifa; así mismo, con las propuestas que plantea este eje se buscan mejorar la disponibilidad del recurso hídrico en aras de garantizar el acceso de los servicios a la población colombiana.

El eje de transformación “Seguridad humana y justicia social”, desarrollado en el Capítulo III del Título III “Mecanismos de Ejecución del Plan”, está ligado con la garantía del Derecho Humano al Agua y al Saneamiento Básico – DHASB. Al respecto, esta Comisión de Regulación realizó un análisis respecto de los aportes de este eje a cada uno de los factores que integran el DHASB, de que trata la Observación General N. 15 de Naciones Unidas.

Adicionalmente el artículo 274 de la Ley 2294 de 2023 establece que la política de gestión comunitaria del agua y el saneamiento básico deberá incluir, entre otros, los siguientes lineamientos necesarios para promover y fortalecer las dinámicas organizativas alrededor del agua y el saneamiento básico:

1. Las comunidades organizadas, no estarán sujetas a la inscripción y trámites ante las Cámaras de Comercio de que trata el Decreto 427 de 1996, o la norma que la modifique o sustituya, y serán consideradas entidades no contribuyentes del impuesto sobre la renta y complementarios, en los términos del artículo 23 del Estatuto Tributario. El Gobierno nacional reglamentará los criterios diferenciales que determinen los gestores comunitarios beneficiarios de la medida.
2. Para efectos del cobro de la tarifa del servicio de energía eléctrica, los inmuebles destinados a la operación de los sistemas de acueducto y alcantarillado por parte de estos gestores comunitarios que ofrecen sus servicios en área rural o urbana no serán sujeto de contribución, recibiendo el mismo tratamiento que los inmuebles residenciales estrato 4 o su equivalente. El Gobierno nacional reglamentará los criterios diferenciales para determinar los gestores comunitarios beneficiarios de la medida.
3. Para garantizar la sostenibilidad de los gestores comunitarios del agua y el saneamiento básico, el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, de acuerdo con la disponibilidad del Marco de Gasto de Mediano Plazo, podrá otorgar un subsidio a la tarifa de los usuarios de los pequeños



REG-FOR02 V02

prestadores que no reciben subsidios por parte de los municipios o distritos y se diseñará un mecanismo especial de apoyo para la inversión y sostenibilidad de los sistemas de aprovisionamiento.

4. Las comunidades organizadas que requieran consumos de agua con caudales inferiores a 1,0 litros por segundo (lps), no requerirán concesión de aguas; sin embargo, deberán inscribirse en el Registro de Usuarios del Recurso Hídrico. Para esta excepción, se deben cumplir las siguientes condiciones: El uso del agua será exclusivamente para consumo humano en comunidades organizadas localizadas en el área urbana y, en el caso de las ubicadas en área rural, el uso será exclusivo para la subsistencia de la familia rural, siempre y cuando la fuente de abastecimiento no se encuentre declarada en agotamiento o en proceso de reglamentación.

Las comunidades organizadas que requieran consumos de agua para uso doméstico con caudales entre 1,0 lps y 4,0 lps, no requerirán presentar el Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua -PUEAA-, como tampoco la autorización sanitaria como prerequisite para el otorgamiento de la respectiva concesión.

5. Los proyectos de reúso de aguas provenientes de sistemas de tratamiento de aguas residuales domésticas que cumplan con los criterios de calidad vigentes para el uso en actividades agrícolas e industriales, no requerirán de concesión de aguas.

6. Los pueblos indígenas y las comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras, sus instituciones de gobierno o aquellas que ellos creen para la gestión comunitaria del agua y el saneamiento básico serán susceptibles de los mismos beneficios establecidos para las comunidades organizadas en el artículo 274 de la Ley del Plan Nacional de Desarrollo.

Necesidad Regulatoria y Análisis Transversal de Estudios

La prestación de los servicios de acueducto y alcantarillado en Colombia enfrenta retos grandes, especialmente para los pequeños prestadores que atienden zonas heterogéneas y en condiciones complejas, esto debido a que son zonas donde el desarrollo urbanístico está incompleto, hay rezagos importantes en inversión, las condiciones económicas son difíciles y los gobiernos locales tienen recursos limitados para intervenir. Estos operadores suelen enfrentarse a dificultades administrativas, técnicas y financieras que afectan directamente la calidad y continuidad de los servicios que pueden ofrecer a las comunidades. A pesar de su compromiso, muchas veces no cuentan con los recursos ni el respaldo suficiente para responder a las necesidades de los usuarios con pleno cumplimiento de metas o estándares de calidad.

Para estos casos, los esquemas diferenciales, como los que se aplican en áreas de difícil gestión, zonas de difícil acceso o Áreas de Prestación del Servicio (APS) con condiciones particulares, ofrecen una alternativa progresiva para que las comunidades puedan acceder al agua potable y al saneamiento básico. Estos esquemas reconocen que no todos los territorios pueden cumplir de inmediato con los estándares tradicionales y por eso permiten soluciones más flexibles, adaptadas a la realidad de cada lugar. Para los pequeños prestadores, esto representa una oportunidad:



pueden implementar modelos de servicio más ajustados a sus capacidades técnicas y financieras, sin dejar de avanzar hacia una mejora continua en la calidad del servicio.

En Colombia, garantizar que todas las personas tengan acceso a agua potable y saneamiento básico sigue siendo un reto, especialmente en zonas rurales y apartadas con características particulares que dificultan al prestador entregar servicios con las condiciones estándar establecidas por la regulación. Para responder a esta realidad, la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico (CRA) ha diseñado los llamados esquemas diferenciales, una estrategia que busca adaptar la prestación de los servicios a las condiciones particulares de cada territorio. Esta iniciativa no solo cumple con lo establecido en la Ley 142 de 1994, sino que también promueve principios de eficiencia, sostenibilidad y calidad (CRA, 2021).

Los esquemas diferenciales son fundamentales para comunidades donde los modelos tradicionales no funcionan, ya sea por la dispersión geográfica, las limitaciones técnicas o las condiciones socioeconómicas. Gracias a ellos, se pueden aplicar soluciones flexibles como sistemas comunitarios, tecnologías alternativas y tarifas ajustadas a la realidad local. Con estas medidas, se busca cerrar las brechas históricas en el acceso al agua y al saneamiento, garantizando inclusión social y equidad (Minvivienda, 2021).

En los últimos años, la CRA ha emitido normas como la Resolución 948 de 2021, que fija reglas claras para implementar estos esquemas en áreas de difícil gestión. Entre las opciones contempladas se encuentran pilas públicas, carrotanques y sistemas simplificados, además de metodologías para calcular costos y facturación cuando no existe micromedición. Todo esto apunta a asegurar transparencia y continuidad en el servicio, incluso en condiciones complejas. (Minvivienda, 2022).

En resumen, los esquemas diferenciales son una solución innovadora que reconoce la diversidad territorial y social del país. Gracias a ellos, se abre el camino para que el acceso al agua potable y al saneamiento básico deje de ser un privilegio y se convierta en un derecho real para todas las personas. Más que una simple norma, representan una oportunidad para cambiar la manera en que se prestan estos servicios, incorporando criterios técnicos, sociales y ambientales que realmente respondan a las necesidades de las comunidades más vulnerables.

El presente análisis muestra una estructura de esquemas diferenciales coherente con la segmentación y progresividad establecida en el marco tarifario de acueducto y alcantarillado para pequeños prestadores. Los estudios desarrollados por esta comisión son la evidencia y soporte, en particular, el Estudio de Estructura de Mercado y el Estudio de Nivel de Servicio, demuestran que la segmentación y los estándares del servicio que se plantean son, en sí mismos, diferenciales, pues reconocen la heterogeneidad de capacidades y conducen a metas realistas para mejorar la eficiencia, continuidad y calidad de los servicios. Sobre esta base se justifica que los territorios con condiciones técnicas, operativas y sociales particulares requieran reglas y estrategias adaptadas para garantizar el acceso efectivo al agua y al saneamiento.



No obstante, la normatividad vigente exige mantener la figura de esquemas diferenciales creada por los decretos reglamentarios que desarrollan la Ley 142 de 1994. En consecuencia, este análisis articula ambos planos: por un lado, consolida el enfoque progresivo y segmentado

marco; por otro, preserva la figura jurídica de los esquemas diferenciales en los términos habilitados por los Decretos 1898 de 2016 (ámbito rural) y 1272 de 2017 (ámbito urbano), para los cuales la CRA desarrolló su operatividad mediante las resoluciones CRA 844 de 2018 y CRA 948 de 2021, compiladas en la Resolución CRA 943 de 2021.

Este análisis además reconoce que el uso práctico de esta figura ha sido limitado, evidenciando una implementación mínima o nula. La Resolución CRA 1003 de 2024 reglamentó el único esquema diferencial en áreas de prestación con condiciones particulares presentada por EMPRESAS PÚBLICAS DE QUIBDÓ E.S.P. EN LIQUIDACIÓN en el Municipio de Quibdó, Chocó. El cuál correspondió a un trámite de un gran prestador de acueducto y alcantarillado, lo que confirma que la configuración vigente continúa imponiendo cargas documentales, técnicas y financieras difíciles de asumir por pequeños prestadores.

Basados en los hallazgos de los estudios del NMTAA, se plantean nuevas alternativas para esquemas diferenciales en ámbitos rural y urbano que se articulan con la segmentación y que, a diferencia del esquema diferencial urbano vigente, dejan de basarse en la estructura tarifaria de la Resolución 948 de 2021 y se adoptan las fórmulas y parámetros del marco de pequeños, de forma que se asegure la consistencia entre señales tarifarias, metas de los servicios y capacidad real de ejecución. Adicionalmente, se definen respecto a los planes contemplados y exigibles para el prestador en caso de aplicar un esquema diferencial. Estos planes (Plan de gestión del Esquema Diferencial (PGED), Plan de Obras e Inversiones Diferencial (POID), Plan de Aseguramiento del Esquema Diferencial (PAED)), se articulan con el plan de mejoramiento para los prestadores que no cumplen con las metas y estándares de la prestación de los servicios planteados en el Estudio de Nivel de Servicio. Por lo tanto, se mantiene la exigencia de planificación y seguimiento, pero se armoniza y diseñan de acuerdo con el enfoque diferencial del NMTAA para pequeños prestadores.

Un cambio importante frente al estado actual de los esquemas diferenciales, tanto rurales como urbanos, es que se establece la proyección mínima de metas en dos indicadores: micromedición y continuidad. En contraste con la micromedición, el indicador de seguimiento del esquema rural y la cobertura, continuidad, calidad del agua y micromedición que exigían los esquemas urbanos. En este sentido, se conserva la micromedición como indicador con metas por su efecto en control comercial, reducción de pérdidas aparentes y trazabilidad de costos; y se incorpora continuidad como indicador con metas por tres razones: i) expresa el resultado operativo que más percibe el usuario y está directamente vinculado a la experiencia de servicio; ii) tiene incidencia sanitaria y en condiciones urbanas se reconoce su aseguramiento con volumen básico, lo que subraya su importancia en esquemas diferenciales; y iii) se encuentra ya previsto como variable de planeación y verificación en el enfoque urbano en la resolución CRA 948 de 2021 (PGED), lo que facilita su trazabilidad y evaluación en pequeños prestadores. La selección de estos dos indicadores permite mantener un esquema medible y ejecutable, alineado con los estándares progresivos del Estudio



de Nivel de Servicio, y se complementa con la exigencia de programar inversiones a diez años para cerrar brechas y posibilitar la salida del esquema una vez cumplidas las metas.

Esta sección se organiza de la siguiente manera: en primer lugar, se presenta el marco normativo aplicable y su relación con la segmentación y los estándares progresivos del marco; en segundo lugar, se expone la necesidad regulatoria y el análisis de los estudios soporte, destacando como derivan en el metodología de marco para esquemas diferenciales para pequeños prestadores; en tercer término, se desarrolla el diagnóstico de requisitos y condiciones del régimen vigente y se evalúan alternativas de flexibilización dentro de los límites de los decretos; en cuarto lugar, se definen las alternativas para esquemas diferenciales rurales y urbanos, ya articulados con los estándares, metas, y fórmulas del marco de pequeños.

Finalmente, este apartado concluye con recomendaciones para la adopción de una alternativa rural y una urbana, junto con lineamientos de seguimiento y verificación. Con esta aproximación se busca que los esquemas diferenciales dejen de ser una excepción difícil de implementar para convertirse en instrumentos prácticos, alineados con la segmentación y con estándares progresivos, capaces de promover la visibilización, formalización y mejora sostenida de la prestación por parte de pequeños prestadores incluyendo gestores comunitarios de características y condiciones muy diversas.

Generalidades sobre la regulación en los esquemas diferenciales

La aplicación del presente marco tarifario para pequeños prestadores de servicios públicos de acueducto y alcantarillado es fundamental para garantizar un servicio eficiente y sostenible, además que permite ir en línea con los objetivos de desarrollo sostenible (ODS 6, Agua limpia y saneamiento) y las normativas nacionales que buscan garantizar el acceso equitativo al agua potable y saneamiento básico (Tamayo & García, 2006).

La ley 1753 de 2015, en su artículo 18, facultó a la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico para regular sobre esquemas diferenciales de prestación de servicios públicos domiciliarios en zonas de difícil acceso identificadas como Áreas Rurales de Menor Desarrollo, Zonas de Difícil Gestión y Barrios Subnormales (Congreso de la República de Colombia, 2015).

De acuerdo con el documento de Bases del Marco Tarifario para Pequeños Prestadores de Acueducto y Alcantarillado (CRA, 2022), se identificaron las siguientes problemáticas:

Gran número de prestadores con capacidades técnicas, administrativas y financieras diferenciadas y acordes a su diversidad cultural y territorial, con estructuras o metodologías tarifarias propias y poco desarrollo de infraestructura, principalmente, en ciudades intermedias, pequeñas y en zonas rurales.

Baja asequibilidad y capacidad financiera local para realizar inversiones y mejorar el servicio.

Administración, operación y mantenimiento insuficiente de los sistemas de acueducto y alcantarillado, lo cual deriva en problemáticas en la prestación de los servicios públicos.

Según el documento de Análisis de la Aplicación del Marco Tarifario para Pequeños Prestadores de los Servicios Públicos Domiciliarios de Acueducto y Alcantarillado, con la omisión de los pequeños prestadores de aplicar las fórmulas tarifarias se encuentra un escenario caracterizado por tarifas reducidas, estructuras de costos crecientes, bajos recaudos, inversión escasa y un mantenimiento incompleto que repercute en la calidad de los servicios (CRA, 2022).

Otra estrategia identificada en el documento de Bases del Tarifario de Acueducto y Alcantarillado para Pequeños Prestadores es que la metodología tarifaria debe ser flexible en cuanto a soluciones tecnológicas y buenas prácticas. Esta estrategia debe comprender métodos variados para la facturación y el registro de ingresos, gastos y ajustes en periodos de facturación. De igual manera, el Marco Tarifario debe brindar incentivos para apoyar la inclusión de inversiones hacia el fortalecimiento de los servicios (CRA, 2022).

La Ley de servicios públicos domiciliarios (Ley 142 de 1994), indicó las personas que pueden prestar servicios públicos de acueducto y alcantarillado incluyendo empresas de servicios públicos, personas naturales o jurídicas que produzcan estos servicios para sí mismas, municipios, organizaciones autorizadas para zonas rurales o urbanas específicas, y entidades descentralizadas que ya presten estos servicios. Dentro de la categoría de organizaciones autorizadas para la prestación de los servicios se encuentran los acueductos comunitarios.

Frente a la gestión comunitaria del agua, la Corte Constitucional en diversos pronunciamientos⁵⁶ ha destacado que son organizaciones para proveer a la comunidad local de la necesidad básica del agua, en muchos casos, ante la ausencia de dispositivos estatales adecuados para asegurar la prestación de los servicios. Estas formas organizativas reflejan, en muchos casos, la construcción de institucionalidad local, a través de la participación directa de los habitantes de una región ante un estado de necesidad. Asimismo, estos pronunciamientos resaltan el papel fundamental de los acueductos comunitarios en la garantía del derecho al agua, especialmente en zonas rurales.

Sin embargo, esa misma Corte reitera la necesidad de contar con esquemas diferenciales y soluciones alternativas para garantizar el acceso al agua, dada la falta de infraestructura en estas zonas. Además, ha resaltado la responsabilidad solidaria de los municipios y acueductos veredales para ofrecer soluciones que garanticen el acceso al agua potable y saneamiento básico en zonas rurales, ajustados a las condiciones específicas de cada comunidad.

Ahora bien, el Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026 “Colombia Potencia Mundial de la Vida”, establecido en la Ley 2294 de 2023, señala en su artículo 274 que la política de gestión comunitaria del agua y el saneamiento básico debe incluir lineamientos que fortalezcan las organizaciones comunitarias alrededor de estos servicios. Entre las medidas más importantes se encuentran: i) Las comunidades organizadas no tendrán que inscribirse ni realizar trámites ante las Cámaras de Comercio y serán consideradas entidades no contribuyentes del impuesto sobre la renta, según el artículo 23 del Estatuto Tributario; ii) No serán sujetos de contribución en el cobro de la tarifa del servicio de energía eléctrica; iii) Se otorgará subsidio a la tarifa de los usuarios atendidos por pequeños prestadores; iv) Se contemplarán excepciones en la concesión de aguas; y v) Se garantizarán beneficios especiales para pueblos indígenas y comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras (DNP, 2023).

⁵⁶ Ver: Corte Constitucional, Sentencias T-741 de 2003, T-223 de 2018, T-245 de 2016, T-401 de 2022, T-577 de 2019 y T-476 de 2020, entre otras.



La realidad del sector ha evidenciado que existen formas de prestación de los servicios públicos domiciliarios con características muy distintas a las convencionales. En muchos casos, estas modalidades se desarrollan en territorios con condiciones técnicas, operativas, jurídicas, sociales y de gestión particulares, e incluso en lugares donde no hay servicio formal. Por eso, se requieren esquemas diferenciados que permitan garantizar el acceso al agua apta para el consumo humano y al saneamiento básico en zonas específicas, tanto urbanas como rurales (CRA, 2025).

Área de Prestación del Servicio en el Esquema Diferencial – APSED

El marco tarifario actual establece que, el prestador debe definir su área o áreas de prestación de servicios en los criterios definidos por la regulación. A su vez, los estándares definidos en áreas distintas a las que se aplicará el esquema diferencial, no pueden verse afectados (Minvivienda, 2015); esto implica que el prestador que considere condiciones de prestación bajo esquemas diferenciales tendrá un área de prestación con cumplimiento de estándares y otra u otras áreas donde se regirá por el esquema diferencial adoptado, bajo el entendido que una vez se supere la causa que justificó la APSED está será incorporada al APS sometida a estándares de prestación.

Teniendo en cuenta que la gran mayoría de los pequeños prestadores solo atienden un APS, su definición para el este marco tarifario debe ser orientada hacia estos prestadores, y que al mismo tiempo no limite las posibles configuraciones que se puedan dar en los diferentes sistemas de prestación de los servicios, como son el caso de los esquemas diferenciales rurales y de los mercados regionales. Ahora bien, con el fin de promover este último esquema de prestación, caso en el cual la persona prestadora cuenta con más de una APS, se busca habilitar de forma sencilla y directa la opción de unificar los costos de prestación de sus APS atendidas, a partir de una evaluación, en la cual identifique el mayor beneficio para los usuarios (CRA, 2025).

En cuanto a los esquemas de prestación diferencial en el área urbana, la Resolución CRA 948 de 2021 brinda lineamientos tarifarios de los dos tipos de esquemas que se pueden implementar por los prestadores que aplican el marco de pequeños:

1. Áreas de difícil gestión (asentamientos subnormales).
2. Zonas de difícil acceso (áreas demográficas aisladas con limitantes para la construcción, mejoramiento y operación de los sistemas de prestación).

Además, en el artículo 2.8.1.1. de la Resolución CRA 943 de 2021 se establece el concepto: “Área de Prestación del Servicio Diferencial (APSD): Zona geográfica localizada en suelo urbano de un municipio o distrito, en la cual la persona prestadora de los servicios públicos de acueducto y alcantarillado atiende un conjunto de suscriptores y/o usuarios mediante un esquema diferencial de prestación”. En esta definición, es importante tener en cuenta que la regulación de esquemas diferenciales urbanos establece que las personas prestadoras deberán definir los costos económicos de referencia diferenciales por cada servicio público sin unificar los costos con el APS definida inicialmente por el prestador. Se deben identificar estas APSD como zonas de prestación diferencial dentro del APS para que el prestador tenga la opción de unificar los costos o separarlos según la opción que tenga el mayor beneficio para los usuarios de la zona diferencial.



Diagnóstico y Revisión de Requisitos y Condiciones para la Implementación de Esquemas Diferenciales – Alternativas de Mejora

Desde este enfoque, a través de diversos Decretos que posteriormente han sido adoptados mediante Resoluciones de la CRA se han establecido requisitos y condiciones orientados a generar soluciones para los prestadores de servicios públicos que operan en zonas con condiciones particulares, tanto en el ámbito rural como urbano.

A través de la siguiente tabla se evidencian los principales requisitos y condiciones que se han reglamentado desde el 2016 hasta el 2021 referente a los esquemas diferenciales:

Tabla 99. Requisitos y condiciones esquemas diferenciales

Norma	Tipo de Esquema Diferencial	Requisitos Principales	Condiciones de Prestación	Aspectos Técnicos y Tarifarios
Decreto 1898 de 2016 Artículo 2.3.7.1.2.2 de Decreto 1077 de 2015	Zonas rurales	- Plan de gestión sustentado en: • Plan de aseguramiento. • Plan de obras e inversiones. • Plan de cumplimiento (corto, mediano y largo plazo).	- Calidad de agua: Establecer plazo para cumplir con estándares de calidad. - Uso de dispositivos o de técnicas alternas mientras cumple plazo (carro tanques, pilas, filtros). - Micromedición facturación por estimaciones mientras alcanza estándar y medición de volúmenes suministrados por procedimiento alternativos - Continuidad: Sino puede suministrar agua potable de manera continua, podrá suministrar periódicamente y garantiza el volumen básico definido por CRA.	- Aplicación de procedimientos alternos de medición y suministro hasta alcanzar estándares.
Decreto 1272 de 2017	Áreas de difícil gestión (urbano)	- Indicar servicios sujetos del esquema. - Certificación del Alcalde con soporte georreferenciado. - Convenio entre prestador y entidad territorial que determine las obligaciones de las partes. - Estudio de costos y	- Servicio provisional mediante pilas públicas u otras alternativas con viabilidad técnica y sostenibilidad económica. - Redes provisionales para agua potable y aguas residuales	- Tarifas según regulación CRA. - Condiciones diferenciales deben incluirse en los contratos de servicios públicos.



REG-FOR02 V02

Norma	Tipo de Esquema Diferencial	Requisitos Principales	Condiciones de Prestación	Aspectos Técnicos y Tarifarios
		tarifas a aplicar. - Contrato de condiciones uniformes. -Indicar el plazo de aplicación del esquema. - Plan de gestión (metas, indicadores, acciones y financiación). -Plan que contenga metas y su gradualidad.	con parámetros distintos al RAS. -Sistema definitivo con RAS. - Continuidad: Si no puede suministrar de manera continua podrá hacerlo de acuerdo con las condiciones técnicas del sistema e incrementarse hasta el consumo básico de la CRA. - Micromedición sino cuenta con micromedición individual , realiza estimación con parámetros alternos CRA - Suscriptor individual o colectivo (jurídico sin ánimo de lucro).	
Decreto 1272 de 2017	Zonas de difícil acceso (urbano no interconectado, <25.000 hab.)	- Solicitud a la CRA. -Indicar servicio para esquema - Convenio entre prestador y entidad territorial que determine obligaciones. - Acto administrativo del Alcalde si es prestador directo. - Plan de gestión con metas e indicadores, plazos, objetivos, acciones y fuentes de financiación. - Contrato de condiciones uniformes. - Estudio de costos y tarifas.	- Continuidad Si no puede suministrar de manera continua podrá hacerlo de acuerdo con las condiciones técnicas del sistema e incrementarse hasta el consumo básico de la CRA - Micromedición sino cuenta con micromedición individual, realiza estimación con parámetros alternos CRA	- Tarifas ajustadas a la regulación CRA vigente. - Aplicación provisional del marco tarifario existente.
Decreto 1272 de 2017	Áreas con condiciones particulares (25.000 – 400.000 hab. o NBI >30%)	- Solicitud a la CRA. -Indicar servicio para esquema - Convenio entre prestador y entidad territorial que determine obligaciones. - Acto administrativo del Alcalde si es prestador directo. - Plan de gestión con metas e indicadores, plazos, objetivos,	-Solicitud por persona prestadora. -Indicar obligaciones de las partes en el convenio. -Si el contrato compromete recursos públicos se realicen modificaciones en el contrato donde se incorporen metas	- Aplicación del marco tarifario vigente mientras la CRA expide el específico.



REG-FOR02 V02

Norma	Tipo de Esquema Diferencial	Requisitos Principales	Condiciones de Prestación	Aspectos Técnicos y Tarifarios
		acciones y fuentes de financiación. - Contrato de condiciones uniformes. - Estudio de costos y tarifas.	establecidas en el plan de gestión. - Continuidad garantizando consumo básico. - Micromedición con parámetros alternativos.	
Resolución CRA 844 de 2018	Zonas rurales	- Proyectar metas anuales para cumplir con el estándar de micromedición al 100% en 10 años. - Identificar situación inicial en el Plan de Gestión. - Incluir metas proyectadas en el Contrato de Condiciones Uniformes.	-Identificar situación del Plan de Gestión para determinar metas estándar. - Permite medición de consumo con procedimientos alternativos y facturación estimada hasta alcanzar 100% de micromedición. -Si al finalizar el tercer año de aplicación de la fórmula no cuenta con medición de caudal solo puede cobrar el % del Costo medio de operación general.- Asegurar volumen correspondiente al consumo básico definido por la CRA. - Cumplir requisitos técnicos del RAS en pilas públicas. - Progresividad en metas de suministro periódico según capacidad operativa.	- Si después de 3 años no hay medición de caudal, solo se puede cobrar el 60% del CMOGac. - Facturación basada en consumos estimados hasta cumplir la meta. - Tarifas sujetas a las condiciones establecidas por la CRA.
Resolución CRA 948 de 2021 ARTÍCULO 2.1.2. 1.1.1 Resolución CRA 943 de 2021(urbano) Artículos 2.3.7.2.2.1.2 y 2.3.7.2.2.1.6 Decreto 1077 de 2015	Áreas de difícil gestión	- Indicar servicios sujetos del esquema. -Indicar condiciones en que se prestara el servicio. - Certificación del Alcalde o funcionario competente donde señale las zonas de difícil gestión. - Acto administrativo de alcalde si es prestador directo y no hay convenio. - Plan de gestión con	Servicio provisional: Mediante pilas públicas u otras alternativas con viabilidad técnica y sostenibilidad económica. - Redes provisionales para agua potable y aguas residuales con parámetros distintos al RAS. -Sistema definitivo	- Tarifas ajustadas a la regulación CRA. - Se deben incluir condiciones diferenciales en los contratos de servicios públicos.



Norma	Tipo de Esquema Diferencial	Requisitos Principales	Condiciones de Prestación	Aspectos Técnicos y Tarifarios
		metas, indicadores, plazos, objetivos, acciones y fuentes de financiación. -Plan con metas y gradualidad para cumplir con estándares de regulación. - Contrato de condiciones uniformes. - Estudio de costos y tarifas. - Plazo y justificación del esquema diferencial.	con RAS. Continuidad: Si no puede suministrar de manera continua podrá hacerlo de acuerdo con las condiciones técnicas del sistema e incrementarse hasta el consumo básico de la CRA. -Micromedición sino cuenta con micromedición individual, realiza estimación con parámetros alternos CRA -:individual o colectivo (jurídico sin ánimo de lucro).	
Resolución CRA 948 de 2021 (urbano) Artículos 2.3.7.2.2.2 y 2.3.7.2.2.6 del Decreto 1077 de 2015	Zonas de difícil acceso	-Indicar servicio para esquema - Convenio entre prestador y entidad territorial que determine obligaciones. - Acto administrativo del Alcalde si es prestador directo. - Plan de gestión con metas e indicadores, plazos, objetivos, acciones y fuentes de financiación. - Contrato de condiciones uniformes. - Estudio de costos y tarifas. -Demás requisitos de la metodología de la CRA.	Continuidad: Si no puede suministrar de manera continua podrá hacerlo de acuerdo con las condiciones técnicas del sistema e incrementarse hasta el consumo básico de la CRA. - Micromedición sino cuenta con micromedición individual, realiza estimación con parámetros alternos CRA.	- Tarifas ajustadas a la regulación CRA. - Se deben incluir condiciones diferenciales en los contratos de servicios públicos.
Resolución CRA 948 de 2021 (urbano) Artículos 2.3.7.2.2.3.2 y 2.3.7.2.2.3.6	Áreas con condiciones particulares	- Solicitud a la CRA. -Indicar servicio para esquema. - Convenio entre prestador y entidad territorial que determine obligaciones. - Acto administrativo del Alcalde si es prestador directo. - Plan de gestión con metas e indicadores, plazos, objetivos, acciones y fuentes de financiación. - Contrato de	Continuidad: Si no puede suministrar de manera continua podrá hacerlo de acuerdo con las condiciones técnicas del sistema e incrementarse hasta el consumo básico de la CRA. -Micromedición sino cuenta con micromedición individual , realiza estimación con parámetros alternos	- Tarifas ajustadas a la regulación CRA. - Se deben incluir condiciones diferenciales en los contratos de servicios públicos.



REG-FOR02 V02

Norma	Tipo de Esquema Diferencial	Requisitos Principales	Condiciones de Prestación	Aspectos Técnicos y Tarifarios
		condiciones uniformes. - Estudio de costos y tarifas. -Demás requisitos de la metodología de la CRA.	CRA - Suscriptor individual o colectivo pilas públicas (jurídico sin ánimo de lucro).	

Fuente: Elaboración CRA, basado en Decreto 198 de 2016, Decreto 1272 de 2017, Resolución CRA 844 de 2018 Resolución CRA 948 de 2021

Si bien, los Decreto 1077 de 2015, Decreto 1898 de 2016, Decreto 1272 de 2017 y las Resoluciones CRA 844 de 2018 y 948 de 2021 tienen un propósito común que es reconocer las condiciones diferenciales de los territorios rurales y urbanos vulnerables, permitiendo que los prestadores puedan operar bajo estándares adaptados a su realidad. Estos no han podido lograr el propósito debido a las dificultades en la ampliación de estos esquemas, por lo cual resulta necesario establecer modelos que se ajusten a las particularidades de cada municipio, considerando las realidades que enfrentan los prestadores para cumplir con los requisitos y condiciones definidos, tanto en zonas urbanas como rurales. Asimismo, es fundamental tener en cuenta las características del territorio, de modo que la aplicación de los esquemas se adopte de manera diferencial, conforme a las capacidades financieras, técnicas y operativas de cada prestador para ello se describe a continuación algunas de las posibles dificultades identificadas en la aplicación de los esquemas:

Zona Urbana

De conformidad con lo establecido en los Artículos 2.3.7.2.2.1.2 y 2.3.7.2.2.1.6 del Decreto 1077 de 2015. Para las **áreas de difícil gestión** indica condiciones de **servicio provisional, continuidad, micromedición, suscriptor en el caso de pilas públicas y establece aspectos tarifarios** tal como esta evidencia en la tabla 2 en la Resolución CRA 948 de 2021

En este marco de condiciones y requisito se puede estimar que los prestadores pueden presentar las siguientes dificultades:

Dificultades institucionales y de coordinación

1. **Dependencia del ente territorial:** varios requisitos, como la certificación del alcalde o la definición del acto administrativo en caso de prestación directa, dependen de la gestión y voluntad del municipio. En muchos casos, los alcaldes no cuentan con equipos técnicos ni con información actualizada del POT o del Plan de Desarrollo, lo que puede retrasar la certificación y la implementación del esquema.
2. **Baja articulación interinstitucional:** la coordinación entre el prestador, la alcaldía y entidades puede ser lenta, especialmente si no existen mesas técnicas permanentes o claridad sobre competencias.
3. **Tramitología y tiempos administrativos:** la formalización de convenios, estudios y planes puede tomar varios meses, afectando la continuidad en la prestación de los servicios.

Dificultades técnicas



1. **Condiciones del terreno y urbanización informal:** las áreas de difícil gestión suelen tener topografía compleja, asentamientos sin planificación, conexiones ilegales o dispersas, lo que hace más costosa y complicada la instalación y mantenimiento de redes.
2. **Limitaciones de diseño y regulación técnica:** aunque se permite el uso de parámetros diferentes al RAS para sistemas provisionales, los prestadores deben justificar técnicamente estas excepciones, lo que requiere capacidad técnica y estudios especializados que muchas veces no poseen.
3. **Baja continuidad y presión en el servicio:** alcanzar gradualmente los estándares de la CRA puede ser complejo por la precariedad del sistema hidráulico y la escasez de fuentes confiables de agua.

Dificultades financieras y tarifarias

1. **Elaboración del estudio de costos y tarifas:** los prestadores pequeños o municipales carecen de personal especializado en formulación tarifaria. Además, mientras la CRA no expida regulación específica, deben estimar costos sin superar los de referencia, lo que genera incertidumbre y riesgo de desequilibrio financiero.
2. **Limitado acceso a fuentes de financiación:** los planes de gestión exigen metas e inversiones que deben estar respaldadas por recursos, pero muchos prestadores no tienen acceso a créditos o subsidios, ni la capacidad de cofinanciar obras de redes definitivas.
3. En lo referente a los Artículos **2.3.7.2.2.2.2 y 2.3.7.2.2.2.6** del Decreto 1077 de 2015 **para esquemas de difícil acceso**, que establecen los requisitos y condiciones

Dificultades institucionales y de gobernanza

1. **Alta dependencia del municipio:** el esquema exige convenios con la entidad territorial o actos administrativos del alcalde, lo cual supone coordinación interinstitucional compleja. Muchos municipios ubicados en zonas no interconectadas (ZNI) carecen de personal técnico y jurídico, lo que retrasa la formalización de los acuerdos o genera vacíos de responsabilidad.
2. **Débil planeación territorial:** en numerosos municipios con población urbana menor a 25.000 habitantes, los Planes de Ordenamiento Territorial (POT) están desactualizados o no incluyen áreas de expansión urbana ni zonas de riesgo, dificultando justificar el esquema diferencial frente a la CRA.

Dificultades técnicas y operativas

1. **Infraestructura precaria o inexistente:** las zonas no interconectadas suelen carecer de sistemas de acueducto consolidados, plantas de tratamiento o redes de alcantarillado. Esto limita la capacidad del prestador para cumplir los estándares mínimos de continuidad, calidad y cobertura.
2. **Dificultad para garantizar continuidad de los servicios:** la exigencia de aumentar progresivamente el volumen hasta alcanzar el consumo básico puede ser inviable por falta de fuentes hídricas seguras, energía eléctrica o capacidad de bombeo.



REG-FOR02 V02

3. **Micromedición limitada:** al no existir redes domiciliarias consolidadas, la micromedición individual es difícil de implementar. Las estimaciones por parámetros alternativos pueden generar conflictos tarifarios o percepciones de injusticia en la facturación.

Dificultades financieras y tarifarias

1. **Dependencia de subsidios:** la baja densidad poblacional y la alta pobreza hacen que los usuarios no puedan cubrir los costos de prestación. Los prestadores deben depender de subsidios municipales o departamentales, los cuales son inciertos o insuficientes.
2. En lo referente a los Artículos **2.3.7.2.2.3.2 y 2.3.7.2.2.3.6** del Decreto 1077 de 2015 para **esquemas con condiciones particulares**, que establecen los requisitos y condiciones que se en la tabla 2, pueden presentar las siguientes dificultades:

Dificultades institucionales y de gobernanza

1. **Dependencia del convenio con la entidad territorial:** la formalización del esquema requiere la firma de un convenio con el municipio o distrito, lo que retrasa la gestión o genera vacíos en la definición de obligaciones.
2. **Desarticulación entre planificación urbana y prestación de servicios:** los POT, Planes de Desarrollo y Planes de Gestión del Riesgo suelen estar desalineados con la planeación del servicio, dificultando la identificación de áreas críticas o de expansión donde aplicar el esquema.
3. **Capacidad institucional desigual:** los municipios entre 25.000 y 400.000 habitantes pueden tener empresas con cierto nivel de madurez técnica, pero no necesariamente con la capacidad para diseñar estudios de costos o planes de gestión específicos para zonas con condiciones particulares.

Dificultades técnicas y operativas

1. **Prestación en contextos de alta informalidad urbana:** muchas zonas con NBI alto presentan asentamientos sin redes formales, conexiones ilegales o densidades poblacionales irregulares, lo que complica la continuidad y calidad de los servicios.
2. **Problemas de infraestructura deteriorada o insuficiente:** los prestadores deben garantizar un suministro mínimo conforme al consumo básico, pero en muchos casos las redes son antiguas, con pérdidas elevadas y baja presión, lo que dificulta alcanzar gradualmente los estándares exigidos por la CRA.
3. **Gestión de pilas públicas o conexiones comunitarias:** cuando el servicio se presta mediante suscriptores colectivos, la operación, mantenimiento y control de calidad del agua pueden volverse más complejos por falta de corresponsabilidad de los usuarios.

Dificultades financieras y tarifarias



REG-FOR02 V02

1. **Limitado acceso a inversión:** los prestadores necesitan ejecutar planes de gestión con metas y fuentes de financiación, pero no todos tienen acceso a recursos, lo que hace que los planes queden solo en el papel.
2. Zona Rural
3. De acuerdo con lo que refiere en los **artículos 2.3.7.1.2.1 y 2.3.7.1.2.2 del Decreto 1077 de 2015**, teniendo en cuenta las condiciones de los prestadores de zonas rurales, se pueden generar las siguientes dificultades:

Dificultades institucionales y de gobernanza

1. **Capacidades institucionales limitadas:** la mayoría de los prestadores rurales asociaciones comunitarias, juntas de acueducto veredal o pequeños operadores municipales carecen de personal técnico y administrativo para formular y ejecutar los planes progresivos exigidos por la norma.
2. **Ausencia de planeación rural específica:** muchos POT o POMCA no incluyen con detalle las zonas rurales dispersas, lo que dificulta planificar inversiones o priorizar acciones para cumplir los estándares de calidad y continuidad.

Dificultades técnicas y operativas

1. **Cumplimiento de calidad del agua:** alcanzar los estándares del Decreto 1575 de 2007 exige laboratorios, personal capacitado, control de cloro residual y mantenimiento de sistemas de tratamiento, lo cual es costoso y poco viable en veredas dispersas.
2. **Limitaciones tecnológicas:** las soluciones alternativas (carrotanques, pilas públicas, filtros, cloradores, etc.) requieren inversión inicial, mantenimiento constante y acompañamiento técnico, que no siempre se garantiza.

Dificultades financieras y tarifarias

1. **Carencia de fuentes de financiación sostenibles:** los planes de mejoramiento progresivo requieren inversiones que superan la capacidad económica de los prestadores rurales, quienes dependen de apoyos puntuales del municipio o de programas nacionales.

Dificultades regulatorias y de transición

1. **Incertidumbre frente a la regulación específica:** mientras la CRA no expida un marco tarifario diferencial para estas zonas, los prestadores deben aplicar el general, que no siempre se ajusta a las realidades de prestación ni a los costos asociados.
2. **Desfase entre metas y recursos:** el cumplimiento de los plazos para alcanzar la continuidad o micromedición se dificulta frente a las condiciones reales del territorio y la disponibilidad presupuestal de los prestadores y municipios.



Como resultado de la alta exigencia técnica y administrativa a la fecha solo se ha aceptado por parte de la Comisión de Regulación de Agua Potable y saneamiento Básico la solicitud de esquema diferencial en área de prestación con condiciones particulares presentada por EMPRESAS PÚBLICAS DE QUIBDÓ E.S.P. EN LIQUIDACIÓN para los servicios públicos de acueducto y alcantarillado en el municipio de Quibdó, departamento de Chocó por el término de 20 años, teniendo en cuenta el cumplimiento de los requisitos exigidos al solicitante.

De acuerdo con lo expuesto anteriormente, se evidencia que los prestadores pueden enfrentar diversas dificultades en su implementación; por lo tanto, las mejoras para su aplicación deben centrarse en subsanar dichas limitaciones y fortalecer las condiciones institucionales, técnicas, financieras y regulatorias que garanticen su adecuada ejecución.

Metodología de Esquemas Diferenciales

Los ajustes que se presentan a continuación modifican y reformulan el tratamiento que la regulación vigente otorga a los esquemas diferenciales en acueducto y alcantarillado. El punto de partida que sustenta los cambios incluidos en este capítulo son los diagnósticos hechos a partir de los estudios desarrollados para el marco de pequeños prestadores donde se han identificado brechas en micromedición y continuidad, heterogeneidad territorial, restricciones operativas y de información en pequeños prestadores y el reconocimiento de que el Marco Tarifario ya es, en sí mismo, diferencial por segmentación, estándares y metas progresivas de mejora. A esto se suma un hallazgo muy importante relacionado con la implementación de los esquemas diferenciales en el marco actual: la baja adopción y aplicación práctica bajo los esquemas diferenciales bajo el marco vigente, que evidencia barreras de entrada, complejidad de exigencias y falta de articulación con los instrumentos de planeación y seguimiento. Bajo estas premisas, los esquemas dejan de operar como un régimen alterno y pasan a integrarse dentro del NMT como mecanismo focalizado de transición, evitando duplicidades y mandatos contradictorios.

Los ajustes se aplican en dos ámbitos: (i) rural, con base en el Título 7, Capítulo 1, del Decreto 1077 de 2015 (adicionado por el Decreto 1898 de 2016) y en los desarrollos de las Resoluciones CRA 825 de 2017 y CRA 844 de 2018 compiladas en la Resolución CRA 943 de 2021; y (ii) urbano, conforme al Título 7, Capítulo 2, del Decreto 1077 de 2015 (adicionado por el Decreto 1272 de 2017) y a la compilación en la Resolución CRA 943 de 2021, tomando como referentes las Resoluciones CRA 688 de 2014 y CRA 948 de 2021 con respecto a los tres esquemas diferenciales urbanos; de difícil gestión, difícil acceso y condiciones particulares. Este apartado se concentra en operativizar esa base normativa para pequeños prestadores.

En el ámbito de esquemas rurales, se establece mantener las condiciones mínimas habilitantes y planes de gestión propios de los esquemas, pero alinear la metodología tarifaria y el seguimiento al cumplimiento de metas con el NMT. En este sentido se establece lo siguiente:

1. Metas obligatorias y medibles en dos indicadores; micromedición y continuidad, con horizontes diferenciados por subsegmento.
2. Inversiones programadas a 10 años estrictamente amarradas al cierre de esas brechas.
3. Un solo mecanismo de planeación, reporte y seguimiento al esquema, armonizando los planes del esquema rural con el tablero de seguimiento del NMT, para eliminar la doble exigencia documental y duplicidades que generen cargas adicionales.



Con lo anterior, se modifica el enfoque actual de los esquemas y se insertan en un ciclo de gestión por medio del plan de gestión del esquema diferencial.

Con respecto al ámbito urbano, el Decreto 1077 de 2015 prevé tres tipos de esquemas que son aplicables en el régimen tarifario y en las metodologías de cálculo. Solamente los esquemas en áreas de difícil gestión y zonas de difícil acceso son aplicables a los pequeños prestadores. En este ámbito se mantiene la estructura para estos dos tipos, pero se ajustan con la metodología para el NMT. Dentro de este marco para esquemas diferenciales cada operador continúa usando la metodología tarifaria del segmento al que pertenece (ya sea segmento 1 o 2) y el esquema temporal funciona como una opción flexible dentro del NMT que plantea metas progresivas para el mejoramiento de las condiciones del prestador para metas de micromedición y continuidad, no como un sistema tarifario alternativo. De esta forma, se modifica la aplicación actual, de forma que existan señales coherentes con el NMT, manteniendo la misma tecnología tarifaria por segmento, pero con metas y plan de inversiones diferenciadas y progresivas para cerrar brechas de servicio donde las condiciones urbanas lo requieran. En este sentido, se facilita su aplicación efectiva por parte de prestadores con capacidades limitadas y refuerza la trazabilidad de las tarifas, plan de inversiones y el seguimiento a los niveles de servicio.

Finalmente, para operativizar los cambios para los esquemas diferenciales, en este capítulo se:

1. Consolida en una sola tabla las metas de micromedición y continuidad por subsegmento, incluyendo la regla de salida del esquema una vez se cumplan dichas metas
2. Determina la metodología tarifaria por ámbito del esquema diferencial: en el ámbito rural y urbano, la aplicación de las fórmulas del segmento al que pertenece el prestador (Segmento 1 o Segmento 2) y precisa que para pequeños prestadores, solo son aplicables dos esquemas urbanos: áreas de difícil gestión y zonas de difícil acceso; en ambos casos con la obligación de proyectar un plan de inversiones a 10 años directamente ligado al cierre de brechas
3. Ordena la planeación sin duplicidades: cuando opere un esquema diferencial, el prestador cumple solo los planes exigidos por el decreto aplicable (PGED, POID, PAED), armonizados con el seguimiento del NMT para esa APSD, sin exigir adicionalmente el Plan de Gestión en esa misma área.

Con este cambio, la modificación clarifica, integra y simplifica la aplicación de los esquemas diferenciales dentro del NMT, mejora su implementación, protege al suscriptor con estándares verificables y le brinda al prestador una ruta financieramente consistente para cerrar brechas y, al cumplirlas, reincorporarse al régimen general sin cargas duplicadas.

Esquemas Diferenciales para el Aprovechamiento de Agua Potable y Saneamiento Básico (Decreto 1898 de 2016)

El prestador del servicio de acueducto en zona rural que suministre agua con algún nivel de riesgo en su área de prestación **deberá establecer el plazo del cumplimiento** de los estándares de calidad de agua potable establecidos en la Resolución 2115 de 2007).

En este sentido, es importante tener claridad sobre los siguientes aspectos relacionados con la prestación del servicio en estos esquemas:



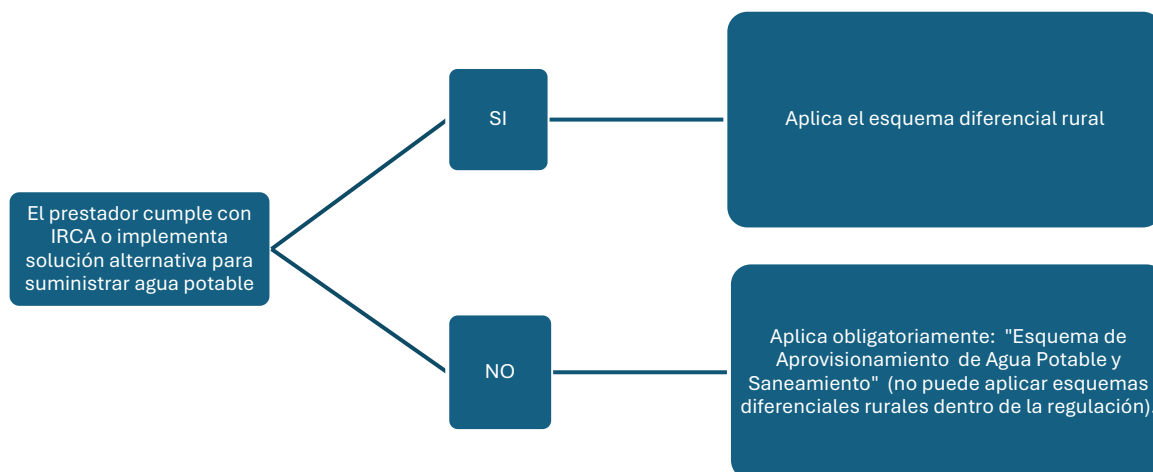
REG-FOR02 V02

1. Corresponden a soluciones alternativas que no hacen parte de los servicios públicos domiciliarios).
2. Entre estos esquemas se encuentran los abastos de agua y puntos de suministro de agua, los cuales no distribuyen agua potable
3. No están sujetos a regulación CRA ni vigilancia SSPD (Parágrafo Art. 2.3.7.1.3.1).
4. Son administrados por comunidades organizadas sin ánimo de lucro.

Esquemas Diferenciales Rurales

Para la aplicación de esquemas diferenciales rurales se debe contar con el cumplimiento del IRCA ≤ 5 y cuando no sea posible, se debe garantizar el suministro de agua potable por medio de mecanismos alternativos incluido el tratamiento intradomiciliario, mientras progresivamente se alcanza el cumplimiento del valor del IRCA mínimo.

Ilustración 9. Aplicación de Esquemas Diferenciales Rurales



Fuente: *Elaboración CRA, 2025.*

Con respecto a los indicadores que serán objeto de seguimiento en este esquema, se establece usar 2 indicadores esenciales:

- a) Continuidad
- b) Micromedición

(El marco actual se exige proyectar metas relacionadas con el cumplimiento del estándar de micromedición)



REG-FOR02 V02

Es importante tener en cuenta que los prestadores que prestan el servicio en zonas rurales corresponden a los Gestores comunitarios o Segmento 2.

Metodología para los Esquemas Diferenciales Rurales

Estándares del servicio:

Para este esquema se establece que todos los prestadores (Segmento 1 y Segmento 2) que decidan aplicar el esquema diferencial rural, independientemente del subsegmento al que pertenezcan, aplicarán las metas y estándares del Subsegmento 4 del Segmento 2 (Gestores Comunitarios). Para el Subsegmento 3 y 4 se indica que, aunque se reconoce que estos subsegmentos ya constituyen en sí mismo un esquema diferencial implícito, se debe incluir una opción de aplicación de la regulación que sea diferencial con respecto a la segmentación en el NMTAA.

En las siguientes tablas, se resume de los indicadores de seguimiento en este esquema.

a. Micromedición:

Costos económicos de referencia para los esquemas diferenciales rurales:

Los prestadores que adopten el esquema diferencial rural aplicarán:

Fórmulas tarifarias: Las correspondientes al segmento al que pertenecen.

1. Seg 1 (Resto de prestadores) → Fórmulas Seg 1
2. Seg 2 (Gestores comunitarios) → Fórmulas Seg 2

Obligación adicional: Proyección de inversiones en el CMI para un período de 10 años que permitan:

1. Mejorar las condiciones de prestación del servicio
2. Alcanzar los estándares establecidos
3. Salir del esquema diferencial al cumplir las metas

Planes de Gestión y Mejoramiento para los esquemas rurales

Teniendo en cuenta lo establecido en el artículo 2.3.7.1.2.3. Plan de gestión para la prestación del servicio de acueducto o alcantarillado en zonas rurales, del Decreto 1898 de 2016, es posible identificar que los Esquemas Diferenciales Rurales deben cumplir con un instrumento de planificación que establece unos mínimos para mejorar la prestación en un periodo de tiempo determinado.

El decreto mencionado establece que los prestadores deberán ajustarse a los contenidos, exigencias y plazos que para tal efecto defina el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio. El plan de gestión deberá sustentarse en los siguientes documentos.

El plan de aseguramiento previsto para el prestador de los servicios, en el que se establezca el



fortalecimiento requerido.

El plan de obras e inversiones previsto para el sistema o sistemas de acueducto, alcantarillado, o para el servicio de aseo, en el que se indiquen los plazos en los que se ejecutar3n los componentes de infraestructura requeridos para alcanzar los est3ndares de prestaci3n de estos servicios y las fuentes de financiaci3n previstas para ejecutar dicho plan.

El plan de cumplimiento de acciones a corto mediano y largo plazo, de conformidad con las disposiciones vigentes sobre calidad de agua para consumo humano.

Una vez formalizado el plan de gesti3n, el prestador deber3 reportarlo a la Superintendencia de Servicios P3blicos Domiciliarios, y deber3 incluir en el contrato de condiciones uniformes para la prestaci3n de los respectivos servicios, la manera en que dar3 cumplimiento progresivo a las condiciones diferenciales.

Se solicita que los municipios y distritos, acorde con su obligaci3n constitucional y legal de asegurar la prestaci3n de los servicios a todos los habitantes de su territorio, deber3n apoyar t3cnicamente y mediante la financiaci3n de proyectos a los prestadores de su jurisdicci3n y en la formulaci3n e implementaci3n de los planes de gesti3n.

Tambi3n, se establecen compromisos de los departamentos, los cuales deben prestar apoyo t3cnico, financiero y administrativo a los prestadores de los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo que atiendan zonas rurales, en la formulaci3n de los planes de gesti3n y acompa3aran a los municipios en la formulaci3n e implementaci3n de los programas de fortalecimiento.

Se destaca que El Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, prestar3 asistencia t3cnica a los departamentos, para la formulaci3n de los planes de gesti3n, para la implementaci3n del diagn3stico y para los programas de fortalecimiento con destino a los prestadores de los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo.

Desde la Comisi3n de Regulaci3n de Agua Potable y Saneamiento B3sico CRA se establece en este Marco Tarifario de los Servicios P3blicos de Acueducto y Alcantarillado de Peque3os Prestadores un Planes de gesti3n para el cumplimiento de est3ndares y metas , el cual se realiza en el caso que un prestador perteneciente al segmento resto de prestadores no logre cumplir con los est3ndares y metas a la entrada de este Marco Tarifario, deber3 plantear acciones dentro de su Plan de Gesti3n que evidencien el cumplimiento y mejoramiento progresivo en la prestaci3n de los servicios, en especial para el caso de indicadores como micromedici3n, macromedici3n, continuidad y reporte de informaci3n; los plazos se establecer3n de acuerdo con las metas diferenciales establecidas para cada subsegmento.

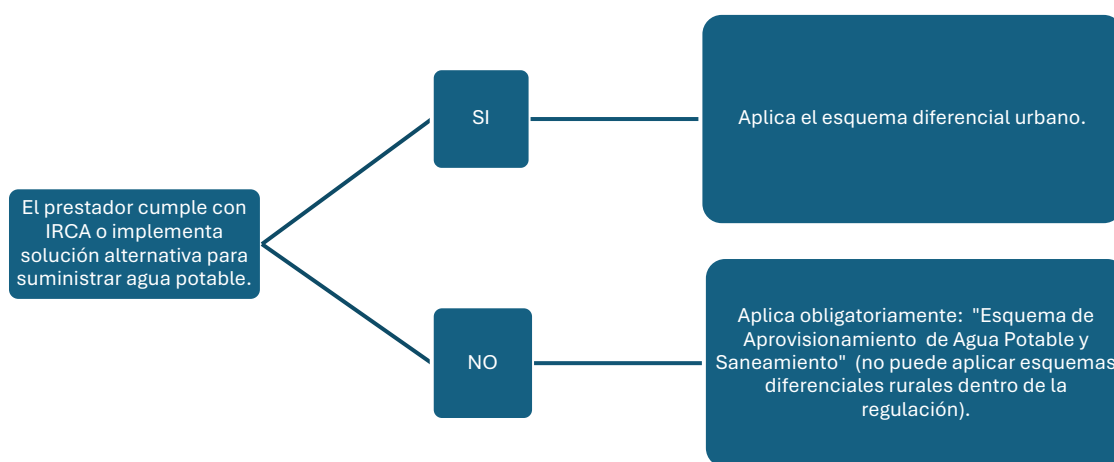
Teniendo en cuenta lo planteado, as3 como los an3lisis realizados en los estudios publicados de Peque3os Prestadores, las personas prestadoras del Segmento de Resto de Prestadores que cuenten con esquemas diferenciales en zonas rurales deber3n realizar solamente los planes de gesti3n solicitados en el Decreto 1898 de 2016 y el Decreto 1077 de 2015. Por lo anterior, no deben realizar el plan de Gesti3n establecido por la CRA en el 3rea de prestaci3n con esquema diferencial, toda vez que son similares y se debe evitar la duplicidad de acciones para el fortalecimiento de la prestaci3n.

Los prestadores del segmento 2 Gestores Comunitarios, tambi3n deber3n realizar los planes de gesti3n correspondientes con el esquema diferencial establecido.

Esquemas Diferenciales Urbanos

Para la aplicación de esquemas diferenciales urbanos se debe contar con el cumplimiento del IRCA ≤ 5 . y cuando no sea posible, se debe garantizar el suministro de agua potable por medio de mecanismos alternativos incluido el tratamiento intradomiciliario, mientras progresivamente se alcanza el cumplimiento del valor del IRCA mínimo.

Ilustración 10. Aplicación de Esquemas Diferenciales Urbanos



Fuente: Elaboración CRA, 2025.

Con respecto a los indicadores que serán objeto de seguimiento en este esquema, se establece usar 2 indicadores esenciales:

1. Continuidad
2. Micromedición

(El marco actual se exige proyectar metas relacionadas con el cumplimiento del estándar de 4 indicadores, calidad, continuidad, micromedición y cobertura)

Es importante tener en cuenta que los prestadores que prestan el servicio en zonas urbanas pueden ser parte del segmento 1 (Resto de prestadores) y/o del segmento 2 (Gestores comunitarios).

Metodología para los Esquemas Diferenciales Urbanos

Teniendo en cuenta los ámbitos de aplicación definidos por los marcos tarifarios vigentes para los servicios públicos de acueducto y alcantarillado, se identifica que, de los tres esquemas diferenciales urbanos establecidos en el Decreto 1272 de 2017, solo dos son aplicables a pequeños prestadores. Según lo definido en el artículo 2.3.7.2.2.3.1 del Decreto 1077 de 2015.

**Estándares del servicio:**

Para este esquema se establece que todos los prestadores (Segmento 1 y Segmento 2) que decidan aplicar el esquema diferencial urbano, independientemente del subsegmento al que pertenezcan, aplicarán las metas y estándares del Subsegmento 4 del Segmento 1 (Resto de prestadores).

a. Micromedición:

Para el indicador de micromedición, el prestador proyectará las metas de acuerdo a sus condiciones particulares en el plan de gestión (PGED) estipulado en el artículo 2.3.7.1.2.3. del Decreto 1077 de 2015.

Tabla 100. Metas de seguimiento para el indicador de Micromedición

Segmento	Subsegmento	Metas
Segmento 1	Subsegmento 1	Serán las metas que se proyecten en el plan de gestión (PGED), estipulado en el artículo 2.3.7.1.2.3. del Decreto 1077 de 2015
Segmento 1	Subsegmento 2	
Segmento 1	Subsegmento 3	
Segmento 1	Subsegmento 4	
Segmento 2	Subsegmento 1	
Segmento 2	Subsegmento 2	
Segmento 2	Subsegmento 3	
Segmento 2	Subsegmento 4	

Fuente: Elaboración CRA, 2025

b. Continuidad:

Para el indicador de continuidad, el prestador proyectará las metas de acuerdo a sus condiciones particulares en el plan de gestión (PGED) estipulado en el artículo 2.3.7.1.2.3. del Decreto 1077 de 2015.

Tabla 101. Metas de seguimiento para el indicador de Continuidad EDU

Segmento	Subsegmento	Metas
Segmento 1	Subsegmento 1	Serán las metas que se proyecten en el plan de gestión (PGED), estipulado en el artículo 2.3.7.1.2.3. del Decreto 1077 de 2015
Segmento 1	Subsegmento 2	
Segmento 1	Subsegmento 3	
Segmento 1	Subsegmento 4	
Segmento 2	Subsegmento 1	
Segmento 2	Subsegmento 2	
Segmento 2	Subsegmento 3	
Segmento 2	Subsegmento 4	

Fuente: Elaboración propia CRA, 2025.

Estructura tarifaria:

Los prestadores que adopten el esquema diferencial urbano aplicarán:

Fórmulas tarifarias: Las correspondientes al segmento al que pertenecen



1. Seg 1 (Resto de prestadores) → F3rmulas Seg 1
2. Seg 2 (Gestores comunitarios) → F3rmulas Seg 2

Obligaci3n adicional: Proyecci3n de inversiones en el CMI para un per3odo de 10 a3os que permitan:

1. Mejorar las condiciones de prestaci3n del servicio.
2. Alcanzar los est3ndares establecidos.
3. Salir del esquema diferencial al cumplir las metas.

Planes de gesti3n y Mejoramiento para los esquemas urbanos

El decreto 1272 de 2017 menciona que la persona prestadora deber3 establecer un plan de gesti3n en donde se definan las metas, indicadores, plazos, objetivos. acciones y fuentes de financiaci3n para el cumplimiento de las condiciones diferenciales, as3 como los est3ndares de prestaci3n de los servicios p3blicos definidos por la regulaci3n. Dicho plan deber3 contener como m3nimo:

- Plan de obras e inversiones
- Plan de aseguramiento de la prestaci3n de los servicios p3blicos para el cumplimiento de los est3ndares de prestaci3n de dichos servicios.

Tambi3n se se3ala que los municipios, distritos y departamentos, acorde con su obligaci3n constitucional y legal, priorizar3n el apoyo t3cnico y financiero para la estructuraci3n e implementaci3n de las acciones derivadas de los planes de gesti3n en 3reas de dif3cil gesti3n y apoyaran t3cnica y financieramente los proyectos para mejorar la prestaci3n de dichos servicios p3blicos.

Estos proyectos se incluir3n en el Plan de Inversiones del Plan de Desarrollo del municipio o distrito de que trata la Ley 152 de 1994 y en el convenio que suscriba la entidad territorial y la persona prestadora.

Desde la Comisi3n de Regulaci3n de Agua Potable y Saneamiento B3sico CRA se establece en el Marco Tarifario de los Servicios P3blicos de Acueducto y Alcantarillado de Peque3os Prestadores un Plane de gesti3n para el cumplimiento de est3ndares y metas, el cual se realiza en el caso que un prestador perteneciente al segmento resto de prestadores no logre cumplir con los est3ndares y metas a la entrada del Marco Tarifario, deber3 plantear acciones dentro de su Plan de Gesti3n que evidencien el cumplimiento y mejoramiento progresivo en la prestaci3n de los servicios, en especial para el caso de indicadores como micromedici3n, macromedici3n, continuidad y reporte de informaci3n; los plazos se establecer3n de acuerdo con las metas diferenciales establecidas para cada subsegmento.

Teniendo en cuenta lo planteado, as3 como los an3lisis realizados en los estudios publicados de Peque3os Prestadores, las personas prestadoras del Segmento de Resto de Prestadores que cuenten con esquemas diferenciales en zonas urbana deber3n realizar solamente los planes de gesti3n solicitados en el Decreto 1272 de 2017 y el Decreto 1077 de 2015. Por lo anterior, no deben realizar



el plan de Gestión establecido por la CRA en el área de prestación con esquema diferencial, toda vez que son similares y se debe evitar la duplicidad de acciones para el fortalecimiento de la prestación.

Los prestadores del segmento 2 Gestores Comunitarios, también deberán realizar los planes de gestión correspondientes con el esquema diferencial establecido.

Conclusiones y Recomendaciones de esquemas diferenciales

El Marco Tarifario (NMT) incorpora de forma intrínseca un enfoque diferencial, que se expresa en la segmentación y en la definición de metas progresivas. Esta estructura convierte al NMT en un esquema diferencial implícito; en consecuencia, los esquemas diferenciales dejan de operar como un régimen paralelo y pasan a articularse dentro del NMT como herramienta focalizada de transición para cerrar brechas en contextos específicos, evitando superposiciones normativas y operativas.

La regulación actual ha mostrado una adopción escasa o nula de los esquemas diferenciales, lo que confirma la existencia de barreras de entrada, documentales, técnicas y financieras, además de la dependencia de actos y procesos municipales que dificultan y/o impiden su implementación. Este hallazgo respalda la necesidad de simplificar requisitos y trámites, y de alinear este mecanismo con instrumentos de planeación y seguimiento que ya existen en el NMT, para que los pequeños prestadores efectivamente puedan usar el esquema cuando lo requieren.

En este sentido, la focalización en dos indicadores con metas (micromedición y continuidad) constituye una decisión práctica y consistente con el enfoque progresivo del NMT. Este cambio simplifica la gestión, preserva trazabilidad técnico-tarifaria (control comercial, pérdidas y experiencia del servicio) y se alinea con el enfoque progresivo del NMT, evitando sobrecarga de trabajo con trámites o metas difícilmente ejecutables para prestadores con capacidades limitadas.

Para asegurar la coherencia entre señales e implementación, se mantiene la metodología tarifaria del segmento 2 en el ámbito rural y para el ámbito urbano la metodología permite mantener las fórmulas del segmento al que pertenecen los prestadores, ya sea segmento 1 o 2. Con esto se evitan metodologías tarifarias alternas y se refuerza la consistencia de este marco, manteniendo la simetría de las tarifas, metas y plan de inversiones.

La exigencia de un plan de inversiones a 10 años, explícitamente ligada al cierre de brechas de micromedición y continuidad, convierte al esquema en un mecanismo temporal con regla de salida una vez cumplidas las metas, el área de prestación del esquema diferencial retorna al régimen general. Este vínculo entre inversiones, metas y cronograma ordena la priorización y permite evaluar los resultados con criterios verificables.

Así mismo, la armonización entre los planes que plantea la normatividad para los esquemas y el seguimiento del NMT elimina doble planeación, reduce costos y mejora la trazabilidad entre tarifas, planes, metas y resultados. Lo anterior, implica que se tiene un solo lineamiento de gestión de reportes con una supervisión más clara.

En el ámbito urbano, para pequeños prestadores, se precisa que aplican solo los esquemas de áreas de difícil gestión y zonas de difícil acceso; en el ámbito rural, se prioriza la gestión comunitaria y soluciones adaptadas al territorio. Esta precisión del ámbito de elegibilidad reduce ambigüedades,



REG-FOR02 V02

facilita la decisión regulatoria y acelera la adopción cuando las condiciones lo requieren.

Finalmente, la efectividad del esquema depende de apoyos técnicos y financieros a nivel territorial, de la articulación interinstitucional y del acceso a fuentes de financiación, incluyendo los aportes bajo condición, para viabilizar el plan de inversiones. Este enfoque guarda coherencia con el derecho humano al agua, el mínimo vital, la gestión comunitaria y los lineamientos de política pública vigentes, reforzando su legitimidad y su implementación en contextos rurales y urbanos en situaciones particulares.



Tabla 102. Ficha Técnica de Sistematización de actividades en Gestión Social Para Gestores comunitario de acueducto y alcantarillado

Nombre de la organización		
Departamento		
Municipio		
Barrio/Vereda/Centro poblado		
Trayectoria (tiempo) de la organización.		
Líderesas o líderes que desea que sean reconocidos en la propuesta (opcional)	-	- Nombres y apellidos - Función/cargo
Número de beneficiarios (opcional)		
Categoría (de la gestión social desarrollada) o categorías en la que se enmarca las actividades que quiere que sean reconocidas	-	- Gobernanza participativa interna - Educación para el cuidado del agua - Resolución comunitaria de conflictos - Articulación alrededor del agua (agua como bien común) - Economía popular comunitaria
Problemática o necesidades	-	- Descripción de problemática o necesidad - ¿Cómo la problemática afecta el Derecho Humano al agua, al agua como bien común o a la prestación del servicio? - Causas identificadas de la problemática: técnico, económico, social institucional
Descripción cualitativa de la actividad y/o experiencia	-	- ¿Cómo me acerqué al problema planteado? - ¿Con quién me junté/articulé? ¿Cómo me fue en esa experiencia? - ¿Qué acciones realicé para atender a ese problema o necesidad?
Impactos en la prestación del servicio /Derecho Humano al Agua/Agua como bien común	-	- ¿Cómo la problemática y las acciones en gestión social impactan la prestación del servicio, el Derecho Humano al Agua o el Agua como bien común?
Aprendizajes	-	- ¿Qué enseñanzas me gustaría compartir a otros gestores comunitarios que les pueda ayudar en esta experiencia?
Registros fotográficos (opcional)		
Soportes (opcional) fotos, actas, asistencia.		

Fuente: Elaboración CRA, 2026

Tabla 103. Ficha Técnica de Sistematización de historias de vida en Gestión Social Para Gestores comunitario de acueducto y alcantarillado.

Nombre de lideresa y/o líder que desea ser reconocido	
Nombre de la organización a la que pertenece	
Departamento	
Municipio	



REG-FOR02 V02

Barrio/Vereda/Centro poblado	
Tiempo en el proceso y rol en la organización	- Tiempo en la organización - Rol o roles que ha ejercido a través de la historia de vida
Experiencia/historia en la gestión comunitaria del agua	- Recorrido en la gestión comunitaria del agua - ¿Cómo inició con qué dificultades se encontró en el inicio? - ¿Con quién trabajó y fortaleció su liderazgo? (personas, otras organizaciones, institucionalidad, academia)
Logros y aprendizajes del liderazgo	- ¿Qué aprendizajes de este liderazgo me parece importante compartir para otros líderes y lideresas en la gestión comunitaria del agua?

Fuente: Elaboración CRA, 2026

*Anexo 13 Análisis De Impacto Tarifario General Por Servicio Y Componente***Alcance y fuentes de información**

Para la realización del ejercicio de impacto tarifario comparativo entre la aplicación de la metodología tarifaria contenida en la Resolución CRA 825 de 2017 y la propuesta del NMTPPAA, se utilizó información de SURICATA y del SUI. En particular, se tomó como referencia el reporte de tarifas aplicadas en diciembre de 2024, considerado como una aproximación a las tarifas aplicadas en enero de 2025, así como información de estados financieros de los años 2023 y 2024.

Para el análisis del Segmento 1 bajo la metodología propuesta, el año 2025 se tomó como año tarifario i, el año 2023 como año tarifario i-2 y el año 2024 como año tarifario i-1. Para el Segmento 2 de gestores comunitarios, se utilizó la información financiera del año 2024, conforme a la estructura metodológica propuesta para este segmento.

El ejercicio se presenta de manera comparativa para los servicios de acueducto y alcantarillado, con el fin de identificar no solo el cambio en la factura promedio, sino también la recomposición de los componentes tarifarios bajo la propuesta del NMTPPAA.

Comparación general de la factura promedio estimada*Tabla 104. Comparación De Factura Promedio Estimada - Resolución CRA 825 De 2017 Vs NMTPPAA*

Servicio	Segmento	Resolución 825 de 2017	CRA NMTPPAA	Variación estimada
Acueducto	Resto prestadores (Sociedades, MPD, EICE)	\$26.332	\$31.106	+18,1%
Acueducto	Gestores comunitarios	\$34.036	\$36.097	+6,1%
Alcantarillado	Resto prestadores (Sociedades, MPD, EICE)	\$17.949	\$12.703	-29,2%
Alcantarillado	Gestores comunitarios	\$11.817	Sin estimación comparable	-

Fuente: Elaboración CRA con base en información de SURICATA y SUI.

En acueducto, el ejercicio muestra un incremento de la factura promedio estimada tanto para el Segmento 1 como para gestores comunitarios. Para el Segmento 1, la factura promedio pasa de \$26.332 bajo la Resolución CRA 825 de 2017 a \$31.106 bajo el NMTPPAA. Para gestores comunitarios, pasa de \$34.036 a \$36.097.

En alcantarillado, la factura promedio estimada para el Segmento 1 disminuye de \$17.949 bajo la Resolución CRA 825 de 2017 a \$12.703 bajo el NMTPPAA. Para gestores comunitarios no se presenta una estimación comparable bajo la propuesta en la información disponible, por lo cual el análisis de alcantarillado se concentra en el Segmento 1.



REG-FOR02 V02

Las siguientes tablas resumen en una sola matriz, la dirección del cambio por componente y servicio.

En la Resolución CRA 825 de 2017, la comparación del CMICT se realiza contra el CMT, dado que el CMICT no existía como componente integrado.

Tabla 105. Matriz Resumen del Impacto por Componente y Servicio - Segmento 1

Componente	Acueducto CRA 825	Acueducto NMTTPAA	Lectura AC	Alcantarillado CRA 825	Alcantarillado NMTTPAA	Lectura AL
Factura promedio S1	\$26.332	\$31.106	↑ Aumenta +18,1%	\$17.949	\$12.703	↓ Disminuye -29,2%
CMA S1	\$8.268 / 32,6%	\$10.023 / 32,2%	↑ Sube en valor; participación estable	\$6.411 / 39,1%	\$5.326 / 41,9%	↓ Baja en valor; ↑ participación
CMOG/CMO S1	\$1.309 / 59,2%	\$1.249 / 48,2%	↓ Baja en valor y participación	\$749 / 44,4%	\$429 / 40,5%	↓ Baja con mayor intensidad
CMOP S1	\$18,58 / 0,9%	\$275 / 10,6%	↑ Gana relevancia	No separado en 825	\$19 / 1,8%	Nuevo/desagregado; impacto bajo
CMI S1	\$171 / 6,98%	\$128 / 4,9%	↓ Baja en valor y participación	\$150 / 10,1%	\$167 / 15,7%	↑ Sube en valor y participación
CMICT / CMT S1	CMT: \$6,71 / 0,3%	CMICT: \$105 / 4,0%	↑ Mayor visibilidad del componente	CMT: \$63 / 6,5%	CMICT: \$0 / 0%	Resultado requiere validación

Fuente: Elaboración CRA con base en información de SURICATA y SUI.

Tabla 106. Matriz Resumen Del Impacto por Componente y Servicio - Segmento 2: Gestores Comunitarios

Componente	Acueducto CRA 825	Acueducto NMTTPAA	Lectura acueducto	Alcantarillado CRA 825	Alcantarillado NMTTPAA	Lectura alcantarillado
CMA S2	\$12.387 / 37,4%	\$17.066 / 47%	↑ Sube en valor y participación	\$5.088 / 46,7%	Sin estimación comparable	No concluyente con información disponible
CMO/CMOG S2	\$1.567 / 54,9%	\$1.586 / 53%	≈ Valor similar; baja participación relativa	\$468 / 43,8%	Sin estimación comparable	No concluyente con información disponible
CMOP S2	\$0,84 / 0,0%	Incluido en CMO	Se integra en CMO bajo NMTTPAA	No separado en 825	Sin estimación comparable	No concluyente con información disponible
CMI S2	\$229 / 7,37%	Incluido en CMO	No se presenta separado en gestores	\$54 / 5,3%	Sin estimación comparable	No concluyente con información disponible
CMICT / CMT S2	CMT: \$7,39 / 0,3%	Incluido en CMO/CMA	No se presenta separado en gestores	CMT: \$38 / 4,1%	Sin estimación comparable	No concluyente con información disponible
Factura S2	\$34.036	\$36.097	↑ Aumento moderado	\$11.817	Sin estimación comparable	No concluyente con información disponible

Fuente: Elaboración CRA con base en información de SURICATA y SUI.

Estructura tarifaria comparada por componente

Tabla 107. Acueducto - Participación Promedio de Componentes en la Factura Estimada

Metodología	Segmento	CMA	CMOG/CMO	CMOP	CMI	CMICT/CMT	N
CRA 825	Gestores comunitarios	37,4%	54,9%	0,0%	7,37%	CMT: 0,3%	61
CRA 825	Resto prestadores	32,6%	59,2%	0,9%	6,98%	CMT: 0,3%	143
NMTPPAA	Gestores comunitarios	47%	53%	Incluido en CMO	Incluido en CMO	Incluido en CMO/CMA	60
NMTPPAA	Resto prestadores	32,2%	48,2%	10,6%	4,9%	CMICT: 4,0%	191

Fuente: Elaboración CRA con base en información de SURICATA y SUI.

Tabla 108. Acueducto - Valores Promedio por Componente

Metodología	Segmento	CMA	CMOG/CMO	CMOP	CMI	CMICT/CMT	Factura
CRA 825	Gestores comunitarios	\$12.387	\$1.567	\$0,84	\$229	\$7,39	\$34.036
CRA 825	Resto prestadores	\$8.268	\$1.309	\$18,58	\$171	\$6,71	\$26.332
NMTPPAA	Gestores comunitarios	\$17.066	\$1.586	Incluido en CMO	Incluido en CMO	-	\$36.097
NMTPPAA	Resto prestadores	\$10.023	\$1.249	\$275	\$128	\$105	\$31.106

Fuente: Elaboración CRA con base en información de SURICATA y SUI.

Tabla 109. Alcantarillado - Participación Promedio de Componentes en la Factura Estimada

Metodología	Segmento	CMA	CMOG/CMO	CMOP	CMI	CMICT/CMT	N
CRA 825	Gestores comunitarios	46,7%	43,8%	-	5,3%	CMT: 4,1%	21
CRA 825	Resto prestadores	39,1%	44,4%	-	10,1%	CMT: 6,5%	135
NMTPPAA	Resto prestadores	41,9%	40,5%	1,8%	15,7%	CMICT: 0%	187

Fuente: Elaboración CRA con base en información de SURICATA y SUI.

Tabla 110. Alcantarillado - Valores Promedio por Componente

Metodología	Segmento	CMA	CMOG/CMO	CMOP	CMI	CMICT/CMT	Factura
CRA 825	Gestores comunitarios	\$5.088	\$468	-	\$54	\$38	\$11.817
CRA 825	Resto prestadores	\$6.411	\$749	-	\$150	\$63	\$17.949
NMTPPAA	Resto prestadores	\$5.326	\$429	\$19	\$167	\$0	\$12.703

Fuente: Elaboración CRA con base en información de SURICATA y SUI.

Análisis comparativo por componente tarifario

Costo Medio Administrativo – CMA

En acueducto, el CMA mantiene una participación relevante dentro de la estructura tarifaria. Para el Segmento 1, su participación se mantiene relativamente estable, al pasar de 32,6% bajo la Resolución CRA 825 de 2017 a 32,2% bajo el NMTPPAA. En valor promedio, el componente aumenta de \$8.268 a \$10.023 por suscriptor/mes. En gestores comunitarios, el cambio es más marcado: la



participación del CMA pasa de 37,4% a 47%, y el valor promedio aumenta de \$12.387 a \$17.066 por suscriptor/mes.

En alcantarillado, para el Segmento 1, el CMA pasa de representar el 39,1% de la factura bajo la Resolución CRA 825 de 2017 a 41,9% bajo el NMTPPAA. No obstante, en valor absoluto disminuye de \$6.411 a \$5.326 por suscriptor/mes. Esto muestra que el mayor peso relativo del CMA en alcantarillado se explica por una reducción de la factura total estimada, y no por un incremento del valor promedio del componente.

Lectura del impacto: el CMA presenta comportamientos distintos por servicio. En acueducto aumenta en valor, especialmente en gestores comunitarios, mientras que en alcantarillado disminuye en valor absoluto para el Segmento 1, aunque aumenta su participación relativa dentro de una factura total menor.

Costo Medio de Operación General - CMOG / CMO

En acueducto, el CMOG reduce su participación dentro de la estructura tarifaria del Segmento 1, al pasar de 59,2% bajo la Resolución CRA 825 de 2017 a 48,2% bajo el NMTPPAA. En valor promedio, pasa de \$1.309/m³ a \$1.249/m³. Para gestores comunitarios, la comparación debe realizarse con cautela, debido a que la metodología propuesta agrupa dentro del CMO costos que para el Segmento 1 se presentan de manera separada. En este grupo, el componente operativo pasa de 54,9% a 53%, y de \$1.567/m³ a \$1.586/m³.

En alcantarillado, para el Segmento 1, el componente operativo también reduce su peso relativo y su valor promedio. Bajo la Resolución CRA 825 de 2017, el CMO representaba 44,4% de la factura estimada y tenía un valor promedio de \$749/m³; bajo el NMTPPAA, el CMOG representa 40,5% y alcanza un valor promedio de \$429/m³.

Lectura del impacto: el componente operativo general tiende a reducir su participación en el Segmento 1, con un efecto más marcado en alcantarillado. Esta reducción debe leerse junto con la nueva desagregación de componentes, especialmente la separación del CMOP y la incorporación del CMICT.

Costo Medio de Operación Particular – CMOP

En acueducto, el CMOP presenta uno de los cambios más relevantes de la estructura tarifaria del Segmento 1. Bajo la Resolución CRA 825 de 2017 tenía una participación marginal, con un valor promedio de \$18,58/m³ y una participación de 0,9%. Bajo el NMTPPAA, el CMOP promedio se ubica en \$275/m³ y representa 10,6% de la factura estimada.

Este resultado refleja que la propuesta reconoce de manera más explícita los costos operativos particulares, que en la metodología vigente tenían una participación reducida o no se identificaban con el mismo nivel de desagregación dentro de la estructura tarifaria.

En alcantarillado, el CMOP del Segmento 1 bajo el NMTPPAA tiene una participación baja, equivalente a 1,8% de la factura estimada, con un valor promedio de \$19/m³. La comparación con la Resolución CRA 825 de 2017 no debe entenderse como una equivalencia directa, dado que en la metodología vigente el análisis se presenta principalmente a través del CMO.

Lectura del impacto: el CMOP gana relevancia principalmente en acueducto. En alcantarillado, su



peso dentro de la factura estimada es reducido y el mayor cambio de estructura se observa en otros componentes, como el CMI.

Costo Medio de Inversión – CMI

En el ejercicio de impacto tarifario general, el CMI de acueducto para el Segmento 1 pasa de \$170,92/m³ bajo la Resolución CRA 825 de 2017 a \$128/m³ bajo el NMTPPAA, reduciendo su participación de 6,98% a 4,9% de la factura estimada. Para gestores comunitarios, el CMI bajo la propuesta se encuentra incluido dentro del CMO, por lo que no se presenta como componente separado.

En alcantarillado, para el Segmento 1, el CMI pasa de \$149,63/m³ bajo la Resolución CRA 825 de 2017 a \$167/m³ bajo el NMTPPAA. En participación, aumenta de 10,1% a 15,7% de la factura estimada.

La lectura del CMI debe complementarse con el anexo técnico específico elaborado para este componente, dado que su resultado depende de supuestos de ejecución del plan de inversiones, del valor por recuperar de los activos, del WACC y de la disponibilidad de información financiera y técnica. Por esta razón, en el cuerpo principal del Documento de Trabajo se recomienda presentar solo la síntesis del impacto y remitir el detalle al Anexo 12.

Lectura del impacto: el CMI no presenta un comportamiento uniforme. En acueducto disminuye para el Segmento 1 dentro del ejercicio general, mientras que en alcantarillado aumenta en valor promedio y en participación. Esta diferencia justifica mantener un anexo técnico específico para el CMI.

Costo Medio de Impuestos, Tasas, Contribuciones y Tasas Ambientales – CMICT

El CMICT es un componente nuevo en la metodología propuesta, en la medida en que integra rubros que en la Resolución CRA 825 de 2017 se reconocían de forma separada, como el ICTA, el ITO y el CMT. Por esta razón, la comparación directa debe realizarse con cautela y tomando como referencia el CMT reportado bajo la metodología vigente.

En acueducto, para el Segmento 1, el CMT bajo la Resolución CRA 825 de 2017 tenía un valor promedio de \$6,71/m³ y representaba 0,3% de la factura estimada. Bajo el NMTPPAA, el CMICT alcanza un promedio de \$105/m³ y representa 4% de la factura.

En alcantarillado, para el Segmento 1, el CMT bajo la Resolución CRA 825 de 2017 tenía un valor promedio de \$62,53/m³ y una participación de 6,5%. Bajo el NMTPPAA, el ejercicio reporta un CMICT promedio de \$0/m³ y una participación de 0%, por lo que este resultado debe validarse frente a la disponibilidad de información y a la forma como se capturaron los pagos asociados a tasas, contribuciones y tasas ambientales en el ejercicio.

Lectura del impacto: en acueducto, el CMICT adquiere mayor visibilidad dentro de la estructura tarifaria. En alcantarillado, el resultado reportado requiere validación adicional, debido a que los costos ambientales y las tasas pueden ser relevantes dependiendo de la información efectivamente reportada.

Síntesis del impacto por servicio



En acueducto, el ejercicio muestra un incremento de la factura promedio estimada para el Segmento 1, explicado principalmente por el mayor reconocimiento del CMA, el aumento del CMOP y la incorporación del CMICT como componente explícito. En contraste, el CMOG reduce su valor promedio y su participación relativa, y el CMI disminuye frente al valor aplicado bajo la metodología vigente.

Para gestores comunitarios de acueducto, la factura promedio estimada también aumenta, aunque en menor proporción. La comparación debe tener en cuenta que la metodología propuesta para gestores presenta una estructura más agregada, en la cual el CMO incorpora costos que en el Segmento 1 se presentan de manera separada.

En alcantarillado, para el Segmento 1, la factura promedio estimada disminuye. Esta reducción se explica principalmente por la disminución del CMA en valor absoluto y del componente operativo. No obstante, el CMI aumenta tanto en valor promedio como en participación dentro de la factura, lo que evidencia que el impacto de este componente debe analizarse de manera independiente.

En conjunto, el ejercicio permite concluir que el NMTTPAA no genera un efecto uniforme entre servicios ni entre componentes. En acueducto, el impacto agregado es de aumento moderado de la factura promedio, mientras que en alcantarillado se observa una reducción para el Segmento 1. La recomposición de la estructura tarifaria es un elemento central del análisis, especialmente por el mayor peso del CMOP en acueducto, la reducción del componente operativo en alcantarillado y el comportamiento diferenciado del CMI.

Anexo 14 Análisis de Impacto del CMI del NMTTPAA

Alcance y fuente de información

El presente análisis evalúa los impactos esperados de este Marco Tarifario sobre el Costo Medio de Inversión (CMI) de los prestadores del **Segmento 1**, desagregados por **subsegmento y servicio público** (acueducto y alcantarillado). Para ello se utilizó un modelo de cálculo del CMI elaborado por la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico – CRA con base en la siguiente información:

- Se utilizó la información de SURICATA administrada por la SSPD de los activos en operación y de los proyectados en el plan de inversiones que fueron incluidos en el CMI en aplicación de la Resolución CRA 825 de 2017.
- La información de los consumos históricos de 2018 a 2024, se tomaron de consultas del SUI administrado por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios - SSPD. Para los prestadores y sus APS que reportaron información en algunos años, se estimaron como el promedio del año anterior y el año siguiente para los que contaban con esta información o se mantuvo el último valor si no se contaba con el valor del siguiente año.
- También se tomaron los datos de suscriptores, consumos, e IPUF del anexo del informe sectorial del año 2024 publicado por la SSPD.

Adicionalmente, teniendo en cuenta que el plan de inversiones para los prestadores que aplicaron la alternativa 2 del CMI de la Resolución CRA 825 de 2017 se proyectó a 5 años, el modelo incluye un factor de 1,6 (8 años transcurridos / 5 años proyectados) que se aplicó a los valores de las inversiones que se asumieron como ejecutadas con el fin de simular las inversiones ejecutadas en el periodo de los años tarifarios del 6 al 8.

La muestra analizada comprende **142 registros de prestadores** (80 de acueducto y 62 de alcantarillado) del Segmento 1 con información disponible.

1. Impacto promedio entre el CMI estimado para el NMT y el CMI aplicado

Para la estimación del impacto promedio y teniendo en cuenta que no se cuenta con información completa de la ejecución de las inversiones de los pequeños prestadores, se analizan dos escenarios extremos: uno con un cumplimiento del **90%** (alta ejecución de inversiones en infraestructura) y **20%** (baja ejecución de inversiones), evaluando el impacto diferencial por subsegmento y por servicio —acueducto y alcantarillado— para los 142 registros con información.

Escenario 90% de ejecución del plan de inversiones

Tabla 111. Variaciones del CMI estimado NMT y CMI Aplicado por Subsegmento y Servicio – Escenario 90%

Subsegmento	Servicio	N	CMI est. prom. (\$/m³)	CMI apl. prom. (\$/m³)	Var. prom.
Subsegmento 1	Acueducto	17	486.73	428.97	+50.3%
Subsegmento 1	Alcantarillado	16	471.00	350.76	+64.3%
Subsegmento 2	Acueducto	28	125.41	156.61	+16.5%
Subsegmento 2	Alcantarillado	19	325.89	180.10	+31.5%
Subsegmento 3	Acueducto	21	286.93	154.96	+96.9%
Subsegmento 3	Alcantarillado	16	432.17	133.87	+200.4%
Subsegmento 4	Acueducto	14	1,213.21	273.04	+230.3%
Subsegmento 4	Alcantarillado	11	647.91	420.55	+18.5%
TOTAL	Acueducto	80	434.95	234.43	+82.2%
TOTAL	Alcantarillado	62	447.90	254.87	+81.2%

Fuente: Elaboración CRA, 2026

Con el escenario de 90% de ejecución, el CMI estimado bajo el NMT supera el CMI actualmente aplicado en la totalidad de los subsegmentos y servicios, con excepción del **Subsegmento 2 – Acueducto** donde el CMI estimado (\$125,41/m³) es ligeramente inferior al CMI aplicado (\$156,51/m³), registrando una variación de **+17%**. Los principales hallazgos por servicio son:

Acueducto:

- Subsegmento 1 – AC: CMI estimado promedio de \$486,73/m³. La mediana del CMI estimado (\$109,08/m³) es significativamente inferior al promedio, lo que evidencia alta dispersión entre prestadores.
- Subsegmento 2 – AC: variación más moderada (+17%). La mediana del estimado (\$18,36/m³) indica que la mayoría de los prestadores tiene inversiones proyectadas bajas, con algunos casos que elevan el promedio.
- Subsegmento 3 – AC: variación de +97%.
- Subsegmento 4 – AC: mayor variación de la muestra (+230%). Alto costo medio de inversión en prestadores con menor número de suscriptores.

Alcantarillado:

- Subsegmento 1 – AL: CMI estimado de \$471,00/m³. Valores relativamente comparables al servicio de acueducto del mismo subsegmento.
- Subsegmento 2 – AL: Variación del +32%. En contraste con el acueducto del mismo subsegmento (+17%), el alcantarillado presenta una mayor presión tarifaria.
- Subsegmento 3 – AL: La mayor variación de toda la muestra (+200%).
- Subsegmento 4 – AL: Variación del +18%, notablemente inferior al Subsegmento 4 – Acueducto (+230%).

El Subsegmento 4 – Acueducto y el Subsegmento 3 – Alcantarillado presentan las mayores presiones de incremento tarifario (+230% y +200% respectivamente), mientras que el Subsegmento 2 – Acueducto es el único caso donde el CMI estimado no supera significativamente el aplicado.

Escenario 20% de ejecución del plan de inversiones

Tabla 112.CMI estimado NMT (escenario 20%) y comparación con CMI aplicado

Subsegmento	Servicio	n	CMI est. 20% prom.	CMI apl. prom.	Var. CMI 20% vs aplicado
Subsegmento 1	Acueducto	6	538.95	779.38	-3.3%
Subsegmento 1	Alcantarillado	8	354.12	529.73	-25.5%
Subsegmento 2	Acueducto	1	3.87	1.95	+98.4%
Subsegmento 2	Alcantarillado	1	0.61	10.60	-94.3%
Subsegmento 3	Acueducto	8	164.34	278.41	-1.6%
Subsegmento 3	Alcantarillado	7	632.68	194.11	+276.0%
Subsegmento 4	Acueducto	5	1,625.36	361.99	+297.5%
Subsegmento 4	Alcantarillado	5	415.31	678.24	-52.2%



REG-FOR02 V02

TOTAL	Acueducto	20	633.95	435.77	+77.7%
TOTAL	Alcantarillado	21	444.71	428.49	+65.4%

Fuente: Elaboración CRA, 2026

Al aplicar el escenario de **20% de ejecución** del plan de inversiones, el CMI estimado se reduce a una muestra de 41 registros de prestadores, lo que indica que con la menor ejecución del plan de inversiones, el CMI resultante para los otros 101 servicios de prestadores resulta en cero. Los resultados más relevantes son:

- Subsegmentos 1 – AC y AL: son los únicos donde el CMI estimado con una ejecución del 20% del plan de inversiones cae por debajo del CMI actualmente aplicado.
- Subsegmento 3 – Alcantarillado: El CMI estimado sigue siendo +276% mayor que el CMI aplicado, aunque muy inferior al del escenario del 90% (\$432,17/m³).
- Subsegmento 4 – AC: El CMI estimado resulta +297% mayor al aplicado.
- En términos absolutos, el CMI estimado con una ejecución del 20% del plan de inversiones es en todos estos casos significativamente inferior al del escenario del 90% y si los prestadores aplicaran el artículo 2.1.1.1.2.2.4.4. del cálculo del valor pendiente por recuperar, con la baja ejecución terminarían con un CMI en cero y con valores por recuperar negativos.

Implicación regulatoria – Escenario 20%: Bajo el supuesto de que los prestadores hayan realizado una ejecución del plan de inversiones del 20% llevaría el CMI resultante a ubicarse cerca a cero por los mayores valores en facturación del CMI.

2. Impacto del plan de inversiones en el CMI

Con base en una muestra de 54 prestadores de los servicios de acueducto y alcantarillado del segmento de otros pequeños prestadores diferentes de gestores comunitarios obtenido de la información del SURICATA, se analiza la participación del costo de inversión asociado a la variable VA (valor actual de los activos de la Resolución CRA 825 de 2017) y del costo de inversión asociado al plan de inversiones (variables VP(PI) (valor presente del plan de inversiones) o PIA (Costo anual de plan de inversiones de la alternativa 2) con el fin de estimar el posible impacto que tiene el plan de inversiones en el CMI, desagregado por subsegmento, y alternativa aplicada y servicio (acueducto y alcantarillado), obteniendo lo siguiente:

Tabla 113. Participación VA825 y VP(PI)-PIA – Acueducto

Subsegmento	Alt. Res.825	n APS	Participación VA825 (%)	Participación VP(PI)/PIA825 (%)
Subsegmento 1	Alt. 1	18	23.22%	76.78%
Subsegmento 1	Alt. 2	7	27.17%	72.83%
Subsegmento 2	Alt. 1	5	19.53%	80.47%



REG-FOR02 V02

Subsegmento 2	Alt. 2	9	0.00%	100.00%
Subsegmento 3	Alt. 1	4	42.25%	57.75%
Subsegmento 3	Alt. 2	4	24.35%	75.65%
Subsegmento 4	Alt. 1	3	41.99%	58.01%
Subsegmento 4	Alt. 2	4	28.36%	71.64%
PROMEDIO			25.86%	74.14%

Fuente: Elaboración CRA, 2026

Con base en la anterior tabla se observa que en aplicación de la Resolución CRA 825 de 2017 el plan de inversiones presentó la mayor ponderación en el cálculo del CMI del servicio de acueducto. Tomando el promedio de los valores de la tabla, el costo de inversión de los activos en operación (VA825) representa el 25,86% del CMI calculado, mientras que el de los planes de inversión representó el 74,14%.

También, se observa que los que aplicaron la alternativa 1 de los subsegmentos 3 y 4 muestran participaciones más equilibradas entre el costo de inversión de los activos en operación de los del plan de inversiones, aunque se mantiene la mayor preponderancia del plan de inversiones.

Por otro lado, del subsegmento 2 los que aplicaron la alternativa 2 del CMI, se observa que el costo de inversión llevado a tarifa estuvo determinado por los activos del plan de inversiones. En este caso hay que resaltar que varios prestadores aplicaron el parágrafo 2 del artículo 20 de la resolución 825 el cual les permitía no incluir el valor de los activos en operación.

En el caso de alcantarillado, se observan las siguientes participaciones en el costo de inversión trasladado al CMI:

Tabla 114. Participación VA825 y VP(PI)-PIA – Alcantarillado

Subsegmento	Alt. Res.825	n APS	Participación VA825 (%)	Participación VP(PI)-PIA (%)
Subsegmento 1	Alt. 1	18	21.66%	78.34%
Subsegmento 1	Alt. 2	7	26.99%	73.01%
Subsegmento 2	Alt. 1	5	18.63%	81.37%
Subsegmento 2	Alt. 2	9	0.00%	100.00%
Subsegmento 3	Alt. 1	4	44.80%	55.20%
Subsegmento 3	Alt. 2	4	24.61%	75.39%



REG-FOR02 V02

Subsegmento 4	Alt. 1	3	43.77%	56.23%
Subsegmento 4	Alt. 2	4	26.47%	73.53%
PROMEDIO			25.87%	74.13%

Fuente: Elaboración CRA, 2026

En el caso del servicio de alcantarillado se observa el mismo comportamiento en donde el costo de inversión asociado al plan de inversiones tiene la mayor participación en el cálculo del CMI de la resolución 825 con un porcentaje de 74,13%.

La mayor participación igualmente se ve en los prestadores que aplicaron la alternativa 2 del subsegmento 2 con un 100% asociado al plan de inversiones. La participación más balanceada se observa en los prestadores que aplicaron la alternativa 1 del subsegmento 3.

De acuerdo con lo anterior, el plan de inversiones es un factor relevante en la determinación del costo medio de inversión que aplican los pequeños prestadores del servicio público domiciliario de acueducto y alcantarillado, por lo tanto, su impacto en el CMI del NMT dependerá de la planeación que realice cada prestador el cual como se señala en la tabla, puede llegar a representar más del 70% del CMI.

3. Sensibilidad del CMI ante variaciones en el WACC por subsegmento y servicio

Se evalúa el impacto sobre el CMI estimado de un incremento de **1 punto porcentual (pp)** en la tasa de remuneración del capital (WACC) del NMT para cada subsegmento, manteniendo fijos los demás parámetros. El WACC afecta el factor de anualidad (fCA) con el que se convierte el valor de los activos en cuota anual. El análisis se presenta por subsegmento y servicio, con el escenario base del 90% de ejecución del plan de inversiones.

Tabla 115. Impacto de un incremento de 1pp en el WACC NMT sobre el CMI estimado, por subsegmento y servicio

Subsegmento	Servicio	WACC base (%)	CMI base prom. (\$/m³)	CMI con +1pp WACC (\$/m³)	Variación promedio(%)
Subsegmento 1	Acueducto	9.68%	486.73	529.51	8.97%
Subsegmento 1	Alcantarillado	9.68%	471.00	514.89	9.24%
Subsegmento 2	Acueducto	9.71%	125.41	137.16	8.40%
Subsegmento 2	Alcantarillado	9.71%	325.89	353.83	8.91%
Subsegmento 3	Acueducto	9.77%	286.93	312.94	8.65%
Subsegmento 3	Alcantarillado	9.77%	432.17	472.14	9.06%
Subsegmento 4	Acueducto	9.79%	1,213.21	1,311.85	8.74%
Subsegmento 4	Alcantarillado	9.79%	647.91	706.23	9.07%

Fuente: Cálculo CRA. 2026

El análisis evidencia una sensibilidad uniforme de aproximadamente **8,8%** en el CMI ante un incremento de 1pp en el WACC, consistente en todos los subsegmentos y servicios. Esta uniformidad



se explica porque los diferenciales de WACC entre subsegmentos son muy pequeños (máximo 11 puntos básicos entre Subseg. 1 y Subseg. 4). Los impactos absolutos más relevantes se observan en el servicio de alcantarillado:

- Subsegmento 1 – Alcantarillado: mayor impacto absoluto de la muestra, con un incremento de +9,24%.
- Subsegmento 4 – Alcantarillado: segundo impacto absoluto más alto (+9,07%).
- Subsegmento 3 – Alcantarillado: tercer mayor impacto (+9,06%).

4. Limitación identificada a la estimación del impacto para los prestadores que harán una valoración en libros de sus activos

El Parágrafo 2 del artículo 20 de la Resolución CRA 825 de 2017 estableció una alternativa simplificada para prestadores que no disponían del histórico de inversiones necesario para aplicar la metodología o que no podían determinar el valor de sus activos actuales mediante estados financieros o valoración técnica, con la cual podían optar por no incluir los activos al calcular el Costo Medio de Inversión.

La transición al NMT se basa en el valor en libros de la infraestructura de acueducto y alcantarillado registrado en los estados financieros de los pequeños prestadores. Sin embargo, la estimación del VA para el grupo de prestadores que tomaron la opción de no incluir el valor de sus activos, así como para aquellos que aplicarán la valoración en libros como opción para calcular el valor por recuperar de sus activos a incluir en CMI, hace que sea indeterminado el impacto en la tarifa para el NMT.

Implicaciones para el Nuevo Marco Tarifario

La indeterminación del valor por recuperar de los activos (VA) para los prestadores que aplicarán la valoración en libros tiene implicaciones directas en aplicación del NMT:

- Incertidumbre en la estimación del impacto tarifario: El CMI estimado en el modelo puede no reflejar el valor en libros real y vigente de los activos. Las variaciones porcentuales estimadas inicialmente en esta sección para este grupo de prestadores deben interpretarse con cautela.
- Necesidad de información financiera desagregada como condición para aplicar el NMT: Para los prestadores que deseen calcular el VA bajo el NMT a partir del valor en libros (artículo 2.1.1.1.2.2.4.5. del NMT), será indispensable presentar el detalle de los activos de infraestructura reconocidos en los estados financieros (naturaleza, fecha de adquisición, costo, depreciación acumulada) de forma compatible con la tabla de activos y plazos del NMT.
- Riesgo de rezago tarifario por subestimación del VA: Si los prestadores aplican el NMT con valores en libros incompletos o sin la información suficiente, el VA quedaría subestimado y el CMI resultante sería insuficiente para cubrir la reposición y el mantenimiento de la infraestructura.



REG-FOR02 V02

Necesidad de acompañamiento técnico: Dada la baja capacidad administrativa de los pequeños prestadores y la complejidad inherente al levantamiento de información de activos bajo NIIF, la CRA establecerá mecanismos de acompañamiento y asistencia técnica para garantizar que el cálculo del VA y del CMI sea correcto y pueda ser verificado.

Síntesis y conclusiones del impacto en el CMI del NMT

El análisis del modelo de cálculo del CMI para el Segmento 1 del NMT arroja las siguientes conclusiones:

- Con el supuesto del 90% de ejecución del plan de inversiones se generan incrementos tarifarios generalizados, mientras que con un supuesto de 20% el escenario es todo lo contrario, si los prestadores calcularan el valor por recuperar descontando lo facturado les daría para devolver.
- Sensibilidad uniforme a la tasa de remuneración del capital – WACC. Un incremento de la tasa de remuneración del 1% impacta el CMI en cerca del 8,8%. La diferenciación del WACC por subsegmento tiene un efecto marginal pero técnicamente justificado.
- El plan de inversiones determina el mayor impacto del CMI. En la aplicación de la Resolución CRA 825 de 2017, el plan de inversiones representó el 74% del costo de inversión llevado a la tarifa.
- Estimación indeterminada para prestadores que aplicarán la valoración en libros. Esta alternativa se mantuvo en el NMT con el fin de mantener la simplicidad en la estimación del valor de los activos con el cual se estima el costo medio de inversión para los prestadores que aplicaron la alternativa 2 y para los prestadores del segundo segmento de la Resolución CRA 825 de 2017. Se espera que en aplicación del NMT se cuente con una mayor información del valor de los activos.



El presente diagnóstico inicia con una lectura territorial de las APS atendidas por los pequeños prestadores, luego se presenta el análisis del comportamiento de indicadores sectoriales que permiten aproximar las condiciones de prestación por segmento y subsegmento según su naturaleza jurídica, posteriormente una caracterización de los mismos en función de una serie de indicadores que muestran el nivel del servicio y por último un análisis del nivel del riesgo de los mismos.

Para este análisis se empleó la información utilizada por la SSPD en el estudio sectorial de los servicios públicos domiciliarios de acueducto y alcantarillado del año 2024, las proyecciones de población del Censo DANE 2018 y la información del IRCA publicada por el Ministerio de Vivienda del año 2024.

APS o Municipio: Alcance territorial y población potencialmente impactada

El nuevo marco tarifario tiene un alcance territorial amplio, en tanto aplica a prestadores que atienden hasta 5.000 suscriptores en área urbana, a prestadores que atienden el área rural independientemente del número de suscriptores y a gestores comunitarios prestadores de los servicios públicos de acueducto y/o alcantarillado. Esta definición hace que la población potencialmente impactada no se limite al número de prestadores inscritos en el RUPS, sino que involucre una proporción relevante de la población ubicada en centros poblados, rural disperso y cabeceras municipales de menor escala.

Con base en las proyecciones de población derivadas del censo DANE 2018 y teniendo en cuenta que según la encuesta nacional de hogares 2024, en promedio por hogar hay 2,82 personas, se estimó que aproximadamente 16.589.027 personas podrían verse impactadas por el marco de pequeños prestadores y gestores comunitarios, lo que equivale al 31,1% de la población total del país. De este total, 12.869.243 personas corresponden a población ubicada en centros poblados y zona rural dispersa, mientras que 3.719.784 personas corresponden a cabeceras municipales cuya población estimada, al dividirse por 2,82 personas por hogar y asumir una relación de un hogar por suscriptor, equivale a menos de 5.000 suscriptores.

Bajo esta metodología, el umbral de 5.000 suscriptores equivale aproximadamente a 14.100 personas por cabecera municipal. En consecuencia, la estimación permite identificar el universo poblacional urbano de menor escala que podría estar asociado a pequeños prestadores, así como la población rural que entra al ámbito de aplicación por su localización territorial. Esta aproximación no reemplaza el conteo administrativo de prestadores o APS reportadas en el RUPS, pero sí permite dimensionar la importancia poblacional del marco tarifario y su relación con el cierre de brechas en territorios de baja escala, baja densidad o alta dispersión.



Tabla 116. Estimación de población potencialmente impactada

Categoría	Población estimada
Total	16.589.027
Centros poblados y zona rural dispersa	12.869.243
Cabecera municipal menor a 5.000 suscriptores	3.719.784

Fuente: DANE, 2026

Ahora bien, Para la lectura APS/municipio, se tuvo en cuenta la información registrada por lo pequeños prestadores activos en el RUPS de acuerdo con el estudio sectorial publicado por la SSPD en el año 2024. De esta base de datos se toma como unidad de análisis asociada a una APS y el código DANE como referencia municipal. Esta lectura permite identificar cuántas APS se observan en la muestra y en cuántos municipios se ubican, sin duplicar municipios que tienen más de una APS. Para el Segmento 1, correspondiente a prestadores que no son gestores comunitarios, se tienen 900 APS en la muestra, ubicadas en 737 municipios de 32 departamentos más Bogotá D.C. El Segmento 2, correspondiente a gestores comunitarios, cuenta con 1.926 APS registradas en 577 municipios de 28 departamentos.

Tabla 117. Cobertura territorial por segmento y subsegmento

Segmento / subsegmento	APS registros /	Prestadores (Id)	Departamentos	Municipios únicos DANE
Segmento 1 - Subsegmento 1	75	75	22	74
Segmento 1 - Subsegmento 2	166	165	25	164
Segmento 1 - Subsegmento 3	192	192	28	191
Segmento 1 - Subsegmento 4	186	183	23	183
Segmento 1 - Sin subsegmento explícito	281	No aplica	No aplica	No aplica
Total Segmento 1	900	890	33	737
Segmento 2 - Subsegmento 1	72	72	23	62
Segmento 2 - Subsegmento 2	218	211	24	156
Segmento 2 - Subsegmento 3	102	101	17	70
Segmento 2 - Subsegmento 4	133	129	17	80
Segmento 2 - Sin subsegmento explícito	1.401	No aplica	No aplica	No aplica
Total Segmento 2	1.926	1.882	28	577

Fuente: SUI, 2024

Segmento 1: APS y municipios

En el Segmento 1, la relación entre APS y municipios es cercana a uno en los subsegmentos con información explícita, lo que evidencia una prestación territorialmente dispersa y con baja concentración de APS por municipio. El Subsegmento 3 presenta la mayor cobertura territorial



REG-FOR02 V02

dentro de los registros subsegmentados, con 192 APS en 191 municipios y presencia en 28 departamentos. Le siguen el Subsegmento 4, con 186 APS en 183 municipios, y el Subsegmento 2, con 166 APS en 164 municipios. El Subsegmento 1, aunque tiene menos registros, también muestra presencia en 22 departamentos y 74 municipios.

Esta distribución muestra que el tamaño del prestador no es el único elemento relevante para caracterizar la prestación. La dispersión municipal también incide en la asistencia técnica, el seguimiento, el reporte de información y la implementación de la metodología. Por esta razón, el diagnóstico territorial aporta un elemento adicional para sustentar reglas diferenciales y criterios de gradualidad acordes con la escala y ubicación de las APS.

Segmento 2: APS y municipios

En el Segmento 2, correspondiente a gestores comunitarios, la información muestra una presencia territorial amplia, aunque con una mayor proporción de registros sin subsegmento explícito. Dentro de las APS subsegmentadas, el Subsegmento 2 concentra el mayor número de registros, con 218 APS, 211 prestadores y presencia en 156 municipios. Los Subsegmentos 3 y 4 registran 70 y 80 municipios, respectivamente, mientras que el Subsegmento 1 tiene presencia en 62 municipios.

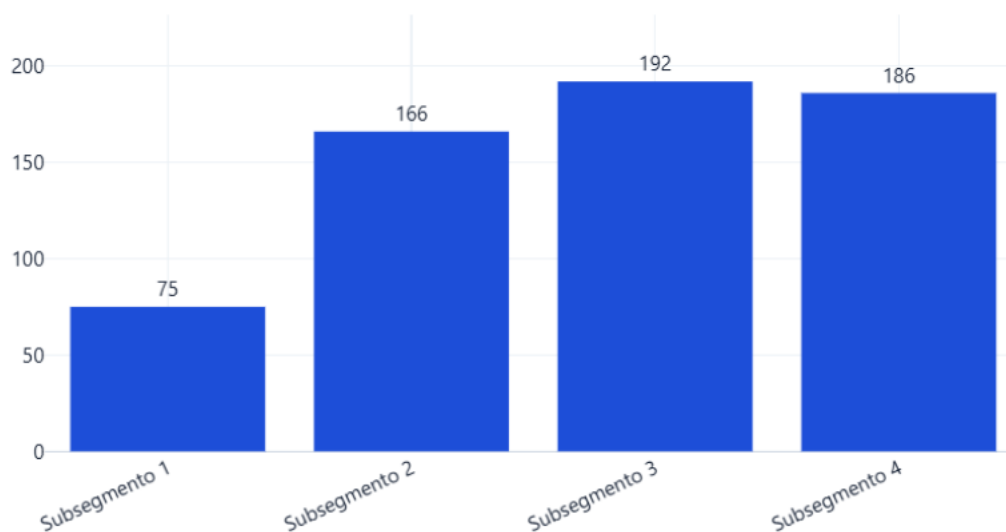
El número de APS sin subsegmento explícito es especialmente alto en este segmento. Esta situación obedece a que una parte importante de los gestores comunitarios no cuenta con la información necesaria para su clasificación, principalmente la información de suscriptores. Por ello, aunque estas APS hacen parte del universo territorial del marco, los análisis comparativos de cobertura e IUS se realizan únicamente con los registros que cuentan con subsegmento.

En conjunto, los datos territoriales muestran que el marco aplica sobre una prestación dispersa y heterogénea. La presencia de APS en numerosos municipios, tanto en el Segmento 1 como en el Segmento 2, permite dimensionar el alcance territorial del marco y la necesidad de contar con reglas de aplicación sencillas, trazables y ajustadas a las condiciones de los prestadores de menor escala y de los gestores comunitarios.

Análisis de segmentos y subsegmentos

A continuación, se presentan las distribuciones por segmentos y subsegmento de los pequeños prestadores con base a la información reportada a la SSPD.

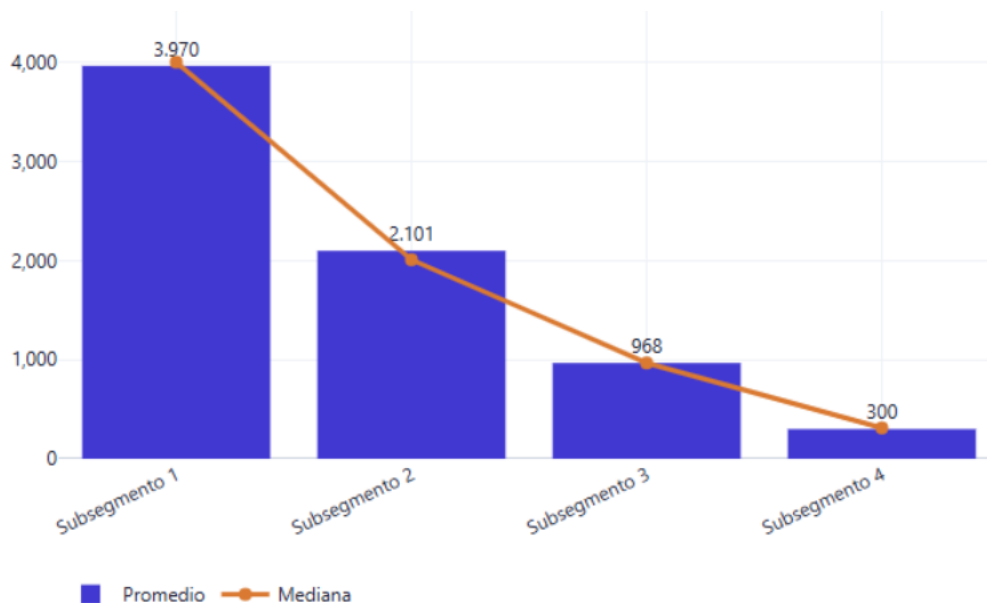
La base contiene 2.826 registros que corresponden a pequeños prestadores o gestores comunitarios, de esos 900 pertenecen al Segmento 1 (31.8%) y 1.926 al Segmento 2 (68.2%).

Gráfico 19. Distribución de prestadores del segmento 1 por subsegmento

Fuente: SUI, 2024

La distribución muestra que el Segmento 1 no se concentra en los prestadores de mayor tamaño, sino principalmente en los subsegmentos intermedios y pequeños. El Subsegmento 3 (> 600 y ≤ 1400 suscriptores) es el grupo con mayor número de prestadores, con 192 registros, equivalente al 31,0% del total clasificado. Le sigue muy de cerca el Subsegmento 4 (≤ 600 suscriptores), con 186 prestadores, que representan el 30,0%. En conjunto, los Subsegmentos 3 y 4 agrupan 378 prestadores, es decir, aproximadamente 6 de cada 10 prestadores clasificados del Segmento 1. Esto indica que la mayor parte de los prestadores de este segmento se ubica en escalas operativas más bajas dentro del propio Segmento 1. El Subsegmento 2 (> 1.400 y ≤ 3.200) también tiene una participación relevante, con 166 prestadores, equivalentes al 26,8%. Esto significa que, aunque no es el grupo dominante, sí representa una proporción importante de prestadores con una escala intermedia. Por el contrario, el Subsegmento 1 (> 3.200 suscriptores) es el grupo menos numeroso, con 75 prestadores, que corresponden apenas al 12,1%.

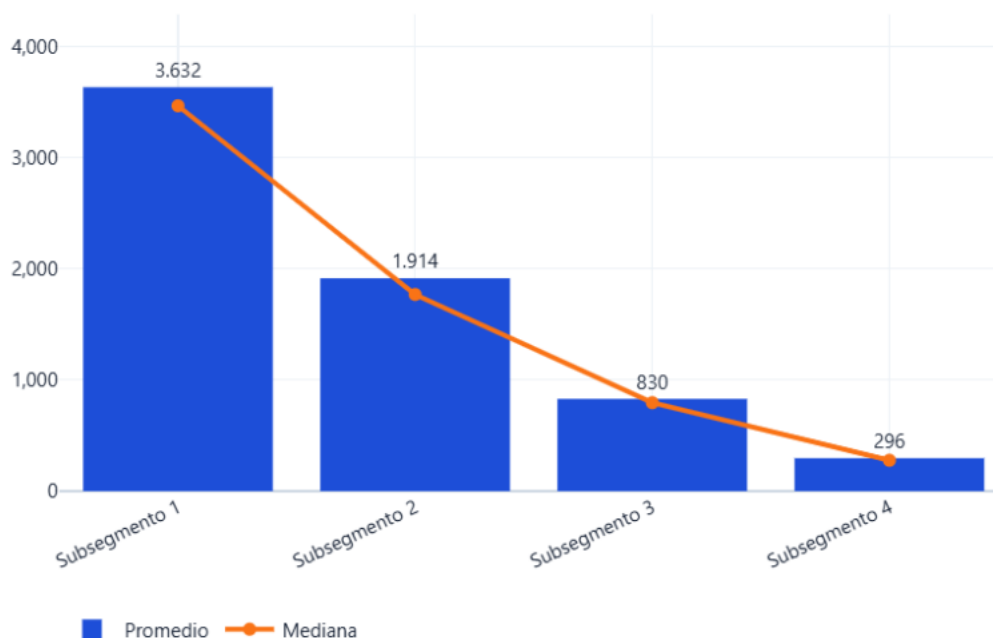
Gráfico 20. Suscriptores promedio de acueducto por subsegmento para el segmento 1



Fuente: SUI, 2024

En términos generales, el Subsegmento 1 agrupa los prestadores de mayor tamaño, con un promedio cercano a 3.970 suscriptores y una mediana de 4.007. La cercanía entre promedio y mediana muestra que los datos de este subsegmento son relativamente consistentes y que no hay valores extremos que distorsionen de forma importante el resultado. El Subsegmento 2 presenta un tamaño medio significativamente menor, con un promedio de 2.101 suscriptores. Esto equivale aproximadamente al 53% del promedio del Subsegmento 1, lo que evidencia una reducción importante en escala. Aun así, mantiene una dispersión moderada, con prestadores entre 1.404 y 3.142 suscriptores. El Subsegmento 3 se ubica en un nivel intermedio-bajo, con un promedio y una mediana prácticamente iguales, alrededor de 968 suscriptores. Esto indica que el comportamiento del grupo es bastante estable y que la mayoría de prestadores se concentra alrededor de ese valor. La diferencia frente al Subsegmento 2 también es relevante: el promedio del Subsegmento 3 representa cerca del 46% del promedio del Subsegmento 2. El Subsegmento 4 concentra los prestadores de menor tamaño, con un promedio de 300 suscriptores y una mediana de 311. Sin embargo, este subsegmento presenta la mayor heterogeneidad relativa. Aunque la mayoría de observaciones se mueve entre 165 y 463 suscriptores, aparece un valor mínimo de 1 suscriptor, que debería revisarse porque puede corresponder a un dato atípico, error de reporte o una situación particular del prestador.

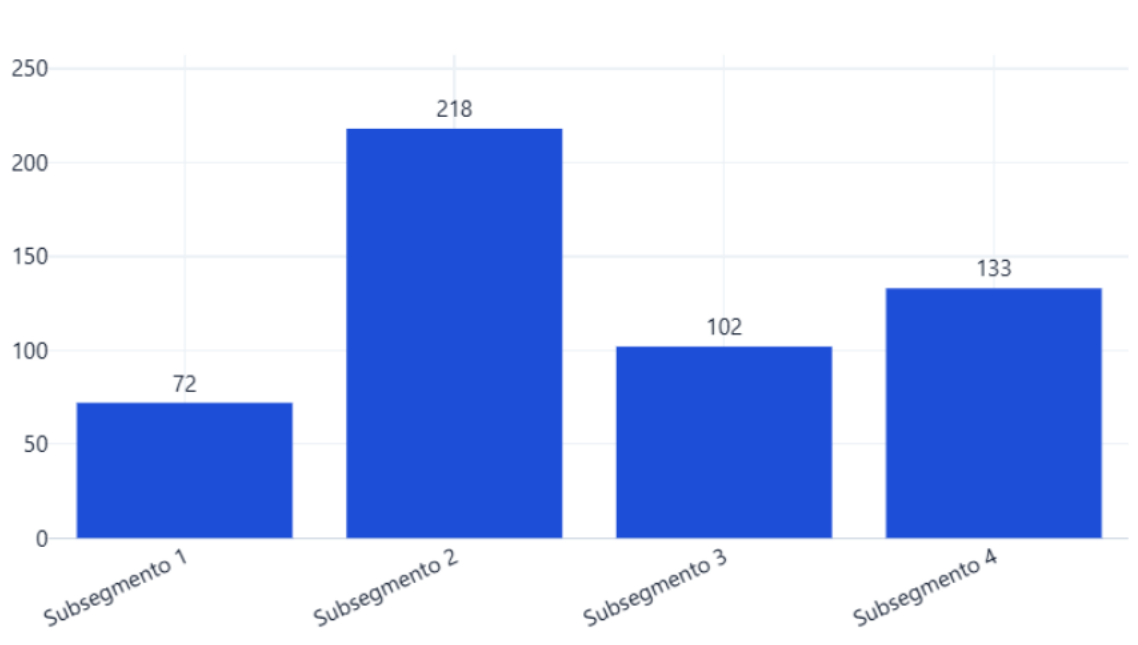
Gráfico 21. Suscriptores promedio de alcantarillado por subsegmento para el segmento 1



Fuente: SUI, 2024

Con respecto al servicios de alcantarillado, el Subsegmento 1 presenta la mayor cantidad típica de suscriptores, con una media de aproximadamente 3.632 suscriptores. Esto confirma que este subsegmento concentra los prestadores con mayor tamaño operativo dentro del Segmento 1. El Subsegmento 2 registra una media de 1.914 suscriptores, lo que representa cerca del 67,6% del valor observado en el Subsegmento 1. Es decir, aunque sigue siendo un grupo de tamaño relevante, ya muestra una reducción clara frente al grupo de mayor escala. El Subsegmento 3 tiene una media de 830 suscriptores, equivalente al 29,3% de la mediana del Subsegmento 1. Esto evidencia una caída significativa en el tamaño de la prestación del servicio de alcantarillado, reflejando prestadores con una base de usuarios mucho más limitada. El Subsegmento 4 presenta la menor escala, con una media de 296 suscriptores, apenas el 10,5% de la mediana del Subsegmento 1. Esto indica que los prestadores de este subsegmento tienen una operación de alcantarillado muy reducida, lo cual puede incidir en su capacidad para recuperar costos, financiar inversiones y sostener la operación del servicio. Desde el punto de vista técnico, la variable confirma que la segmentación propuesta diferencia adecuadamente la escala de prestación del servicio de alcantarillado. Adicionalmente, al compararla con la variable de suscriptores de acueducto, se observa que los valores de alcantarillado son menores en todos los subsegmentos, lo cual es consistente con una realidad sectorial importante: la prestación de alcantarillado suele tener menor cobertura que la de acueducto, especialmente en municipios pequeños, zonas rurales, centros poblados o áreas de expansión.

Gráfico 22. Distribución de prestadores del segmento 2 por subsegmento

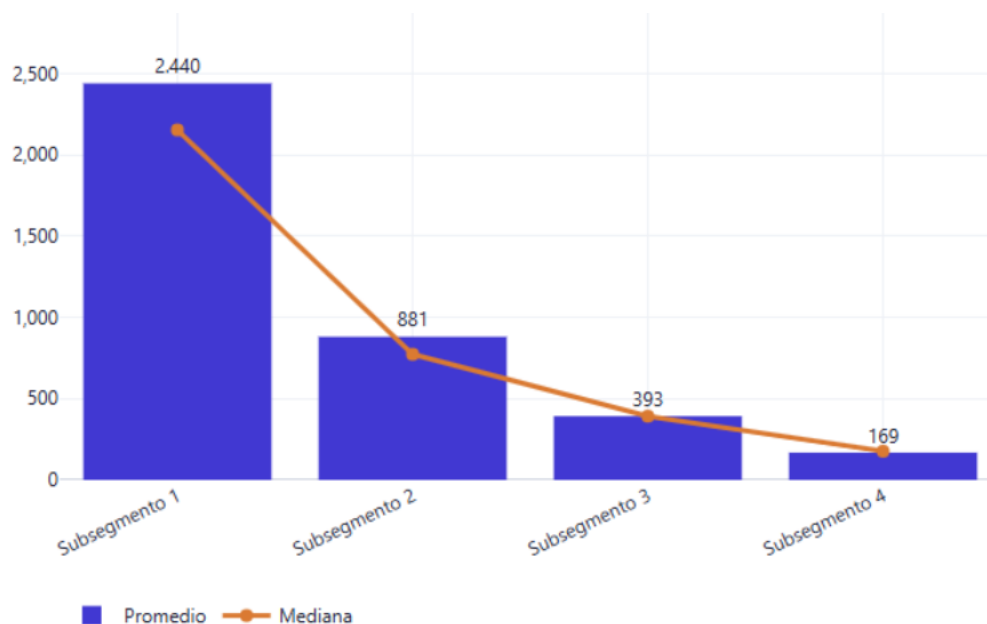


Fuente: SUI, 2024

Frente al segmento de gestores comunitarios, la distribución muestra que el Subsegmento 2 (> 500 y ≤ 1.600 suscriptores) concentra la mayor proporción de gestores comunitarios clasificados, con 218 registros, equivalentes al 41,5% del total. Esto indica que, dentro de la información con subsegmento válido, predominan gestores comunitarios de escala intermedia. El segundo grupo en importancia es el Subsegmento 4 (≤ 300 suscriptores), con 133 prestadores, que representan el 25,3%. Este grupo corresponde a los gestores más pequeños. Su participación es relevante porque confirma la presencia de prestadores comunitarios de baja escala, aunque no necesariamente en la magnitud esperada para un segmento que atiende principalmente zonas rurales. El Subsegmento 3 (> 300 y ≤ 500 suscriptores), con 102 registros, representa el 19,4%. Sumado al Subsegmento 4, los gestores con 500 suscriptores o menos agrupan 235 registros, equivalentes al 44,8% de los gestores clasificados. Esto muestra que casi la mitad de los registros válidos corresponde a organizaciones comunitarias pequeñas o de baja escala. Por su parte, el Subsegmento 1, que agrupa gestores con más de 1.600 suscriptores, es el menos frecuente, con 72 registros, equivalentes al 13,7%. Esto sugiere que los gestores comunitarios de mayor escala son minoritarios dentro de la base clasificada.

La lectura más relevante es que, entre los registros con información suficiente para asignar subsegmento, el Segmento 2 no está dominado por los gestores más grandes, sino por gestores de tamaño intermedio y pequeño. Sin embargo, debe hacerse una advertencia importante: esta gráfica representa únicamente los 525 registros clasificados. Si la base total del Segmento 2 es de 1.926 registros, entonces una proporción significativa no reporta información para ser clasificada por subsegmento.

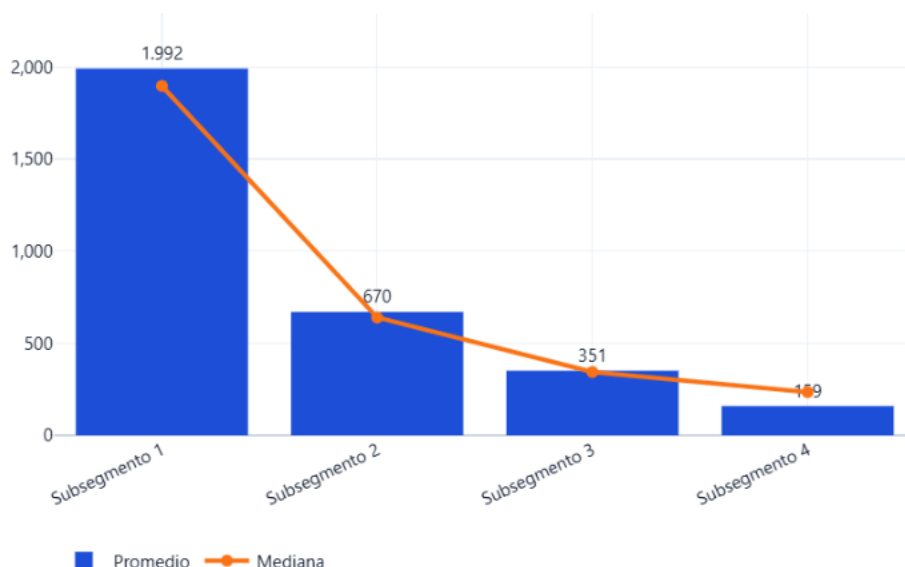
Gráfico 23. Suscriptores promedio de acueducto por subsegmento para el segmento 2



Fuente: SUI, 2024

El Subsegmento 1 concentra los gestores comunitarios de mayor escala dentro de los registros válidos, con un promedio de 2.440 suscriptores y una mediana de 2.154. La diferencia entre promedio y mediana indica que existen algunos gestores con valores altos —cerca de 5.000 suscriptores— que elevan el promedio del grupo. El Subsegmento 2 presenta un promedio de 881 suscriptores y una mediana de 774. Esto muestra una reducción importante frente al Subsegmento 1: el promedio del Subsegmento 2 equivale aproximadamente al 36% del promedio del Subsegmento 1. Es decir, aunque sigue siendo un grupo relevante dentro de los gestores comunitarios reportados, su escala operativa es considerablemente menor. El Subsegmento 3 tiene un comportamiento muy estable, con un promedio de 393 suscriptores y una mediana de 392. La cercanía entre estos dos valores indica que la mayoría de registros se concentra alrededor del valor central del subsegmento, sin grandes distorsiones. El Subsegmento 4 agrupa los gestores de menor tamaño, con un promedio de 169 suscriptores y una mediana de 177. Sin embargo, aparece un valor mínimo de 1 suscriptor, que debe revisarse porque puede corresponder a un caso atípico, un error de reporte o una situación muy particular de prestación. Aun así, el rango general del subsegmento es coherente con su definición, pues el valor máximo se ubica por debajo de 300 suscriptores. Un punto crítico del análisis de este segmento es la calidad y completitud de la información. La fuente tiene 525 registros válidos para esta variable, si el Segmento 2 tiene 1.926 registros, esto significa que solo aproximadamente el 27,3% cuenta con información válida de suscriptores de acueducto, mientras que cerca del 72,7% no tiene dato disponible para esta variable que es la inicial para definir el subsegmento.

Gráfico 24. Suscriptores promedio de alcantarillado por subsegmento para el segmento 2



Fuente: SUI, 2024

El Subsegmento 1 registra el mayor promedio, con cerca de 1.992 suscriptores de alcantarillado. Este grupo corresponde a los gestores comunitarios de mayor tamaño relativo dentro del Segmento 2. Sin embargo, al tratarse de gestores comunitarios, este valor debe interpretarse con cuidado, porque probablemente corresponde a organizaciones con mayor grado de formalización, mayor capacidad de reporte y una infraestructura de alcantarillado más desarrollada frente al resto del segmento. El Subsegmento 2 presenta un promedio de 670 suscriptores, lo que equivale aproximadamente al 33,6% del promedio del Subsegmento 1. Es decir, el tamaño promedio cae cerca de 66,4% entre el Subsegmento 1 y el Subsegmento 2. Esta diferencia muestra una brecha importante en escala operativa. El Subsegmento 3 tiene un promedio cercano a 351 suscriptores, equivalente al 17,6% del valor del Subsegmento 1. Frente al Subsegmento 2, la reducción es cercana al 47,6%, lo que confirma que los gestores de este grupo operan con una base de usuarios mucho más pequeña. El Subsegmento 4 registra el menor promedio, con aproximadamente 169 suscriptores de alcantarillado. Este valor representa apenas el 8,5% del promedio del Subsegmento 1. En términos simples, un gestor del Subsegmento 1 atiende, en promedio, casi 12 veces más suscriptores de alcantarillado que uno del Subsegmento 4.

NATURALEZA JURÍDICA DE LOS PEQUEÑOS PRESTADORES POR SEGMENTO Y SUBSEGMENTO

De acuerdo con los datos del estudio sectorial construido por la SSPD para el año 2024, los gestores comunitarios (organizaciones autorizadas) activos registrados en el Registro Único de Prestadores – RUPS – corresponden a un total de 1926.

Tabla 118. Distribución de Gestores Comunitarios por Subsegmento

Gestores Comunitarios	No.
-----------------------	-----



REG-FOR02 V02

Subsegmento 1	1473
Subsegmento 2	218
Subsegmento 3	102
Subsegmento 4	133
Total general	1926

Fuente: SUI 2024

Con respecto al segmento de pequeños prestadores que no son gestores comunitarios se encuentra que la mayoría son las sociedades (376), seguido de los municipios prestadores directos (266) y en tercer lugar las Empresas Industriales y Comerciales de Estado (82), como se evidencia en la siguiente tabla:

Tabla 119. Distribución por Tipo de Prestador Segmento 1

Tipo de Prestador	No.
SOCIEDADES (EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS)	376
MUNICIPIO (PRESTACIÓN DIRECTA)	266
EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO	82
PRESTADORES FUERA DEL ART. 15 LSPD	2
PRODUCTOR MARGINAL, INDEPENDIENTE O USO PARTICULAR	8
Total general	734

Fuente: SUI 2024

Tabla 120. Distribución del Tipo de Prestador por Subsegmento Segmento 1

Tipo de Prestador	Subsegmento 1	Subsegmento 2	Subsegmento 3	Subsegmento 4
EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO	40	29	11	2
MUNICIPIO (PRESTACIÓN DIRECTA)	25	40	86	115
PRESTADORES FUERA DEL ART. 15 LSPD	2			
PRODUCTOR MARGINAL, INDEPENDIENTE O USO PARTICULAR	4		1	3
SOCIEDADES (EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS)	133	90	92	61
Total general	204	159	190	181

Fuente: SUI 2024

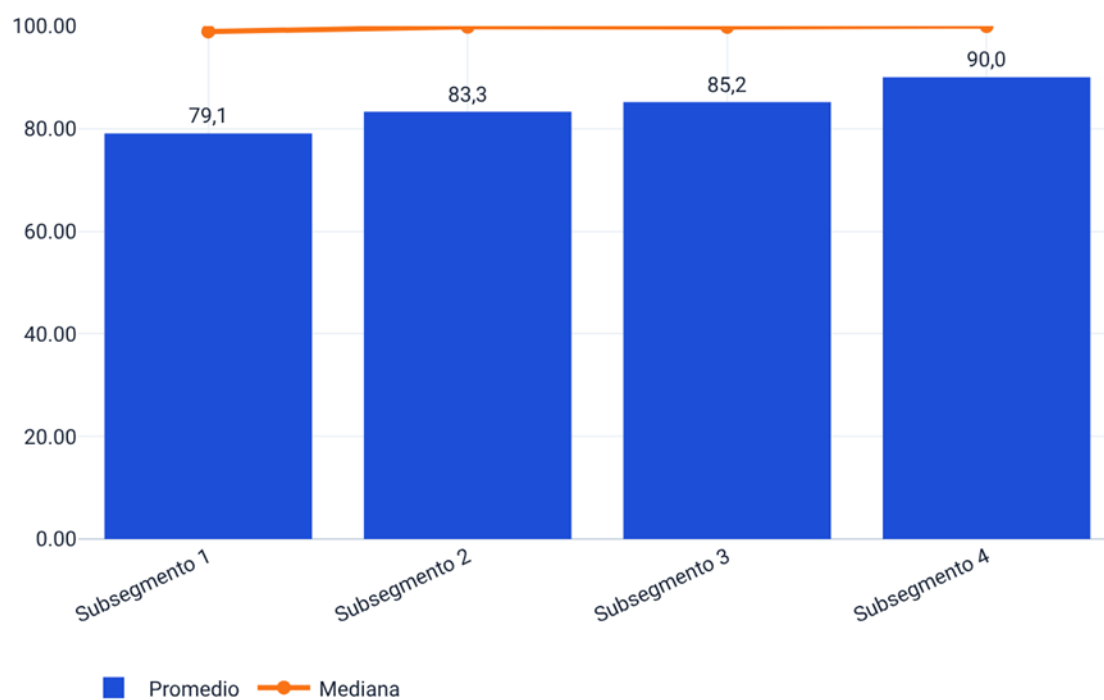
ANÁLISIS DE INDICADORES DE NIVEL DE SERVICIO POR SEGMENTO Y SUBSEGMENTO

Indicadores de cobertura por segmento y subsegmento

El análisis de cobertura permite identificar diferencias entre la prestación urbana y rural, así como entre los servicios de acueducto y alcantarillado. A partir de esta sección, los resultados se calculan únicamente con los registros que cuentan con subsegmento explícito: 619 registros en el Segmento 1 y 525 registros en el Segmento 2. Esta depuración permite comparar subsegmentos con una base homogénea y evita incorporar registros que, por falta de información de suscriptores, no pueden clasificarse.

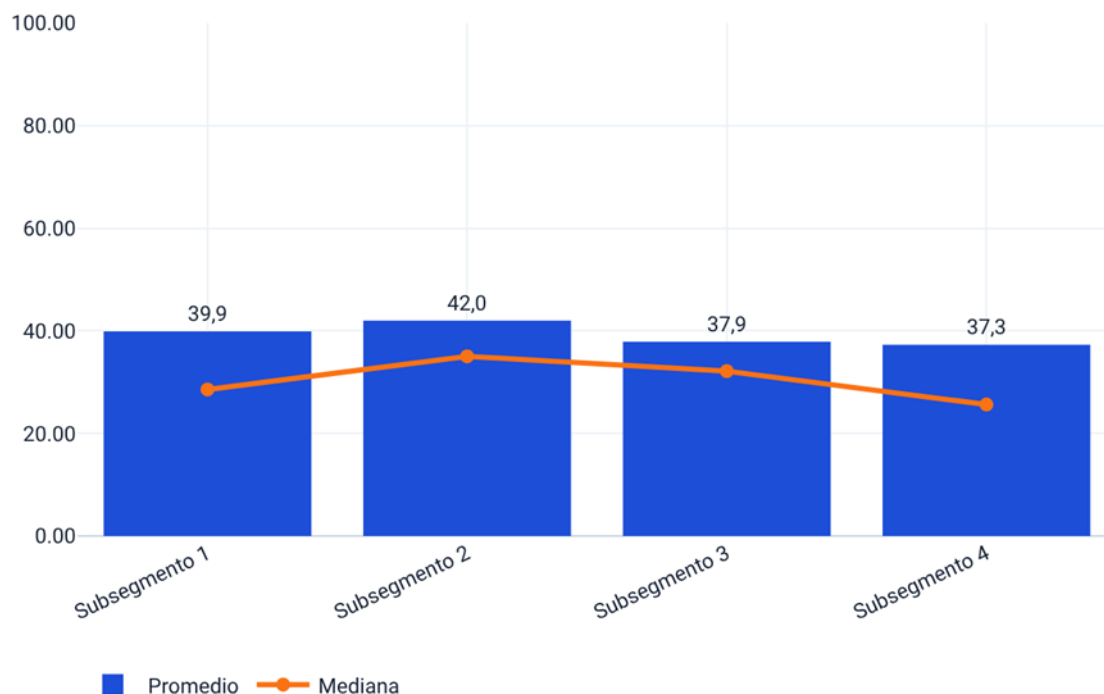
Segmento 1: pequeños prestadores que no son Gestores Comunitarios

Gráfico 25. Cobertura de acueducto urbano por subsegmento - Segmento 1



Fuente: SUI 2024

Gráfico 26.Cobertura de acueducto rural por subsegmento - Segmento 1



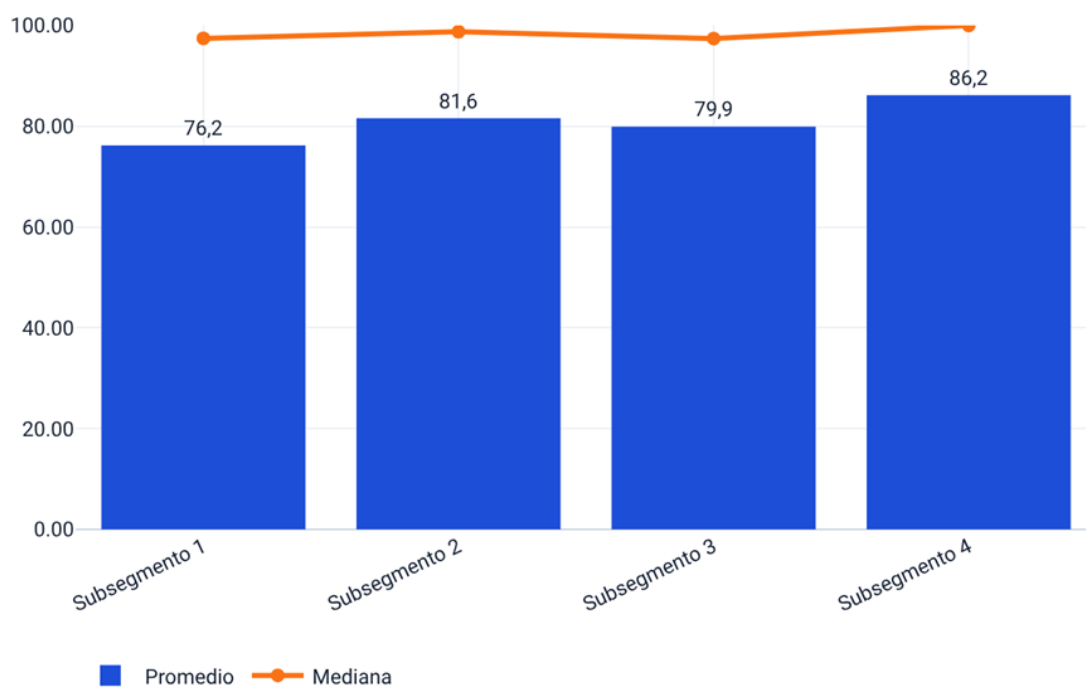
Fuente: SUI 2024

Tabla 121.Cobertura de acueducto por subsegmento - Segmento 1

Subsegmento	n	Urbano promedio	Urbano mediana	Rural promedio	Rural mediana
Subsegmento 1	75	79,1%	98,9%	39,9%	28,6%
Subsegmento 2	166	83,3%	99,9%	42,0%	35,0%
Subsegmento 3	192	85,2%	99,8%	37,9%	32,1%
Subsegmento 4	186	90,0%	100,0%	37,3%	25,6%

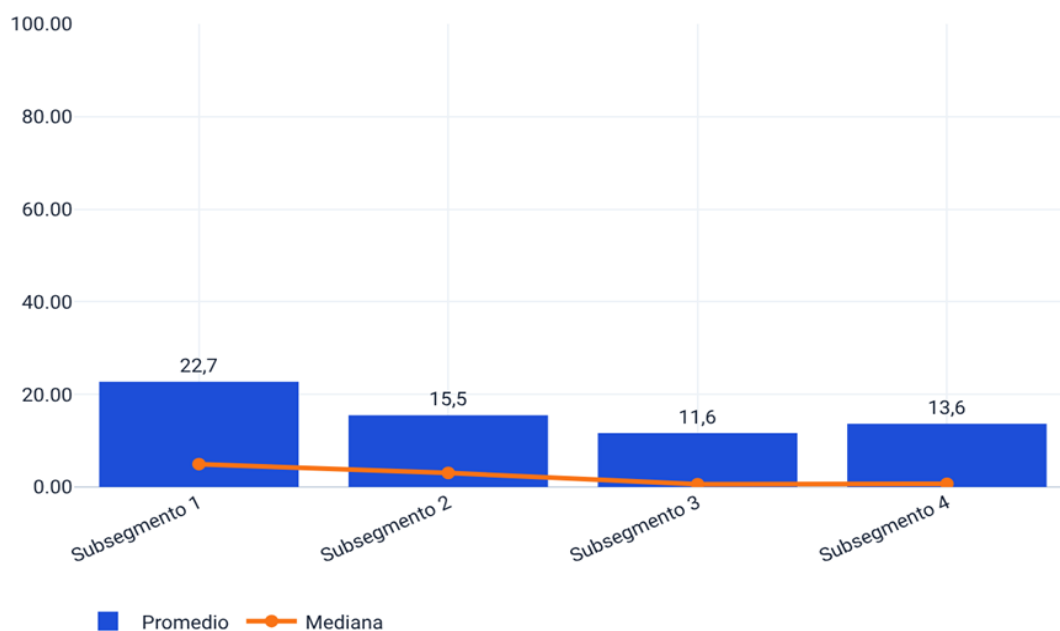
Fuente: SUI 2024

Gráfico 27. Cobertura de alcantarillado urbano por subsegmento - Segmento 1



Fuente: SUI 2024

Gráfico 28.Cobertura de alcantarillado rural por subsegmento - Segmento 1



Fuente: SUI 2024

Tabla 122.Cobertura de alcantarillado por subsegmento - Segmento 1

Subsegmento	n	Urbano promedio	Urbano mediana	Rural promedio	Rural mediana
Subsegmento 1	75	76,2%	97,4%	22,7%	4,9%
Subsegmento 2	166	81,6%	98,8%	15,5%	3,0%
Subsegmento 3	192	79,9%	97,4%	11,6%	0,6%
Subsegmento 4	186	86,2%	100,0%	13,6%	0,7%

Fuente: SUI 2024

En el Segmento 1, las coberturas urbanas de acueducto presentan medianas cercanas al 100% en todos los subsegmentos. Esto indica que una parte importante de los prestadores registra coberturas urbanas elevadas. No obstante, los promedios son inferiores a las medianas, lo que evidencia la presencia de registros con coberturas menores que reducen el promedio y reflejan



heterogeneidad en la prestación.

En acueducto rural, las medianas se ubican entre 25,6% y 35,0%. El Subsegmento 2 presenta la mayor mediana rural, con 35,0%, mientras que el Subsegmento 4 registra la menor, con 25,6%. Estos resultados muestran que la cobertura rural de acueducto sigue siendo una brecha relevante para los prestadores del Segmento 1, aun cuando algunos registros reporten coberturas superiores al comportamiento típico del grupo.

En alcantarillado urbano, las medianas también son altas, entre 97,4% y 100,0%. Sin embargo, al igual que en acueducto urbano, la diferencia entre promedio y mediana muestra que existen prestadores con coberturas urbanas menores dentro de los subsegmentos.

La brecha más marcada del Segmento 1 se presenta en alcantarillado rural. Las medianas son inferiores al 5% en todos los subsegmentos y se acercan a cero en los subsegmentos 3 y 4. Este resultado muestra que el alcantarillado rural enfrenta restricciones particulares frente al acueducto, asociadas a las condiciones de dispersión, escala e infraestructura propias de estas APS.

Por subsegmento, el Subsegmento 1 presenta cobertura urbana alta en términos medianos, pero una cobertura rural de acueducto de 28,6% y una cobertura rural de alcantarillado de 4,9%. El Subsegmento 2 registra el mejor resultado relativo en acueducto rural, con una mediana de 35,0%, aunque mantiene una cobertura rural de alcantarillado de 3,0%. El Subsegmento 3 combina coberturas urbanas altas con una cobertura rural de alcantarillado de 0,6%. El Subsegmento 4 alcanza las medianas urbanas más altas, pero registra la menor mediana de cobertura rural de acueducto, con 25,6%, y una cobertura rural de alcantarillado de 0,7%.

Estos resultados muestran que la clasificación por subsegmento no elimina por sí sola las brechas rurales. La principal diferencia observada está asociada a la zona de prestación y al tipo de servicio, lo que sustenta la necesidad de tratamientos diferenciales, metas graduales e instrumentos de gestión que reconozcan las condiciones particulares de cada APS.

Segmento 2: gestores comunitarios

La cobertura rural de acueducto en el Segmento 2 muestra un comportamiento superior al observado en el Segmento 1. Las medianas rurales se ubican entre 43,0% y 50,9%, con el mayor valor en el Subsegmento 3. Aun así, los resultados muestran que la cobertura rural de acueducto todavía presenta una brecha frente a la cobertura plena, por lo que el fortalecimiento de estos esquemas continúa siendo relevante.

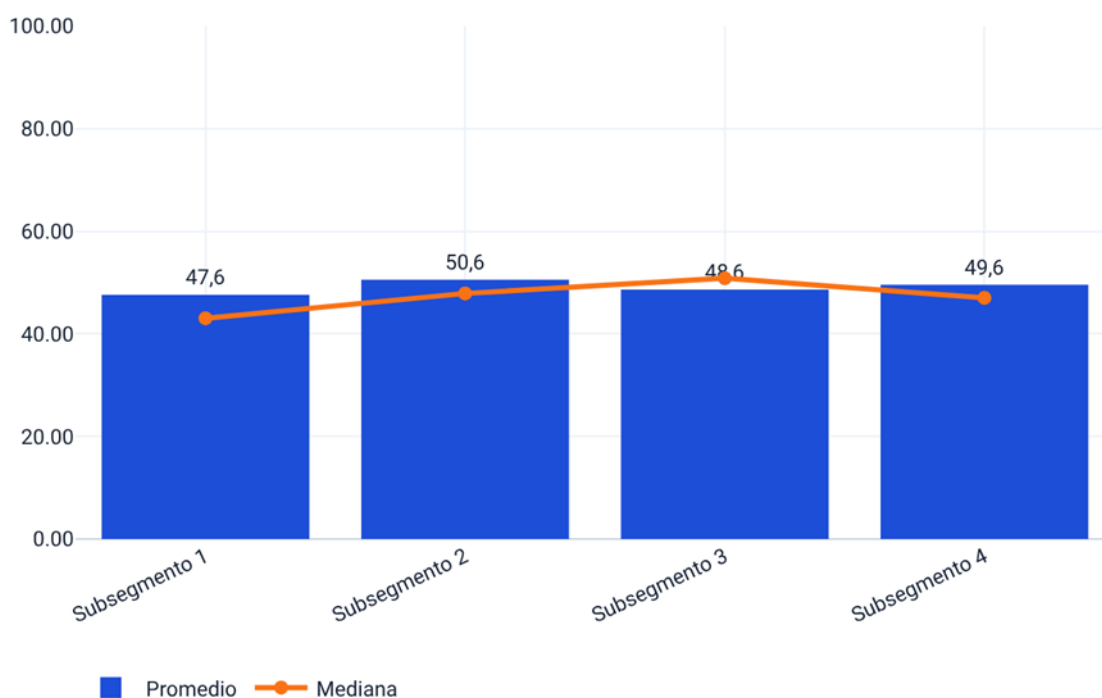
El principal rezago del Segmento 2 también se presenta en alcantarillado rural. Aunque los promedios se ubican entre 13,9% y 18,3%, las medianas están entre 2,6% y 6,7%, lo que indica que la mayoría de los registros presenta coberturas rurales bajas. El Subsegmento 1 muestra la mediana más alta de alcantarillado rural, con 6,7%, seguido del Subsegmento 2 con 5,5%. Los subsegmentos 3 y 4 presentan medianas de 2,6% y 3,4%, respectivamente.

Por subsegmento, el Subsegmento 1 muestra una cobertura rural de acueducto de 43,0% y la mayor mediana de alcantarillado rural dentro del segmento. El Subsegmento 2 concentra el mayor número de registros subsegmentados y presenta una cobertura rural de acueducto de 47,9%, con cobertura rural de alcantarillado de 5,5%. El Subsegmento 3 registra la mayor mediana de cobertura rural de acueducto, con 50,9%, pero una de las menores coberturas rurales de alcantarillado. El Subsegmento 4 mantiene una cobertura rural de acueducto cercana al promedio del segmento y

conserva una brecha importante en alcantarillado rural.

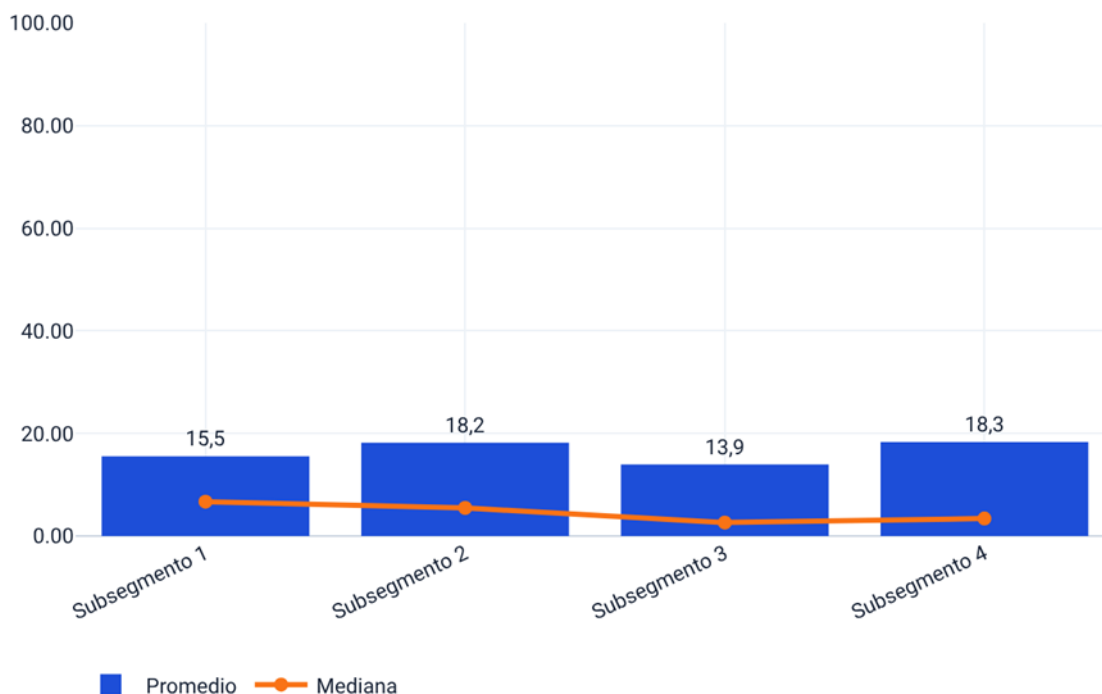
El comportamiento del Segmento 2 confirma que el marco tarifario debe reconocer la especificidad de los gestores comunitarios. El diagnóstico muestra mejores resultados relativos en acueducto rural frente al Segmento 1, pero también una brecha persistente en alcantarillado rural. En consecuencia, el reconocimiento de la gestión comunitaria debe acompañarse de instrumentos de fortalecimiento, mejora del reporte de información y gradualidad en el cumplimiento de estándares, especialmente para el servicio de alcantarillado.

Gráfico 29. Cobertura de acueducto rural por subsegmento - Segmento 2



Fuente: SUI 2024

Gráfico 30. Cobertura de alcantarillado rural por subsegmento - Segmento 2



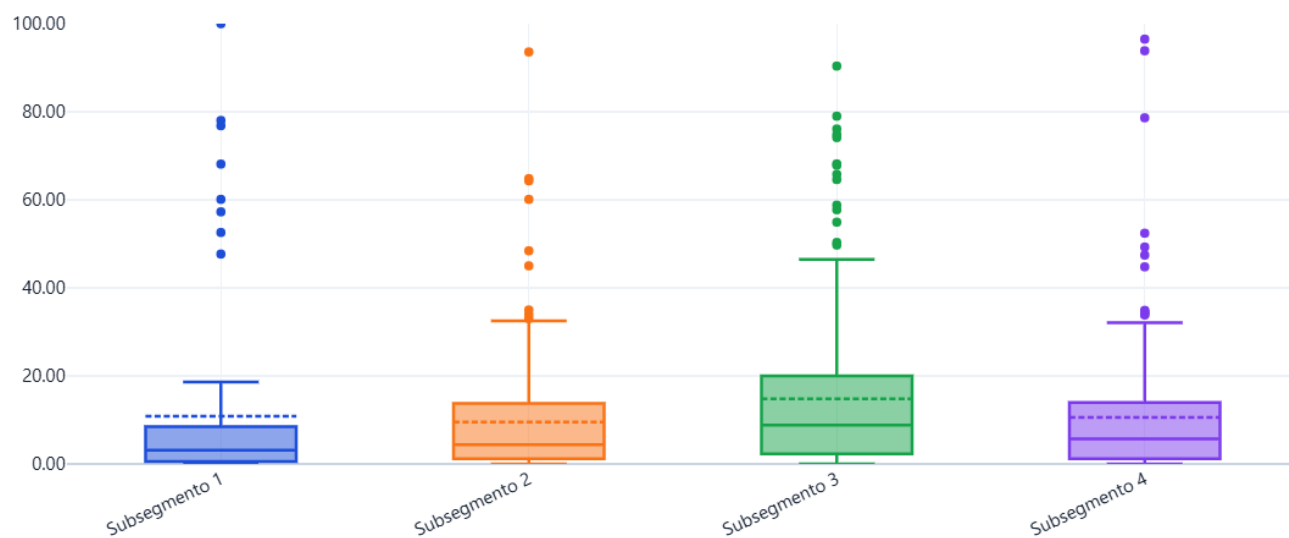
Fuente: SUI 2024

Calidad del agua (IRCA)

El análisis del Índice de Riesgo de la Calidad del Agua (IRCA) constituye uno de los principales insumos para caracterizar las condiciones de prestación de los pequeños prestadores y establecer una línea base frente a la implementación del nuevo marco tarifario.

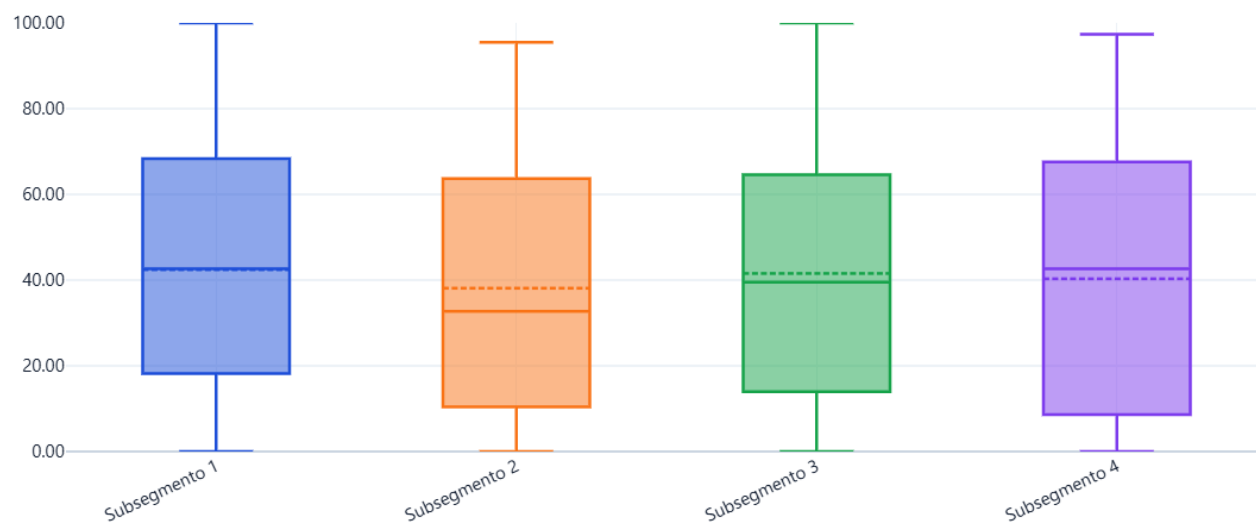
En términos generales, los resultados evidencian una diferencia marcada entre la prestación urbana y rural. En el Segmento 1, el IRCA promedio rural alcanza 36,9 %, mientras que el promedio urbano es de 11,8 %; de igual manera, en el Segmento 2 el indicador pasa de 6,6 % en el área urbana a 32,4 % en el área rural, lo que confirma que las mayores dificultades en la calidad del agua se concentran en los sistemas rurales.

Gráfico 31. Primer segmento IRCA urbano



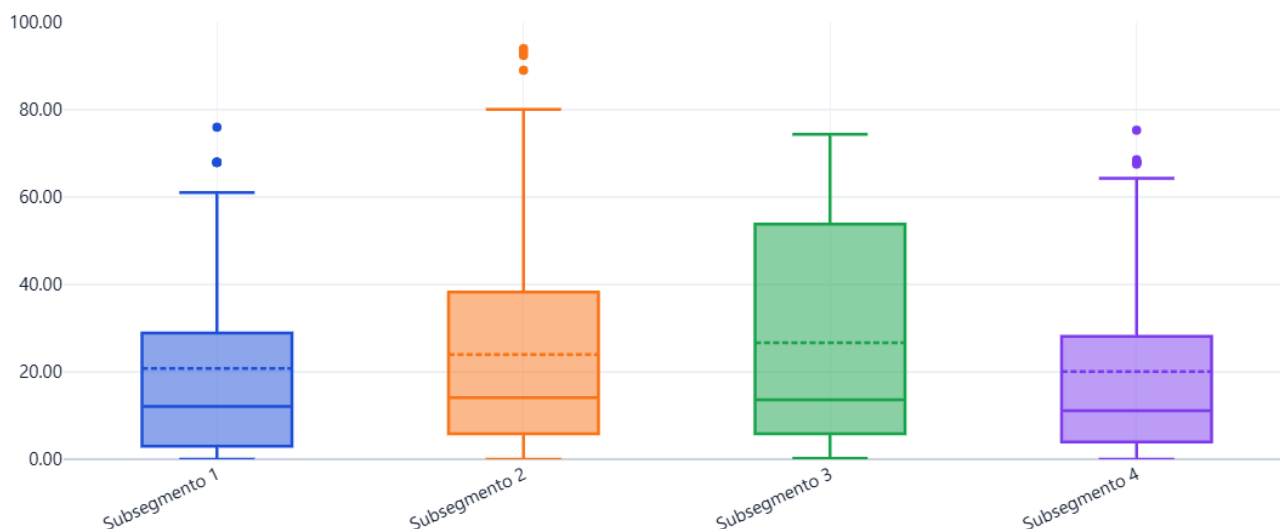
Fuente: MVCT 2024

Gráfico 32. Primer segmento IRCA rural



Fuente: MVCT 2024

Gráfico 33. Segundo segmento IRCA rural



Fuente: MVCT 2024

No obstante, el análisis por subsegmentos permite profundizar esta caracterización. Las distribuciones del IRCA muestran que los subsegmentos no presentan un comportamiento homogéneo, sino que existen diferencias importantes tanto en la mediana del indicador como en su dispersión.

Los datos que evidencian que algunos subsegmentos en territorio urbano concentran valores de IRCA relativamente bajos y con menor variabilidad, lo que indica una prestación más estable y procesos de potabilización más consistentes. En contraste, otros subsegmentos presentan rangos más amplios y numerosos valores atípicos, reflejando una alta heterogeneidad entre prestadores y la coexistencia de sistemas con buen desempeño junto con otros con niveles elevados de riesgo sanitario, evidenciando que las diferencias no solo ocurren entre segmentos, sino también al interior de cada uno de ellos.

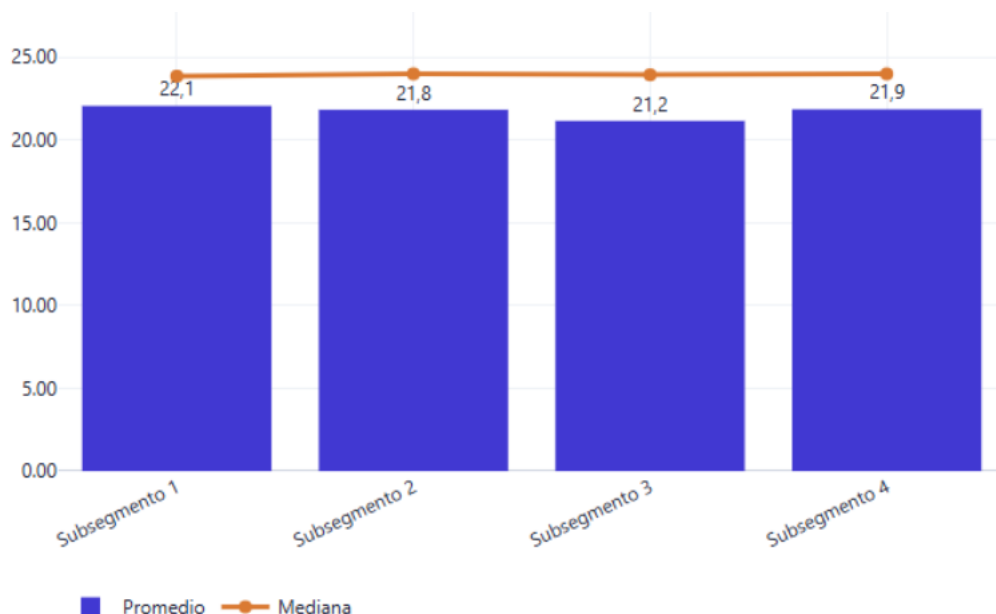
El análisis del IRCA evidencia una brecha consistente entre la prestación urbana y rural. En ambos segmentos regulatorios, los sistemas ubicados en zonas rurales presentan valores promedio significativamente superiores a los observados en las áreas urbanas, así como una mayor dispersión de los resultados. Esta variabilidad refleja la heterogeneidad de las condiciones de prestación en el ámbito rural, donde factores como la dispersión poblacional, la complejidad topográfica, las limitaciones en el acceso a infraestructura, las menores economías de escala y las restricciones técnicas y financieras inciden directamente en la capacidad de los prestadores para garantizar una calidad uniforme del agua. En este contexto, el rezago observado en los sistemas rurales pone de manifiesto la necesidad de orientar inversiones y estrategias de fortalecimiento diferenciadas, priorizando aquellas intervenciones que contribuyan a reducir las brechas en calidad del servicio y a mejorar las condiciones operativas de los pequeños prestadores, especialmente en los territorios

con mayores niveles de riesgo sanitario.

En este contexto, el IRCA se consolida como un indicador estratégico para el seguimiento del nuevo marco tarifario, permitiendo evaluar si las medidas regulatorias generan mejoras sostenidas en la calidad del agua y reducen progresivamente las brechas existentes entre subsegmentos y territorios.

El siguiente gráfico muestra que en promedio el segmento 1 presenta una continuidad en la prestación del servicio de acueducto equivalente a 21,7 horas al día, lo que evidencia una suficiente y continua operación del citado servicio de los prestadores que hacen parte de este segmento que en su mayoría operan en la zona urbana de los municipios.

Gráfico 34. Continuidad Servicio de Acueducto Segmento 1



Subsegmento	n	Promedio	Mediana	Desv. est.	Min	P25	P75	Max
Subsegmento 1	48	22,06	23,86	3,94	6,00	22,11	24,00	24,00
Subsegmento 2	101	21,84	24,00	4,72	0,67	22,99	24,00	24,00
Subsegmento 3	110	21,16	23,94	5,74	0,51	22,13	24,00	24,00
Subsegmento 4	103	21,86	24,00	5,25	0,60	23,44	24,00	24,00

Fuente: SUI, 2024

Dado la poca información disponible que se tiene para el segmento de gestores comunitarios no fue posible realizar un análisis robusto sobre el indicador de continuidad en la prestación del servicio de acueducto.

Prestadores que cuentan con PTAR

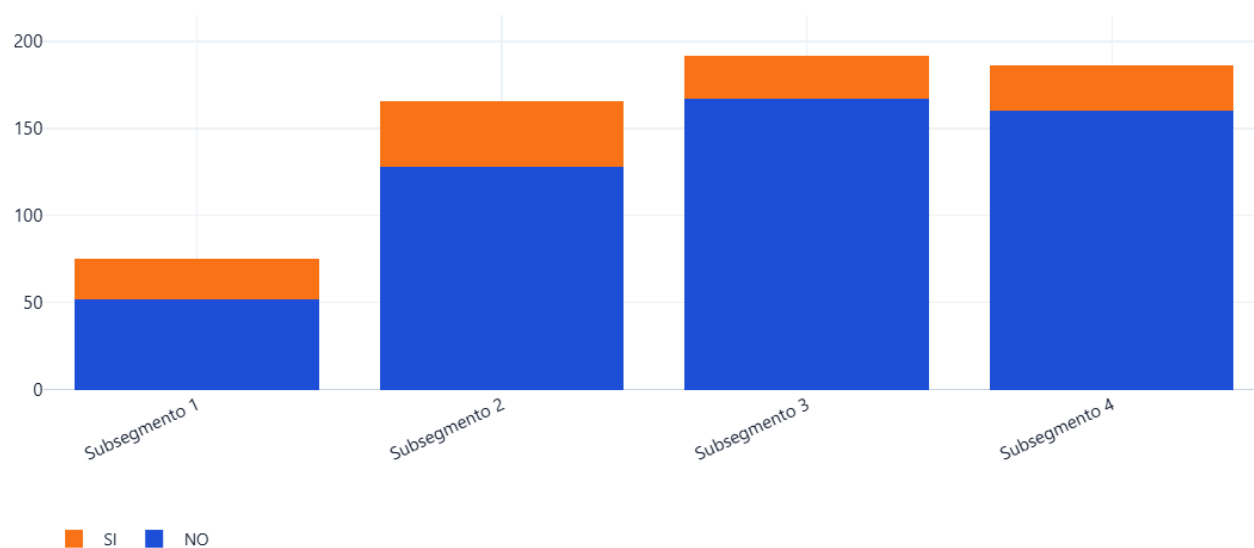
La disponibilidad de infraestructura para el tratamiento de aguas residuales constituye un indicador fundamental para evaluar la capacidad de los prestadores para mitigar los impactos ambientales

derivados de sus vertimientos.

La base analizada registra únicamente 139 prestadores con PTAR, equivalente a cerca del 5 % del total de registros, lo que evidencia una limitada presencia de infraestructura de tratamiento o, alternativamente, un bajo reporte de información.

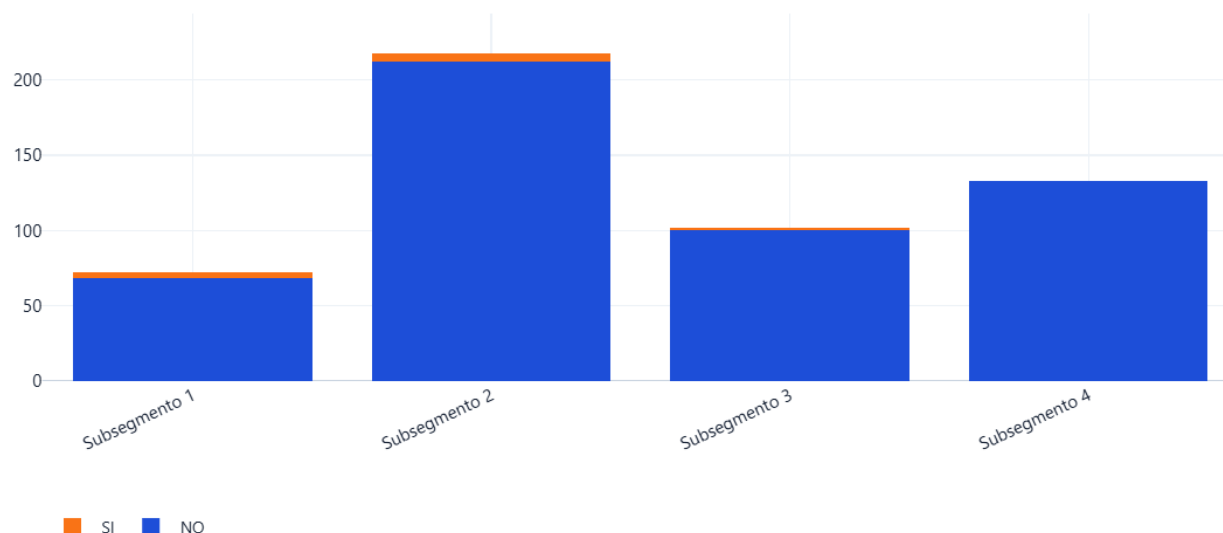
El análisis por subsegmentos permite identificar que la disponibilidad de PTAR no es uniforme. Algunos subsegmentos concentran una mayor proporción de prestadores con infraestructura de tratamiento, mientras que en otros la presencia de PTAR es prácticamente inexistente.

Gráfico 35. Primer segmento. PTAR



Fuente: SUI 2024

Gráfico 36.Segundo segmento. PTAR



Fuente: SUI 2024

Estas diferencias permiten inferir distintos niveles de desarrollo de la infraestructura sanitaria entre grupos de prestadores y constituyen un criterio importante para la implementación gradual del nuevo marco tarifario. Los subsegmentos con menor presencia de PTAR probablemente requerirán mayores esfuerzos de asistencia técnica, fortalecimiento institucional y priorización de inversiones, mientras que aquellos con mayor infraestructura instalada podrían orientarse hacia estrategias de optimización y sostenibilidad operacional.

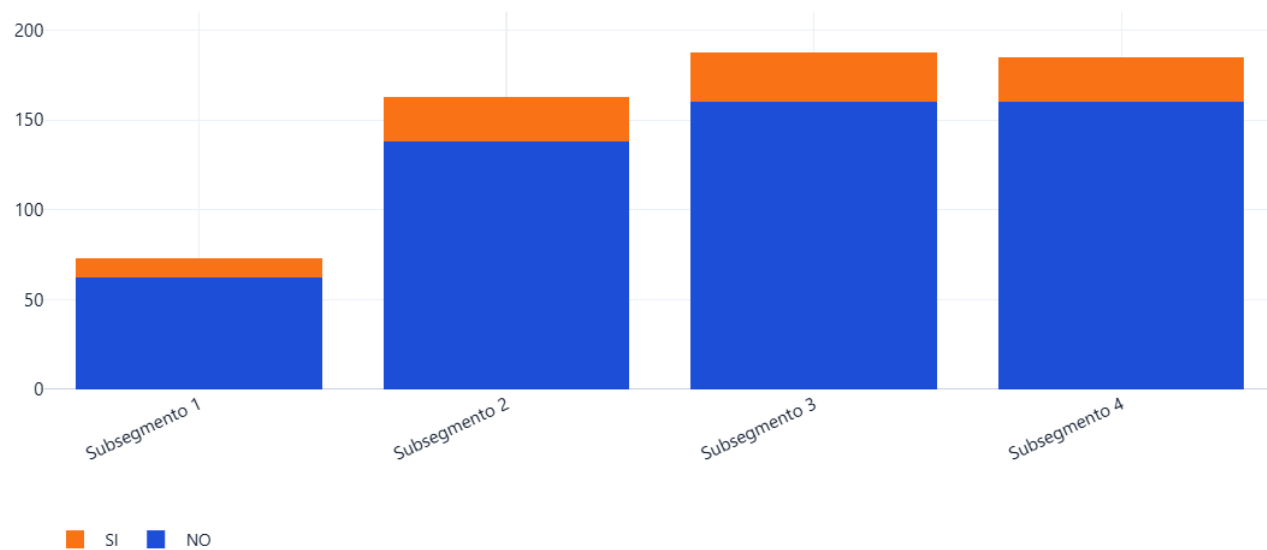
ESTADO PSMV

El Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos constituye uno de los principales instrumentos de planificación ambiental para los prestadores del servicio de alcantarillado, razón por la cual su estado representa un indicador clave dentro de la línea base del sector.

En la información analizada únicamente 100 prestadores reportan contar con PSMV, lo que evidencia una baja adopción del instrumento o posibles deficiencias en el reporte de información.

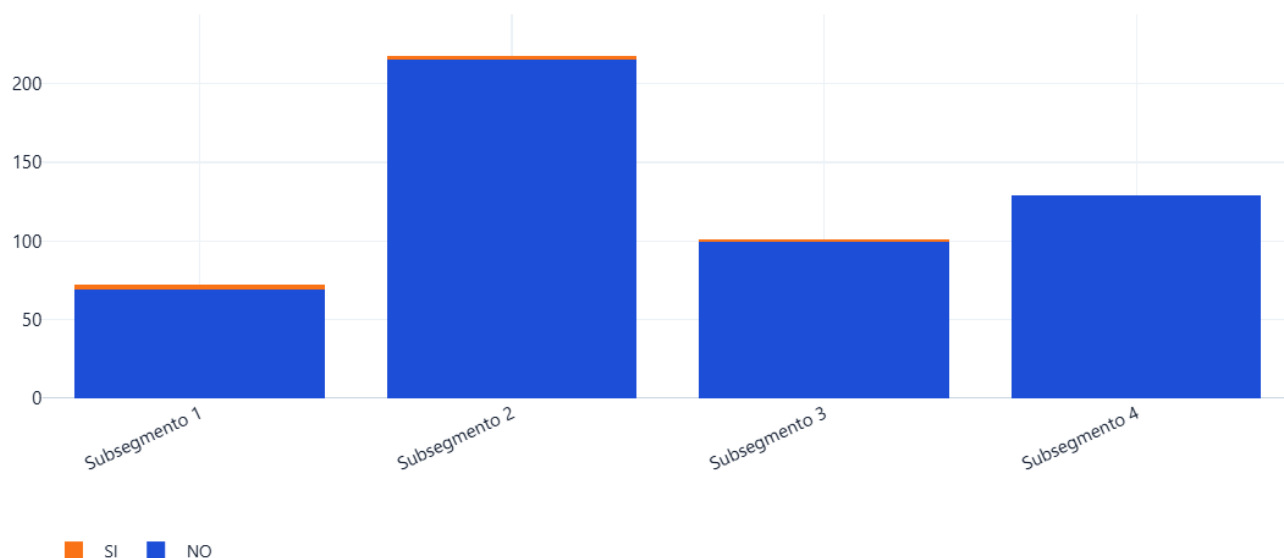
El análisis por subsegmentos evidencia igualmente diferencias importantes entre grupos de prestadores. Mientras algunos presentan una mayor proporción de PSMV formulados, otros registran una presencia muy limitada de este instrumento, reflejando distintos niveles de madurez institucional y de planificación ambiental.

Gráfico 37. Primer segmento. PSMV



Fuente: SUI 2024

Gráfico 38.Segundo segmento. PSMV



Fuente: SUI 2024

Estas diferencias son particularmente relevantes para la aplicación del nuevo marco tarifario, dado que la existencia de un PSMV permite identificar necesidades futuras de inversión en infraestructura de saneamiento y facilita la programación de proyectos para mejorar la prestación del servicio de alcantarillado.

Desde el punto de vista regulatorio, el seguimiento del PSMV permitirá evaluar si el nuevo marco tarifario contribuye al fortalecimiento de la planificación ambiental de los pequeños prestadores y a una mayor articulación entre la regulación económica y los instrumentos ambientales exigidos por la normativa vigente.

El análisis por subsegmentos evidencia que la clasificación propuesta en el nuevo marco tarifario permite diferenciar grupos de prestadores con comportamientos distintos en materia de calidad del agua, infraestructura de saneamiento y planificación ambiental. Mientras algunos subsegmentos presentan indicadores más homogéneos y mejores condiciones de prestación, otros concentran una mayor dispersión y mayores brechas en infraestructura y gestión. Esto respalda la pertinencia de que el marco tarifario incorpore mecanismos diferenciados para atender las condiciones particulares de cada grupo de prestadores, en lugar de aplicar criterios uniformes para todo el universo regulado.

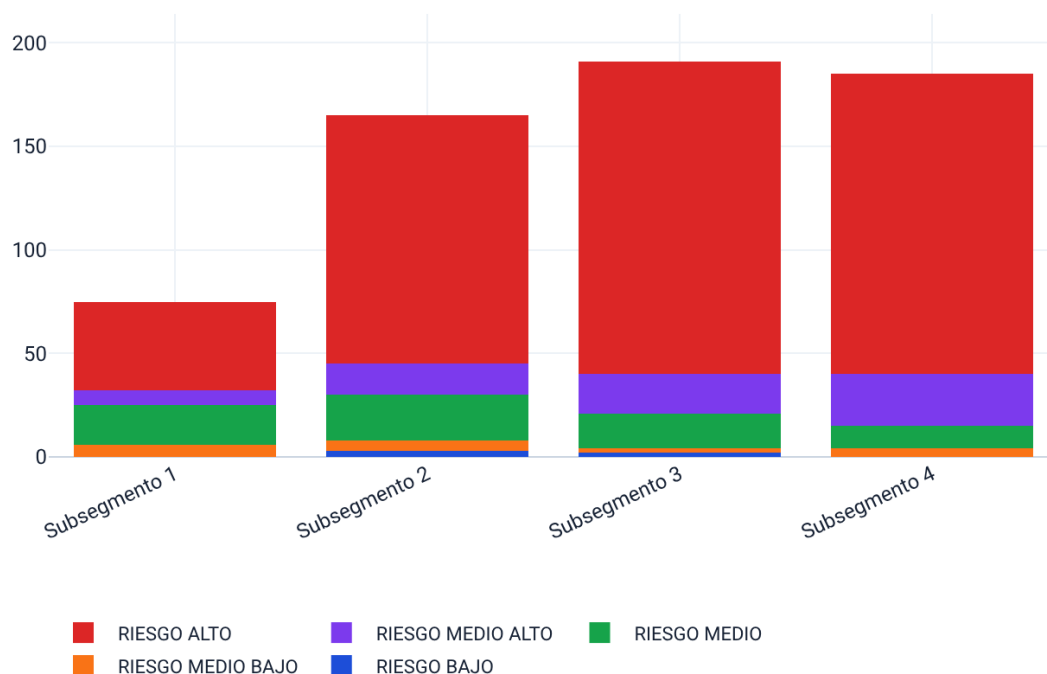
Nivel de riesgo del IUS por segmento y subsegmento

El nivel de riesgo del IUS permite aproximar la situación de los prestadores frente a condiciones

sectoriales de desempeño y gestión. En este caso se consideran únicamente los registros que cuentan con subsegmento y dato válido del indicador: 616 registros en el Segmento 1 y 523 registros en el Segmento 2. Esta depuración mantiene la consistencia con el análisis por subsegmento y evita clasificar registros sin información suficiente.

Segmento 1: resto de pequeños prestadores

Gráfico 39. Nivel de riesgo del IUS por subsegmento - Segmento 1



Fuente: SUI 2024

Tabla 123. Nivel de riesgo del IUS por subsegmento - Segmento 1

Subsegmento	Registros válidos	Riesgo bajo	Riesgo medio bajo	Riesgo medio	Riesgo medio alto	Riesgo alto
Subsegmento 1	75	0 (0,0%)	6 (8,0%)	19 (25,3%)	7 (9,3%)	43 (57,3%)
Subsegmento 2	165	3 (1,8%)	5 (3,0%)	22 (13,3%)	15 (9,1%)	120 (72,7%)
Subsegmento 3	191	2 (1,0%)	2 (1,0%)	17 (8,9%)	19 (9,9%)	151 (79,1%)
Subsegmento 4	185	0 (0,0%)	4 (2,2%)	11 (5,9%)	25 (13,5%)	145 (78,4%)
Total registros válidos	616	5 (0,8%)	17 (2,8%)	69 (11,2%)	66 (10,7%)	459 (74,5%)



Fuente: SUI 2024

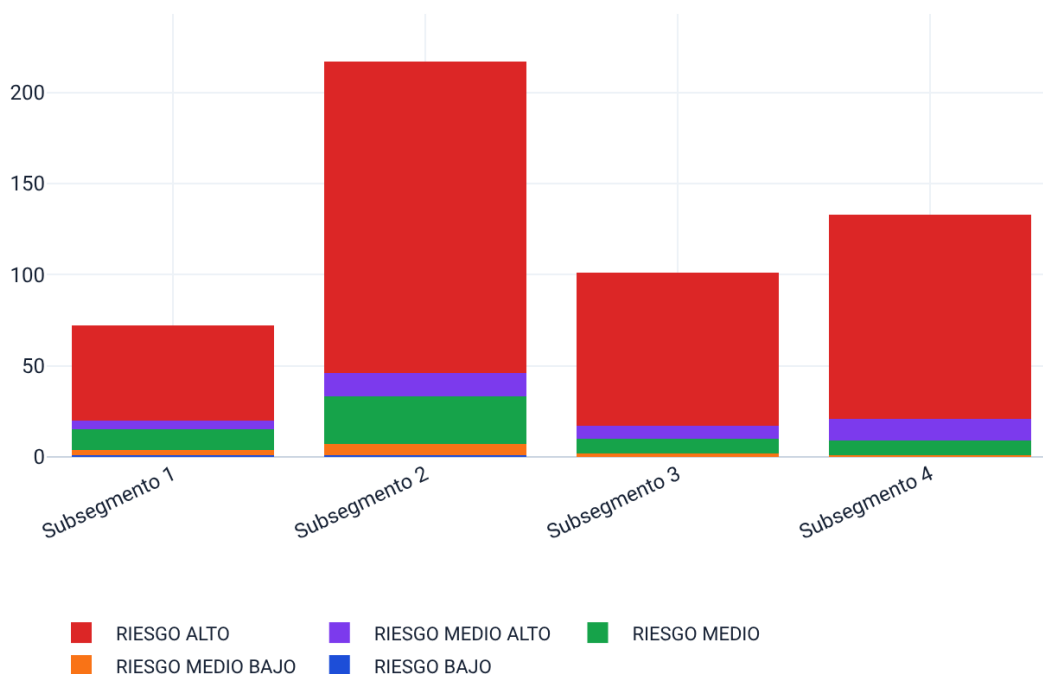
En el Segmento 1 se observa una concentración predominante en riesgo alto. De los 616 registros válidos con información de IUS en los subsegmentos analizados, 459 se clasifican en riesgo alto, lo que equivale al 74,5%. La participación de registros en riesgo bajo es marginal, con 5 registros, equivalentes al 0,8% del total válido. Esta distribución muestra que el riesgo sectorial es una condición relevante dentro del segmento.

El Subsegmento 1 presenta la menor proporción de riesgo alto, con 57,3%; sin embargo, más de la mitad de los registros válidos se ubican en esta categoría. Además, el 25,3% se encuentra en riesgo medio. En el Subsegmento 2, el riesgo alto aumenta a 72,7%, mientras que en los subsegmentos 3 y 4 se ubica en 79,1% y 78,4%, respectivamente. Este comportamiento muestra una mayor concentración del riesgo alto en los subsegmentos 3 y 4.

El diagnóstico del IUS para el Segmento 1 refuerza la necesidad de contar con señales de eficiencia, instrumentos de seguimiento y mecanismos que permitan orientar mejoras progresivas. La alta participación del riesgo alto muestra que una parte significativa de los pequeños prestadores enfrenta restricciones de gestión, información, desempeño o capacidad institucional que pueden incidir en la calidad, continuidad, cobertura y sostenibilidad de la prestación.

Segmento 2: gestores comunitarios

Gráfico 40. Nivel de riesgo del IUS por subsegmento - Segmento 2



Fuente: SUI 2024

Tabla 124. Nivel de riesgo del IUS por subsegmento - Segmento 2

Subsegmento	Registros válidos	Riesgo bajo	Riesgo medio bajo	Riesgo medio	Riesgo medio alto	Riesgo alto
Subsegmento 1	72	1 (1,4%)	3 (4,2%)	11 (15,3%)	5 (6,9%)	52 (72,2%)
Subsegmento 2	217	1 (0,5%)	6 (2,8%)	26 (12,0%)	13 (6,0%)	171 (78,8%)
Subsegmento 3	101	0 (0,0%)	2 (2,0%)	8 (7,9%)	7 (6,9%)	84 (83,2%)
Subsegmento 4	133	0 (0,0%)	1 (0,8%)	8 (6,0%)	12 (9,0%)	112 (84,2%)
Total registros válidos	523	2 (0,4%)	12 (2,3%)	53 (10,1%)	37 (7,1%)	419 (80,1%)

Fuente: SUI 2024

En el Segmento 2, la concentración en riesgo alto es superior a la observada en el Segmento 1. De los 523 registros válidos con información de IUS en los subsegmentos analizados, 419 se clasifican en riesgo alto, equivalentes al 80,1%. Los registros en riesgo bajo representan el 0,4%. Este resultado muestra una línea base de riesgo elevada para los gestores comunitarios, asociada a restricciones técnicas, administrativas, financieras y de reporte de información.

Por subsegmento, el riesgo alto se mantiene por encima del 70% en todos los casos. En el



REG-FOR02 V02

Subsegmento 1 alcanza el 72,2%, en el Subsegmento 2 el 78,8%, en el Subsegmento 3 el 83,2% y en el Subsegmento 4 el 84,2%. Los subsegmentos 3 y 4 presentan las mayores concentraciones de riesgo alto, lo que respalda la necesidad de establecer mecanismos progresivos de cumplimiento y acompañamiento.

El diagnóstico del IUS para los gestores comunitarios debe interpretarse sin desconocer el papel que estos esquemas cumplen en el acceso al agua en zonas rurales y comunidades organizadas. La concentración en riesgo alto evidencia que el reconocimiento regulatorio de la gestión comunitaria debe ir acompañado de instrumentos que faciliten su formalización, mejoren la calidad del reporte, fortalezcan la planeación y permitan avanzar gradualmente hacia mejores condiciones de prestación.

Diagnóstico integrado

El análisis territorial, de coberturas y de nivel de riesgo del IUS permite extraer conclusiones relevantes para el sustento del nuevo marco tarifario.

Primero, el universo de pequeños prestadores y gestores comunitarios presenta una alta dispersión territorial. El Segmento 1 registra 900 APS en 737 municipios de 33 departamentos, mientras que el Segmento 2 registra 1.926 APS en 577 municipios de 28 departamentos. La estimación poblacional complementaria indica que cerca de 16,6 millones de personas podrían verse impactadas por este marco, equivalentes al 31,1% de la población del país, considerando tanto la población rural como la población ubicada en cabeceras municipales de menor escala.

Segundo, la cobertura urbana de acueducto y alcantarillado presenta niveles medianos altos en ambos segmentos, pero con diferencias importantes entre registros. Esto muestra que, aunque muchos prestadores tienen coberturas urbanas cercanas a la universalidad, persisten casos con coberturas menores que reducen los promedios. En consecuencia, el marco requiere señales generales y mecanismos de seguimiento que permitan identificar rezagos específicos.

Tercero, la cobertura rural de acueducto presenta brechas importantes, especialmente en el Segmento 1. En el Segmento 2, las medianas rurales de acueducto son mayores, lo que muestra un comportamiento relativo más favorable en los gestores comunitarios. Sin embargo, en ambos segmentos la cobertura rural de acueducto aún se encuentra lejos de la cobertura plena, por lo cual se requiere mantener un enfoque gradual y territorialmente diferenciado.

Cuarto, la mayor brecha se encuentra en el alcantarillado rural. En ambos segmentos, las medianas de cobertura rural de alcantarillado son muy bajas, en varios casos cercanas a cero. Este resultado muestra que el saneamiento rural enfrenta restricciones distintas a las del acueducto, por lo cual el marco tarifario debe reconocer esta diferencia y facilitar trayectorias de mejoramiento compatibles con las capacidades reales de los prestadores.

Quinto, el nivel de riesgo del IUS muestra una concentración predominante en riesgo alto. En el Segmento 1, el 74,5% de los registros válidos se ubica en riesgo alto; en el Segmento 2, esta proporción alcanza el 80,1%. Esta situación confirma la necesidad de contar con una línea base robusta, mejorar el reporte de información y establecer instrumentos de seguimiento que permitan observar avances en el tiempo. La regulación debe partir de esta realidad para evitar exigencias que desconozcan las restricciones de los pequeños prestadores y gestores comunitarios, y para



REG-FOR02 V02

generar señales de mejora en la gestión, la prestación y la sostenibilidad del servicio.

En síntesis, el diagnóstico confirma que el nuevo marco tarifario debe responder a una prestación heterogénea, con diferencias entre lo urbano y lo rural, entre acueducto y alcantarillado, y entre el resto de pequeños prestadores y los gestores comunitarios. La dispersión territorial, las brechas de cobertura rural y la concentración en riesgo alto del IUS justifican una metodología diferencial, gradual y orientada al fortalecimiento progresivo de las condiciones de prestación.